

目 录

第 7 章 采 样

输入是一个单位冲激函数

且其中

第 8 章 通信系统

8.9 有两个信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ ，它们的傅里叶变换对于都为零，现要用频分多路复用将它们组合起来。对每个信号都用 AM-SSB/SC 技术保留下边带，对 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 所用的载波频率分别是 ω_1 和 ω_2 。然后将这两个已调信号加在一起以得到频分多路复用信号 $y(t)$ 。

8.10 有一信号 $x(t)$ 被图 8-11 所示的矩形脉冲串 $c(t)$ 相乘。

8.11 设 $c(t)$ 为一实值周期信号

8.12 考虑有 10 个信号 $x_i(t)$ ， $i=1, 2, 3, \dots, 10$ 。假定每个 $x_i(t)$ 的傅里叶变换在这 10 个信号中的每一个都乘以图 8-13 的载波 $c(t)$ ，之后要被时分多路复用。如果 $c(t)$ 的周期 T 已选成最大可容许的值，求这 10 个信号能时分多路复用的最大 Δ 值。

8.13 在脉冲幅度调制中普遍采用的一类脉冲是具有升余弦 (raisedcosine) 频率响应的脉冲，其中之一的频率响应是

8.14 考虑频率已调信号 $y(t)$

8.15 对于在 $-\pi < \omega_0 \leq \pi$ 范围内的什么样的 ω_0 值，载波为 $e^{j\omega_0 n}$ 的幅度调制等效于载波为 $\cos \omega_0 n$ 的幅度调制？

8.16 假设 $x[n]$ 是一个实值离散时间信号，其傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 具有

8.17 考虑任意有限长序列 $x[n]$ ，其傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$ ，现用插入零值样本的方法产生一个信号 $g[n]$

8.18 设 $x[n]$ 是一个实值序列，其傅里叶变换，现在想要得到一个信号 $y[n]$ ，它的傅里叶变换在 $-\pi \leq \omega \leq \pi$ 内为

8.19 考虑 10 路任意实值序列。假设每一 $x_i[n]$ 都以因子 N 增采样，然后用载波频率 $\omega_i = i\pi/10$ 进行正弦幅度调制，现在再将这 10 路已调信号加在一起以构成频分多路复用信号，为使每一路 $x_i[n]$ 都能从这个频分多路复用信号 $y[n]$ 中恢复，试确定 N 值。

8.20 设 $v_1[n]$ 和 $v_2[n]$ 是两个通过采样（无混叠）连续时间信号而得来的序列，设

8.21 在 8.1 节和 8.2 节分析教材图 8.8 的正弦幅度调制和解调系统时都假设载波信号的相位 θ_c 为零。

8.22 图 8-21 (a) 示出一个系统，其输入是 $x(t)$ ，输出是 $y(t)$ ，输入信号的傅里叶变换 $X(j\omega)$ 如图 8-21 (b) 所示，试确定并画出 $y(t)$ 的频谱 $Y(j\omega)$ 。

8.23 在 8.2 节中曾讨论过，在正弦幅度调制系统中调制器和解调器载波之间在相位上不同步所带来的影响，并指出，解调器的输出要受到一个相位差的余弦的衰减，尤其是当相位差为 $\pi/2$ 时，解调器输出为零。本题要说明，调制器和解调器之间频率上的同步也很重要。考虑教材图 8.8 的幅度调制和解调系统， $\theta_c = 0$ 而解调器载波在频率上有一个变化，从而使

8.24 图 8-24 示出一个用于正弦幅度调制的系统，其中 $x(t)$ 是带限的，其最高频率为 ω_M ，即 $X(j\omega) = 0$ ， $|\omega| > \omega_M$ 。如图 8-24 所指出的信号 $s(t)$ 是一个周期为 T 的周期冲激串，不过对于 $t=0$ 有一个偏移 Δ 。系统 $H(j\omega)$ 是一个带通滤波器。

8.25 在语音通信中，为了保密，最常使用的一种系统是语音加密 (speechscrambler)。正如图 8-26 (a) 所说明的，该系统的输入是正常的语音信号 $x(t)$ ，而输出是加密以后的 $y(t)$ 。信号 $y(t)$ 被发送出去，然后在接收机中解密。

8.26 在 8.2.2 节中讨论过，这种形式的幅度调制信号的非同步解调要用一个包络检波器。还有另外一种解调系统，它也不要求相位同步，但要求频率同步，该系统如图 8-27 方框图

所示。两个低通滤波器截止频率都为 ω_c ，信号，其中 θ_c 为常数但大小未知。信号 $x(t)$ 带限于 ω_M ，即且。与利用包络检波器的要求相同，对所有的 t ，

8.27 在 8.2.2 节中讨论过，非同步调制一解调需要加入载波信号，使得已调信号具有如下形式：

8.28 在 8.4 节中讨论了利用 90° 相移网络来实现单边带调制，并在教材图 8.21 和教材图 8.22 中具体画出了这个系统，以及为保留下边带所要求的有关频谱。

8.29 单边带调制最常用在点对点的语音通信中。它有很多优点，其中包括功率利用率高，带宽节省，以及对于信道中的某些随机衰落不敏感等。在双边带载波抑制（DSB/SC）系统中，调制信号的频谱在发射频谱中全部出现在两个地方。单边带调制除掉了这一冗余度，因此节省频带并提高了余下的要发射频谱部分内的信（号）噪（声）比。

8.30 用一个脉冲串载波的幅度调制可以按图 8-32（a）建模。该系统的输出是 $q(t)$ 。

8.31 设 $x[n]$ 是一离散时间信号，其频谱为 $X(e^{j\omega})$ ，并设 $p(t)$ 是一个频谱为 $P(j\omega)$ 的连续时间脉冲函数。现形成信号 $y(t)$ 为

8.32 考虑离散时间信号 $x[n]$ ，其傅里叶变换如图 8-34（a）所示。该信号被一个正弦序列所调制，如图 8-34（b）所示。

8.33 现在考虑一组离散时间信号 $x_i[n]$ ， $i=0, 1, 2, 3$ 的频分多路复用。另外，每一路 $x_i[n]$ 都可能占满了整个频带（ $-\pi < \omega < \pi$ ），这些信号中的每一个增采样后的正弦调制既可以用双边带技术，也可以用单边带技术来实现。

8.34 在讨论幅度调制系统时，调制和解调都是通过使用乘法器来完成的。由于乘法器的实现往往比较困难，因而在许多实际系统中都用一种非线性单元。本题将要说明这一基本概念。

8.35 本题提出的这个调制解调系统，除了在解调中用一个与 $\cos\omega_c t$ 具有相同过零点的方波外，与正弦幅度调制是类似的。该系统如图 8-37（a）所示，而 $\cos\omega_c t$ 与 $p(t)$ 之间的关系如图 8-37（b）所示。设输入信号 $x(t)$ 带限于最高频率 ω_M ，而 $\omega_M < \omega_c$ ，如图 8-37（c）所示。

8.36 无线电与电视信号的准确解复用（解调）通常是利用一种称为超外差接收机的系统来实现的，这等效于一种可变调谐滤波器。图 8-39（a）示出了它的基本组成系统。

8.37 现在设想用下面的方案来实现幅度调制：输入信号 $x(t)$ 与载波信号 $\cos\omega_c t$ 相加，然后通过一个非线性器件，使输出 $z(t)$ 与输入 $x(t)$ 满足如下关系：

8.38 图 8-43（a）示出一种通信系统，该系统把一个带限信号 $x(t)$ 转换为周期性高频能量脉冲来发射。假定 $X(j\omega)=0$ ， $|\omega| > \omega_M$ ，对调制信号 $m(t)$ 有两种可能的选择，分别用 $m_1(t)$ 和 $m_2(t)$ 来表示，其中 $m(t)$ 是周期性的正弦脉冲串，每个脉冲的持续期为 D ，如图 8-43（b）所示，即

8.39 设想希望传送两个可能的消息中的一个，即消息 m_0 或消息 m_1 。为此，在长度为 T 的时间间隔内，发送两种频率之一的高频脉冲。注意， T 与传送哪一个消息是无关的。对消息 m_0 将送出 $\cos\omega_0 t$ ，而对消息 m_1 则送出 $\cos\omega_1 t$ 于是，脉冲 $b(t)$ 看上去如图 8-44（a）所示。这种通信系统称为频移键控（FSK）。当高频脉冲 $b(t)$ 被收到时，就要判断它是代表消息 m_0 还是消息 m_1 。为此，按图 8-44（b）的方案去实现。

8.40 在 8.3 节中曾讨论过利用正弦幅度调制实现频分多路复用，借以把几个信号搬移到不同的频带上，然后把它们加起来同时发送出去。本题将研究另一种称为正交多路复用

（quadrature multiplexing）的概念。按此多路复用方法，如果两个载波信号的相位相差 90° ，那么这两个信号可以同时在同一频带内传送。该多路复用系统如图 8-45（a）所示，其解复用系统如图 8-45（b）所示。

8.41 在习题 8.40 中介绍了正交多路复用的概念，借此将频率相同但相位相差 90° 的两个载波信号分别由每个信号进行调制之后，再把两者相加。与此对应的离散时间多路复用器和解复用器示于图 8-47 中。假定信号 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 都是带限于 ω_M 的，即

- 8.42 为了避免码间干扰，在脉冲幅度调制中所用的脉冲都设计成在码间间隔 T_1 的整数倍上其值为零。本题将建立一类这样的脉冲，它们在 $t=kT_1$, $k=\pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ 都是零。
- 8.43 用于脉冲幅度调制通信的某一信道的单位冲激响应为
- 8.44 本题要研究一种均衡方法，该方法用于避免由于信道在其通带内的非线性相位而在脉冲幅度调制系统中所引起的码间干扰。
- 8.45 利用窄带频率调制技术来传输一带限信号 $x(t)$ ，也就是说，按 8.7 节所定义的，调制指数 $m \ll \pi/2$ 。在 $x(t)$ 被传送到调制器之前，先进行一个处理而有 $X(j\omega)|_{\omega=0}=0$ 和 $|x(t)| < 1$ 。这个经归一化了的 $x(t)$ 现在用角调制去调制一个载波，从而形成频率调制信号
- 8.46 考虑复指数时间函数
- 8.47 在 8.8 节中讨论了正弦载波时的同步离散时间调制和解调系统。本题要研究当相位和/或频率失去同步时的影响。图 8-53 (a) 示出了这个调制和解调系统，图中都指出了调制器和解调器载波之间的相位差和频率差。设频率差 $\omega_d - \omega_c$ 记为 $\Delta\omega$ ，相位差 $\theta_d - \theta_c$ 记为 $\Delta\theta$ 。
- 8.48 在本题中要讨论用脉冲串作载波的离散时间幅度调制的分析。要讨论的系统如图 8-55 (a) 所示。
- 8.49 在实际中，要构成在很低频率上工作的放大器往往是很困难的。因此，低频放大器一般都采用幅度调制原理，将信号搬移到较高的频段。这样的放大器称为斩波器放大器 (chopper amplifier)，图 8-57 给出了它的方框图。

第 9 章 拉普拉斯变换

- 9.1 对下列每个积分，给出保证积分收敛的实参数 σ 的值：
- 9.2 考虑信号 $x(t) = e^{-5t}u(t-1)$ 其拉普拉斯变换记为 $X(s)$ ，
- 9.3 考虑信号
- 9.4 对于 $x(t)$
- 9.5 对下列每个信号拉普拉斯变换的代数表示式，确定位于有限 s 平面的零点个数和在无限远点的零点个数：
- 9.6 已知一个绝对可积的信号 $x(t)$ 有一个极点在 $s=2$ ，试回答下列问题：
- 9.7 有多少个信号在其收敛域内都有如下式所示的拉普拉斯变换：
- 9.8 设 $x(t)$ 是某一信号，它有一个有理拉普拉斯变换，共有两个极点在 $s=-1$ 和 $s=-3$ 。若 $g(t) = e^{2t}x(t)$ ，其傅里叶变换 $G(j\omega)$ 收敛，试问 $x(t)$ 是左边的，右边的，还是双边的？
- 9.9 已知，求的拉普拉斯逆变换。
- 9.10 根据相应的零-极点图，利用傅里叶变换模的几何求值方法，确定下列每个拉普拉斯变换其相应的傅里叶变换的模特性是否近似为低通、高通或带通：
- 9.11 利用零-极点图的几何求值方法，确定拉普拉斯变换为
- 9.12 关于信号 $x(t)$ ，假设已知下面三点：
- 9.13 设 $g(t)$ 为，其中，， $g(t)$ 的拉普拉斯变换是
- 9.14 关于信号 $x(t)$ 及其拉普拉斯变换 $X(s)$ ，给出如下条件：
- 9.15 有两个右边信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ ，满足如下微分方程：
- 9.16 有一单位冲激响应为 $h(t)$ 的因果线性时不变系统 S ，其输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 由如下线性常系数微分方程所关联：
- 9.17 有一因果线性时不变系统 S ，其方框图表示如图 9-5 所示，试确定描述该系统输入 $x(t)$ 到输出 $y(t)$ 的微分方程。
- 9.18 考虑习题 3.20 所讨论的 RLC 电路所代表的因果线性时不变系统。
- 9.19 确定下列各信号的单边拉普拉斯变换，并给出相应的收敛域：
- 9.20 考虑习题 3.19 的 RL 电路。
- 9.21 确定下列时间函数的拉普拉斯变换、收敛域及零-极点图：

- 9.22 对下列每个拉普拉斯变换及其收敛域，确定时间函数 $x(t)$ ：
- 9.23 对于下面关于 $x(t)$ 的每一种说法，和图 9-10 中 4 个零-极点图中的每一个，确定在收敛域上的相应限制：
- 9.24 本题中认为拉普拉斯变换的收敛域总是包括 $j\omega$ 轴的。
- 9.25 利用 9.4 节建立的傅里叶变换的几何确定法，对图 9-14 中的每个零-极点图画有关傅里叶变换的模特性。
- 9.26 考虑一个信号 $y(t)$ ，它与两个信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 的关系是 $y(t) = x_1(t-2) * x_2(-t+3)$ 其中 $x_1(t) = e^{-2t}u(t)$ 且 $x_2(t) = e^{-3t}u(t)$
- 9.27 关于一个拉普拉斯变换为 $X(s)$ 的实信号 $x(t)$ ，给出下列 5 个条件：
- 9.28 考虑一个线性时不变系统，其系统函数 $H(s)$ 的零-极点图如图 9-16 所示。
- 9.29 有一个线性时不变系统，输入，单位冲激响应。
- 9.30 压力计可以用一个线性时不变系统来仿真，对于一个单位阶跃的输入，其响应为 $(1 - e^{-t} - t e^{-t}) u(t)$ 。现在某一输入 $x(t)$ 下，观察到的输出是 $(2 - 3e^{-t} + e^{-3t}) u(t)$ 。
- 9.31 有一个连续时间线性时不变系统，其输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 由下列微分方程所关联：
- 9.32 一个单位冲激响应为 $h(t)$ 的因果线性时不变系统有下列性质：
- 9.33 有一个因果线性时不变系统的系统函数是
- 9.34 假设关于一个单位冲激响应为 $h(t)$ 和有理系统函数为 $H(s)$ 的因果稳定线性时不变系统 S ，给出下列信息：
- 9.35 一个因果线性时不变系统的输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 是通过图 9-19 所示方框图来表示的。
- 9.36 本题要讨论输入为 $x(t)$ ，输出为 $y(t)$ 且系统函数为
- 9.37 画出具有下列系统函数的因果线性时不变系统的直接型表示：
- 9.38 有一个四阶因果线性时不变系统 S ，其系统函数为
- 9.39 设 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 为
- 9.40 考虑由下列微分方程表征的系统 s ：
- 9.41 (a) 证明：若 $x(t)$ 是偶函数，即 $x(t) = x(-t)$ ，则 $X(s) = X(-s)$ 。
- 9.42 判断下列每种说法是否正确。若是正确的，则为它构造一个有力的证据；若是错误的，就给出一个反例。
- 9.43 设 $h(t)$ 是一个具有有理系统函数的因果稳定线性时不变系统的单位冲激响应，
- 9.44 设 $x(t)$ 是如下的已采样信号：
- 9.45 对于图 9-26 所示的线性时不变系统，已知下列情况：
- 9.46 设 $H(s)$ 代表一个因果稳定系统的系统函数，该系统的输入是由三项之和组成的，其中之一是一个冲激 $\delta(t)$ ，而其余的则是复指数形式，这里 s_0 是一个复常数。系统的输出是
- 9.47 设信号 $y(t) = e^{-2t}u(t)$ 是系统函数为的因果全通系统的输出。
- 9.48 一个线性时不变系统 $H(s)$ 的逆系统是这样定义的系统：当它与 $H(s)$ 级联后所得到的总系统函数为 1，或者说，总的系统的单位冲激响应是一个单位冲激函数。
- 9.49 一种系统称为最小时延系统或最小相位系统，有时是通过这一说法来定义的：这些系统是因果稳定的，而它们的逆系统也是因果稳定的。
- 9.50 关于线性时不变系统，判断下列每一种说法是否正确。若一种说法是正确的，则给出一个有力的证据；若是错误的，就给出一个反例。
- 9.51 有一个因果稳定系统，其单位冲激响应 $h(t)$ 是实值函数，系统函数为 $H(s)$ 。已知 $H(s)$ 是有理的，它的极点之一在 $(-1+j)$ ，零点之一在 $(3+j)$ ，并且在无限远处只有两个零点。判断下面每种说法是否正确，或者条件不充分而难以置评。
- 9.52 正如 9.5 节所指出的，拉普拉斯变换的许多性质和推导都与对应的傅里叶变换的性质和推导类似。本题将要求导出几个拉普拉斯变换的性质。

- 9.53 正如 9.5.10 节所提到的，初值定理指的是，对一个拉普拉斯变换为 $X(s)$ 的信号 $x(t)$ ，若 $t < 0$ 时 $x(t) = 0$ ，那么 $x(t)$ 的初值，即 $x(0^+)$ 可以由 $X(s)$ 通过关系
- 9.54 有一个拉普拉斯变换为 $X(s)$ 的实值信号 $x(t)$ ，
- 9.55 在 9.6 节中，教材表 9.2 中列出了几个拉普拉斯变换对，并具体指出了从变换对 1 到 9 是如何从例 9.1 和例 9.14，以及结合教材表 9.1 的各种性质得到的。利用教材表 9.1 的各个性质，证明变换对 10~16 是如何根据教材表 9.2 中的变换对 1~9 来得到的。
- 9.56 对于某一具体的复数 s ，若变换的模是有限的，即若 $|X(s)| < \infty$ ，就认为这个拉普拉斯变换存在。
- 9.57 一个信号 $x(t)$ 的拉普拉斯变换 $X(s)$ 有 4 个极点，而零点个数未知；又知信号 $x(t)$ 在 $t = 0$ 有一个冲激。
- 9.58 设 $h(t)$ 是一个具有有理系统函数 $H(s)$ 的因果稳定线性时不变系统的单位冲激响应，证明
- 9.59 若 $\chi(s)$ 是 $x(t)$ 的单边拉普拉斯变换，利用 $\chi(s)$ 求下列各信号的单边拉普拉斯变换：
- 9.60 在长途电话通信中，由于被传输的信号在接收端被反射，有时候会遇到回波，回波又经线路被送回来，再次在发射端被反射，又返回到接收端。这样的过程可以用图 9-31 所示的单位冲激响应系统来仿真，图中已假定只接收到一个回波。参数 T 相当于沿通信信道的单向传播时间。参数 α 代表发射端与接收端之间在幅度上的衰减。
- 9.61 一个信号 $x(t)$ 的自相关函数定义为
- 9.62 在信号设计和分析的一些应用中，会遇到这样一类信号
- 9.63 在滤波器设计中，将一个低通滤波器转换到一个高通滤波器（反之亦然），往往是可能的，而且也很方便。现用 $H(s)$ 代表原滤波器的转移函数，用 $G(s)$ 代表已被转换的滤波器的转移函数，通常这种转换是用 $1/s$ 代替 s 构成的，即。
- 9.64 考虑图 9-37 所示的 RLC 电路，设输入为 $x(t)$ ，输出为 $y(t)$ 。
- 9.65 (a) 求图 9-38 所示 RLC 电路关于 $v_i(t)$ 和 $v_o(t)$ 之间的微分方程。
- 9.66 考虑图 9-39 所示 RL 电路。假设电流 $i(t)$ 在开关位于 A 时已到达稳态。在 $t = 0$ ，开关由 A 移至 B。

第 10 章 z 变换

- 10.1 试对下列和式，为保证收敛确定在 $r = |z|$ 上的限制：
- 10.2 设信号 $x[n]$ 为。
- 10.3 设信号 $x[n]$ 为
- 10.4 考虑下面信号：
- 10.5 对下列信号 z 变换的每个代数表示式，确定在有限 z 平面内的零点个数和在无限远点的零点个数。
- 10.6 设 $x[a]$ 是一个绝对可和的信号，其有理 z 变换为 $X(z)$ 。若已知 $X(z)$ 在 $z = 1/2$ 有一个极点能够是
- 10.7 假设 $X[n]$ 的 z 变换代数表示式是
- 10.8 设 $x[n]$ 的有理 z 变换 $X(z)$ 有一个极点在 $z = 1/2$ ，已知是绝对可和的，而不是绝对可和的。试确定 $x[n]$ 是否是左边的、右边的或双边的。
- 10.9 已知利用部分分式展开求下面的逆变换。
- 10.10 有一个信号 $x[n]$ 的 z 变换的代数表示式为
- 10.11 求下面 $X(z)$ 的逆变换：
- 10.12 根据由零-极点图对傅里叶变换的几何解释，确定下列每个 z 变换其对应的是否都有一个近似的低通、带通或高通特性：
- 10.13 有一个矩形序列，设

- 10.14 考虑三角形序列
- 10.15 设 $y[n]$ 为
- 10.16 考虑稳定线性时不变系统的下列系统函数，不用求逆变换，试判断系统是否为因果系统。
- 10.17 关于一个单位脉冲响应为 $h[n]$ ， z 变换为 $H(z)$ 的线性时不变系统 S ，已知下列 5 个事实：
- 10.18 有一个因果线性时不变系统，其输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 由图 10-3 的方框图表示，
- 10.19 求下列每个信号的单边 z 变换，并标出相应的收敛域：
- 10.20 一个系统的输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 由下列差分方程表示：
- 10.21 求出下列每个序列的 z 变换，画出零-极点图，指出收敛域，并指出序列的傅里叶变换是否存在。
- 10.22 求下列各序列的 z 变换。将全部和式均以闭式表示，画出零-极点图，指出收敛域，并指出其傅里叶变换是否存在。
- 10.23 对下列每个 z 变换，分别用部分分式展开法和长除法求逆变换：
- 10.24 利用指定的方法，求下列各 z 变换对应的序列：
- 10.25 一个右边序列 $x[n]$ 的 z 变换为
- 10.26 一个左边序列 $x[n]$ 的 z 变换为
- 10.27 一个右边序列 $x[n]$ 的 z 变换为
- 10.28 (a) 求序列的 z 变换
- 10.29 利用 10.4 节讨论的频率响应的几何求值法，对图 10-8 的每个零-极点图大致画出有关傅里叶变换的模特性。
- 10.30 有一个信号 $y[n]$ 。它与另两个信号 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的关系是
- 10.31 关于 z 变换为 $X(z)$ 的一个离散时间信号 $x[n]$ ，给出下面 5 个事实：
- 10.32 考虑一个线性时不变系统，其单位脉冲响应为
- 10.33 (a) 求由差分方程
- 10.34 有一个因果线性时不变系统，其差分方程为
- 10.35 考虑一个线性时不变系统，其输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 满足下列差分方程：
- 10.36 考虑一个离散时间线性时不变系统，其输入 $x[n]$ 和输入 $y[n]$ 的差分方程为
- 10.37 一个因果线性时不变系统的输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 由图 10-11 的方框图表示，
- 10.38 考虑一个因果线性时不变系统 s ，其输入为 $x[n]$ ，系统函数表示为
- 10.39 考虑下列对应于因果线性时不变系统的三个系统函数：
- 10.40 求习题 10.21 中每个序列的单边 z 变换。
- 10.41 考虑下面两个信号：
- 10.42 对下面给出的各差分方程、输入 $x[n]$ 和初始条件，利用单边 z 变换求零输入响应和零状态响应。
- 10.43 考虑一个偶序列即它的有理 z 变换为 $X(z)$
- 10.44 设 $x[n]$ 是一个离散时间信号，其 z 变换为 $X(z)$ ，对下列信号利用 $X(z)$ 求其 z 变换：
- 10.45 确定下列变换中的哪一个能够是一个离散时间线性系统的转移函数，这些系统不一定是稳定的，但是其单位脉冲响应在 $n < 0$ 时为零。试清楚地陈述理由。
- 10.46 一个序列 $x[n]$ 是输入为 $s[n]$ 时一个线性时不变系统的输出，该系统由下列差分方程描述：
- 10.47 关于一个输入为 $x[n]$ ，输出为 $y[n]$ 的离散时间线性时不变系统，已知下列情况：

10.48 假设一个二阶因果线性时不变系统已经设计或具有实值单位脉冲响应 $h_1[n]$ 和一个有理系统函数 $H_1(z)$ ， $H_1(z)$ 的零-极点图如图 10-17 (a) 所示。现在要考虑另一个二阶因果系统，其单位脉冲响应为 $h_2[n]$ ，有理系统函数为 $H_2(z)$ ， $H_2(z)$ 的零-极点图如图 10-17 (b) 所示。求一个序列 $g[n]$ ，使下面三个条件都得到满足：

10.49 10.2 节的性质 4 是，若 $x[n]$ 是一个右边序列，并且 $|z|=r_0$ 的圆在收敛域内，则全部 $|z|>r_0$ 的有限 z 值都一定在这个收敛域内。一种直观解释在讨论中已经给出。更为正规一些的证明是与 9.2 节的性质 4 有关拉普拉斯变换的讨论紧密并行的。这是，考虑一个右边序列

10.50 一个离散时间系统，其零-极点图如图 10-18 (a) 所示，因为无论频率为什么，频率响应的模都是常数，所以该系统称为一阶全通系统。

10.51 有一个实值序列 $x[n]$ ，其有理 z 变换为 $X(z)$ 。

10.52 序列例 $x_1[n]$ 的 z 变换为 $X_1(z)$ ，另一个序列 $x_2[n]$ 的 z 变换为 $X_2(z)$ ，，证明并由此证明：若有一个极点（零点），那么 $X_2(z)$ 一定有一个极点（零点）

10.53 (a) 完成教材表 10.1 中下列性质的证明：

10.54 在 10.5.9 节提到并证明了因果序列的初值定理。

10.55 设 $x[n]$ 是一个非零且为有限的因果序列，即 $n<0$ 时 $x[n]=0$ ，

10.56 在 10.5.7 节曾提到 z 变换的卷积性质，为了证明这个性质成立，现从卷积和表示式入手，即

10.57 设 $X_1(z)$ 和 $X_2(z)$ 为

10.58 一个最小相位系统是这样一个系统，它是因果稳定的，而它的逆系统也是因果稳定的。试确定一个最小相位系统的系统函数，其零极点在 z 平面内的位置应受到的必要限制。

10.59 考虑图 10-19 所示的数字滤波器结构。

10.60 信号 $x[n]$ 的单边 z 变换是。证明的单边 z 变换是。

10.61 若为 $z[n]$ 的单边 z 变换，利用，求下列序列的单边 z 变换：

10.62 序列 $x[n]$ 的自相关序列定义为利用 $x[n]$ 的 z 变换确定的 z 变换。

10.63 利用幂级数展开式

10.64 首先对 $X(z)$ 微分，再利用 z 变换的适当性质，求下列每个 z 变换所对应的序列：

10.65 双线性变换 (bilinear transformation) 是一个从有理拉普拉斯变换 $H_c(s)$ 求得一个有理 z 变换 $H_d(z)$ 的映射，这种映射有两个重要性质：

10.66 题 10.65 中所引入的双线性变换也可以用来得到一个离散时间滤波器，该滤波器频率响应的模是与给定的连续时间低通滤波器的模类似的。本题将以一个连续时间二阶巴特沃思滤波器[系统函数为 $H_c(s)$]为例来说明这一相似性。

第 11 章 线性反馈系统

11.1 考虑图 11-1 所示的离散时间线性时不变系统的互联，试将总系统函数用 $H_0(z)$ ， $H_1(z)$ 和 $G(z)$ 表示。

11.2 考虑图 11-2 所示连续时间线性时不变系统的互联，试将总系统函数用 $H_1(s)$ ， $H_2(s)$ ， $G_1(s)$ 和 $G_2(s)$ 表示。

11.3 考虑图 11-3 (a) 中的连续时间反馈系统，其

11.4 一个输入为 $x(t)$ 和输出为 $y(t)$ 的因果线性时不变系统 S ，其微分方程为

11.5 考虑图 11-3 (b) 中的离散时间反馈系统，其

11.6 考虑图 11-3 (b) 中的离散时间反馈系统，其

11.7 假设一个反馈系统的闭环极点满足利用根轨迹法确定保证该反馈系统是稳定的 K 值范围。

11.8 假设一个反馈系统的闭环极点满足利用根轨迹法确定保证该反馈系统是稳定的 K 的负值范围。

11.9 假设一个反馈系统的闭环极点满足利用根轨迹法确定：是否存在可调节增益 K 的任何值，使得该系统的单位冲激响应含有形式的振荡分量？这里 $\omega_0 \neq 0$ 。

11.10 对应于 $G(s)H(s) = -1/K$ 的根轨迹图如图 11-7 所示。图 11-7 中对于根轨迹的每一分支的起点 ($K=0$) 和终点都用符号“•”标出，标出 $G(s)H(s)$ 的极点和零点。

11.11 假设一个离散时间反馈系统的闭环极点满足利用根轨迹法确定该系统是稳定的 K 的正值范围。

11.12 $z=1/2$, $z=1/4$, $z=0$ 和 $z=-1/2$ 这四个点中的每一个都是 $G(z)H(z)$ 的一个单阶极点或零点，此外还知道 $G(z)H(z)$ 仅有两个极点。根据对全部 K 值，对应于的根轨迹都位于实轴上这一事实，关于 $G(z)H(z)$ 的极点和零点能够推出什么样的信息。

11.13 考虑图 11-10 所示的一个离散时间系统的方框图，利用根轨迹法确定保证该系统是稳定的 K 值。

11.14 设 C 是一条闭合路径，它就位于 p 平面的单位圆上，现将 p 以顺时针方向绕 C 一周以求得 $W(p)$ 。对于下列每一个 $W(p)$ 的表示式，确定 $W(p)$ 的图以顺时针方向环绕原点的净次数。

11.15 考虑一个连续时间反馈系统，其闭环极点满足利用奈奎斯特图和奈奎斯特稳定判据确定该闭环系统是稳定的 K 值范围。

11.16 考虑一个连续时间反馈系统，其闭环极点满足，利用奈奎斯特图和奈奎斯特稳定判据确定该闭环系统是稳定的 K 值范围。

11.17 考虑一个连续时间反馈系统，其闭环极点满足利用奈奎斯特图和奈奎斯特稳定判据确定该闭环系统是稳定的 K 值范围。

11.18 考虑一个离散时间反馈系统，其闭环极点满足：利用奈奎斯特图和奈奎斯特稳定判据确定该闭环系统是稳定的 K 值范围。

11.19 考虑一个反馈系统，既可以是连续时间的，也可以是离散时间的，假设该系统的奈奎斯特图穿过 $-1/K$ 点，对于这个增益值，该系统是稳定的，还是不稳定的？为什么？

11.20 考虑图 11-3 (a) 所示的基本连续时间反馈系统，确定下列 $H(s)$ 和 $G(s)$ 的增益和相位裕度：

11.21 考虑图 11-16 所示的反馈系统，试对下列 K 值，求该系统的闭环极点和零点：

11.22 考虑图 11-3 (a) 所示的基本反馈系统，求下列每个正向通路和反馈通路系统函数的闭环系统单位冲激响应：

11.23 考虑图 11-3 (b) 所示的基本反馈系统，求下列每个正向通路和反馈通路系统函数的闭环系统单位脉冲响应：

11.24 对下列每一种情况分别画出 $K>0$ 和 $K<0$ 时的根轨迹：

11.25 对下列每一种情况分别画出 $K>0$ 和 $K<0$ 时的根轨迹：

11.26 有一个反馈系统，其分别就下列所给的几组 a 和 b 的值，画出 $K>0$ 和 $K<0$ 时的根轨迹图：

11.27 有一个反馈系统，其

11.28 画出下列每一个 $G(s)H(s)$ 的奈奎斯特图，并利用连续时间奈奎斯特判据确定闭环系统是稳定的 K 值范围（如果存在）。注意：在作奈奎斯特图时，先画出相应的伯德图并求出 $G(j\omega)H(j\omega)$ 为实数的 ω 值是有帮助的。

11.29 考虑图 11-3 (a) 所示的基本连续时间反馈系统，对下列每一种 $G(s)$ 和 $H(s)$ ，画出对数幅-相图，并大致确定增益和相位裕度。应用第 6 章建立的伯德图直线近似有助于画出对数幅-相图。然而当有欠阻尼的二阶项存在时，要仔细考虑在转折频率附近真正的频率响应与它的近似值之间的偏差如何。

11.30 画出下列每一个 $G(z)H(z)$ 的奈奎斯特图，并利用离散时间奈奎斯特判据确定闭环系统是稳定的 K 值范围（如果存在）。注意：画奈奎斯特图时，先画出作为频率函数的模和相位图，或者至少计算出在几个点上的，并求出 $G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$ 为实数的 ω 值是有帮助的。

11.31 考虑图 11-3 (b) 所示的基本离散时间反馈系统，对下列每一种 $C(z)$ 和 $H(z)$ ，画出对数幅-相图，并大致确定增益和相位裕度。先确定出或者的 ω 值将有利于作图。

11.32 (a) 考虑图 11-25 (b) 所示的反馈系统，其

11.33 考虑图 11-25 (a) 所示的反馈系统，并假设

11.34 在 11.3 节曾导出几个性质，这些性质在确定一个反馈系统的根轨迹时是很有用的。本题将建立几个另外的性质。在导出这些性质时将以连续时间系统为例。但是，与所有的根轨迹性质一样，这些性质对离散时间系统也是成立的。在讨论中，针对的是由闭环极点所满足的基本方程，即

11.35 (a) 再次考虑例 11.2 的反馈系统：

11.36 考虑一个连续时间反馈系统，其

11.37 系统设计者必须始终要考虑的一个问题是：当试图通过反馈来稳定或改变系统特性时，该系统未经模型化的部分可能带来的影响。在本题中用一个例子来说明为什么是这样的。设想有一个连续时间反馈系统，其

11.38 考虑图 11-3 (b) 所示的反馈系统，其且。

11.39 考虑图 11-35 所示的反馈系统，其

11.40 考虑图 11-37 给出的离散时间反馈系统。这个系统在正向通路中阻尼得不够好，希望选择反馈系统函数以改善总的阻尼性能。用根轨迹法，证明这一目的可以用来完成。具体而言，画出 $K > 0$ 时的根轨迹，并标出使阻尼能得到明显改善的增益值 K 。

11.41 (a) 考虑一个反馈系统，其

11.42 再次考虑例 11.3 的离散时间反馈系统

11.43 有一个离散时间反馈系统，其

11.44 11.4 节曾提到过，连续时间奈奎斯特判据可以推广到 $G(s)H(s)$ 允许在 $j\omega$ 轴上有极点的情况。本题将通过几个例子说明这样做的一般方法。现考虑一个连续时间系统，其

11.45 考虑一个系统。其系统函数为

11.46 有一个连续时间反馈系统如图 11-45 (a) 所示。

11.47 在 11.5 节结束时曾提到，相位和增益裕度可以提供充分的条件，以保证一个稳定系统仍然是稳定的。例如，当增益增大时直到由增益裕度所给出的极限为止，一个稳定反馈系统将仍然是稳定的。这并不意味着：(a) 减小增益，不会使反馈系统变成不稳定的，或者 (b) 对于所有大于增益裕度极限的增益值，系统都一定是不稳定的。本题将说明以上两点。

11.48 本题要讨论与习题 11.44 所对应的离散时间系统的方法。具体而言，离散时间奈奎斯特判据可以推广到允许 $C(z)H(z)$ 在单位圆上有极点的情况。考虑一个离散时间反馈系统，其

11.49 本题要给出一个说明性的例子，表明如何利用反馈来增大一个放大器的带宽。现考虑一个增益在高频跌落的放大器；假定该放大器的系统函数是

11.50 前文中曾提到，用来实现反馈系统的一类重要器件是各种运算放大器。图 11-51 (a) 给出这样一个放大器的模型，该放大器的输入是两个电压 $v_2(t)$ 和 $v_1(t)$ 之差，输出电压 $v_0(t)$ 则是放大的输入，即

11.51 (a) 假设在图 11-51 (b) 中， $Z_1(s)$ 和 $Z_2(s)$ 都是两个纯电阻，比如 R_1 和 R_2 。 R_2/R_1 的典型值在 $1 \sim 103$ 的范围内，而 K 的典型值是 106 。利用习题 11.50 (a) 的结果，对这个

K 值，并在 $R_2/R_1=1$ ，然后等于 103 时，计算出真正的系统函数；并将所得出的每一个值与 $(-R_2/R_1)$ 相比较。这个题告诉你，关于习题 11.50 (b) 的近似式是一个相当好的近似。

11.52 考虑图 11-52 所示的电路。这个电路是在图 11-51 (b) 中用而得到的。利用习题 11.50 的结果，证明该系统特性近似为一个积分器。在什么频率范围内（用 K, R 和 C 表示）这个近似特性被破坏？

11.53 考虑图 11-53 (a) 所示的电路，该电路由图 11-51 (b) 用 $Z_1(s)=R$ ，并以具有指数电流-电压关系的二极管来取代 $Z_2(s)$ 而得到。假设这个指数关系是

11.54 本题要说明利用正反馈来产生振荡信号。

11.55 (a) 考虑图 11-55 (a) 所示的非递归离散时间线性时不变滤波器。围绕这个非递归系统通过应用反馈，可以实现一个递归滤波器。为此，考虑示于图 11-55 (b) 中的结构，其中 $H(z)$ 是图 11-55 (a) 的非递归线性时不变系统的系统函数。试求该反馈系统总的系统函数，并求出关于整个系统输入和输出的差分方程。

11.56 考虑安装在一个可移动小车上的倒立摆系统，如图 11-56 所示。这里已经将这个摆模型化为由一个长度为 L 的无质量杆和杆末端的质量 m 所组成。变量 $\theta(t)$ 记为该摆偏离垂直位置的角度，g 是重力加速度，s(t) 是小车相对于某个参考点的位置，a(t) 是小车的加速度，x(t) 代表由任何扰动（如一阵微风）引起的角加速度。

11.57 本题要考虑设计跟踪系统的几个例子。对于图 11-58 所示的系统，其中 $H_p(s)$ 是一个其输出要被控制的系统， $H_c(s)$ 是要设计的补偿器。在选择 $H_c(s)$ 时，其目的是想让输出 y(t) 跟踪输入 x(t)；特别是，除了稳定这个系统外，还想使这个系统设计为对于某些给定的输入，其误差 e(t) 衰减到零。

11.58 在习题 11.57 中讨论了存在于反馈系统中的一个积分器，怎样使系统有可能跟踪一个阶跃输入，并具有稳态误差为零。本题将推广这一想法。现考虑图 11-59 显示的反馈系统。假设总的闭环系统是稳定的，同时假设

11.59 (a) 考虑图 11-60 所示的离散时间反馈系统。假设

11.60 本题要研究采样-数据反馈系统的几个性质并说明这种系统的应用。回想一下 11.2.4 节所提到的，在一个采样-数据反馈系统中，连续时间系统的输出被采样，所得到的样本序列通过一个离散时间系统处理之后，又转换回连续时间信号中，然后将该连续时间信号反馈到输入端，并从外部输入中减去它，以产生该连续时间系统的真正输入。

第 7 章 采 样

7.1 复习笔记

一、用信号样本表示连续时间信号：采样定理

1. 冲激串采样

(1) 冲激串采样的定义

冲激串采样是指用一个周期冲激串 $p(t)$ 去乘待采样的连续时间信号 $x(t)$ 。

该周期冲激串 $p(t)$ 称为采样函数，周期 T 称为采样周期，而 $p(t)$ 的基波频率 $\omega=2\pi/T$ 称为采样频率。

(2) 采样过程（图 7-1）

在时域中有

$$x_p(t) = x(t)p(t)$$

其中

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$$

即

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT)\delta(t - nT)$$

由相乘性质

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) P(j(\omega - \theta)) d\theta$$

有

$$P(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\omega_s)$$

因为信号与一个单位冲激函数的卷积就是该信号的移位，于是有

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - k\omega_s))$$

即 $X_p(j\omega)$ 是频率 ω 的周期函数，它由一组移位的 $X(j\omega)$ 的叠加组成，但在幅度上标以 $1/T$ 的变化。

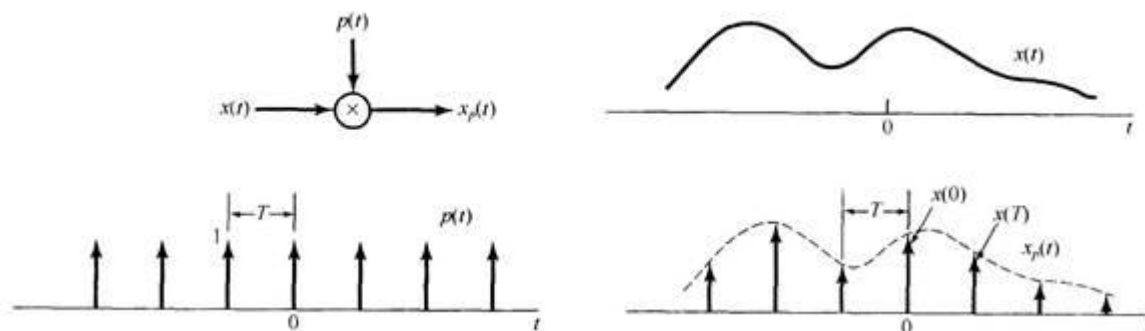


图 7-1 冲激串采样

(3) 采样定理

设 $x(t)$ 是某一个带限信号，在 $|\omega| > \omega_M$ 时， $X(j\omega) = 0$ 。如果 $\omega_s > 2\omega_M$ ，其中 $\omega_s = 2\pi/T$ ，那么 $x(t)$ 唯一地由其样本 $x(nT)$ ， $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 所确定。

已知这些样本值，重建 $x(t)$ 的办法：产生一个周期冲激串，其冲激幅度就是这些依次而来的样本值；然后将该冲激串通过一个增益为 T ，截止频率大于 ω_M 而小于 $\omega_s - \omega_M$ 的理想低通滤波器，该滤波器的输出就是 $x(t)$ 。频率 $2\omega_M$ 称为奈奎斯特率。

2. 零阶保持采样

(1) 零阶保持的含义（图 7-2）

在一个给定的瞬时对 $x(t)$ 采样并保持这一样本值，直到下一个样本被采到为止。

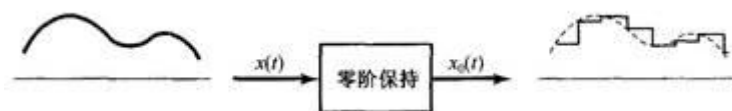


图 7-2 利用零阶保持采样

(2) 零阶保持采样的过程

零阶保持的输出 $x_0(t)$ 在原理上可以用冲激串采样，再紧跟着一个线性时不变系统（该系统具有矩形的单位冲激响应）来得到。

① 用一个单位冲激响应为 $h_r(t)$ ，频率响应为 $H_r(j\omega)$ 的线性时不变系统来处理 $x_0(t)$ 。

② 给出一个 $H_r(j\omega)$ ，以使 $r(t) = x(t)$ 。

$$H_0(j\omega) = e^{-j\omega T/2} \left[\frac{2 \sin(\omega T/2)}{\omega} \right]$$

这就要求

$$H_r(j\omega) = \frac{e^{j\omega T/2} H(j\omega)}{2 \sin(\omega T/2)}$$

若 H 的截止频率等于 $\omega_s/2$ ，则紧跟在一个零阶保持系统后面的重建滤波器的理想模和相位特性如图 7-4 所示。零阶保持输出本身就被认为是一种对原始信号的充分近似，用不着附加任何低通滤波。

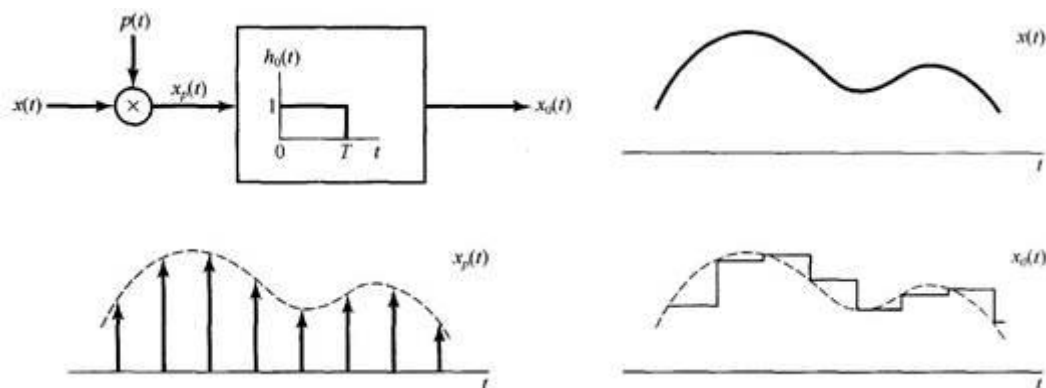


图 7-3 作为冲激串采样，再紧跟一个具有矩形单位冲激响应的线性时不变系统的零阶保持

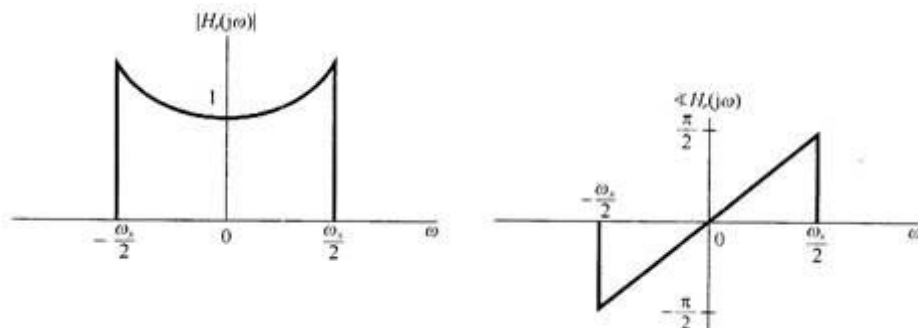


图 7-4 为零阶保持采样重建信号的重建滤波器的模和相位特性

二、利用内插由样本重建信号

内插是指用一连续信号对一组样本值的拟合。

1. 零阶保持

2. 线性内插（一阶保持）

（1）线性内插是将相邻的样本点用直线直接连起来。

（2）利用理想低通滤波器的单位冲激响应的内插（即带限内插）：

①输出 $x_0(t)$ 为 $x_r(t) = x_p(t) * h(t)$ 时

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT)h(t - nT)$$

上式体现了在样本点 $x(nT)$ 之间如何拟合成一条连续曲线，因此代表了一种内插公式。

②对于理想低通滤波器 $H(j\omega)$ ， $h(t)$ 为

$$h(t) = \frac{\omega_c T \sin(\omega_c t)}{\pi \omega_c t}$$

所以有

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT) \frac{\omega_c T \sin(\omega_c(t - nT))}{\pi \omega_c(t - nT)}$$

按照上式在 $\omega_c = \omega_s / 2$ 时的重建过程如图 7-5 所示。

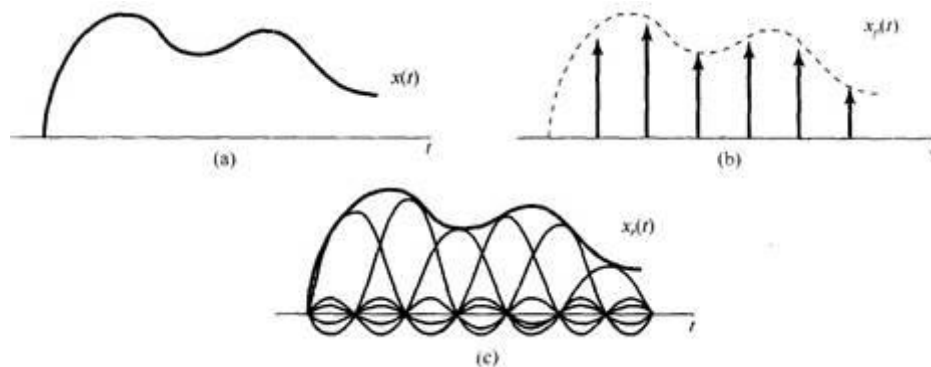


图 7-5 利用 sinc 函数的理想带限内插

- (a) 带限信号 $x(t)$;
- (b) $x(t)$ 的样本冲激串;
- (c) 用 x_r 的 sinc 函数的叠加取代冲激串的理想带限内插。

3. 高阶保持

三、欠采样的效果：混叠现象

混叠是指采样后信号的频谱发生重叠导致失真的现象。即当 $\omega_s < 2\omega_M$ 时， $x(t)$ 的频谱 $X(j\omega)$ 不在 $X_0(j\omega)$ 中重复，因此利用低通滤波不能把 $x(t)$ 从采样信号中恢复出来，这时单项发生重叠，被重建的信号 $x_r(t)$ 不等于 $x(t)$ 。

四、连续时间信号的离散时间处理

1. 对连续时间信号的处理方法（图 7-6）



图 7-6 连续时间信号的离散时间处理

- (1) 连续时间信号 $x_c(t)$ 可以完全用一串瞬时样本值 $x_c(nT)$ 来表示：

$$x_d[n] = x_c(nT)$$

- (2) 把从连续时间到离散时间的变换表示成一个周期采样的过程，再紧跟着一个把冲激串映射为一个序列的环节。

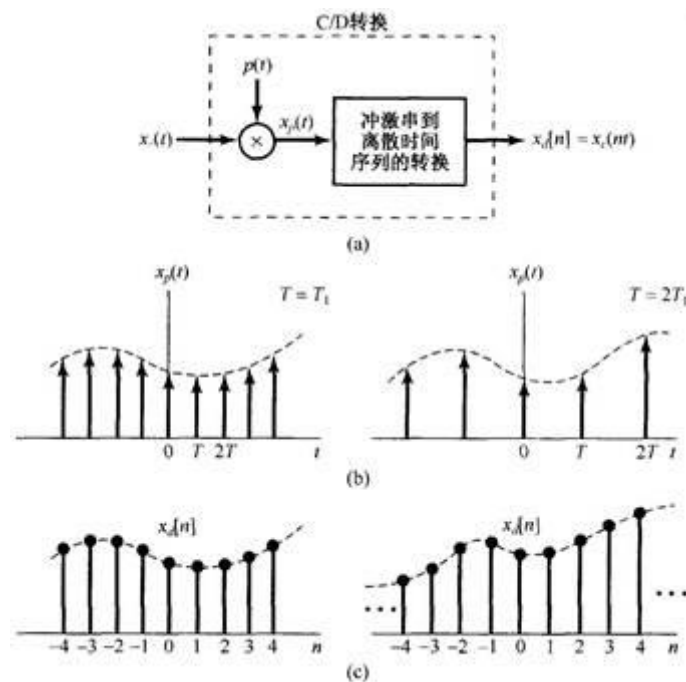


图 7-7 用一个周期冲激串采样，再跟着一个到离散时间序列的转换。

(a) 整个系统；

(b) 两种采样率的 $x_p(t)$ ，虚线包络代表 $x_c(t)$ ；

(c) 两种不同采样率的输出序列。

①第一步代表一个采样过程，冲激串 $x_p(t)$ 是一个冲激序列，各冲激的幅度与 $x_c(t)$ 的样本值相对应，而在时间间隔上等于采样周期 T 。

②在从冲激串到离散时间序列的转换中，得到 $x_d[n]$ ；这是以 $x_c(t)$ 的样本值为序列值的同一序列，但是其单位间隔采用新的自变量 n 。

实际上从样本的冲激串到样本的离散时间序列的转换可认为是一个时间的归一化过程。

③离散时间到连续时间的转换，即恢复过程。

连续时间的频率变量用 ω 表示，将离散时间的频率变量用 Ω 表示。

2. $X_c(j\omega)$ 、 $X_p(j\omega)$ 和 $X_d(e^{j\Omega})$ 的关系

$x_c(t)$ 和 $y_c(t)$ 的连续时间傅里叶变换分别用 $X_c(j\omega)$ 和 $Y_c(j\omega)$ 表示；而 $x_d[n]$ 和 $y_d[n]$ 的离散时间傅里叶变换分别用 $X_d(e^{j\Omega})$ 和 $Y_d(e^{j\Omega})$ 表示。

(1) 用 $x_c(t)$ 的样本值来表示 $x_p(t)$ 的连续时间傅里叶变换 $X_p(j\omega)$

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_c(nT) \delta(t - nT)$$

又 $\delta(t - nT)$ 的傅里叶变换是 $e^{-j\omega nT}$ ，所以

$$X_p(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_c(nT) e^{-j\omega nT}$$

现在考虑 $x_d[n]$ 的离散时间傅里叶变换，即

$$X_d(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_d[n] e^{-j\Omega n}$$

因为 $x_d[n] = x_c(nT)$

$$X_d(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_c(nT) e^{-j\Omega n}$$

从而可得 $X_d(e^{j\Omega})$ 和 $X_p(j\omega)$ 的关系

$$X_d(e^{j\Omega}) = X_p(j\Omega/T)$$

又因为

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_c(j(\omega - k\omega_s))$$

因此得到

$$X_d(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_c(j(\Omega - 2\pi k)/T)$$

(2) $X_c(j\omega)$ 、 $X_p(j\omega)$ 和 $X_d(e^{j\Omega})$ 三者之间的关系

① $X_d(e^{j\Omega})$ 是 $X_p(j\omega)$ 的重复，唯频率坐标有一个尺度变换。

② $x_d[n]$ 和 $x_r(t)$ 之间的频谱关系，是通过先把 $x_c(t)$ 的频谱 $X_c(j\omega)$ 按

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_c(j(\omega - k\omega_s))$$

进行周期重复，然后再跟着一个按

$$X_d(e^{j\Omega}) = X_p(j\Omega/T)$$

的线性频率尺度变换联系起来的。

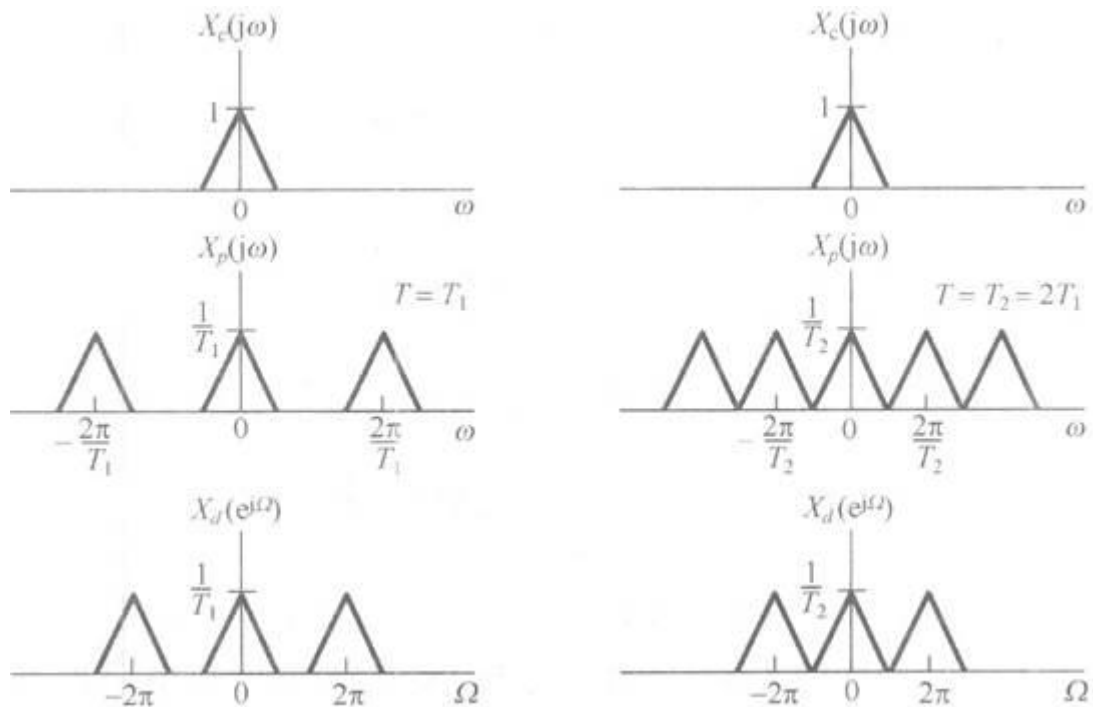


图 7-8 在两种不同采样率下， $X_c(j\omega)$ 、 $X_p(j\omega)$ 和 $X_d(e^{j\Omega})$ 之间的关系

3. 利用离散时间滤波器过滤连续时间信号的系统

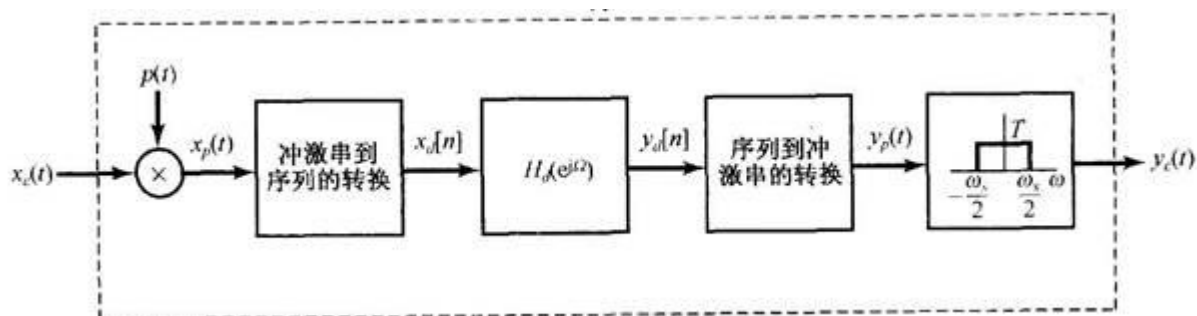


图 7-9 利用离散时间滤波器过滤连续时间信号的系统

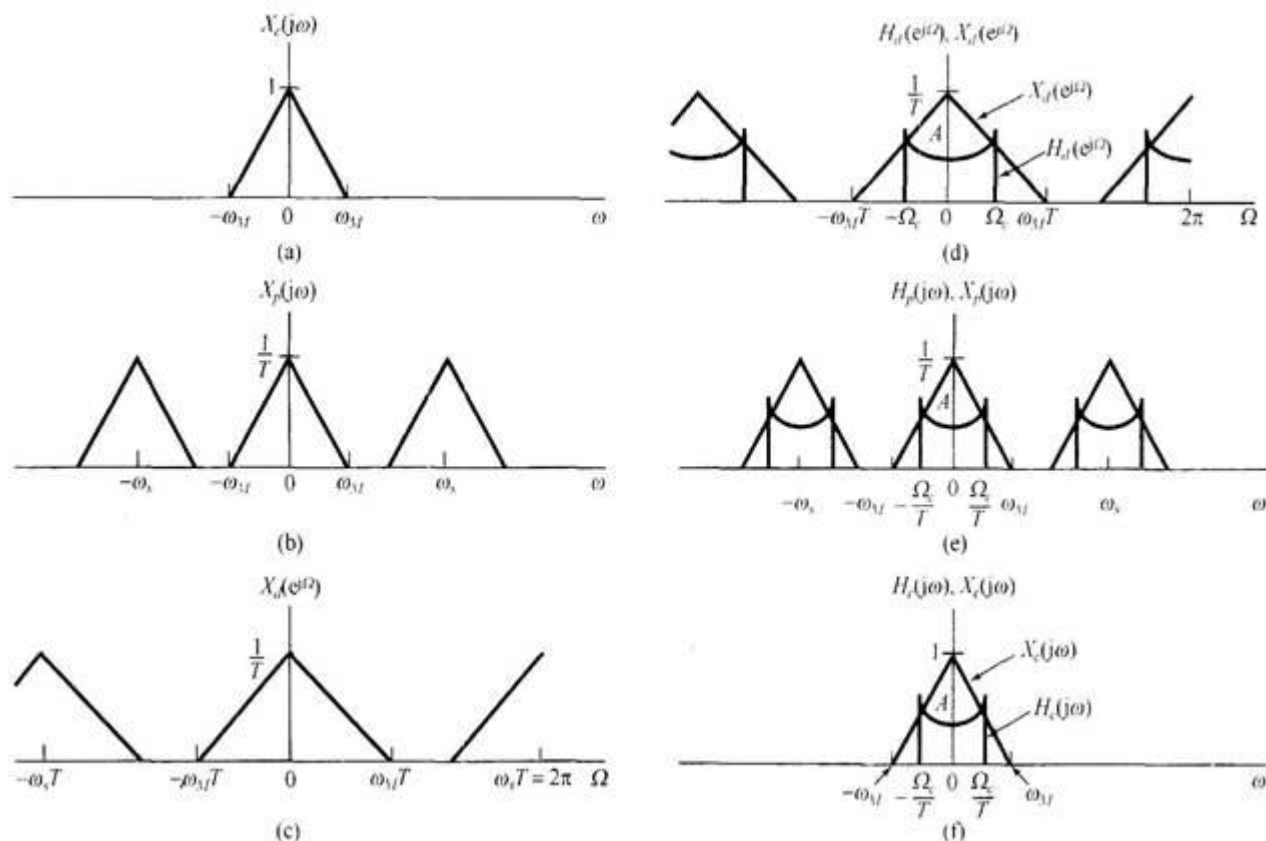


图 7-10 图 7-9 所示系统的频域说明。

- (a) 连续时间信号的频谱 $X_c(j\omega)$;
- (b) 冲激串采样以后的谱;
- (c) 离散时间序列 $x_d[n]$ 的谱;
- (d) $H_d(e^{j\Omega})$ 和 $X_d(e^{j\Omega})$ 相乘后得到的 $Y_d(e^{j\Omega})$;
- (e) $H_p(j\omega)$ 和 $X_p(j\omega)$ 相乘后得到的 $Y_p(j\omega)$;
- (f) $H_c(j\omega)$ 和 $X_c(j\omega)$ 相乘后得到的 $Y_c(j\omega)$ 。

(1) 图 7-10 左边是某一代表性的频谱 $X_c(j\omega)$ 、 $X_p(j\omega)$ 和 $X_d(e^{j\Omega})$ ，其中假定 $\omega_M < \omega_s/2$ ，所以没有混叠发生。相应于时间滤波器输出的谱 $y_d(e^{j\Omega})$ 是 $X_d(e^{j\Omega})$ 和 $H_d(e^{j\Omega})$ 相乘，如图 7-10 (d) 所示。

(2) 变换到 $Y_c(j\omega)$ 就相应于进行频率尺度的变换，然后进行低通滤波，所得到的频谱分别如图 7-10 (e) 和图 7-10 (f) 所示。

(3) 因为 $Y_d(e^{j\Omega})$ 是两个互为重叠的频谱积，如图 7-10 (d) 所示，所以对两者都应施加频率尺度的变换和滤波。

(4) 将图 7-10 (a) 和 (f) 进行比较, 可得 $Y_c(j\omega) = X_c(j\omega)H_d(e^{j\omega T})$, 在输入是充分带限的, 并满足采样定理的条件下, 图 7-10 的整个系统事实上就等效于一个相应为 $H_c(j\omega)$ 的连续时间系统, 而 $H_c(j\omega)$ 与离散时间频率响应 $H_d(e^{j\Omega})$ 的关系为

$$H_c(j\omega) = \begin{cases} H_d(e^{j\omega T}), & |\omega| < \omega_s/2 \\ 0, & |\omega| > \omega_s/2 \end{cases}$$

等效的连续时间滤波器的频率响应是该离散时间滤波器在一个周期内的特性, 只是频率轴有线性尺度变化。

4. 数字微分器

(1) 连续时间微分滤波器的频率响应

$$H_c(j\omega) = j\omega$$

(2) 截止频率为 ω_c 的带限微分器的频率响应

$$H_c(j\omega) = \begin{cases} j\omega, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

(3) $\omega_s = 2\omega_c$ 时相应的离散时间的频率响应 $H_d(e^{j\Omega})$

$$H_d(e^{j\Omega}) = j\left(\frac{\Omega}{T}\right), \quad |\Omega| < \pi$$

因此只要 $x_c(t)$ 的采样中没有混叠产生, $y_c(t)$ 一定是 $x_c(t)$ 的导数。

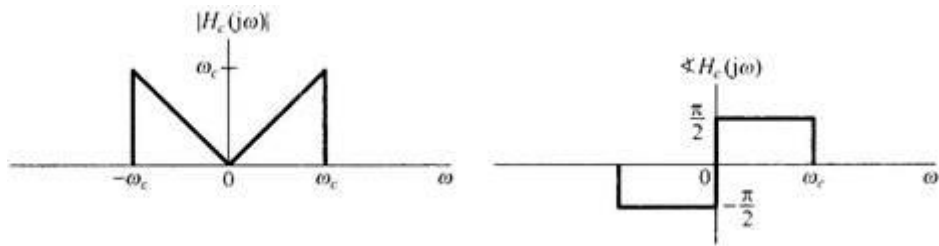


图 7-11 连续时间理想带限微分器的频率响应 $H_c(j\omega) = j\omega, |\omega| < \omega_c$

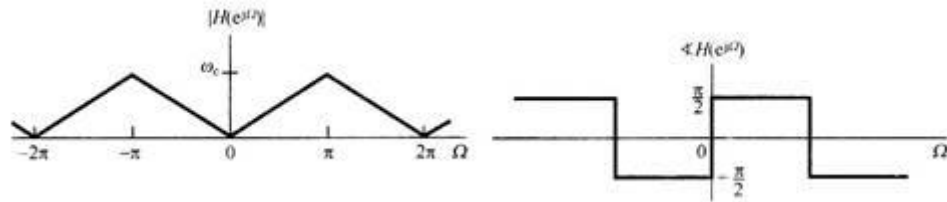


图 7-12 用于实现一个连续时间带限微分器的离散时间滤波器的频率响应

5. 半采样间隔延时

(1) 在输入 $x_c(t)$ 是带限的, 且采样率足够高以避免混叠的条件下, 整个系统的输入、输出是用下列关系联系起来的:

$$y_c(t) = x_c(t - \Delta)$$

其中 Δ 代表延时时间。

(2) 根据时移性质, 频率响应为

$$Y_c(j\omega) = e^{-j\omega\Delta} X_c(j\omega)$$

(3) 截止频率为 ω_c 的带限微分器的频率响应 (图 7-13 (a))。要被实现的等效连续时间系统必须是带限的, 因此选取

$$H_c(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega\Delta}, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

ω_c 是该连续时间滤波器的截止频率。即 $H_c(j\omega)$ 对于带限内的信号就相应于 $y_c(t) = x_c(t - \Delta)$ 的一个时间移位，而对于比 ω_c 高的频率则全部滤除。

(4) 若取采样频率 $\omega_s = 2\omega_c$ ，则相应的离散时间频率响应（图 7-13 (b)）为：

$$H_d(e^{j\Omega}) = e^{-j\Omega\Delta/T}, \quad |\Omega| < \pi$$

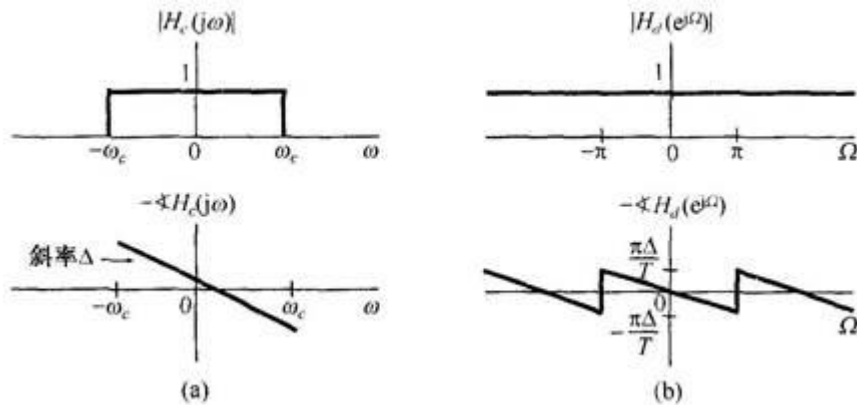


图 7-13

(a) 连续时间延时系统频率响应的模和相位特性；

(b) 相应的离散时间延时系统频率响应的模和相位特性。

(5) 半采样间隔延时

当 $H_d(e^{j\Omega}) = e^{-j\Omega\Delta/T}$, $|\Omega| < \pi$ ，即输入的延时，若 Δ/T 是一个整数，序列 $y_d[n]$ 是 $x_d[n]$ 的延时，即

$$y_d[n] = x_d\left[n - \frac{\Delta}{T}\right]$$

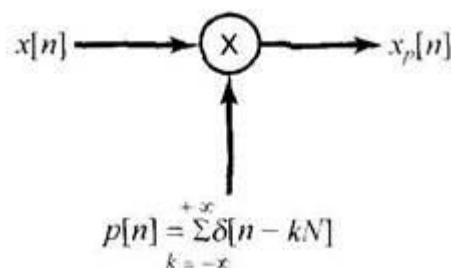
五、离散时间信号采样

1. 脉冲串采样

(1) 采样过程

由采样过程形成的新序列 $x_p[n]$ 在采样周期 N 的整倍数点上就等于原来的序列 $x[n]$ ，而在采样点之间都是零，即

$$x_p[n] = \begin{cases} x[n], & \text{若 } n \text{ 为 } N \text{ 的整倍数} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



(2) $X(e^{j\omega})$, $X_p(e^{j\omega})$ 和 $X_p(e^{j\omega})$ 的关系

$$x_p[n] = x[n]p[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[kN]\delta[n - kN]$$

在频域内有

$$X_p(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} P(e^{j\theta}) X(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

采样序列 $p[n]$ 的傅里叶变换是

$$P(e^{j\omega}) = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\omega_s)$$

式中采样频率 $\omega_s = 2\pi/N$ 。于是有

$$X_p(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(e^{j(\omega - k\omega_s)})$$

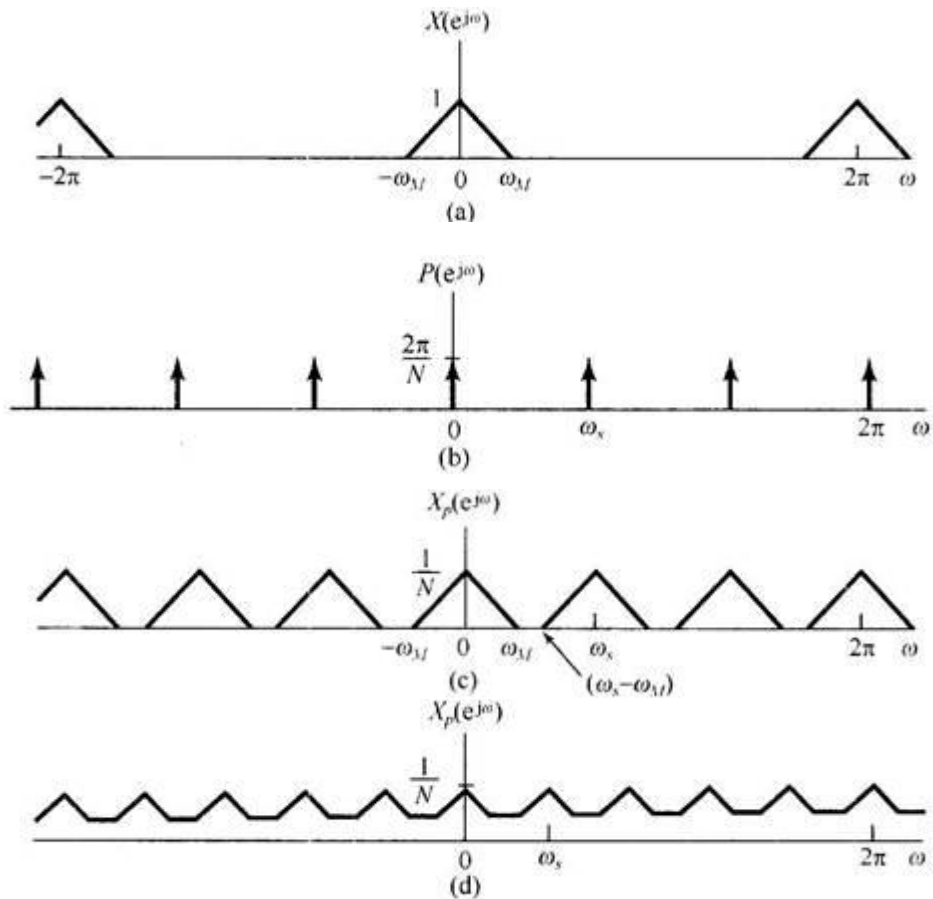


图 7-14 一个离散时间信号经脉冲串采样后的频域效果

- (a) 原始信号的频谱;
- (b) 采样序列的频谱;
- (c) 在 $\omega_s > 2\omega_M$ 时已采样信号的频谱;
- (d) 在 $\omega_s < 2\omega_M$ 时已采样信号的频谱, 这时发生了混叠。

(3) 信号的恢复 (图 7-15)

在 $\omega_s > 2\omega_M$ 没有频谱重叠的情况下, $X(e^{j\omega})$ 如实地在 $\omega = 0$ 和 2π 的整数倍附近再现, 这样 $x[n]$ 就能利用增益为 N , 截止频率大于 ω_M 而小于 $\omega_s - \omega_M$ 的低通滤波器从 $x_p[n]$ 中恢复出来。(该低通滤波器的截止频率为 $\omega_s/2$ 。)

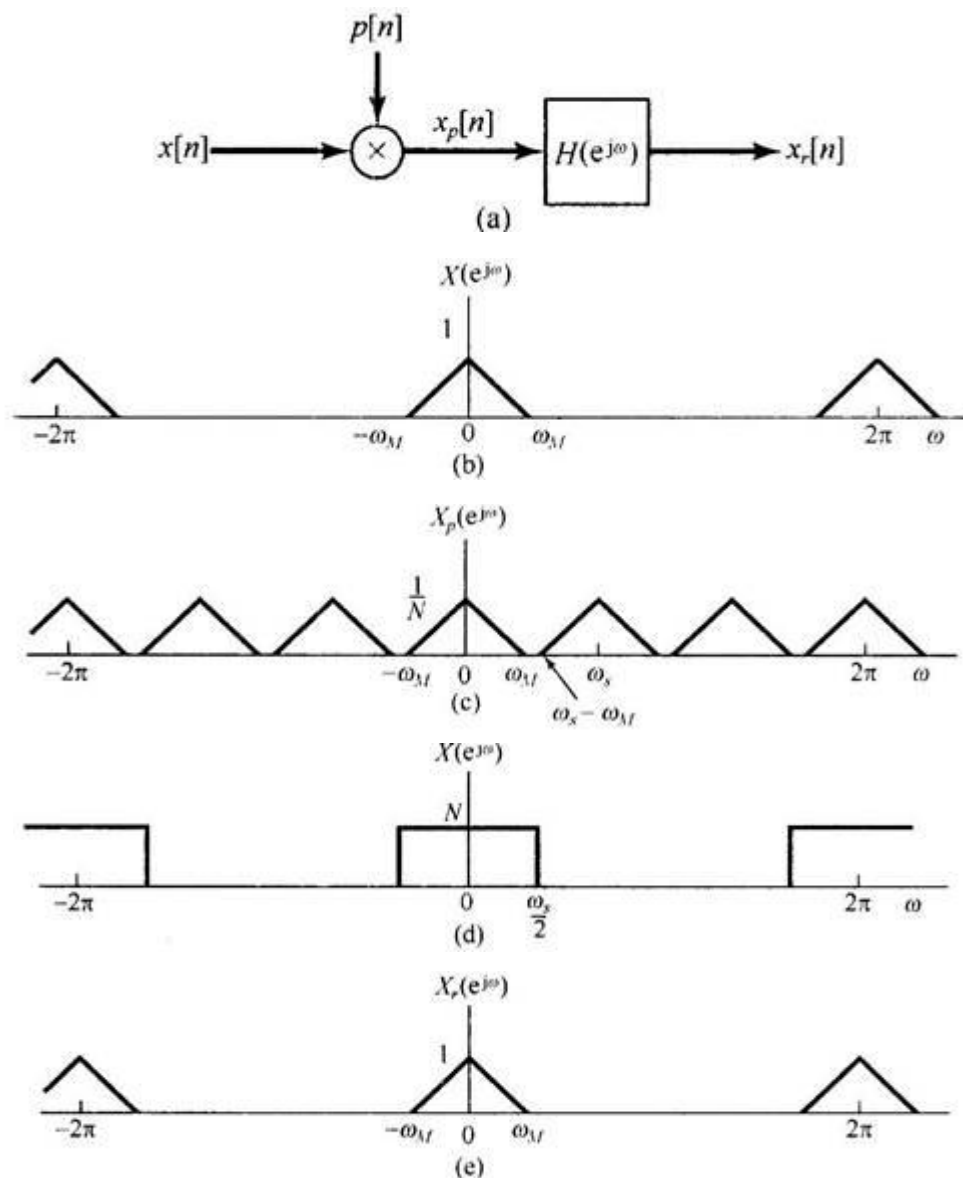


图 7-15 利用理想低通滤波器从样本中完全恢复一个离散时间信号。

(a) 一个带限信号采样并从样本中恢复的方框图;

(b) 信号 $x[n]$ 的频谱;

(c) $x_p[n]$ 的频谱;

(d) 截止频率为 $\omega_s/2$ 的理想低通滤波器的频率响应;

(e) 重建信号 $x_r[n]$ 的频谱。

(4) 该低通滤波器的单位脉冲响应

$$h[n] = \frac{N\omega_c}{\pi} \frac{\sin \omega_c n}{\omega_c n}$$

重建的序列 $x_r[n]$ 是

$$x_r[n] = x_p[n] * h[n]$$

或者等效地写成

$$x_r[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[kN] \frac{N\omega_c}{\pi} \frac{\sin \omega_c (n - kN)}{\omega_c (n - kN)}$$

上式代表一种理想的带限内插，从而要求实现一个理想低通滤波器。

在一般应用中，往往使用一个适当近似的低通滤波器，这时等效的内插公式为

$$x_r[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[kN] h_r[n - kN]$$

其中 $h_r[n]$ 是内插滤波器的单位脉冲响应。

2. 离散时间抽取与内插

(1) 离散时间抽取

① 采样序列 $x_b[n]$ ：用已采样序列 $x_p[n]$ 中的每隔 N 点上的序列值构成的，即

$$x_b[n] = x_p[nN]$$

或因为 $x_p[n]$ 和 $x[n]$ 在 N 的整数倍上都是相等的，可等效为

$$x_b[n] = x[nN]$$

② $X_b(e^{j\omega})$ 和 $X(e^{j\omega})$ 的关系

$$X_b(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_b[k] e^{-j\omega k}$$

或利用 $x_b[n] = x_p[nN]$ ，有

$$X_b(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_p[kN] e^{-j\omega k}$$

令 $n = kN$ 或者 $k = n/N$ ，且因为当 n 不为 N 的整数倍时， $x_p[n] = 0$ ，所以

$$X_b(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_p[n] e^{-j\omega n/N}$$

于是 $x_p[n]$ 的傅里叶变换为

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_p[n] e^{-j\omega n/N} = X_p(e^{j\omega/N})$$

所以二者的关系为

$$X_b(e^{j\omega}) = X_p(e^{j\omega/N})$$

已采样序列 $x_p[n]$ 和抽取序列 $x_b[n]$ 的频谱差别只体现在频率尺度上或归一化上。如果原来的频谱 $X(e^{j\omega})$ 被适当地带限，以至于在 $X_p(e^{j\omega})$ 中不存在混叠，抽取的效果是将原来序列的频谱扩展到一个较宽的频带部分。

③ $x_p[n]$ 和抽取序列 $x_b[n]$ 之间的关系：

a. 如果这个原始序列 $x[n]$ 经由连续时间信号采样而得到，那么抽取过程就可以看成在连续时间信号上将采样率减小为原来的 $1/N$ 的结果。

b. 为了避免在抽取过程中产生混叠，原序列 $x[n]$ 的 $X(e^{j\omega})$ 就不能占满整个频带。即，如果序列能够被抽取而又不引入混叠，那么原来的连续时间信号是被过采样了的，从而原采样率可以减小而不会发生混叠。因此，抽取的过程往往就称为减采样。

(2) 内插（或增采样）

内插（或增采样）是把一个序列转换到一个较高的等效采样率上的过程，基本上是抽取或减采样的逆过程。

由 $x_b[n]$ 可形成序列 $x_p[n]$ ，这只需要在 $x_b[n]$ 的每一个序列值之间插入 $(N-1)$ 个幅度为零的序列值即可。然后可以利用低通滤波从 $x_p[n]$ 中得到这个已被内插了的序列 $x[n]$ 。

7.2 课后习题详解

基本题

7.1 已知实值信号 $x(t)$ ，当采样频率 $\omega_s = 10\,000\pi$ 时， $x(t)$ 能用它的样本值唯一确定。问 $X(j\omega)$ 在什么 ω 值下保证为零？

解：因为 $x(t)$ 为实函数，故 $|X(j\omega)|$ 是偶函数。由题意及采样定理知， $x(t)$ 的最大角频率

$$\omega_m \leq \frac{\omega_s}{2} = 5000\pi \text{ rad/s}, \text{ 即当 } |\omega| \geq 5000\pi \text{ rad/s 时, } X(j\omega) = 0。$$

7.2 连续时间信号 $x(t)$ 从一个截止频率为 $\omega_c = 1000\pi$ 的理想低通滤波器的输出得到，如果对 $x(t)$ 完成冲激串采样，那么下列采样周期中的哪一些可能保证 $x(t)$ 在利用一个合适的低通滤波器后能从它的样本中得到恢复？

$$(a) T = 0.5 \times 10^{-3}$$

$$(b) T = 2 \times 10^{-3}$$

$$(c) T = 10^{-4}$$

解：因为 $x(t)$ 是某个截止频率 $\omega_c = 1000\pi$ 的理想低通滤波器的输出信号，所以 $x(t)$ 的最大频率就为 $\omega_m = 1000\pi$ ，由采样定理知，若对其进行冲激采样且欲由其采样点恢复出 $x(t)$ ，

需采样频率 $\omega_s \geq 2\omega_m = 2000\pi \text{ rad/s}$, 即采样时间间隔 $T \leq \frac{2\pi}{2000\pi} \text{ s} = 10^{-3} \text{ s}$ 从而有 (a) 和 (c) 两种采样时间间隔均能保证 $x(t)$ 由其采样点恢复, 而 (b) 不能。

7.3 在采样定理中, 采样频率必须要超过的那个频率称为奈奎斯特率。试确定下列各信号的奈奎斯特率:

$$(a) \quad x(t) = 1 + \cos(2000\pi t) + \sin(4000\pi t)$$

$$(b) \quad x(t) = \frac{\sin(4000\pi t)}{\pi t}$$

$$(c) \quad x(t) = \left(\frac{\sin(4000\pi t)}{\pi t} \right)^2$$

解: (a) $x(t)$ 的频谱函数为

$$X(j\omega) = 2\pi\delta(\omega) + \pi\delta(\omega + 2000\pi) + \pi\delta(\omega - 2000\pi) + j\pi\delta(\omega + 4000\pi) - j\pi\delta(\omega - 4000\pi)$$

由此可见

$$X(j\omega) = 0, |\omega| > 4000\pi$$

故奈奎斯特频率为

$$\omega = 2 \times 4000\pi = 8000\pi \text{ rad/s}$$

(b) $x(t)$ 的频谱函数为 $X(j\omega) = u(\omega + 4000\pi) - u(\omega - 4000\pi)$, 由此可见

$$X(j\omega) = 0, |\omega| > 4000\pi$$

故奈奎斯特频率为 $\omega = 2 \times 4000\pi = 8000\pi \text{ rad/s}$

(c) $x(t)$ 的频谱函数为

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} \{ [u(\omega + 4000\pi) - u(\omega - 4000\pi)] \\ &\quad * [u(\omega + 4000\pi) - u(\omega - 4000\pi)] \} \\ &= \begin{cases} -\frac{1}{2\pi}|\omega| + 4000, & 0 \leq |\omega| \leq 8000\pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

由此可见, 当 $|\omega| > 8000\pi$ 时, $X(j\omega) = 0$ 。

故奈奎斯特频率为 $\omega = 2 \times 8000\pi = 16000\pi \text{ rad/s}$ 。

7.4 设 $x(t)$ 是一个奈奎斯特率为 ω_0 的信号, 试确定下列各信号的奈奎斯特率:

$$(a) \quad x(t) + x(t-1)$$

$$(b) \quad \frac{dx(t)}{dt}$$

$$(c) \quad x^2(t)$$

$$(d) \quad x(t) \cos \omega_0 t$$

解: (a) 因为 $x(t) + x(t-1)$ 的傅里叶变换为 $X(j\omega)(1 + e^{-j\omega})$ 可见 $x(t)$ 的最大频率也是

$x(t) + x(t-1)$ 的最大频率, 故 $x(t) + x(t-1)$ 的奈奎斯特频率为 ω_0 。

(b) 因为 $\frac{dx(t)}{dt}$ 的傅里叶变换为 $j\omega X(j\omega)$, 可见 $x(t)$ 的最大频率也是 $\frac{dx(t)}{dt}$ 的最大频率. 故 $\frac{dx(t)}{dt}$ 的奈奎斯特频率仍为 ω_0 .

(c) 因为 $x^2(t)$ 的傅里叶变换为 $\frac{1}{2\pi} X(j\omega) * X(j\omega)$, 可见 $x^2(t)$ 的最大频率是 $x(t)$ 的 2 倍. 从而知 $x^2(t)$ 的奈奎斯特频率为 $2\omega_0$.

(d) 因为 $x(t)\cos\omega_0 t$ 的傅里叶变换为 $\frac{1}{2}X(j\omega+j\omega_0) + \frac{1}{2}X(j\omega-j\omega_0)$, $x(t)$ 的最大频率为 $\frac{\omega_0}{2}$, 故 $x(t)\cos\omega_0 t$ 的最大频率为 $\frac{3\omega_0}{2}$, 从而可推知其奈奎斯特频率为 $3\omega_0$.

7.5 设 $x(t)$ 是一个奈奎斯特率为 ω_0 的信号, 同时设 $y(t) = x(t)p(t-1)$, 其中

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT), \quad T < \frac{2\pi}{\omega_0}$$

当某一滤波器以 $y(t)$ 为输入, $x(t)$ 为输出时, 试给出该滤波器频率响应的模和相位特性上的限制.

解: $p(t)$ 是一冲激串, 间隔 $T < \frac{2\pi}{\omega_0}$ 对 $x(t)$ 用 $p(t-1)$ 进行冲激采样. 先分别求出 $p(t)$ 和 $p(t-1)$ 的频谱函数:

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \longleftrightarrow \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s), \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T} > \omega_0$$

$$\text{且 } p(t-1) \longleftrightarrow \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s) \cdot e^{-jk\omega_s} = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-jk\omega_s} \delta(\omega - k\omega_s)$$

又因 $y(t) = x(t)p(t-1)$, 故

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-jk\omega_s} \delta(\omega - k\omega_s) \\ &= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-jk\omega_s} X(j\omega - jk\omega_s), \quad \omega_s > \omega_0 \end{aligned}$$

注意 ω_0 是 $x(t)$ 的奈奎斯特频率, 这意味着 $x(t)$ 的最大频率为 $\frac{\omega_0}{2}$, 当以 $p(t-1)$ 对 $x(t)$ 进行采样时, 频谱无混叠发生. 由 $Y(j\omega)$ 的表达式可见, $Y(j\omega)$ 是 $X(j\omega)$ 平移且复指数函数加权之后的叠加, 且此采

样使 $Y(j\omega)$ 中的每个 $X(j\omega)$ 的复制项 $X(j\omega - jk\omega_s)$ 均有不同的相移 $(-k\omega_s)$. 若想输入 $y(t)$, 而输出为 $x(t)$, 滤波

器的截止频率 ω_c 应选择在 $\frac{\omega_0}{2}$ 至 $\omega_s - \frac{\omega_0}{2}$ 之间. 因当 $k=0$ 时 $e^{-jk\omega_s} = 1$ 故滤波器的幅度频谱只

需设置为常数 T , 相位频谱为 0 即可, 即滤波器的频率响应为 $H(j\omega) = \begin{cases} T, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

式中, $\frac{\omega_0}{2} < \omega_c < \omega_s - \frac{\omega_0}{2}$, $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$.

7.6 在如图 7-1 所示系统中, 有两个时间函数 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 相乘, 其乘积 $w(t)$ 由一冲激串采样,

$x_1(t)$ 带限于 ω_1 , $x_2(t)$ 带限于 ω_2 , 即 $X_1(j\omega) = 0, |\omega| \geq \omega_1$ $X_2(j\omega) = 0, |\omega| \geq \omega_2$

试求最大的采样间隔 T , 以使 $w(t)$ 通过某一理想低通滤波器能从 $w_p(t)$ 中恢复出来。

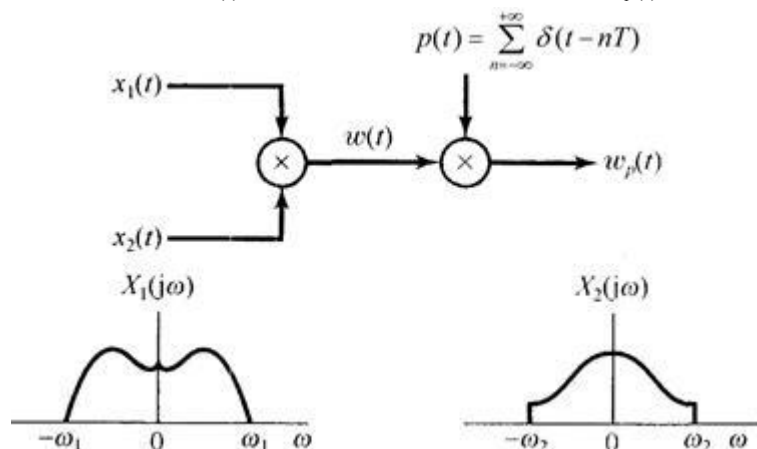


图 7-1

解: 因 $w(t) = x_1(t) \cdot x_2(t)$ 从而有 $W(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X_1(j\omega) * X_2(j\omega)$, 又因

$$X_1(j\omega) = 0, |\omega| \geq \omega_1, \quad X_2(j\omega) = 0, |\omega| \geq \omega_2$$

$$W(j\omega) = 0, |\omega| \geq \omega_1 + \omega_2$$

即 $w(t)$ 的最大角频率为 $\omega_1 + \omega_2$, 于是由采样定理知, 对 $w(t)$ 采样的最小角频率为 $2(\omega_1 + \omega_2)$ 从

$$T = \frac{2\pi}{2(\omega_1 + \omega_2)} = \frac{\pi}{\omega_1 + \omega_2}$$

而可求得最大采样时间间隔

7.7 信号 $x(t)$ 用采样周期 T 经过一个零阶保持的处理产生一个信号 $x_0(t)$, 设 $x_1(t)$ 是在 $x(t)$ 的样本上经过一阶保持处理的结果, 即

$$x_1(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)h_1(t - nT)$$

其中 $h_1(t)$ 是如图 7-2 所示的函数。试给出一个滤波器的频率响应, 当输入为 $x_0(t)$ 时, 该滤波器产生的输出为 $x_1(t)$ 。

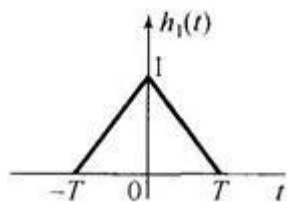


图 7-2

解:

$$X_0(j\omega) = X(j\omega)H_0(j\omega)$$

$$X_1(j\omega) = X(j\omega)H_1(j\omega)$$

$$H(j\omega) = \frac{X_1(j\omega)}{X_0(j\omega)} = \frac{H_1(j\omega)}{H_0(j\omega)} = \frac{\frac{8\sin^2(\omega t/2)}{\omega^2 \cdot 2t}}{e^{\frac{j\omega t}{2}} \left[\frac{2\sin(\omega t/2)}{\omega} \right]} = \frac{2\sin(\omega t/2)}{\omega t} e^{-\frac{j\omega t}{2}}$$

7.8 有一实值且为奇函数的周期信号 $x(t)$ ，它的傅里叶级数表示为

$$x(t) = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k \sin(k\pi t)$$

令 $\hat{x}(t)$ 代表用采样周期 $T=0.2$ 的周期冲激串对 $x(t)$ 进行采样的结果。

(a) 混叠会发生吗？

(b) 若 $\hat{x}(t)$ 通过一个截止频率为 π/T 和通带增益为 T 的理想低通滤波器，求输出信号 $g(t)$ 的傅里叶级数表示。

解：(a) 由题意知， $x(t)$ 的傅里叶级数为 $x(t) = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k \sin(k\pi t)$ ，故 $x(t)$ 的频谱函数为

$$X(j\omega) = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k j\pi [\delta(\omega + k\pi) - \delta(\omega - k\pi)]$$

$X(j\omega)$ 如图 7-3 所示，可见 $x(t)$ 的最大角频率 $\omega_m = 5\pi$ 。

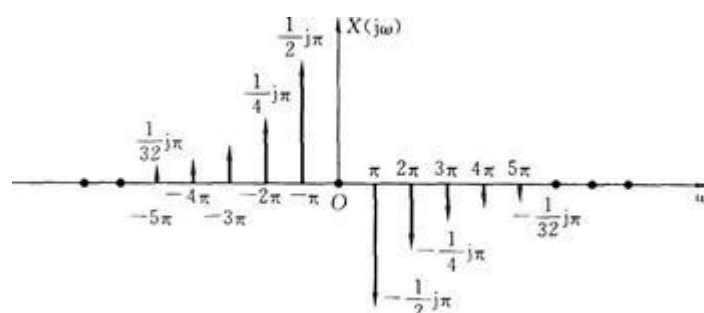


图 7-3

当采样时间间隔 $T=0.2$ 时，采样角频率 $\omega_s = 10\pi = 2\omega_m$ 造成 $x(t)$ 的频谱函数 $\hat{X}(j\omega)$ 如图 7-4 所示 $\hat{X}(j\omega)$ 在 $|\omega| = 5k\pi$ 处由于出现混叠，相互抵消

$\hat{X}(j\omega) = 0, |\omega| = 5k\pi, k=0, 1, 2, \dots$ 。由图 7-4 可知，当 $T=0.2$ 时，采样会造成频谱出现混叠。

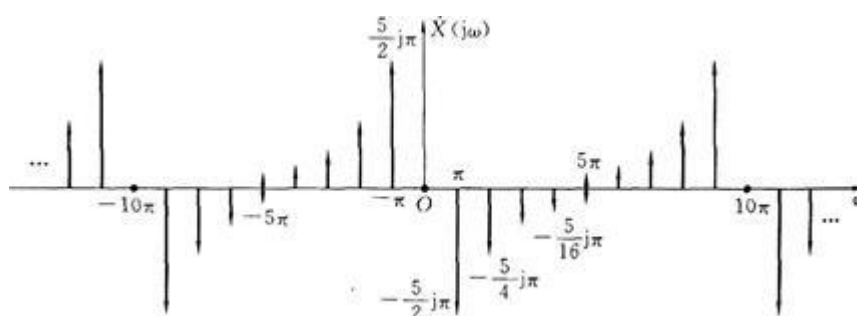


图 7-4

(b) 若 $x(t)$ 通过一截止频率 $\omega_c = \frac{\pi}{T} = 5\pi$, 通带增益为 $T=0.2$ 的理想低通滤波器, 由图 7-4 易知, 输出信号 $g(t)$ 的频谱函数为

$$G(j\omega) = \sum_{k=0}^4 \left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot j\pi[\delta(\omega + k\pi) - \delta(\omega - k\pi)]$$

从而可知 $g(t)$ 的傅里叶级数表达式为

$$g(t) = \sum_{k=0}^4 \left(\frac{1}{2}\right)^k \sin(k\pi t)$$

7.9 考虑信号 $x(t)$ 为 $x(t) = \left(\frac{\sin 50\pi t}{\pi t}\right)^2$, 现想用采样频率 $\omega_s = 150\pi$, 对 $x(t)$ 进行采样, 以得

到一个信号 $g(t)$, 其傅里叶变换为 $G(j\omega)$ 。为确保 $G(j\omega) = 75X(j\omega)$, $|\omega| \leq \omega_0$

求 ω_0 的最大值, 其中 $x(j\omega)$ 为 $x(t)$ 的傅里叶变换。

解: 因为 $\frac{\sin 50\pi t}{\pi t} \xleftrightarrow{FT} \begin{cases} 1, & |\omega| < 50\pi \\ 0, & |\omega| > 50\pi \end{cases}$

$$x(t) = \left(\frac{\sin 50\pi t}{\pi t}\right)^2 \xleftrightarrow{FT} X(j\omega) = 100\pi - |\omega|, |\omega| < 100\pi$$

故有

即 $x(t)$ 的最大角频率 $\omega_m = 100\pi$ 。又因

$$G(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j\omega - jk\omega_s), \text{ 式中,}$$

$$\frac{1}{T} = \frac{\omega_s}{2\pi} = \frac{150\pi}{2\pi} = 75, \quad \omega_s = 150\pi$$

$$G(j\omega) = 75 \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j\omega - jk\omega_s)$$

即有 $G(j\omega) = 75 \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(j\omega - jk\omega_s)$

显然, 由于 $\omega_s = 150\pi < 2\omega_m = 200\pi$ 频谱发生混叠, 为了保证当 $|\omega| \leq \omega_0$ 时, $G(j\omega) = 75X(j\omega)$, ω_0 最大只能等于 $\omega_s - \omega_m = 150\pi - 100\pi = 50\pi$ 。

7.10 判断下面每一种说法是否正确。

(a) 只要采样周期 $T < 2T_0$, 信号 $x(t) = u(t + T_0) - u(t - T_0)$ 的冲激串采样就不会有混叠。

(b) 只要采样周期 $T < \pi/\omega_0$, 傅里叶变换为 $X(j\omega) = u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)$ 的信号 $x(t)$ 的冲激串采样就不会有混叠。

(c) 只要采样周期 $T < 2\pi/\omega_0$, 傅里叶变换为 $X(j\omega) = u(\omega) - u(\omega - \omega_0)$ 的信号 $x(t)$ 的冲激串采样就不会有混叠。

答: (a) 因为信号 $x(t) = u(t + T_0) - u(t - T_0)$ 的频谱函数为

$X(j\omega) = 2T_0 \sin(\omega T_0) = \frac{2}{\omega} \sin(\omega T_0)$, 即 $x(t)$ 不是带限信号, 所以无论采样频率多高, 采样的时间间隔多么小, 采样必然会导致频谱的混叠。这个论断是错误的。

(b) 因为频谱函数为 $X(j\omega) = u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)$ 说明 $x(t)$ 是带限的, 且最高频率为 ω_0 ,

那么根据采样定理知, 只要采样频率 $\omega_s > 2\omega_0$, 即采样时间间隔 $T < \frac{\pi}{\omega_0}$ 就可以保证无混叠发生。这个论断是正确的。

(c) 设对 $x(t)$ 进行冲激串采样得到信号 $\hat{x}(t)$, 易知

$$\hat{X}(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j\omega - jk\omega_s)$$

现已知 $X(j\omega) = u(\omega) - u(\omega - \omega_0)$, 如图 7-5 所示。若采样时间间隔 $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$, 那么 $\omega_s = \omega_0$ 。

此时 $\hat{X}(j\omega)$ 如图 7-6 所示, 可见并无混叠发生。那么, 当 $T < \frac{2\pi}{\omega_0}$ 时, 就更不会出现混叠了。所以此论断是正确的。

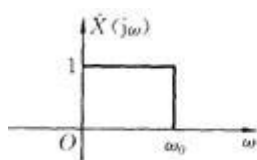


图 7-5

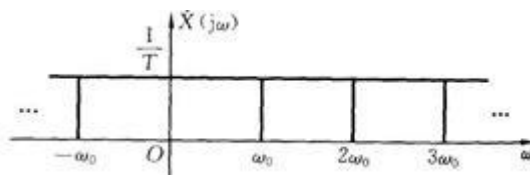


图 7-6

7.11 设 $x_c(t)$ 是一连续时间信号, 它的傅里叶变换具有如下特点:

$$X_c(j\omega) = 0, \quad |\omega| \geq 2000\pi$$

某一离散时间信号经由 $x_d[n] = x_c(n(0.5 \times 10^{-3}))$ 而得到。试对下列每一个有关 $x_d[n]$ 的傅里叶变换

$X_d(e^{j\omega})$ 所给限制, 确定在 $X_c(j\omega)$ 上的相应限制:

(a) $X_d(e^{j\omega})$ 为实函数

(b) 对所有 ω , $X_d(e^{j\omega})$ 的最大值是 1

(c) $X_d(e^{j\omega}) = 0, \quad \frac{3\pi}{4} \leq |\omega| \leq \pi$

(d) $X_d(e^{j\omega}) = X_d(e^{j(\omega - \pi)})$

解: 将连续时间信号进行离散化处理

$$X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c\left(j\frac{\omega - 2k\pi}{T}\right)$$

(a) 要让 $X_d(e^{j\omega})$ 为实函数, 则 $X_c(j\omega)$ 为实函数

(b) 对所有 ω , $X_d(e^{j\omega})$ 的最大值是 1

$$\begin{aligned} \max |X_d(e^{j\omega})| &= \frac{1}{T} \max |X_c(e^{j\omega})| \\ \text{故 } \max |X_c(e^{j\omega})| &= T \cdot \max |X_d(e^{j\omega})| = 0.5 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

(c) $X_c(j\omega) = X_d(e^{jT\omega})$, 又 $X_d(e^{j\omega}) = 0, \frac{3\pi}{4} \leq |\omega| \leq \pi$, 故

$$\begin{aligned} \frac{3\pi}{4} &\leq |T\omega| \leq \pi \\ 1500\pi &\leq |\omega| \leq 2000\pi \end{aligned}$$

此时应满足

$$X_c(j\omega) = 0$$

又由题目可知 $X_c(j\omega) = 0, |\omega| \geq 2000\pi$

综上所述: $X_c(j\omega) = 0, |\omega| \geq 1500\pi$ 。

(d)

$$\begin{aligned} X_d(e^{j\omega}) &= X_d(e^{j(\omega-\pi)}) \\ X_c(j\omega) &= X_c\left(j\frac{\omega-\pi}{T}\right) = X_c(j(\omega-2000\pi)) \end{aligned}$$

7.12 有一离散时间信号 $x_d[n]$, 其傅里叶变换 $X_d(e^{j\omega})$ 具有如下性质:

$$X_d(e^{j\omega}) = 0, \quad 3\pi/4 \leq |\omega| \leq \pi$$

现该信号被转换为一连续时间信号为

$$x_c(t) = T \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_d[n] \frac{\sin \frac{\pi}{T}(t - nT)}{\pi(t - nT)}$$

其中 $T=10^{-3}$ 。确定 $x_c(t)$ 的傅里叶变换 $X_c(j\omega)$ 保证为零的 ω 值。

解: 由连续时间信号与离散时间处理知: 连续时间信号 Ω 和离散时间信号频率 ω 的关系为:

$\Omega = T\omega$, 所以当连续时间信号为 $\Omega = \omega_d = 3\pi/4$, 离散时间信号的频率为: $\omega_c = \omega_d/T = 750\pi$ 。

7.13 参照如图 7-7 所示的滤波方法, 假定所用的采样周期为 T , 输入 $x_c(t)$ 为带限, 而有

$X_c(j\omega) = 0, |\omega| \geq \pi/T$ 。若整个系统具有 $y_c(t) = x_c(t - 2T)$, 试求图 7-7 中离散时间滤波

器的单位脉冲响应 $h[n]$ 。

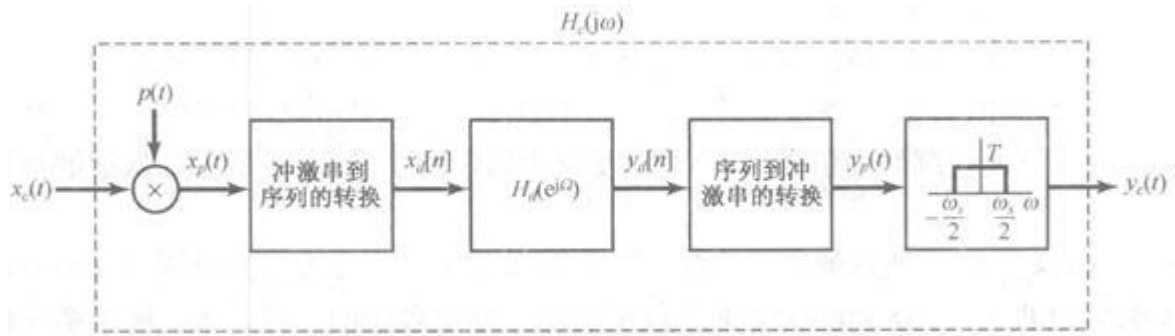


图 7-7

解：令 $x_c(t) = \frac{\sin(\pi t/T)}{\pi t}$ ，则

$$y_c(t) = x_c(t-2T) = \frac{\sin[(\pi/T)(t-2T)]}{\pi(t-2T)}$$

由 $x_c(t)$ 可得对应的离散时间信号序列 $x_d[n]$

$$x_d[n] = x_c(nT) = \frac{1}{T} \delta[n]$$

同理可由 $y_c(t)$ 可得对应的离散时间信号序列 $y_d[n]$

$$y_d[n] = y_c(nT) = \frac{\sin[(\pi(n-2))]}{\pi T(n-2)}$$

由上式可得当 $n=2$ 时，等式右边恒为 0，当 $n \neq 2$ 时，上式的极限为 $\frac{1}{T}$ ，故

$$y_d[n] = \frac{1}{T} \delta[n-2]$$

所以此滤波器的脉冲响应为：

$$h_d[n] = \delta[n-2]$$

7.14 假定在上题中有 $y_c(t) = \frac{d}{dt} x_c\left(t - \frac{T}{2}\right)$ 重做习题 7.13。

解：令 $x_c(t) = \frac{\sin[(\pi t/T)]}{\pi t}$ ，则总输出

$$y_c(t) = \frac{d}{dt} x_c\left(t - \frac{T}{2}\right) = \frac{(\pi/T) \cos(\frac{\pi}{T}(t - \frac{T}{2}))}{\pi(t - \frac{T}{2})} - \frac{\pi \sin[(\pi/T)(t - T/2)]}{\pi^2(t - T/2)^2}$$

由 $x_c(t)$ 可得离散时间序列 $x_d[n]$

$$x_d(n) = x_c(nT) = \frac{1}{T} \delta[n]$$

同理可由 $y_c(t)$ 可得离散时间序列 $y_d[n]$

$$y_d[n] = y_c(nT) = \frac{\frac{\pi}{T} \cos\left(\pi\left(n - \frac{1}{2}\right)\right)}{\pi T\left(n - \frac{1}{2}\right)} - \frac{\sin\left(\pi\left(n - \frac{1}{2}\right)\right)}{\pi T^2\left(n - \frac{1}{2}\right)^2}$$

$$\cos(\pi(n-1/2)) = 0$$

恒成立，故

$$y_d[n] = y_c(nT) = -\frac{\sin\left(\pi\left(n - \frac{1}{2}\right)\right)}{\pi T^2\left(n - \frac{1}{2}\right)^2}$$

所以此滤波器的脉冲响应为

$$h_d[n] = -\frac{\sin[\pi(n-1/2)]}{\pi T(n-1/2)^2}$$

7.15 对 $x[n]$ 进行脉冲串采样，得到 $g[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n]\delta[n - kN]$ 。若

$X(e^{j\omega}) = 0, 3\pi/7 \leq |\omega| \leq \pi$ ，试确定当采样 $x[n]$ 时保证不发生混叠的最大采样间隔 N 。

解：要求 $\omega_s > \frac{3\pi}{7} \times 2 = \frac{6\pi}{7}$ ，即 $\frac{2\pi}{N} > \frac{6\pi}{7}$ ，所以 $N < \frac{7}{3}$ ，取 $N_{\max} = 2$ 。

7.16 关于 $x[n]$ 及其傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 给出下列条件：

(1) $x[n]$ 为实序列

(2) $X(e^{j\omega}) \neq 0, 0 < \omega < \pi$

(3) $x[n] \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - 2k] = \delta[n]$

求 $x[n]$ 。解题时注意到： $\left(\sin \frac{\pi}{2} n\right) / (\pi n)$ 满足其中的两个条件是有用的。

解： $\left(\sin \frac{\pi}{2} n\right) / (\pi n)$ 满足第一个和第二个两个条件，但是不满足第三个条件。

因为此信号的傅里叶变换 $X_1(j\omega)$ 是矩形波，当 $\pi/2 < |\omega| < \pi/2$ 时，傅里叶变换为 0；

$x[n] = 4[\sin(\pi n/2) / (\pi n)]^2$ 符合前两个条件， $X(e^{j\omega})$ 在 $0 \leq |\omega| \leq \pi$ 时是一个矩形，显然满足

第三个条件。综上所述的 $x[n]$ 为

$$x[n] = 4 \left(\frac{\sin(\pi n/2)}{\pi n} \right)^2$$

7.17 考虑理想离散时间带阻滤波器,其单位脉冲响应为 $h[n]$, 频率响应在 $-\pi \leq \omega \leq \pi$ 条件下

为 $H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \frac{\pi}{4}, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求单位脉冲响应为 $h[2n]$ 的滤波器的频率响应。

解: 抽样分两步进行, 第一步进行脉冲抽样, 得到:

$$h_p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[2k] \delta[n-2k]$$

由 $h_1[n] = h[2n] = h_p[2n]$ 可得抽样频率。

$$h_p[n]$$

的傅里叶变换为:

$$H_p(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} H(e^{j\omega}) + \frac{1}{2} H(e^{j(\omega-\pi)})$$

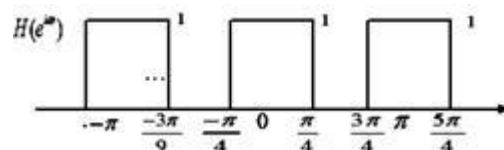


图 7-8

$$H_1(e^{j\omega}) = H_p(e^{j\omega/2})$$

即 $H_1(e^{j\omega})$ 是 $H_p(e^{j\omega/2})$ 扩展 2 倍得到的, 图像如图 7-9 所示。

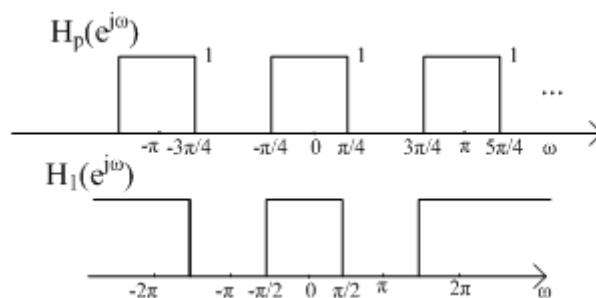


图 7-9

故 $h[2n]$ 理想低通滤波器, 截止频率为 $\pi/2$, 通带增益为 1。

7.18 假设截止频率为 $\pi/2$ 的一个理想离散时间低通滤波器的单位脉冲响应是用于内插的, 以得到一个 2 倍的增采样序列, 求对应于这个增采样单位脉冲响应的频率响应。

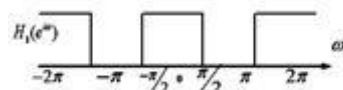


图 7-10

解：两倍的内插会导致频率响应被压缩两倍，内插的脉冲响应相当于一个截止频率为 $\pi/4$ ，通带增益为 2 的理想低通滤波器。

7.19 考虑如图 7-11 所示的系统，输入为 $x[n]$ ，输出为 $y[n]$ 。零值插入系统在每一序列 $x[n]$ 值之间插入两个零值点，抽取系统定义为 $y[n] = w[5n]$ 其中 $w[n]$ 是抽取系统的输入序列。

若输入 $x[n]$ 为 $x[n] = \frac{\sin \omega_1 n}{\pi n}$ ，试确定下列 ω_1 值时的输出 $y[n]$ ：

$$(a) \omega_1 \leq \frac{3\pi}{5}$$

$$(b) \omega_1 > \frac{3\pi}{5}$$

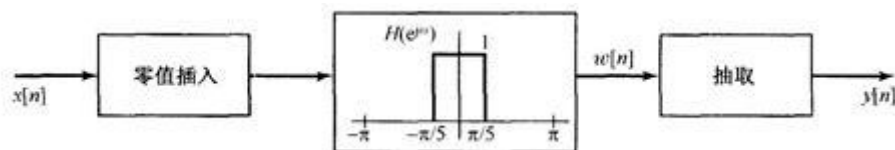


图 7-11

解：设 $x[n]$ 经零值插入后得输出 $z[n]$ 。

(a) 各部分输出信号如图 7-12 (a) 所示。

$$\omega_1 \leq \frac{3}{5}\pi \text{ 时, } X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & |\omega| < \omega_1 \\ 0 & |\omega| > \omega_1 \end{cases}, \quad Z(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & |\omega| < \frac{\omega_1}{3} \leq \frac{\pi}{5} \\ 0 & |\omega| > \frac{\omega_1}{3} \end{cases}, \text{ 所以}$$

$$W(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & |\omega| < \frac{\omega_1}{3} \\ 0 & |\omega| > \frac{\omega_1}{3} \end{cases}$$

因此 $w[n] = \frac{\sin \frac{\omega_1 n}{3}}{\pi n}$ 。又由 $y[n] = w[5n]$ ，可得 $y[n] = \frac{\sin \frac{5\omega_1 n}{3}}{5\pi n}$ 。

(b) 各部分输出信号如图 7-12 (b) 所示。

$$\omega_1 > \frac{3}{5}\pi \text{ 时, } Z(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & |\omega| < \frac{\omega_1}{3} \\ 0 & |\omega| > \frac{\omega_1}{3} > \frac{\pi}{5} \end{cases}, \text{ 所以}$$

$$w[n] = \frac{\sin \frac{\pi n}{5}}{\pi n}, \quad y[n] = \frac{\sin(\pi n)}{5\pi n} = \frac{1}{5} \delta[n].$$

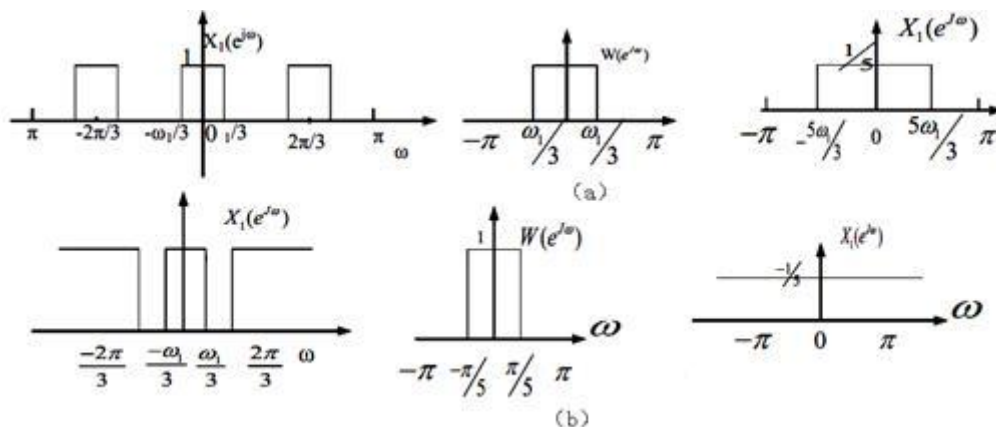


图 7-12

7.20 有两个离散时间系统 S_1 和 S_2 用于实现一个截止频率为 $\pi/4$ 的理想低通滤波器。系统 S_1 如图 7-13 (a) 所示，系统 S_2 如图 7-13 (b) 所示。在这些图中， S_A 相应于一个零值插入系统，在每一个输入样本之后插入一个零值点；而 S_B 相应于一个抽取系统，在其输入中每两个取一个。

(a) S_1 相应于所要求的理想低通滤波器吗？(b) S_2 相应于所要求的理想低通滤波器吗？

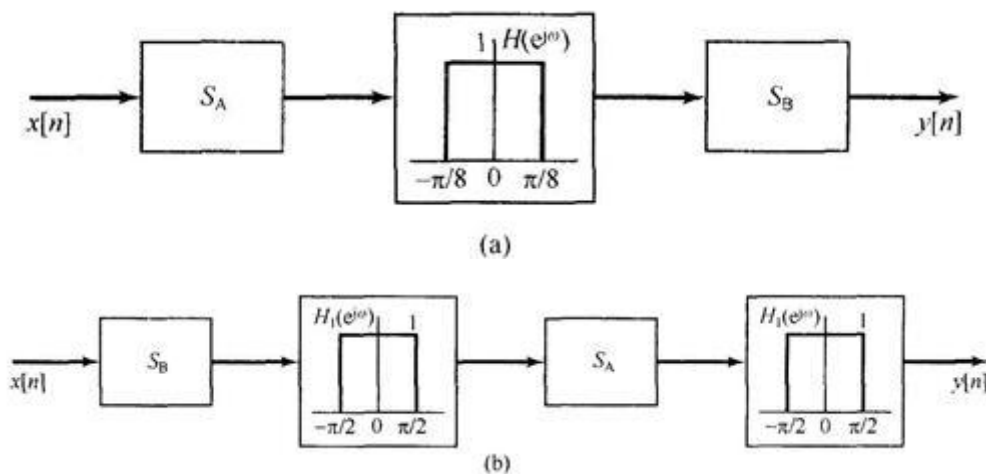


图 7-13

解：(a) 假设 $X(e^{j\omega})$ 如图 7-14 所示，则傅里叶变换 $X_A(e^{j\omega})$ 是 S_A 的输出信号，傅里叶变换 $X_1(e^{j\omega})$ 是低通滤波器的输出， $X_B(e^{j\omega})$ 是 S_B 的输出，如图 7-14 所示。显然 S_1 实现了理想低通滤波器的功能。

(b) 假设 $X(e^{j\omega})$ 如图 7-14 所示，则傅里叶变换 $X_B(e^{j\omega})$ 是 S_B 的输出，傅里叶变换 $X_1(e^{j\omega})$ 是第一个低通滤波器的输出， $X_A(e^{j\omega})$ 是 S_A 的输出信号，傅里叶变换 $X_2(e^{j\omega})$ 是第二个低通滤波器的输出，如图 7-14 所示。显然 S_2 不能实现理想低通滤波器的功能。

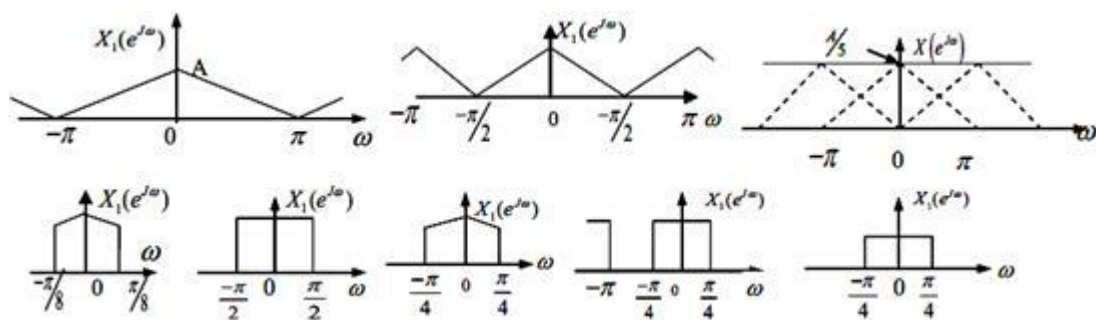


图 7-14

基本题

7.21 一信号 $x(t)$, 其傅里叶变换为 $X(j\omega)$, 对 $x(t)$ 进行冲激串采样, 产生 $x_p(t)$ 为

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \delta(t - nT) \quad \text{其中 } T = 10^{-4} \text{ s}.$$

关于 $x(t)$ 和/或 $X(j\omega)$ 进行下列一组限制中的每一种, 采样定理能保证 $x(t)$ 可完全从 $x_p(t)$ 中恢复吗?

- (a) $X(j\omega) = 0, |\omega| > 5000\pi$
- (b) $X(j\omega) = 0, |\omega| > 15000\pi$
- (c) $\operatorname{Re}\{X(j\omega)\} = 0, |\omega| > 5000\pi$
- (d) $x(t)$ 为实数, $X(j\omega) = 0, \omega > 5000\pi$
- (e) $x(t)$ 为实数, $X(j\omega) = 0, \omega < -15000\pi$
- (f) $X(j\omega) * X(j\omega) = 0, |\omega| > 15000\pi$
- (g) $|X(j\omega)| = 0, \omega > 5000\pi$

解: 采样时间间隔 $T = 10^{-4} \text{ s}$, 则采样频率 $\omega_s = 2\pi \times 10^4$ 。

(a) 由所给条件知, $x(t)$ 的奈奎斯特频率为 $\omega_N = 2 \times 5000\pi = \pi \times 10^4$, 因采样频率 $\omega_s = 2\pi \times 10^4 > \omega_N$, 故由采样定理知, $x(t)$ 能够由 $x_p(t)$ 恢复得到。

(b) 由所给条件知 $x(t)$ 的奈奎斯特频率 $\omega_N = 2 \times 15000\pi = 3\pi \times 10^4$, 而采样频率 $\omega_s < \omega_N$, 故由采样定理知, $x(t)$ 无法由 $x_p(t)$ 恢复得到。

(c) 虽然已知当 $|\omega| > 5000\pi$ 时, $\operatorname{Re}\{X(j\omega)\} = 0$, 但不知当 $|\omega| > 5000\pi$ 时, $\operatorname{Im}\{X(j\omega)\}$ 是否也为 0, 故无法确定信号 $x(t)$ 的奈奎斯特频率, 所以无法保证能由 $x_p(t)$ 恢复 $x(t)$ 。

(d) 因为 $x(t)$ 是实信号, 所以 $X(j\omega)$ 是偶函数, 即当 $\omega > 5000\pi$ 时, $X(j\omega) = 0$, 则可推知当 $\omega < -5000\pi$ 时, $X(j\omega)$ 也等于 0, 从而可知 $x(t)$ 的奈奎斯特频率 $\omega_N = 2 \times 5000\pi = \pi \times 10^4$ 。

采样频率 $\omega_s > \omega_N$, 故由采样定理知, $x(t)$ 可由 $x_p(t)$ 恢复得到。

(e) 与 (d) 同理, 由已知条件可知 $x(t)$ 的奈奎斯特频率 $\omega_N = 2 \times 15000\pi = 3\pi \times 10^4$, 由于采样频率 $\omega_s = 2\pi \times 10^4 < \omega_N$, 故由采样定理知, $x(t)$ 无法由 $x_p(t)$ 恢复得到。

(f) 因为若当 $|\omega| > \omega_m$ 时, $X(j\omega) = 0$, 则当 $|\omega| > 2\omega_m$ 时, $X(j\omega) * X(j\omega) = 0$ 。所以由已知条件可推知, 当

$|\omega| > 7500\pi$ 时, $X(j\omega) = 0$, 即 $x(t)$ 的奈奎斯特频率 $\omega_N = 2 \times 7500\pi = 1.5\pi \times 10^4$ 。采样频率 $\omega_s = 2\pi \times 10^4 > \omega_N$, 故由采样定理知, $x(t)$ 可由 $x_p(t)$ 恢复得到。

(g) 虽然已知当 $\omega > 5000\pi$ 时, $|X(j\omega)| = 0$, 但不知当 $\omega < -5000\pi$ 时 $|X(j\omega)|$ 是否也等于 0, 故无法确定 $x(t)$ 的奈奎斯特频率, 即无法保证能由 $x_p(t)$ 恢复 $x(t)$ 。

7.22 信号 $y(t)$ 由两个均为带限的信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 卷积而成, 即 $y(t) = x_1(t) * x_2(t)$

其中, $X_1(j\omega) = 0, |\omega| > 1000\pi, X_2(j\omega) = 0, |\omega| > 2000\pi$ 。现对 $y(t)$ 进行冲激串采样, 以得到

$$y_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y(nT)\delta(t - nT) \quad \text{。试给出 } y(t) \text{ 保证能从 } y_p(t) \text{ 中恢复出来的采样周期 } T \text{ 的范围。}$$

解: 因 $y(t) = x_1(t) * x_2(t)$, 故 $Y(j\omega) = X_1(j\omega) \cdot X_2(j\omega)$ 。

又当 $|\omega| > 1000\pi$ 时, $X_1(j\omega) = 0$; 当 $|\omega| > 2000\pi$ 时, $X_2(j\omega) = 0$ 。

于是当 $|\omega| > 1000\pi$ 时, $Y(j\omega) = 0$ 。

由采样定理知, 若采样频率 $\omega_s > 2 \times 1000\pi$, 即 $T < \frac{2\pi}{2\pi \times 10^3} = 10^{-3} \text{ s}$ 时, $y(t)$ 能够由 $y_p(t)$ 恢复。

7.23 如图 7-15 所示是一个用交替符号冲激串来采样信号的系统。输入信号的傅里叶变换 $X(j\omega)$ 如图 7-15 (c) 所示。

(a) 对于 $\Delta < \pi/(2\omega_M)$, 画出 $x_p(t)$ 和 $y(t)$ 的傅里叶变换。

(b) 对于 $\Delta < \pi/(2\omega_M)$, 确定一个能从 $x_p(t)$ 中恢复 $x(t)$ 的系统。

(c) 对于 $\Delta < \pi/(2\omega_M)$, 确定一个能从 $y(t)$ 中恢复 $x(t)$ 的系统。

(d) 确定 $x(t)$ 既能从 $x_p(t)$ 又能从 $y(t)$ 中恢复的最大 Δ 值 (相对于 ω_m)。

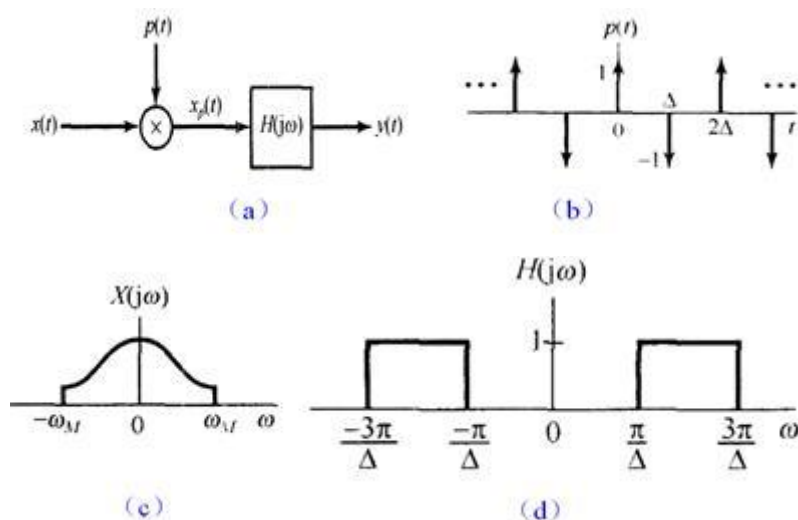


图 7-15

解: (a) 由图 7-15 (a) 所示系统知, $x_p(t) = x(t)p(t)$, 从而有

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * P(j\omega)$$

$p(t)$ 是个周期信号，周期为 2Δ ，其傅里叶系数为

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{T} \int_T p(t) e^{-jk \cdot \frac{2\pi}{2\Delta} t} dt = \frac{1}{2\Delta} \int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}} p(t) e^{-jk \cdot \frac{\pi}{\Delta} t} dt \\ &= \frac{1}{2\Delta} \int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}} [\delta(t) - \delta(t - \Delta)] e^{-jk \cdot \frac{\pi}{\Delta} t} dt \\ &= \frac{1}{2\Delta} (1 - e^{-jk\pi}) = \begin{cases} \frac{1}{\Delta}, & k \text{ 取奇数} \\ 0, & k \text{ 取偶数} \end{cases} \end{aligned}$$

故其傅里叶变换为

$$\begin{aligned} P(j\omega) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta\left(\omega - k \cdot \frac{\pi}{\Delta}\right) \\ &= \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \text{ 取奇数}}}^{\infty} 2\pi \cdot \frac{1}{\Delta} \cdot \delta\left(\omega - k \cdot \frac{\pi}{\Delta}\right) \end{aligned}$$

于是得

$$\begin{aligned} X_p(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \text{ 取奇数}}}^{\infty} 2\pi \cdot \frac{1}{\Delta} \cdot \delta\left(\omega - k \cdot \frac{\pi}{\Delta}\right) \\ &= \frac{1}{\Delta} \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \text{ 取奇数}}}^{\infty} X\left(j\omega - jk \cdot \frac{\pi}{\Delta}\right) \end{aligned}$$

注意到 $\Delta < \frac{\pi}{2\omega_m}$ 即 $\frac{\pi}{\Delta} > 2\omega_m$ ，从而得 $X_p(j\omega)$ 的图形如图 7-16 所示。

仍由图 7-15 (a) 知 $y(t) = x_p(t) * h(t)$, $Y(j\omega) = X_p(j\omega) \cdot H(j\omega)$ 。

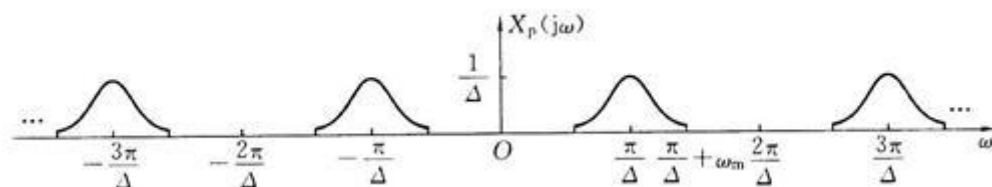


图 7-16

因 $H(j\omega)$ 是一带通滤波器，上、下截止频率分别为 $\frac{3\pi}{\Delta}$ 和 $\frac{\pi}{\Delta}$ 所以易得 $Y(j\omega)$ 如图 7-17 所示。

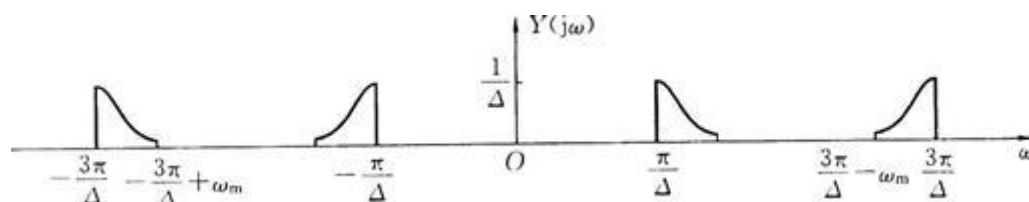


图 7-17

(b) 如图 7-18 所示系统，可实现用 $x_p(t)$ 回复 $x(t)$ 的波形。其中， $H_b(j\omega) = \begin{cases} \Delta, & |\omega| < \omega_m \\ 0, & |\omega| > \omega_m \end{cases}$ 说明：因

$$x_p(t) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{\Delta} t\right) \xrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{2} X_p\left(j\omega + j \frac{\pi}{\Delta}\right) + \frac{1}{2} X_p\left(j\omega - j \frac{\pi}{\Delta}\right)$$

则 $X_r(j\omega) = \left[\frac{1}{2} X_p\left(j\omega + j \frac{\pi}{\Delta}\right) + \frac{1}{2} X_p\left(j\omega - j \frac{\pi}{\Delta}\right) \right] H_b(j\omega) = X(j\omega)$ ，即 $x_r(t) = x(t)$ 。

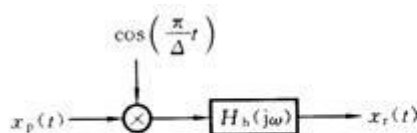


图 7-18

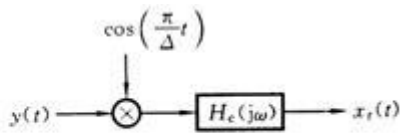


图 7-19

(c) 如图 7-19 所示系统, 可完成由 $y(t)$ 重建 $x(t)$ 的任务。其中,

$$H_c(j\omega) = \begin{cases} 2\Delta, & |\omega| < \omega_m \\ 0, & |\omega| > \omega_m \end{cases}$$

说明: 因 $y(t) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{\Delta}t\right) \longleftrightarrow \frac{1}{2}Y\left(j\omega + j\frac{\pi}{\Delta}\right) + \frac{1}{2}Y\left(j\omega - j\frac{\pi}{\Delta}\right)$

故 $X_r(j\omega) = \left[\frac{1}{2}Y\left(j\omega + j\frac{\pi}{\Delta}\right) + \frac{1}{2}Y\left(j\omega - j\frac{\pi}{\Delta}\right) \right] H_c(j\omega) = X(j\omega)$

即 $x_r(t) = x(t)$ 。

(d) 由图 7-16 和图 7-17 所示的 $X_p(j\omega)$ 和 $Y(j\omega)$ 可见, 要能由 $x_p(t)$ 或 $y(t)$ 重建 $x(t)$, 必须有

$$\frac{\pi}{\Delta} + \omega_m \leq \frac{3\pi}{\Delta} - \omega_m, \text{ 即 } \omega_m \leq \frac{\pi}{\Delta}, \text{ 亦即 } \Delta \leq \frac{\pi}{\omega_m} \text{ 即 } \Delta \text{ 的最大值 } \Delta_{\max} = \frac{\pi}{\omega_m}。$$

7.24 如图 7-20 所示是一个将输入信号乘以一个周期方波的系统, $s(t)$ 的周期是 T , 输入信号是带限的, 且为 $|X(j\omega)| = 0, |\omega| \geq \omega_M$ 。

(a) 对于 $\Delta = T/3$, 利用 ω_m 确定 T 的最大值, 以使在 $W(j\omega)$ 中 $X(j\omega)$ 的重复部分之间没有混叠。

(b) 对于 $\Delta = T/4$, 利用 ω_m 确定 T 的最大值, 以使在 $W(j\omega)$ 中 $X(j\omega)$ 的重复部分之间没有混叠。

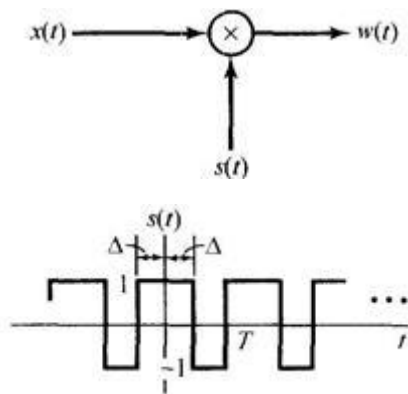


图 7-20

解: 如图 7-20 所示的 $s(t)$ 可以表示为 $s(t) = g(t) - 1$, 其中 $g(t)$ 如图 7-21 所示, 易知

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi \cdot \frac{2\sin\left(k \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot \Delta\right)}{k\pi} \delta\left(\omega - k \frac{2\pi}{T}\right) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{4\sin(2k\pi\Delta/T)}{k} \delta\left(\omega - \frac{2k\pi}{T}\right) \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
 S(j\omega) &= G(j\omega) - 2\pi\delta(\omega) \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{4\sin(2k\pi\Delta/T)}{k} \delta\left(\omega - \frac{2k\pi}{T}\right) - 2\pi\delta(\omega)
 \end{aligned}$$

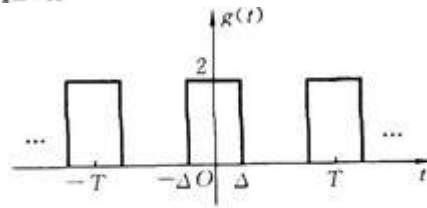


图 7-21

(a) 若 $\Delta = \frac{T}{3}$, 则

$$\begin{aligned}
 S(j\omega) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{4\sin\left(\frac{2\pi}{3}k\right)}{k} \delta\left(\omega - \frac{2k\pi}{T}\right) - 2\pi\delta(\omega) \\
 &= \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} \frac{4\sin\left(\frac{2\pi}{3}k\right)}{k} \delta\left(\omega - \frac{2k\pi}{T}\right) + \frac{2\pi}{3}\delta(\omega)
 \end{aligned}$$

$S(j\omega)$

如图 7-22 所示。

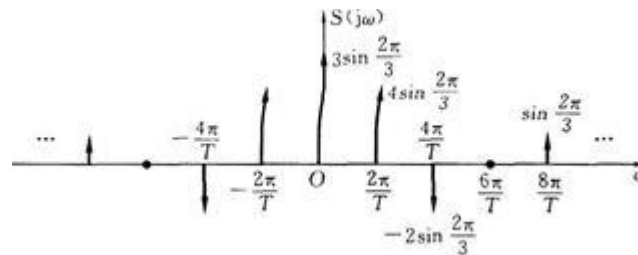


图 7-22

又因为 $w(t) = x(t) \cdot s(t)$, 故

$$\begin{aligned}
 W(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * S(j\omega) \\
 &= \frac{1}{2\pi} \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} \frac{4\sin\left(\frac{2\pi}{3}k\right)}{k} X\left(j\omega - j\frac{2k\pi}{T}\right) + \frac{2\pi}{3} X(j\omega)
 \end{aligned}$$

可见, $W(j\omega)$ 是被抽样函数 (Sa 函数) 幅度加权且平移了的 $X(j\omega)$ 叠加而成的, 平移量为 $2k\pi/T$,

若要不发生频域混叠, 应有 $\omega_m \leq \frac{2\pi}{T} - \omega_m$, 即 $\omega_m \leq \frac{\pi}{T}$, 从而得到在这种情况下 T

的最大值 $T_{\max} = \frac{\pi}{\omega_m}$ 。

(b) 若 $\Delta = \frac{T}{4}$, 则

$$\begin{aligned}
 S(j\omega) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{4 \sin \frac{k\pi}{2}}{k} \delta\left(\omega - \frac{2k\pi}{T}\right) - 2\pi\delta(\omega) \\
 &= \sum_{k \neq 0} \frac{4 \sin \frac{k\pi}{2}}{k} \delta\left(\omega - \frac{2k\pi}{T}\right)
 \end{aligned}$$

$S(j\omega)$ 如图 7-23 所示。

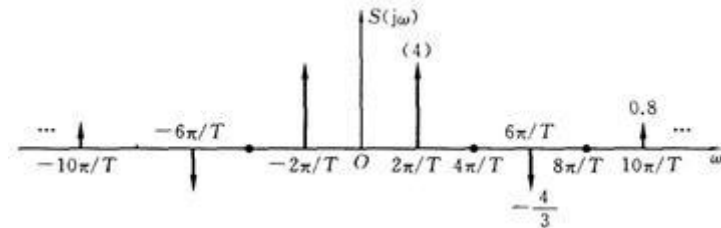


图 7-23

由图 7-23 可见，当 $k=0, \pm 2, \pm 4, \dots$ 时， $S(j\omega)=0$ ，这意味着 $W(j\omega)$ 中，两个相邻的

$$\frac{4 \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right)}{k} X\left(j\omega - j \frac{2k\pi}{T}\right)$$

相距 $4\pi/T$ ，因此若想不发生混叠，只有

$$\omega_m - \frac{2\pi}{T} \leq \frac{2\pi}{T} - \omega_m, \quad \text{即} \quad \omega_m \leq \frac{2\pi}{T}$$

$$T_{\max} = \frac{2\pi}{\omega_m}.$$

从而得到在这种情况下周期 T 的最大值

7.25 如图 7-24 所示是一个采样器紧跟着一个用于从样本 $x_p(t)$ 中恢复出 $x(t)$ 的理想低通滤波器。

根据采样定理知道，若 $\omega_s = 2\pi/T$ 大于 $x(t)$ 中存在的最高频率的 2 倍，而且 $\omega_c = \omega_s/2$ ，那么重建信号 $x_r(t)$ 就一定等于 $x(t)$ 。如果在 $x(t)$ 的带宽上这个条件不满足， $x_r(t)$ 就一定不等于 $x(t)$ 。本题要证明，如果 $\omega_c = \omega_s/2$ ，那么无论选什么 T ， $x_r(t)$ 和 $x(t)$ 在采样瞬时总是相等的，

即 $x_r(kT) = x(kT)$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 为了得到这一结果，将 $x_r(t)$ 用 $x(t)$ 的样本值表示成

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) T \frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin[\omega_c(t - nT)]}{\omega_c(t - nT)}$$

由于 $\omega_c = \omega_s/2$ ，上式变为

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \frac{\sin\left[\frac{\pi}{T}(t - nT)\right]}{\frac{\pi}{T}(t - nT)}$$

只要考虑到 $[\sin(\alpha)]/\alpha = 0$ 的 α 值，无须对 $x(t)$ 进行任何限制，由式证明：对任意整数 k ，都有

$$x_r(kT) = x(kT)。$$

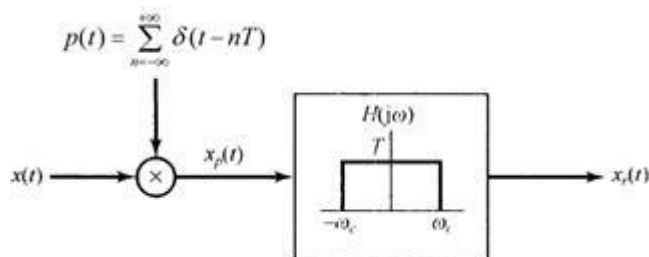


图 7-24

证明：

$$X_T(kT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\sin[\pi(k-n)]}{\pi(k-n)} x(nT)$$

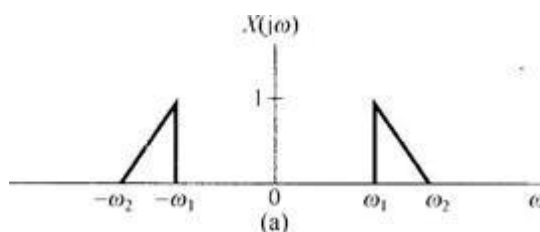
当 $n \neq k$ 时，
$$\frac{\sin[\pi(k-n)]}{\pi(k-n)} = 0$$

当 $n = k$ 时，
$$\frac{\sin[\pi(k-n)]}{\pi(k-n)} = 1$$

因此 $x_r(kT) = x(kT)$ 成立。

7.26 采样定理表明，一个信号必须以大于它的 2 倍带宽的采样率来采样（或者等效为大于它的最高频率的 2 倍）。这就意味着，如果有一个信号 $x(t)$ 的频谱如图 7-25 (a) 所示，那么就必须用大于 $2\omega_2$ 的采样率对 $x(t)$ 进行采样。然而，因为这个信号的大部分能量是集中在一个窄带范围内的，因此似乎有理由期望能用一个低于 2 倍最高频率的采样率来采样。能量集中于某一频带范围内的信号往往称为带通信号（bandpass signal）。有各种办法来对这样的信号进行采样，一般统称为带通采样（bandpass sampling）技术。

为了研究有可能在一个小于总带宽的采样率下对一个带通信号进行采样，考虑如图 7-25 所示的系统。假定 $\omega_1 > \omega_2 - \omega_1$ ，求能有 $x_r(t) = x(t)$ 的最大 T 值，以及常数 A ， ω_a 和 ω_b 的值。



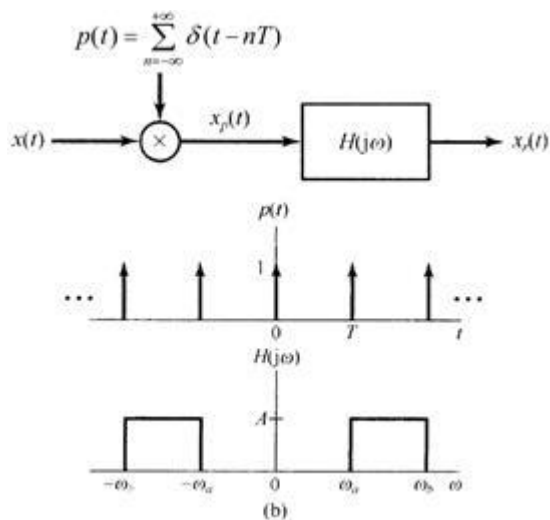


图 7-25

解: $p(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \delta(\omega - k2\pi/T)$

因为 $x_p(t) = x(t)p(t)$.

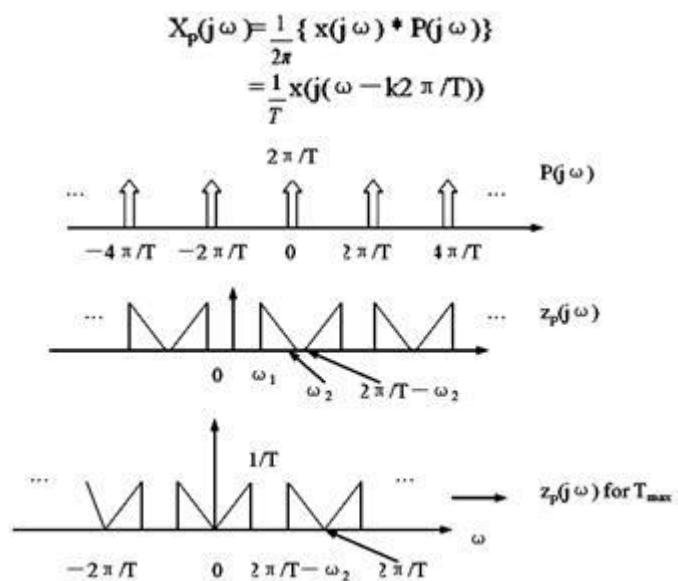


图 7-26

当 T 增加时, $\frac{2\pi}{T} - \omega_2$ 趋于 0。

当 $2\omega_1 - \omega_2 < \frac{2\pi}{T} - \omega_2 < \omega_2$ 时, 有混叠现象。

如果 $2\omega_1 - \omega_2 \geq 0$ 则当 $0 \leq \frac{2\pi}{T} - \omega_2 \leq 2\omega_1 - \omega_2$ 没有混叠。

最大的 T 为 $\frac{2\pi}{\omega_2}$, 此时 ω_2 为 0, 故 $T_{\max} = 2\pi / \omega_2$,

作出此时的图像, 可得 $A=T$, $\omega_b=2\pi/T$, and $\omega_s=\omega_b-\omega_1$ 。

7.27 在习题 7.26 中讨论了带通采样和恢复的一种方法。当 $x(t)$ 为实信号时可用另一种方法，这种方法先将 $x(t)$ 乘以一个复指数，然后再对乘积采样。采样系统如图 7-27 (a) 所示。由

于 $x(t)$ 为实函数，且 $X(j\omega)$ 仅在 $\omega_1 < |\omega| < \omega_2$ 时为非零，频率 ω_0 选为

$\omega_0 = (1/2)(\omega_1 + \omega_2)$ ，低通滤波器 $H_1(j\omega)$ 的截止频率为 $(1/2)(\omega_2 - \omega_1)$ 。

(a) 若 $X(j\omega)$ 如图 7-27 (b) 所示，画出 $X_p(j\omega)$ 。

(b) 确定最大的采样周期 T ，以使可以从 $x_p(t)$ 中恢复 $x(t)$ 。

(c) 确定一个从 $x_p(t)$ 中恢复 $x(t)$ 的系统。

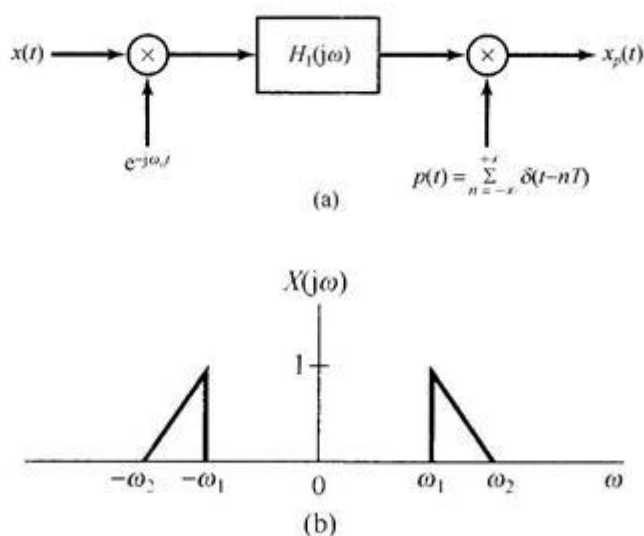


图 7-27

解：(a) 令 $x_1(t) = x(t)e^{-j\omega_0 t}$ ， $X_1(j\omega)$ 表示 $x_1(t)$ 的傅里叶变换。 $x_2(t)$ 是低通滤波器的输出， $X_2(j\omega)$ 表示 $x_2(t)$ 的傅立叶变 $X_1(j\omega)$ ， $X_2(j\omega)$ 和 $X_p(j\omega)$ 如图 7-28 所示。

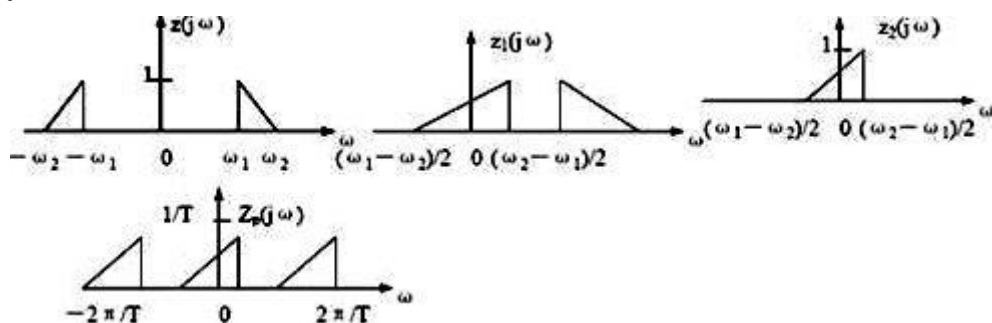


图 7-28

(b) $x_2(t)$ 的奈奎斯特率为 $2 \times (\omega_2 - \omega_1)/2 = \omega_2 - \omega_1$ ，因此采样周期 T 至少为

$2\pi/(\omega_2 - \omega_1)$ 以使能从 $x_p(t)$ 中恢复 $x(t)$ 。

(c) 从 $x_p(t)$ 中恢复 $x(t)$ 的系统如图 7-29 所示。

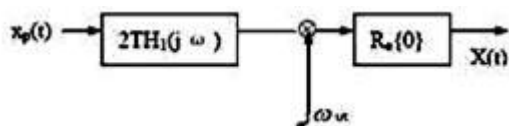


图 7-29

7.28 如图 7-30 所示的系统将一个连续时间信号转换为一个离散时间信号。输入 $x(t)$ 是周期

的，周期为 0.1s ， $x(t)$ 的傅里叶级数系数是 $a_k = \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|}$ ， $-\infty < k < +\infty$ 。低通滤波器 $H(j\omega)$

的频率响应如图 7-30 (b) 所示，采样周期 $T = 5 \times 10^{-3}$ 。

(a) 证明 $x[n]$ 是一个周期序列，并确定它的周期。

(b) 确定 $x[n]$ 的傅里叶级数系数。

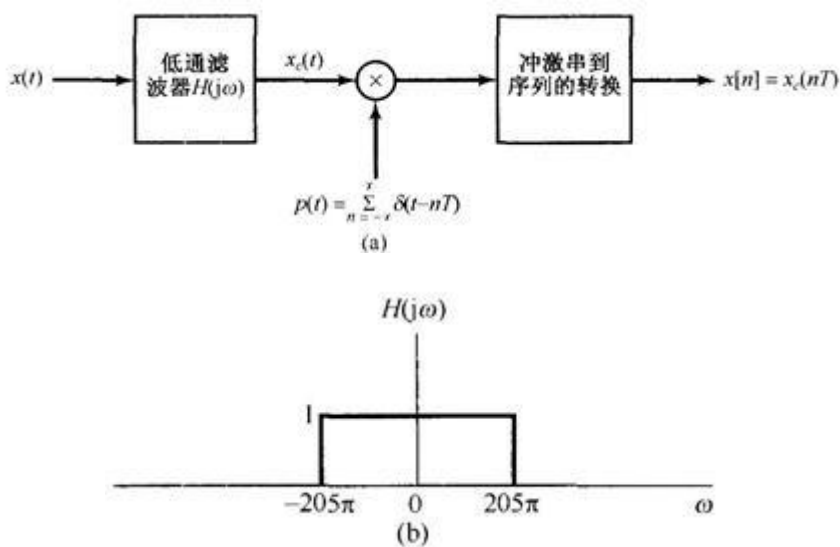


图 7-30

解：(a) 因为 $x(t)$ 的周期 $T_0 = 0.1\text{s}$ ，故其基频 $\omega_0 = 20\pi \text{ rad/s}$

则其傅里叶变换为

$$X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - 20\pi k)$$

其中

$$a_k = \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|}$$

低通滤波器的截止频率 $\omega_c = 205\pi$ ，因而 $x_c(t)$ 的傅里叶变换为

$$X_c(j\omega) = \sum_{k=-10}^{10} 2\pi \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} \delta(\omega - 20\pi k)$$

注意到

$$P(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - k \cdot \frac{2\pi}{T}\right), \quad T = 5 \times 10^{-3} \text{ s}$$

则可求出 $X_p(j\omega)$

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X_c(j\omega) * P(j\omega)$$

$$= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c(j\omega - jk \cdot \frac{2\pi}{T}), \quad T = 5 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$X_c(j\omega)$ 和 $X_p(j\omega)$ 分别如图 7-31 (a)、(b) 所示。

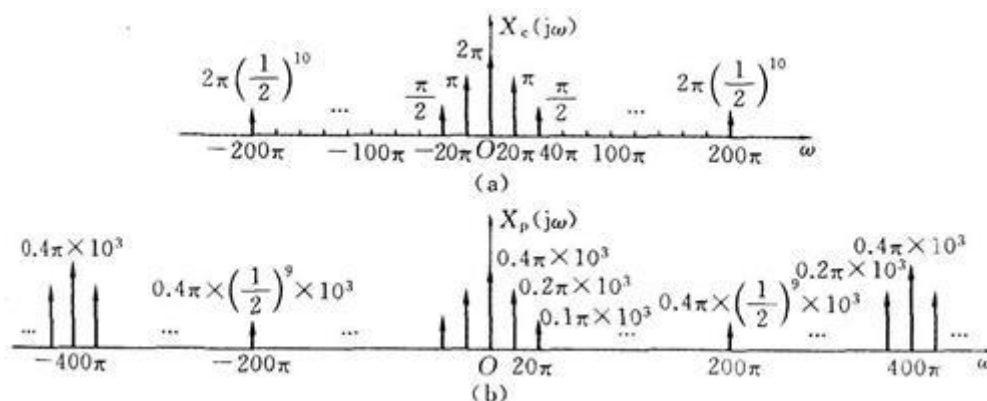


图 7-31

注意：由于采样时间间隔 $T=5 \times 10^{-3} \text{ s}$ ，采样频率 $\omega_s=400\pi$ ，因而在构成 $X_p(j\omega)$ 时， $X_p(j\omega)$

在 $\omega = \pm 200\pi, \pm 600\pi, \dots$ 等处有叠加。而且由图 7-31 (b) 可看出， $X_p(j\omega)$ 既具有周期性，

又都是由冲激串组成的。在图 7-31 (a) 所示系统中，将冲激串 $x_c(t)$ 变为离散序列 $x[n]$ ，只是一个频率变换过程。因此， $x[n]$ 的频谱与 $x_c(t)$ 的频谱一样，是周期性的冲激串，因而 $x[n]$ 是周期的，因为周期离散信号的傅里叶变换是周期的冲激串。

下面求 $x[n]$ 的周期。不难知 $x_c(t)$ 的傅里叶级数为

$$x_c(t) = \sum_{k=-10}^{10} \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} e^{jk\omega_0 t}, \quad \omega_0 = 20\pi \text{ rad/s}$$

因 $x[n] = x_c(nT)$ ， $T = 5 \times 10^{-3} \text{ s}$ ，即

$$x[n] = x_c(nT) = \sum_{k=-10}^{10} \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} e^{jk\omega_0 nT} = \sum_{k=-10}^{10} \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} e^{jk(\omega_0 T)n}$$

可将上式右端作为周期序列 $x[n]$ 的傅里叶级数。因有

$$\omega_0 T = 20\pi \times 5 \times 10^{-3} = 0.1\pi$$

而 $\frac{2\pi}{N} = 0.1\pi$ ，其中 N 为 $x[n]$ 的周期，故 $x[n]$ 的周期 $N = \frac{2\pi}{0.1\pi} = 20$ 。

(b) 在 (a) 中已得到 $x[n]$ 的傅里叶级数为 $x[n] = \sum_{k=-10}^{10} \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} e^{jk \cdot 0.1\pi n}$ ，

因为当 $k=-10$ 时 $e^{jk \cdot 0.1\pi n} = e^{-j\pi n} = (-1)^n$ ；当 $k=10$ 时， $e^{jk \cdot 0.1\pi n} = e^{j\pi n} = (-1)^n$

所以此傅里叶级数也可写为

$$x[n] = \sum_{k=-9}^9 \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} e^{jk \cdot 0.1\pi n} + 2\left(\frac{1}{2}\right)^{10} e^{j\pi n}$$

即 $x[n]$ 的傅里叶系数为

$$b_k = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|}, & k=0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm 9 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^9, & k=10 \end{cases}$$

7.29 如图 7-32 (a) 所示系统利用离散时间滤波器过滤连续时间信号。若 $X_c(j\omega)$ 和 $H(e^{j\omega})$ 如图 7-32 (b) 所示, 以 $1/T = 20 \text{ kHz}$, 画出 $X_p(j\omega)$ $X(e^{j\omega})$ $Y(e^{j\omega})$ $Y_p(j\omega)$ 和 $Y_c(j\omega)$ 。

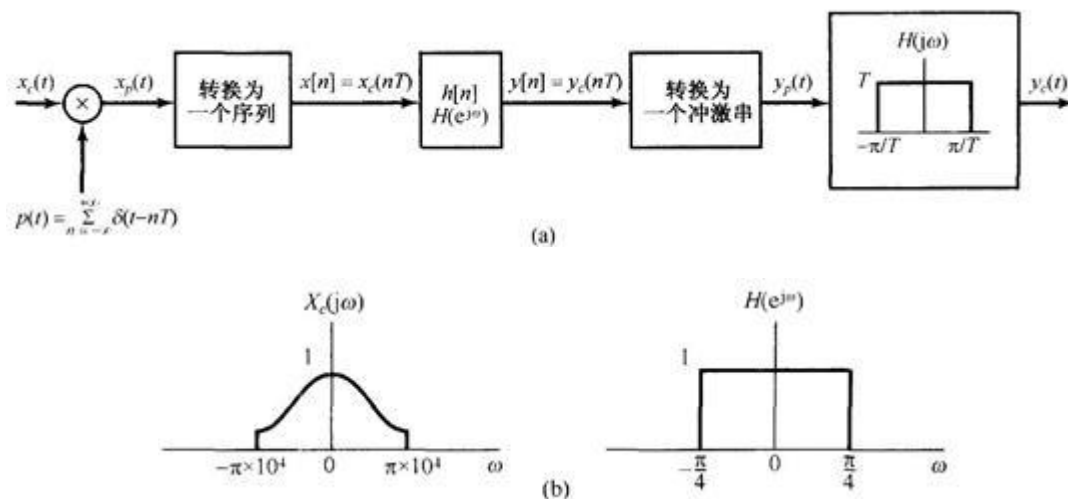


图 7-32

解: $x_c(t)$ 经过冲激串采样得到 $x_0(t)$, 采样频率

$$f_s = \frac{1}{T} = 20 \text{ kHz} = 2 \times 10^4 \text{ Hz}$$

易知采样后信号的频谱

$$\begin{aligned} X_p(j\omega) &= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c(j\omega - jk \cdot \frac{2\pi}{T}) \\ &= 2 \times 10^4 \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c(j\omega - jk \cdot 4\pi \times 10^4) \end{aligned}$$

$X_n(j\omega)$ 如图 7-33 (a) 所示。

由冲激串 $x_p(t)$ 转换为序列 $x[n]$, 在频域中进行了频率归一化, 即若将 $X_p(j\omega)$ 表示为 $X_p(j\Omega)$, 而 $x[n]$ 的频谱函数用 $X(e^{j\omega})$ 表示, 则

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= X_p(j\Omega) \Big|_{\Omega=\omega T} = X_p(j\Omega) \Big|_{\Omega=\omega \times 0.5 \times 10^{-4}} \\ &= 2 \times 10^4 \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c(j\omega \times 0.5 \times 10^{-4} - jk \cdot 4\pi \times 10^4) \end{aligned}$$

$X(e^{j\omega})$ 如图 7-33 (b) 所示。

$x[n]$ 通过截止频率为 $\pi/4$ 的低通滤波器得到 $y[n]$, 易知

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}), \quad |\omega| < \frac{\pi}{4}$$

$Y(e^{j\omega})$ 如图 7-33 (c) 所示。

由序列 $y[n]$ 转换为冲激串 $y_p(t)$, 若 $y_p(t)$ 的频谱函数用 $Y_p(j\Omega)$ 表示, 则

$$Y_p(j\Omega) = Y(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{\Omega}{T}=2 \times 10^4 \omega}$$

$Y_p(j\Omega)$ 如图 7-33 (d) 所示 (图中 Ω 换成为 ω)。

$y_p(t)$ 再通过截止频率为 $\frac{\pi}{T} = 2\pi \times 10^4$ ，通带增益为 T 的低通滤波器，得到 $y_c(t)$ ，易知

$$Y_c(j\omega) = Y_p(j\omega) \cdot H(j\omega), Y_c(j\omega)$$

如图 7-33 (e) 所示。

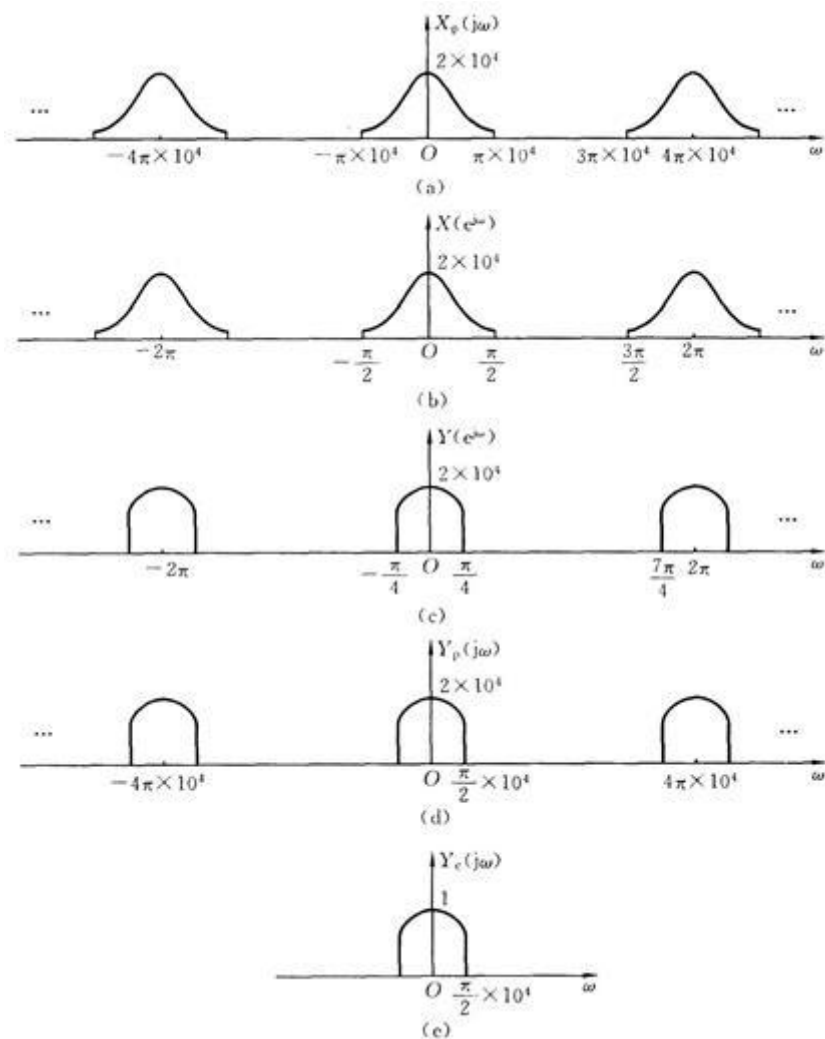


图 7-33

7.30 如图 7-34 所示系统由一个连续时间线性时不变系统接一个采样器，转换为一个序列，再接一个离散时间线性时不变系统。该连续时间线性时不变系统是因果的，且满足如下线性常系数微分方程：

输入是一个单位冲激函数

(a) 确定 $y_c(t)$ 。

(b) 确定频率响应 $H(e^{j\omega})$ 和单位脉冲响应 $h[n]$ 使得有 $w[n] = \delta[n]$ 。

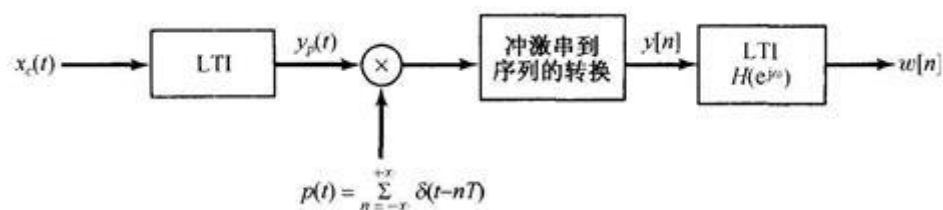


图 7-34

解：（a）因为连续 LTI 系统的输入-输出方程为

$$\frac{dy_c(t)}{dt} + y_c(t) = x_c(t)$$

可得其系统函数为

$$H(s) = \frac{1}{s+1}$$

又因该系统是因果的，不难得其冲激响应为 $h(t) = e^{-t}u(t)$ ，当输入 $x_c(t) = \delta(t)$ ，不难得出

$$y_c(t) = h(t) = e^{-t}u(t)$$

（b）由于 $y[n]$ 是对 $y_c(t)$ 进行冲激串采样得到的序列，故

$$y[n] = y_c(nT) = e^{-nT}u[nT] = (e^{-T})^n u[n]$$

于是有

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - e^{-T} \cdot e^{-j\omega}}$$

又由于 $W(e^{j\omega}) = Y(e^{j\omega}) \cdot H(e^{j\omega})$ ，从而有

$$H(e^{j\omega}) = \frac{W(e^{j\omega})}{Y(e^{j\omega})}$$

当 $w[n] = \delta[n]$ 时， $W(e^{j\omega}) = 1$ ，于是得

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{Y(e^{j\omega})} = 1 - e^{-T} \cdot e^{-j\omega}$$

且

$$h[n] = \delta[n] - e^{-T}\delta[n-1]$$

7.31 如图 7-35 所示系统利用一个数字滤波器 $h[n]$ 来处理连续时间信号，该数字滤波器是线性的，因果的且满足如下差分方程：

$$y[n] = \frac{1}{2}y[n-1] + x[n]$$

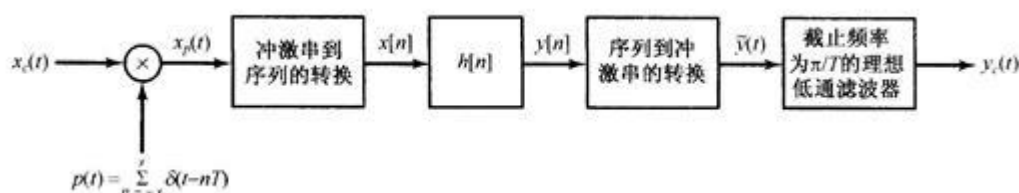


图 7-35

对于带限输入的信号，即 $X_c(j\omega) = 0, |\omega| > \pi/T$ ，图中的系统等效为一个连续时间 LTI 系统。

确定从输入 $x_c(t)$ 到输出 $y_c(t)$ 的整个系统的等效频率响应 $H_c(j\omega)$ 。

解：为了区分数字频率和模拟频率，以下过程中用 ω 表示模拟频率，用 Ω 表示数字频率。由

于采样时间间隔为 T ，而当 $|\omega| > \frac{\pi}{T}$ 时， $X_c(j\omega) = 0$ ，所以 $x[n]$ 的频谱函数为

$$X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T} X_c\left(j \frac{\Omega}{T}\right), \quad |\Omega| < \pi$$

对于数字滤波器，由其输入-输出方程可知其频率响应为

$$H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}$$

于是得 $y[n]$ 的频谱函数为

$$Y(e^{j\Omega}) = X(e^{j\Omega})H(e^{j\Omega}) = \frac{\frac{1}{T}X_c(j\frac{\Omega}{T})}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}, \quad |\Omega| < \pi$$

且

$$\tilde{Y}(j\omega) = Y(e^{j\Omega}) \Big|_{\Omega=\omega T} = \frac{\frac{1}{T}X_c(j\omega)}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega T}}, \quad |\omega| < \frac{\pi}{T}$$

因为经过的低通滤波器截止频率为 π/T ，所以有

$$Y_c(j\omega) = \tilde{Y}(j\omega) = \frac{\frac{1}{T}X_c(j\omega)}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega T}}, \quad |\omega| < \frac{\pi}{T}$$

从而得等价连续系统的频率响应为

$$H_c(j\omega) = \frac{Y_c(j\omega)}{X_c(j\omega)} = \frac{1}{T} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega T}}$$

7.32 信号 $x[n]$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 在 $(\pi/4) \leq |\omega| \leq \pi$ 时为零，另一信号

$g[n] = x[n] \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-1-4k]$ ，试给出一个低通滤波器的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 使得当该滤波器的输入

为 $g[n]$ 时，输出等于 $x[n]$ 。

解：令

$$p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-1-4k]$$

$$P(e^{j\omega}) = e^{-j\omega} \frac{2\pi}{4} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{4}\right) = \frac{\pi}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{\frac{-j2\pi k}{4\delta(\omega - 2\pi k/4)}}$$

$$G(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} p(e^{j\theta}) x(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 e^{\frac{-j2\pi k}{4}} x(e^{j(\omega - 2\pi k/4)})$$

$$G(e^{j\omega})$$

如图 7-36 所示

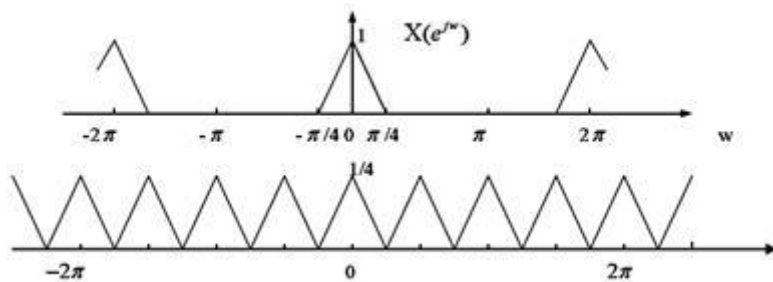


图 7-36

显然为了得到 $X(e^{j\omega})$, 低通滤波器的截止频率为 $\frac{\pi}{4}$, 通带增益为 4。即

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 4, & |\omega| < \pi/4 \\ 0, & \pi/4 \leq |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

7.33 傅里叶变换为 $x(e^{j\omega})$ 的信号 $x[n]$ 具有如下性质:

$$\left(x[n] \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-3k] \right) * \left(\frac{\sin \frac{\pi}{3}n}{\frac{\pi}{3}n} \right) = x[n]$$

对于什么样的 ω 值, 可以保证 $X(e^{j\omega}) = 0$?

解: 令 $y[n] = x[n] \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-3k]$, 则

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^3 x(e^{j(\omega-2\pi k/3)})$$

一个截止频率为 $\frac{\pi}{3}$, 通带增益为 3 的理想低通滤波器的脉冲响应为 $\frac{\sin \frac{n\pi}{3}}{\frac{n\pi}{3}}$

要使对 $Y(e^{j\omega})$ 中的 $X(e^{j\omega})$ 的采样相互不会混叠, 则 $X(e^{j\omega}) = 0$, 则有 $\frac{\pi}{3} \leq |\omega| \leq \pi$ 。

7.34 一个实值离散时间信号 $x[n]$, 其傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 在 $3\pi/14 \leq |\omega| \leq \pi$ 时为零, 可首先利用增采样 L 倍, 然而再减采样 M 倍的办法将 $X(e^{j\omega})$ 的非零部分占满到 $|\omega| < \pi$ 的区域, 试求 L 和 M 的值。

解: 要使 $X(e^{j\omega})$ 的非零部分占满到 $|\omega| < \pi$ 的区域, $x[n]$ 必须减采样 $\frac{14}{3}$ 倍。又因为信号不能直接减采样一个非整数倍, 因此需要先增采样 3 倍, 再减采样 $\frac{14}{3} \times 3 = 14$ 倍。即 $L=3$, $M=14$ 。

7.35 考虑一个离散时间序列 $x[n]$ ，由 $x[n]$ 形成两个新序列 $x_p[n]$ 和 $x_d[n]$ ，其中 $x_p[n]$ 相应于以采样周期为 2 对 $x[n]$ 采样而得，而 $x_d[n]$ 则以 2 对 $x[n]$ 进行抽取而得，即

$$x_p[n] = \begin{cases} x[n], & n = 0, \pm 2, \pm 4, \dots \\ 0, & n = \pm 1, \pm 3, \dots \end{cases} \quad \text{且 } x_d[n] = x[2n]$$

(a) 若 $x[n]$ 如图 7-37 (a) 所示，画出序列 $x_p[n]$ 和 $x_d[n]$ 。

(b) 若 $X(e^{j\omega})$ 如图 7-37 (b) 所示，画出 $X_p(e^{j\omega})$ 和 $X_d(e^{j\omega})$ 。

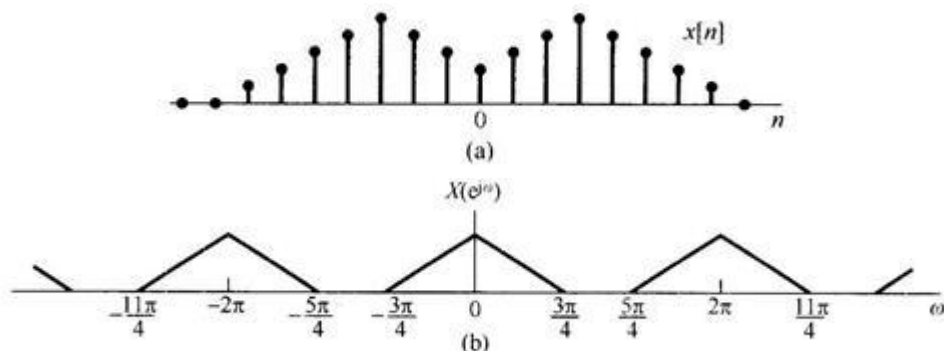


图 7-37

解：(a) 序列 $x_p[n]$ 和 $x_d[n]$ 如图 7-38 (a) 所示

(b) 序列 $x_p[n]$ 和 $x_d[n]$ 如图 7-38 (b) 所示

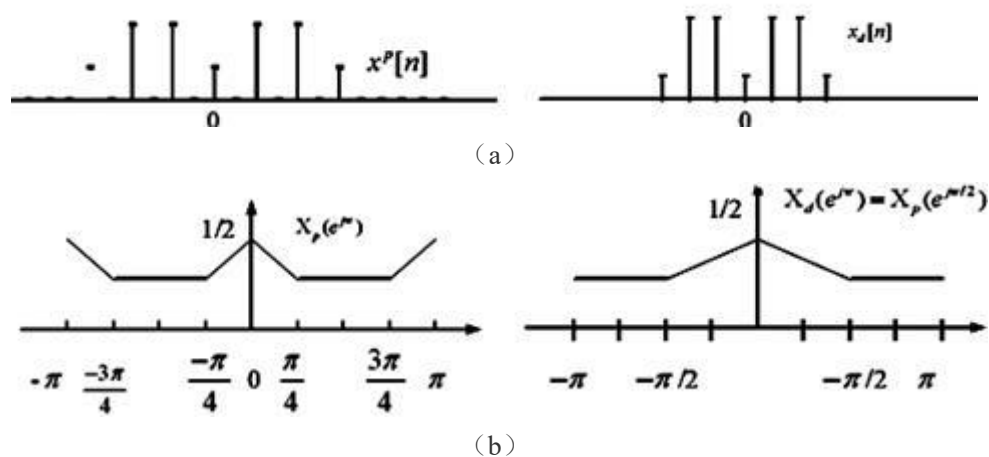


图 7-38

深入题

7.36 设 $x(t)$ 为一带限信号， $X(j\omega) = 0, |\omega| \geq \pi/T$ 。

(a) 若 $x(t)$ 用采样周期 T 对其采样，试确定一个内插函数 $g(t)$ ，使得有

$$\frac{dx(t)}{dt} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)g(t-nT)$$

(b) 函数 $g(t)$ 是唯一的吗？

解：(a) 设 $x(t)$ 的导数为 $x_p(t)$ ，则

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t-nT)$$

因为 $x(t)$ 的奈奎斯特频率为 $2\pi/T$ ，所以可以从 $x_p(t)$ 中恢复信号。从 7.2 小节知

$$x(t) = x_p(t) * h(t)$$

其中 $h(t) = \frac{\sin(\pi t/T)}{\pi t/T}$ 。

$$\frac{dx(t)}{dt} = x_p(t) * \frac{dh(t)}{dt}$$

设 $\frac{dh(t)}{dt}$ 为 $g(t)$ ，则

$$\frac{dx(t)}{dt} = x_p(t) * g(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)g(t-nT)$$

因此

$$g(t) = \frac{dh(t)}{dt} = \frac{\cos(\pi t/T)}{t} - \frac{T \sin(\pi t/T)}{\pi t^2}$$

(b) 不是唯一的。

7.37 只要平均采样密度为每秒 $2(W/2\pi)$ 个样本，那么一个带限于 $|\omega| < W$ 的信号就能够从非均匀间隔的样本中得到恢复。本题说明一个特殊的非均匀采样的例子。假设在图 7-39 (a) 中：

(1) $x(t)$ 是带限的， $X(j\omega) = 0, |\omega| > W$ 。

(2) $p(t)$ 是一个非均匀间隔的周期冲激串，如图 7-39 (b) 所示。

(3) $f(t)$ 是一个周期性波形，其周期 $T = 2\pi/W$ ，由于 $f(t)$ 与一个冲激串相乘，因而只在 $t=0$ 和 $t=\Delta$ 时的值 $f(0)=a$ 和 $f(\Delta)=b$ 才有意义。

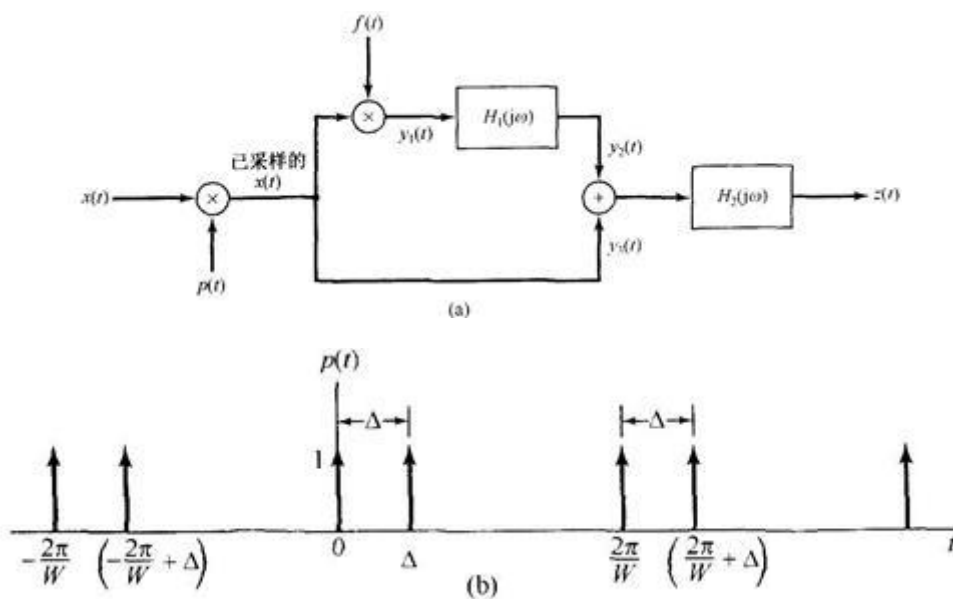


图 7-39

(4) $H_1(j\omega)$ 是一个 90° 的相移器, 即
$$H_1(j\omega) = \begin{cases} j, & \omega > 0 \\ -j, & \omega < 0 \end{cases}$$

(5) $H_2(j\omega)$ 是一个理想低通滤波器, 即

$$H_2(j\omega) = \begin{cases} K, & 0 < \omega < W \\ K^*, & -W < \omega < 0 \\ 0, & |\omega| > W \end{cases}$$

其中 K 是一个常数 (可能是复数)。

(a) 求 $p(t)$, $y_1(t)$, $y_2(t)$ 和 $y_3(t)$ 的傅里叶变换。

(b) 给出作为 Δ 的函数的 a , b 和 K 值, 以使对任何带限信号 $x(t)$ 和任何 Δ , $0 < \Delta < \pi/W$, 都有 $x(t) = x(t)$ 。

解: (a) $p(t)$ 可以写成

$$p(t) = p_1(t) + p_1(t - \Delta)$$

其中

$$p_1(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - 2\pi k / W)$$

因此

$$p(j\omega) = (1 + e^{-j\Delta\omega}) p_1(j\omega)$$

其中

$$p_1(j\omega) = W \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - kW)$$

设

$$g(t) = p(t)f(t) = p_1(t)f(t) + p_1(t - \Delta)f(t)$$

则

$$g(t) = ap_1(t) + bp_1(t - \Delta)$$

因此

$$G(j\omega) = (a + be^{-j\omega\Delta}) p_1(j\omega)$$

其中 $p_1(j\omega)$ 在式 (s7.37-1) 中一指定。因此

$$G(j\omega) = W \sum_{k=-\infty}^{\infty} [a + be^{-jk\Delta W}] \delta(\omega - kW)$$

又

$$y_1(t) = x(t)p(t)f(t)$$

所以

$$Y_1(j\omega) = \frac{1}{2\pi} [G(j\omega) * x(j\omega)]$$

因此

$$Y_1(j\omega) = \frac{W}{2\pi} \sum [a + be^{-jk\Delta\omega}] x(j(\omega - kW))$$

当 $0 < \omega < W$ 时, 有

$$Y_1(j\omega) = \frac{W}{2\pi} [(a+b)x(j\omega) + (a+be^{-j\Delta\omega})x(j(\omega-W))]$$

因为 $Y_2(j\omega) = Y_1(j\omega)H_1(j\omega)$, 当 $0 < \omega < W$ 时, 有

$$Y_2(j\omega) = \frac{jW}{2\pi} [(a+b)x(j\omega) + (a+be^{-j\Delta\omega})x(j(\omega-W))]$$

因为 $y_3(t) = x(t)p(t)$, 当 $0 < \omega < W$ 时, 有

$$Y_3(j\omega) = \frac{W}{2\pi} [2x(j\omega) + (1+e^{-j\Delta\omega})x(j(\omega-W))]$$

(b) 给定 $0 < W\Delta < \pi$, 需要 $Y_2(j\omega) + Y_3(j\omega) = kx(j\omega)$ ($0 < \omega < W$), 即

$$\frac{W}{2\pi} [(a+ja+jb)x(j\omega)] + \frac{W}{2\pi} [(1+e^{-j\Delta\omega})x(j(\omega-W))] = kx(j\omega)$$

故

$$1 + e^{-j\Delta\omega} + ja + jbe^{-j\Delta\omega} = 0$$

根据上式方程得

$$A=1, \quad b=-1$$

当 $W\Delta = \pi/2$ 时, 可得

$$\begin{aligned} a &= \sin(W\Delta) + \frac{(1+\cos(W\Delta))}{\tan(W\Delta)} \\ b &= -\frac{1+\cos(W\Delta)}{\sin(W\Delta)} \\ k &= \frac{2\pi}{W} [1/(2+ja+jb)] \end{aligned}$$

7.38 往往需要在示波器的屏幕上显示出具有极短时间的一些波形部分(例如, 千分之几毫微秒量级), 由于最快的示波器的上升时间也比这个时间长, 因此这种波形无法直接显示。然而, 如果这个波形是周期的, 那么可以采用一种称为取样示波器的仪器来间接地得到所需的结果。

图 7-40 (a) 就是用来对快速变化的波形 $x(t)$ 进行采样, 采样时每个周期采一次, 但在相邻的下一个周期内, 采样依次推迟。增量 Δ 应该是根据 $x(t)$ 的带宽而适当选择的一个采样间隔。如果让所得到的冲激串通过一个合适的低通内插滤波器, 那么输出 $y(t)$ 将正比于减慢了的, 或者在时间上被展宽了的原始快变化波形, 即 $y(t)$ 正比于 $x(at)$, 其中 $a < 1$ 。

若 $x(t) = A + B\cos[(2\pi/T)t + \theta]$, 试求出 Δ 的取值范围, 使得图 7-40 (b) 中的 $y(t)$ 正比于 $x(at)$, $a < 1$; 同时, 用 T 和 Δ 确定 a 的值。

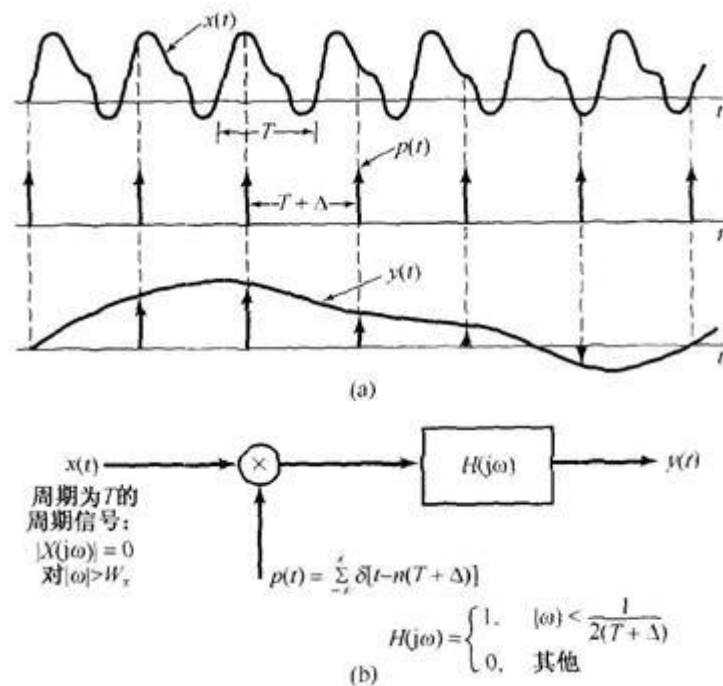


图 7-40

解: $X(j\omega)$, $P(j\omega)$ 和 $Y(j\omega)$ 的傅里叶变换如图 7-41 所示

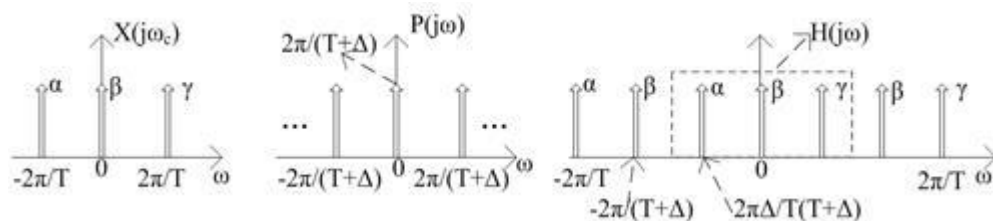


图 7-41

明显不能得到 $\Delta=0$, 从图 7-41 可以得到

$$\frac{2\pi\Delta}{T(T+\Delta)} \leq \frac{1}{2(T+\Delta)}$$

所以

$$\Delta \leq \frac{T}{4\pi}$$

从图 7-41 还可以得到

$$a = \frac{T \frac{2\pi\Delta}{(T+\Delta)}}{4} = \frac{\Delta}{(T+\Delta)}$$

7.39 信号 $x_p(t)$ 是对一个频率等于采样频率 ω_p 一半的正弦信号 $x(t)$ 进行冲激串采样得到的, 即

且其中

$$x(t) = \cos(\phi) \cos\left(\frac{\omega_s}{2}t\right) + g(t)$$

(a) 求一个 $g(t)$, 使得有

(b) 证明 $g(nT) = 0, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

(c) 利用前两部分的结果证明：若 $x_p(t)$ 作为输入加到截止频率为 $\omega_s/2$ 的理想低通滤波器上，

则其输出为 $y(t) = \cos(\phi) \cos\left(\frac{\omega_s t}{2}\right)$ 。

解：(a) 因为

$$\cos\left(\frac{\omega_s t}{2} + \phi\right) = \cos\left(\frac{\omega_s t}{2}\right) \cos\phi - \sin\left(\frac{\omega_s t}{2}\right) \sin\phi$$

所以 $g(t) = -\sin\left(\frac{\omega_s t}{2}\right) \sin\phi$ 。

$$g(t) = \sin\left(\frac{\omega_s t}{2}\right) \sin(\phi)$$

(b) 用 $2\pi/T$ 替换 ω_s ， nT 替换 t ，则

$$\begin{aligned} g(nT) &= -\sin\left(\frac{2\pi}{2T} nT\right) \sin(\phi) \\ &= -\sin(n\pi) \sin(\phi) \end{aligned}$$

上式右边在 $n=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 时为 0。

(c) 根据 (a) 和 (b) 可得

$$\begin{aligned} x_p(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \delta(t-nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-nT) \left\{ \cos\left(\frac{\omega_1}{2} nT\right) \cos(\phi) + g(nT) \right\} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-nT) \cos\left(\frac{\omega_1}{2} nT\right) \cos(\phi) \end{aligned}$$

当信号通过一个低通滤波器，滤除高频部分，最终输出为

$$y(t) = \cos\left(\frac{\omega_s t}{2}\right) \cos\phi$$

7.40 考虑一个圆盘，在该圆盘上画有一个正弦曲线的 4 个周期。圆盘以近似 15r/s 的速度旋转，因此当通过一个窄缝看时，正弦曲线具有 60Hz 的频率。整个装置如图 7-42 所示。设 $v(f)$ 代表从窄缝看到的线的位置，因而 $v(t)$ 有如下形式：

$$v(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi), \quad \omega_0 = 120\pi$$

为了符号上的方便，现将 $v(t)$ 归一化，以使 $A=1$ 。在 60Hz 频率下，人的眼睛是不可能跟踪 $v(t)$ 的变化的，现假定这一效果可以通过把眼睛模型化为截止频率为 20Hz 的理想低通滤波器来代替。

对正弦曲线的采样可以用一个频闪灯照亮圆盘来完成，因此光照度 $i(t)$ 可以用一个冲激串来表示，即

$$i(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT)$$

其中 $1/T$ 是频闪频率 (Hz)。所得到的已采样信号是乘积 $r(t) = v(t)i(t)$ 。令 $R(j\omega)$ 、 $V(j\omega)$ 和 $I(j\omega)$ 分别记为 $r(t)$ 、 $v(t)$ 和 $i(t)$ 的傅里叶变换。

(a) 画出 $V(j\omega)$ ，并明确指出参量 ϕ 和 ω_0 的影响。

(b) 画出 $I(j\omega)$ ，并指出 T 的影响。

(c) 根据采样定理，利用 ω_0 来表示存在一个最大的 T 值，使得 $v(t)$ 能够利用一个低通滤波器从 $r(t)$ 中得到恢复。试确定这个 T 值和该低通滤波器的截止频率，画出当 T 微微小于这个最大 T 值时的 $R(j\omega)$ 。

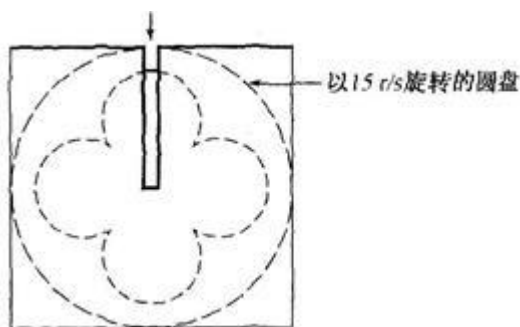


图 7-42

如果采样周期 T 取得大于 (c) 中所确定的值，将会发生频谱混叠。由于混叠的结果，感觉看到的将是一个较低频率的正弦波。

(d) 假定 $2\pi/T = \omega_0 + 20\pi$ ，对 $|\omega| < 40\pi$ ，画出 $R(j\omega)$ 。用 $v_a(t)$ 表示看到的线的视在位置，如果假定眼睛表现为一个截止频率为 20Hz 并具有单位增益的理想低通滤波器，试将 $v_a(t)$ 表示成如下形式：

$$v_a(t) = A_a \cos(\omega_a t + \phi_a)$$

其中 A_a 是 $v_a(t)$ 的视在振幅， ω_a 是 $v_a(t)$ 的视在频率， ϕ_a 是它的视在相位。

(e) 当 $2\pi/T = \omega_0 - 20\pi$ 时，重做 (d)。

解：(a) $V(j\omega)$ 的傅里叶变换如图 7-43 (a) 所示

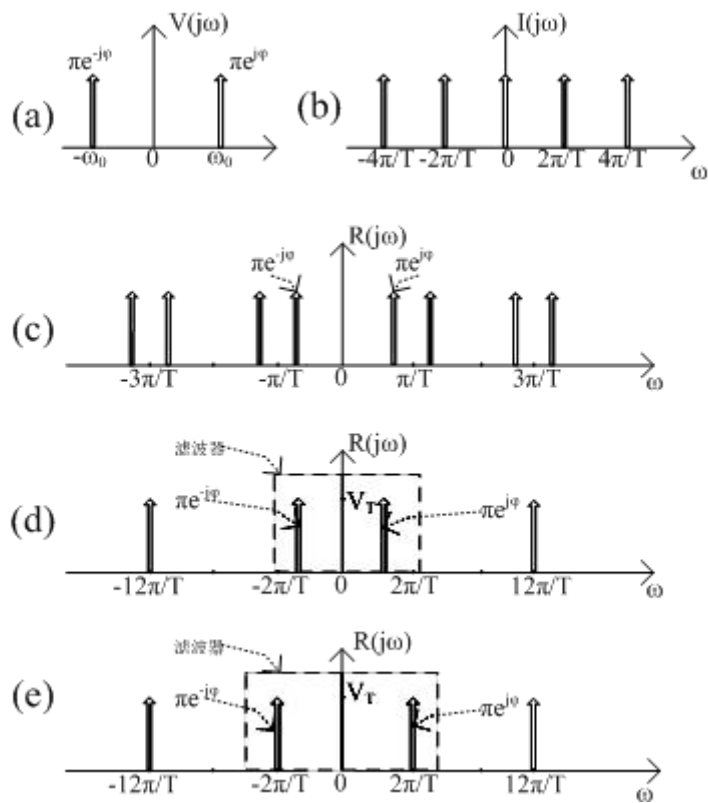


图 7-43 (b)

$$I(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{T}\right)$$

如图 7-43 (b) 所示。

(c) $v(t)$ 的奈奎斯特频率为 $2\omega_0$ ，所以

$$\frac{2\tau}{T_{\max}} = 2\omega_0 \Rightarrow T_{\max} = \frac{\pi}{\omega_0}$$

低通滤波器的截止频率为 ω_0 。

(d)

$$R(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} V\left(j\left(\omega - \frac{2\pi k}{T}\right)\right)$$

因为 $\omega_0 = 2\pi \times 60 \text{ rad/s}$ ，则 $2\pi/T = 120\pi + 20\pi = 140\pi$ ， $R(j\omega)$ 如图 7-43 (d) 所示。

因此将 $r(t)$ 通过一个截止频率为 $2\pi \times 20 \text{ rad/s}$ 的低通滤波器可以获得 $v_a(t)$

$$v_a(t) = \frac{1}{T} \cos(20\pi t - \phi)$$

所以 $\omega_a = 20\pi, \phi_a = -\phi, A_a = \frac{1}{T}$ 。

(e) 依题意 $\frac{2\tau}{T} = 120\pi - 20\pi = 100\pi$, $R(j\omega)$ 如图 7-43 (e) 所示。

因此 $v_a(t) = \frac{1}{T} \cos(20\pi t + \phi)$, $\omega_a = 20\pi, \phi_a = \phi, A_a = \frac{1}{T}$ 。

7.41 在许多实际场合,是在有回波的情况下记录信号的,因而希望通过适当的处理消除这些回波。例如,图 7-44 (a) 示意了一个系统,在该系统中接收机同时接收到信号 $x(t)$ 和一个回波,该回波是用衰减并延迟了的 $x(t)$ 来表示的。于是,接收机的输出是

$s(t) = x(t) + \alpha x(t - T_0)$, 其中 $|\alpha| < 1$; 为了恢复 $x(t)$, 先将 $s(t)$ 变换成一个序列,并用合适的数字滤波器 $h[n]$ 对接收机的输出进行处理,如图 7-44 (b) 所示。

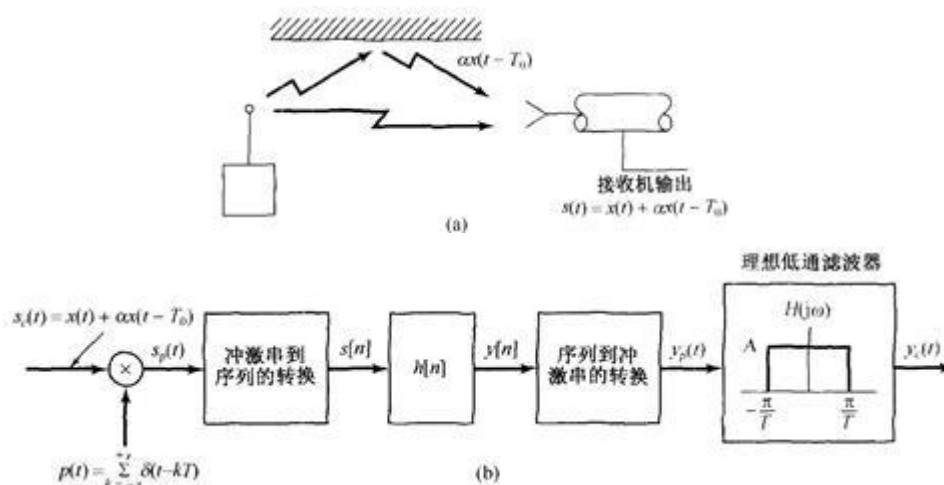


图 7-44

假定 $x(t)$ 是带限的, 即 $X(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_M$, 且 $\alpha < 1$ 。

(a) 若 $T_0 < \pi/\omega_M$, 并取采样周期等于 T_0 (即 $T = T_0$), 试确定数字滤波器 $h[n]$ 的差分方程, 以使 $y_c(t)$ 正比于 $x(t)$ 。

(b) 在 (a) 的假定条件下, 确定该理想低通滤波器的增益 A , 以使 $y_c(t) = x(t)$ 。

(c) 现在假定 $\pi/\omega_M < T_0 < 2\pi/\omega_M$, 试选择采样周期 T 、低通滤波器增益 A 和数字滤波器 $h[n]$ 的频率响应, 使得 $y_c(t)$ 正比于 $x(t)$ 。

解: 本题中为了避免混淆, 采用 Ω 表示离散时间频率。

(a) $x(t)$ 的奈奎斯特频率为 $2\omega_M$ 。因此根据抽样定理, $x(t)$ 的抽样频率至少为 $\frac{\pi}{\omega_M}$ 。因为

$T_0 < \pi/\omega_M$, 所以只要 $y[n] = x[n]$, 就有 $y_c(t) = x(t)$, 故

$$\begin{aligned}s[n] &= x(nT_0) + \alpha x(nT_0 - T_0) \\ &= x[n] + \alpha x[n-1]\end{aligned}$$

如果使 $y[n]=x[n]$, 则

$$H(e^{j\Omega}) = \frac{Y(e^{j\Omega})}{S(e^{j\Omega})} = \frac{X(e^{j\Omega})}{X(e^{j\Omega}) + \alpha e^{-j\Omega} X(e^{j\Omega})} = \frac{1}{1 + \alpha e^{-j\Omega}}$$

所以数字滤波器 $h[n]$ 的差分方程为

$$y[n] + \alpha y[n-1] = s[n]$$

(b) 从图 7-44 (a) 和 (b) 可得

$$H_{eq}(j\omega) = \frac{A}{T_0} H(e^{j\omega T_0})$$

其中 $H_{eq}(j\omega)$ 是连续时间系统的系统传递函数。又要使 $y_c(t) = x(t)$, 则

$$H_{eq}(j\omega) = \frac{Y_c(j\omega)}{S_c(j\omega)} = \frac{1}{1 + \alpha e^{\frac{-j\omega}{T_0}}}$$

比较上述两式得 $A = T_0$ 。

(c) 要使 T 避免混叠, 则 $T < \frac{\pi}{\omega_M}$ 且

$$H_{eq}(j\omega) = \frac{1}{1 + \alpha e^{\frac{-j\omega}{T_0}}}, -\omega_M \leq \omega \leq \omega_M$$

又

$$H_{eq}(j\omega) = \frac{A}{T_0} H(e^{j\omega T_0}), -\frac{\pi}{T} \leq \omega \leq \frac{\pi}{T}$$

为了满足上述这些条件, 需要 $A = T$, 且当 $-\pi \leq \Omega \leq \pi$ 时有

$$H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1 + \alpha e^{-j\Omega T / T_0}}$$

7.42 考虑一带限信号 $x_c(t)$, 以高于奈奎斯特率对其采样, 然后将相隔 T 秒的各样本按图 7-45 转换为一个序列 $x[n]$ 。

试确定序列的能量 E_d 原始信号的能量 E_c 和采样间隔 T 之间的关系。序列 $x[n]$ 的能量定义为

$$E_d = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

而连续时间函数 $x_c(t)$ 的能量定义为

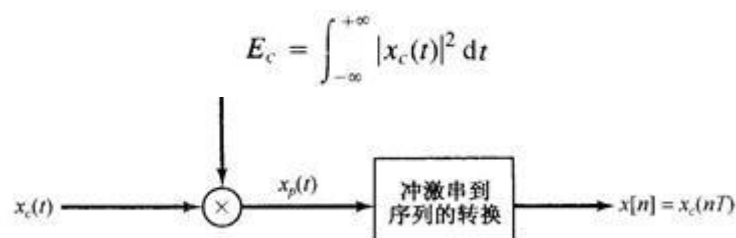


图 7-45

解：本题中为了避免混淆，采用 Ω 表示离散时间频率。

根据抽样定理和 $|\omega| \geq \omega_0$ 时 $X_c(j\omega) = 0$ 可得

$$E_c = \int_{-\infty}^{\infty} |x_c(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X_c(j\omega)|^2 d\omega$$

利用抽样定理有

$$E_d = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [x\{n\}]^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\Omega})|^2 d\Omega$$

又当 $-\pi \leq \Omega \leq \pi$ 时 $X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T} X_c(j\Omega/T)$ ，则

$$E_d = \frac{1}{2\pi T^2} \int_{-\pi}^{\pi} |X_c(j\Omega/T)|^2 d\Omega$$

用 Ω/T 替换 ω ，可得

$$E_d = \frac{1}{2\pi T} \int_{-\frac{\pi}{T}}^{\frac{\pi}{T}} |X_c(j\omega)|^2 d\omega$$

当 $\frac{2\pi}{T} \geq 2\omega_0$ 时，上式又可以写成

$$E_d = \frac{1}{2\pi T} \int_{-\frac{\pi}{T}}^{\frac{\pi}{T}} |X_c(j\omega)|^2 d\omega = \frac{E_c}{T}$$

7.43 如图 7-46 (a) 所示系统的输入和输出都是离散时间信号。离散时间输入 $x[n]$ 转换为一连续时间冲激串 $x_p(t)$ ，然后将 $x_p(t)$ 经过一个线性时不变系统过滤产生输出 $y_c(t)$ ，而 $y_c(t)$ 又被转换成离散时间信号 $y[n]$ 。

其中输入为 $x_c(t)$ 且输出为 $y_c(t)$ 的线性时不变系统是因果的，且由如下线性常系数微分方程所

表示：
$$\frac{d^2 y_c(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy_c(t)}{dt} + 3 y_c(t) = x_c(t)$$

整个系统等效为一个因果离散时间线性时不变系统，如图 7-46 (b) 所示。试确定该等效线性时不变系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 和单位脉冲响应 $h[n]$ 。

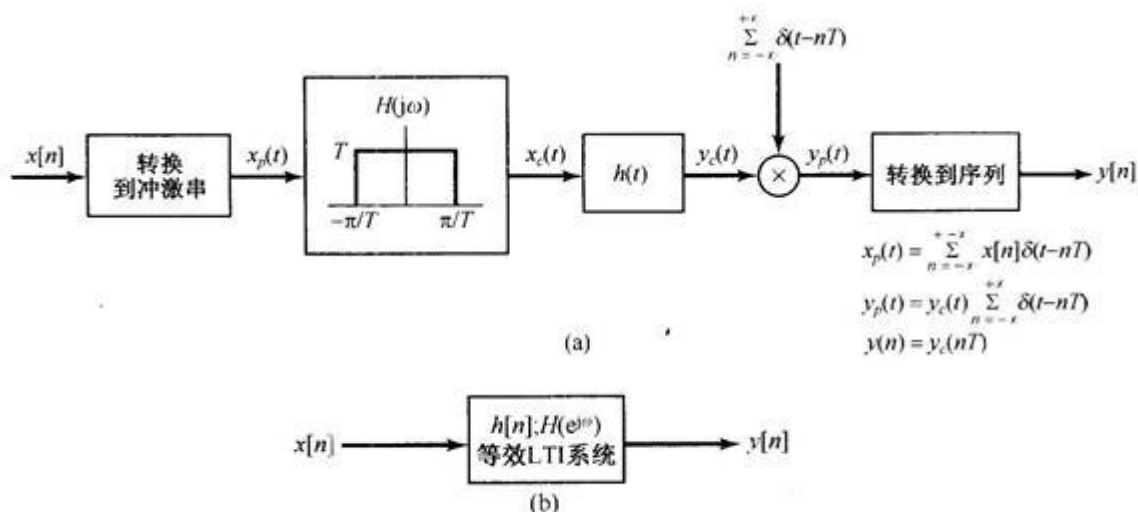


图 7-46

解：本题中为了避免混淆，采用 Ω 表示离散时间频率。

对所给微分方程两边同时进行傅里叶变换得

$$H(j\omega) = \frac{Y_c(j\omega)}{X_c(j\omega)} = \frac{1}{-\omega^2 + 4j\omega + 3}$$

对上式进行傅里叶反变换得

$$h(t) = \frac{1}{2}e^{-t}u(t) - \frac{1}{2}e^{-3t}u(t)$$

因为 $x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\delta(t-nT)$ ，所以 $X_p(j\omega) = X\left(e^{j\frac{\omega T}{T}}\right)$ 且

当 $-\frac{\pi}{T} \leq \omega \leq \frac{\pi}{T}$ 时， $X_c(j\omega) = TX_p(j\omega) = TX\left(e^{j\frac{\omega T}{T}}\right)$ ；其他值为 0。因此当

$-\frac{\pi}{T} \leq \omega \leq \frac{\pi}{T}$ 时， $Y_c(j\omega) = H(j\omega)TX\left(e^{j\frac{\omega T}{T}}\right)$ ；其他值为 0。所以当 $-\pi \leq \Omega \leq \pi$ 时，

$$Y(e^{j\Omega}) = X(e^{j\Omega})H(j\Omega/T)。$$

故等效系统函数为

$$H(e^{j\Omega}) = H\left(j\frac{\Omega}{T}\right), \quad -\pi \leq \Omega \leq \pi$$

$H(e^{j\Omega})$ 表示 $h[n]$ 的傅里叶变换，可以看做一个低通滤波器（截止频率为 π/T ），抽样周期为 T 。

因此

$$h[n] = \left[h(t) \frac{\sin(\pi t/T)}{\pi t/T} \right]_{t=nT} = \left[\frac{T}{2} \int_0^\infty [e^{-\tau} - e^{-3\tau}] \frac{\sin(\pi(t-\tau)/T)}{\pi(t-\tau)/T} d\tau \right]_{t=nT}$$

7.44 设想要设计一个连续时间正弦信号发生器，该发生器对 $\omega_1 \leq \omega \leq \omega_2$ 内的任何频率都能产生正弦信号，其中 ω_1 和 ω_2 是已知的正数。

设计准备这样来做：现已经存储了一个周期为 N 的离散时间余弦波，亦即已经存储了 $x[0]$,

$x[1], \dots, x[N-1]$ ，其中 $x[k] = \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right)$ 每隔 T 秒输出一个被 $x[k]$ 的值加权了的冲激，这是

是通过按周期方式取 $k=0, 1, \dots, N-1$ 来实现的，即 $y_p(kT) = x(k \bmod N)$ 或等效为

$$y_p(kT) = \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right) \quad \text{和} \quad y_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right) \delta(t - kT)$$

(a) 证明：通过调整 T ，可以调节被采样的余弦信号的频率，也就是证明

$$y_p(t) = (\cos \omega_0 t) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT) \quad \text{其中} \quad \omega_0 = 2\pi/NT$$

试确定 T 的取值范围，使得 $y_p(t)$

能代表一个余弦信号的样本值，而该余弦信号的频率在整个范围 $\omega_1 \leq \omega \leq \omega_2$ 内可调。

(b) 概略画出 $Y_p(j\omega)$ 。

产生连续时间正弦波的整个系统示于图 7-47 (a)，图 7-47 中 $H(j\omega)$ 是一个具有单位增益的

理想低通滤波器，即 $H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，参数 ω_c 是需要确定的，使得 $y(t)$ 在所需的频带内是一个连续时间余弦信号。

(c) 对在 (a) 中所确定范围内的任何 T 值，确定最小的 N 值和 ω_c 的某个值，使 $y(t)$ 在 $\omega_1 \leq \omega \leq \omega_2$ 范围内是一个余弦信号。

(d) $y(t)$ 的振幅将随在 ω_1 和 ω_2 之间所选定的 ω 值而变化。因此，有必要设计一个系统 $G(j\omega)$ ，该系统将信号进行归一化，如图 7-47 (b) 所示。求此系统 $G(j\omega)$ 。

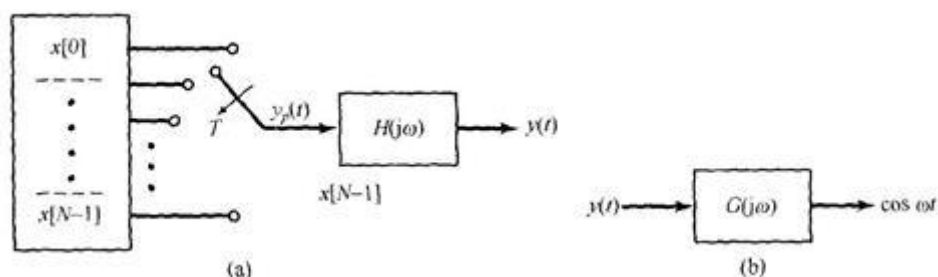


图 7-47

解：(a) 依题意

$$y_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right) \delta(t - kT)$$

如果 $\omega_0 = 2\pi/NT$ ，则

则

$$y_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \cos(\omega_0 kT) \delta(t - kT) = \cos(\omega_0 T) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$

令 T 的范围为 $T_{\min} \leq T \leq T_{\max}$ ，在 $T_{\min}$ 处可得到最大角频率 ω_2 ，在 $T_{\max}$ 处可得到最小角频率 ω_1 ，即

$$T_{\min} = \frac{2\pi}{N\omega_2}, T_{\max} = \frac{2\pi}{N\omega_1}$$

(b) 令

$$c(t) = \cos(\omega_0 t)$$

$$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$

则 $Y_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \{C(j\omega) * P(j\omega)\}$ 。如图 7-48 所示。

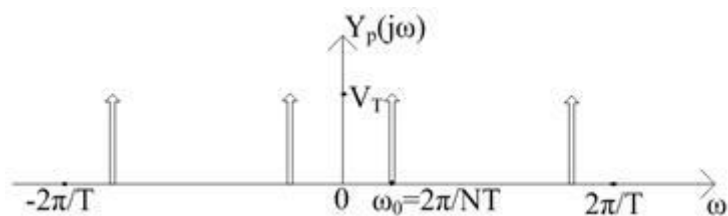


图 7-48

(c) 为了避免 $Y(j\omega)$ 发生混叠，需要使 $2\omega_0 < \frac{2\pi}{T}$ ，故 $4\pi/NT < 2\pi/T$ ，即 $N > 2$ 。所以

N 的最小值为 3。通过对 $Y(j\omega)$ 抽样，有 $\omega_2 < \omega_c < \frac{4\pi}{3T}$ ，使得 $Y(t)$ 在 ω_2 是正弦信号，滤除了 $2\pi/T$ 和 $-2\pi/T$ 为中心的余弦部分。

(d)

$$G(j\omega) = \begin{cases} T, & -\omega_c \leq \omega \leq \omega_c \\ \text{任意}, & \text{其他} \end{cases}$$

7.45 在如图 7-49 所示的系统中, 输入 $x_c(t)$ 是带限的, 有 $X_c(j\omega) = 0, |\omega| > 2\pi \times 10^4$ 。数字滤波器 $h[n]$ 的输入输出关系为

$$y[n] = T \sum_{k=-\infty}^n x[k] \quad (\text{P7.45-1})$$

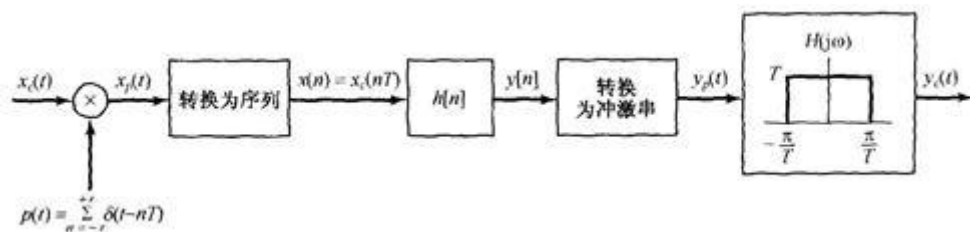


图 7-49

- (a) 若从 $x_c(t)$ 到 $x_p(t)$ 的变换中避免混叠发生, 所允许的最大 T 值是什么?
- (b) 确定由式 (P7.45-1) 给出的离散时间线性时不变系统的单位脉冲响应。
- (c) 确定是否有任何 T 值能使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y[n] = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^t x_c(\tau) d\tau \quad (\text{P7.45-2})$$

若有, 求出最大的 T 值; 若没有, 陈述理由, 并说明应该如何选择 T , 才能使式 (P7.45-2) 最接近成立 (这一部分要仔细想想, 否则很容易导出错误结论)。

解: (a) $x_c(t)$ 的奈奎斯特频率是 $4\pi \times 10^4$ 。因此 $x_c(t)$ 的最大抽样周期 T 为

$$T_{\max} = \frac{2\pi}{4\pi \times 10^4} = 5 \times 10^{-5}$$

(b) 依题意

$$y[n] = T \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] = T \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n-k] = T \{x[n] * \delta[n]\}$$

所以 $h[n] = T\delta[n]$ 。

(c) 依题意

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y[n] = \lim_{n \rightarrow \infty} T \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] = TX(e^{j0})$$

同理

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_c(t) = X_c(j0)$$

因此 (P7.45-2) 式为

$$TX(e^{j0}) = X_c(j0)$$

得

$$X(e^{j\omega}) = X_p\left(\frac{j\omega}{T}\right)$$

其中

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c\left(j\left(\omega - \frac{2\pi k}{T}\right)\right)$$

为了避免 $X_p(\omega)$ 在 $\omega=0$ 发生混叠, 需要使 $(2\pi/T) > 2\pi \times 10^4$, 即 $T < 10^{-4}$, 且

$$X(e^{j0}) = (1/T) X_c(j0)$$

7.46 如图 7-50 所示为一个信号 $x[n]$ 的离散时间采样, $h[n]$ 是一个理想低通滤波器, 其频率响应为

$$H_r(e^{j\omega}) = \begin{cases} N, & |\omega| < \frac{\pi}{N} \\ 0, & \frac{\pi}{N} < |\omega| < \pi \end{cases}$$

根据式 (7-46) 和式 (7-47), 该滤波器的输出可表示为

$$x_r[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[kN] h_r[n - kN] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[kN] \frac{N\omega_c}{\pi} \frac{\sin \omega_c(n - kN)}{\omega_c(n - kN)}$$

其中 $\omega_c = \pi/N$ 。

证明: 无论序列 $x[n]$ 是在高于还是低于奈奎斯特率下进行采样的, 都有 $x_r[mN] = x[mN]$, m 为任意正或负的整数。

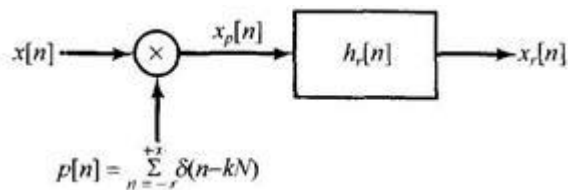


图 7-50

解: 依题意

$$\begin{aligned} x_r[mN] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[kN] \frac{N\omega_c}{2\pi} \frac{\sin(\omega_c(mN - kN))}{\omega_c(mN - kN)} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[kN] \frac{\sin(2\pi(m - k))}{2\pi(m - k)} \end{aligned}$$

其中 $m=k$ 时 $[\sin(2\pi(m-k))]/[2\pi(m-k)]$ 为 1, 否则为 0。因此

$$x_r[mN] = x[mN]$$

7.47 假设 $x[n]$ 的傅里叶变换在 $\pi/3 \leq |\omega| \leq \pi$ 内为零。证明:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[3k] \left(\frac{\sin(\frac{\pi}{3}(n-3k))}{\frac{\pi}{3}(n-3k)} \right)$$

证明：定义一个信号

$$x_p[n] = x[n] \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-3k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[3k] \delta[n-3k]$$

从 7.5.1 小节知， $x_p[n]$ 的傅里叶变换为

$$X_p(e^{j\omega}) = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^2 X\left(e^{j\left(\omega - \frac{2\pi}{3}\right)}\right)$$

当 $\pi/3 \leq |\omega| \leq \pi$ 时， $Xe^{j\omega} = 0$ ，所以 $X_p(e^{j\omega})$ 不会发生混叠，如图 7-51 所示。

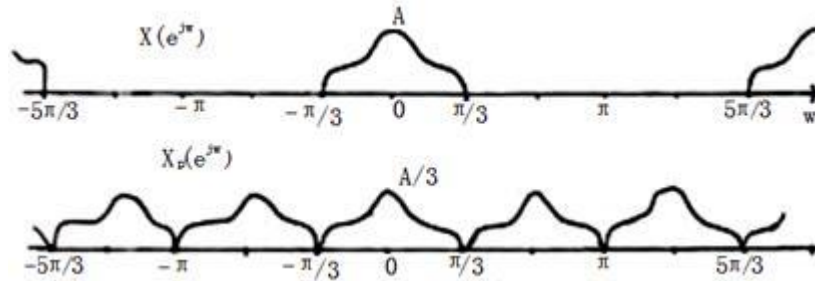


图 7-51

为了从 $x_p[n]$ 中恢复 $x[n]$ ，需要将 $x_p[n]$ 通过一个截止频率为 $\pi/3$ ，增益为 3 的低通滤波器。因此

$$\begin{aligned} x[n] &= x_p[n] * \frac{3 \sin(\pi n/3)}{\pi n} \\ &= \left\{ \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[3k] \delta[n-3k] \right\} * \frac{3 \sin(\pi n/3)}{\pi n} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[3k] \frac{3 \sin(\pi(n-3k)/3)}{\pi(n-3k)} \end{aligned}$$

7.48 若 $x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{4}n + \phi_0\right)$, $0 \leq \phi_0 < 2\pi$ 和 $g[n] = x[n] \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-4k]$ ，为保证

$$g[n] * \left(\frac{\sin \frac{\pi}{4} n}{\frac{\pi}{4} n} \right) = x[n]$$

，必须对 $x[n]$ 施加什么样的另外限制？

解： $\cos(\pi n/4)$ 的图像如图 7-52 所示

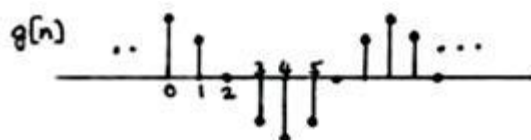


图 7-52

注意 $g[n]$ 对 $x[n]$ 每隔 4 个脉冲采样一次, 如果 $x[n]$ 是 $\cos(\pi(n+2))$ (如图 7-52 所示),

则 $g[n]$ 对所有的 n 值都为 0。因此为了保证 $g[n] * \left(\frac{\sin \frac{\pi}{4} n}{\frac{\pi}{4} n} \right) = x[n]$ 成立, 应使 $\phi_0 \neq \frac{\pi}{2}$ 。

7.49 正如在 7.5 节中讨论并于图 7-53 中说明的, 用一个整数因子 N 内插或增采样的过程可以看成两个运算的级联。第一个涉及系统 A, 相应于在 $x[n]$ 的每一个序列值之间插入 $(N-1)$ 个零值序列, 而有

$$x_p[n] = \begin{cases} x_d\left[\frac{n}{N}\right], & n = 0, \pm N, \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

对于真正的带限内插来说, $H(e^{j\omega})$ 应是一个理想的低通滤波器。

(a) 确定系统 A 是否是线性的?

(b) 确定系统 A 是否是时不变的?

(c) 若 $X_d(e^{j\omega})$ 如图 7-53 所示, $N=3$, 画出 $X_p(e^{j\omega})$ 。

(d) $N=3$, $X_d(e^{j\omega})$ 如图 7-53 所示, 而 $H(e^{j\omega})$ 已适当选择成具有真正的带限内插, 画出

$X(e^{j\omega})$ 。

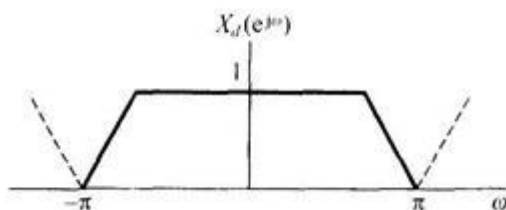


图 7-53

解: (a) 将信号 $x_{d_1}[n]$ 和 $x_{d_2}[n]$ 输入系统 A, 令输出分别为 $x_{p_1}[n]$ 和 $x_{p_2}[n]$ 。考虑输入的形式为

$$x_{d_3}[n] = \alpha_1 x_{d_1}[n] + \alpha_2 x_{d_2}[n]$$

, 则输出为

$$x_{p_3}[n] = \begin{cases} \alpha_1 x_{d_1}[n/N] + \alpha_2 x_{d_2}[n/N], & n = 0, \pm N, \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

因此 $x_{p_3}[n] = \alpha_1 x_{p_1}[n] + \alpha_2 x_{p_2}[n]$, 即系统 A 是线性的。

(b) 考虑如图 7-54 所示的信号 $x_d[n]$, 输出 $x_p[n]$ 如图 7-54 所示。现定义一个新的输入 $x_d[n] = x_p[n-1]$, 输出响应 $x_p[n]$ 如图 7-54 所示。很明显 $x_p[n] \neq x_p[n]$, 因此系统是时变的。

(c) 因为 $X_p(e^{j\omega}) = X_d(e^{jN\omega})$, 所以 $X_p(e^{j\omega})$ 如图 7-54 所示。

(d) $X(e^{j\omega})$ 如图 7-54 所示

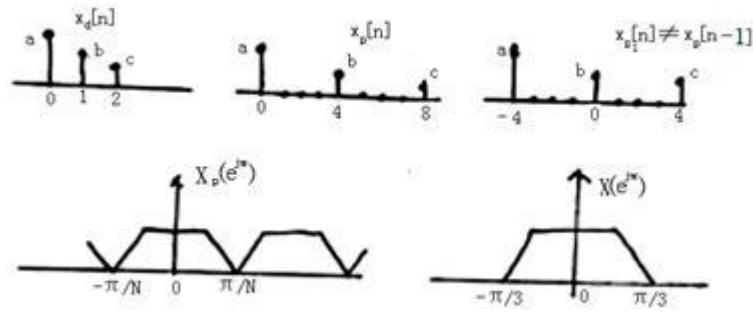


图 7-54

7.50 在本题中考虑与在 7.2.1 节和 7.2 节中讨论的连续时间零阶和一阶保持相对应的离散时间零阶保持和一阶保持问题。

设 $x[n]$ 为一序列, 按图 7-55 (b) 所指出的对它进行离散时间采样。假定满足离散时间采样定理中的条件, 且 $\omega_s > 2\omega_M$, 这里 ω_s 是采样频率, 并且有 $X(e^{j\omega}) = 0, \omega_M < |\omega| \leq \pi$ 。那

么, 原信号 $x[n]$ 就可用理想低通滤波器由 $x_p[n]$ 完全恢复, 这如同在 7.5 节中所讨论的相应于带限内插。

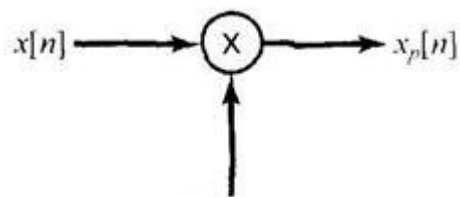
零阶保持代表一种近似内插, 借此每个样本被重复 (或保持) $N-1$ 次, 图 7-56 (a) 给出 $N=3$ 的情况。一阶保持则代表样本之间的线性内插, 也如图 7-56 (a) 所示。

(a) 零阶保持 (ZOH) 可以表示成式 (7-47) 的内插, 或等效为图 7-56 (b) 所示的系统。对采样周期为 N 的一般情况, 试确定并画出 $h_0[n]$ 。

(b) 如图 7-56 (c) 所示, 利用一个合适的线性时不变滤波器 $H(e^{j\omega})$, 可以从零阶保持序列 $x_0[n]$ 中完全恢复 $x[n]$ 。试确定并画出 $H(e^{j\omega})$ 。

(c) 一阶保持 (FOH) 可以表示成式 (7-47) 的内插, 或等效为如图 7-56 (d) 所示的系统。对采样周期为 N 的一般情况, 试确定并画出 $h_1[n]$ 。

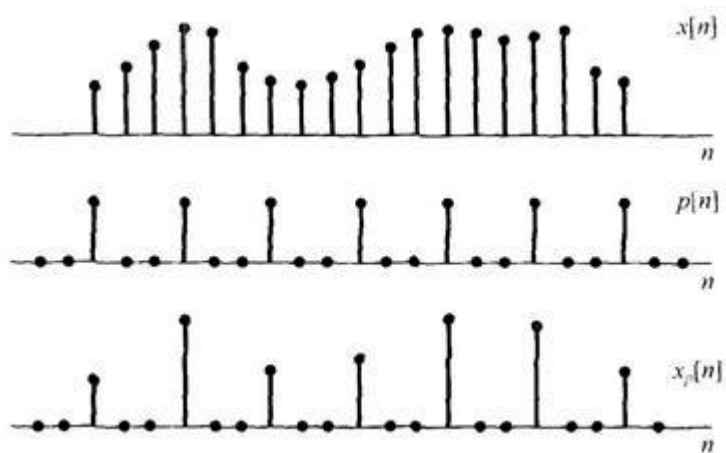
(d) 利用一个合适的, 频率响应为 $H(e^{j\omega})$ 的线性时不变滤波器, 可以从一阶保持序列 $x_1[n]$ 中完全恢复 $x[n]$ 。试确定并画出 $H(e^{j\omega})$ 。



(a)

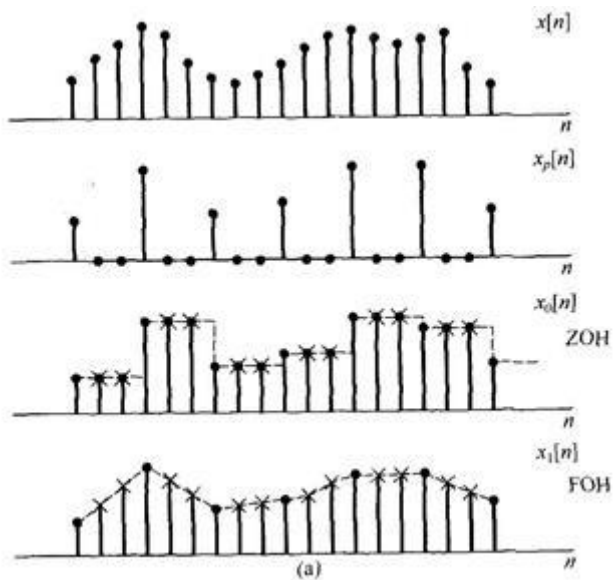
图 7-55

$$p[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta[n - kN]$$

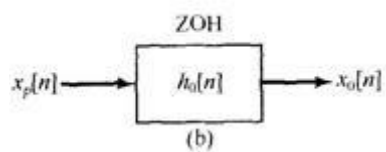


(b) 离散时间采样

图 7-55



(a)



(b)

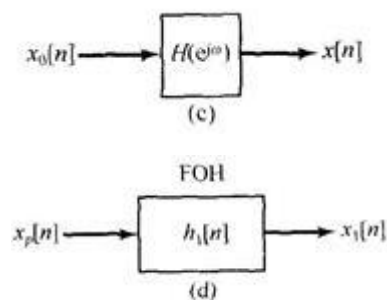


图 7-56

解：（a）依题意有

$$h_0[n] = t_d[n] - t_d[n - N]$$

如图 7-56（e）所示



图 7-56（e）

（b）要使当 $|\omega| \leq \frac{\omega_s}{2}$ 时， $H(e^{j\omega})H_0(e^{j\omega}) = N$ ，否则为 0，其中 $\omega_s/2 = \pi/N$ ，且

$$H_0(e^{j\omega}) = \frac{1 - e^{-j\omega N}}{1 - e^{-j\omega}}$$

则

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} N \frac{1 - e^{-jN}}{1 - e^{-j\omega N}}, & |\omega| < \frac{\pi}{N} \\ 0, & \frac{\pi}{N} \leq |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

（c）

$$h_1[n] = \frac{1}{N} [h_0[n] * h_0[-n]]$$

（d）同（b）要使当 $|\omega| \leq \frac{\pi}{N}$ 时， $H(e^{j\omega}) = \frac{N}{H_1(e^{j\omega})}$ ，否则为 0，根据（c）有

$$H_1(e^{j\omega}) = \frac{1}{N^2} |H_0(e^{j\omega})|^2$$

则

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} N^2 \left| \frac{1 - e^{-j\omega}}{1 - e^{-j\omega N}} \right|, & |\omega| < \frac{\pi}{N} \\ 0, & \frac{\pi}{N} \leq |\omega| < \pi \end{cases}$$

7.51 正如图 7-57 所示和 7.5.2 节所讨论的, 以整数因子 N 内插或增采样的过程可以看成两种运算的级联。对于真正的带限内插, 图 7-57 中的滤波器 $H(e^{j\omega})$ 是一个理想低通滤波器。但在任何实际应用中, 就有必要实现一个近似的低通滤波器。在本题中要研究的是, 在这些近似滤波器的设计上往往要施加一些有用的限制条件。

(a) 假定 $H(e^{j\omega})$ 用一个零相位的 FIR 滤波器来近似, 这个滤波器是用这样的约束条件来设计的: 原始序列 $x_d[n]$ 的值得到真正的重现, 即

$$x[n] = x_d\left[\frac{n}{L}\right], \quad n = 0, \pm L, \pm 2L, \dots \quad (\text{P7.51-1})$$

这就保证了虽然在原始序列值之间的内插并不完善, 但原始序列值在内插中得到真正重现。

为了保证对任何序列 $x_d[n]$, 式 (P7.51-1) 都严格成立, 试确定对低通滤波器单位脉冲响应 $h[n]$ 的限制。

(b) 现在假设内插是用一个长度为 N 的线性相位、因果、对称的 FIR 滤波器来进行的, 即

$$h[n] = 0, \quad n < 0, n > N - 1 \quad (\text{P7.51-2})$$

$$H(e^{j\omega}) = H_R(e^{j\omega})e^{-j\alpha\omega} \quad (\text{P7.51-3})$$

其中 $H_R(e^{j\omega})$ 是实函数。这个滤波器按下述条件来设计: 使原始序列值 $x_d[n]$ 得到真正重现,

但具有一个整数延迟 α , 这里 α 是 $H(e^{j\omega})$ 相位特性斜率的负值, 也就是

$$x[n] = x_d\left[\frac{n - \alpha}{L}\right], \quad n - \alpha = 0, \pm L, \pm 2L, \dots \quad (\text{P7.51-4})$$

确定这是否意味着对滤波器的长度 N 是奇数还是偶数施加了什么限制。

(c) 再次假定内插是用线性相位、因果、对称的 FIR 滤波器来进行的, 因而 $H(e^{j\omega})$ 具有

$$H(e^{j\omega}) = H_R(e^{j\omega})e^{-j\beta\omega} \quad \text{其中 } H_R(e^{j\omega}) \text{ 是实函数。该滤波器按下述条件来设计: 使原始序列}$$

值 $x_d[n]$ 得到真正重现, 但具有一个延迟 M , 而 M 不一定就等于相位特性斜率的负值, 即

$$x[n] = x_d\left[\frac{n - \alpha}{L}\right], \quad n - M = 0, \pm L, \pm 2L, \dots$$

确定这是否意味着对滤波器的长度 N 是奇数还是偶数施加了什么限制。

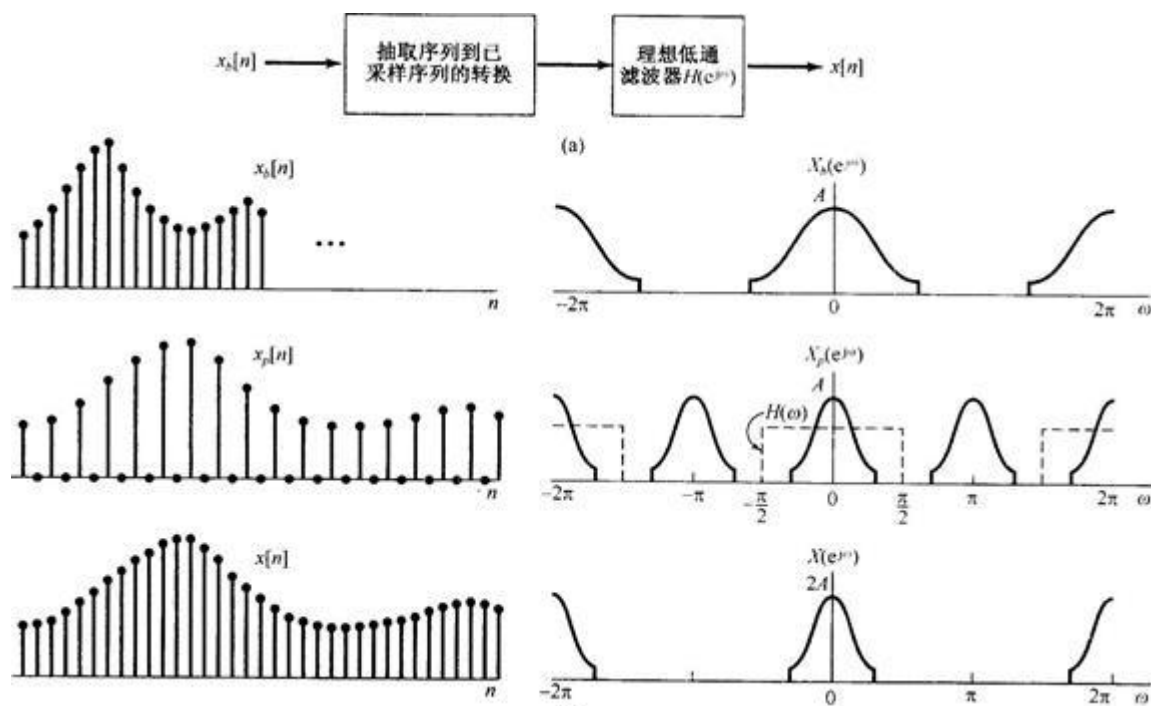


图 7-57 增采样

解：(a) 可能有 $h[kL] = 0, (k = \pm 1, \pm 2, \dots)$ $h[0] = 1$ 。

(b) N 必须为奇数，题中 α 是一个整数。如果 N 是偶数，则 α 不是整数。如果 α 是一个整数，移动 $h[n]$ 会使 $h[n]$ 成为偶序列，故不可能使 N 为偶数。

(c) N 可以为奇数也可以为偶数，题中 α 是一个小数，从而可以设计一个线性、因果、对称的 FIR 偶数长度滤波器。

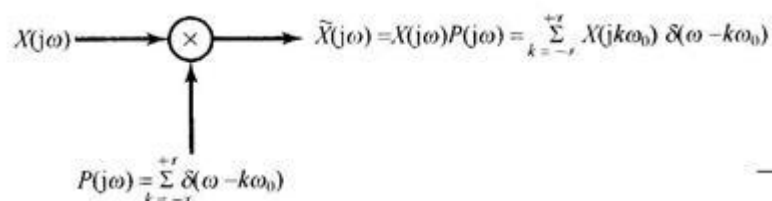
7.52 在本题中要建立与时域采样定理对偶的频域采样定理，借此一个时限信号可以由它的频域样本得到重建。为了得到这一结果，考虑图 7-58 中的频域采样。

(a) 证明 $\tilde{x}(t) = x(t) * p(t)$ 其中 $\tilde{x}(t)$, $x(t)$ 和 $p(t)$ 分别是 $\tilde{X}(j\omega)$, $X(j\omega)$ 和 $P(j\omega)$ 的傅里叶逆变换

(b) 假设 $x(t)$ 是时限的，即 $x(t) = 0, |t| \geq \frac{\pi}{\omega_0}$ ，证明：通过一个“低时窗”的运算， $x(t)$ 可从 $\tilde{x}(t)$ 中恢复。即 $x(t) = \tilde{x}(t)w(t)$ ，其中，

$$w(t) = \begin{cases} \omega_0, & |t| \leq \frac{\pi}{\omega_0} \\ 0, & |t| > \frac{\pi}{\omega_0} \end{cases}$$

(c) 证明：若 $x(t)$ 在 $|t| \geq \pi/\omega_0$ 时不限制为零，就不能从 $\tilde{x}(t)$ 中恢复 $x(t)$ 。



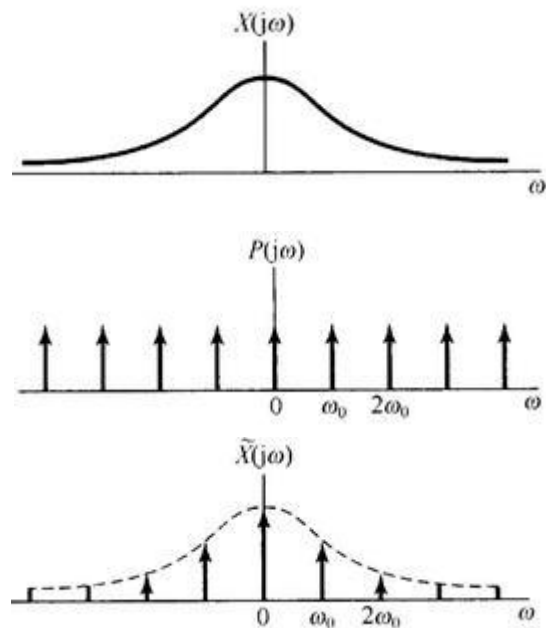


图 7-58

解：因为

$$\tilde{X}(j\omega) = X(j\omega)P(j\omega)$$

所以

$$\tilde{x}(t) = x(t) * p(t)$$

(b) 对 $P(j\omega)$ 进行傅里叶反变换得

$$p(t) = \frac{1}{\omega_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(t - \frac{2\pi k}{\omega_0}\right)$$

根据 (a) 的结论有

$$\tilde{x}(t) = x(t) * p(t)$$

$$= \frac{1}{\omega_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x\left(t - \frac{2\pi k}{\omega_0}\right)$$

因为 $x(t)$ 是时限的，即 $x(t) = 0, |t| \geq \frac{\pi}{\omega_0}$ ，假设 $x(t)$ 如图 7-59 (a) 所示， $\tilde{x}(t)$ 如图 7-59

(b) 所示。很明显通过乘以下的函数，可从 $\tilde{x}(t)$ 中恢复

$$w(t) = \begin{cases} \omega_0, & |t| \leq \frac{\pi}{\omega_0} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

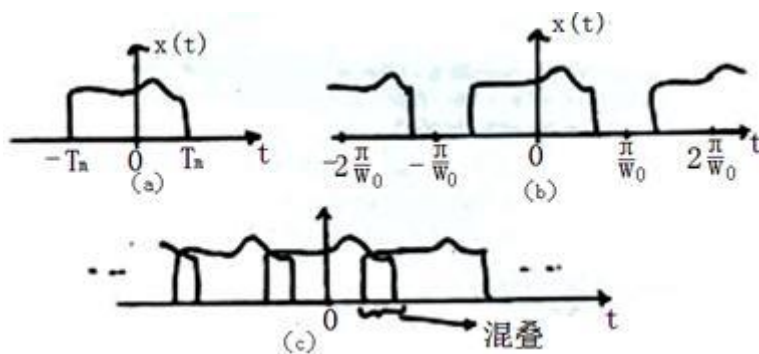


图 7-59

(c) 如果 $x(t)$ 在 $|t| \geq \pi/\omega_0$ 时不限制为零, $\tilde{x}(t)$ 如图 7-59 (c) 所示。很明显, $\tilde{x}(t)$ 发生了时域混叠, 故不能使 $x(t)$ 从 $\tilde{x}(t)$ 中恢复。

7.3 名校考研真题详解

一、选择题

1. 信号 $x(t)$ 的奈奎斯特抽样频率为 ω_1 , 则信号 $x(t)x(2t+1)\cos\omega_2 t$ 的奈奎斯特抽样频率为 ()。[北京航空航天大学 2007 研]

- A. $\omega_2 + 3\omega_1$
- B. $\omega_2 + 6\omega_1$
- C. $2\omega_2 + 3\omega_1$
- D. $2\omega_2 + 6\omega_1$
- E. 都不对

【答案】C 查看答案

【解析】 $x(t)$ 的奈奎斯特抽样频率为 ω_1 , 所以 $x(t)$ 最高频率 $\frac{\omega_1}{2}$, $x(2t+1)$ 最高频率 ω_1 。

$\cos\omega_2 t$ 频率 ω_2 , 则 $x(t) \cdot x(2t+1) \cdot \cos\omega_2 t$ 对应最高频率: $\omega_m = \frac{\omega_1}{2} + \omega_1 + \omega_2 = \omega_2 + \frac{3}{2}\omega_1$ 。其

奈奎斯特采样频率: $\omega_s = 2\omega_m = 2\omega_2 + 3\omega_1$ 。

2. 若信号 $f(t)$ 的奈奎斯特采样频率为 f_s , 则信号 $g(t) = f(t)f\left(\frac{t}{2}\right)$ 的奈奎斯特采样频率为 ()。[北京邮电大学 2009 研]

- A. $\frac{1}{2}f_s$

- B. f_s
- C. $1.5f_s$
- D. $2f_s$

【答案】C 查看答案

【解析】 $f(t)$ 的奈奎斯特采样频率为 f_s ，则 $f(t)$ 的最高频率为 $f_m = 0.5f_s$ 。又因为 $f\left(\frac{t}{2}\right)$ 的最高频率为

$\frac{1}{2}f_m = 0.25f_s$ ，则由卷积定理和傅里叶变换性质， $g(t) = f(t)f\left(\frac{t}{2}\right)$ 的频谱为：

$G(\omega) = \frac{1}{2\pi} F(\omega) * 2F(2\omega)$ 其最高频率为 $0.5f_s + 0.25f_s = 0.75f_s$ ，则其奈奎斯特采样频率为 $2 \times 0.75f_s = 1.5f_s$ 。

3. 已知 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$ ， $f(t)$ 的频带宽度为 ω_m ，则信号 $y(t) = f(t/2 - 7)$ 的奈奎斯特间隔等于 ()。[西南交通大学 2006 研]

- A. $\frac{2\pi}{\omega_m}$
- B. $\frac{2\pi}{2\omega_m - 7}$
- C. $\frac{4\pi}{\omega_m}$
- D. $\frac{\pi}{\omega_m}$

【答案】A 查看答案

【解析】根据时域和频域之间关系，可知若时域扩展，则频域压缩。所以若 $f(t)$ 的频带宽度为 ω_m ，则信号 $y(t) = f(t/2 - 7)$ 的频带宽度为 $\frac{\omega_m}{2}$ 。所以，其奈奎斯特采样频率为 $\frac{\omega_m}{2} \times 2 = \omega_m$ ，

即奈奎斯特间隔等于 $\frac{2\pi}{\omega_m}$ 。

二、判断题

某连续时间信号进行理想采样，采样间隔 $T_s = 0.25\text{ms}$ ，则连续域内的频率点 1000Hz 对应于离散域内的角频率值为 0.25π 。（ ）[华南理工大学 2008 研]

【答案】错 查看答案

【解析】由离散域角频率 ω_0 与连续域角频率 Ω_0 的关系 $\omega_0 = \Omega_0 T_s$ ，得

$$\omega_0 = \Omega_0 T_s = 2\pi f_0 T_s = 0.5\pi。$$

三、填空题

1. 带限信号 $f(t)$ 的最高频率为 400Hz ，若对 $y(t) = [f(0.25t) * f(2t)] \cdot f(t)$ 在时域进行理想抽样，为使这一抽样信号通过一低通滤波器后能完全恢复原信号，则抽样频率应满足_____；若对 $y(t)$ 以 $T_s = 0.8\text{ms}$ 进行抽样，低通滤波器的截止频率 f_c 应满足_____。[中国传媒大学 2009 研]

【答案】 1000Hz ； $500\text{Hz} \sim 750\text{Hz}$ 查看答案

【解析】若 $f(t)$ 的最高频率为 $\omega_m = 400\text{Hz}$ ，则 $f(0.25t)$ 的最高频率为 $\frac{\omega_m}{4} = 100\text{Hz}$ ， $f(2t)$ 的最高频率为

$2\omega_m = 800\text{Hz}$ ，所以 $f(0.25t) * f(2t) \rightarrow F[f(0.25t)]F[f(2t)]$ 的最高频率为 100Hz ，则

$y(t) = [f(0.25t) * f(2t)] \cdot f(t) \rightarrow \frac{1}{2\pi} F[f(0.25t) * f(2t)] * F[f(t)]$ 的最高频率为

$100\text{Hz} + 400\text{Hz} = 500\text{Hz}$ 。所以抽样频率应满足 $2 \times 500\text{Hz} = 1000\text{Hz}$ 。

当 $T_s = 0.8\text{ms}$ ， $f_s = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{0.8 \times 10^{-3}} = 1250$ ，则低通滤波器的截止频率 f_c 应满足

$f_c \in (500, 1250 - 500)$ ，即 $500\text{Hz} \sim 750\text{Hz}$ 。

2. 对 $\left[\frac{\sin(10\pi t)}{t} \right]^2$ 理想抽样的不失真抽样间隔为_____。[四川大学 2007 研]

【答案】 $\frac{1}{20}$ 查看答案

【解析】可将 $\left[\frac{\sin(10\pi t)}{t} \right]^2$ 化为 2 个相同的采样函数相乘的形式，再令每一个取样函数的最

高频率 $\omega_1 = 10\pi$ ，则利用公式 $f_m = \frac{\omega_m}{2\pi} = \frac{2\omega_1}{2\pi} = \frac{\omega_1}{\pi} = 10$ ，可得： $T_{\text{间隔}} = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{2f_m} = \frac{1}{20}$ 。

3. 已知信号 $f(t)$ 的最高频率 100Hz, 则对信号 $f(t/2)$ 进行均匀取样时, 其奈奎斯特(Nyquist) 间隔抽样间隔 T_s 等于_____。[西安电子科技大学 2010 研]

【答案】0.01s 查看答案

【解析】由题设可知, 对于 $f(t)$, $f_m = 100\text{Hz}$ 。因此对于 $f(t/2)$, $f'_m = 50\text{Hz}$ (时域展宽,

频率压缩; 相反, 时域压缩, 频率展宽)。所以 $f_s = 2f'_m = 100\text{Hz}$, 则 $T_s = \frac{1}{f_s} = 0.01\text{s}$

四、简答题

什么叫信号的“抽样”? 根据抽样脉冲序列的不同, 抽样分为哪两种形式? [重庆大学 2009 研]

答: 信号的抽样是利用抽样脉冲序列 $p(t)$ 从连续信号 $f(t)$ 抽取一系列的离散样值, 这种离散信号通常称为抽样信号。根据抽样脉冲序列信号的不同可以分为矩形脉冲抽样, 冲击抽样。

五、计算题

1. 如图 7-1 (a) 所示系统, 激励 $f(t) = \frac{\omega_m}{\pi} \text{Sa}(\omega_m t)$, 系统 $H_1(j\omega)$ 的频谱特性如图 7-1 (b) 所示,

$$\delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$

。

(1) 画出 $f_1(t)$ 的频谱图;

(2) 欲从 $f_1(t)$ 中无失真地恢复 $f_1(t)$, 求最大抽样周期 T ;

(3) 画出在奈奎斯特抽样频率时 $f_1(t)$ 的频谱图;

(4) 在奈奎斯特抽样频率下, 欲使响应信号 $y(t) = f_1(t)$, 试问 $H_2(j\omega)$ 应具有什么样的特性?

(5) 若 $H_2(j\omega)$ 如图 7-1 (c) 所示, 问应如何调整抽样频率。才能保证无失真地恢复 $f_1(t)$? 此时的最低抽样频率为多少? [华中科技大学 2007 研]

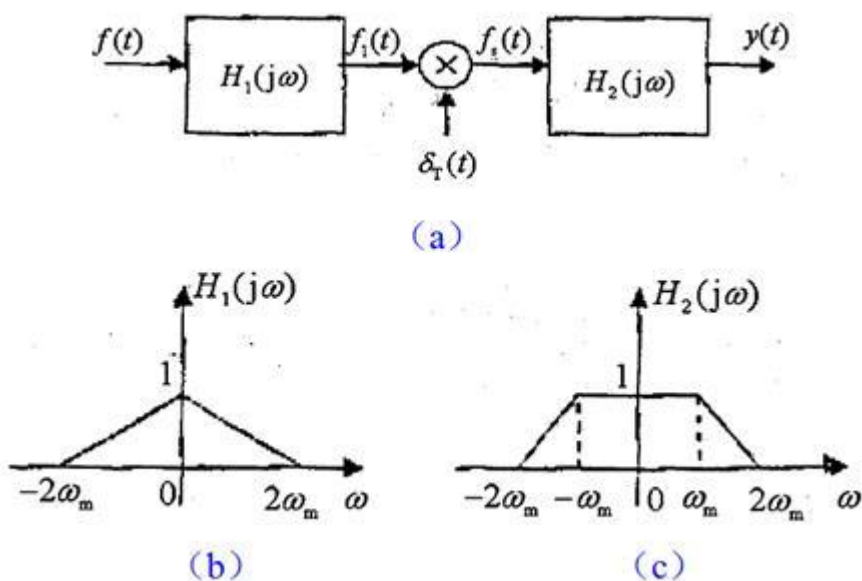


图 7-1

解：由常用傅里叶变换可知 $G_T(t) \xleftrightarrow{FT} \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$ ，再结合变换的对称性，可得：

$$f(t) = \frac{\omega_m}{\pi} \text{Sa}(\omega_m t) \leftrightarrow F(j\omega) = G_{2\omega_m}(\omega)$$

$f(t)$

的频谱如图 7-2 (a) 所示。

(1) 由框图可知 $F_1(j\omega) = F(j\omega)H_1(j\omega)$ ，故其频谱图为如图 7-2 (b) 所示。

(2) 由框图可知 $f_1(t) = f_1(t)\delta_T(t) = f_1(t) \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$ ，则 $F_1(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(j\omega - jk\omega_s)$ ，其

中 $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ 。最小抽样角频率 $\omega_{s,\min} = 2\omega_m$ ，所以： $T \leq \frac{1}{2f_m} = \frac{\pi}{\omega_m}$ 。

(3) 奈奎斯特抽样频率 $\omega_{s,\min} = 2\omega_m$ ，此时 $F_1(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(j\omega - jk\omega_s)$ 的图形如图 7-2 (c)。

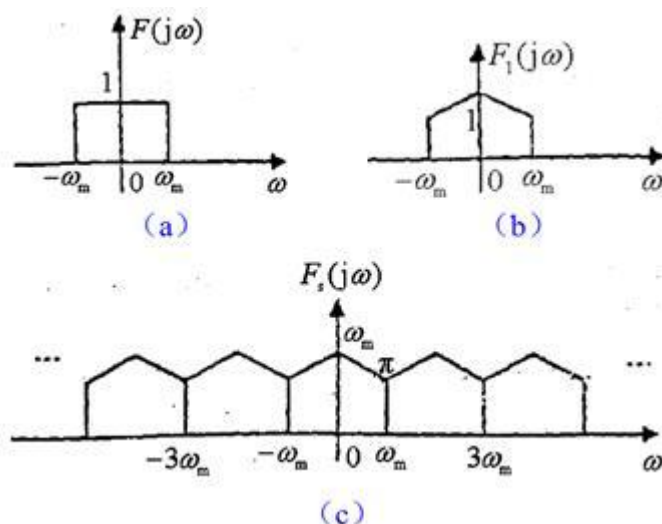


图 7-2

(4) 通过观察 $F_s(j\omega)$ 的图形可知，在奈奎斯特抽样频率下，欲使响应信号 $y(t) = f_1(t)$ ，

$$H_2(j\omega) = \frac{\pi}{\omega_m} G_{2\omega_m}(\omega) = \begin{cases} \frac{\pi}{\omega_m}, & |\omega| < \omega_m \\ 0, & |\omega| > \omega_m \end{cases}$$

$H_2(j\omega)$ 应具有如下特性：

(5) 要保证 $f_1(t)$ 经 $H_2(j\omega)$ 后得到 $y(t) = f_1(t)$ ，则要求 $Y(j\omega) = F_s(j\omega)H_2(j\omega) = F_1(j\omega)$ 。此

时须有抽样频率 $f_s \geq 3f_m = \frac{3\omega_m}{2\pi}$ 。

2. 已知时限信号 $x(t) = u(t+\tau) - u(t-\tau)$ ($\tau > 0$)， $X(\omega)$ 是 $x(t)$ 的傅里叶变换。今以频域冲激序列

$$\delta_\omega(\omega) = \omega_1 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - n\omega_1)$$

对 $X(\omega)$ 采样，得到 $X_P(\omega) = X(\omega)\delta_\omega(\omega)$ ，其中， ω_1 是频域采样间隔。

令 $x_p(t)$ 为 $X_P(\omega)$ 的傅里叶逆变换，再以时域冲激序列 $\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_1)$ 对 $x_p(t)$ 进行时域采样，得到

$$\hat{x}_p(t) = x_p(t)\delta_T(t), \quad \text{式中, } T_1 \ll \tau, \quad T_1 = NT_s, \quad N \text{ 为正整数。}$$

(1) ω_1 的选择满足频域采样定理，请确定 ω_1 的选择原则；

(2) 画出 $\hat{x}_p(t)$ 及其傅里叶变换 $\hat{X}_P(\omega)$ 的图形，并请标明特征点；

(3) 求 $\hat{x}_p(t)$ 和 $\hat{X}_P(\omega)$ 的表达式；

(4) 上述处理过程中对连续信号进行数值谱分析的基础, 在一般意义下, 若忽略度量化误差和运算舍入误差的影响, 我们能通过 DFT 准确得到原连续谱的等间隔样值吗? 为什么? [清华大学 2007 研]

解: (1) 根据频域抽样定理我们知道, 采样速率必须大于或等于原信号的时宽, 所以

$$\frac{2\pi}{\omega_1} \geq 2\tau \Rightarrow \omega_1 \leq \frac{\pi}{\tau}$$

(2) 由常用傅里叶变换可知, $x(t) = u(t+\tau) - u(t-\tau) \leftrightarrow X(\omega) = 2\tau \text{Sa}(\omega\tau)$ 。则

$$X_p(\omega) = X(\omega) \delta_a(\omega) = 2\tau\omega_1 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \text{Sa}(n\omega_1\tau) \delta(\omega - n\omega_1)$$

由题意, $x_p(t)$ 为 $X_p(\omega)$ 的傅里叶逆变换, 则

$$x_p(t) = 2\tau \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[u\left(t+\tau - \frac{2\pi n}{\omega_1}\right) - u\left(t-\tau - \frac{2\pi n}{\omega_1}\right) \right]$$

$$\hat{x}_p(t) = x_p(t) \delta_T(t) = 2\tau \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[u\left(t+\tau - \frac{2\pi n}{\omega_1}\right) - u\left(t-\tau - \frac{2\pi n}{\omega_1}\right) \right] \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s)$$

此时可得

$$\hat{X}_p(\omega) = \frac{2\tau\omega_1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \text{Sa}(\tau n\omega_1) \delta\left(\omega - n\omega_1 - \frac{2\pi m}{T_s}\right)$$

根据时域抽样定理, 可得

由表达式可以画出 $\hat{x}_p(t)$ 及其傅里叶变换 $\hat{X}_p(\omega)$ 如图 7-2 所示。

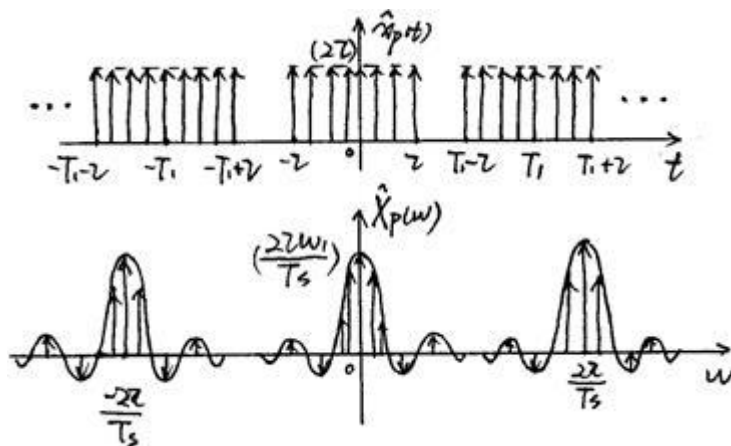


图 7-2

(3) 上问中已经求出 $\hat{x}_p(t)$ 和 $\hat{X}_p(\omega)$ 的表达式如下:

$$\hat{x}_p(t) = x_p(t) \delta_T(t) = 2\tau \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[u\left(t+\tau - \frac{2\pi n}{\omega_1}\right) - u\left(t-\tau - \frac{2\pi n}{\omega_1}\right) \right] \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s)$$

$$\hat{X}_p(\omega) = \frac{2\tau\omega_1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \text{Sa}(\tau n\omega_1) \delta\left(\omega - n\omega_1 - \frac{2\pi m}{T_s}\right)$$

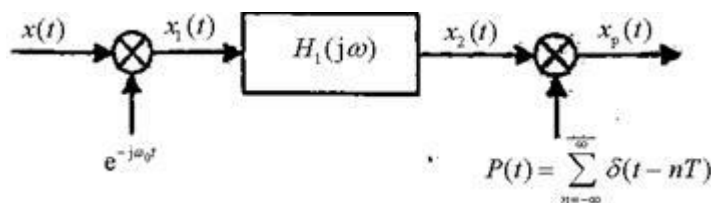
(4) 不能。DFT 来自 DFS，即周期离散时间信号的傅里叶级数，其时域和频域都呈现周期性，DFT 的值是 DFS 主值区间上的值，这实质上是本题中的处理过程，即分别在频域和时域采样，也是分别在时域和频域进行周期延拓。一般情况下，这个过程都会出现混叠，因此，即使不考虑量化误差和舍入误差，也无法从 DFT 准确得到原连续谱的等间隔样值。

3. 如图 7-3 (a) 所示一抽样系统，如果 $x(t)$ 是实信号，且其频率谱函数为 $X(\omega)$ ，如图 7-3

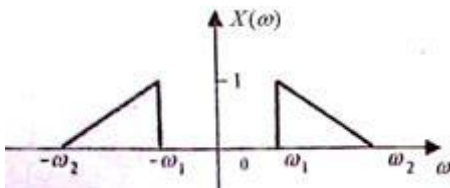
(b) 所示，只在 $\omega_1 < |\omega| < \omega_2$ 为非零值， $\omega_0 = \frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2)$ 。

(1) 求为使 $x(t)$ 信号通过低通滤波器 $H_1(j\omega)$ 不失真，其截止频率 ω_c ，并画出输出 $x_2(t)$ 的幅度频谱 $|X_2(\omega)|$ 的波形；

(2) 确定能从 $x_p(t)$ 恢复 $x(t)$ 的最大抽样周期。[东北大学 2003 研]



(a)



(b)

图 7-3

解：(1) 根据傅里叶变换性质， $x_1(t) = x(t)e^{-j\omega_0 t}$ 的频谱为 $X_1(\omega) = X(\omega + \omega_0)$ ，如图 7-4 (a)

所示。因为 $\omega_0 = \frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2)$ ，所以

$$\omega_1 - \omega_0 = \omega_1 - \frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2) = \frac{1}{2}(\omega_1 - \omega_2), \quad \omega_2 - \omega_0 = \omega_2 - \frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2) = \frac{1}{2}(\omega_2 - \omega_1)$$

则

$$\omega_c = \omega_2 - \omega_0$$

输出 $x_2(t)$ 的幅度频谱 $|X_2(\omega)|$ ，是将 $x_1(t)$ 的频谱与一个截止频率为 ω_c 的低通滤波器频谱相乘，波形如图 7-4 (b) 所示。

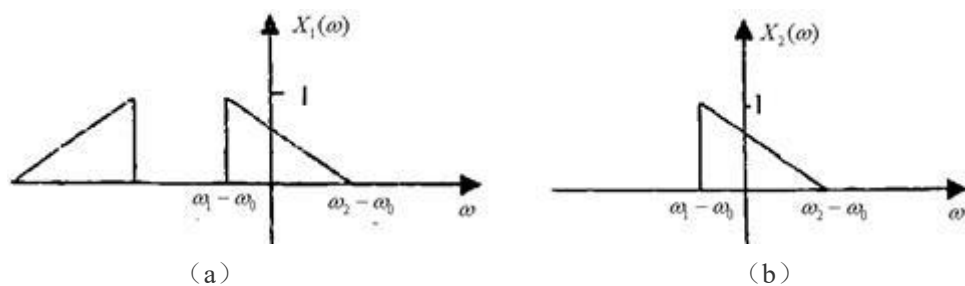


图 7-4

(2) 由系统框图可知, $x_p(t)$ 是将 $x_2(t)$ 进行抽样得到的, 抽样周期为 T 。根据抽样定理, 可

知最低抽样频率为 $f_s = 2f_m = 2(\omega_2 - \omega_0)$, 则最大抽样周期为: $T_{\max} = \frac{1}{2f_m} = \frac{1}{2(\omega_2 - \omega_0)}$ 。

4. 设 $f(t)$ 为带限信号, 频带宽度为 ω_m , 其频谱 $F(j\omega)$ 如图 7-5 所示。

(1) 分别求 $f(2t)$ 、 $f\left(\frac{1}{2}t\right)$ 的带宽、奈奎斯特抽样频率 f_N 与奈奎斯特采样间隔 T_N ;

(2) 设 $T_N = \frac{\pi}{8}$ (秒), 用抽样序列 $\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_N)$ 对信号 $f(t)$ 进行抽样, 得抽样信号 $f_s(t)$, 求 $f_s(t)$ 的频谱 $F_s(j\omega)$, 画出频谱图;

(3) 若用同一个 $\delta_T(t)$ 对 $f(2t)$ 、 $f\left(\frac{1}{2}t\right)$ 分别进行抽样, 试画出两个抽样信号 $f_s(2t)$ 、 $f_s\left(\frac{1}{2}t\right)$ 的频谱图。[湖南大学 2007 研]

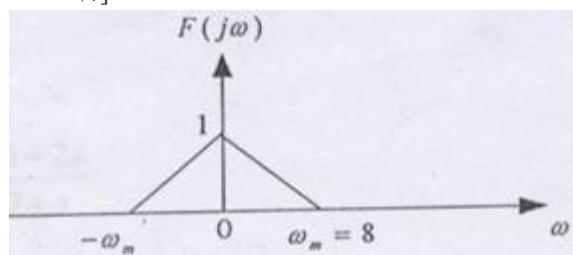


图 7-5

解: (1) 由图 7-5 可知, $f(t)$ 的带宽为 8, 则由尺度变换性质, $f(2t)$ 的带宽为 16, 可得:

$$f_N = \frac{16 \times 2}{2\pi} = \frac{16}{\pi}, \quad T_N = \frac{\pi}{16}$$

$f\left(\frac{1}{2}t\right)$ 的带宽为 4, 则: $f_N = \frac{4 \times 2}{2\pi} = \frac{4}{\pi}, \quad T_N = \frac{\pi}{4}$

(2) 因为 $f(t)$ 的带宽为 8, 所以 $\omega_N = 2\omega_m = 16$, 则 $f_N = \frac{16}{2\pi} = \frac{8}{\pi}$, $T_N = \frac{\pi}{8}$, 可知此时是在以奈奎斯特抽样频率进行采样。

所以 $f_s(t) = f(t) \cdot \delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(t) \delta(t - nT_N) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(t - nT_N) \delta(t - nT_N)$, 则:

$$F_s(j\omega) = \frac{8}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(\omega - 16n)$$

其频谱图如图 7-6 所示。

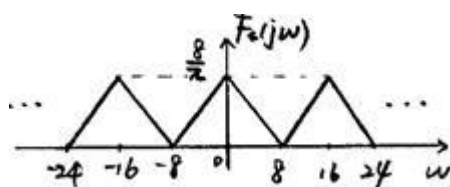


图 7-6

(3) 由于抽样频率不变, 所以 $f_s(2t)$ 的频谱为 $F_{s1}(j\omega) = \frac{8}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_1(\omega - 16n)$, 其中

$F_1(\omega) = \frac{1}{2} F\left(\frac{\omega}{2}\right)$; $f_s\left(\frac{t}{2}\right)$ 的频谱为 $F_{s2}(j\omega) = \frac{8}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_2(\omega - 16n)$, 其中 $F_2(\omega) = 2F(2\omega)$ 。则

$f_s(2t)$ 的频谱图如图 7-7 所示。

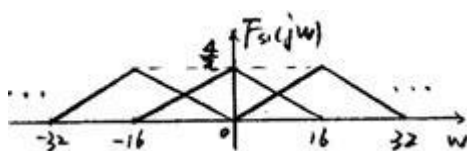


图 7-7

$f_s\left(\frac{t}{2}\right)$

的频谱图如图 7-8 所示。

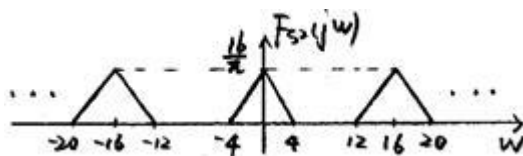


图 7-8

5. 假设 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 均为带限信号, 且 $X_1(j\omega) = 0$ for $|\omega| > 100\pi$, $X_2(j\omega) = 0$ for $|\omega| > 300\pi$ 。现分

别对以下两种情况下的 $y(t)$ 进行理想的冲激采样可得 $y_p(t) = y(t) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$ 。试分别确定采样周期 T 的取值范围, 以保证能够从采样信号 $y_p(t)$ 中无失真恢复信号 $y(t)$ 。

(1) $y(t) = [x_1(t) + x_2(t)]x_2(t)$;

(2) $y(t) = [x_1(t) + x_2(t)] * x_1(t)$ 。[电子科技大学 2007 研]

解：（1）根据傅里叶变换的频域卷积性质，有

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X_2(j\omega) * [X_1(j\omega) + X_2(j\omega)], \quad Y(j\omega) = 0 \text{ for } |\omega| > 600\pi.$$

奈奎斯特采样速率： $\omega_s = 2\omega_m = 1200\pi$ ，其中 $\omega_m = 600\pi$ $\omega = 1200\pi$

最大采样周期 $T_{\max} = \frac{2\pi}{\omega_s} = \frac{1}{600}$ (second)

$$(2) \quad Y(j\omega) = X_1(j\omega)[X_1(j\omega) + X_2(j\omega)], \quad Y(j\omega) = 0 \text{ for } |\omega| > 100\pi.$$

奈奎斯特采样速率： $\omega_s = 2\omega_m = 200\pi$ ，其中 $\omega_m = 100\pi$ ， $\omega = 200\pi$

最大采样周期 $T_{\max} = \frac{2\pi}{\omega_s} = \frac{1}{100}$ (second)。

6. 如果对一个最高频率为 400Hz 的带限信号 $f(t)$ 进行抽样，并使抽样信号通过一个理想低通滤波器后能够完全恢复出 $f(t)$ ，问：（1）抽样间隔 T 应满足的条件是什么？（2）如果以 $T = 1\text{ms}$ 抽样，理想低通滤波器的截止频率 f_c 应满足的条件是什么？ [北京工业大学 2004 研]

解：（1）由题意， $f(t)$ 的最高频率 $f_m = 400\text{Hz}$ ，则奈奎斯特抽样间隔为：

$$T_s = \frac{1}{2f_m} = \frac{1}{2 \times 400} = 1.25\text{ms}$$

所以，抽样间隔 T 应满足 $T \leq T_s = 1.25\text{ms}$

可见，此时抽样不会发生频谱混叠。

（2）已知抽样间隔 $T = 1\text{ms}$ ，则抽样频率 f_s 为： $f_s = \frac{1}{T} = 1\text{kHz}$ 。

由抽样定理可知， f_c 应满足 $f_m < f_c < f_s - f_m$ ，即

$$400\text{Hz} < f_c < (1000 - 400)\text{Hz} = 600\text{Hz}$$

7. 如图 7-9 所示的采样系统中，若信号 $x(t) = \cos(2000\pi t + 0.15\pi)$ ，其采样频率为 $F_s = 5\text{kHz}$ ，且理想低通滤波器 LPF 的带宽为 $F_s/2$ ，求：

（1）重构后的连续时间信号 $y(t)$ ；

（2）若 $y(t)$ 与 $x(t)$ 并不完全相等，则如何由采样 $x[n]$ 精确重构信号 $x(t)$ ？ [浙江大学 2009 年研]

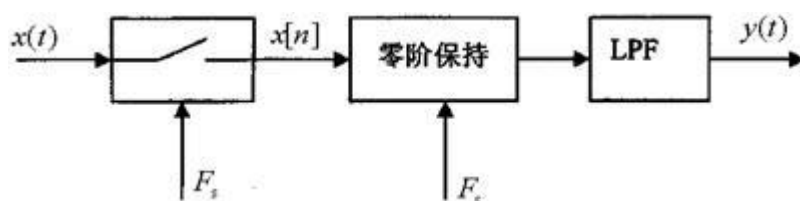


图 7-9

解：（1）由于 LPF 截止频率为 $F_s/2$ ，所以截止角频率为 5000π ，这样只需考虑最高频谱分量小于 5000π 即可。

输入 $x(t) = \cos(2000\pi t + 0.15\pi)$ 的频谱如图 7-10（a）所示。

采样函数 $p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$ ，其频谱如图 7-10（b）所示。

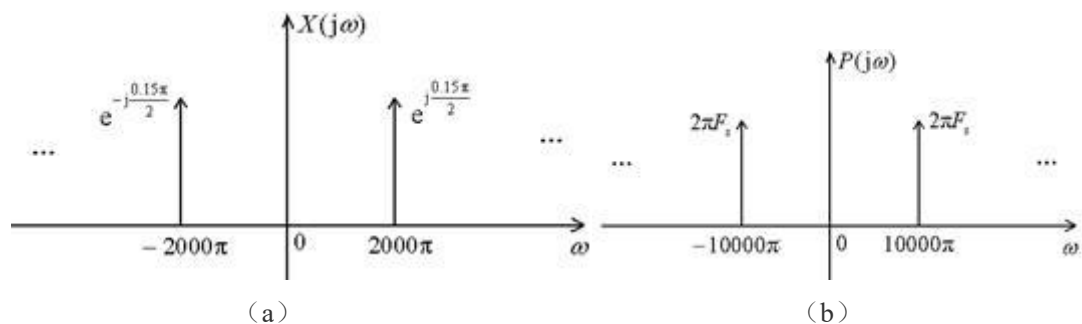


图 7-10

若时域相乘，则频域卷积，所以 $x[n]$ 的频谱如图 7-10（c）所示。这里注意，已经把频谱分量高于 5000π 的都没有表示出来，实际频谱中还有 8000π ， -8000π 等等。经过零阶保持电路，零阶保持电路的冲击响应如图 7-10（d）所示。

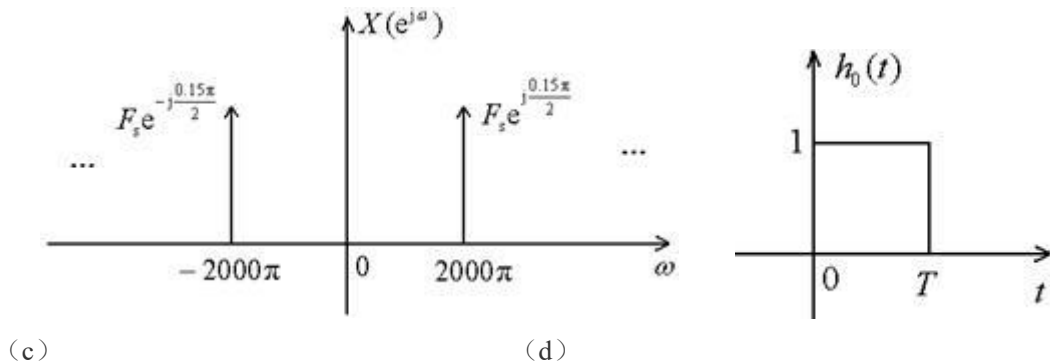


图 7-10

最后信号经过带宽为 $F_s/2$ 的低通滤波器后，频谱如图 7-10（e）所示。

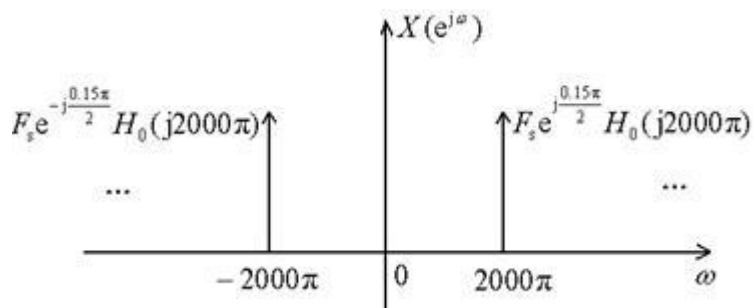


图 7-10（e）

所以

$$y(t) = F_s \frac{2 \sin\left(2000\pi \cdot \frac{T}{2}\right)}{2000\pi} \cos\left(2000\pi + 0.15\pi - \frac{T}{2} \cdot 2000\pi\right)$$

其中, $T = \frac{1}{F_s} = \frac{1}{5000}$, 所以

$$\begin{aligned} y(t) &= 5000 \times \frac{2 \sin\left(2000\pi \cdot \frac{1}{2 \times 5000}\right)}{2000\pi} \cos\left(2000\pi + 0.15\pi - \frac{1}{2 \times 5000} \times 2000\pi\right) \\ &= \frac{5 \sin(0.2\pi)}{\pi} \cos(1999.05\pi) \end{aligned}$$

(2) 通过比较可知, $y(t)$ 幅度, 相位与 $x(t)$ 不同, 为了精确的获得重建信号, 只需将幅度, 相位修正一下即可, 可以通过如下的滤波器, 滤波器的截止带宽只要大于 2000π , 这里取 5000π 。

滤波器的幅度响应如图 7-11 (a) 所示, 相位曲线如图 7-11 (b) 所示。

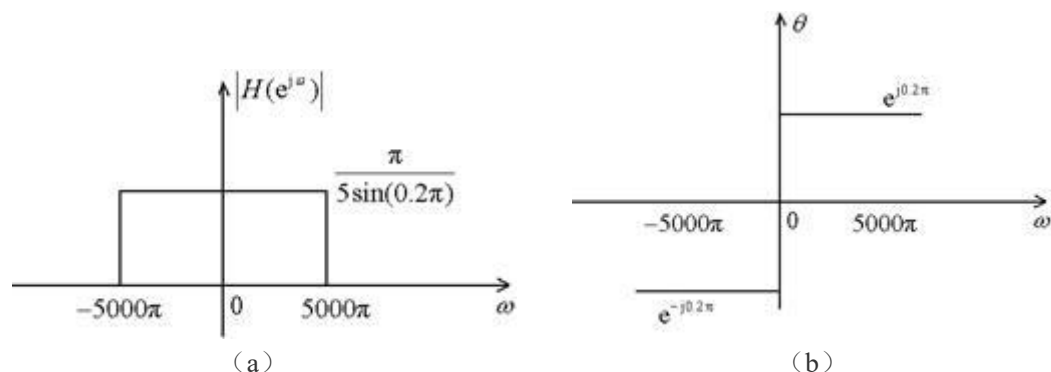


图 7-11

通过以上的滤波器, 就可以精确的重构信号了。

第 8 章 通信系统

8.1 复习笔记

几个基本概念:

- (1) 调制: 将某一个载有信息的信号嵌入另一个信号中的过程。
- (2) 解调: 将载有信息的信号提取出来的过程。
- (3) 复用: 将若干个彼此独立的信号, 合并为一个可在同一信道上同时传输的复合信号的方法。
- (4) 幅度调制: 正弦幅度调制和正弦频率调制。
- (5) 正弦幅度调制: 一个复指数信号或正弦信号 $c(t)$ 的振幅被载有信息的信号 $x(t)$ 相乘。信号 $x(t)$ 称为调制信号, 而信号 $c(t)$ 称为载波信号, 已调信号 $y(t)$ 是这两个信号的乘积, 即

$$y(t) = x(t)c(t)。$$

一、复指数与正弦幅度调制

1. 正弦幅度调制的两种常用的形式

- (1) 载波信号 $c(t)$ 为如下复指数:

$$c(t) = e^{j(\omega_c t + \theta_c)}$$

(2) 载波信号是正弦的

$$c(t) = \cos(\omega_c t + \theta_c)$$

频率 ω_c 都称为载波频率。

2. 复指数载波的幅度调制

选 $\theta_c=0$ ，已调信号 $y(t)$ 是 $y(t) = x(t)e^{j\omega_c t}$ 。

(1) 信号的傅里叶变换

$x(t)$ 、 $y(t)$ 和 $c(t)$ 的傅里叶变换分别为 $X(j\omega)$ 、 $Y(j\omega)$ 和 $C(j\omega)$ 。

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\theta)C(j(\omega - \theta))d\theta$$

$$C(j\omega) = 2\pi \delta(\omega - \omega_c)$$

$$Y(j\omega) = X(j\omega - j\omega_c)$$

已调输出 $y(t)$ 的频谱是输入的谱，只是在频率轴上位移了一个等于载波频率 ω_c 的量。

(2) 解调

将 $x(t)$ 从已调信号 $y(t)$ 中恢复出来，只要将 $y(t)$ 乘以复指数 $e^{-j\omega_c t}$ ，即

$$x(t) = y(t)e^{-j\omega_c t}$$

在频域，这等于把已调信号的频谱在频率轴上往回挪到调制信号原先所在的频谱位置。

3. 正弦载波的幅度调制

取 $\theta_c=0$ ，载波是正弦波。

(1) 信号的傅里叶变换

①载波信号的频谱

$$C(j\omega) = \pi[\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)]$$

②已调信号的频谱

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2}[X(j\omega - j\omega_c) + X(j\omega + j\omega_c)]$$

(2) 解调

只要 $\omega_M < \omega_c$ 就能从 $y(t)$ 中恢复出 $x(t)$ ；否则，这两个重复的频谱将会有重叠。

二、正弦幅度调制的解调

1. 同步解调

同步解调是指解调器载波在相位上与调制器载波是同相的解调过程。

(1) 解调器载波在相位上与调制器载波是同相

假设 $\omega_c > \omega_M$ ，已调信号为

$$y(t) = x(t) \cos \omega_c t$$

原始信号可通过用 $y(t)$ 来调制同样一个正弦载波并用一个低通滤波器把它恢复出来，即

$$w(t) = y(t) \cos \omega_c t$$

于是

$$w(t) = x(t) \cos^2 \omega_c t = \frac{1}{2}x(t) + \frac{1}{2}x(t) \cos 2\omega_c t$$

$\omega(t)$ 由两项之和组成：一项是原始信号的一半，另一项则是用原始信号的一半去调制一个 $2\omega_c$ 的正弦载波。因此应该应用低通滤波器就相应于保留第一项，消除掉第二项。

(2) 调制器和解调器在相位上不同步

在复指数载波的情况下，用 θ_c 代表调制用载波的相位，用 ϕ_c 代表解调用载波的相位，即

$$y(t) = e^{j(\omega_c t + \theta_c)} x(t)$$

$$w(t) = e^{-j(\omega_c t + \phi_c)} y(t) = e^{j(\theta_c - \phi_c)} x(t)$$

如果 $\theta_c \neq \phi_c$ ，那么 $w(t)$ 将有一个复振幅因子。

①对于 $x(t)$ 为正值的特殊情况， $x(t) = |w(t)|$ ，因而 $x(t)$ 可以通过取已解调信号的绝对值而恢复出来。

②对正弦载波而言低通滤波器的输入 $w(t)$ 是

$$\begin{aligned} w(t) &= x(t) \cos(\omega_c t + \theta_c) \cos(\omega_c t + \phi_c) \\ &= \frac{1}{2} \cos(\theta_c - \phi_c) x(t) + \frac{1}{2} x(t) \cos(2\omega_c t + \theta_c + \phi_c) \end{aligned}$$

a. 若调制器和解调器中的振荡器是同相位的，即 $\theta_c = \phi_c$ ，那低通滤波器的输出是 $x(t)$ 。

b. 若这些振荡器有 $\pi/2$ 的相位差，则输出是零。

为了获得最大的输出信号，振荡器应该同相，且全部时间内保持不变，以使振幅因子

$\cos(\theta_c - \phi_c)$ 不变。

2. 非同步解调

非同步解调避免了在调制器和解调器间需要同步的困难。

(1) 包络检波器

包络检波器是指通过提取连接 $y(t)$ 中峰值的一条平滑曲线（包络线）而将载波信号 $x(t)$ 恢复出来的系统。

(2) 非同步解调的要求

①载波频率 ω_c 比调制信号的最高频率 ω_M 高得多，这个要求总是满足的。

② $x(t)$ 总是正的，要把一个适当的常数值加到 $x(t)$ 上，或者在调制器中进行一些简单的变化，就能保证这一点。这样，包络检波器的输出就近似为 $x(t) + A$ 。

A 的取值：

令 K 是 $x(t)$ 的最大幅度值，即 $|x(t)| \leq K$ 。欲要 $x(t) + A$ 总是正的，就要求 $A \geq K$ 。

(3) 调制系数 m

调制指数 m 是指 K/A 之比。

①若调制信号的最大幅度 K 固定不变，则随着 A 的减小，存在于已调信号输出中载波分量的相对值就会减小。因为输出中的载波分量不含有任何信息，所以希望 K/A 之比，即调制指数 m 尽可能大。

②跟踪包络线以提取 $x(t)$ 的能力，则是随着调制指数 m 的下降而改善的。

因此在调制器输出中，系统在功率利用上的效率和解调信号的质量之间存在折衷考虑。

3. 同步解调和非同步解调的比较

(1) 非同步解调系统，其调制器的输出有一个额外的分量 $A \cos \omega_c t$ ，在频域中表现为在 ω_c 和 $-\omega_c$ 处的冲激；这个分量在同步解调系统中是不存在的，也是不必要的。

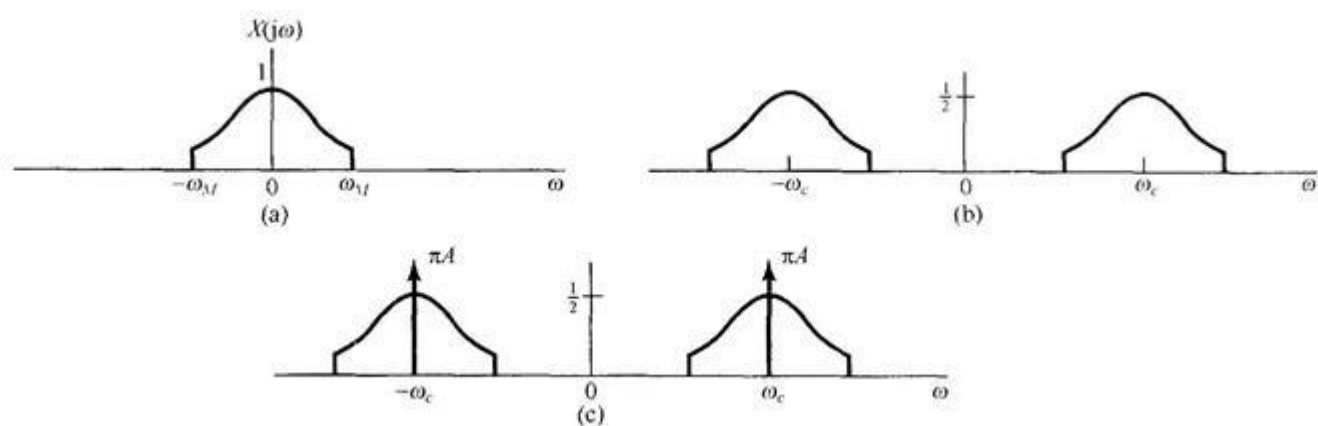


图 8-1 同步与非同步正弦幅度调制系统频谱的比较。

(a) 调制信号的谱；

(b) 在同步系统中代表已调信号 $x(t) \cos \omega_c t$ 的谱；

(c) 在非同步系统中代表已调信号 $[x(t) + A] \cos \omega_c t$ 的谱。

(2) 同步系统要求有一个更高档的解调器，因为解调器中的振荡器必须与调制器中的振荡器在相位和频率上保持同步。

(3) 非同步调制器则比同步调制器要求有更大的输出功率，因为若要包络检波器能正常工作，则包络线必须是正的，即在被发射的信号中必须有载波分量存在。

三、频分多路复用

1. 频分多路复用的概念

如果有频谱互相重叠的单个声音信号，利用正弦幅度调制把它们的频谱在频率上进行搬移，使这些已调信号的频谱不再重叠，就能够在同一个宽带信道上同时传输这些信号。

2. 利用正弦载波的频分多路复用原理（图 8-2）

(1) 每一个欲传输的信号假设都是带限的，并用不同的载波频率进行调制；

(2) 把这些已调信号组合在同一个通信信道上同时传输；

(3) 每一个子信道和复合多路信号的频谱如图 8-3 所示；

(4) 通过这一复用过程，每一输入信号都安排在这个频带内的不同部分。

3. 为了在解复用过程中恢复每一信道的两个基本步骤

(1) 先用带通滤波器来滤出某一特定信道的已调信号。

(2) 紧跟着利用解调来恢复原始信号。

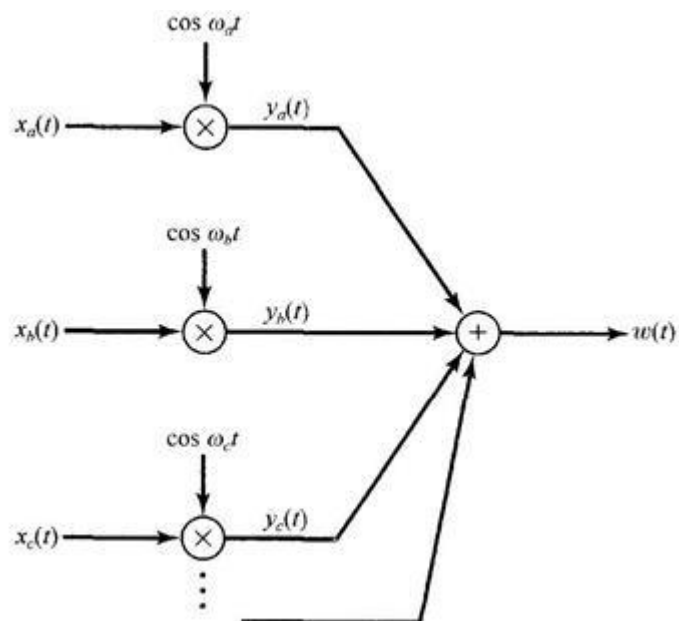


图 8-2 利用正弦幅度调制的频分多路复用

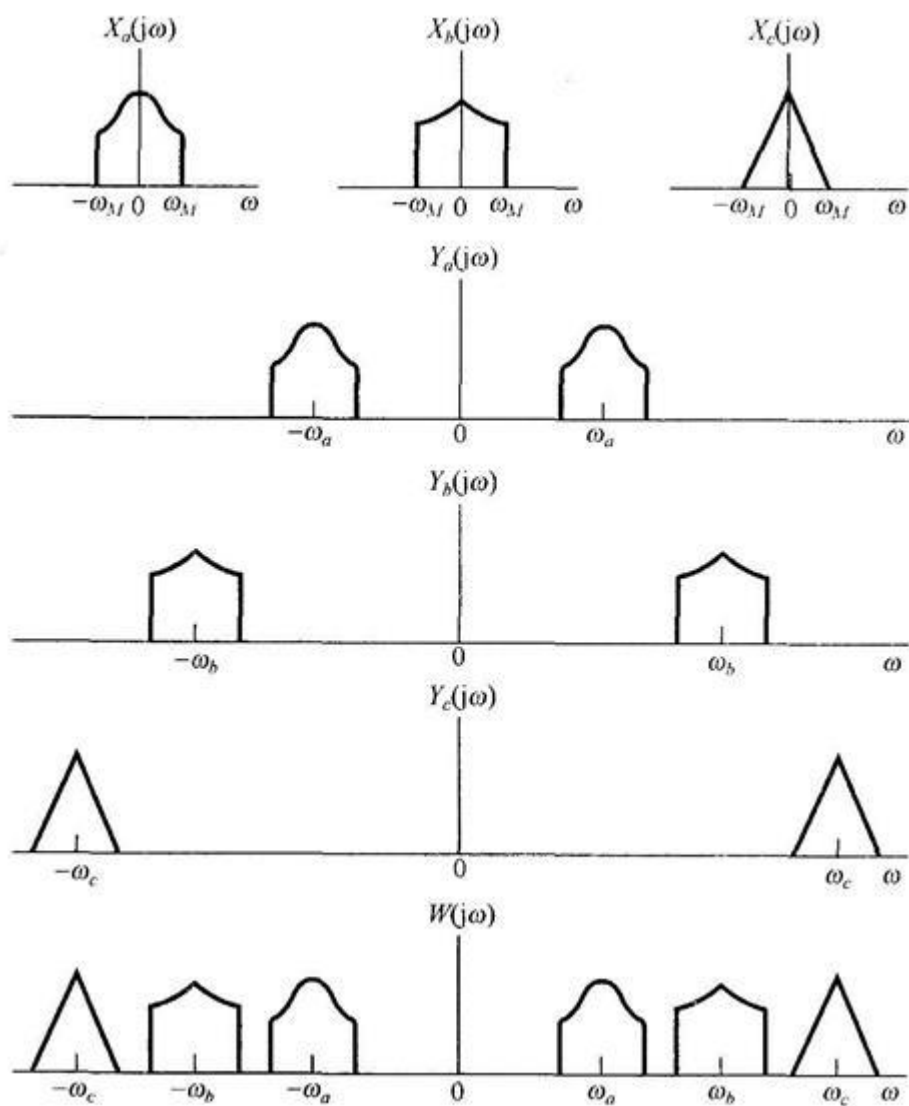


图 8-3 图 8-2 所示频分多路复用系统中的有关频谱

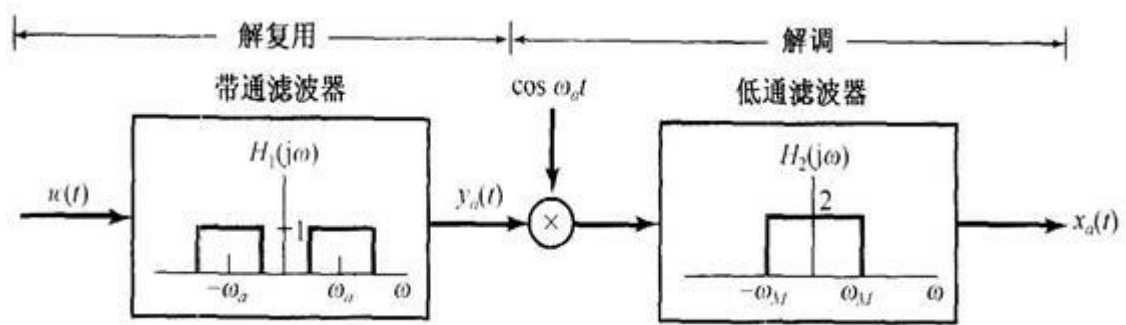


图 8-4 对某一路频分多路复用信号的解复用与解调

四、单边带正弦幅度调制

1. 双边带和单边带调制 (图 8-5)

(1) 双边带调制

仅保留正、负频率的上边带部分 (图 8-5 (b)), $X(j\omega)$ 就可以恢复出来。

(2) 单边带调制

仅保留正、负频率的下边带部分 (图 8-5 (c) 和 (d)), $X(j\omega)$ 也可以恢复出来。

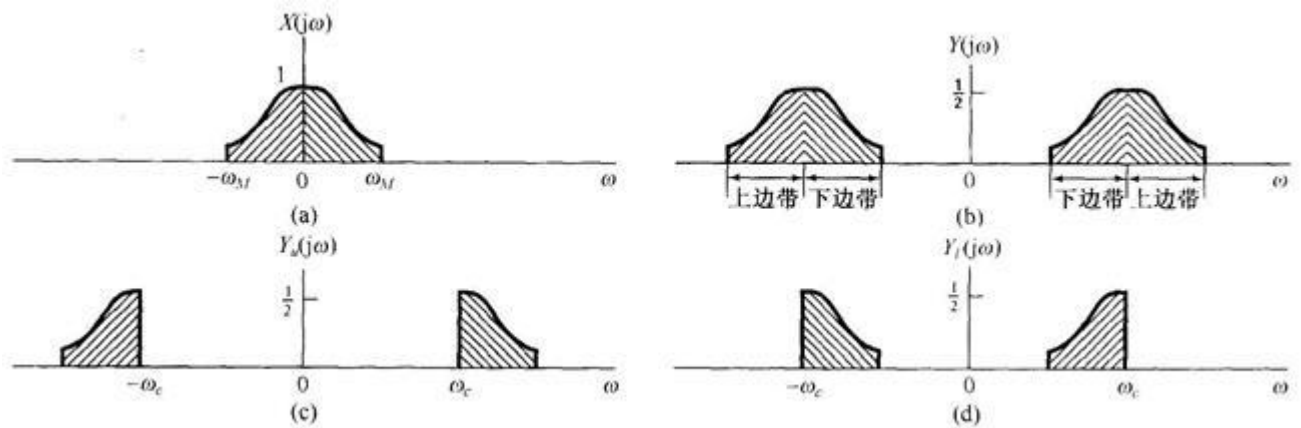


图 8-5 双边带与单边带调制。

(a) 调制信号频谱;

(b) 用正弦载波调制后的频谱;

(c) 仅包含上边带的频谱;

(d) 仅包含下边带的频谱

2. 获得单边带信号的方法

(1) 应用一个锐截止的带通或高通滤波器, 滤掉不需要的边带 (图 8-6)。

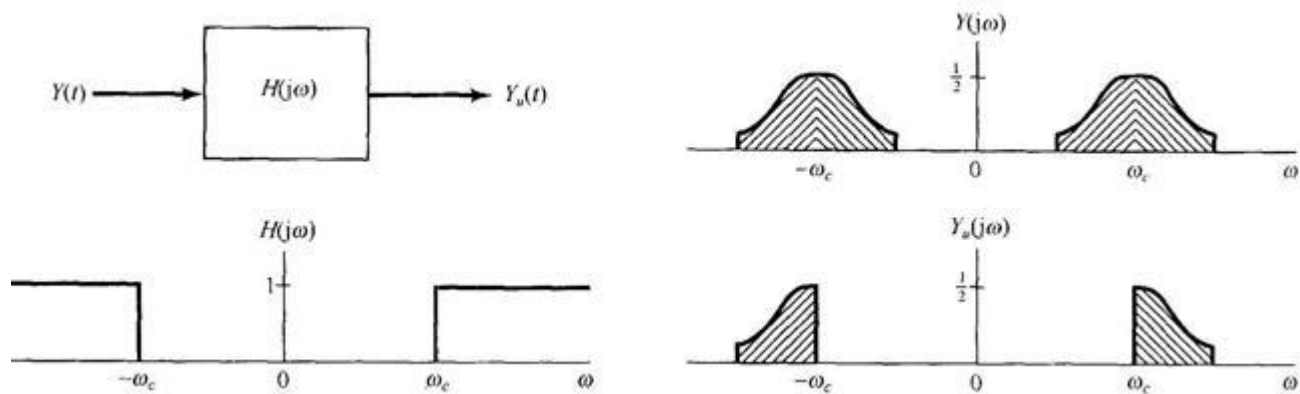


图 8-6 利用理想高通滤波器保留上边带的系统

(2) 采用移相技术来滤掉一个边带而保留另一个边带（图 8-7）。

图 8-7 中的 $H(j\omega)$ 称为“90°相移网络”，其频率特性为

$$H(j\omega) = \begin{cases} -j, & \omega > 0 \\ j, & \omega < 0 \end{cases}$$

若要保留上边带， $H(j\omega)$ 的相位特性就应该相反，而为

$$H(j\omega) = \begin{cases} j, & \omega > 0 \\ -j, & \omega < 0 \end{cases}$$

单边带系统的同步解调可以和双边带系统的同步解调采用一样的方式来实现。

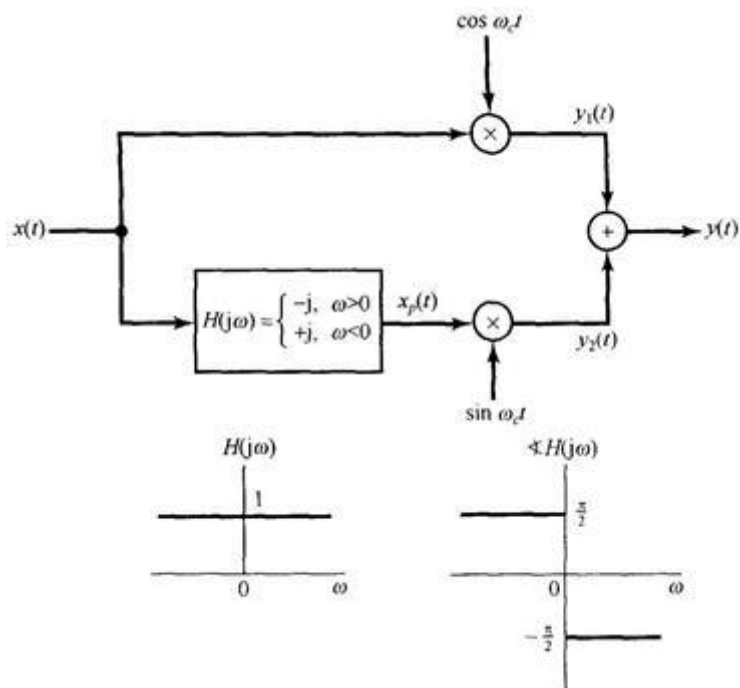


图 8-7 利用一个 90°相移网络，仅保留下边带的单边带幅度调制系统

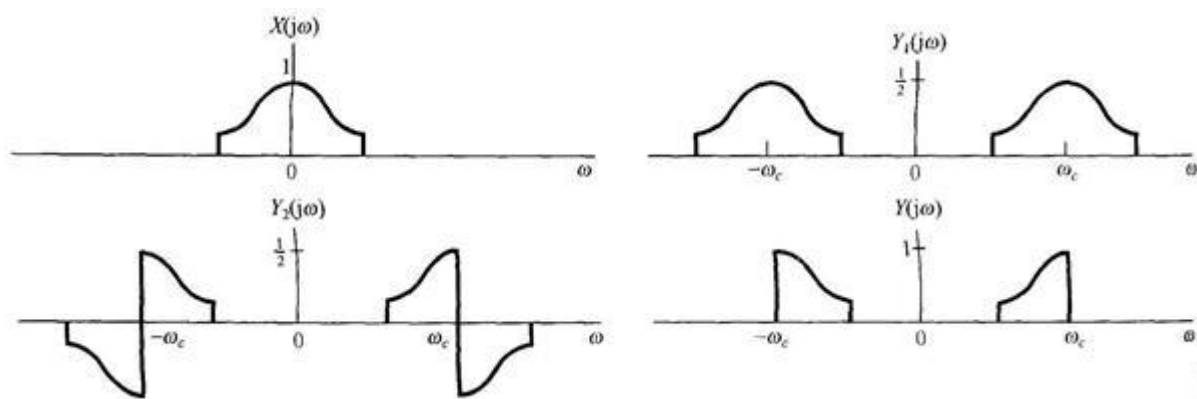


图 8-8 图 8-7 单边带系统的有关频谱

五、用脉冲串进行载波的幅度调制

1. 脉冲串载波调制

脉冲串载波幅度调制相应于等间隔地传输 $x(t)$ 的时隙样本，如果 $x(t)$ 是带限的，并且脉冲重复频率足够高，信号就可能从这样一组时隙样本中得到恢复。

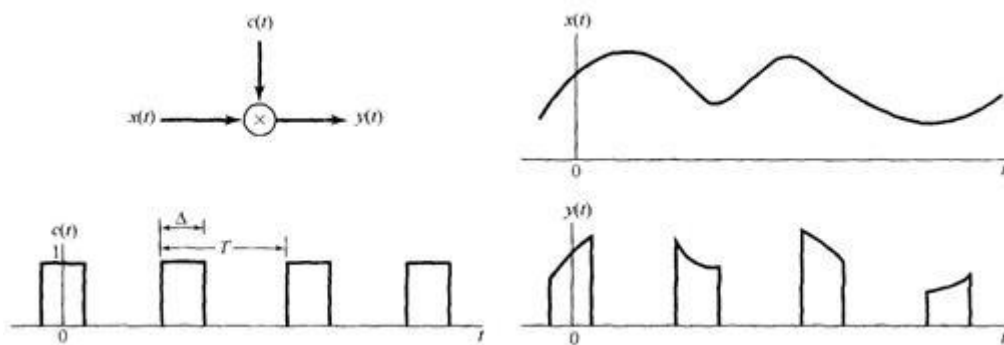


图 8-9 脉冲串幅度调制

(1) 信号的取样

$$y(t) = x(t)c(t)$$

已调信号 $y(t)$ 是 $x(t)$ 和载波 $c(t)$ 的乘积。

(2) 傅里叶变换

因为 $c(t)$ 是周期的，周期为 T ，所以 $C(j\omega)$ 是由在频域中相隔 $\omega_c = 2\pi / T$ 的冲激所组成的，即

$$C(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_c)$$

系数 a_k 是 $c(t)$ 的傅里叶级数系数，

$$a_k = \frac{\sin(k\omega_c \Delta/2)}{\pi k}$$

$Y(j\omega)$ ， $X(j\omega)$ 和 $C(j\omega)$ 分别代表 $y(t)$ ， $x(t)$ ， $c(t)$ 的傅里叶变换，那么

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\theta) C(j(\omega - \theta)) d\theta$$

即 $Y(j\omega)$ 是 $X(j\omega)$ 的加权和移位的各部分之和

$$Y(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k X(j(\omega - k\omega_c))$$

(3) 周期冲激串采样与脉冲串采样的异同

① $y(t)$ 的频谱非常类似于由周期冲激串采样所得到的频谱。

② 差别：脉冲串的傅里叶系数值不同：

a. 对周期冲激串来说，所有的傅里叶系数都等于 $1/T$ ；

b. 脉冲串 $c(t)$ ，其傅里叶系数则由 $a_k = \frac{\sin(k\omega_c \Delta/2)}{\pi k}$ 给出。

③ 只要 $\omega_c > 2\omega_M$ ， $X(j\omega)$ 的周期重复并受 a_k 加权的各部分之间就不会互相重叠，这就相应于奈奎斯特采样定理中的条件。此时就与冲激串采样相同， $x(t)$ 可以应用一个截止频率大于 ω_M ，小于 $\omega_c - \omega_M$ 的低通滤波器从 $y(t)$ 中恢复出来。

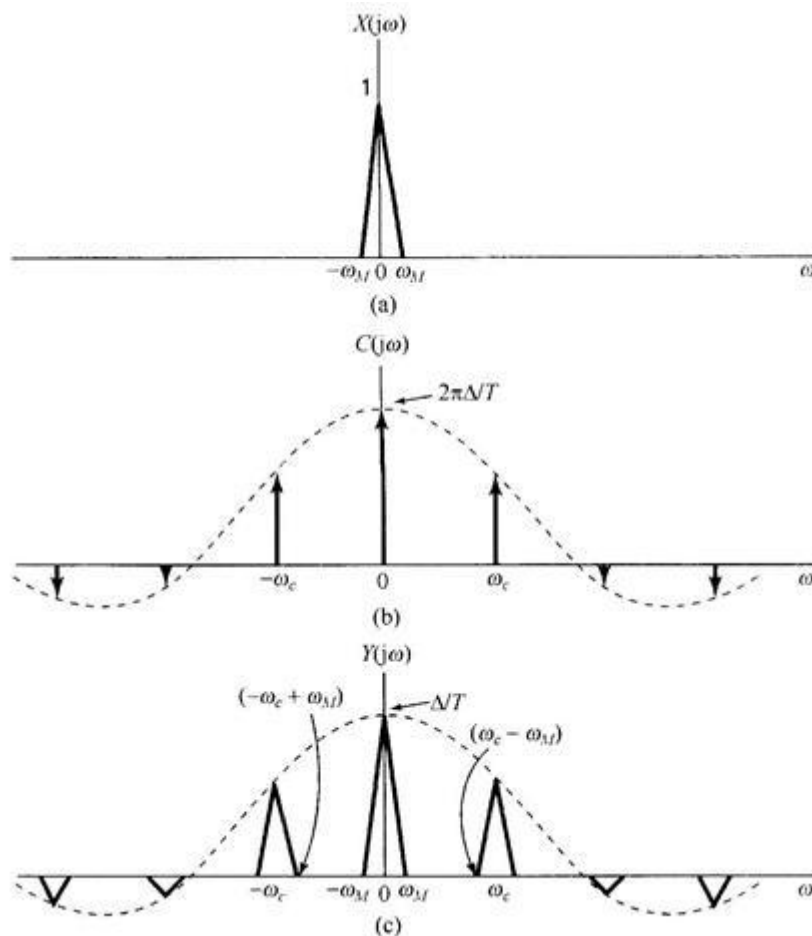


图 8-10 脉冲串幅度调制的有关频谱。

(a) 带限信号 $x(t)$ 的频谱；

(b) 图 8-9 中的脉冲载波信号 $c(t)$ 的频谱；

(c) 已调脉冲串 $y(t)$ 的频谱。

上述结论对其他各种形状的脉冲载波波形也都成立。

2. 时分多路复用

利用脉冲串载波的幅度调制常用于在某单一信道上传输几路信号。

(1) 时分多路复用

每一路信号被安排在一组持续期为 Δ 的时隙内，该 Δ 时隙每隔 T 秒重复一次，并且它不会与安排给其他路信号的时隙相重合。 Δ/T 的比值越小，在这个信道内能传输的信号路数就越多。

(2) 频分多路复用与时分多路复用的本质区别

① 频分多路复用是为每一路信号指定不同的频率间隔；

②时分多路复用是为每一路信号指定不同的时间间隔。

(3) 时分复用的解复用

通过时间控制门的办法来选择与每一路信号有关的特定时隙来完成的。

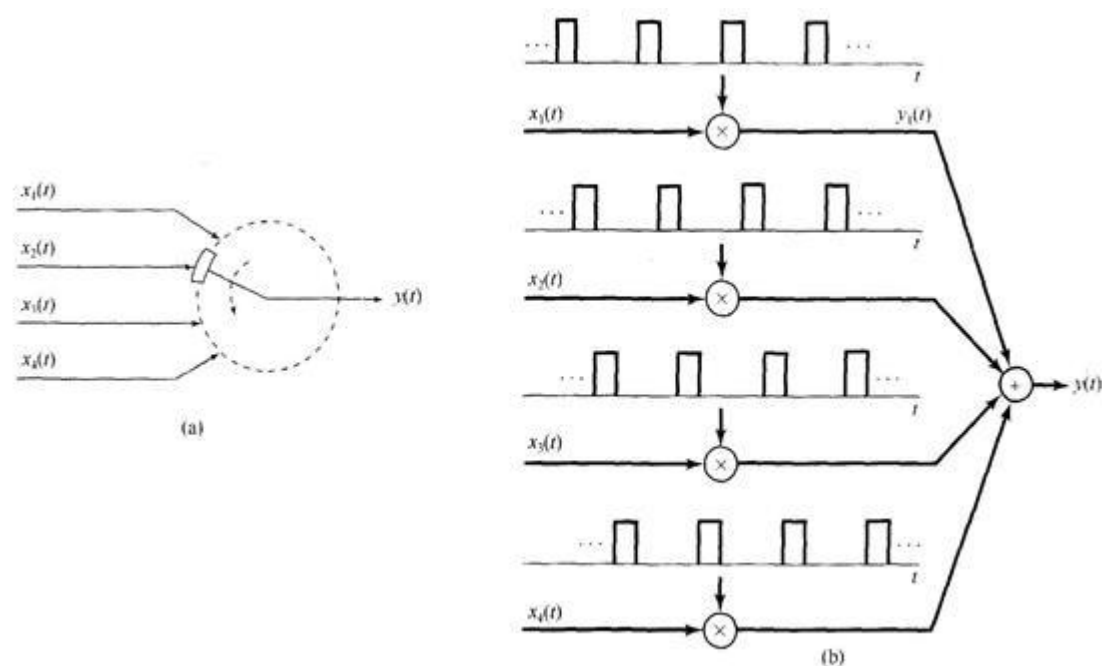


图 8-11 时分多路复用

六、脉冲幅度调制

1. 脉冲幅度已调信号

(1) 定义

脉冲幅度调制是指利用短形脉冲就相当于采样保持的办法，将持续期为 Δ 的、幅度正比于 $x(t)$ 的瞬时样本值的这些脉冲传输出去的调制方法。脉冲幅度调制信号也是能够时分多路复用的。

(2) 脉冲形状的选择的限制因素

所用的通信媒质的频率选择性、码间干扰问题等。

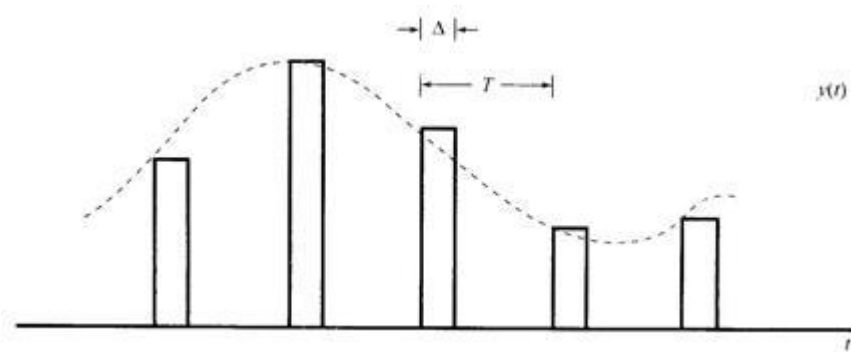


图 8-12 对一路脉冲幅度调制信道传输的波形，图中虚线代表信号 $x(t)$

2. 脉冲幅度调制系统中的码间干扰

(1) 理想情况

时分多路复用脉冲幅度调制系统中，传输的脉冲形状在通信信道上传播时都能保持得相当好的情况下，接收机都能够凭借在一些适当的时间对时分多路复用的波形进行采样，从而将各路信道分隔开。

(2) 实际情况——码间干扰

①码间干扰

在经由任何实际的信道传输时，传输的脉冲由于加性噪声和过滤的影响都会有失真。加性噪声也会在采样时刻引入幅度误差，而由于信道非理想的频率响应而带来的滤波会招致单个脉冲的变形，这就会引起已接收到的脉冲在时间上互相重合。

②码间干扰产生的原因

- 信道带宽的限制；
- 非恒定群时延所引起的相位弥散。

③解决办法

- 仅仅由于信道的有限带宽限制引起的码间干扰

利用一种脉冲形状 $p(t)$ 来解决问题，它本身是带限的，因此不受（或很少受）信道有限带宽的影响而且该脉冲形状在其他采样时刻都限制为具有过零特性。

例 1: sinc 脉冲：

$$p(t) = \frac{T_1 \sin(\pi t/T_1)}{\pi t}$$

sinc 脉冲时域中在 $\pm T_1, \pm 2T_1, \dots$ 等过零的带限脉冲。

例 2: 其频谱具有如下形式的脉冲 $p(t)$ ：

$$P(j\omega) = \begin{cases} 1 + P_1(j\omega), & |\omega| \leq \frac{\pi}{T_1}, \\ P_1(j\omega), & \frac{\pi}{T_1} < |\omega| \leq \frac{2\pi}{T_1} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

并且 $P_1(j\omega)$ 关于 π/T_1 奇对称，则有

$$P_1\left(-j\omega + j\frac{\pi}{T_1}\right) = -P_1\left(j\omega + j\frac{\pi}{T_1}\right), \quad 0 \leq \omega \leq \frac{\pi}{T_1}$$

- 对不同的信道选择不同的脉冲波形，或者在分离不同的时分多路复用信号之前对已接收到的信号进行一些附加的处理，以避免其他信道的失真。
- 如果 $|H(j\omega)|$ 在通带内不是恒定的，就可能需要进行信道均衡，即对已接收到的信号进行滤波，以校正非恒定的信道增益。
- 如果信道具有非线性相位特性，要进行补偿处理。

3. 数字脉冲幅度调制和脉冲编码调制

(1) 数字脉冲幅度调制

脉冲幅度调制系统涉及用一组离散的样本去调制一个脉冲序列。这组样本可以认为是一个离散时间信号 $x[n]$ ， $x[n]$ 可被存储在某一数字系统中，或者是由某一数字系统所产生的。这样，一个数字系统的有限字长就意味着 $x[n]$ 仅能取到一个有限的量化值，这就造成了对这些已调脉冲来说只有有限个可能的幅度值。

(2) 脉冲编码调制 (PCM) 系统

脉冲编码调制 (PCM) 系统是指将 $x[n]$ 的每一个样本表示成一个二进制数再进行传输，由编码为 0 和 1 的序列所调制的脉冲幅度调制系统。

七、正弦频率调制

1. 角调制

正弦载波：

$$c(t) = A \cos(\omega_c t + \theta_c) = A \cos \theta(t)$$

其中 $\theta(t) = \omega_c t + \theta_c$ ， ω_c 是载波的频率， θ_c 是载波的相位。

(1) 角调制

角调制是用调制信号去改变或使相角 $\theta_c(t)$ 发生变化。

改变相角 $\theta_c(t)$ 的方式：

①相位调制

利用调制信号 $x(t)$ 去改变相位 θ_c ，这样已调信号 $y(t)$ 就为

$$y(t) = A \cos[\omega_c t + \theta_c(t)]$$

其中 θ_c 现在是时间的函数，即

$$\theta_c(t) = \theta_0 + k_p x(t)$$

如果 $x(t)$ 是常数，那么 $y(t)$ 的相位也一定是常数，而且正比于 $x(t)$ 的大小。

②频率调制

频率调制是用调制信号线性地变化相角的导数，即

$$y(t) = A \cos \theta(t)$$

其中，

$$\frac{d\theta(t)}{dt} = \omega_c + k_f x(t)$$

如果 $x(t)$ 为常数，那么 $y(t)$ 是正弦的，其频率相对于载频 ω_c 的偏离量正比于 $x(t)$ 的大小。

(2) 相位调制和频率调制的联系

对相位调制来说，有

$$\frac{d\theta(t)}{dt} = \omega_c + k_f \frac{dx(t)}{dt}$$

①用 $x(t)$ 进行相位调制就等于用 $x(t)$ 的导数 $dx(t)/dt$ 进行频率调制。

②用 $x(t)$ 进行频率调制和用 $x(t)$ 的积分进行相位调制也完全是一样的。

2. 窄带频率调制

考虑 $x(t)$ 为正弦变化时的频率调制：

$$x(t) = A \cos \omega_m t$$

瞬时频率 $\omega_i(t)$ 是

$$\omega_i(t) = \omega_c + k_f A \cos \omega_m t$$

$\omega_i(t)$ 就在 $\omega_c + k_f A$ 和 $\omega_c - k_f A$ 之间作正弦变化。

(1) 定义 $\omega_i(t) = \omega_c + \Delta\omega \cos \omega_m t$ 则

$$\begin{aligned} y(t) &= \cos[\omega_c t + \int x(t) dt] \\ &= \cos\left(\omega_c t + \frac{\Delta\omega}{\omega_m} \sin \omega_m t + \theta_0\right) \end{aligned}$$

其中 θ_0 是一个积分常数。

(2) 取 $\theta_0=0$ ，则

$$y(t) = \cos\left(\omega_c t + \frac{\Delta\omega}{\omega_m} \sin \omega_m t\right)$$

(3) 记 $\Delta\omega / \omega_m$ 为 m ，定义为频率调制的调制指数。根据调制指数 m 的大小，频率调制系统的性质就会不一样， m 较小的系统称为窄带频率调制系统。可以将上式重写为

$$y(t) = \cos(\omega_c t + m \sin \omega_m t)$$

或者

$$y(t) = \cos \omega_c t \cos(m \sin \omega_m t) - \sin \omega_c t \sin(m \sin \omega_m t)$$

(4) 当 m 足够小时，可进行如下近似：

$$\cos(m \sin \omega_m t) \approx 1$$

$$\sin(m \sin \omega_m t) \approx m \sin \omega_m t$$

因此已调信号变为

$$y(t) \approx \cos \omega_c t - m(\sin \omega_m t)(\sin \omega_c t)$$

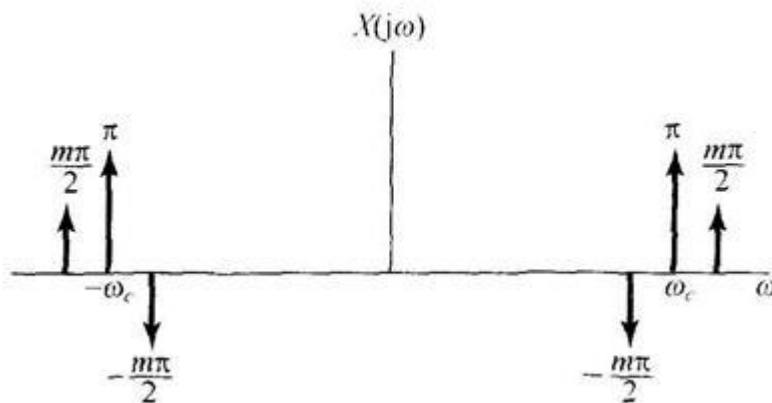


图 8-13 窄带频率调制的近似频谱

(5) 窄带频率调制信号，其边带宽度就等于调制信号的宽度，与调制指数 m 无关，即边带宽度仅取决于调制信号的带宽。

3. 宽带频率调制

当 m 增大以后，这时 $y(t)$ 的频谱与调制信号 $x(t)$ 的幅度和频率都有关。

$$y(t) = \cos \omega_c t \cos(m \sin \omega_m t) - \sin \omega_c t \sin(m \sin \omega_m t)$$

(1) $\cos(m \sin \omega_m t)$ 和 $\sin(m \sin \omega_m t)$ 这两项都是基波频率为 ω_m 的周期信号。因此，这两个信号中的每一个的傅里叶变换都是一个冲激串，这些冲激串发生在 ω_m 的整数倍上，其大小正比于它们的傅里叶级数系数。

第一项相当于正弦载波 $\cos \omega_c t$ 被一个周期信号 $\cos(m \sin \omega_m t)$ 调幅的结果；

第二项相当于正弦载波 $\sin \omega_c t$ 被一个周期信号 $\sin(m \sin \omega_m t)$ 调幅的结果。

(2) $y(t)$ 的频谱是由在频率 $\pm\omega_c + n\omega_m$ ($n=0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 的冲激所组成的，并且围绕 $\pm\omega_c$ ， $y(t)$ 的频谱不是带限的。

(3) 由于 $\cos(m \sin \omega_m t)$ 和 $\sin(m \sin \omega_m t)$ 的傅里叶级数系数，对于 $|n| > m$ 的 n 次谐波的幅度可认为忽略不计，因此在 $+\omega_c$ 和 $-\omega_c$ 两边每一边带的总有效宽度 B 还是限于 $2m\omega_m$ ，

即 $B \approx 2m\omega_m$ 。

或者, 因为 $m = k_f A / \omega_m = \Delta\omega / \omega_m$, $B \approx 2k_f A = 2\Delta\omega$ 。

每一边带的有效带宽就等于在载波频率附近瞬时频率的总偏移值。因此, 对宽带频率调制来说, 已调信号的带宽比调制信号的带宽宽得多, 因为假定 m 比较大。并且与窄带情况正好形成对照, 在宽带频率调制中已调信号的带宽正比于调制信号的幅度 A 和增益系数 k_f 。

4. 周期方波调制信号

令 $k_f = 1$, 则有 $\Delta\omega = A$, 并令 $x(t)$ 如图 8-14 所示, 已调信号 $y(t)$ 如图 8-15 所示。

(1) 当 $x(t)$ 为正时, 瞬时频率是 $\omega_c + \Delta\omega$; 当 $x(t)$ 为负时, 瞬时频率是 $\omega_c - \Delta\omega$ 。因此 $y(t)$ 也可写成

$$y(t) = r(t) \cos[(\omega_c + \Delta\omega)t] + r\left(t - \frac{T}{2}\right) \cos[(\omega_c - \Delta\omega)t]$$

$r(t)$ 是图 8-14 所示的方波。

(2) 对于这样一个特别的调制信号来说, 能够把确定频率调制信号 $y(t)$ 的频谱问题当成求上式中两个幅度调制信号之和的频谱问题:

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2} [R(j\omega + j\omega_c + j\Delta\omega) + R(j\omega - j\omega_c - j\Delta\omega)] \\ + \frac{1}{2} [R_T(j\omega + j\omega_c - j\Delta\omega) + R_T(j\omega - j\omega_c + j\Delta\omega)]$$

其中 $R(j\omega)$ 是周期方波 $r(t)$ 的傅里叶变换, 而 $R_T(j\omega)$ 则是 $r(t - T/2)$ 的傅里叶变换。

(3) 当 $T = 4T_1$ 时, 有

$$R(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2}{2k+1} (-1)^k \delta\left[\omega - \frac{2\pi(2k+1)}{T}\right] + \pi\delta(\omega)$$

和

$$R_T(j\omega) = R(j\omega) e^{-j\omega T/2}$$

和宽带频率调制一样, 这个谱以 $\omega_c \pm \Delta\omega$ 为中心, 各自呈现了两个边带, 这两个边带在 $\omega < (\omega_c - \Delta\omega)$ 和 $\omega > (\omega_c + \Delta\omega)$ 的区域都衰减了。

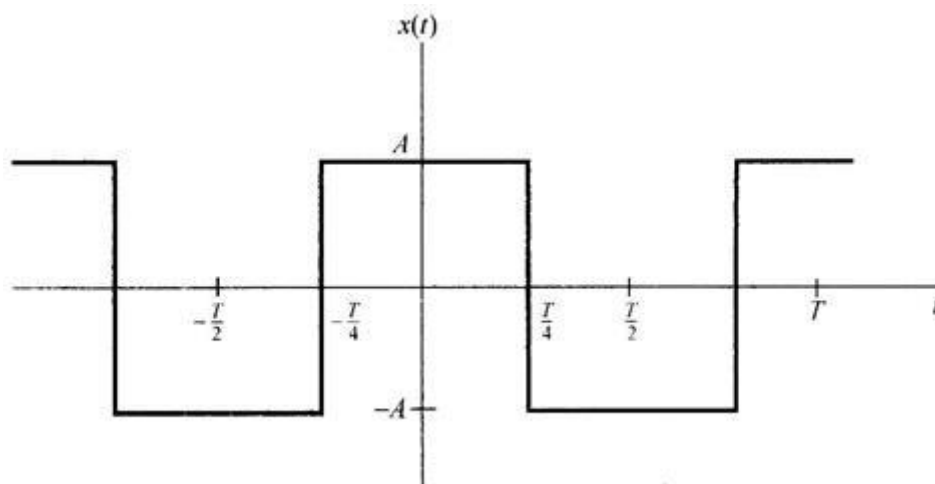


图 8-14 对称周期方波

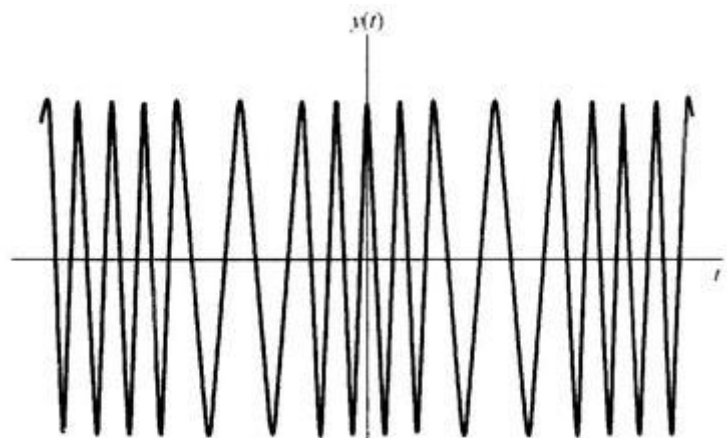


图 8-15 用周期方波作为调制信号的频率调制

八、离散时间调制

1. 离散时间正弦幅度调制

(1) 调制信号

$$y[n] = x[n]c[n]$$

(2) 傅里叶变换

$X(e^{j\omega})$, $Y(e^{j\omega})$ 和 $C(e^{j\omega})$ 分别代表 $x[n]$, $y[n]$ 和 $c[n]$ 的傅里叶变换, 那么

$Y(e^{j\omega})$ 就正比于 $X(e^{j\omega})$ 和 $C(e^{j\omega})$ 的周期卷积, 即

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\theta}) C(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

因为 $X(e^{j\omega})$ 和 $C(e^{j\omega})$ 都是周期的, 周期为 2π , 因此该积分就可以在任何一个 2π 的频率区间内完成。

(3) 复指数载波的正弦幅度调制

① 复指数载波 $c[n] = e^{j\omega_c n}$

$c[n]$ 的傅里叶变换是一个周期冲激串, 即

$$C(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi \delta(\omega - \omega_c + k2\pi)$$

那么调制波的频谱为

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega - \omega_c)})$$

相当于将 $X(e^{j\omega})$ 的频谱在频率轴移动了 ω_c 得到。

② 解调

将已调信号乘以 $e^{-j\omega_c n}$, 使频谱返回到频率轴上它原来的地方就实现了解调, 即

$$x[n] = y[n]e^{-j\omega_c n}$$

(4) 正弦载波调制

① 正弦载波 $c[n] = \cos \omega_c n$

载波的频谱就由在 $\omega = \pm \omega_c + k2\pi$ 的周期重复的冲激对组成, 已调信号的频谱相应于

$X(e^{j\omega})$ 在 $\pm \omega_c + k2\pi$ 处重复。为使每一个重复的 $X(e^{j\omega})$ 不重叠, 就要求

$$\omega_M < \omega_c < \pi - \omega_M。$$

② 解调

将 $y[n]$ 乘以在调制器中利用的同一载波, 结果就得到了原始信号频谱的若干重复, 而其中之

一是在以 $\omega=0$ 为中心处出现的, 利用低通滤波滤掉不需要的 $X(e^{j\omega})$ 重复部分, 就可得到已解调的信号。

(5) 离散时间多路复用系统

一个具有 M 路序列的离散时间系统, 希望构成频分多路复用。由于为 M 个信道, 就要求每一路 $X_i[n]$ 是带限的, 即

$$X_i(\omega) = 0, \quad \frac{\pi}{M} < |\omega| < \pi$$

2. 离散时间调制转换

从一种调制或复用方式转换到另一种的过程称为调制转换或复用转换。在将时分多路复用信号解复用以后, 每一信道都必须增采样, 以准备频分多路复用。

8.2 课后习题详解

习题

8.1 设 $x(t)$ 为一信号, 其中 $X(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_M$, 另一信号 $y(t)$ 有傅里叶变换

$$Y(j\omega) = 2X(j(\omega - \omega_c)), \text{ 试确定一信号 } m(t), \text{ 使之有 } x(t) = y(t)m(t)。$$

解: 由 $Y(j\omega) = 2X[j(\omega - \omega_c)]$ 和 $x(t) \rightarrow X(j\omega)$ 利用傅里叶变换频移特性得

$$y(t) = 2x(t)e^{j\omega_c t}$$

$$x(t) = y(t)m(t) \Rightarrow m(t) = \frac{x(t)}{y(t)} = \frac{x(t)}{2x(t)e^{j\omega_c t}} = \frac{1}{2}e^{-j\omega_c t}$$

8.2 设 $x(t)$ 为一实值信号, 并有 $X(j\omega) = 0, |\omega| > 1000\pi$, 设 $y(t) = e^{j\omega_c t}x(t)$, 试回答下列问题:

(a) 对 ω_c 应施加什么限制, 才能保证 $x(t)$ 可以从 $y(t)$ 中恢复出来?

(b) 对 ω_c 应施加什么限制, 才能保证 $x(t)$ 可以从 $\text{Re}\{y(t)\}$ 中恢复出来?

解: (a) 由于 $y(t) = e^{j\omega_c t}x(t)$, 所以 $Y(j\omega) = X[j(\omega - \omega_c)]$ 。

由 $X(j\omega) = 0, |\omega| > 1000\pi$ 可知 $\omega_M = 1000\pi$ 。

频谱如图 8-1 所示

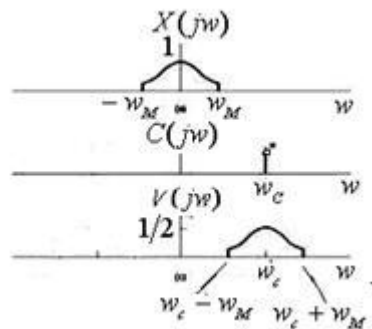


图 8-1

从图 8-1 中不难看出 $Y(j\omega)$ 的频谱不会发生重叠，故没必要限制 ω_c 。

(b) $y(t) = e^{j\omega_c t} x(t) = [\cos \omega_c t + j \sin \omega_c t] x(t)$ ，故 $\text{Re}\{y(t)\} = x(t) \cos \omega_c t$ ，

所以 $Y(j\omega) = \frac{1}{2} F[(e^{j\omega_c t} + e^{-j\omega_c t}) x(t)] = \frac{1}{2} [X(j\omega - j\omega_c) + X(j\omega + j\omega_c)]$

频谱如图 8-2 所示。

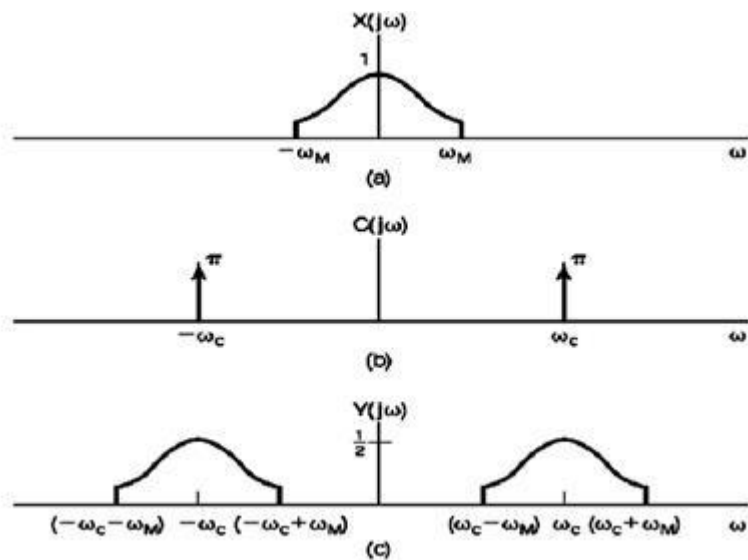


图 8-2

从图 8-2 不难看出为了防止 $Y(j\omega)$ 频谱发生重叠， ω_c 必须满足 $|\omega_c| \geq 1000\pi$ 。

8.3 设 $x(t)$ 是一实值信号，并有 $X(j\omega) = 0, |\omega| > 2000\pi$ ，现进行幅度调制以产生信号

$$g(t) = x(t) \sin(2000\pi t)$$

，图 8-3 给出一种解调方法，其中 $g(t)$ 是输入， $y(t)$ 是输出，理想低通滤波器截止频率为 2000π ，通带增益为 2，试确定 $y(t)$ 。

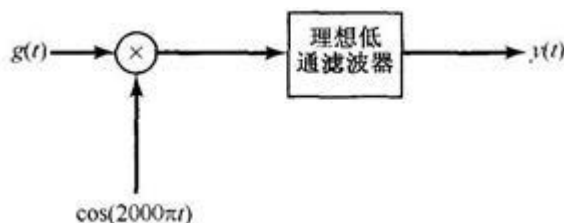


图 8-3

解：设进入低通滤波器前的信号为：

$$s(t) = g(t)\cos(2000\pi t) = x(t)\sin(2000\pi t)\cos(2000\pi t) = \frac{1}{2}x(t)\sin(4000\pi t)$$

$$S(j\omega) = F\left[\frac{1}{2}x(t)\sin(4000\pi t)\right] = \frac{j}{2}F[(e^{-j4000\pi t} - e^{j4000\pi t})x(t)]$$

故

$$= \frac{j}{2}[X(j\omega + 4000\pi) - X(j\omega - 4000\pi)]$$

$X(j\omega) = 0, |\omega| > 2000\pi$, 根据上式可以得到： $S(j\omega) = 0, |\omega| < 2000\pi$, 即频谱被搬移到输入信号频谱之外, 低通滤波器的截止频率为 2000π , 将输入信号频谱之外的信号滤掉了, 故通过滤波器后 $y(t) = 0$ 。

8.4 假设 $x(t)$ 为 $x(t) = \sin 200\pi t + 2\sin 400\pi t$, $g(t)$ 为 $g(t) = x(t)\sin 400\pi t$ 若乘积 $g(t)$ ($\sin 400\pi t$) 通过一个截止频率为 400π , 通带增益为 2 的理想低通滤波器, 试确定该低通滤波器输出端所得到的信号。

$$X(j\omega) = F[\sin(200\pi t) + 2(\sin 400\pi t)] = F\left[\frac{j}{2}(e^{-j200\pi t} - e^{j200\pi t}) + j(e^{-j400\pi t} - e^{j400\pi t})\right]$$

$$\Rightarrow j\pi\delta(j\omega + 200\pi) + j\pi\delta(j\omega - 200\pi) + j2\pi\delta(j\omega + 400\pi) + j2\pi\delta(j\omega - 400\pi)$$

解：

设进入低通滤波器前的信号为：

$$s(t) = g(t)\sin(400\pi t) = x(t)\sin^2(400\pi t) = \frac{1}{2}x(t)(1 - \cos(800\pi t)) = \frac{1}{2}x(t) - \frac{1}{2}x(t)\cos(800\pi t)$$

$$S(j\omega) = \frac{1}{2}X(j\omega) - \frac{1}{2}X(j\omega - 800\pi) - \frac{1}{2}X(j\omega + 800\pi)$$

$$\Rightarrow j\frac{1}{2}\pi\delta(j\omega + 200\pi) + j\frac{1}{2}\pi\delta(j\omega - 200\pi) + j\pi\delta(j\omega + 400\pi) + j\pi\delta(j\omega - 400\pi)$$

$$- j\frac{1}{2}\pi\delta(j\omega - 600\pi) - j\frac{1}{2}\pi\delta(j\omega - 1000\pi) - j2\pi\delta(j\omega - 400\pi) - j2\pi\delta(j\omega - 1200\pi)$$

$$- j\frac{1}{2}\pi\delta(j\omega + 1000\pi) - j\frac{1}{2}\pi\delta(j\omega + 600\pi) - j2\pi\delta(j\omega + 1200\pi) - j2\pi\delta(j\omega + 400\pi)$$

通过一个截止频率为 400π , 通带增益为 2 的理想低通滤波器后

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2}j\pi\delta(j\omega + 200\pi) + \frac{1}{2}j\pi\delta(j\omega - 200\pi)$$

对 $Y(j\omega)$ 进行傅里叶反变换, 低通滤波器输出端所得到的信号为： $y(t) = \sin(200\pi t)$

8.5 假设想传输信号 $x(t)$

$$x(t) = \frac{\sin 1000 \pi t}{\pi t}$$

利用产生如下信号的调制器：

$$w(t) = (x(t) + A) \cos(10\,000 \pi t)$$

试确定最大可容许的调制指数 m 的值，以保证可用非同步解调从 $w(t)$ 中恢复 $x(t)$ ，解这个题目，应该要假设 sinc 函数的一个旁瓣所取得的最大值发生在包围这个旁瓣的两个过零点之间一半的时刻。

解： $x(t)$ 信号如图 8-4 (a)

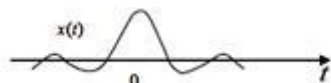


图 8-4 (a)

调制后的信号 $w(t)$ 如图 8-4 (b)

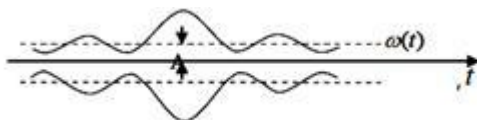


图 8-4 (b)

从图可以看出，如果想用非同步解调器从 $w(t)$ 中恢复 $x(t)$ ，需要保证 A 比旁瓣最大值 h 大。如图 8-4 (b) 所示。

$x(t)$ 信号的第一个过零点 t_0 ： $1000\pi t_0 = \pi, \Rightarrow t_0 = 1/1000$.

同理第二个过零点 t_1 ： $1000\pi t_1 = 2\pi, \Rightarrow t_1 = 2/1000$.

旁瓣的最大值点 $t_2 : t_2 = (t_0 + t_1)/2 = 3/2000$ ，代入可得这时 $x(t)$ 的值即为旁瓣最大值：

$$x(t_2) = \frac{\sin(3\pi/2)}{\pi \cdot 3/2000} = -\frac{2000}{3\pi}$$

故 A 的最小值为 $(2000/3\pi)$ 。

故最大可容许的调制指数 m 对于最小可容许值 A 为：

$$m = \frac{\text{Max.value of } x(t)}{\text{Min.possible value of } A} = \frac{1000}{2000/3\pi} = \frac{3\pi}{2}$$

8.6 假设 $x(t)$ 的傅里叶变换 $X(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_M$ ，而信号 $g(t)$ 可用 $x(t)$ 表示成

$$g(t) = x(t) \cos \omega_c t - \left\{ x(t) \cos \omega_c t \times \left(\frac{\sin \omega_c t}{\pi t} \right) \right\}$$

其中 $*$ 表示卷积，且 $\omega_c > \omega_m$ 。试确定常数 A 的值，以使得

$$x(t) = (g(t) \cos \omega_c t) * \frac{A \sin \omega_M t}{\pi t}$$

解：

$$\begin{aligned}
 G(j\omega) &= FT\{x(t)\cos(\omega_c t)\} - FT\{x(t)\cos(\omega_c t)\}H(j\omega) \\
 &= FT\{x(t)\cos(\omega_c t)\}\{1 - H(j\omega)\} \\
 &= (1/2)[X(j(\omega - \omega_c)) + X(j(\omega + \omega_c))]\{1 - H(j\omega)\}
 \end{aligned}$$

$G(j\omega)$

的图像如图 8-5 所示

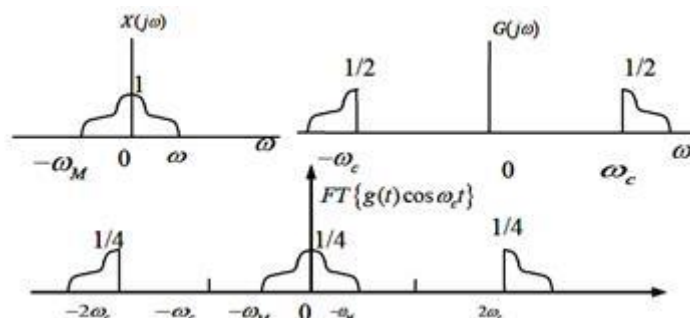


图 8-5

从图 8-5 中不难看出, 如果想通过 $g(t)\cos(\omega_c t)$ 得到 $x(t)$, 需要将 $g(t)\cos(\omega_c t)$ 通过一个理想低通滤波器, 滤除 ω_M 以外部分的信号, 并且将信号放大 4 倍。所以 $A=4$ 。

8.7 一个 AM-SSB/SC 系统被加到信号 $x(t)$ 上, $x(t)$ 的傅里叶变换 $X(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_M$ 。

在该系统中所用的载波频率 ω_c 大于 ω_m 。令 $g(t)$ 是该系统仅保留上边带时的输出, $g(t)$ 是该系统仅保留下边带时的输出。如图 8-6 所示的系统用来将 $g(t)$ 转换成 $q(t)$ 。图 8-6 中的参数 ω 对于 ω_c 的关系如何? 通带增益 A 应该是多少?

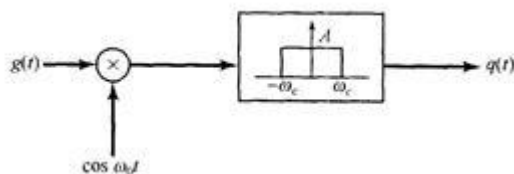


图 8-6

解: $X(j\omega), G(j\omega), Q(j\omega)$ 的波形如图 8-7 所示

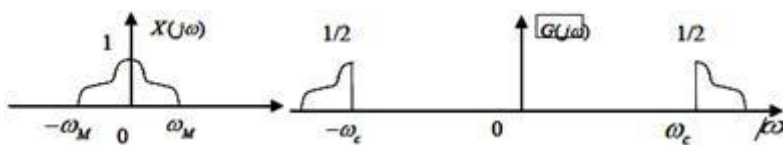


图 8-7 (a)

图 8-7 (b)

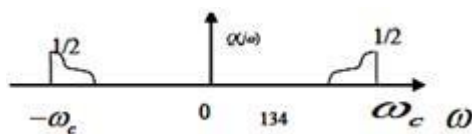


图 8-7 (c)

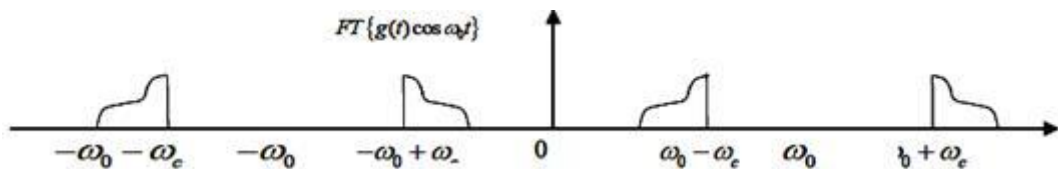


图 8-7 (d)

从图可以看出将 $g(t)$ 转换成 $q(t)$, 需要满足以下两个条件:

- (1) $\omega_0 = 2\omega_c$
- (2) 理想低通滤波器的增益: $A=2$, 截止频率为 ω_c 。

8.8 考虑图 8-8 所示的调制系统。输入信号 $x(t)$ 的傅里叶变 $X(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_M$, 假设

$\omega_c > \omega_M$, 试回答下列问题:

- (a) 若 $x(t)$ 为实值信号, $y(t)$ 保证为实信号吗?
- (b) $x(t)$ 可以从 $y(t)$ 中恢复吗?

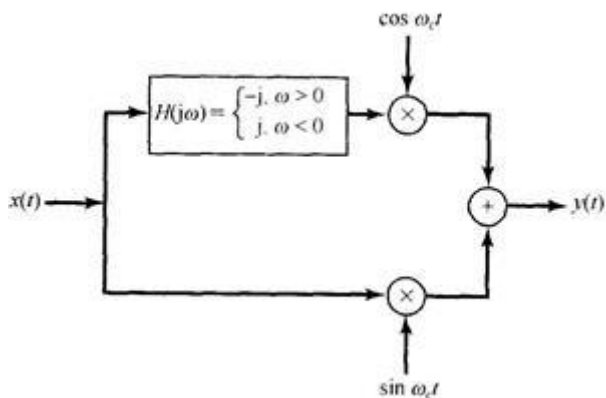


图 8-8

解: (a) 从图 8-9 可以看出 $Y(j\omega)$ 是共轭复数对, 故 $y(t)$ 保证为实信号。

(b) 假设用图 8-9 所示的同步解调器, 从图可以看出用一个截止频率为 ω_c , 增益为 2 的理想低通滤波器可以从 $y(t)$ 中恢复 $x(t)$ 。所以:

$$x(t) = [y(t) \sin(\omega_c t)] * \left\{ \frac{2 \sin \omega_c t}{\pi t} \right\}$$

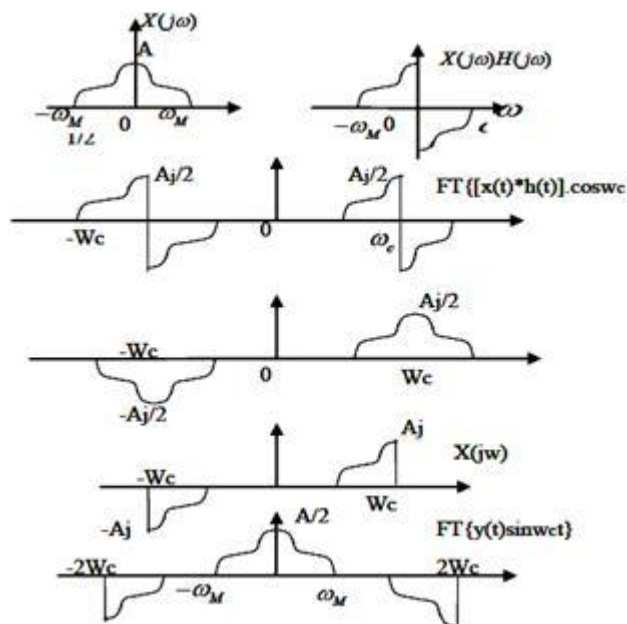


图 8-9

8.9 有两个信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ ，它们的傅里叶变换对于都为零，现要用频分多路复用将它们组合起来。对每个信号都用 AM-SSB/SC 技术保留下边带，对 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 所用的载波频率分别是 ω_1 和 ω_2 。然后将这两个已调信号加在一起以得到频分多路复用信号 $y(t)$ 。

(a) 对于什么样的 ω 值， $Y(j\omega)$ 保证是零？ (b) 试给出 A 和 ω_0 的值，以使得

$$x_1(t) = \left\{ \left[y(t) * \frac{\sin \omega_0 t}{\pi t} \right] \cos \omega_0 t \right\} * \frac{A \sin \omega_c t}{\pi t}$$

其中*表示卷积。

解：信号频谱如下图所示 8-10 所示：

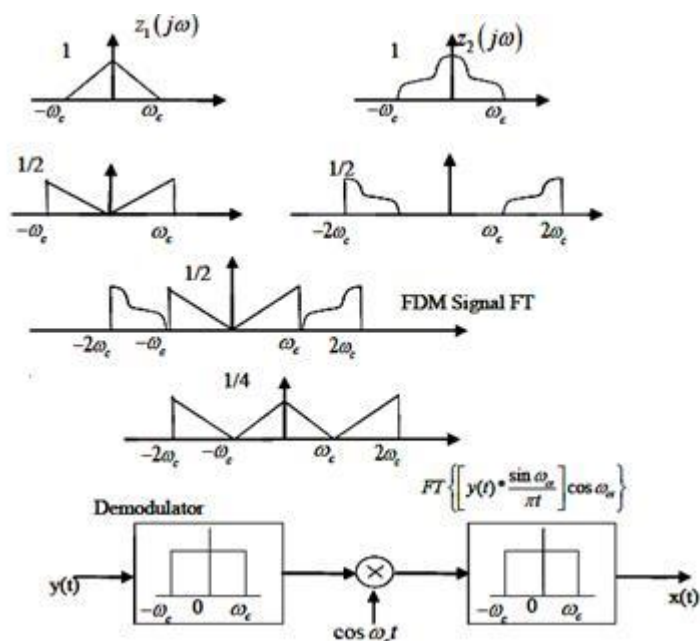


图 8-10

(a) 从图 8-10 中可以看出当 $|\omega| > 2\omega_c$ 时， $y(j\omega) = 0$

(b) 为了从 $y(t)$ 中恢复 $x_1(t)$, 必须先从 $y(t)$ 中移除 $x_2(t)$ 部分。可以用一个截止频率为 ω_c 的低通滤波器滤除 $x_2(t)$, 然后通过一个同步解调器, 如图 8-10 所示。

$$x_1(t) = \left[\left\{ y(t) * \frac{\sin \omega_c t}{\pi t} \right\} \cos \omega_c t \right]$$

的频谱图如图 8-10 所示, 从图可以看出 $A=4$ 。

8.10 有一信号 $x(t)$ 被图 8-11 所示的矩形脉冲串 $c(t)$ 相乘。

(a) 在 $X(j\omega)$ 上应加什么限制, 才能保证利用一个理想低通滤波器由乘积 $x(t)c(t)$ 中将 $x(t)$ 恢复出来?

(b) 给出为从 $x(t)c(t)$ 中恢复出 $x(t)$ 所需理想低通滤波器的截止频率 ω_c 和通带增益 A 。假设 $X(j\omega)$ 满足 (a) 中确定的限制。

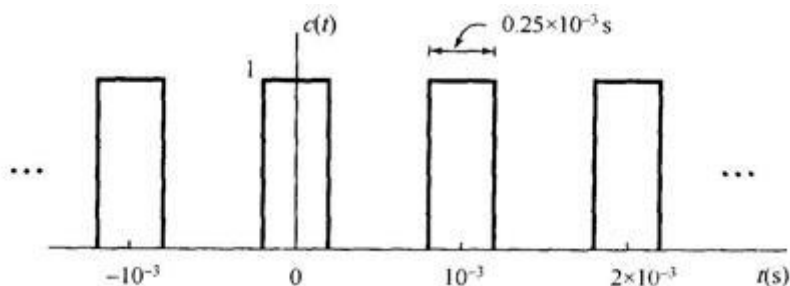


图 8-11

解: (a) 从 8.5 小节可知, 为了避免频谱混叠, 要求 $2\pi/T > 2\omega_M$, ω_M 是原始信号的最大频率, T 为 $c(t)$ 的周期。本题中 $T = 10^{-3}$, 所以 $\omega_M \leq 1000\pi$, $X(j\omega) = 0$ ($\omega \geq 1000\pi$)。

(b) 从教材图 8.24 可知, $y(t)$ 的傅里叶变换 $Y(j\omega)$ 包含平移后的部分 $X(j\omega)$, 所包含的 $X(j\omega)$ 中心频率 $\omega = 0$, 幅值为 Δ/T , 其中 Δ 为 $c(t)$ 的脉冲宽度。

通过一个低通滤波器, 可以从 $Y(j\omega)$ 中恢复 $X(j\omega)$, 幅值增益为 T/Δ 。本题中 $A =$

$$10^{-3} / (0.25 \times 10^{-3}) = 4. \quad \omega_c = 1000\pi, \quad A = 4.$$

8.11 设 $c(t)$ 为一实值周期信号

$$c(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_c t}$$

其中 $a_0 = 0$, $a_1 \neq 0$ 。同时令 $x(t)$ 是一个 $X(j\omega) = 0$, $|\omega| \geq \omega_c/2$ 的信号, 信号 $x(t)$ 用来调制载波 $c(t)$, 以得到

$$y(t) = x(t)c(t)$$

(a) 试给出一个理想带通滤波器的通带和通带增益, 以使得当输入为 $y(t)$ 时, 该滤波器的输出是

$$g(t) = (a_1 e^{j\omega_c t} + a_1^* e^{-j\omega_c t}) x(t)$$

(b) 若 $a_1 = |a_1| e^{j\angle a_1}$, 证明:

$$g(t) = A \cos(\omega_c t + \phi) x(t)$$

并将 A 和 ψ 分别用 $|a_1|$ 和 $\angle a_1$ 表示。

解: $c(t) = a_1 e^{j\omega_c t} + a_{-1} e^{-j\omega_c t} + a_2 e^{j2\omega_c t} + a_{-2} e^{-j2\omega_c t} + \dots$, $c(t)$ 为实值信号, 有 $a_k = a_{-k}^*$,

$$Y(j\omega) = a_1 X(j(\omega - \omega_c)) + a_1^* X(j(\omega + \omega_c)) + a_2 X(j(\omega - 2\omega_c)) + a_2^* X(j(\omega + 2\omega_c)) \dots$$

幅频特性如图 8-12 所示

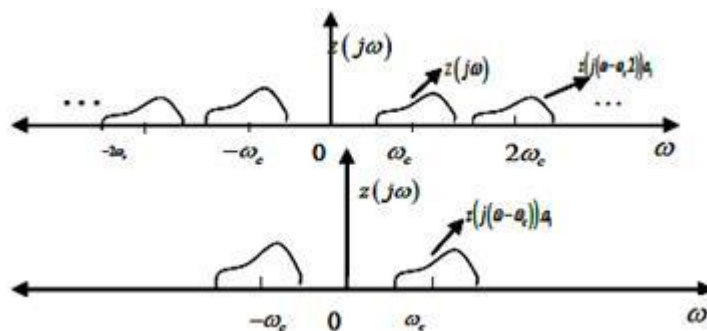


图 8-12

(a) $G(j\omega) = a_1 X(j(\omega - \omega_c)) + a_1^* X(j(\omega + \omega_c))$ 幅频特性如图 8-12 所示。

比较 $G(j\omega)$ 和 $Y(j\omega)$ 可知, 通过一个理想带通滤波器可以从 $y(t)$ 中获得 $g(t)$, 带通滤波器的通带 $\frac{\omega_c}{2} \leq |\omega| \leq \frac{3\omega_c}{2}$, 增益=1。

(b) 如果 $a_1 = |a_1| e^{j\angle a_1}$, 那么 $a_{-1} = |a_1| e^{-j\angle a_1}$, 有

$$\begin{aligned} g(t) &= (a_1 e^{j\omega_c t} + a_{-1} e^{-j\omega_c t}) x(t) \\ &= |a_1| e^{j(\omega_c t + \angle a_1)} x(t) + |a_1| e^{-j(\omega_c t + \angle a_1)} x(t) \\ &= 2|a_1| \cos(\omega_c t + \angle a_1) x(t) \end{aligned}$$

所以 $A = 2|a_1|$, $\phi = \angle a_1$ 。

8.12 考虑有 10 个信号 $x_i(t)$, $i=1, 2, 3, \dots, 10$ 。假定每个 $x_i(t)$ 的傅里叶变换这 10 个信号中的每一个都乘以图 8-13 的载波 $c(t)$, 之后要被时分多路复用。如果 $c(t)$ 的周期 T 已选成最大可容许的值, 求这 10 个信号能时分多路复用的最大 Δ 值。

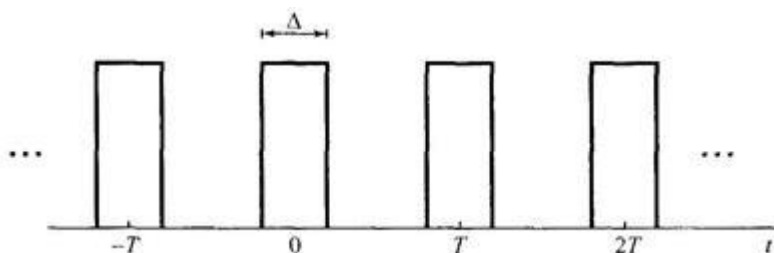


图 8-13

解：首先确定最大允许周期 T ，从 8.5.1 小节知道 $\frac{2\pi}{T} > 2\omega_m$ ，本题中 $\omega_m = 2000\pi$ ，所以 $T \leq 0.5 \times 10^{-3} \text{ sec}$ ，最大允许周期 T 中有 10 个不同信号，所以 $\Delta = 0.5 \times 10^{-4}$ 。

8.13 在脉冲幅度调制中普遍采用的一类脉冲是具有升余弦 (raisedcosine) 频率响应的脉冲，其中之一的频率响应是

$$P(j\omega) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left(1 + \cos \frac{\omega T_1}{2} \right), & 0 \leq |\omega| \leq \frac{2\pi}{T_1} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 T_1 为码间间隔。

(a) 确定 $p(0)$ 。

(b) 确定声 $p(kT_1)$ ， $k = \pm 1, \pm 2, \dots$

解：(a)

$$p(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} p(j\omega) d\omega$$

所以

$$p(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{2\pi}{T_1}}^{\frac{2\pi}{T_1}} \left(\frac{1}{2} + \cos\left(\frac{\omega T_1}{2}\right) \right) d\omega$$

解得

$$p(0) = \frac{1}{T_1}$$

(b) 从例 8.28 中知 $p(j\omega)$ 是稳定的，每一个 T_1 周期肯定有一个过零点，所以 $p(kT_1) = 0$ ， $k = \pm 1, \pm 2, \dots$

8.14 考虑频率已调信号 $y(t)$

$$y(t) = \cos(\omega_c t + m \cos \omega_m t)$$

其中 $\omega_c \gg \omega_m$ ， $m \ll \pi/2$ ，试给出 $\omega > 0$ 时 $Y(j\omega)$ 的近似式。

解： $y(t) = \cos(\omega_c t + m \cos \omega_m t)$

$$= \cos(\omega_c t) \cos(m \cos(\omega_m t)) - \sin(\omega_c t) \sin(m \cos(\omega_m t))$$

又 $\omega_c \gg \omega_m$ ， $m \ll \pi/2$ ，所以取近似值： $\cos(m \cos(\omega_m t)) \approx 1$ 和 $\sin(m \cos(\omega_m t)) \approx m \cos(\omega_m t)$

所以

$$y(t) = \cos(\omega_c t) - \frac{m}{2} \left\{ \sin[(\omega_c + \omega_m)t] + \sin[(\omega_c - \omega_m)t] \right\}$$

因此当 $\omega > 0$ 时

$$Y(j\omega) = \pi \delta(\omega - \omega_c) - \frac{m\pi}{2j} \delta(\omega - \omega_c - \omega_m) - \frac{m\pi}{2j} \delta(\omega - \omega_c + \omega_m)$$

8.15 对于在 $-\pi < \omega_0 \leq \pi$ 范围内的什么样的 ω_0 值, 载波为 $e^{j\omega_0 n}$ 的幅度调制等效于载波为 $\cos \omega_0 n$ 的幅度调制?

解: 载波为 $e^{j\omega_0 n}$ 的幅度调制时, $y_1(e^{j\omega}) = x(e^{j(\omega - \omega_0)})$,

载波为 $\cos \omega_0 n$ 的幅度调制时, $y_2(e^{j\omega}) = \left(\frac{1}{2}\right)x(e^{j(\omega - \omega_0)}) + \left(\frac{1}{2}\right)x(e^{j(\omega + \omega_0)})$.

要使 $y_1(e^{j\omega}) = y_2(e^{j\omega})$ 成立, 只有使 $\omega_0 = 0$ 或 $\omega_0 = \pi$ 。

8.16 假设 $x[n]$ 是一个实值离散时间信号, 其傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 具有

$$X(e^{j\omega}) = 0, \quad \frac{\pi}{8} \leq \omega \leq \pi$$

现用 $x[n]$ 去调制一个正弦载波 $c[n]$: $\sin \frac{5\pi n}{2}$ 以产生

$$y[n] = x[n]c[n]$$

试确定 ω 的值 ($0 \leq \omega \leq \pi$) 以保证 $Y(e^{j\omega})$ 为零?

解: $c[n] = \sin \left(\frac{5\pi n}{2}\right) = \sin \left(\frac{\pi n}{2}\right)$, $y(j\omega) = \left(\frac{1}{2j}\right)x(e^{j(\omega - \frac{\pi}{2})}) - \left(\frac{1}{2j}\right)x(e^{j(\omega + \frac{\pi}{2})})$

从图 8-14 可以得到: 当 $0 \leq \omega \leq \frac{3\pi}{8}$ 和 $\frac{5\pi}{8} \leq \omega \leq \pi$ 时, $Y(j\omega) = 0$ 。

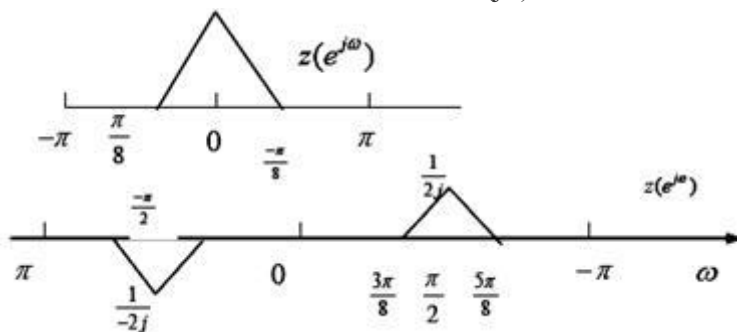


图 8-14

8.17 考虑任意有限长序列 $x[n]$, 其傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$, 现用插入零值样本的方法产生一个信号 $g[n]$

$$g[n] = x_{(4)}[n] = \begin{cases} x[n/4], & n = 0, \pm 4, \pm 8, \pm 12, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

将 $g[n]$ 通过一个截止频率为 $\pi/4$, 通带增益为 1 的理想低通滤波器产生一个信号 $q[n]$ 。最后得到

$$y[n] = q[n] \cos \left(\frac{3\pi}{4} n \right)$$

问对于什么样的 ω 值, 可保证 $Y(e^{j\omega})$ 为零?

解: 信号幅频特性如下图 8-15 所示

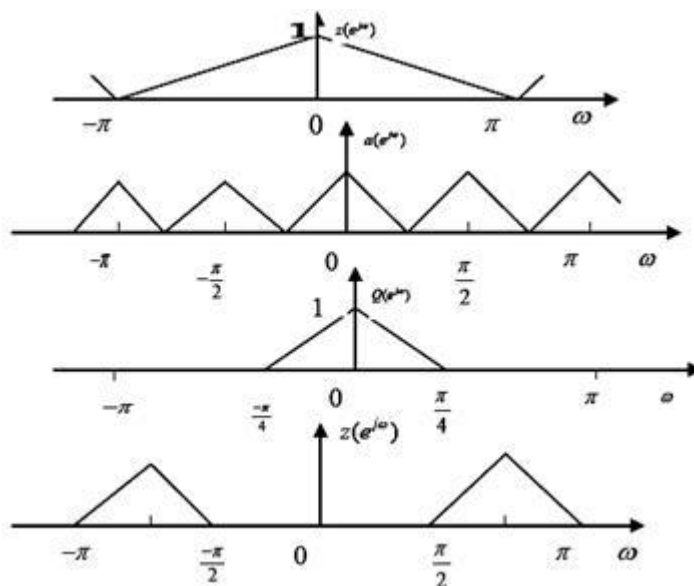


图 8-15

从图 8-15 可以看出，当 $0 \leq |\omega| \leq \frac{\pi}{2}$ 时， $Y(e^{j\omega}) = 0$ 。

8.18 设 $x[n]$ 是一个实值序列，其傅里叶变换，现在想要得到一个信号 $y[n]$ ，它的傅里叶变换在 $-\pi \leq \omega \leq \pi$ 内为

$$Y(e^{j\omega}) = \begin{cases} X(e^{j(\omega - \frac{\pi}{2})}), & \frac{\pi}{2} < \omega \leq \frac{3\pi}{4} \\ X(e^{j(\omega + \frac{\pi}{2})}), & -\frac{3\pi}{4} < \omega \leq -\frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

图 8-16 所示的系统用于从 $x[n]$ 得到 $y[n]$ 。试确定要使该系统正常工作，图 8-16 中滤波器的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 必须满足什么限制。

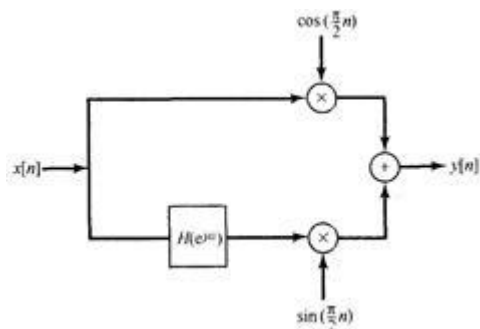
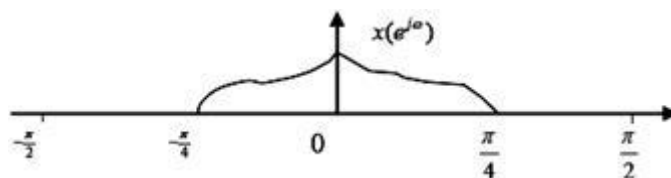


图 8-16

解： $x[n]$ ， $y[n]$ ， $x[n]\cos(n\pi/2)$ 的频谱分别如图 8-17 (a)、(b) 和 (c) 所示。



(a)

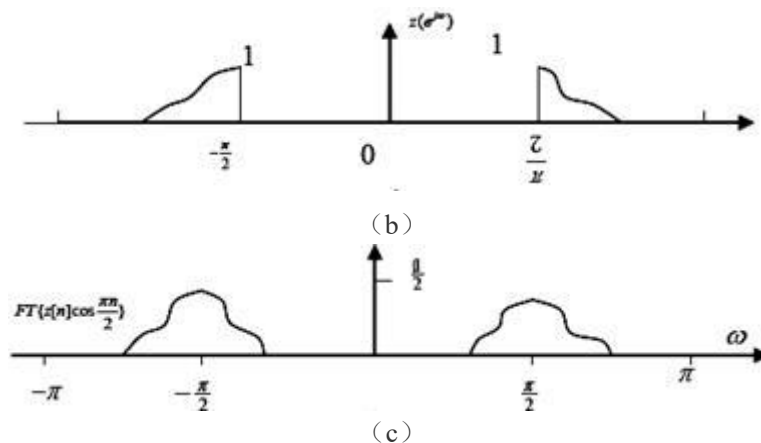


图 8-17

故可画出 $x[n] * h[n] \sin \frac{\pi n}{2}$ 的频谱如图 8-17 (d) 所示

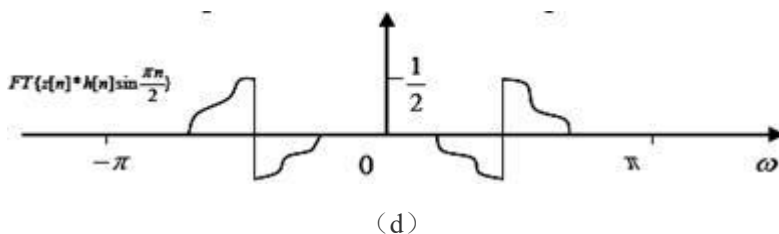


图 8-17

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} j, & 0 < \omega \leq \frac{\pi}{4} \\ -j, & -\frac{\pi}{4} \leq \omega < 0 \end{cases}$$

所以滤波器的频率响应:

8.19 考虑 10 路任意实值序列。假设每一 $x_i[n]$ 都以因子 N 增采样, 然后用载波频率 $\omega_i = i\pi/10$ 进行正弦幅度调制, 现在再将这 10 路已调信号加在一起以构成频分多路复用信号, 为使每一路 $x_i[n]$ 都能从这个频分多路复用信号 $y[N]$ 中恢复, 试确定 N 值。

解: 由于 10 路不同信号被压缩在 2π 带宽内, 故每路信号的允许调制带宽为 $\frac{2\pi}{10} = \frac{\pi}{5}$ 。

因此显然有 $y(j\omega) = 0, 0 \leq |\omega| \leq \frac{\pi}{2}$ 。

则每路信号的调制带宽只能为 $\frac{\pi}{10}$, 在 $|\omega| < \pi$ 范围内, $\overline{x_i[n]}$ 以因子 N 增采样后得到的信号的傅立叶变换 $y_i(e^{j\omega})$ 只有在 $|\omega| < \frac{\pi}{20}$ 内才是非零的, 因此 $N=20$ 。

8.20 设 $v_1[n]$ 和 $v_2[n]$ 是两个通过采样 (无混叠) 连续时间信号而得来的序列, 设

$$y[n] = \hat{v}_1[n] + \hat{v}_2[n-1]$$

是一个时分多路复用信号, 式中 $\hat{v}_i[n], i=1, 2$ 为

$$\hat{v}_i[n] = \begin{cases} v_i\left[\frac{n}{2}\right], & n = 0, \pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

信号 $y[n]$ 由图 8-18 所示的系统 S 处理, 得到信号 $g[n]$ 。对于在 S 中所用的这两个滤波器, 有

$$H_0(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \frac{\pi}{2} < \omega \leq \pi \end{cases}$$

试确定在系统 S 中所用的 $p[n]$, 以使得 $g[n]$ 代表 $v_1[n]$ 和 $v_2[n]$ 的频分多路复用。

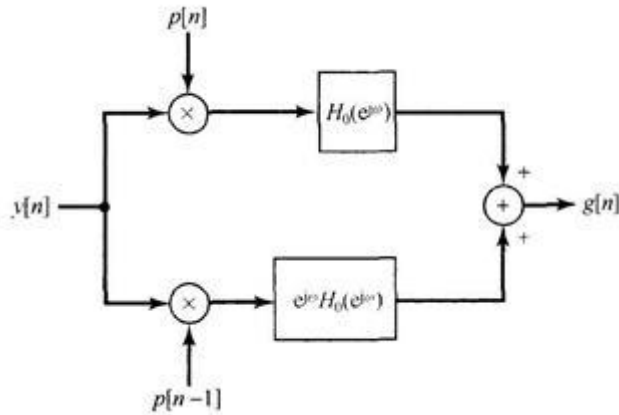


图 8-18

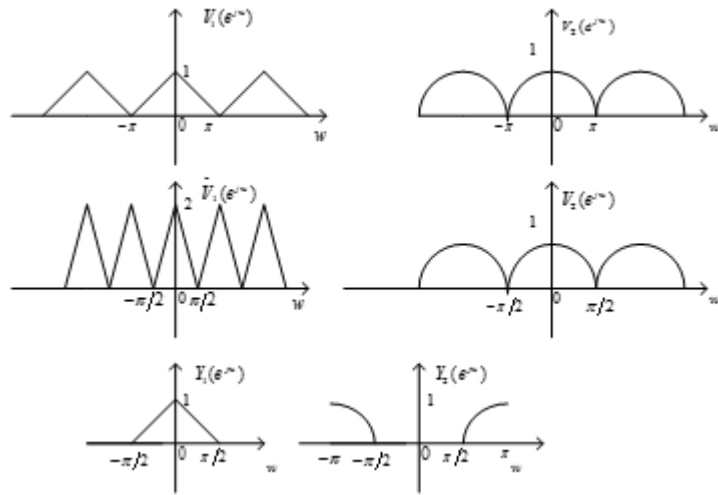


图 8-19

解: (a) 如果选择 $p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{v}_1[n-2k]$, 则可以得到 $\hat{v}_1[n]$ 和 $\hat{v}_2[n-1]$ 在乘法器中的输出。显然 $\hat{v}_1(e^{j\omega}) = v_2(e^{2j\omega})$ 及 $\hat{v}_2(e^{j\omega}) = v_2(e^{2j\omega})e^{-j\omega}$, 两个分路的输出如图 8-19 所示。

显然两个输出的和 $g[n]$ 是一个包含 $v_1[n]$ 和 $v_2[n]$ 的频分多路复用信号。

基本题

8.21 在 8.1 节和 8.2 节分析教材图 8.8 的正弦幅度调制和解调系统时都假设载波信号的相位 θ_c 为零。

(a) 对于在该图中任意相位 θ_c 的一般情况下，证明在解调系统中的信号可以表示成

$$w(t) = \frac{1}{2}x(t) + \frac{1}{2}x(t)\cos(2\omega_c t + 2\theta_c)$$

(b) 若 $x(t)$ 的频谱在 $|\omega| \geq \omega_M$ 为零，试确定 ω_{co} [教材图 8.8 (b) 中理想低通滤波器的截止频率]、 ω_c (载波频率) 和 ω_M 三者之间的关系，以使得该低通滤波器的输出正比于 $x(t)$ 。所得解案与载波相位 θ_c 有关吗？

证明：(a)

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t)\cos(\omega_c t + \theta_c) \\ w(t) &= y(t)\cos(\omega_c t + \theta_c) \\ &= x(t)\cos^2(\omega_c t + \theta_c) \\ &= \frac{1}{2}x(t) + \frac{1}{2}x(t)\cos(2\omega_c t + 2\theta_c) \end{aligned}$$

则对于在该图中任意相位 θ_c 的一般情况下，在解调系统中的信号可以表示成

$$w(t) = \frac{1}{2}x(t) + \frac{1}{2}x(t)\cos(2\omega_c t + 2\theta_c)$$

(b) $x(t)$ 和 $y(t)$ 的傅里叶变换如图 8-20 所示，为避免发生混叠，必须有 $\omega_c > \omega_M$ 。 $W(j\omega)$ 如图 8-20 所示，显然要使该低通滤波器的输出正比于 $x(t)$ ， ω_{co} 、 ω_c 和 ω_M 三者之间的关系为 $\omega_M < \omega_{co} < (2\omega_c - \omega_M)$ 。与载波相位无关。

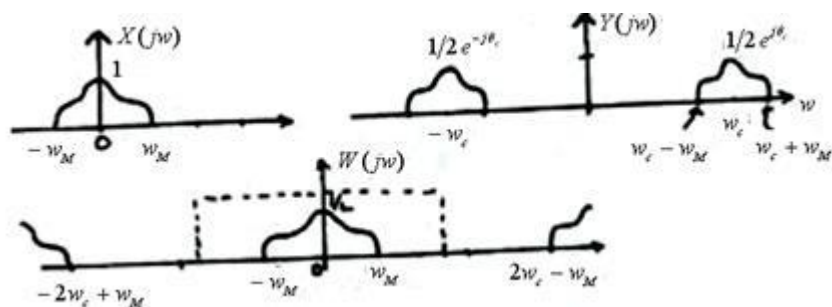


图 8-20

8.22 图 8-21 (a) 示出一个系统，其输入是 $x(t)$ ，输出是 $y(t)$ ，输入信号的傅里叶变换 $X(j\omega)$ 如图 8-21 (b) 所示，试确定并画出 $y(t)$ 的频谱 $Y(j\omega)$ 。

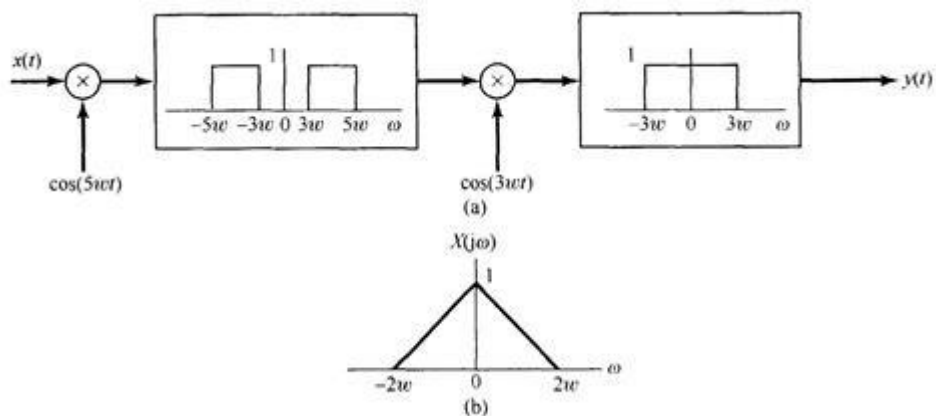


图 8-21

解: $x(t) \cos(5\omega t)$ 的频谱为

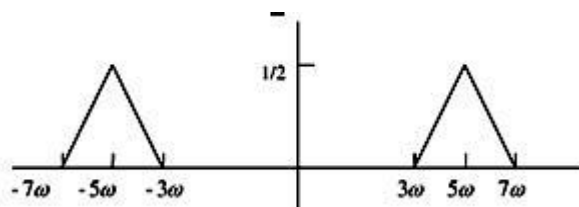


图 8-21 (c)

经过系统, 再对 $\cos(3\omega t)$ 调制后为

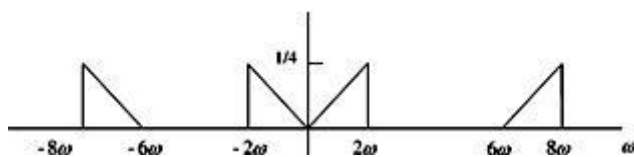


图 8-21 (d)

可得 $Y(j\omega)$

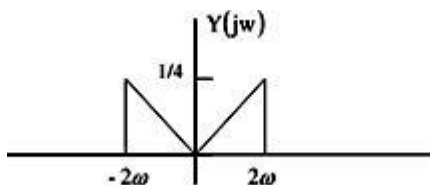


图 8-21 (e)

8.23 在 8.2 节中曾讨论过, 在正弦幅度调制系统中调制器和解调器载波之间在相位上不同步所带来的影响, 并指出, 解调器的输出要受到一个相位差的余弦的衰减, 尤其是当相位差为 $\pi/2$ 时, 解调器输出为零。本题要说明, 调制器和解调器之间频率上的同步也很重要。考虑教材图 8.8 的幅度调制和解调系统, $\theta_c=0$ 而解调器载波在频率上有一个变化, 从而使

$$w(t) = y(t) \cos \omega_d t$$

其中

$$y(t) = x(t) \cos \omega_c t$$

将调制器和解调器之间的频率差记为 $\Delta\omega$ （即 $\omega_d - \omega_c = \Delta\omega$ ）。同时假设 $x(t)$ 是带限的，而有 $X(j\omega) = 0, |\omega| \geq \omega_M$ ，并假定解调器中低通滤波器的截止频率 ω_{co} 满足下列不等式：

$$\omega_M + \Delta\omega < \omega_{co} < 2\omega_c + \Delta\omega - \omega_M$$

(a) 证明：在解调器中低通滤波器的输出正比于 $x(t) \cos(\Delta\omega t)$ 。

(b) 若 $x(t)$ 的频谱如图 8-22 所示，画出解调器输出的频谱。

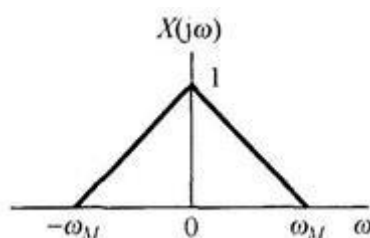


图 8-22

证明：(a)

$$\begin{aligned} w(t) &= x(t) \cos \omega_c t \cos \omega_d t = x(t) \cos \omega_c t \cos(\omega_c + \Delta\omega)t \\ &= \frac{x(t)}{2} [\cos(2\omega_c t + \Delta\omega t) + \cos \Delta\omega t] \end{aligned}$$

解调器中低通滤波器的截止频率 ω_{co} 满足下列不等式：

$$\omega_M + \Delta\omega < \omega_{co} < 2\omega_c + \Delta\omega - \omega_M$$

所以 $x(t) \cos(2\omega_c t + \Delta\omega t)$ 被滤除掉，故 $w(t) = \frac{x(t)}{2} \cos \Delta\omega t$ 。

即在解调器中低通滤波器的输出正比于 $x(t) \cos(\Delta\omega t)$ 。

(b) 解调器输出的频谱如图 8-23

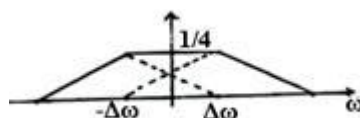


图 8-23

8.24 图 8-24 示出一个用于正弦幅度调制的系统，其中 $x(t)$ 是带限的，其最高频率为 ω_M ，即 $X(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_M$ 。如图 8-24 所指出的信号 $s(t)$ 是一个周期为 T 的周期冲激串，不过对于 $t=0$ 有一个偏移 Δ 。系统 $H(j\omega)$ 是一个带通滤波器。

(a) 若 $\Delta = 0, \omega_M = \pi/2T, \omega_l = \pi/T$ 和 $\omega_h = 3\pi/T$ ，证明： $y(t)$ 正比于

$$x(t) \cos \omega_c t, \omega_c = 2\pi/T。$$

(b) 如果 ω_M, ω_l 和 ω_h 与 (a) 中给出的相同，但 Δ 不一定为零，证明： $y(t)$ 正比于

$$x(t) \cos(\omega_c t + \theta_c), \text{ 并用 } T \text{ 和 } \Delta \text{ 来确定 } \omega_c \text{ 和 } \theta_c。$$

(c) 在 $y(t)$ 仍正比于 $x(t) \cos(\omega_c t + \theta_c)$ 的前提下, 确定与 T 有关的 ω_m 最大容许值。

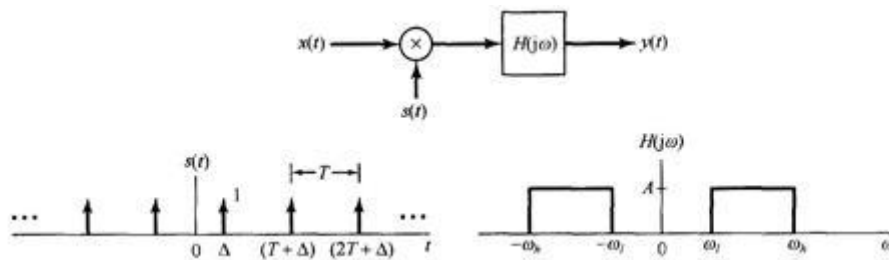


图 8-24

解: (a) 由 $s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - kT)$ 可得

$$S(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{T}\right) = \omega_c \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_c)$$

令 $w(t) = s(t)x(t)$, 则 $w(t)$ 的傅里叶变换为

$$W(j\omega) = \frac{1}{2\pi} [X(j\omega) * S(j\omega)] = \frac{\omega_c}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - k\omega_c))$$

其中 $\omega_c = 2\pi/T$, 如图 8-25 所示, 因此通带滤波器的输出的傅里叶变换为

$$Y(j\omega) = \frac{A\omega_c}{2\pi} X(j(\omega - \omega_c)) + \frac{A\omega_c}{2\pi} X(j(\omega + \omega_c))$$

故有

$$y(t) = \frac{A\omega_c}{\pi} x(t) \cos(\omega_c t)$$

即 $y(t)$ 正比于 $x(t) \cos \omega_c t$, $\omega_c = 2\pi/T$ 。

(b) 如果 $\Delta \neq 0$, 则有

$$s(j\omega) = \frac{2\pi}{T} e^{-j\Delta\omega} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2k\pi/T) = \frac{2\pi}{T} e^{-j\Delta 2\pi/T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2k\pi/T)$$

令 $w(t) = s(t)x(t)$, 则 $w(t)$ 的傅里叶变换为

$$\begin{aligned} W(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} [X(j\omega) * S(j\omega)] \\ &= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-j\Delta 2\pi/T} X(j(\omega - k2\pi/T)) \end{aligned}$$

因此通带滤波器的输出的傅里叶变换为

$$Y(j\omega) = \frac{A\omega_c}{2\pi} e^{-j2\pi\Delta/T} X(j(\omega - 2\pi/T)) + \frac{A\omega_c}{2\pi} e^{-j2\pi\Delta/T} X(j(\omega + 2\pi/T))$$

故有

$$y(t) = \frac{(A\omega_c)}{2\pi} X(t) \cos\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{T}\Delta\right)$$

即 $y(t)$ 正比于 $x(t) \cos(\omega_c t + \theta_c)$, 且有 $\omega_c = \frac{2\pi}{T}, \theta_c = -\frac{2\pi}{T}\Delta$ 。

(c) 由 (b) 显然可知, ω_m 最大容许值为 π/T

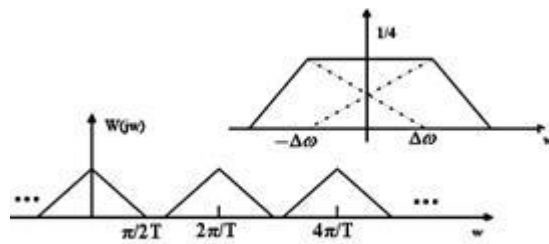


图 8-25

8.25 在语音通信中, 为了保密, 最常使用的一种系统是语音加密 (speechscrambler)。正如图 8-26 (a) 所说明的, 该系统的输入是正常的语音信号 $x(t)$, 而输出是加密以后的 $y(t)$ 。信号 $y(t)$ 被发送出去, 然后在接收机中解密。

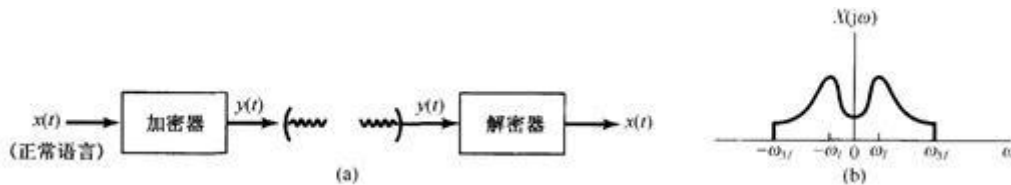


图 8-26

假定输入至加密器的所有输入都是实信号且带限于频率 ω_M , 即 $X(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_M$ 。当给定任何一个这样的输入以后, 加密器就把这个输入信号的频谱变换到不同的频带内。另外, 输出信号也是实信号, 且带限于同一频带, 即 $Y(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_M$ 。对该加密器来说, 其具体的变换算法是

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= X(j(\omega - \omega_M)), & \omega > 0 \\ Y(j\omega) &= X(j(\omega + \omega_M)), & \omega < 0 \end{aligned}$$

(a) 若 $X(j\omega)$ 如图 8-26 (b) 所示, 画出加密后信号 $y(t)$ 的频谱。

(b) 利用放大器、乘法器、相加器、振荡器, 以及你认为必要的无论什么类型的理想滤波器, 画出这样个理想加密器的方框图。

(c) 再次利用放大器、乘法器、相加器、振荡器和各种理想滤波器, 画出相应的解密器的方框图。

解：（a）频谱如图 8-26（c）所示。

（b）方框图如图 8-26（d）所示。

（c）方框图如图 8-26（e）所示。

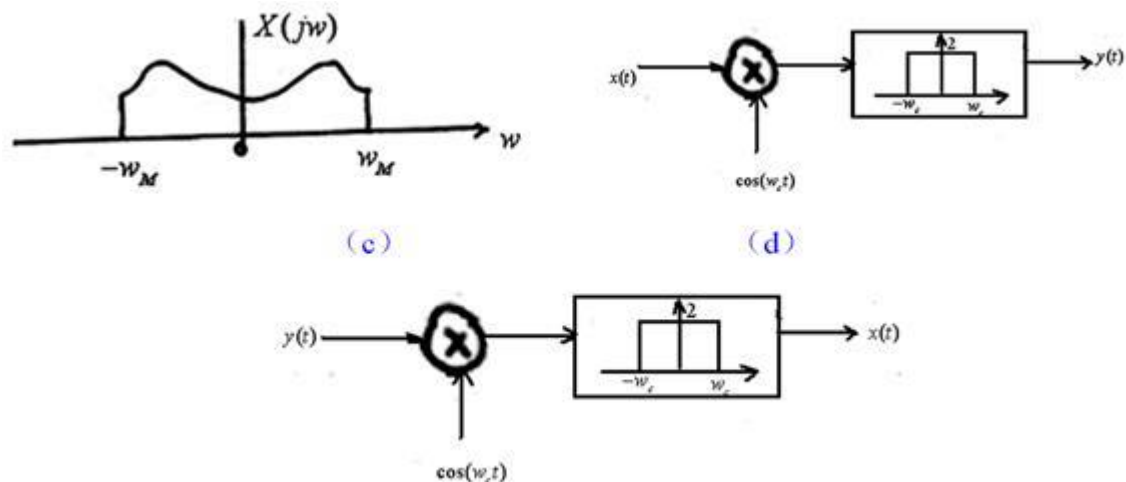


图 8-26

8.26 在 8.2.2 节中讨论过，这种形式的幅度调制信号的非同步解调要用一个包络检波器。还有另外一种解调系统，它也不要求相位同步，但要求频率同步，该系统如图 8-27 方框图所示。两个低通滤波器截止频率都为 ω_c ，信号，其中 θ_c 为常数但大小未知。信号 $x(t)$ 带限于 ω_M ，即 $\omega_M < \omega_c$ 。与利用包络检波器的要求相同，对所有的 t ，

证明：图 8-27 所示系统可用于从 $y(t)$ 中恢复出 $x(t)$ ，而无须知道调制器相位 θ_c 。

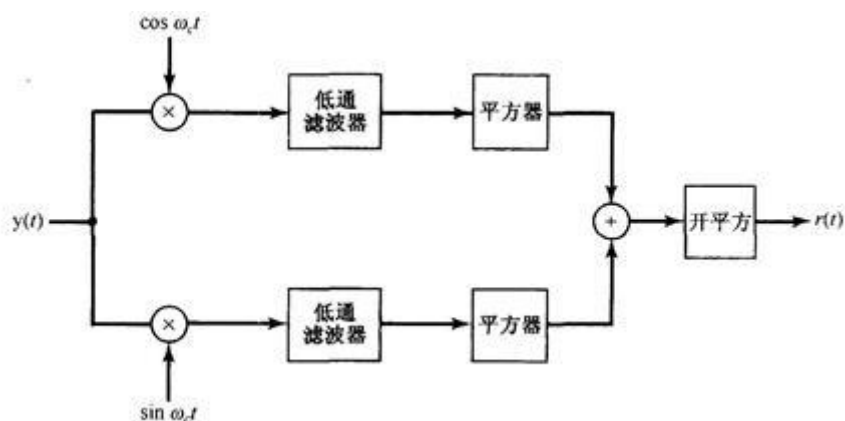


图 8-27

证明：

$$\begin{aligned}
 y_1(t) &= y(t) \cos \omega_c t \\
 &= [x(t) + A] \cos(\omega_c t + \theta_c) \cos \omega_c t \\
 &= \frac{x(t) + A}{2} [\cos(2\omega_c t + \theta_c) + \cos \theta_c]
 \end{aligned}$$

因为 $\omega_M < \omega_c$ ，所以 $2\omega_c - \omega_M > \omega_c$

所以经过低通滤波器后

$$y_1(t) = \frac{\cos \theta_c}{2} [x(t) + A]$$

同理经过低通滤波器后

$$y_2(t) = \frac{\sin \theta_c}{2} [x(t) + A]$$

经过平方器后，二者相加：

$$\begin{aligned} y_1^2(t) + y_2^2(t) &= \left(\frac{\cos^2 \theta_c}{4} + \frac{\sin^2 \theta_c}{4} \right) [x(t) + A]^2 \\ &= \frac{1}{4} [x(t) + A]^2 \end{aligned}$$

再经过开平方可得： $r(t) = \frac{1}{2} [x(t) + A]$ 。

综上所述：系统可用于从 $y(t)$ 中恢复出 $x(t)$ ，而无须知道调制器相位 θ_c 。

8.27 在 8.2.2 节中讨论过，非同步调制一解调需要加入载波信号，使得已调信号具有如下形式：

$$y(t) = [A + x(t)] \cos(\omega_c t + \theta_c) \quad (\text{P8.27-1})$$

其中，对所有 t ， $[A + x(t)] > 0$ 。载波的存在意味着需要发射更大的功率，也表明了这种系统的低效率。

(a) 设 $x(t) = \cos \omega_M t$ ， $\omega_M < \omega_c$ 且 $[A + x(t)] > 0$ 。对一个周期为 T 的周期信号 $y(t)$ ，其平均功率定义为

$P_y = (1/T) \int_T y^2(t) dt$ 。试对式 (P8.27-1) 的信号 $y(t)$ 确定并画出 P_y 。要将答案结果表示成调制指数 m 的函数；调制指数定义为 $x(t)$ 的最大绝对值除以 A 。

(b) 一个幅度已调信号的传输效率定义为该信号的边带功率与信号的总功率之比。如果 $x(t) =$

$\cos \omega_M t$ ， $\omega_M < \omega_c$ ，且 $[A + x(t)] > 0$ ，作为调制指数 m 的函数，确定并画出已调信号的效率。

解：(a) $x(t)$ 的最大值为 1，因此 $m = \frac{1}{A}$ 。

$y(t)$ 由 3 个部分组成，根据 Parseval 理论可知 $y(t)$ 的能量是三个部分能量之和，注意

$$\frac{\omega_0}{2\pi} \int_0^{2\pi/\omega_0} \cos^2(\omega_0 t) dt = \frac{1}{2}$$

故

$$P_y = \frac{A^2}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2m^2} + \frac{1}{2}$$

图像如图 8-28 所示：



图 8-28

$$E = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}(m^{-2} + 1)} = \frac{m^2}{m^2 + 1}$$

(2) 已调信号的传输效率：

8.28 在 8.4 节中讨论了利用 90° 相移网络来实现单边带调制,并在教材图 8.21 和教材图 8.22 中具体画出了这个系统,以及为保留下边带所要求的有关频谱。

图 8-29 (a) 示出一个为保留上边带的对应系统。

(a) 若 $X(j\omega)$ 与教材图 8.22 中相同,试画出该系统的 $Y_1(j\omega)$, $Y_2(j\omega)$ 和 $Y(j\omega)$, 并说明仅仅保留了上边带。

(b) 若 $X(j\omega)$ 为纯虚数,如图 8-29 (b) 所示,试画出该系统的 $Y_1(j\omega)$, $Y_2(j\omega)$ 和 $Y(j\omega)$, 并说明这种情况下也是仅仅保留了上边带。

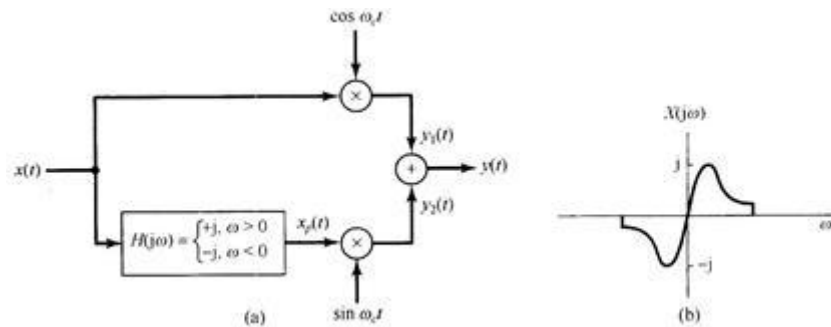
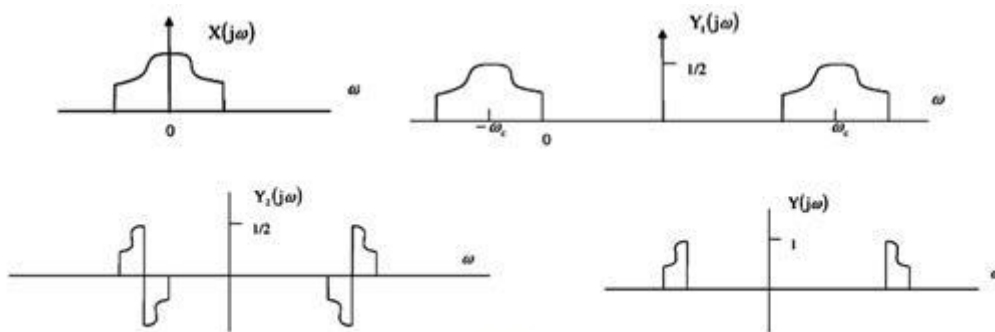


图 8-29

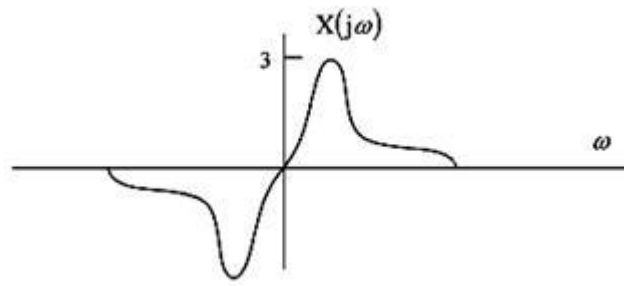
解：(a) 如图 8-29 (c) 所示



(c)

图 8-29

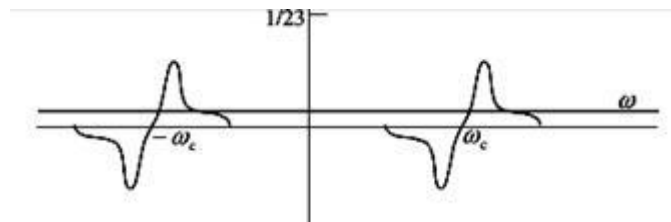
(b) 若 $X(j\omega)$ 为



(d)

图 8-29

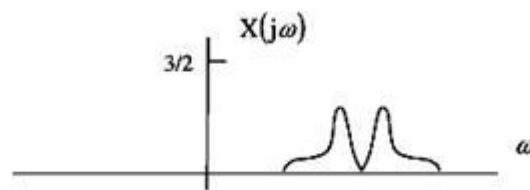
则 $Y_1(j\omega)$ 为



(e)

图 8-29

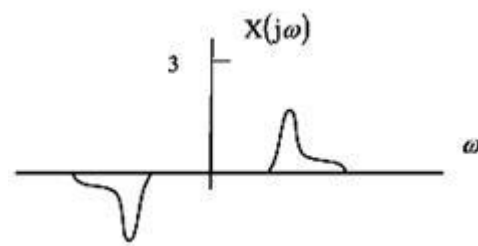
$Y_2(j\omega)$ 为



(f)

图 8-29

故 $X(j\omega)$ 为



(g)

图 8-29

8.29 单边带调制最常用在点对点的语音通信中。它有很多优点，其中包括功率利用率高，带宽节省，以及对于信道中的某些随机衰落不敏感等。在双边带载波抑制（DSB/SC）系统中，调制信号的频谱在发射频谱中全部出现在两个地方。单边带调制除掉了这一冗余度，

因此节省频带并提高了余下的要发射频谱部分内的信（号）噪（声）比。

图 8-30（a）示出了产生幅度调制的单边带信号的两个系统。该图上部的系统可以产生保留下边带的单边带信号，而下部的系统则用于产生保留上边带的单边带信号。

(a) 若 $X(j\omega)$ 如图 8-30 (b) 所示, 确定并画出下边带已调信号的傅里叶变换 $S(j\omega)$ 和上边带已调信号的傅里叶变换 $R(j\omega)$ 。假定 $\omega_c > \omega_3$ 。

上边带调制方案在语音通信中特别有用, 因为任何实际滤波器在截止频率 ω_c 附近都有一个有限的过渡带。由于语音信号在 $\omega=0$ 附近 (即对 $|\omega| < \omega_1 = 2\pi \times 40\text{Hz}$) 没有多少能量, 因此在这个区域可以容许很小的失真。

(b) 产生单边带信号的另一种方法称为移相法 (phase-shift method), 如图 8-30 (c) 所示。证明: 用这种方法产生的单边带信号正比于由图 8-30(a) 的下边带调制方案所产生的信号 [即 $p(t)$ 正比于 $s(t)$]。

(c) 所有以上三个 AM-SSB 信号都可以用图 8-30 (a) 右边所示的方案解调。证明: 只要接收机和发射机中的振荡器相位相同, 并且 $\omega = \omega_c$, 那么无论接收到的信号是 $s(t)$, $r(t)$ 还是 $p(t)$, 解调器的输出都是 $x(t)$ 。

当接收机中的振荡器与发射机中的振荡器不同相时产生的失真称为正交失真, 在数据通信中是最令人烦恼的。

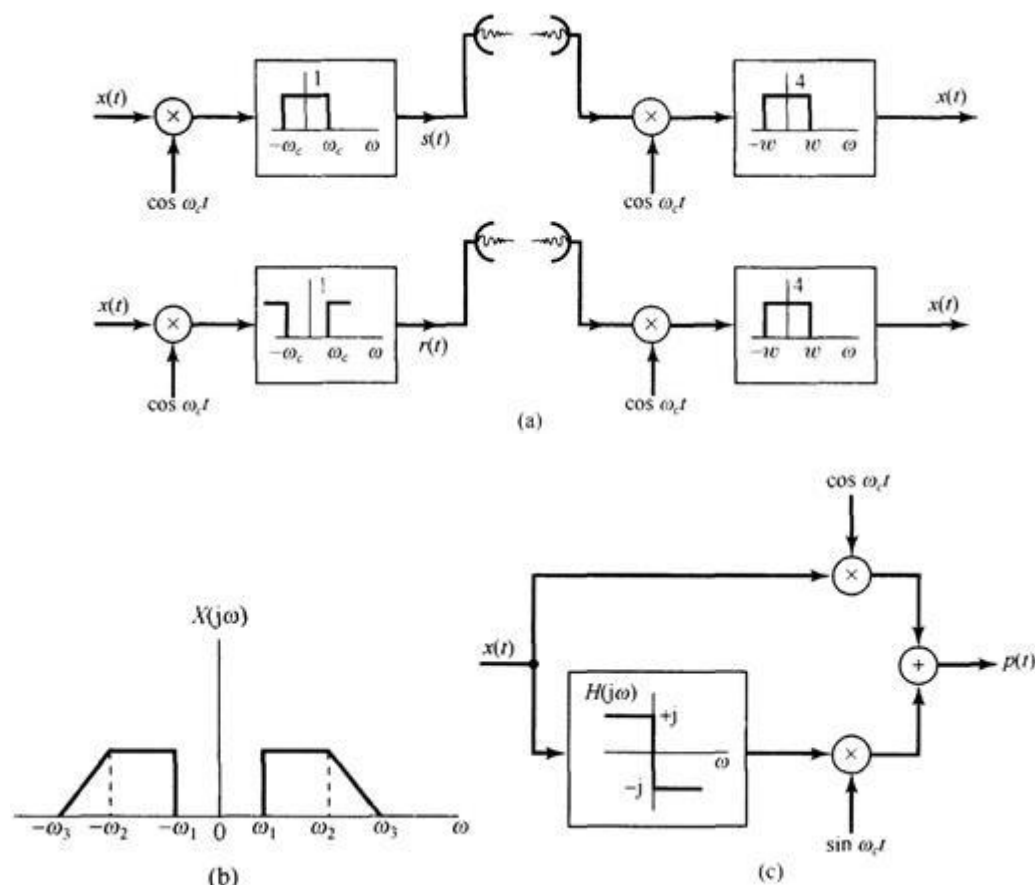


图 8-30

解: (a) $R(j\omega)$ 和 $S(j\omega)$ 如图 8-31 (a) 所示:

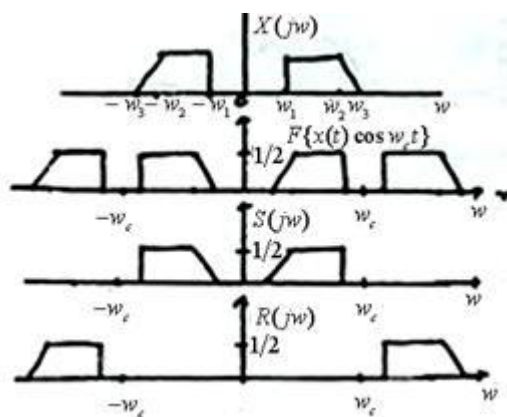


图 8-31 (a)

(b) 如图 8-31 (b) 所示:

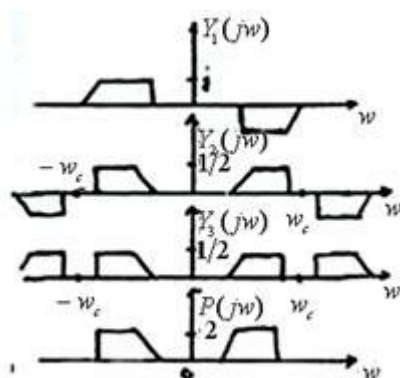


图 8-31 (b)

$$P(j\omega) = 2S(j\omega)$$

即用这种方法产生的单边带信号正比于由图 8-30 (a) 的下边带调制方案所产生的信号[即 $p(t)$ 正比于 $s(t)$].

(c) $s(t)$ 和 $r(t)$ 的解调信号如图 8-31 (c) 所示:

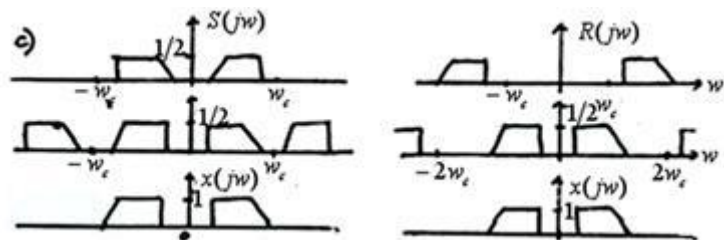


图 8-31 (c)

8.30 用一个脉冲串载波的幅度调制可以按图 8-32 (a) 建模。该系统的输出是 $q(t)$ 。

(a) 设 $x(t)$ 是一带限信号，即有 $X(j\omega) = 0, |\omega| \geq \pi/T$ 。如图 8-32 (b) 所示。确定并画出 $R(j\omega)$ 和 $Q(j\omega)$ 。

(b) 求最大的 Δ 值，使得通过一个合适的滤波器 $M(j\omega)$ 后有 $\omega(t) = x(t)$ 。

(c) 确定并画出使 $\omega(t) = x(t)$ 的补偿滤波器 $M(j\omega)$ 。

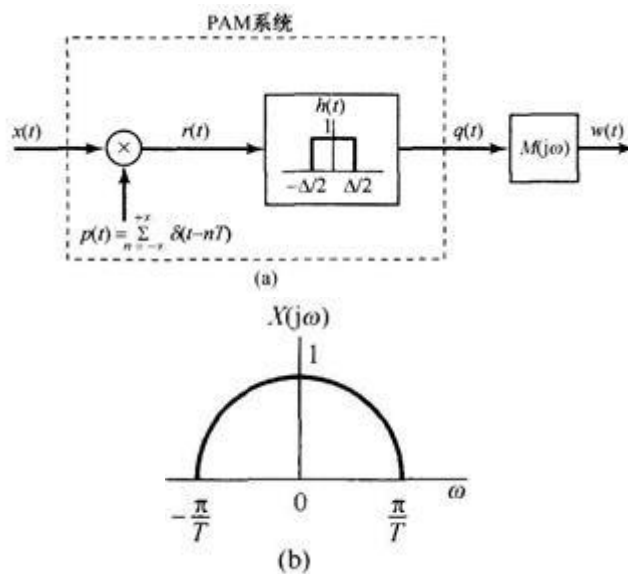


图 8-32

解： (a)

$$\begin{aligned}
 P(jw) &= \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(w - k \frac{2\pi}{T}) \\
 R(jw) &= \frac{1}{2\pi} X(jw) * P(jw) \\
 &= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(jw - jk \frac{2\pi}{T}) \\
 q(t) &= r(t) * h(t) \\
 Q(jw) &= R(jw)H(jw) \\
 &= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(jw - jk \frac{2\pi}{T}) \frac{2 \sin \frac{w\Delta}{2}}{w} \\
 &= \frac{2 \sin \frac{w\Delta}{2}}{Tw} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(jw - jk \frac{2\pi}{T})
 \end{aligned}$$

$R(j\omega)$ 和 $Q(j\omega)$ 如图 8-33 (a) 所示:

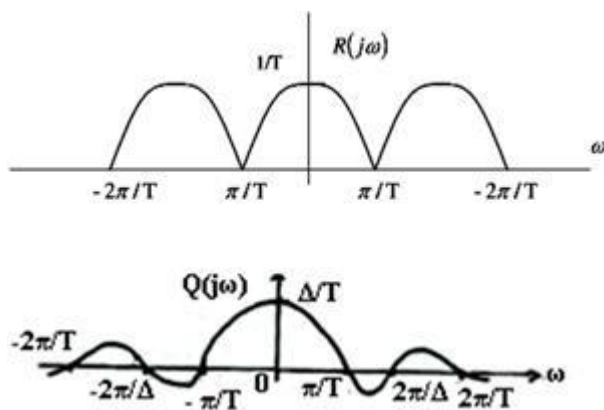


图 8-33 (a)

(b) 为了通过一个合适的滤波器 $M(j\omega)$ 后有 $\omega(t)=x(t)$, 乘积不能增加零点, 即 $H(j\omega)$ 的周期要是 $X(j\omega)$ 的整数倍。

$$\frac{2\pi}{\frac{\Delta}{2}} = k \frac{2\pi}{T}$$

$$\Delta = \frac{2T}{k}$$

当 k 为 1 时, Δ 最大为 $2T$ 。

(c) 需要

$$M(j\omega) = \begin{cases} \frac{T\omega}{2 \sin \frac{\omega\Delta}{2}}, & |\omega| < \frac{\pi}{T} \\ 0, & \text{other} \end{cases}$$

图像如图 8-33 (b) 所示:

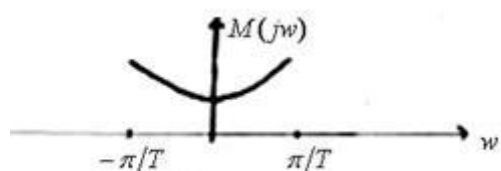


图 8-33 (b)

8.31 设 $x[n]$ 是一离散时间信号, 其频谱为 $X(e^{j\omega})$, 并设 $p(t)$ 是一个频谱为 $P(j\omega)$ 的连续时间脉冲函数。现形成信号 $y(t)$ 为

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]p(t-n)$$

(a) 用 $X(e^{j\omega})$ 和 $P(j\omega)$ 确定 $Y(j\omega)$ 。

(b) 如果有

$$p(t) = \begin{cases} \cos 8\pi t, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试确定 $P(j\omega)$ 和 $Y(j\omega)$ 。

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]p(t-n)$$

解: (a)

对等式两侧进行傅里叶变换可得:

$$\begin{aligned}
 Y(j\omega) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]P(j\omega)e^{-j\omega n} \\
 &= P(j\omega) \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n} \\
 &= P(j\omega)X(e^{j\omega})
 \end{aligned}$$

(b) 定义

$$\begin{aligned}
 c(t) &= \cos 8\pi t \\
 d(t) &= \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{other} \end{cases}
 \end{aligned}$$

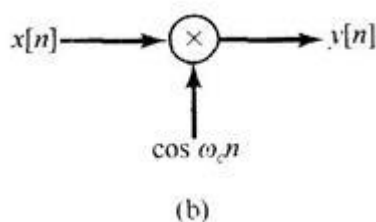
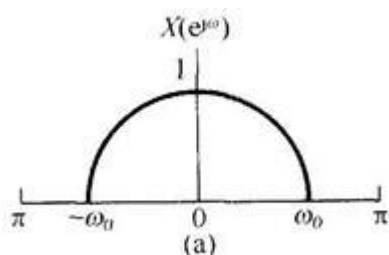
则

$$\begin{aligned}
 C(j\omega) &= \pi \{ \delta(\omega - 8\pi) + \delta(\omega + 8\pi) \} \\
 D(j\omega) &= \frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2} e^{-j\omega/2} \\
 P(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} \{ C(j\omega) * D(j\omega) \} \\
 &= \frac{1}{2} D(j(\omega - 8\pi)) + \frac{1}{2} D(j(\omega + 8\pi)) \\
 &= \frac{1}{2} \frac{\sin\{(\omega - 8\pi)/2\}}{(\omega - 8\pi)/2} e^{-j(\omega - 8\pi)/2} + \frac{1}{2} \frac{\sin\{(\omega + 8\pi)/2\}}{(\omega + 8\pi)/2} e^{-j(\omega + 8\pi)/2} \\
 &= \frac{1}{2} \frac{\sin(\omega/2)}{(\omega - 8\pi)/2} e^{-j\omega/2} + \frac{1}{2} \frac{\sin(\omega/2)}{(\omega + 8\pi)/2} e^{-j\omega/2} \\
 Y(j\omega) &= P(j\omega)X(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin(\omega/2)}{(\omega - 8\pi)/2} \frac{\sin(\omega/2)}{(\omega + 8\pi)/2} \right) e^{-j\omega/2} X(e^{j\omega})
 \end{aligned}$$

8.32 考虑离散时间信号 $x[n]$ ，其傅里叶变换如图 8-34 (a) 所示。该信号被一个正弦序列所调制，如图 8-34 (b) 所示。

(a) 确定并画出 $y[n]$ 的傅里叶变换 $Y(e^{j\omega})$ 。

(b) 图 8-34 (c) 是一个解调系统，对于什么样的 θ_c ， ω_p 和 G 值，将有 $\hat{x}[n] = x[n]$ ？为保证可从 $y[n]$ 中恢复出 $x[n]$ ，有必要对 ω_c 和 ω_p 施加任何限制吗？



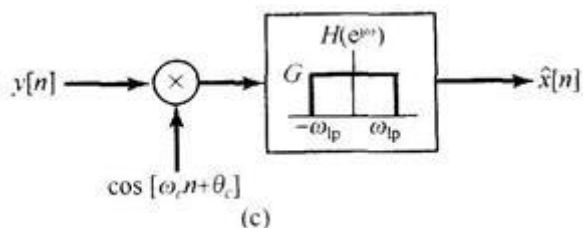


图 8-34

解: (a)
$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} \left[X(e^{j(\omega - \omega_c)}) + X(e^{j(\omega + \omega_c)}) \right]$$

假设 $\omega_{lp} < \omega_c < \pi - \omega_{lp}$ 则图像如图 8-35 所示:

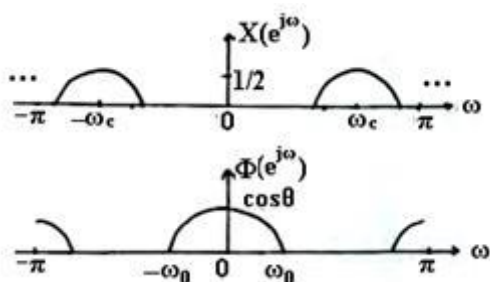


图 8-35

(b)

$$\begin{aligned} y_1[n] &= x[n] \cos \omega_c n \cos(\omega_c n + \theta_c) \\ &= \frac{x[n]}{2} (\cos(2\omega_c n + \theta_c) + \cos \theta_c) \\ &= \frac{\cos \theta_c x[n]}{2} + \frac{x[n]}{2} \cos(2\omega_c n + \theta_c) \end{aligned}$$

经过滤波器之前的图像如图 8-35 所示

经过滤波器后有 $\hat{x}[n] = x[n]$, 所以

$$\frac{G \cos \theta_c}{2} = 1 \Rightarrow G \cos \theta_c = 2$$

$$\omega_0 < \omega_{lp} < \pi - \omega_0$$

8.33 现在考虑一组离散时间信号 $x_i[n]$, $i=0, 1, 2, 3$ 的频分多路复用。另外, 每一路 $x_i[n]$ 都可能占满了整个频带 ($-\pi < \omega < \pi$), 这些信号中的每一个增采样后的正弦调制既可以用双边带技术, 也可以用单边带技术来实现。

(a) 假设每一路信号 $x_i[n]$ 都经过适当增采样, 然后与 $\cos[i(\pi/4)n]$ 调制。为确保频分多路复用的频谱不发生任何混叠, 试问对 $x_i[n]$ 最小的增采样量是多少?

(b) 若每一路 $x_i[n]$ 的增采样因子局限为 4, 如何利用单边带技术以保证频分多路复用信号没有任何混叠? 提示见习题 8.17。

$$X_i(e^{j\omega}) = \begin{cases} \text{非零}, & |\omega| < \omega_M \\ 0, & |\omega| > \omega_M \end{cases}, \text{ 当其中一个}$$

解：（a）假定所有信号经过采样后都是带限的，即一个信号被调制时，结果的傅里叶变换会占 ω_m 为确保频分多路复用的频谱不发生任何混叠，

$$\frac{2\pi}{4\omega_M} = 4 \Rightarrow \omega_M = \frac{\pi}{8}。$$

（b）可以按照如下步骤进行：

i 对每一个 $x_i[n]$ 产生如下信号：

$$g_i[n] = \begin{cases} x_i[n/4], & n = 0, \pm 4, \pm 8 \\ 0, & \text{other} \end{cases}$$

ii 将 $g_i[n]$ 通过截止频率为 $\frac{\pi}{4}$ 的低通滤波器

iii 利用正弦信号调制 $g_i[n]$ 得到： $y_i[n] = g_i[n] \cos(i(\pi n)/4)$ 。

iv 将 $y_i[n]$ 通过截止频率为 $\frac{i\pi}{4}$ 的低通滤波器，得到 $r_i[n]$ 。

v 将所有 $r_i[n]$ 相加得到 PDM。

深入题

8.34 在讨论幅度调制系统时，调制和解调都是通过使用乘法器来完成的。由于乘法器的实现往往比较困难，因而在许多实际系统中都用一种非线性单元。本题将要说明这一基本概念。

图 8-36 示出了这样一个用于幅度调制的非线性系统。该系统由以下两部分组成：先将调制信号和载波相加再平方，然后通过带通滤波获得幅度已调信号。

假设 $x(t)$ 带限， $X(j\omega)=0, |\omega|>\omega_M$ 。试确定带通滤波器的参数 A, ω_l 和 ω_h ，使得 $y(t)$ 是用 $x(t)$ 进行幅度调制的结果，即有 $y(t)=x(t)\cos\omega_c t$ 。如果有，试给出对 ω_c 和 ω_M 的必要的限制。

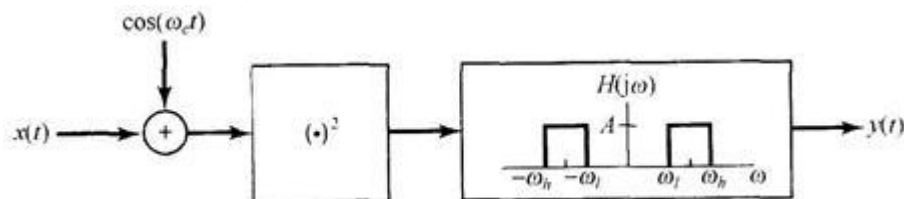


图 8-36

解：矩形波的输出为

$$r(t) = [x(t) + \cos(\omega_c t)]^2 = x^2(t) + \cos^2(\omega_c t) + 2x \cos(\omega_c t)$$

带通滤波器会滤除 $x^2(t) + \cos^2(\omega_c t)$ ，剩下的信号乘以 1/2，因此 $A=1/2$ 。

因为 $2x(t)\cos(\omega_c t)$ 的频谱在 $\omega_c - \omega_M \leq |\omega| \leq \omega_c + \omega_M$ ，因此需使

$$\omega_1 = \omega_c - \omega_M \text{ 及 } \omega_N = \omega_c + \omega_M$$

$x^2(t)$ 的频谱在 $|\omega| \leq 2\omega_M$ ， $\cos^2(\omega_c t)$ 的频谱在 $\omega = 0$ 及 $\omega = \pm 2\omega_M$ ，因此需保证

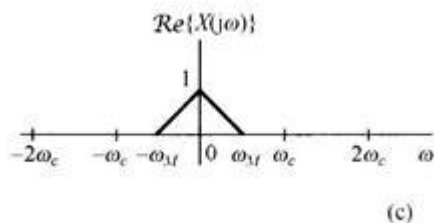
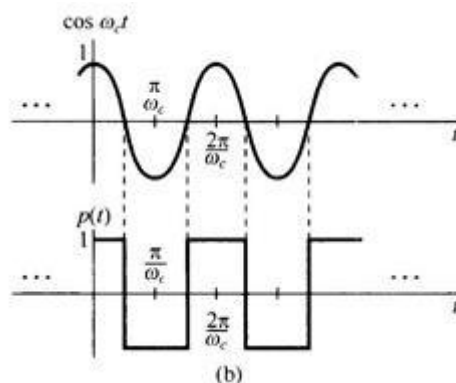
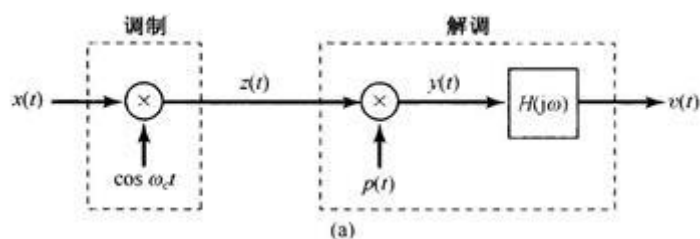
$$\omega_1 > 2\omega_M \Rightarrow \omega_M < \frac{\omega_c}{3}$$

$$\omega_N < 2\omega_c \Rightarrow \omega_M < \omega_c$$

8.35 本题提出的这个调制解调系统，除了在解调中用一个与 $\cos\omega_c t$ 具有相同过零点的方波外，与正弦幅度调制是类似的。该系统如图 8-37 (a) 所示，而 $\cos\omega_c t$ 与 $p(t)$ 之间的关系如图 8-37 (b) 所示。设输入信号 $x(t)$ 带限于最高频率 ω_M ，而 $\omega_M < \omega_c$ ，如图 8-37 (c) 所示。

(a) 分别画出 $z(t)$ ， $p(t)$ 和 $y(t)$ 的傅里叶变换 $Z(j\omega)$ ， $P(j\omega)$ 和 $Y(j\omega)$ 的实部和虚部，并加以标注。

(b) 画出使 $v(t)=x(t)$ 的滤波器 $H(j\omega)$ ，并加以标注。



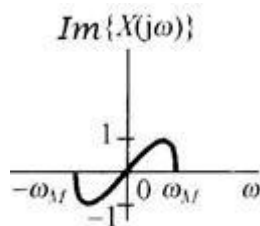


图 8-37

解：（a）由于

$$Z(j\omega) = \frac{1}{2} X(j(\omega - \omega_c)) = \frac{1}{2} X(j(\omega + \omega_c))$$

如图 8-38 所示：

设 $p(t)$ 的傅里叶级数的系数为 a_k

在 $k \neq 0$ 时， $a_k = 4 \sin(k\pi/2) / 2k\pi$ 。

在 $k=0$ 时， $a_k = 0$

$$P(j\omega) = \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} \frac{4 \sin(k\pi/2)}{k} \delta(\omega - \omega_0)$$

因此

如图 8-38 所示。

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2\pi} [Z(j\omega) * P(j\omega)]$$

因为 $y(t) = x(t)p(t)$ ，则

$Y(j\omega)$ 如图 8-38 所示。

（b）从图 8-37 最后一个图可知，需要如图 8-38 所示的 $H(j\omega)$ 以保证 $v(t) = x(t)$

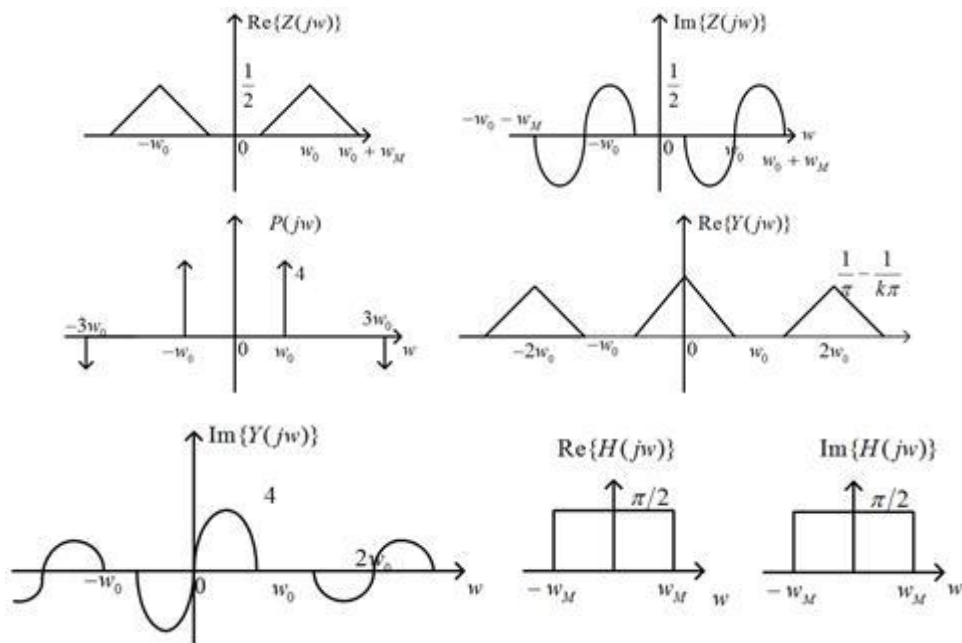


图 8-38

8.36 无线电与电视信号的准确解复用（解调）通常是利用一种称为超外差接收机的系统来实现的，这等效于一种可变调谐滤波器。图 8-39（a）示出了它的基本组成系统。

（a）输入信号 $y(t)$ 由已频分多路复用过的众多幅度已调信号叠加而成，所以每一路信号都占有一个不同频率的信道。现在来考虑一个这样的信道，它包括幅度已调信号 $y_1(t) = x_1(t)\cos\omega_c t$ ，其频谱 $Y_1(j\omega)$ 如图 8-39（b）所示。现在想要利用如图 8-39（a）所示的系统对 $y_1(t)$ 先解复用，再解调以便恢复调制信号 $x_1(t)$ 。粗调谐滤波器有一个示于图 8-39（b）下部的频率响应 $H_1(j\omega)$ 。确定输入至固定选频滤波器 $H_2(j\omega)$ 的输入信号 $z(t)$ 的频谱 $Z(j\omega)$ ，并对 $\omega > 0$ 画出 $Z(j\omega)$ 且加以标注。

（b）固定选频滤波器是一个以频率 ω_f 为中心的带通滤波器，如图 8-39（c）所示。希望该滤波器 $H_2(j\omega)$ 的输出是 $r(t) = x_1(t)\cos\omega_f t$ ，依据 ω_c 和 ω_M ，为了保证 $x_1(t)$ 的一个不失真的频谱集中于 $\omega = \omega_f$ 周围， ω_T 必须满足什么约束？

（c）图 8-39（c）中， G ， α 和 β 必须等于什么，才能使 $r(t) = x_1(t)\cos\omega_f t$ ？

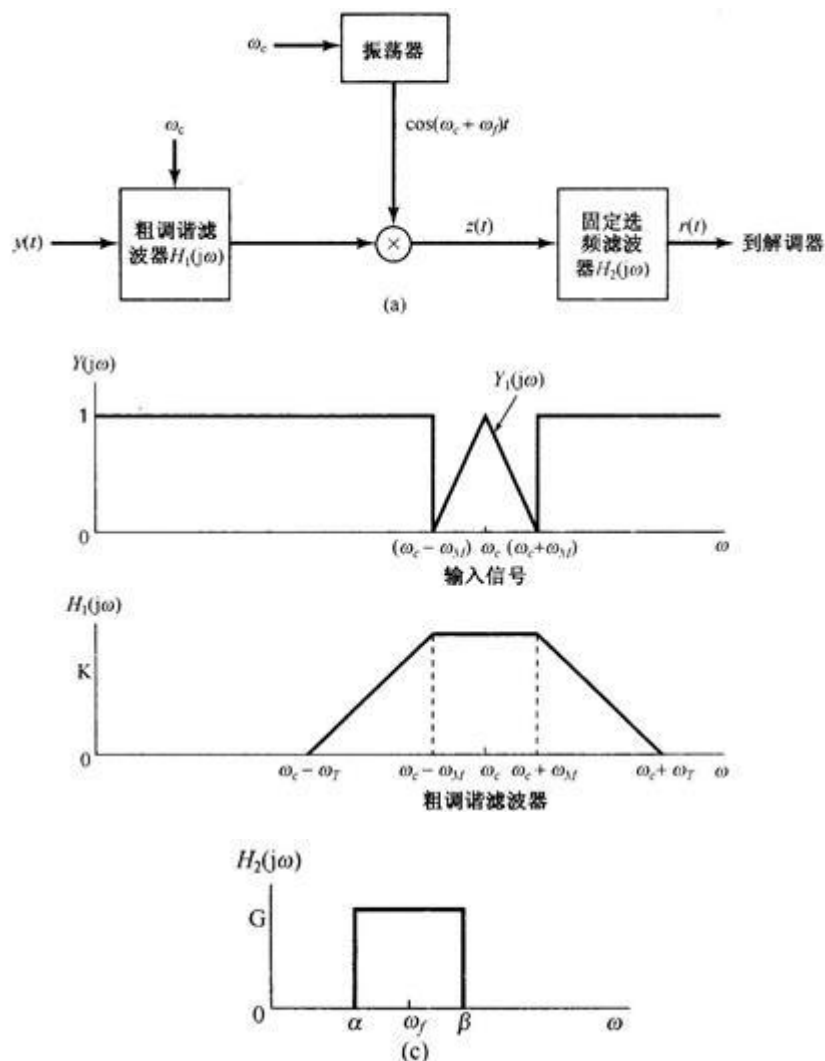


图 8-39

解：（a） $Z(j\omega)$ 如图 8-40 所示。

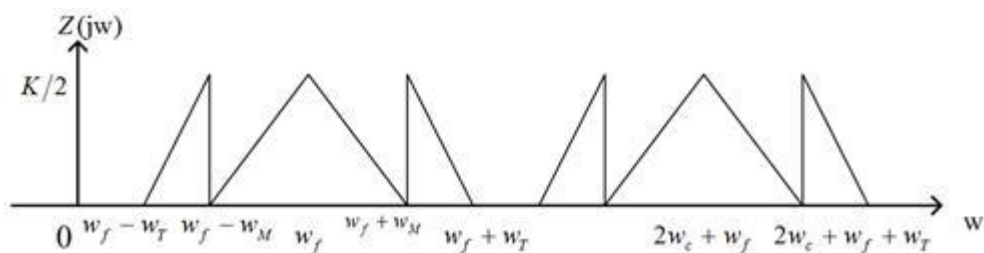


图 8-40

(b) 由图 8-40 可知

$$2\omega_c + \omega_f - \omega_T \geq \omega_f + \omega_M \Rightarrow \omega_T \leq 2\omega_c - \omega_M$$

(c) 要使 $r(t) = x_1(t)\cos\omega_c t$, $X(j\omega)$ 在 $\omega = \omega_f$ 周围不能混叠, 则有

$$G = 2/K, \alpha = \omega_f - \omega_M, \beta = \omega_f + \omega_M$$

8.37 现在设想用下面的方案来实现幅度调制: 输入信号 $x(t)$ 与载波信号 $\cos\omega_c t$ 相加, 然后通过一个非线性器件, 使输出 $z(t)$ 与输入 $x(t)$ 满足如下关系:

$$\begin{aligned} z(t) &= e^{y(t)} - 1 \\ y(t) &= x(t) + \cos\omega_c t \end{aligned}$$

如图 8-41 (a) 所示。这样一种非线性关系可以通过二极管的电流-电压特性来实现。若分别以 $i(t)$ 和 $v(t)$ 代表二极管的电流和电压, 则有

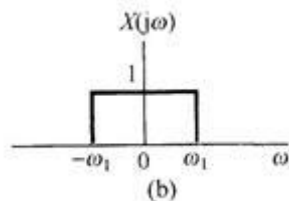
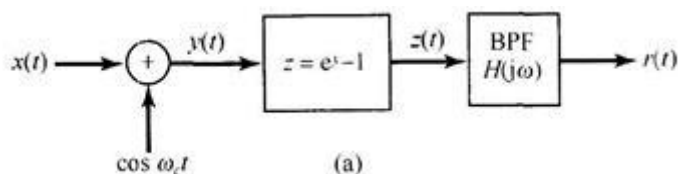
$$i(t) = I_0 e^{av(t)} - 1 \quad (a \text{ 为实数})$$

为了研究这种非线性的效果, 可以研究 $z(t)$ 的频谱, 看它与 $X(j\omega)$ 和 ω_c 有何关系。为此, 利用 e^y 的幂级数展开, 即

$$e^y = 1 + y + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{6}y^3 + \cdots$$

(a) 若 $x(t)$ 的频谱如图 8-41 (b) 所示, 且 $\omega_c = 100\omega_1$, 利用 e^y 幂级数中的前 4 项, 画出 $z(t)$ 的频谱 $Z(j\omega)$, 并加以标注。

(b) 带通滤波器 (BPF) 具有图 8-41 (c) 所示的参数, 试确定 α 和 β 的范围, 使得 $r(t)$ 是用 $x(t)$ 进行幅度调制的结果。



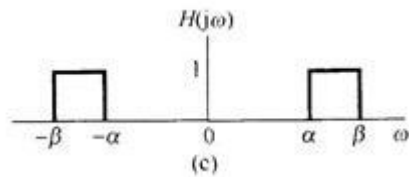


图 8-41

解: (a)

$$\begin{aligned} x(t) &= y(t) + \frac{1}{2} y^2(t) + \frac{1}{6} y^3(t) \\ &= \cos(\omega_0 t) + \frac{1}{2} \cos^2(\omega_0 t) + \frac{1}{6} \cos^3(\omega_0 t) + x(t) + \frac{1}{2} x^2(t) + \frac{1}{6} x^3(t) \\ &\quad + \left[x(t) + \frac{1}{2} x^2(t) \right] \cos(\omega_0 t) \end{aligned}$$

因此 $Z(j\omega)$ 如图 8-42 所示, 显然混叠部分必须加在一起。

(b) 由图 8-42 可知,

$$\omega_c + 2\omega_1 < \alpha < 2\omega_0 - \omega_1$$

$$2\omega_0 + \omega_1 < \beta < 3\omega_0$$

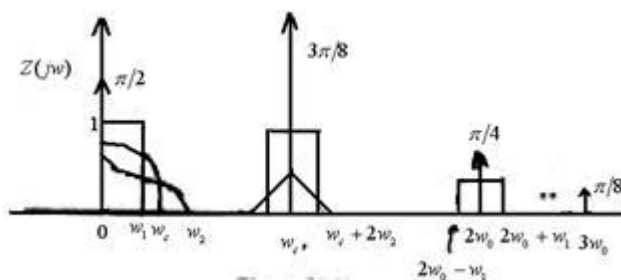


图 8-42

8.38 图 8-43 (a) 示出一种通信系统, 该系统把一个带限信号 $x(t)$ 转换为周期性高频能量脉冲来发射。假定 $X(j\omega)=0$, $|\omega|>\omega_M$, 对调制信号 $m(t)$ 有两种可能的选择, 分别用 $m_1(t)$ 和 $m_2(t)$ 来表示, 其中 $m_1(t)$ 是周期性的正弦脉冲串, 每个脉冲的持续期为 D , 如图 8-43 (b) 所示, 即

$$m_1(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p(t - kT)$$

其中

$$p(t) = \begin{cases} \cos \omega_c t, & |t| < (D/2) \\ 0, & |t| > (D/2) \end{cases}$$

$m_2(t)$ 是被周期性阻断或选通了的 $\cos \omega_c t$, 即 $m_2(t) = g(t) \cos \omega_c t$, $g(t)$ 如图 8-43 (b) 所示。假定参数 T , D , ω_c 和 ω_M 之间有下列关系:

$$D < T, \quad \omega_c \gg \frac{2\pi}{D}, \quad \frac{2\pi}{T} > 2\omega_M$$

同时假定对于 $x \gg 1$, $(\sin x)/x$ 可以忽略。

确定是否对某一选定的 ω_{lp} 无论 $m_1(t)$ 或 $m_2(t)$, 都将产生一个已解调信号 $x(t)$ 。对你认为肯定的每一种情况, 确定 ω_{lp} 可容许的范围。

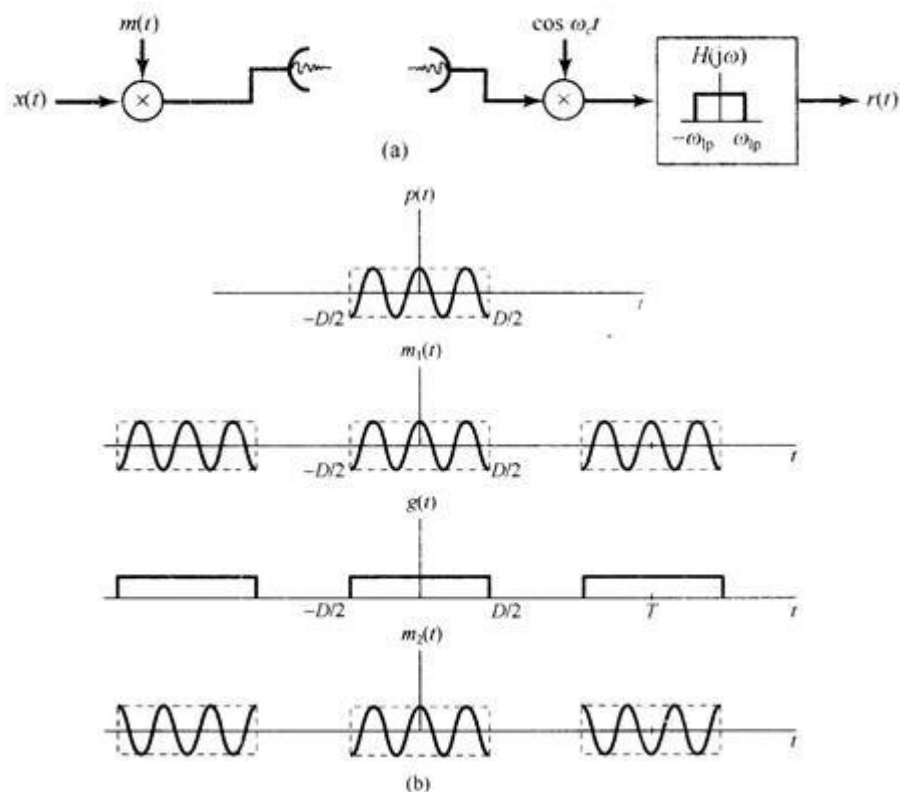


图 8-43

解: 该解调器是一个同步解调器, 因此解调器的输入信号在以 ω_c 为中心的周围必须有一个 $X(j\omega)$ 的复制, 只有这样解调器才能成功恢复 $x(t)$, 由题意有

$$P(j\omega) = \frac{\sin[(\omega - \omega_c)D/2]}{\omega - \omega_c} + \frac{\sin[(\omega + \omega_c)D/2]}{\omega + \omega_c}$$

$m_2(t)$ 将包含一个时间间隔为 $2\pi/T$, 加权为 $P(j\omega)$ 的脉冲信号, 若 $y_1(t) = x(t)m_2(t)$, 则

$$Y_1(j\omega) = \frac{1}{2\pi} [X(j\omega) * M_2(j\omega)]$$

因此 $Y_1(j\omega)$ 将包含一个时间间隔为 $2\pi/T$ 的 $X(j\omega)$ 的加权副本。

8.39 设想希望传送两个可能的消息中的一个, 即消息 m_0 或消息 m_1 。为此, 在长度为 T 的时间间隔内, 发送两种频率之一的高频脉冲。注意, T 与传送哪一个消息是无关的。对消息 m_0 将送出 $\cos\omega_0 t$, 而对消息 m_1 则送出 $\cos\omega_1 t$ 。于是, 脉冲 $b(t)$ 看上去如图 8-44 (a) 所示。这种通信系统称为频移键控 (FSK)。当高频脉冲 $b(t)$ 被收到时, 就要判断它是代表消息 m_0 还是消息 m_1 。为此, 按图 8-44 (b) 的方案去实现。

(a) 证明: 当 $\cos\omega_0 t$ 和 $\cos\omega_1 t$ 满足关系

$$\int_0^T \cos \omega_0 t \cos \omega_1 t dt = 0$$

时，在图 8-44 (b) 中两条线路的绝对值之间差别最大。

(b) 选择 ω_0 和 ω_1 ，使得没有一个长度为 T 的区间能满足

$$\int_0^T \cos \omega_0 t \cos \omega_1 t dt = 0$$

这可能实现吗？

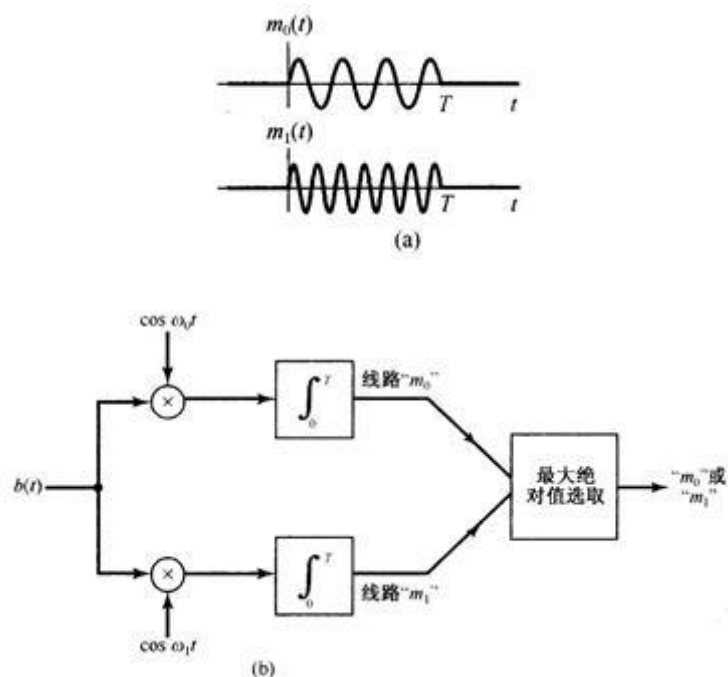


图 8-44

解：(a) 两线路之间可能存在的差异：

$$D_0 = \int_0^T \cos^2(\omega_0 t) dt - \left| \int_0^T \cos(\omega_0 t) \cos(\omega_1 t) dt \right|$$

和

$$D_1 = \int_0^T \cos^2(\omega_1 t) dt - \left| \int_0^T \cos(\omega_0 t) \cos(\omega_1 t) dt \right|$$

当 $\left| \int_0^T \cos(\omega_0 t) \cos(\omega_1 t) dt \right| = 0$ 时， D_0 和 D_1 能取得最大值。也可以写成 $\int_0^T \cos(\omega_0 t) \cos(\omega_1 t) dt = 0$

(b) 依题意

$$\int_0^T \cos(\omega_0 t) \cos(\omega_1 t) dt = \frac{1}{2} \int_0^T \{ \cos[(\omega_0 + \omega_1)t] + \cos[(\omega_0 - \omega_1)t] \} dt$$

因此，如果使 T 不为 $\cos[(\omega_0 + \omega_1)t]$ 和 $\cos[(\omega_0 - \omega_1)t]$ 周期的公倍数，则上述积分值为 0。

8.40 在 8.3 节中曾讨论过利用正弦幅度调制实现频分多路复用，借以把几个信号搬移到不同的频带上，然后把它们加起来同时发送出去。本题将研究另一种称为正交多路复用 (quadrature multiplexing) 的概念。按此多路复用方法，如果两个载波信号的相位相差 90° ，

那么这两个信号可以同时同一频带内传送。该多路复用系统如图 8-45 (a) 所示，其解复用系统如图 8-45 (b) 所示。

假定 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 都是带限的，其最高频率为 ω_M ，即有 $X_1(j\omega) = X_2(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_M$ 。假定载波频率 ω_c 大于 ω_M ，证明： $y_1(t) = x_1(t)$ 和 $y_2(t) = x_2(t)$ 。

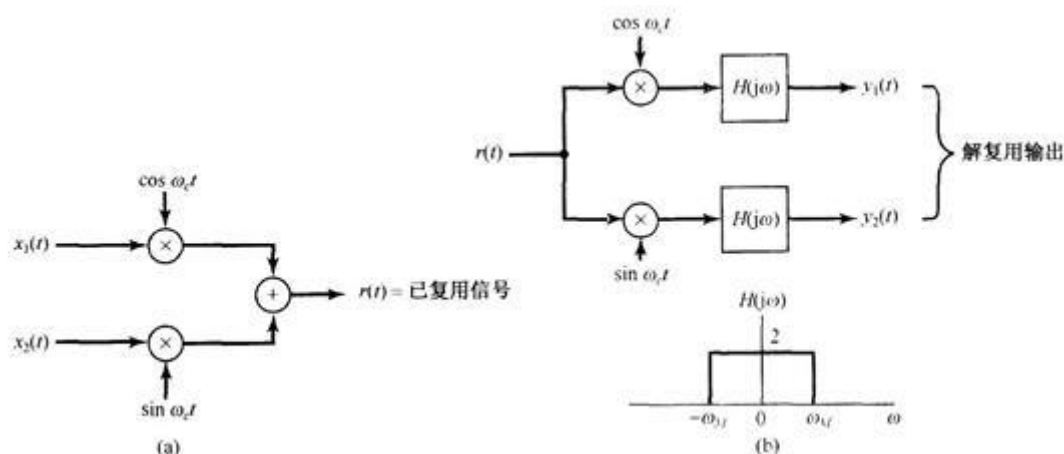


图 8-45

证明： $X_1(j\omega)$ 和 $X_2(j\omega)$ 如图 8-46 所示。

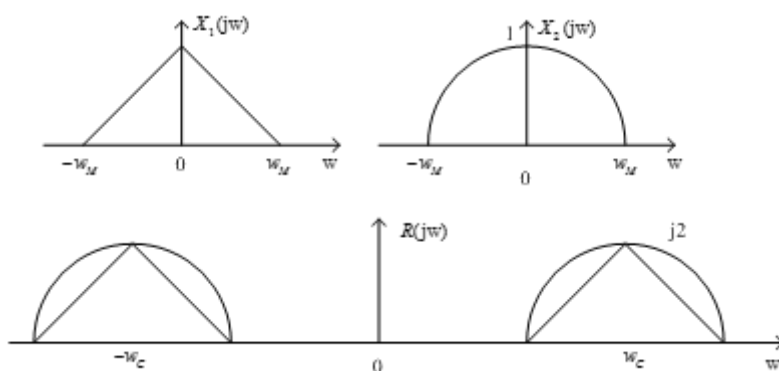


图 8-46

$R(j\omega)$ 如图 8-46 所示。将图上重叠区域相加。当 $r(t)$ 乘以 $\cos \omega_c t$ 时，在 $\omega = 0$ 附近可以得到

$$\frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{2} X_1(j\omega) + \frac{1}{2} jX_2(j\omega) + \frac{1}{2} X_1(j\omega) - \frac{1}{2} jX_2(j\omega) \right\} = \frac{1}{2} X_1(j\omega)$$

因此，第一个低通滤波器的输出等于 $x_1(t)$ 。

当 $r(t)$ 乘以 $\sin \omega_c t$ 时，在 $\omega = 0$ 附近可以得到

$$\frac{1}{2} \left\{ -j \left[\frac{1}{2} X_1(j\omega) + \frac{1}{2} jX_2(j\omega) \right] + j \left[\frac{1}{2} X_1(j\omega) - \frac{1}{2} jX_2(j\omega) \right] \right\} = \frac{1}{2} X_2(j\omega)$$

因此，第二个低通滤波器的输出等于 $x_2(t)$ 。

8.41 在习题 8.40 中介绍了正交多路复用的概念，借此将频率相同但相位相差 90° 的两个载波信号分别由每个信号进行调制之后，再把两者相加。与此对应的离散时间多路复用器和解复用器示于图 8-47 中。假定信号 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 都是带限于 ω_M 的，即

$$X_1(e^{j\omega}) = X_2(e^{j\omega}) = 0, \quad \omega_M < \omega < 2\pi - \omega_M$$

(a) 确定 ω_c 取值范围，使得 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 能够从 $r[n]$ 中恢复出来。

(b) 如果 ω_c 满足 (a) 中的条件，确定 $H(e^{j\omega})$ ，使得有 $y_1[n] = x_1[n]$ 和 $y_2[n] = x_2[n]$

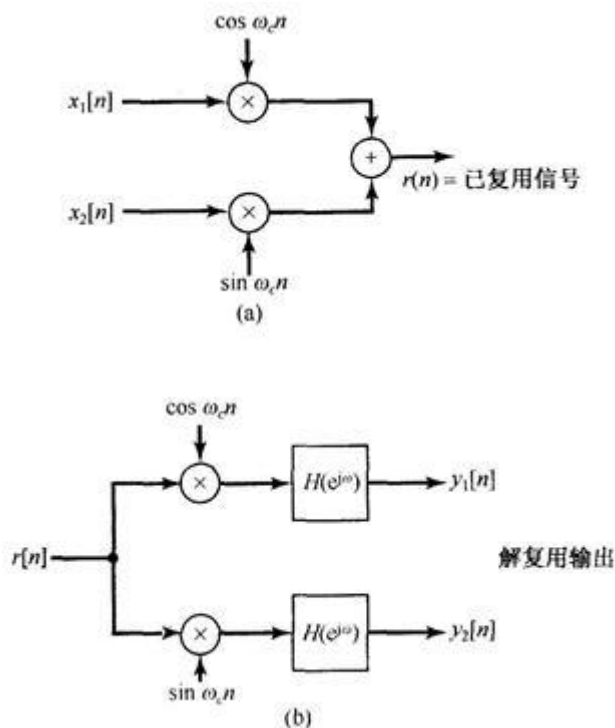


图 8-47

解：(a) $X_1(e^{j\omega})$ 和 $X_2(e^{j\omega})$ 如图 8-48 所示。

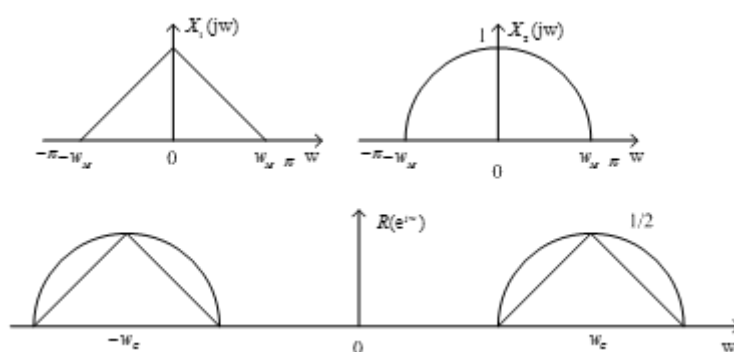


图 8-48

$R(e^{j\omega})$ 如图 8-48 所示。为了避免混叠，要求 $\omega_M < \omega_c < \pi - \omega_M$ 。

(b) 当 $r[n]$ 乘以 $\cos \omega_c n$ 时，在 $\omega = 0$ 附近可以得到

$$\frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{2} X_1(e^{j\omega}) + \frac{1}{2} j X_2(e^{j\omega}) + \frac{1}{2} X_1(e^{j\omega}) - \frac{1}{2} j X_2(e^{j\omega}) \right\} = \frac{1}{2} X_1(e^{j\omega})$$

因此, 需要 $H(e^{j\omega})$ 相当于一个截止频率为 ω_M , 增益为 2 的低通滤波器。

当 $r(n)$ 乘以 $\sin \omega_c n$ 时, 在 $\omega = 0$ 附近可以得到

$$-\frac{1}{2} \left\{ -j \left[\frac{1}{2} X_1(e^{j\omega}) + \frac{1}{2} j X_2(e^{j\omega}) \right] + j \left[\frac{1}{2} X_1(e^{j\omega}) - \frac{1}{2} j X_2(e^{j\omega}) \right] \right\} = \frac{1}{2} X_2(e^{j\omega})$$

因此, 需要 $H(e^{j\omega})$ 相当于一个截止频率为 ω_M , 增益为 2 的低通滤波器。

8.42 为了避免码间干扰, 在脉冲幅度调制中所用的脉冲都设计成在码间间隔 T_1 的整数倍上其值为零。本题将建立一类这样的脉冲, 它们在 $t = kT_1$, $k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ 都是零。

考虑一个脉冲 $p_1(t)$, 它为实偶函数, 傅里叶变换为 $P_1(j\omega)$ 。同时假定

$$P_1 \left(-j\omega + j \frac{\pi}{T_1} \right) = -P_1 \left(j\omega + j \frac{\pi}{T_1} \right), \quad 0 \leq \omega \leq \frac{\pi}{T_1}$$

(a) 定义一个周期脉冲串 $\tilde{p}_1(t)$ 其傅里叶变换为

$$\tilde{P}_1(j\omega) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} P_1 \left(j\omega - jm \frac{4\pi}{T_1} \right)$$

证明:

$$\tilde{P}_1(j\omega) = -\tilde{P}_1 \left(j\omega - j \frac{2\pi}{T_1} \right)$$

(b) 利用 (a) 的结果, 证明: 对某些 T 有

$$\tilde{p}_1(t) = 0, \quad t = kT, \quad k = 0, \pm 2, \pm 4, \dots$$

(c) 利用上述结果, 证明:

$$p_1(kT_1) = 0, \quad k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

(d) 证明: 具有傅里叶变换为 $P(j\omega)$

$$P(j\omega) = \begin{cases} 1 + P_1(j\omega), & |\omega| \leq \frac{\pi}{T_1} \\ P_1(j\omega), & \frac{\pi}{T_1} \leq |\omega| \leq \frac{2\pi}{T_1} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

的脉冲 $p(t)$ 也有如下性质:

$$p(kT_1) = 0, \quad k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

解: (a) 根据所给的信息, 可知 $P_1(j\omega)$ 关于 π/T_1 奇对称, 同时, 因为 $p_1(t)$ 是实偶函数所以

$P_1(j\omega)$ 是一个偶函数。因此函数如图 8-49 所示。

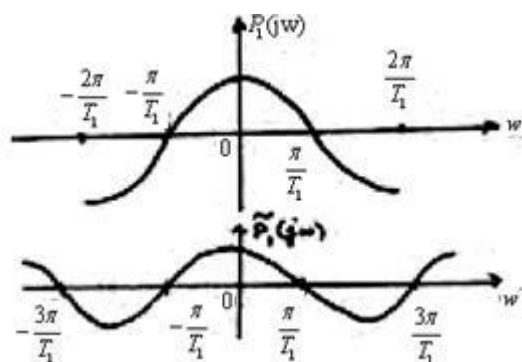


图 8-49

如果定义如题中所给的 $\tilde{P}_1(j\omega)$ ，则 $\tilde{P}_1(j\omega)$ 如图 8-49 所示，很明显

$$\tilde{P}_1(j\omega) = -\tilde{P}_1(j\omega - j2\pi/T_1)$$

(b) 定义一个信号 $q(t) = \tilde{P}_1(jt)$ ，则该信号是一个周期信号，周期为 $4\pi/T_1$ 。设 $q(t)$ 傅里叶级数的系数为 a_k ，与 (a) 同理可得

$$q(t) = -q(t - 2\pi/T_1)$$

利用上式两边傅里叶级数系数相等，可得

$$a_k = -a_k e^{-jk(2\pi/T_0)(2\pi/T_1)}$$

其中 $T_0 = \frac{4\pi}{T_1}$ 。

因此

$$a_k = -a_k e^{-jk\pi}$$

即当 $k=0, \pm 2, \pm 4, \dots$ ，时 $a_k = 0$ ， $q(t)$ 的傅里叶变换形式为

$$\begin{aligned} Q(j\omega) &= 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - k2\pi/T_0) \\ &= 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - kT_1/2) \end{aligned}$$

当 $k=0, \pm 2, \pm 4, \dots$ ，时 $a_k = 0$ ，当 $\omega = 0, \pm T_1, \pm 2T_1$ 时， $Q(j\omega) = 0$ 。

利用傅里叶变换的对偶性，可以预知 $\tilde{P}_1(t) = Q(-jt)/2\pi$ 的反傅里叶变换 $\tilde{P}_1(t) = Q(-jt)/2\pi$ 。

因此，当 $t = 0, \pm T_1, \pm 2T_1, \dots$ 时， $\tilde{P}_1(t) = 0$ 。

(c) 依题意

$$\tilde{P}_1(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \left[P_1(j\omega) * 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k4\pi/T_1) \right]$$

进行傅里叶反变换得

$$\tilde{p}_1(t) = p_1(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_1/2)$$

很明显, 当 $t = 0, \pm T_1/2, \pm T_1, \pm 3T_1/2, \dots$ 有 $\tilde{p}_1(t) = p_1(t)$ 。利用 (b) 的结论可得, 当 $t = 0, \pm T_1, \pm 2T_1, \dots$ 时, $p_1(t) = 0$ 。

(d) 因为 $P(j\omega) = P_1(j\omega) + P_2(j\omega)$, 其中

$$P_2(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \pi/T_1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

故 $p(t) = p_1(t) + p_2(t)$, 其中

$$p_2(t) = \frac{\sin(\pi t/T_1)}{\pi t}$$

易得当 $t = 0, \pm T_1, \pm 2T_1, \dots$ 时, $p_2(t) = 0$, 因为前面已经证当 $t = 0, \pm T_1, \pm 2T_1, \dots$ 时, $p_1(t) = 0$, 因此, 明显可得当 $t = 0, \pm T_1, \pm 2T_1, \dots$ 时, $p(t) = 0$ 。

8.43 用于脉冲幅度调制通信的某一信道的单位冲激响应为

$$h(t) = 10000e^{-1000t}u(t)$$

假定该信道的相位特性在信道的通带内近似为线性的。通过该信道后接收到的脉冲然后用一个单位冲激响应为 $g(t)$ 的线性时不变系统 S 来处理, 以补偿信道带宽内的不均匀增益。

(a) 证明: 若 $g(t)$ 具有傅里叶变换为

$$G(j\omega) = A + jB\omega$$

其中 A 和 B 都为实系数, 那么 $g(t)$ 就能够补偿在该信道通带内的不均匀增益。试确定 A 和 B 的值。

(b) 现在建议由图 8-50 所示系统来实现系统 S, 试确定在该系统中的增益因子 α 和 β 的值。

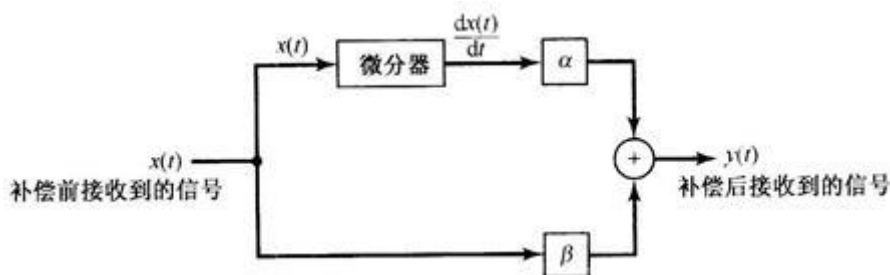


图 8-50

解: (a) 依题意

$$H(j\omega) = \frac{10000}{1000 + j\omega}$$

故补偿系统频率响应为

$$G(j\omega) = \frac{1000 + j\omega}{10000}$$

因此 $A = 0.1, B = 10^{-4}$ 。

(b) 如果补偿系统的输入和输出分别表示为 $x(t)$ 和 $y(t)$ ，则

$$\frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{1000 + j\omega}{10000}$$

进行傅里叶反变换并化简得

$$y(t) = 0.1x(t) + 10^{-4} \frac{dx(t)}{dt}$$

因此 $\alpha = 10^{-4}, \beta = 0.1$ 。

8.44 本题要研究一种均衡方法，该方法用于避免由于信道在其通带内的非线性相位而在脉冲幅度调制系统中所引起的码间干扰。

当一个在码间间隔 T_1 的整数倍点上具有过零点的脉冲通过具有非线性相位特性的信道时，接收到的脉冲可能就不再有 T_1 的整数倍点上过零。因此，为了避免码间干扰，将已接收脉冲通过一个置零均衡器 (Zero-forcing equalizer)，强制该脉冲在 T_1 的整数倍点上过零。这种均衡器产生一个新的脉冲 $y(t)$ ，它由加权和移位了的已接收脉冲 $x(t)$ 相加而成，即

$$y(t) = \sum_{l=-N}^N a_l x(t - lT_1)$$

其中 a_l 全为实数，并且选成使得有

$$y(kT_1) = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots, \pm N \end{cases}$$

(a) 证明：该均衡器是一个滤波器，并确定它的冲激响应。

(b) 为了说明加权值 a_l 的选取，现考虑一个例子。若 $x(0T_1) = 0$ ， $x(-T_1) = 0.2$ ， $x(T_1) = -0.2$ 和 $x(kT_1) = 0$ ， $|k| > 1$ ，试求 a_0 ， a_1 和 a_{-1} 的值，使得 $y(\pm T_1) = 0$ 。

解：(a) 依题意

$$y(t) = x(t) * \sum_{l=-N}^N a_l \delta(t - lT_1)$$

故将 $x(t)$ 通过一个冲激响应为 $h(t) = \sum_{l=-N}^N a_l \delta(t - lT_1)$ 的滤波器可以获得 $y(t)$ 。

(b) 依题意，可以获得以下三个方程

$$\begin{aligned} y(0) &= a_{-1}x(T_1) + a_0x(0) + a_1x(-T_1) \\ y(T_1) &= a_{-1}x(2T_1) + a_0x(T_1) + a_1x(0) \\ y(-T_1) &= a_{-1}x(0) + a_0x(-T_1) + a_1x(-2T_1) \end{aligned}$$

代入所给的 $x(t)$ 和 $y(t)$ 值，得 $a_0 = 0$ ， $a_1 = a_{-1}$ 。

8.45 利用窄带频率调制技术来传输一带限信号 $x(t)$ ，也就是说，按 8.7 节所定义的，调制指数 $m < \pi/2$ 。在 $x(t)$ 被传送到调制器之前，先进行一个处理而有 $X(j\omega)|_{\omega=0} = 0$ 和 $|x(t)| < 1$ 。这个经归一化了的 $x(t)$ 现在用角调制去调制一个载波，从而形成频率调制信号

$$y(t) = \cos \left(\omega_c t + m \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right)$$

(a) 求瞬时频率 ω_i

(b) 利用式 (8.44) 和式 (8.45)，假设窄带 ($m \ll \pi/2$)，以及上面的归一化条件，证明

$$y(t) \approx \cos \omega_c t - \left(m \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right) \sin \omega_c t$$

(c) 在 $y(t)$ 的带宽， $x(t)$ 的带宽和载波频率 ω_c 之间有什么关系？

解：(a) 因为

$$y(t) = \cos \left(\omega_c t + m \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right)$$

已知载波信号为

$$\theta(t) = \omega_c t + m \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

所以瞬时频率为

$$\omega_i(t) = \frac{d\theta}{dt} = \omega_c + mx(t)$$

(b) 展开 $y(t)$ 得

$$y(t) = \cos(\omega_c t) \cos\left(m \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau\right) - \sin(\omega_c t) \sin\left(m \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau\right)$$

利用窄带假设，可知 $\left(m \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau\right)$ 非常接近 0。因此

$$\cos\left(m \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau\right) \approx 1$$

和

$$\sin\left(m \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau\right) \approx \left(m \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau\right)$$

故

$$y(t) = \cos(\omega_c t) - \left(m \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau\right) \sin(\omega_c t)$$

(c) $|X(j\omega)|$ 和 $|Y(j\omega)|$ 如图 8-51 所示，由图明显可知当 $y(t)$ 的带宽为 $2\omega_c + 2\omega_s$ 时， $x(t)$ 的

带宽为 $2\omega_s$ 。

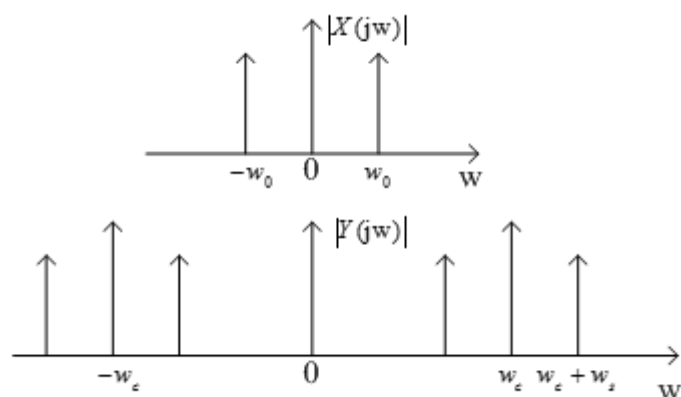


图 8-51

8.46 考虑复指数时间函数

$$s(t) = e^{j\theta(t)} \quad (\text{P8.46-1})$$

其中 $\theta(t) = \omega_0 t^2/2$ 。

因为瞬时频率 $\omega_1 = d\theta/dt$ 也是时间的函数，所以信号 $s(t)$ 就可以当成一个频率调制信号。特别是，因为这个信号的瞬时频率是随时间线性地扫过频谱，因此通常就称它为线性调频信号，或称“鸟声”信号。

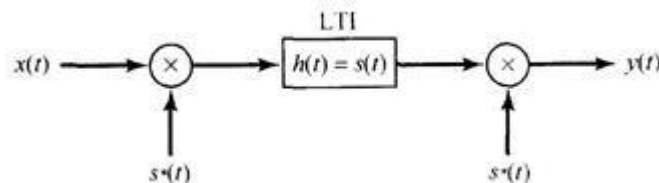


图 8-52

(a) 求瞬时频率。

(b) 确定并画出“鸟声”信号傅里叶变换的模和相位特性。为了计算傅里叶变换积分，你会发现，将被积函数的复指数“完全平方”，并利用如下关系：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{jz^2} dz = \sqrt{\frac{\pi}{2}}(1 + j)$$

是有用的。

(c) 考虑图 8-52 所示系统，图中 $x(t)$ 是“鸟声”信号，如式 (P8.46-1) 所给出。证明： $y(t) = X(j\omega_0 t)$ ， $X(j\omega)$ 是 $x(t)$ 的傅里叶变换。

注意：图 8-52 的系统称为“鸟声”变换算法 (chirp transform algorithm)，在实际中常用于获取一个信号的傅里叶变换。

解：(a) 瞬时频率为

$$\omega_1(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \left[\frac{\omega_0 t^2}{2} \right] = \omega_0 t$$

(b) 依题意

$$\begin{aligned} S(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega_0 t^2/2} e^{-j\omega t} dt \\ &= e^{j\omega^2/(2\omega_0)} \int_{-\infty}^{\infty} e^{j[\sqrt{\omega_0/2}(t-\omega/\omega_0)]^2} dt \\ &= \sqrt{\frac{\pi}{\omega_0}}(1+j)e^{j\omega^2/(2\omega_0)} \end{aligned}$$

(c) 依题意

$$X(j\omega_0 t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j\omega_0 t \tau} d\tau$$

又 $t\tau = \frac{1}{2}[t^2 + \tau^2 - (t-\tau)^2]$ ，因此

$$\begin{aligned}
 X(j\omega_0 t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j\omega_0 \tau^2/2} e^{-j\omega_0 t^2/2} e^{j\omega_0 (t-\tau)^2/2} d\tau \\
 &= e^{-j\omega_0 t^2/2} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j\omega_0 \tau^2/2} e^{j\omega_0 (t-\tau)^2/2} d\tau
 \end{aligned}$$

令 $g(\tau) = x(\tau) e^{-j\omega_0 \tau^2/2}$ ，因此

$$X(j\omega_0 t) = e^{-j\omega_0 t^2/2} [g(t) * e^{j\omega_0 t^2/2}]$$

是图 8-52 所示的系统。

8.47 在 8.8 节中讨论了正弦载波时的同步离散时间调制和解调系统。本题要研究当相位和/或频率失去同步时的影响。图 8-53 (a) 示出了这个调制和解调系统，图中都指出了调制器和解调器载波之间的相位差和频率差。设频率差 $\omega_d - \omega_c$ 记为 $\Delta\omega$ ，相位差 $\theta_d - \theta_c$ 记为 $\Delta\theta$ 。

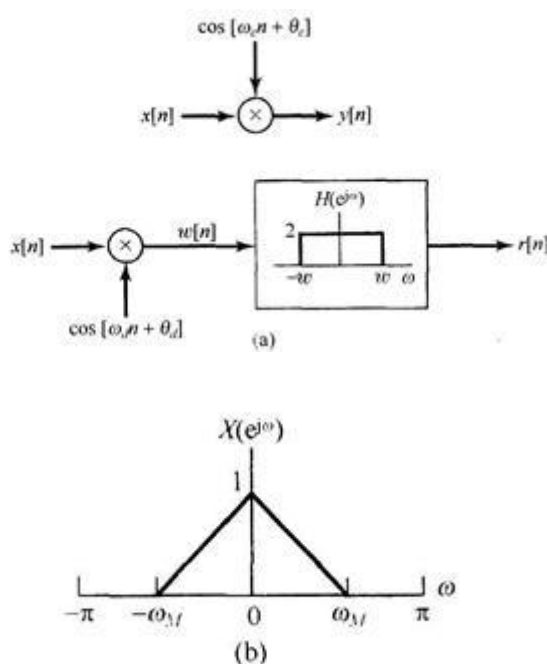


图 8-53

- (a) 若 $x[n]$ 的频谱如图 8-53 (b) 所示，并假定 $\Delta\omega = 0$ ，试画出 $w[n]$ 的频谱。
- (b) 若 $\Delta\omega = 0$ ，证明：可以通过选择 ω ，使输出 $r[n]$ 为 $r[n] = x[n] \cos(\Delta\theta)$ 。特别是，若 $\Delta\theta = \pi/2$ ， $r[n]$ 是什么？
- (c) 当 $\Delta\theta = 0$ ，且 $\omega = \omega_M + \Delta\omega$ 时，证明输出 $r[n] = x[n] \cos \Delta\omega n$ （假定 $\Delta\omega$ 很小）。

解：令 $G_c(e^{j\omega})$ 表示 $\cos(\omega_c n + \theta_c)$ ，如图 8-54 所示。令 $G_d(e^{j\omega})$ 表示 $\cos(\omega_d n + \theta_d)$ ，如图 8-54 所示。

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j(\omega-\theta)}) G_c(e^{j\theta}) d\theta$$

如图 8-54 所示。

这里假设 $\omega_c > \omega_M$ 和 $\pi - \omega_M > \omega_c$ ，同理可得

$$W(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} Y(e^{j(\omega-\theta)}) G_d(e^{j\theta}) d\theta$$

(a) 如果 $\Delta\omega = 0$, 则 $\omega_d = \omega_c$, 因此 $W(e^{j\omega})$ 如图 8-54 所示。

(b) 当 $W(e^{j\omega})$ 通过 $H(e^{j\omega})$, 可以获得 $R(e^{j\omega}) = \cos(\theta_d - \theta_c) X(e^{j\omega}) = \cos(\Delta\theta) X(e^{j\omega})$ 。如果 $\delta(\theta) = \pi/2$, 则 $r[n] = 0$ 。

(c) 依题意, $W(e^{j\omega})$ 如图 8-54 所示。如果 $\omega > \omega_M + \Delta\omega$, 则

$$R(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} X(e^{j(\omega-\Delta\omega)}) + \frac{1}{2} X(e^{j(\omega+\Delta\omega)})$$

因此

$$r[n] = x[n] \cos(\Delta\omega n)$$

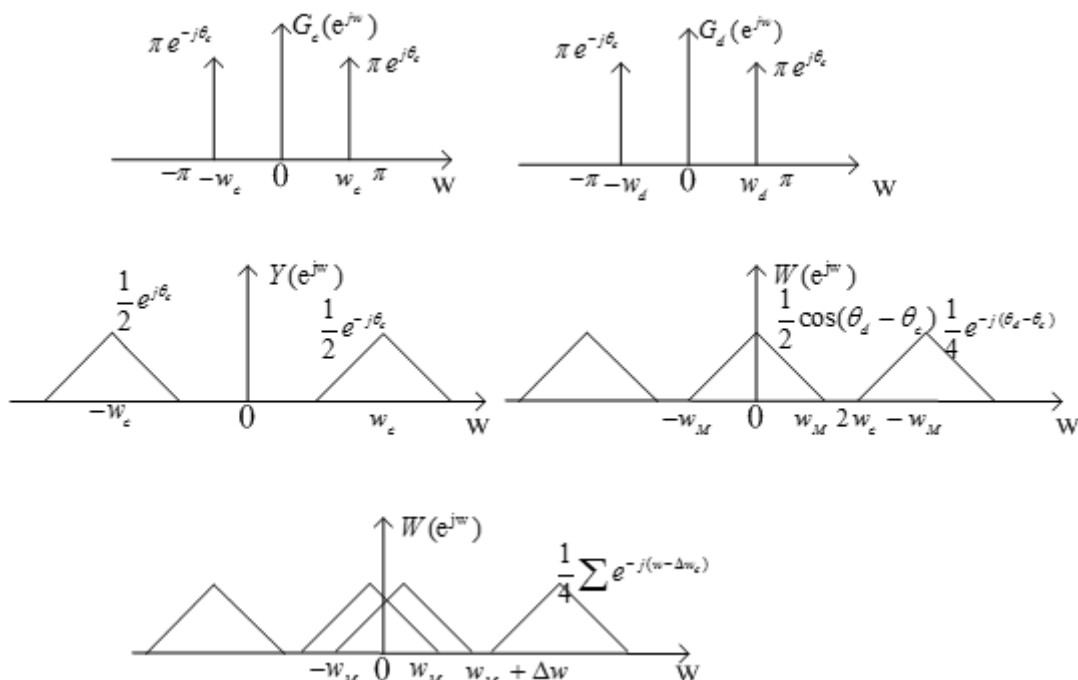


图 8-54

8.48 在本题中要讨论用脉冲串作载波的离散时间幅度调制的分析。要讨论的系统如图 8-55

(a) 所示。

(a) 确定并画出图 8-55 (a) 中周期方波信号 $P[n]$ 的离散时间傅里叶变换。

(b) 假设 $x[n]$ 的频谱如图 8-55 (b) 所示, 若 $\omega_M = \pi/2N$ 且图 8-55 (a) 中的 $M=1$, 试画出 $y[n]$ 的傅里叶变换 $Y(e^{j\omega})$ 。

(c) 现在假设 $X(e^{j\omega})$ 已知带限于 $X(e^{j\omega}) = 0, \omega_M < \omega < 2\pi - \omega_M$, 但其他的并未给出, 对于图 8-55 (a) 所示的系统, 确定: 为使 $x[n]$ 可以从 $y[n]$ 中恢复出来, 作为 N 的函数的最大可容许 ω_M 值, 并指出所得结果与 M 有关吗?

(d) 若 ω_M 和 N 满足 (c) 中所确定的条件, 试用方框图形式表明如何从 $y[n]$ 中恢复出 $x[n]$ 。

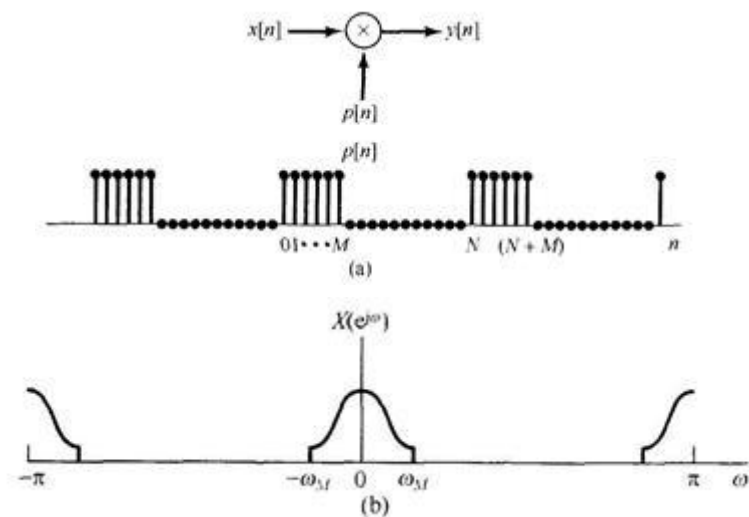


图 8-55

解：(a) $p[n]$ 的傅里叶级数系数为

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{M-1} e^{-j2\pi kn/N} = e^{-j2\pi kM/N} \frac{\sin(\frac{2\pi k}{N} \frac{M+1}{2})}{N \sin(\frac{2\pi k}{2N})}$$

故

$$p(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - 2\pi k / N)$$

(b) 因为 $M=1$ 故

$$a_k = e^{-j2\pi k/N} \frac{\sin(2\pi k / N)}{N \sin(\pi k / N)}$$

忽略相位影响，令 $N=6$ ，则 $Y(e^{j\omega})$ 如图 8-56 所示

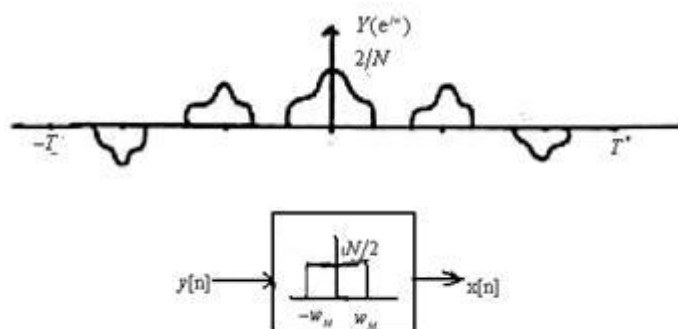


图 8-56

8.49 在实际中，要构成在很低频率上工作的放大器往往是很困难的。因此，低频放大器一般都采用幅度调制原理，将信号搬移到较高的频段。这样的放大器称为斩波器放大器（chopper amplifier），图 8-57 给出了它的方框图。

(a) 如果要使 $y(t)$ 正比于 $x(t)$ (即整个系统等效为一个放大器), 试用 T 来确定在 $x(t)$ 中容许存在的最高频率。

(b) 若 $x(t)$ 按 (a) 中所确定的是带限的, 试用 A 和 T 确定图 8-57 所示系统的增益。

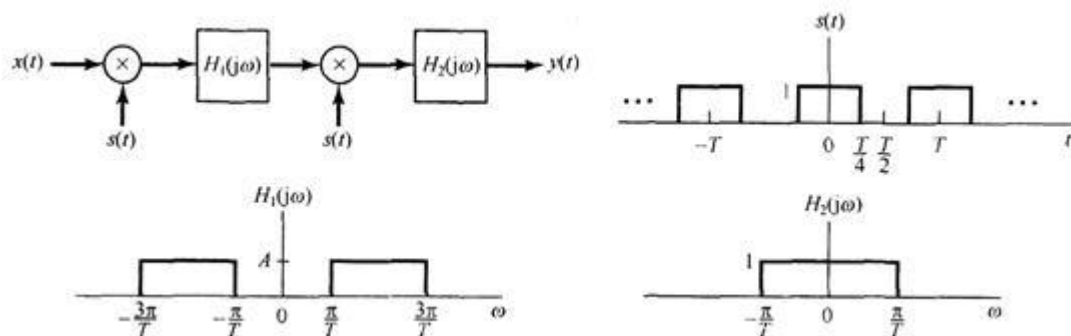


图 8-57

解: (a) $s(t)$ 的傅里叶变换 $S(j\omega)$ 如下式

$$S(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2 \sin(k\pi/2)}{k} \delta(\omega - 2\pi k/T)$$

为了避免波形混叠, 当 $|\omega| > \pi/T$ 时, $X(j\omega) = 0$ 。

(b) 使 $X(j\omega)$ 如图 8-58 所示, 输出信号的傅里叶变换如图 8-58 所示, 所以增益为 $2A/\pi^2$ 。

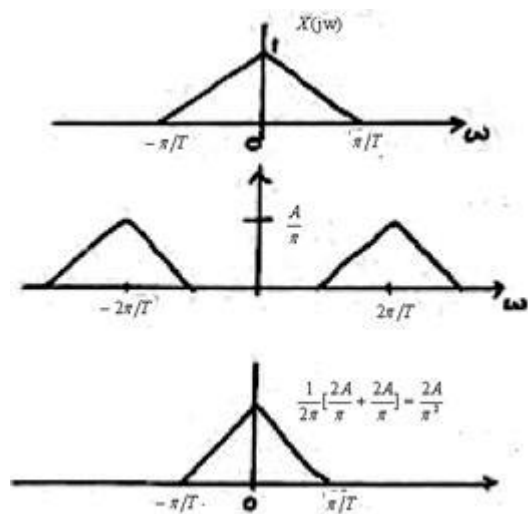


图 8-58

8.3 名校考研真题详解

一、选择题

1. 下面给出了几个 FIR 滤波器的单位函数响应。其中满足线性相位特性的 FIR 滤波器是 ()。[东南大学 2007 研]

- A. $h(n) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
- B. $h(n) = \{1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4\}$
- C. $h(n) = \{1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1\}$
- D. $h(n) = \{1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4\}$

【答案】C 查看答案

【解析】线性相位 FIR 滤波器必满足某种对称性，即 $h(n) = h(N-1-n)$ 或者 $h(n) = -h(N-1-n)$ 。答案中 C 为偶对称，且 $N=8$ ，为 I 型 FIR 滤波器。

2. 某离散时间系统的输入 $e(k)$ 和输出 $r(k)$ 之间的关系为 $r(k) = \sum_{i=k-100}^{k+100} e(i)$ 。则下列说法中错误的是 ()。[东南大学 2007 研]

- A. 该系统是线性的
- B. 该系统是非时变的
- C. 该系统是稳定的
- D. 该系统是因果的

【答案】D 查看答案

【解析】A 项，显然成立；B 项，
$$\begin{cases} r(k+n) = \sum_{i=k+n-100}^{k+n+100} e(i) \\ \sum_{i=k-100}^{k+100} e(i+n) = \sum_{i=k+n-100}^{k+n+100} e(i) \end{cases}$$
，二者相等，故时不变；C 项，

稳定 $\hat{U}BIBO$ ，若 $|e(i)| < M$ ，则 $r(k) \leq \sum_{i=k-100}^{k+100} |e(i)| = 201M$ 。

D 项，由输入 $e(k)$ 和输出 $r(k)$ 之间的关系 $r(k) = \sum_{i=k-100}^{k+100} e(i)$ 可知，输出与未来时刻的输入有关，因此不是因果的。

二、填空题

1. 离散线性时不变系统是因果系统的条件是_____，连续线性时不变系统是因果系统的条件是_____。[四川大学 2007 研]

【答案】 $h[n]=0, n<0$; $h(t)=0, t<0$ 查看答案

【解析】①对于稳定的又是因果的离散系统，其系统函数 $H(z)$ 的极点都在 z 平面的单位圆内；②对于稳定的又是因果的连续系统，其系统函数 $H(s)$ 的极点都在 s 平面的左半开平面。

2. 离散系统的模拟可由_____，_____和_____构成。[北京工业大学 2004 研]

【答案】加法器；乘法器；延迟单元 查看答案

【解析】典型的离散系统为 $\sum_{m=0}^c a_m y(n-m) = \sum_{l=0}^d b_l x(n-l)$ ，其由加法器、乘法器和延迟单元构成。

3. LTI 连续时间系统可分解为两部分，分别是全通网络和_____。[北京航空航天大学 2007 研]

【答案】最小相移网络 查看答案

【解析】LTI 连续时间系统总可被分解为全通网络和最小相移网络的级联的形式。

三、简答题

1. FIR 数字滤波器必为稳定系统，试说明。[清华大学 2006 研]

解：FIR 数字滤波器的冲激响应是有限长的，因而当有限输入时，必有有限输出，必为稳定的。

2. 已知 LTI 系统的输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 满足如下关系 $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n 3^k \left(\frac{1}{3}\right)^n x[k]$ ，试确定该系统是否因果、稳定，并说明理由。[北京理工大学 2004 研]

解： $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n 3^{k-n} x[k]$ ，系统因果、稳定。

因果性：因为 $y[n]$ 只与过去和当前的输入有关，与未来的输入无关，所以系统是因果。

稳定性：设 $|x[k]| < M$ （有界），则 $|y[n]| = \left| \sum_{k=-\infty}^n 3^{k-n} x[k] \right| < \left| \sum_{k=-\infty}^n 3^{k-n} \right| \cdot M < 2M$ （有界）。有界输入导致有界输出，所以系统稳定。

四、计算题

1. 如图 8-2 所示系统。

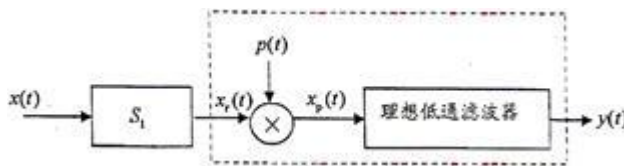


图 8-2

(1) 若 $x(t) = u(t+1) - u(t-1)$ ， $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(t - \frac{n}{2}\right)$ ， S_1 的频率响应 $H_1(j\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| < 2\pi \\ 0 & |\omega| > 2\pi \end{cases}$ ，试画出 $x_r(t)$ 的频谱 $X_r(j\omega)$ 。若要使 $y(t) = x_r(t)$ ，试给出理想低通滤波器的截止频率 ω_c 和增益 $|H_L(j\omega)|$ 需满足的条件。

(2) 若 $x(t) = \cos^2(1000t)$ ，要使 $x_r(t) = \sin(2000t)$ ， S_1 的频率响应 $H_1(j\omega)$ 应满足什么条件？试画出 S_1 的一种频幅特性和相频特性，注意要标注必要的值。

(3) 若 $p(t) = \cos(\omega_0 t)$ ，试问图中虚线框内的系统是否是线性的、时不变的？

(4) 若理想低通滤波器的频率响应 $H_L(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega\tau_0}, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$ ， $p(t) = \cos(\omega_0 t)$ ，求虚线框内系统的冲激响应 $h(t)$ 。[华中科技大学 2010 研]

解：(1) 根据已知中 $x_r(t)$ 与 $x_r(t)$ 之间的关系，结合抽样定理，可知：

$$X_p(j\omega) = 2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_r(\omega - 4\pi k)$$

因为 $x_r(t)$ 是将 $x(t)$ 经过低通滤波器得到的，而 $x(t)$ 的频谱为抽样函数（根据常用傅里叶变换），所以可得 $x_p(t)$ 的频谱 $X_p(j\omega)$ 如图 8-3 所示。

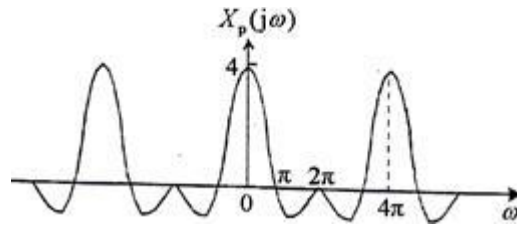


图 8-3

由图可知，若要使 $y(t) = x_r(t)$ ，则理想低通滤波器的截止频率应为 $\omega_c = 2\pi$ ，增益 $|H_L(j\omega)|$ 需满足：

$$|H_L(j\omega)| = \begin{cases} 0.5, & |\omega| < 2\pi \\ 0, & |\omega| > 2\pi \end{cases}$$

(2) 若 $x(t) = \cos^2(1000t)$ ，且已知 $\cos(1000t) \rightarrow \pi [\delta(\omega + 1000) + \delta(\omega - 1000)]$ ，再根据卷积定理，可知：

$$x(t) = \cos^2(1000t) \rightarrow \frac{\pi}{2} [\delta(\omega + 1000) + \delta(\omega - 1000)] * [\delta(\omega + 1000) + \delta(\omega - 1000)]$$

又已知 $\sin(2000t) \rightarrow j\pi [\delta(\omega + 2000) - \delta(\omega - 2000)]$ ，所以若要使 $x_r(t) = \sin(2000t)$ ， S_1 的频率响应应如图 8-4 所示。

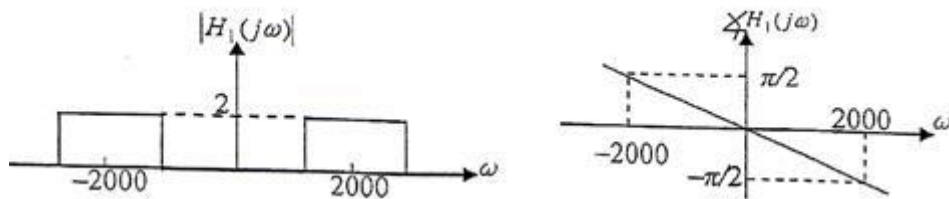


图 8-4

(3) 若 $p(t) = \cos(\omega_0 t)$ ，易知满足线性；而当输入存在延时的时候，由于 $p(t) = \cos(\omega_0 t)$ 不变，因此输出不等于原输出的延时。所以虚线框内系统是线性时变的。

(4) 根据题意，即求当 $x_r(t) = \delta(t)$ 时的输出。由已知，易知此时的冲击响应即为低通滤波器的冲击响应。

$$H_L(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_0}, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases} \quad \text{对 } h(t) = \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(t - t_0)] = \frac{\sin[\omega_c(t - t_0)]}{\pi(t - t_0)}$$

求逆变换，可得：

2. 图 8-5 (a) 为一个连续时间系统的离散时间实现，求：

(1) 若输入 $X(j\omega)$ 和 $H(e^{j\omega})$ 如图 8-5 (b) 所示, 以 $1/T=20\text{kHz}$ 为例, 画出 $X(e^{j\omega})$ 、 $Y(e^{j\omega})$ 和 $Y(j\omega)$ 的波形;

(2) 若 $x(t)$ 表示接收到的截止频率为 ω_c 的带限回波信号 $x(t)=s(t)+as(t-\tau)$, 其中 $a<1$, τ 是延时时间, 设计一个数字回波消除器 $h[n]$ 使输出 $y(t)=s(t)$ 。[浙江大学 2010 研]

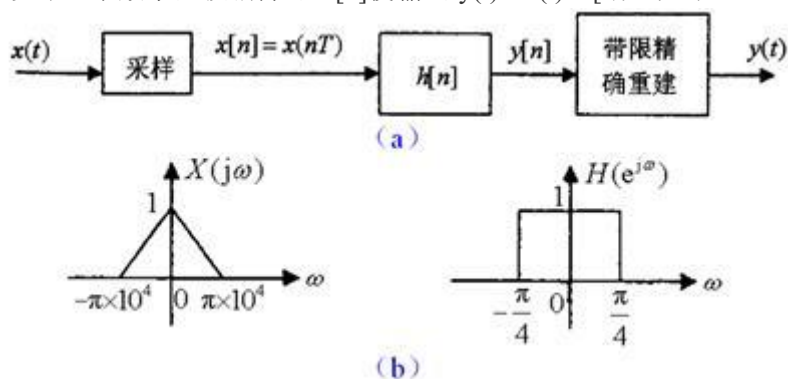


图 8-5

解: (1) 采样频率为 $4\pi \times 10^4$, $X(e^{j\omega})$ 为 $x(t)$ 采样以后的波形如图 8-6 (a) 所示。

对于连续频谱和离散频谱, 可知 $\Omega = \omega T$, 因此上述波形在离散频谱的表达如图 8-6 (b)。

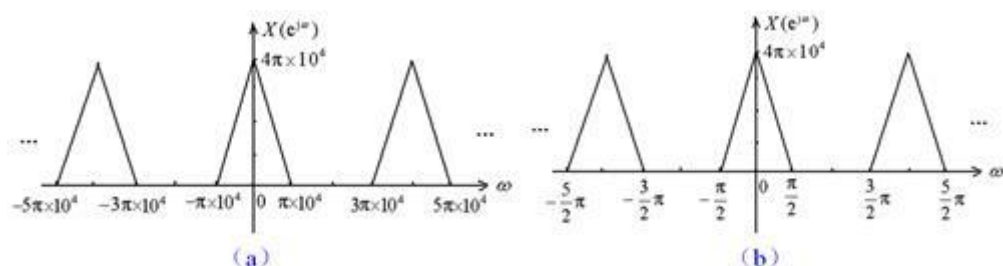


图 8-6

这样, 经过一个低通滤波器后, 其波形如图 8-6 (c)。

然后经过带限精确重建, 即从离散谱变换到连续谱, 幅度也变化为原幅度, 如图 8-6 (d)。

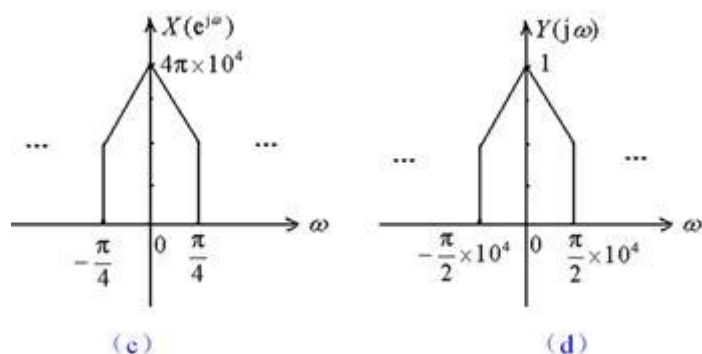


图 8-6

(2) 为了得到 $y(t)=s(t)$ ，只需在数字回波消除器上消除掉由延时 τ 所带来的相位误差 $e^{-j\omega\tau}$ ，而幅度不需做任何改变。所以波器幅度相位波形如图 8-6 (e) 所示（图中 ω_m 代表带限频率； $t_0 = \tau$ ，代表延时）。

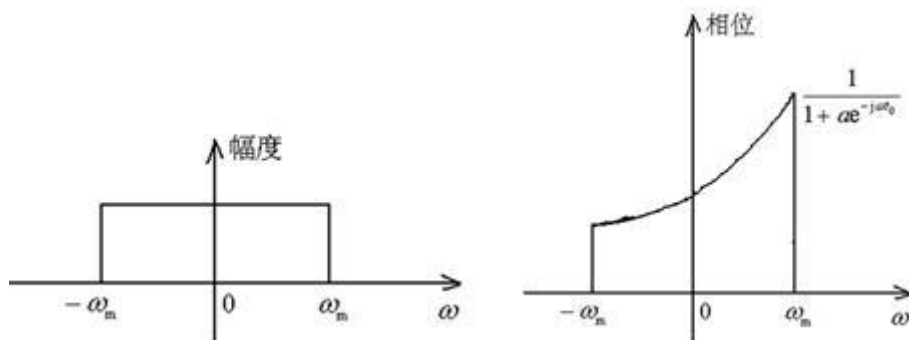


图 8-6 (e)

3. 如图 8-7 所示 LTI 离散复合系统中，已知各子系统的单位脉冲响应分别为 $h_1(k)=u(k)$ ， $h_2(k)=(-1)^k u(k)$ ， $h_3(k)=\delta(k-1)$ 。

(1) 求该复合系统的单位脉冲响应 $h(k)$ ；

(2) 求输入 $f(k)=u(k)-u(k-2)$ 时该系统的零状态响应 $y_{zs}(k)$ 。[西安电子科技大学 2010 研]

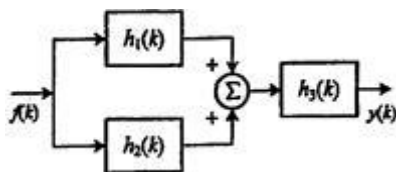


图 8-7

解：(1) 有图 8-7 可知，第一、二个子系统并联后，再和第三个子系统级联，构成整个系统。这种系统的单位脉冲响应为：

$$\begin{aligned} h(k) &= [h_1(k) + h_2(k)] * h_3(k) = [u(k) + (-1)^k u(k)] * \delta(k-1) \\ &= u(k-1) + (-1)^{k-1} u(k-1) = [1 + (-1)^{k-1}] u(k-1) \end{aligned}$$

(2) 为方便运算，改写 $f(k)$ 的形式为 $f(k)=u(k)-u(k-2)=\delta(k)+\delta(k-1)$ ，则：

$$\begin{aligned} y_{zs}(k) &= f(k) * h(k) = [(-1)^{k-1} + 1] u(k-1) + [1 + (-1)^{k-2}] u(k-2) \\ &= 2\delta(k-1) + [(-1)^{k-1} + 1] u(k-2) + [1 + (-1)^{k-2}] u(k-2) \\ &= 2\delta(k-1) + [2 + (-1)^{k-1} + (-1)^{k-2}] u(k-2) = 2\delta(k-1) + 2u(k-2) = 2u(k-1) \end{aligned}$$

4. 已知 $h(n) = -\frac{1}{2}\delta(n+2) + \delta(n) - \frac{1}{2}\delta(n-2)$, $x(n) = x_c(nT)$, $y(n) = y_c(nT)$, $T = \frac{2\pi}{40 \times 10^6}$,

$x_c(t) = \cos(90 \times 10^6 t)[1 + \cos(90 \times 10^6 t)]$, LPT 的系数为 T , 如图 8-8, 试画出 $x(n)$ 、 $y(n)$ 、 $y(t)$ 、 $y_c(t)$ 。[上海交通大学 2007 研]

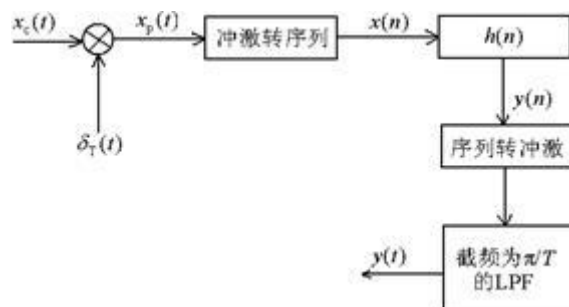


图 8-8

解: 因为 $x_c(t) = \cos(90 \times 10^6 t)[1 + \cos(90 \times 10^6 t)]$, 所以

$$x(n) = x_c(nT) = \cos \frac{9\pi n}{2} \left(1 + \cos \frac{9\pi n}{2} \right) = \cos \frac{\pi n}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \pi n = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数} \\ 5/2, & n = 0, 4, 8, \dots, 4k \\ 0, & n = 0, 2, 10, \dots, 4k+2 \end{cases}$$

因此有 $y(n) = x(n) * h(n) = 2 \cos \frac{\pi n}{2} = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数} \\ 2, & n = 0, 4, 8, \dots, 4k \\ -2, & n = 0, 2, 10, \dots, 4k+2 \end{cases}$

又因为 $y(n) = y_c(nT) = 2 \cos \frac{\pi n}{2}$, 所以 $y_c(t) = 2 \cos \frac{\pi t}{2T}$, 频率为 $\frac{\pi}{2T}$ 。

经过系数为 T , 截止频率为 $\frac{\pi}{T}$ 的 LPF 之后, 可得 $y(t) = 2T \cos \frac{\pi t}{2T}$ 。

$x(n)$ 、 $y(n)$ 、 $y(t)$ 、 $y_c(t)$ 的波形如图 8-9 所示。

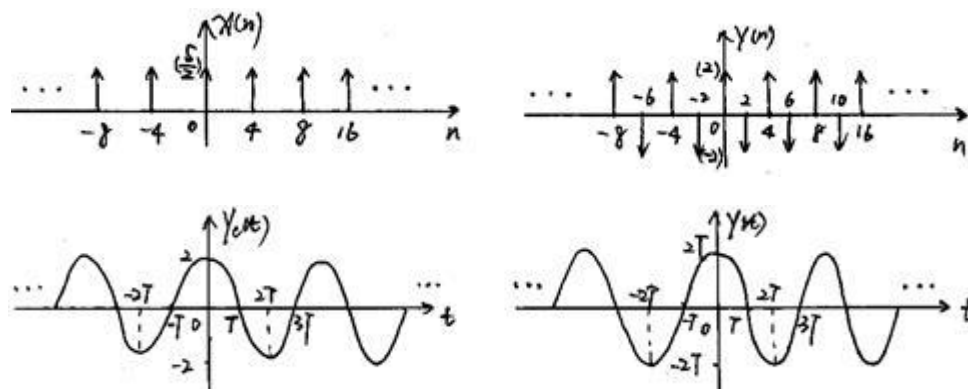


图 8-9

5. 如图 8-10 所示离散时间系统由两个子系统组成, 若描述两个子系统的差分方程分别为:

$x(n) = 0.4f(n) + 0.6f(n-1)$, $y(n) = 3x(n-1) + x(n-2)$ 。试分别求出两个子系统及整个系统的冲激响应。[湖南大学 2007 研]

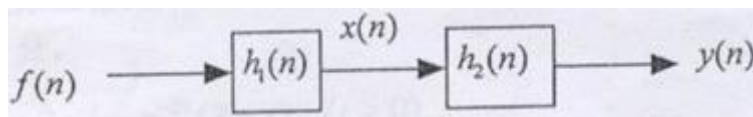


图 8-10

解：求系统 1 的冲击响应，令 $f(n) = \delta(n)$ ，得： $h_1(n) = 0.4\delta(n) + 0.6\delta(n-1)$

求系统 2 的冲击响应，令 $x(n) = \delta(n)$ ，得： $h_2(n) = 3\delta(n-1) + \delta(n-2)$

求整个系统的冲击响应：

$$\begin{aligned} h(n) &= h_1(n) * h_2(n) = [0.4\delta(n) + 0.6\delta(n-1)] * [3\delta(n-1) + \delta(n-2)] \\ &= 0.4[3\delta(n-1) + \delta(n-2)] + 0.6[3\delta(n-2) + \delta(n-3)] \\ &= 1.2\delta(n-1) + 2.2\delta(n-2) + 0.6\delta(n-3) \end{aligned}$$

6. 某已预调制带通信号频谱 $X(\omega)$ 如图 8-11 (a) 所示，为传输此信号的发送系统框图如图

8-11 (b) 所示，其中 $H(\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| > 2000\pi \\ 0 & |\omega| < 2000\pi \end{cases}$ 。

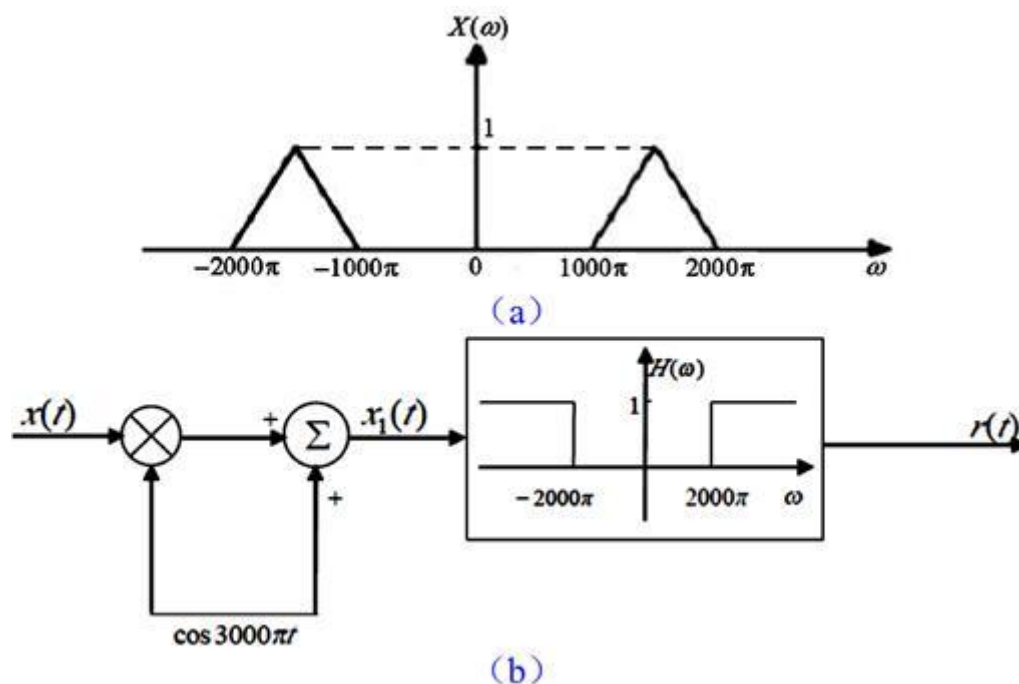


图 8-11

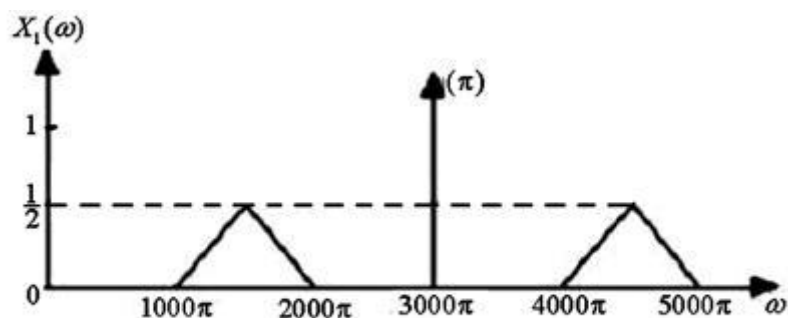
(1) 画出 $x_1(t)$ 和 $r(t)$ 的频谱 $X_1(\omega)$ 和 $R(\omega)$ ；

(2) 现欲获取调制前的基带信号 $x_0(t)$ ，试给出接收端解调方框图，并大致画出关键点信号的频谱。[清华大学 2007 研]

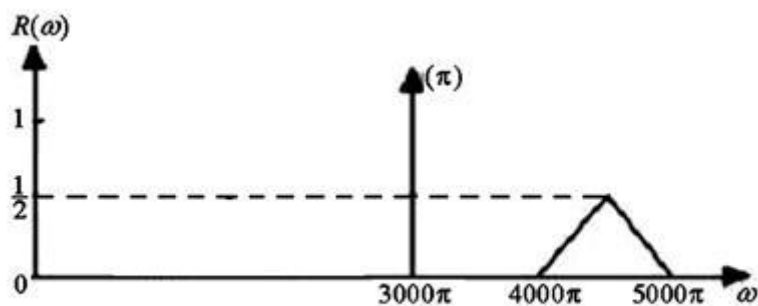
解：(1) 依题意， $x_1(t) = [x(t) + 1]\cos 3000\pi t$ ，根据卷积定理可知相应的傅里叶变换为：

$$\begin{aligned} X_1(\omega) &= \frac{1}{2\pi} [X(\omega) + 2\pi\delta(\omega)] * \pi [\delta(\omega + 3000\pi) + \delta(\omega - 3000\pi)] \\ &= \frac{1}{2} [X(\omega + 3000\pi) + X(\omega - 3000\pi)] + \pi [\delta(\omega + 3000\pi) + \delta(\omega - 3000\pi)] \end{aligned}$$

其图形如图 8-12 (a) 所示。相应地，经高通滤波后得到 $R(\omega)$ 如图 8-12 (b) 所示。



(a)



(b)

图 8-12

(2) 由图 8-12 (c) 可以看出，有用信号的中心频率位于 $4500\pi \text{ rad/s}$ 处，于是，要恢复原基带信号，只需将 $r(t)$ 乘以 $\cos 4500\pi t$ ，再加以合适的低通滤波即可，所需系统方框如图 8-12

(c) 所示，其中：

$$G(\omega) = \begin{cases} 2 & |\omega| < 500\pi \\ 0 & |\omega| > 500\pi \end{cases}$$

关键点 $r_1(t)$ 的频谱为 $R_1(\omega)$ ，其在 $2000\pi \text{ rad/s}$ 以内的图形如图 8-12 (d) 所示。

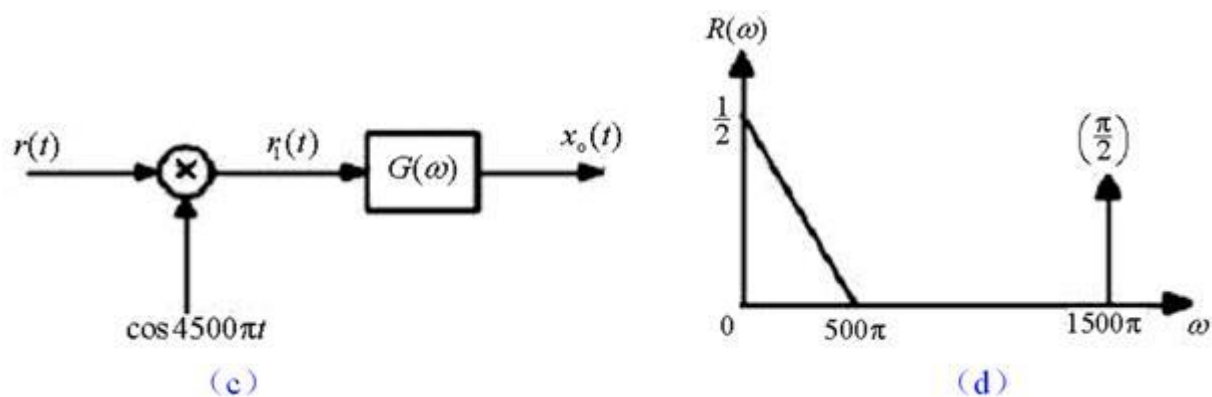


图 8-12

第 9 章 拉普拉斯变换

9.1 复习笔记

一、拉普拉斯变换

1. 拉普拉斯变换的定义

$$X(s) \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st} dt$$

这是一个自变量为 s 的函数，而 s 是在 e^{-st} 中指数的复变量，一般可写成 $s = \sigma + j\omega$ 。

拉普拉斯变换用算子 $\mathcal{L}\{x(t)\}$ 表示， $x(t)$ 和 $X(s)$ 之间的变换关系记为

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$$

2. 拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系

(1) 当 $s = j\omega$ 时，拉普拉斯变换就变成

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

这是 $x(t)$ 的傅里叶变换，即

$$X(s)|_{s=j\omega} = \mathcal{F}\{x(t)\}$$

(2) 复变量 s 不为纯虚数时

$$X(\sigma + j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-(\sigma + j\omega)t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} [x(t)e^{-\sigma t}]e^{-j\omega t} dt$$

式中的右边看成 $x(t)e^{-\sigma t}$ 的傅里叶变换，即 $x(t)$ 的拉普拉斯变换可以看成 $x(t)$ 乘以一个实指数信号以后的傅里叶变换。

3. 有理拉普拉斯变换的收敛域 (ROC)

收敛域是由使 $x(t)e^{-\sigma t}$ 的傅里叶变换收敛的 $s (= \sigma + j\omega)$ 组成的。

(1) 拉普拉斯变换式可化为复变量 s 的两个多项式之比：

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

其中， $N(s)$ 和 $D(s)$ 分别是分子多项式和分母多项式。

只要 $x(t)$ 是实指数或复指数信号的线性组合, $X(s)$ 就一定是有理的。并且除去一个常数因子外, 在一个有理拉普拉斯变换式中, 分子与分母多项式都能够用它们的根来表示。

(2) S 域的零极点图:

①零点: 使得 $X(s)=0$ 的 s 点, 即分子多项式的根, 用“ $\times$ ”来表示。

②极点: 使得 $X(s)$ 变成无界的 s 点, 即分母多项式的根, “ $\circ$ ”来表示。

③零-极点图:

通过 s 平面内的极点和零点的 $X(s)$ 来完全表征 $X(s)$ 的图。除了一个常数因子外, 一个有理拉普拉斯变换的完全表征是由该变换的零-极点图与它的收敛域一起组成的。

(3) 无穷远点是否为零极点的判断

①分母的阶次比分子高时, 在无穷远处也有一个零点, 高几阶次, 是几阶零点。

②分子的阶次比分母高时, 在无穷远处也有一个极点, 高几阶次, 是几阶极点。

二、拉普拉斯变换收敛域

1. 性质 1

$X(s)$ 的收敛域在 s 平面内由平行于 $j\omega$ 轴的带状区域所组成。

$x(t)$ 的拉普拉斯变换的收敛的条件等效于 $x(t)e^{-\sigma t}$ 绝对可积的。即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt < \infty$$

因为这个条件只与 σ , 即 s 的实部有关, 所以得到性质 1。

2. 性质 2

对有理拉普拉斯变换来说, 收敛域内不包括任何极点。

3. 性质 3

如果 $x(t)$ 是有限持续期, 并且是绝对可积的, 那么收敛域是整个 s 平面。

4. 性质 4

如果 $x(t)$ 是右边信号, 并且 $\text{Re}\{s\}=\sigma_0$ 这条线位于收敛域内, 那么 $\text{Re}\{s\}>\sigma_0$ 的全部 s 值都一定在收敛域内。

5. 性质 5

如果 $x(t)$ 是左边信号, 并且 $\text{Re}\{s\}=\sigma_0$ 这条线位于收敛域内, 那么 $\text{Re}\{s\}<\sigma_0$ 的全部 s 值也一定在收敛域内。

6. 性质 6

如果 $x(t)$ 是双边信号, 并且 $\text{Re}\{s\}=\sigma_0$ 这条线位于收敛域内, 那么收敛域就一定由 s 平面的一条带状区域组成, 直线 $\text{Re}\{s\}=\sigma_0$ 位于带中。

7. 性质 7

如果 $x(t)$ 的拉普拉斯变换 $X(s)$ 是有理的, 那么它的收敛域是被极点所界定的或延伸到无限远。另外, 在收敛域内不包含 $X(s)$ 的任何极点。

8. 性质 8

如果 $x(t)$ 的拉普拉斯变换 $X(s)$ 是有理的, 那么若 $x(t)$ 是右边信号, 则其收敛域在 s 平面上位于最右边极点的右边; 若 $x(t)$ 是左边信号, 则其收敛域在 s 平面上位于最左边极点的左边。

三、拉普拉斯逆变换

拉普拉斯逆变换的基本关系式为

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s) e^{st} ds$$

1. $x(t)$ 可以用一个复指数信号的加权积分来表示

积分路径是在 s 平面内对应于满足 $\text{Re}\{s\}=\sigma$ 的全部 s 点的这条直线, 该直线平行于 $j\omega$ 轴。

2. 在收敛域内可以选取任何一条平行于 $j\omega$ 轴直线
在收敛域内可以选取任何 σ 值, 而使 $X(\sigma + j\omega)$ 收敛。

3. 逆变换的求法

(1) 利用复平面的围线积分求解这个积分的求值。

(2) 采用部分分式展开, 把一个有理代数表示式展开成低阶次项的线性组合, 然后根据 $X(s)$ 的收敛域, 推演出该式中每一项的逆变换。

四、由零-极点图对傅里叶变换进行几何求值

1. 一般的有理拉普拉斯变换的几何求法

一般的有理拉普拉斯变换是由零点和极点项的乘积所组成的, 即一个有理拉普拉斯变换可以因式分解成

$$X(s) = M \frac{\prod_{i=1}^R (s - \beta_i)}{\prod_{j=1}^P (s - \alpha_j)}$$

(1) 为了求取 $X(s)$ 在 $s=s_1$ 的值, 乘积中的每一项都可用一个从零点或极点到 s_1 点的向量来表示。 $X(s_1)$ 的模是各零点向量 (从各个零点到 s_1 的向量) 长度乘积的 M 倍被各极点向量 (从各个极点到 s_1 的向量) 长度的积相除。

(2) 复数 $X(s_1)$ 的相角则是这些零点向量相角的和减去这些极点向量相角的和。如果比例因子 M 是负的, 则对应有一个附加相角 π 。

(3) 如果 $X(s)$ 有多阶极点或零点 (或均有), 即相应于某些 α_j 和 β_i 是相等的, 那么这些多阶极点或零点向量的长度和相角在 $X(s_1)$ 中都应包括相应的倍数 (等于极点或零点的阶)。

2. 一阶系统

(1) 单位冲激响应的拉普拉斯变换

一阶系统的单位冲激响应是

$$h(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t)$$

其拉普拉斯变换为

$$H(s) = \frac{1}{s\tau + 1}, \quad \text{Re}\{s\} > -\frac{1}{\tau}$$

(2) 零-极点图 (图 9-1)

① 极点向量的变化规律

- a. 极点向量的长度在 $\omega=0$ 最短, 并随 ω 增加而单调增加;
- b. 极点向量的相角随 ω 从 0 增加到 ∞ 而单调地从 0 增加到 $\pi/2$ 。

② 频率响应 $H(j\omega)$ 的模的变化规律

- a. 频率响应 $H(j\omega)$ 的模随 ω 增加而单调下降。
- b. 当 $\omega=1/\tau$ 时, 极点向量的实部和虚部相等, 从而频率响应的模从它在 $\omega=0$ 时的最大值下降了 $1/\sqrt{2}$, 或近似下降 3dB; 而此时频率响应的相位是 $\pi/4$ 值。 ($\omega=1/\tau$ 称为 3dB 点或转折频率)

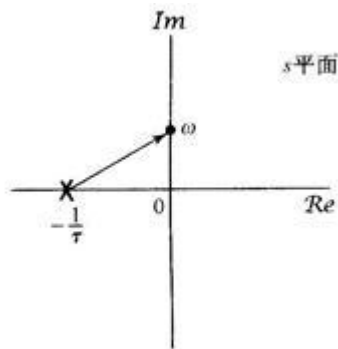


图 9-1 一阶系统的零-极点图

③时间常数（或 $H(s)$ 极点位置的变化）一阶系统特性的影响

- a. 极点越朝左半平面移，系统的转折频率（有效截止频率）就会增加；
- b. 极点向左移动对应于时间常数 τ 的减小，单位冲激响应就衰减得更快，阶跃响应则上升更快，即远离 $j\omega$ 轴的那些极点，总是对应于单位冲激响应中的那些快速响应项。

3. 二阶系统

（1）单位冲激响应的拉普拉斯变换

单位冲激响应为

$$h(t) = M[e^{c_1 t} - e^{c_2 t}]u(t)$$

其中，

$$c_1 = -\zeta\omega_n + \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

$$c_2 = -\zeta\omega_n - \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

$$M = \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}}$$

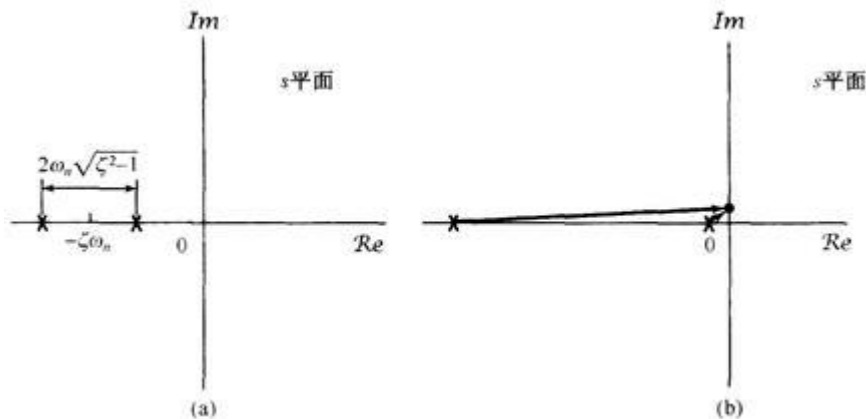
单位冲激响应的拉普拉斯变换为

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{\omega_n^2}{(s - c_1)(s - c_2)}$$

（2）零-极点图

①若 $\zeta > 1$ 时， c_1 和 c_2 都是实数，因此两个极点都位于实轴上。（图 9-2（a））

$|H(j\omega)|$ 随着 $|\omega|$ 的增加而单调下降，而 $\angle H(j\omega)$ 则由 $\omega = 0$ 时的 0 变到 $\omega \rightarrow \infty$ 时的 $-\pi$ 。



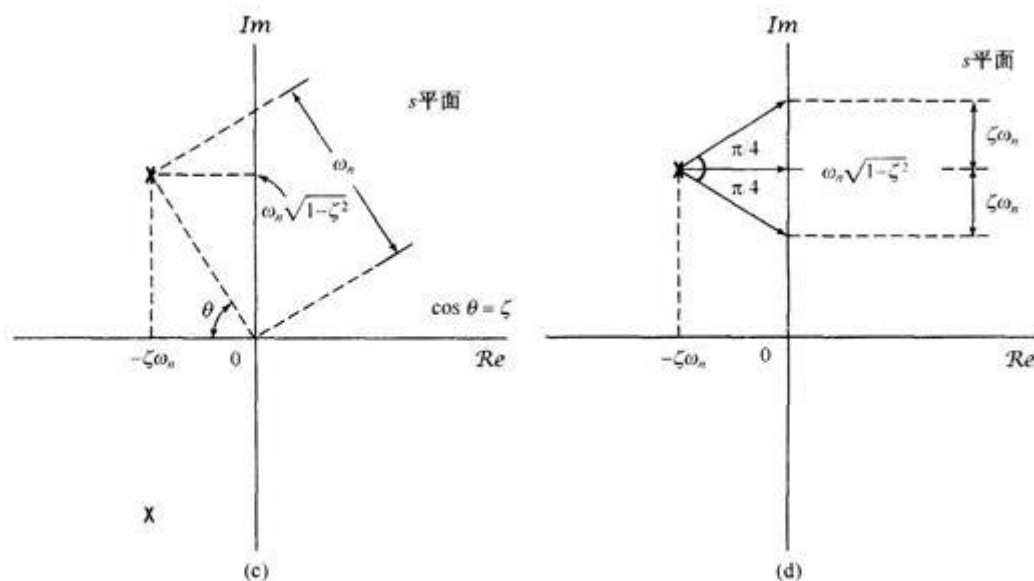


图 9-2

(a) $\zeta > 1$ 时二阶系统的零-极点图;

(b) $\zeta > 1$ 时的极点向量;

(c) $0 < \zeta < 1$ 时二阶系统的零-极点图;

(d) $0 < \zeta < 1$ 时, $\omega = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$, $\omega = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} \pm j\omega_n$ 的极点向量

②对于 $0 < \zeta < 1$, c_1 和 c_2 都是复数 (图 9-2 (b))

这两个极点发生在复数共轭的位置上, 这个二阶系统是一个非理想的带通滤波器, 参数 ζ 控制着频率响应的尖锐程度和峰值宽度。 ζ 越接近于零, 频率响应的峰值就越尖锐, 峰值宽度就越窄, 滤波器的频率选择性就越强。

4. 全通系统

(1) 全通系统的定义

全通系统是指沿着 $j\omega$ 轴的任何一点, 其极点向量和零点向量的长度都是相等的系统, 其频率响应的模是一个常数而与频率无关, 它等增益 (或等衰减) 地通过所有频率。

零-极点图如图 9-3 (a) 所示。

(2) 全通系统的频率响应

全通系统的频率响应的相位

$$\angle H(j\omega) = \pi - 2\arctan\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

$H(j\omega)$ 的模和相位特性均如图 9-3 (b) 所示。

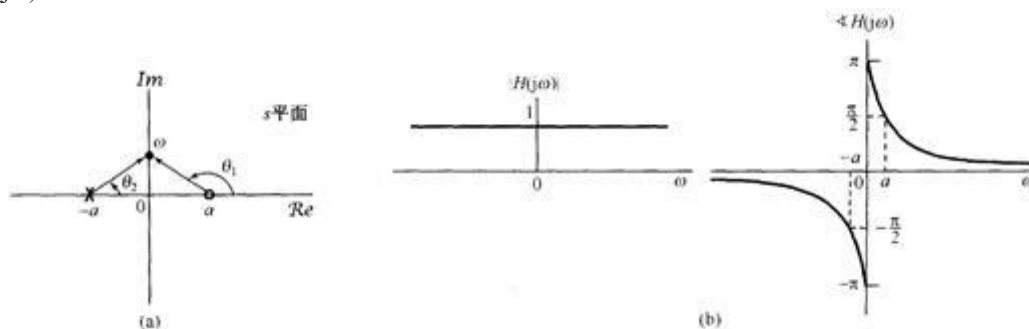


图 9-3

- (a) 全通系统的零-极点图;
 (b) 全通系统频率响应的模和相位特性

五、拉普拉斯变换的性质

1. 线性性质

若 $x_1(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_1(s)$, ROC为 R_1 , 且 $x_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_2(s)$, ROC为 R_2 , 则

$$ax_1(t) + bx_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} aX_1(s) + bX_2(s), \text{ ROC 包括 } R_1 \cap R_2$$

$X(s)$ 的收敛域至少是 R_1 和 R_2 的相交, 这个交可以是空的; 若是这样, $X(s)$ 就没有收敛域, 即 $x(t)$ 不存在拉普拉斯变换。

2. 时移性质

若

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$x(t - t_0) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} e^{-st_0} X(s), \quad \text{ROC} = R$$

3. s 域平移

若

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$e^{s_0 t} x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s - s_0), \quad \text{ROC} = R + \text{Re}\{s_0\}$$

$X(s - s_0)$ 的收敛域是 $X(s)$ 的收敛域平移一个 $\text{Re}\{s_0\}$ 。对位于 R 中的任何一个 s 值, $s + \text{Re}\{s_0\}$ 的值一定在 R_1 中。

4. 时域尺度变换

若 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$, $\text{ROC} = R$, 则

$$x(at) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right), \quad \text{ROC } R_1 = |a|R$$

对于在 R 中的任何 s 值, $a*s$ 的值一定位于 R_1 中。

$x(t)$ 的时间反转就形成收敛域的反转, 即 $x(-t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(-s)$, $\text{ROC} = -R$ 。

5. 共轭

若 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$, $\text{ROC} = R$, 则 $x^*(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X^*(s^*)$, $\text{ROC} = R$ 。

因此

$$X(s) = X^*(s^*) \quad x(t) \text{ 为实数}$$

若 $x(t)$ 为实函数并且若 $x(t)$ 有一个极点或零点在 $s=s_0$ ，即如果 $X(s)$ 在 $s=s_0$ 无界或为零，那么 $X(s)$ 也一定有一个复数共轭的 $s=s_0^*$ 的极点或零点。

6. 卷积性质

若

$$x_1(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_1(s), \quad \text{ROC} = R_1$$

且

$$x_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_2(s), \quad \text{ROC} = R_2$$

那么

$$x_1(t) * x_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_1(s)X_2(s), \quad \text{ROC 包括 } R_1 \cap R_2$$

$X_1(s)X_2(s)$ 的收敛域包括 $X_1(s)$ 和 $X_2(s)$ 的收敛域的相交部分，如果在乘积中有零极点相消，那么 $X_1(s)X_2(s)$ 的收敛域也可以比它们的相交部分大。

7. 时域微分

若

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$\frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} sX(s), \quad \text{ROC 包括 } R$$

$sX(s)$ 的收敛域包括 $X(s)$ 的收敛域，并且如果 $X(s)$ 中有一个 $s=0$ 的一阶极点被乘以 s 抵消了，还可以比 $X(s)$ 的收敛域更大。

8. s 域微分

若

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$-tx(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{dX(s)}{ds}, \quad \text{ROC} = R$$

9. 时域积分

若

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s} X(s), \quad \text{ROC 包括 } R \cap \{\operatorname{Re}\{s\} > 0\}$$

10. 初值定理与终值定理

若 $t < 0$, $x(t) = 0$ ，并且在 $t=0$ 时， $x(t)$ 不包含冲激或高阶奇异函数。

(1) 初值定理

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$$

(2) 终值定理

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

11. 性质列表

表 9-1 拉普拉斯变换性质

性 质	信 号	拉普拉斯变换	收 敛 域
	$x(t)$	$X(s)$	R
	$x_1(t)$	$X_1(s)$	R_1
	$x_2(t)$	$X_2(s)$	R_2
线性	$ax_1(t) + bx_2(t)$	$aX_1(s) + bX_2(s)$	至少 $R_1 \cap R_2$
时移	$x(t - t_0)$	$e^{-st_0}X(s)$	R
s 域平移	$e^{s_0t}x(t)$	$X(s - s_0)$	R 的平移, 即若 $(s - s_0)$ 在 R 中, 则 s 就位于收敛域中
时域尺度变换	$x(at)$	$\frac{1}{ a }X\left(\frac{s}{a}\right)$	R/a , 即若 s/a 在 R 中, 则 s 就位于收敛域中
共轭	$x^*(t)$	$X^*(s^*)$	R
卷积	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$	至少 $R_1 \cap R_2$
时域微分	$\frac{d}{dt}x(t)$	$sX(s)$	至少 R
s 域微分	$-tx(t)$	$\frac{d}{ds}X(s)$	R
时域积分	$\int_{-\infty}^t x(\tau)d(\tau)$	$\frac{1}{s}X(s)$	至少 $R \cap \{Re\{s\} > 0\}$

初值定理和终值定理

若 $t < 0, x(t) = 0$ 且在 $t = 0$ 不包括任何冲激或高阶奇异函数, 则

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

六、常用拉普拉斯变换对

表 9-2 基本函数的拉普拉斯变换

信 号	变 换	收 敛 域
$\delta(t)$	1	全部 s
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\operatorname{Re} s > 0$
$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\operatorname{Re} s < 0$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\operatorname{Re} s > 0$
$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(-t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\operatorname{Re} s < 0$
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\operatorname{Re} s > -a$
$-e^{-at}u(-t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\operatorname{Re} s < -a$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^n}$	$\operatorname{Re} s > -a$
$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(-t)$	$\frac{1}{(s+a)^n}$	$\operatorname{Re} s < -a$
$\delta(t-T)$	e^{-sT}	全部 s
$[\cos \omega_0 t]u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$	$\operatorname{Re} s > 0$
$[\sin \omega_0 t]u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$	$\operatorname{Re} s > 0$
$[e^{-at} \cos \omega_0 t]u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$	$\operatorname{Re} s > -a$
$[e^{-at} \sin \omega_0 t]u(t)$	$\frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$	$\operatorname{Re} s > -a$
$u_n(t) = \frac{d^n \delta(t)}{dt^n}$	s^n	全部 s
$u_{-n}(t) = \underbrace{u(t) * \cdots * u(t)}_{n\text{次}}$	$\frac{1}{s^n}$	$\operatorname{Re} s > 0$

七、用拉普拉斯变换分析与表征线性时不变系统

1. 因果性

对于一个因果线性时不变系统，其单位冲激响应在 $t < 0$ 时为零，因此是一个右边信号，可见有一个因果系统的系统函数的收敛域是某个右半平面。

(1) 位于最右边极点的右边的收敛域并不保证系统是因果的，它只保证单位冲激响应是右边的。

(2) 对于一个具有有理系统函数的系统来说，系统的因果性就等效于收敛域位于最右边极点的右边的右半平面。

(3) 反因果性

①如果系统的单位冲激响应在 $t > 0$ ， $h(t)=0$ ，那么该系统是反因果的。

② $h(t)$ 是左边信号，那么系统函数 $H(s)$ 的收敛域就必须是某个左半平面。相反的结论不一定成立的。

③如果 $H(s)$ 是有理的，那么收敛域位于最左边极点的左边就等效于系统是反因果的。

2. 稳定性

(1) 系统稳定的充要条件

当且仅当系统函数 $H(s)$ 的收敛域包括 $j\omega$ 轴，即 $\text{Re}\{s\} = 0$ 时，一个线性时不变系统是稳定的。

(a) 系统是因果稳定系统的充要条件

当且仅当 $H(s)$ 的全部极点都位于 s 平面的左半平面时，也即全部极点都有负实部时，一个具有有理系统函数 $H(s)$ 的因果系统才是稳定的。

3. 由线性常系数微分方程表征的线性时不变系统

考虑如下形式的线性常系数微分方程：

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

在上式两边进行拉普拉斯变换，并反复应用线性和微分性质，可得

$$\left(\sum_{k=0}^N a_k s^k \right) Y(s) = \left(\sum_{k=0}^M b_k s^k \right) X(s)$$

$$H(s) = \frac{\left\{ \sum_{k=0}^M b_k s^k \right\}}{\left\{ \sum_{k=0}^N a_k s^k \right\}}$$

或者

因此，一个由微分方程表征的系统，其系统函数总是有理的。

(1) 它的零点是如下方程的解：

$$\sum_{k=0}^M b_k s^k = 0$$

(2) 它的极点是如下方程的解：

$$\sum_{k=0}^N a_k s^k = 0$$

4. 巴特沃思滤波器

(1) 一个 N 阶低通巴特沃思滤波器拉普拉斯变换的模平方为

$$B(s)B(-s) = \frac{1}{1 + (s/j\omega_c)^{2N}}$$

极点位于

$$s = (-1)^{1/2N} (j\omega_c)$$

式中对于如下 $s=s_0$ 都满足

$$|s_p| = \omega_c$$

$$\angle s_p = \frac{\pi(2k+1)}{2N} + \frac{\pi}{2} \quad (k \text{ 为整数})$$

也即

$$s_p = \omega_c \exp\left(j\left[\frac{\pi(2k+1)}{2N} + \pi/2\right]\right)$$

(2) 关于 $B(s)B(-s)$ 的极点的几点判断:

- ①在 s 平面内, 半径为 ω_c 的圆上, 有 $2N$ 个极点在角度上呈等分割配置。
- ②极点永远不会位于 $j\omega$ 轴上, 而且当 N 为奇数时, 在 σ 轴上有极点, N 为偶数时则没有。
- ③相邻极点之间的角度差是 π/N 弧度。
- ④极点总是成对出现的。
- ⑤ $B^2(s)|_{s=0} = 1$, 即常数因子选择成使频率响应的模平方在 $\omega=0$ 时为单位增益。

⑥若将系统限制为稳定和因果的, 那么与 $B(s)$ 有关的极点就应该是位于该圆上沿左半平面半圆上的极点。

八、系统函数的代数属性与方框图表示

1. 线性时不变系统互联的系统函数

(1) 两个系统的并联 (图 9-4 (a))

总系统的单位冲激响应是

$$h(t) = h_1(t) + h_2(t)$$

由拉普拉斯变换的线性性质, 有

$$H(s) = H_1(s) + H_2(s)$$

(2) 两个系统的级联 (图 9-4 (b))

总系统的单位冲激响应为

$$h(t) = h_1(t) * h_2(t)$$

系统函数为

$$H(s) = H_1(s)H_2(s)$$

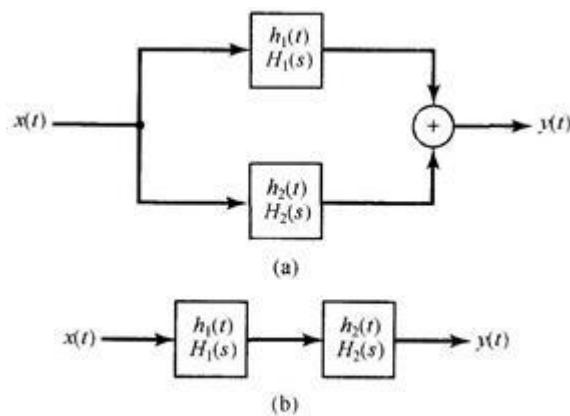


图 9-4

(a) 两个线性时不变系统的并联;

(b) 两个线性时不变系统的级联

(3) 两个系统的反馈互联 (图 9-5)

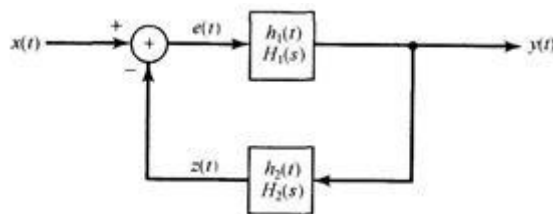


图 9-5 两个线性时不变系统的反馈互联

由图知

$$Y(s) = H_1(s)E(s)$$

$$E(s) = X(s) - Z(s)$$

和 $Z(s) = H_2(s)Y(s)$ ，由此可得 $Y(s) = H_1(s)[X(s) - H_2(s)Y(s)]$ ，或者

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = H(s) = \frac{H_1(s)}{1 + H_1(s)H_2(s)}$$

2. 由微分方程和有理系统函数描述的因果线性时不变系统的方框图表示

(1) 直接型

方框图中出现的系数可以直接根据系统函数中的系数或等效微分方程中的系数确认。

(2) 级联型

将系统函数表示成两个简单分式的积的形式，即两个一阶系统的级联。

(3) 并联型

将 $H(s)$ 进行部分分式展开，即简单分式的和的形式，即两个一阶系统的并联。

九、单边拉普拉斯变换

1. 单边拉普拉斯变换的定义

一个连续时间信号 $x(t)$ 的单边拉普拉斯变换 $X(s)$ 定义为

$$X(s) \triangleq \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

这里积分的下限取为 0^- ，以表明在积分区间内包括了集中于 $t=0$ 的任何冲激或高阶奇异函数。

对于一个信号及其单边拉普拉斯变换，简化符号为

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{UL}} X(s) = \mathcal{UL}\{x(t)\}$$

(1) $x(t)$ 的单边拉普拉斯变换是将信号 $x(t)$ 在 $t < 0$ 时将它的值置为零而求得的双边拉普拉斯变换，因此有关双边拉普拉斯变换中的很多细节、概念和结果都能直接用于单边的情况。

(2) 单边拉普拉斯逆变换的求取与双边变换是相同的，只是单边变换的收敛域一定总是在右半面的。

2. 单边拉普拉斯变换性质

表 9-3 单边拉普拉斯变换性质

性 质	信 号	单边拉普拉斯变换
	$x(t)$	$X(s)$
	$x_1(t)$	$X_1(s)$
	$x_2(t)$	$X_2(s)$
线性	$ax_1(t) + bx_2(t)$	$aX_1(s) + bX_2(s)$
s 域平移	$e^{s_0 t} x(t)$	$X(s - s_0)$
时域尺度变换	$x(at), a > 0$	$\frac{1}{a} X\left(\frac{s}{a}\right)$
共轭	$x^*(t)$	$X^*(s)$
卷积[假设 $t < 0$, $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 均为零]	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s) X_2(s)$
时域微分	$\frac{d}{dt} x(t)$	$sX(s) - x(0^-)$
s 域微分	$-tx(t)$	$\frac{d}{ds} X(s)$
时域积分	$\int_{0^-}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s} X(s)$

初值定理和终值定理:

若 $x(t)$ 在 $t=0$ 不包含任何冲激或高阶奇异函数, 则

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

(1) 单边拉普拉斯变换的收敛域总是在右半平面, 线性、s 域平移、时域尺度变换, 共轭、卷积、s 域微分、初值定理与终值定理等性质都与双边变换是一样的。

(2) 单边和双边变换的性质之间特别重要的差别是微分性质

①考虑某一信号 $x(t)$, 其单边拉普拉斯变换为 $X(s)$, 那么根据分部积分法可求得 $dx(t)/dt$ 的单边变换为

$$\int_{0^-}^{\infty} \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt = x(t)e^{-st} \Big|_{0^-}^{\infty} + s \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt = sX(s) - x(0^-)$$

②再次利用分部积分又可求得 $d^2x(t)/dt^2$ 的单边拉普拉斯变换, 即 $s^2X(s) - sx(0^-) - x'(0^-)$ 。

其中 $x'(0^-)$ 为 $x(t)$ 的导数在 $t=0$ 的值。显而易见, 可以继续这一过程而得到高阶导数的单边拉普拉斯变换。

3. 利用单边拉普拉斯变换求解微分方程

利用单边拉普拉斯变换求解具有非零初始条件的线性常系数微分方程最大的好处是单边拉

普拉斯变换的微分性质, 本身就代入初始状态, 即 $sX(s) - x(0^-)$, 无需另外求解零输入响应。

9.2 课后习题详解

习题

9.1 对下列每个积分, 给出保证积分收敛的实参数 σ 的值:

$$(a) \int_0^{\infty} e^{-5t} e^{-(\sigma+j\omega)t} dt;$$

$$(b) \int_{-\infty}^0 e^{-5t} e^{-(\sigma+j\omega)t} dt;$$

$$(c) \int_{-5}^5 e^{-5t} e^{-(\sigma+j\omega)t} dt;$$

$$(d) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-5t} e^{-(\sigma+j\omega)t} dt;$$

$$(e) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-5|t|} e^{-(\sigma+j\omega)t} dt;$$

$$(f) \int_{-\infty}^0 e^{-5|t|} e^{-(\sigma+j\omega)t} dt。$$

解: (a) 因

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} e^{-5t} \cdot e^{-(\sigma+j\omega)t} dt &= \int_0^{\infty} e^{-(5+\sigma+j\omega)t} dt \\ &= -\frac{1}{5+\sigma+j\omega} e^{-j\omega t} \cdot e^{-(5+\sigma)t} \Big|_0^{\infty} \end{aligned}$$

可见, 要使积分收敛, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, 需满足 $5+\sigma > 0$, 即 $\sigma > -5$, 此时积分为 $\frac{1}{5+\sigma+j\omega}$ 。

(b) 此题中的被积函数与 (a) 相同, 只是积分区间不同。利用 (a) 中的积分过程可见, 要使积分收敛, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, 需满足 $5+\sigma < 0$, 即 $\sigma < -5$ 。 $\sigma < -5$ 即为实数 σ 的取值范围。

(c) 与 (b) 相似。由于积分是在一个有限的区间 $[-5, 5]$ 上进行的, 所以无论 σ 取何实值, 积分均收敛, 即实数 σ 的取值范围为 $-\infty < \sigma < \infty$ 。

(d) 与 (b) 相似。要使积分收敛, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, 应有 $5+\sigma > 0$, 即 $\sigma > -5$; 且当 $t \rightarrow -\infty$ 时, 又应有 $5+\sigma < 0$, 即 $\sigma < -5$ 。综合以上分析可知, 无论 σ 取何值, 该积分都不收敛。

(e) 此积分可化为

$$\int_0^{\infty} e^{-5t} e^{-(\sigma+j\omega)t} dt + \int_{-\infty}^0 e^{5t} \cdot e^{-(\sigma+j\omega)t} dt$$

以上第一个积分要收敛, 需满足 $\sigma > -5$ 。对于第二个积分, 由于

$$\int_{-\infty}^0 e^{5t} \cdot e^{-(\sigma+j\omega)t} dt = \frac{1}{5-\sigma-j\omega} e^{-j\omega t} \cdot e^{(5-\sigma)t} \Big|_{-\infty}^0$$

可见要使其收敛, 需满足 $\sigma < 5$ 。

综上所述, 当 $-5 < \sigma < 5$ 时, 积分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-5|t|} e^{-(\sigma+j\omega)t} dt$ 收敛。

(f) 此积分可化为

$$\int_{-\infty}^0 e^{5t} \cdot e^{-(\sigma+j\omega)t} dt$$

由 (e) 中分析可知, 当实数 $\sigma < 5$ 时, 积分收敛。

9.2 考虑信号 $x(t)=e^{-5t}u(t-1)$ 其拉普拉斯变换记为 $X(s)$,

(a) 利用式 (9.3) 求 $X(s)$, 并给出它的收敛域。

(b) 确定有限数 A 和 t_0 , 以使 $g(t)=Ae^{-5t}u(-t-t_0)$ 的拉普拉斯变换 $G(s)$ 与 $X(s)$ 有相同的代数式。对应于 $G(s)$ 的收敛域是什么?

解: (a) 由拉普拉斯变换的定义得

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-st} u(t-1)e^{-5t} dt = \int_1^{\infty} e^{-(5+s)t} dt$$

$$= -\frac{1}{5+s} e^{-(5+s)t} \Big|_1^{\infty} = \frac{1}{s+5} e^{-(s+5)}, \quad \text{Re}\{s\} > -5$$

(b) 由拉普拉斯变换的定义得

$$G(s) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t)e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{\infty} Ae^{-5t} u(-t-t_0)e^{-st} dt$$

$$= \int_{-\infty}^{-t_0} Ae^{-(5+s)t} dt = \frac{-A}{s+5} e^{-(s+5)t} \Big|_{-\infty}^{-t_0}$$

要使 $G(s)$ 收敛, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, 需满足 $\text{Re}\{s\} + 5 < 0$, 即 $\text{Re}\{s\} < -5$, 此时

$$G(s) = \frac{-A}{s+5} e^{(s+5) \cdot t_0}$$

对比 $G(s)$ 与 $X(s)$ 的代数表达式可发现, 要使两者相同, 应有 $A = -1$, $t_0 = -1$, $G(s)$ 的 ROC 为 $\text{Re}\{s\} < -5$

9.3 考虑信号

$$x(t) = e^{-5t}u(t) + e^{-\beta t}u(t)$$

其拉普拉斯变换记为 $X(s)$ 。若 $X(s)$ 的收敛域是 $\text{Re}\{s\} > -3$, 应在 β 的实部和虚部上施加什么限制?

解: 利用常用信号的拉普拉斯变换对可直接写出

$$X(s) = \frac{1}{s+5} + \frac{1}{s+\beta}, \quad \text{Re}\{s\} > \max(-5, \text{Re}\{-\beta\})$$

这里的 β 可为复数, 也可为实数。若 β 为复数, 那么只有它的实部对 $X(s)$ 的 ROC 有影响。 $X(s)$ 的 ROC 为 $\text{Re}\{s\}$ 大于 -5 和 $\text{Re}\{-\beta\}$ 中的大者。现在已知 $x(s)$ 的 ROC 为 $\text{Re}\{s\} > -3$, 不难推知 $\text{Re}\{-\beta\} = -3$, 即 β 的实部等于 3 , 而其虚部可以为任意实数。

9.4 对于 $x(t)$

$$x(t) = \begin{cases} e^t \sin 2t, & t \leq 0 \\ 0, & t > 0 \end{cases}$$

的拉普拉斯变换, 指出它的极点位置及其收敛域。

解: $x(t)$ 可写为

$$x(t) = e^t \sin 2t u(-t) = \frac{1}{2j} e^{(1+2j)t} u(-t) - \frac{1}{2j} e^{(1-2j)t} u(-t)$$

由变换对

$$-e^{-\alpha} u(-t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s+\alpha}, \text{Re}\{s\} < -\alpha$$

可得

$$X(s) = -\frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{s-1-2j} + \frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{s-1+2j}$$

$$= \frac{-2}{s^2 - 2s + 5}, \quad \text{Re}\{s\} < 1$$

$X(s)$ 的两个极点互为共轭，分别为 $s_1 = 1 + 2j$, $s_2 = 1 - 2j$ 。 $X(s)$ 的 ROC 为 $\text{Re}\{s\} < 1$ ，极点及 ROC 见图 9-1。

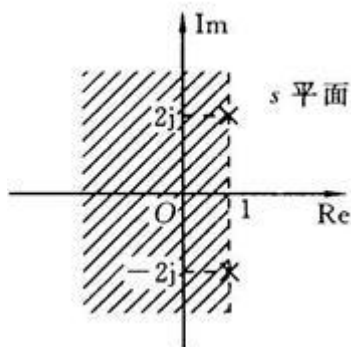


图 9-1

9.5 对下列每个信号拉普拉斯变换的代数表示式，确定位于有限 s 平面的零点个数和在无限远点的零点个数：

(a) $\frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+3}$; (b) $\frac{s+1}{s^2-1}$; (c) $\frac{s^3-1}{s^2+s+1}$

解： (a) 因 $\frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+3} = \frac{2s+4}{s^2+4s+3}$ ，由此可见它有一个有限零点 $s = -2$ 。又因

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{2s+4}{s^2+4s+3} = 0$$

，故它在无穷远处也有一个零点。

(b) 因 $\frac{s+1}{s^2-1} = \frac{1}{s-1}$ ，可见它在有限平面内无零点。但因 $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s+1}{s^2-1} = 0$ ，故它在无穷远处有一个零点。

(c) 因 $\frac{s^3-1}{s^2+s+1} = \frac{(s-1)(s^2+s+1)}{s^2+s+1} = s-1$ ，故它在有限复平面内有一个零点 $s = 1$ 。

但因 $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^3-1}{s^2+s+1} \rightarrow \infty$ ，故它在无穷远处没有零点。

9.6 已知一个绝对可积的信号 $x(t)$ 有一个极点在 $s=2$ ，试回答下列问题：

- (a) $x(t)$ 可能是有限宽度的吗？
- (b) $x(t)$ 可能是左边信号吗？
- (c) $x(t)$ 可能是右边信号吗？
- (d) $x(t)$ 可能是双边信号吗？

解： (a) 因为有限宽度信号的拉氏变换具有全复平面的 ROC，不可能有有限极点，所以 $x(t)$ 不可能是有限宽度的。

(b) $x(t)$ 是绝对可积的，这意味着它的拉氏变换的 ROC 包含 $j\omega$ 轴。现在已知它还有一极点 $s=2$ ，那么 ROC 一定是在直线 $\text{Re}\{s\} = 2$ 的左侧，并且包含虚轴。若 ROC 是一个左半平面，则 $x(t)$ 就应该是一个左边信号，所以 $x(t)$ 可能是左边信号。

(c) $x(t)$ 不可能是一个右边信号, 否则 ROC 不可能同时满足既包含 $j\omega$ 轴, 又在直线 $\text{Re}\{s\}=2$ 右侧这两个条件。

(d) 根据 (b) 中的分析, 若 ROC 是一个既有右边界, 又有左边界, 且又包含 $j\omega$ 轴的条形区域 (这是可能的), 则 $x(t)$ 是一双边信号了, 所以 $x(t)$ 可能是双边信号。

9.7 有多少个信号在其收敛域内都有如下式所示的拉普拉斯变换:

$$\frac{(s-1)}{(s+2)(s+3)(s^2+s+1)}$$

解: 由题意, $X(s)$ 是一个有理函数, 它有四个极点, 分别是

$$s_1 = -2, \quad s_2 = -3, \quad s_3 = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad s_4 = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

由此, $X(s)$ 可能有四种收敛域:

$$\textcircled{1} \text{Re}\{s\} > -\frac{1}{2}$$

$$\textcircled{2} -2 < \text{Re}\{s\} < -\frac{1}{2}$$

$$\textcircled{3} -3 < \text{Re}\{s\} < -2$$

$$\textcircled{4} \text{Re}\{s\} < -3$$

因为不同的收敛域对应不同的时间信号, 所以具有表达式

$$\frac{s-1}{(s+2)(s+3)(s^2+s+1)}$$

的信号有四个。

9.8 设 $x(t)$ 是某一信号, 它有一个有理拉普拉斯变换, 共有两个极点在 $s=-1$ 和 $s=-3$ 。

若 $g(t)=e^{2t}x(t)$, 其傅里叶变换 $G(j\omega)$ 收敛, 试问 $x(t)$ 是左边的, 右边的, 还是双边的?

解: 设 $g(t)$ 的拉普拉斯变换为 $G(s)$, 由于 $G(j\omega)$ 收敛, 故 $G(s)$ 的 ROC 必定包含 $j\omega$ 轴。

因 $g(t) = e^{2t}x(t)$, 由拉氏变换的 s 域平移性质可知 $G(s) = X(s-2)$, 即 $G(s)$ 的 ROC 是将 $X(s)$ 的 ROC 向右平移 2 个单位而得到的。同时, $G(s)$ 的极点也是将 $X(s)$ 的极点向右平移 2 个单位而得到的。已知 $X(s)$ 的两个极点为 $s=-1$ 和 $s=-3$, 那么 $G(s)$ 的两个极点是 $s=1$ 和 $s=-1$ 。在由这两个极点所确定的 ROC 中, 只有 $-1 < \text{Re}\{s\} < 1$ 是包含 $j\omega$ 轴的, 故可推断 $G(s)$ 的 ROC 为 $-1 < \text{Re}\{s\} < 1$, 从而 $X(s)$ 的 ROC 应为 $-3 < \text{Re}\{s\} < -1$, 由此可断定 $x(t)$ 是一个双边信号。

9.9 已知, 求的拉普拉斯逆变换。

解: 用部分分式展开法。先将 $X(s)$ 表示为

$$X(s) = \frac{2(s+2)}{(s+3)(s+4)} = \frac{-2}{s+3} + \frac{4}{s+4}, \quad \text{Re}\{s\} > -3$$

由变换对

$$e^{-at}u(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s+a}, \quad \text{Re}\{s\} > \text{Re}\{-a\}$$

可直接写出

$$x(t) = -2e^{-3t}u(t) + 4e^{-4t}u(t)$$

9.10 根据相应的零-极点图，利用傅里叶变换模的几何求值方法，确定下列每个拉普拉斯变换其相应的傅里叶变换的模特性是否近似为低通、高通或带通：

$$(a) H_1(s) = \frac{1}{(s+1)(s+3)}, \operatorname{Re}\{s\} > -1;$$

$$(b) H_2(s) = \frac{s}{s^2+s+1}, \operatorname{Re}\{s\} > -\frac{1}{2};$$

$$(c) H_3(s) = \frac{s^2}{s^2+2s+1}, \operatorname{Re}\{s\} > -1.$$

解：(a) $H_1(s) = \frac{1}{(s+1)(s+3)}$

$H_1(s)$ 有两个一阶实极点 $s_1 = -1$, $s_2 = -3$ ，无有限零点。

极零图及极点矢量如图 9-2 (a) 所示。由此图可看出，当 $\omega = 0$ 时，极点矢量 V_1 的长度最短

且为 1，极点矢量 V_2 的长度也最短且为 3，从而 $|H_1(j0)| = \frac{1}{1 \times 3} = \frac{1}{3}$ 当 ω 逐渐增大时，矢量

V_1 和 V_2 的长度都在单调增长，从而 $|H_1(j\omega)|$ 单调减小；当 $\omega \rightarrow \infty$ 时，矢量 V_1 和 V_2 的长度

也都趋近于 ∞ ，从而使 $|H_1(j\omega)| \rightarrow 0$ 当 ω 由 0 逐渐向 ∞ 变化时，矢量 V_1 , V_2 长度的变化

情况及 $|H_1(j\omega)|$ 的变化情况与前述完全相同。于是可得到系统的幅频响应特性曲线如图 9-3

(a) 所示，并由此可知该系统具有低通特性。

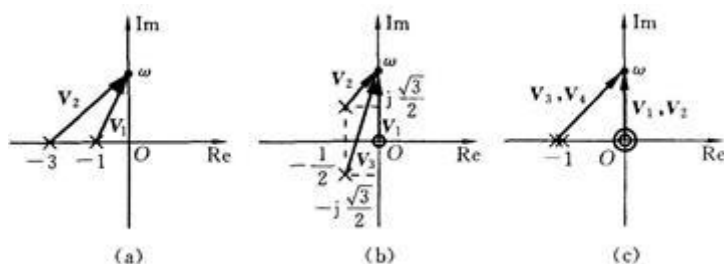


图 9-2

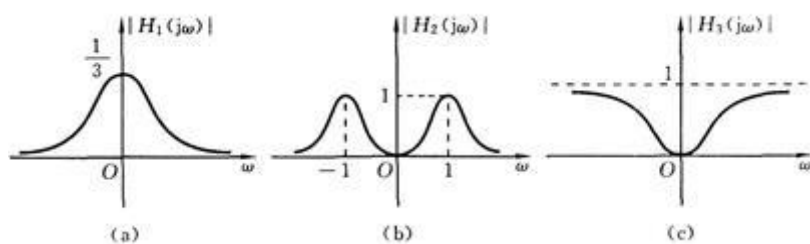


图 9-3

(b)

$$H_2(s) = \frac{s}{s^2+s+1} = \frac{s}{\left(s + \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(s + \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}$$

$H_2(s)$ 有一个零点 $s = 0$ ，两个互为共轭的复极点 $s = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

极零图及零、极点矢量如图 9-2 (b) 所示。由此图可看出, 当 $\omega=0$ 时, 零点矢量 V_1 的长度最短为 0, 而两个极点矢量 V_2, V_3 的长度均为 1, 从而 $|H_2(j0)| = \frac{0}{1 \times 1} = 0$ 当 ω 继续增大时, 矢量 V_1, V_3 的长度在增大, 矢量 V_2 的长度在减小, 而 V_2 与 V_3 长度的乘积也减小, 从而 $|H_2(j\omega)|$ 逐渐增大; 但当 ω 达到 1 时, V_2 与 V_3 长度的乘积达到最小, 从而 $|H_2(j\frac{\sqrt{2}}{2})|$ 达到极大值 1; 当 ω 再继续增大时, V_1, V_2, V_3 的长度都在不断增大, 而且 V_2, V_3 的长度的乘积比 V_1 的长度增长得更快, 从而使 $|H_2(j\omega)|$ 逐渐减小; 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, V_1, V_2, V_3 的长度都趋近于 ∞ , 这时 $|H_2(j\infty)| \rightarrow 0$ 于是可得到系统的幅频响应特性曲线如图 9-3 (b) 所示, 并由此可知该系统具有带通特性。

(c) $H_3(s) = \frac{s^2}{(s+1)^2}$, $H_3(s)$ 有一个二阶零点 $s=0$ 和一个二阶极点 $s=-1$ 。

极零图及零、极点矢量如图 9-2 (c) 所示。由此图可看出, 当 $\omega=0$ 时, 零点矢量 V_1, V_2 的长度均为 0, 而极点矢量 V_3, V_4 的长度则都为 1, 从而 $|H_3(j0)| = \frac{0}{1} = 0$ 当 ω 逐渐增大时, V_1, V_2 及 V_3, V_4 的长度都在单调增长, 但 V_1, V_2 增长的速度比 V_3, V_4 增长的速度更快, 从而使 $|H_3(j\omega)|$ 逐渐增大。不过由于 V_3 的长度始终大于 V_1 的长度, 同样, V_4 的长度始终大于 V_2 的长度, 所以 $|H_3(j\omega)| < 1$; 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, V_1, V_2 及 V_3, V_4 的长度都趋近于 ∞ , 从而 $|H_3(j\infty)| \rightarrow 1$ 于是可得到系统的幅频响应特性曲线如图 9-3 (c) 所示, 并由此可知该系统具有高通特性。

9.11 利用零-极点图的几何求值方法, 确定拉普拉斯变换为

$$X(s) = \frac{s^2 - s + 1}{s^2 + s + 1}, \quad \text{Re}\{s\} > -\frac{1}{2}$$

的信号的傅里叶变换的模特性。

解: 由 $X(s)$ 的表达式不难求出它的两个互为共轭的一阶零点 $s_1 = \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$ 和 $s_2 = \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$ 以及它的两个也是互为共轭的一阶极点 $s_3 = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$ 和 $s_4 = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$ 极零图和零点矢量、极点矢量如图 9-4 所示。由此图可看出, 由于零点 s_1 与极点 s_3 关于 $j\omega$ 轴镜像对称, 零点 s_2 与极点 s_4 关于 $j\omega$ 轴镜像对称, 所以无论 ω 取何值, 零点矢量 V_1 的长度始终与极点矢量 V_3 的长度相等。同样地, 零点矢量 V_2 的长度始终与极点矢量 V_4 的长度相等, 故 $|X(j\omega)|$ 始终为 1, 即 $|X(j\omega)| = 1$ 。

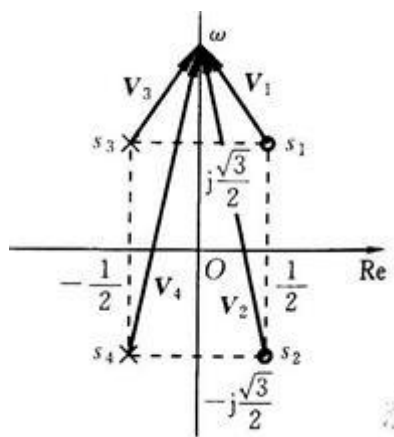


图 9-4

9.12 关于信号 $x(t)$ ，假设已知下面三点：

(1) 当 $t < 0$ 时， $x(t) = 0$ ；

(2) 当 $k = 1, 2, 3, \dots$ 时， $x(k/80) = 0$ ；

(3) $x(1/160) = e^{-120}$ ，若 $X(s)$ 代表 $x(t)$ 的拉普拉斯变换，试判断以下说法是否与所给的有关 $x(t)$ 的信息相符合：(a) $X(s)$ 在有限 s 平面上仅有一个极点；(b) $X(s)$ 在有限 s 平面上仅有两个极点；(c) $X(s)$ 在有限 s 平面上有多于两个的极点。

解：(a) 若 $X(s)$ 仅有一个有限极点，则 $x(t)$ 必然具有 $Ae^{-st}u(t)$ 这样的形式，而对于函数 $Ae^{-st}u(t)$ 来说，无论 t 取何值，它的值都不为零地是说与信息 (2) 不相符，所以这种说法不成立。

(b) 若 $X(s)$ 仅有两个有限极点，则 $x(t)$ 可能具有 $Ae^{-s_1 t} \sin(\beta t)u(t)$ 的形式（若 $z(t)$ 形如

$Ae^{-s_1 t}u(t) + Be^{-s_2 t}u(t)$ ，则仍与信息 (2) 不符）。不难看出，函数 $Ae^{-s_1 t} \sin(\beta t)u(t)$ 可以同时满足三条信息（譬如当 $\beta = 80\pi$ ， $\alpha = 9200$ 时）所以这种说法可以与所给信息相符。

(c) 若 $X(s)$ 有多于两个的极点（假设有 4 个），则 $x(t)$ 可能具有

$$[Ae^{-s_1 t} \sin(\beta t)u(t) + Be^{-s_2 t} \sin(\beta t)u(t)]$$

的形式，那么这个函数仍可同时满足题目所给的三条信息，只要几个参数取得恰当，所以这种说法可以与所给信息相符。

9.13 设 $g(t)$ 为，其中， $g(t)$ 的拉普拉斯变换是

$$G(s) = \frac{s}{s^2 - 1}, \quad -1 < \operatorname{Re}\{s\} < 1$$

试确定 α 和 β 的值。

解：由 $x(t) = \beta e^{-t}u(t)$ 可知其拉普拉斯变换

$$X(s) = \frac{\beta}{s+1}$$

$$\operatorname{Re}\{s\} > -1$$

又 $g(t) = x(t) + \alpha x(-t)$ ，由拉氏变换的时域反褶性质及线性性质，有

$$G(s) = X(s) + \alpha X(-s)$$

$$\text{即 } G(s) = \frac{\beta}{s+1} + \alpha \cdot \frac{\beta}{-s+1} = \beta \cdot \frac{(1-\alpha)s - (1+\alpha)}{s^2 - 1}, \quad -1 < \operatorname{Re}\{s\} < 1$$

对比所给的 $G(s)$ 的表达式，不难得到

$$\alpha = -1, \beta = \frac{1}{2}$$

9.14 关于信号 $x(t)$ 及其拉普拉斯变换 $X(s)$ ，给出如下条件：

- (1) $x(t)$ 是实值的偶信号。
- (2) 在有限 s 平面内， $X(s)$ 有 4 个极点而没有零点。
- (3) $X(s)$ 有一个极点在 $s = (1/2) e^{j\pi/4}$ 。

$$(4) \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = 4$$

试确定 $X(s)$ 及其收敛域。

解：由条件 (1) 可知 $X(s)$ 的极点要么是实极点，要么是成对共轭的复极点。又由条件 (3)

知 $X(s)$ 有一个极点 $s = \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}}$ ，则 $s = \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}}$ ，必然也是 $X(s)$ 的一个极点。再由条件 (2)，不妨设 $X(s)$ 为

$$X(s) = \frac{A}{\left(s - \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}}\right) \left(s - \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}}\right) (s - p_3)(s - p_4)}$$

其中 p_3 和 p_4 为 $X(s)$ 的另两个极点， A 为待定常数。

又由条件 (1) 知， $x(t)$ 还是个偶函数，这意味着 $X(s) = X(-s)$ ，而

$$\begin{aligned} X(-s) &= \frac{A}{\left(-s - \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}}\right) \left(-s - \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}}\right) (-s - p_3)(-s - p_4)} \\ &= \frac{A}{\left(s + \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}}\right) \left(s + \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}}\right) (s + p_3)(s + p_4)} \end{aligned}$$

由 $X(s) = X(-s)$ 不难得到另外两个极点：

$$p_3 = -\frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}} \left(\text{或} -\frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}}\right), \quad p_4 = -\frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} \left(\text{或} -\frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}}\right)$$

从而可将 $X(s)$ 表示为

$$X(s) = \frac{A}{\left(s - \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}}\right) \left(s - \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}}\right) \left(s + \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}}\right) \left(s + \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}}\right)}$$

最后由条件 4 可知

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = X(s) \Big|_{s=0} = X(0) = 4$$

所以有

$$X(0) = \frac{A}{\frac{1}{4} e^{j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}} \cdot \frac{1}{4} e^{j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}}} = 4$$

易求得 $A=1/4$ 。故可确定 $X(s)$ 的表达式为

$$X(s) = \frac{1/4}{\left(s - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}\right)\left(s - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}\right)\left(s + \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}\right)\left(s + \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}\right)}$$

$$= \frac{1/4}{\left(s^2 - \frac{\sqrt{2}}{2}s + \frac{1}{4}\right)\left(s^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}s + \frac{1}{4}\right)}$$

至于 $X(s)$ 的 ROC，可这样来确定：因 $X(s)$ 的四个极点分别为

$$\frac{\sqrt{2}}{4} + j\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4} - j\frac{\sqrt{2}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4} - j\frac{\sqrt{2}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4} + j\frac{\sqrt{2}}{4}$$

由此确定了三种可能的 ROC：① $\text{Re}\{s\} > \frac{\sqrt{2}}{4}$ ；② $\text{Re}\{s\} < -\frac{\sqrt{2}}{4}$ ；③ $-\frac{\sqrt{2}}{4} < \text{Re}\{s\} < \frac{\sqrt{2}}{4}$ 。

由于 $\int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = X(0) = 4$ 收敛，这意味着 $s=0$ 在 $X(s)$ 的 ROC 中，故最终可确定 $X(s)$

的 ROC 应为 $-\frac{\sqrt{2}}{4} < \text{Re}\{s\} < \frac{\sqrt{2}}{4}$

综上所述

$$X(s) = \frac{1/4}{\left(s^2 - \frac{\sqrt{2}}{2}s + \frac{1}{4}\right)\left(s^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}s + \frac{1}{4}\right)}, -\frac{\sqrt{2}}{4} < \text{Re}\{s\} < \frac{\sqrt{2}}{4}$$

9.15 有两个右边信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ ，满足如下微分方程：

$$\frac{dx(t)}{dt} = -2y(t) + \delta(t) \quad \text{和} \quad \frac{dy(t)}{dt} = 2x(t)$$

试确定 $Y(s)$ 和 $X(s)$ 及其收敛域。

解：对所给的两个微分方程分别取拉普拉斯变换，并利用时域微分性质，可得

$$sX(s) = -2Y(s) + 1, \quad sY(s) = 2X(s)$$

联立以上两个方程可解得

$$X(s) = \frac{s}{s^2 + 4}, \quad Y(s) = \frac{2}{s^2 + 4}$$

由于 $X(s)$ 和 $Y(s)$ 的极点都是 $\pm 2j$ ，且 $x(t)$ 和 $y(t)$ 都是右边信号，所以二者的 ROC 都为 $\text{Re}\{s\} > 0$ 。

综上所述

$$X(s) = \frac{s}{s^2 + 4}, \quad \text{Re}\{s\} > 0; \quad Y(s) = \frac{2}{s^2 + 4}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

9.16 有一单位冲激响应为 $h(t)$ 的因果线性时不变系统 S，其输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 由如下线性常系数微分方程所关联：

$$\frac{d^3 y(t)}{dt^3} + (1 + \alpha) \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \alpha(\alpha + 1) \frac{dy(t)}{dt} + \alpha^2 y(t) = x(t)$$

(a) 若 $g(t) = \frac{dh(t)}{dt} + h(t)$ ，那么 $G(s)$ 有多少个极点？

(b) 实参数 α 为何值才能保证系统 S 是稳定的？

解：(a) 对输入输出方程取拉普拉斯变换，得

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^3 + (1+\alpha)s^2 + \alpha(\alpha+1)s + \alpha^2}$$

又对 $g(t)$ 与 $h(t)$ 的关系式取拉普拉斯变换, 可得 $G(s) = (s+1)H(s)$, 从而有

$$G(s) = \frac{s+1}{s^3 + (1+\alpha)s^2 + \alpha(\alpha+1)s + \alpha^2} \\ = \frac{s+1}{(s+1)(s^2 + \alpha s + \alpha^2)} = \frac{1}{s^2 + \alpha s + \alpha^2}$$

故 $G(s)$ 有两个极点。

(b) 由 (a) 知 $H(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2 + \alpha s + \alpha^2)}$, 可求出 $H(s)$ 的三个极点分别为 $s = -1$,

$s = -\frac{\alpha}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}|\alpha|$ 和 $s = -\frac{\alpha}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}|\alpha|$ 又 S 是个因果系统, 要稳定需三个极点都落在 s 平面的左半平面, 故可推出当 $\alpha > 0$ 时, 可保证系统 S 稳定。

9.17 有一因果线性时不变系统 S , 其方框图表示如图 9-5 所示, 试确定描述该系统输入 $x(t)$ 到输出 $y(t)$ 的微分方程。

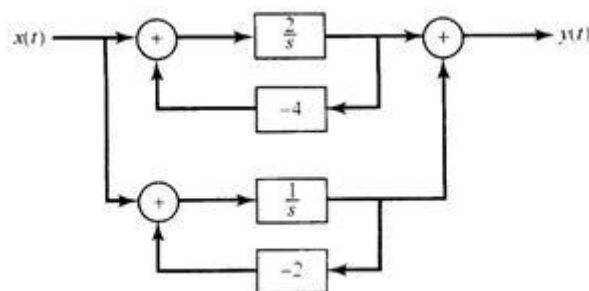


图 9-5

解: 如图 9-5 所示, 设输入端口的两个加法器的输出分别为 $P(s)$ 和 $Q(s)$, 分析此框图可列出如下 s 域代数方程组

$$\begin{cases} P(s) = X(s) - 4 \cdot \frac{2}{s} P(s) \\ Q(s) = X(s) - 2 \cdot \frac{1}{s} Q(s) \\ Y(s) = \frac{2}{s} P(s) + \frac{1}{s} Q(s) \end{cases}$$

解此方程组, 消去 $P(s)$ 和 $Q(s)$, 得

$$Y(s) = \left(\frac{2}{s+8} + \frac{1}{s+2} \right) X(s) = \frac{3s+12}{s^2+10s+16} X(s)$$

即

$$(s^2 + 10s + 16)Y(s) = (3s + 12)X(s)$$

对上式取拉氏逆变换得输入-输出方程

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 10 \frac{dy(t)}{dt} + 16y(t) = 3 \frac{dx(t)}{dt} + 12x(t)$$

9.18 考虑习题 3.20 所讨论的 RLC 电路所代表的因果线性时不变系统。

(a) 确定 $H(s)$ 并给出它的收敛域。答案应与系统是因果和稳定的条件一致。

(b) 利用 $H(s)$ 的零-极点图和傅里叶变换波特特性的几何求值法, 判断对应的傅里叶变换的模特性是否近似为一个低通、高通或带通特性。

(c) 若将 R 的值改变为 $10^{-3}\Omega$, 试确定 $H(s)$ 并给出它的收敛域。

(d) 利用在 (c) 中所得 $H(s)$ 的零-极点图和傅里叶变换波特特性的几何求值法, 判断对应的傅里叶变换的模特性是否近似为一个低通、高通或带通特性。

解: (a) 因回路中的电流为 $C \frac{dy(t)}{dt}$, 故不难直接写出电路方程为

$$LC \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + CR \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

将 R, L, C 参数值代入, 可得系统微分方程为

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

于是得系统函数为

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1} = \frac{1}{\left(s + \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(s + \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}$$

考虑到系统是因果稳定的, 故 $H(s)$ 的 ROC 为 $\text{Re}\{s\} > -1/2$ 。

(b) $H(s)$ 的零极图及两个极点矢量如图 9-6 (a) 所示。当 $\omega=0$ 时, 两个极点矢量 V_1, V_2 的长度均为 1, 从而 $|H(j0)| = \frac{1}{1} = 1$, 而当 ω 逐渐增大时, V_1 的长度减小, V_2 的长度增大,

二者乘积略有减小, 从而 $|H(j\omega)|$ 增大; 当 $\omega = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (附近) 时, $|H(j\omega)|$ 达到最大; 当 ω 再继续增大时, V_1, V_2 的长度均逐渐增大, 从而使 $|H(j\omega)|$ 又开始逐渐减小; 最终当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, $|H(j\omega)| \rightarrow 0$ 。 $|H(j\omega)|$ 曲线如图 9-6 (b) 所示。由 $|H(j\omega)|$ 曲线可见, 由于在 $|H(j\omega)|$ 最大值的两边, $|H(j\omega)|$ 变化的幅度不大, 且随 ω 增大, $|H(j\omega)|$ 最终趋于 0, 故 $|H(j\omega)|$ 可近似为低通。

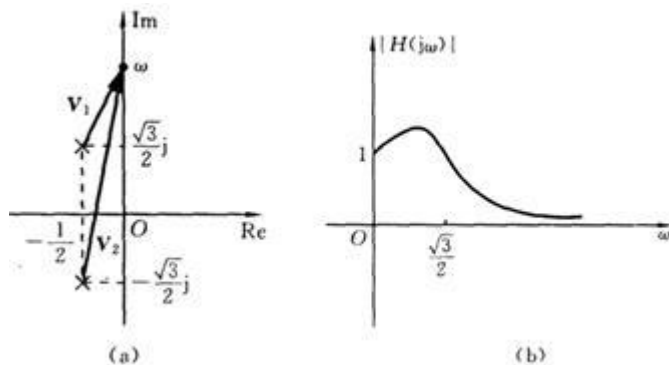


图 9-6

(c) 若参数 $R=0.001\Omega$, 则电路方程变为

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 0.001 \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

从而系统函数为

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 0.001s + 1} = \frac{1}{(s + 0.0005 - ja)(s + 0.0005 + ja)}$$

$$\text{Re}\{s\} > -0.0005$$

其中, $a = \sqrt{1 - 25 \times 10^{-8}}$ 。

(d) $H(s)$ 的零极图及两个极点矢量如图 9-7(a) 所示。当 ω 由 0 逐渐增大至 $a = \sqrt{1 - 25 \times 10^{-8}}$ 附近时, $|H(j\omega)|$ 的值由 1 迅速增大至最大值, 随着 ω 继续增大, $|H(j\omega)|$ 的值又迅速减小, 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, $|H(j\omega)| \rightarrow 0$ 。 $|H(j\omega)|$ 曲线如图 9-7(b) 所示。由于在 $|H(j\omega)|$ 最大值的两边, $|H(j\omega)|$ 变化的幅度非常大, 故可将 $H(j\omega)$ 近似为带通。

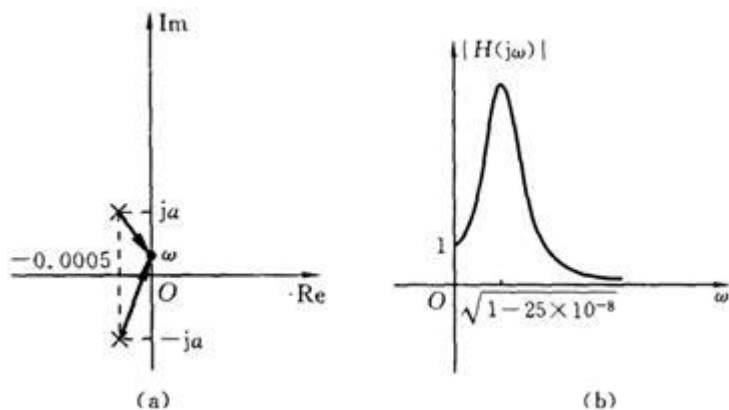


图 9-7

9.19 确定下列各信号的单边拉普拉斯变换, 并给出相应的收敛域:

- (a) $x(t) = e^{-2t}u(t+1)$;
- (b) $x(t) = \delta(t+1) + \delta(t) + e^{-2(t+3)}u(t+1)$;
- (c) $x(t) = e^{-2t}u(t) + e^{-4t}u(t)$ 。

解: (a) 由单边拉普拉斯变换的定义, 有

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_{0^-}^{\infty} e^{-2t}u(t+1)e^{-st}dt \\ &= \int_{0^-}^{\infty} e^{-(2+s)t}dt = \frac{1}{s+2}, \quad \text{Re}\{s\} > -2 \end{aligned}$$

(b) 由单边拉普拉斯变换的定义, 有

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_{0^-}^{\infty} \delta(t+1)e^{-s}dt + \int_{0^-}^{\infty} \delta(t)e^{-s}dt + \int_{0^-}^{\infty} e^{-2(t+3)}u(t+1)e^{-st}dt \\ &= 0 + 1 + e^{-6} \int_{0^-}^{\infty} e^{-(2+s)t}dt \\ &= 1 + e^{-6} \cdot \frac{1}{s+2} = \frac{s+2+e^{-6}}{s+2}, \quad \text{Re}\{s\} > -2 \end{aligned}$$

(c) 由单边拉普拉斯变换的定义, 有

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_{0^-}^{\infty} e^{-2t}u(t)e^{-st}dt + \int_{0^-}^{\infty} e^{-4t}u(t)e^{-st}dt \\ &= \int_{0^-}^{\infty} e^{-(2+s)t}dt + \int_{0^-}^{\infty} e^{-(4+s)t}dt \\ &= \frac{1}{s+2} + \frac{1}{s+4}, \quad \text{Re}\{s\} > -2 \end{aligned}$$

9.20 考虑习题 3.19 的 RL 电路。

- (a) 当输入电流 $x(t) = e^{-2t}u(t)$ 时, 确定该电路的零状态响应。

(b) 已知 $y(0^-) = 1$, 确定该电路在 $t > 0$ 时的零输入响应。

(c) 当输入电流 $x(t) = e^{-2t}u(t)$, 初始条件同 (b) 时, 确定电路的输出。

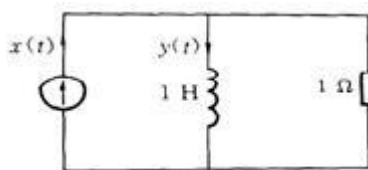


图 9-8

解: (a) 分析图 9-8, 不难得到系统的输入-输出方程为

$$\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

由此可写出系统函数为 $H(s) = \frac{1}{s+1}$, $\text{Re}\{s\} > -1$ 。

对 $x(t)$ 进行拉普拉斯变换, 有 $X(s) = \frac{1}{s+2}$, $\text{Re}\{s\} > -2$ 。F 是零状态响应的拉普拉斯变换为

$$Y_{zs}(s) = H(s) \cdot X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}, \quad \text{Re}\{s\} > -1$$

求逆变换可得 $y_{zs}(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$ 。

(b) 在 (a) 中已求出 $H(s) = \frac{1}{s+1}$, $\text{Re}\{s\} > -1$, 故 $h(t) = e^{-t}u(t)$

由于零输入响应具有与 $h(t)$ 相同的函数形式, 于是可令

$$y_{zi}(t) = Ae^{-t}u(t)$$

通常情况下, 在输入为 0 的情况下 $y_a(0^+) = y_a(0^-) = y(0^-) = 1$, 从而可由

$y_a(0^+) = 1 = Ae^{-0} = A$ 求出 $A = 1$, 故零输入响应为 $y_{zi}(t) = e^{-t}u(t)$ 。

(c) 对系统微分方程取单边拉普拉斯变换, 得 $sY(s) - y(0^-) + Y(s) = X(s)$, 即

$$Y(s) = \frac{y(0^-)}{s+1} + \frac{1}{s+1}X(s)$$

将 $X(s) = \frac{1}{s+2}$, $\text{Re}\{s\} > -2$ 及 $y(0^-) = 1$ 代入上式, 得

$$Y(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} = \frac{2}{s+1} + \frac{-1}{s+2}, \quad \text{Re}\{s\} > -1$$

求逆变换便可得到系统的全响应为 $y(t) = (2e^{-t} - e^{-2t})u(t)$

可以得出结论：若将（a）中求得的 $y_n(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$ 与（b）中求得的 $y_n(t) = e^{-t}u(t)$ 相加，得到的全响应与（c）中利用单边拉普拉斯变换求出的全响应完全相同。

基本题

9.21 确定下列时间函数的拉普拉斯变换、收敛域及零-极点图：

(a) $x(t) = e^{-2t}u(t) + e^{-3t}u(t)$;

(b) $x(t) = e^{-4t}u(t) + e^{-5t}\sin(5t)u(t)$;

(c) $x(t) = e^{2t}u(-t) + e^{3t}u(-t)$;

(d) $x(t) = te^{-2|t|}$;

(e) $x(t) = |t|e^{-2|t|}$;

(f) $x(t) = |t|e^{2t}u(-t)$;

(g) $x(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$;

(h) $x(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 1 \\ 2-t, & 1 < t \leq 2 \end{cases}$;

(i) $x(t) = \delta(t) + u(t)$;

(j) $x(t) = \delta(3t) + u(3t)$ 。

解： 本题多处利用变换对

$$e^{-\alpha}u(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s+\alpha}, \quad \text{Re}\{s\} > \text{Re}\{-\alpha\}$$

， α 可为复数

（a）由所给出的变换对可直接写出

$$X(s) = \frac{1}{s+2} + \frac{1}{s+3} = \frac{2s+5}{(s+2)(s+3)}, \quad \text{Re}\{s\} > -2$$

极零图和收敛域如图 9-9（a）所示。

（b）可将 $x(t)$ 表示为

$$x(t) = e^{-4t}u(t) + \frac{1}{2j}e^{-(5-j5)t}u(t) - \frac{1}{2j}e^{-(5+j5)t}u(t)$$

于是由所给出的变换对得到

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{1}{s+4} + \frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{s+5-j5} - \frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{s+5+j5} \\ &= \frac{1}{s+4} + \frac{5}{(s+5)^2+25} \\ &= \frac{s^2+15s+70}{s^3+14s^2+90s+200}, \quad \text{Re}\{s\} > -4 \end{aligned}$$

极零图和收敛域如图 9-9 (b) 所示。

(c) 本题可利用变换对 $-e^{-\alpha}u(-t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s+\alpha}, \text{Re}\{s\} < -\alpha$ 。因 $x(t)$ 中的两项均为反因果信号，于是求这两项的拉普拉斯变换都可用以上的变换对。直接写出

$$X(s) = -\frac{1}{s-2} - \frac{1}{s-3} = -\frac{2s-5}{s^2-5s+6} = \frac{5-2s}{s^2-5s+6}, \quad \text{Re}\{s\} < 2$$

极零图和收敛域如图 9-9 (c) 所示。

(d) 将 $x(t)$ 表示为 $x(t) = te^{-2t}u(t) + te^{2t}u(-t)$ ，另

$$x_1(t) = te^{-2t}u(t), \quad x_2(t) = te^{2t}u(-t)$$

因

$$e^{-2t}u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s+2}, \quad \text{Re}\{s\} > -2$$

$$e^{2t}u(-t) \xleftrightarrow{\text{LT}} -\frac{1}{s-2}, \quad \text{Re}\{s\} < 2$$

再利用拉普拉斯变换的 s 域微分性质，可得

$$te^{-2t}u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s+2}\right) = \frac{1}{(s+2)^2}, \quad \text{Re}\{s\} > -2$$

$$te^{2t}u(-t) \xleftrightarrow{\text{LT}} -\frac{d}{ds}\left[-\left(\frac{1}{s-2}\right)\right] = -\frac{1}{(s-2)^2}, \quad \text{Re}\{s\} < 2$$

即

$$X_1(s) = \frac{1}{(s+2)^2}, \quad \text{Re}\{s\} > -2$$

$$X_2(s) = -\frac{1}{(s-2)^2}, \quad \text{Re}\{s\} < 2$$

从而

$$\begin{aligned} X(s) &= X_1(s) + X_2(s) = \frac{1}{(s+2)^2} - \frac{1}{(s-2)^2} \\ &= \frac{-8s}{(s^2-4)^2}, \quad -2 < \text{Re}\{s\} < 2 \end{aligned}$$

极零图和收敛域如图 9-9 (d) 所示。

(e) $x(t)$ 可表示为 $x(t) = te^{-2t}u(t) - te^{2t}u(-t)$ ，在 (d) 中已求出

$$te^{-2t}u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{(s+2)^2}, \quad \text{Re}\{s\} > -2$$

$$te^{2t}u(-t) \xleftrightarrow{\text{LT}} -\frac{1}{(s-2)^2}, \quad \text{Re}\{s\} < 2$$

故

$$X(s) = \frac{1}{(s+2)^2} - \frac{1}{(s-2)^2} = \frac{2(s^2+4)}{(s^2-4)^2}, \quad -2 < \text{Re}\{s\} < 2$$

极零图和收敛域如图 9-9 (e) 所示。

(f) 实际上 $x(t) = -te^{2t}u(-t)$ ，由于 (d) 中已求出 $te^{2t}u(-t)$ 的拉普拉斯变换，故直接写

$$X(s) = \frac{1}{(s-2)^2}, \quad \text{Re}\{s\} < 2$$

极零图和收敛域如图 9-9 (f) 所示。

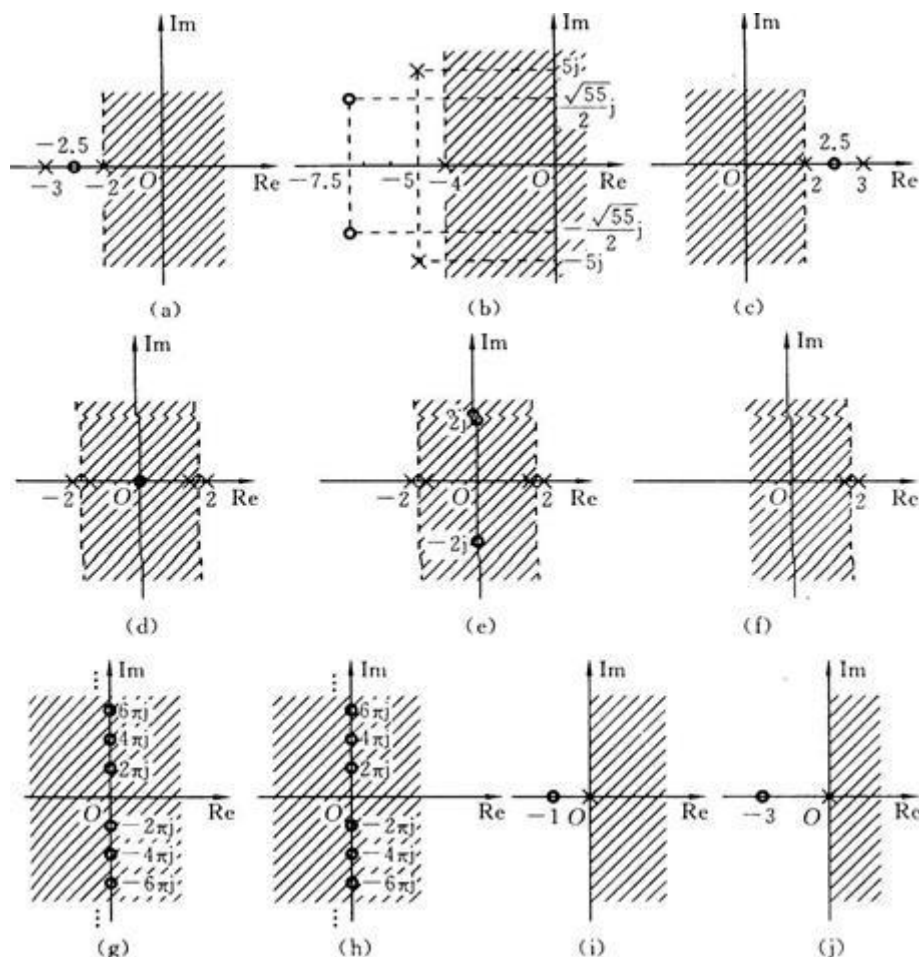


图 9-9

(g) $x(t)$ 可写为 $x(t) = u(t) - u(t-1)$ ，因为 $u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s}, \text{Re}\{s\} > 0$ 。利用时移性又可写出

$$u(t-1) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s} e^{-s}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

从而 $X(s) = \frac{1}{s}(1 - e^{-s})$ ，对任意 s 。

$X(s)$ 的 ROC 为整个 s 平面（对任意 s ），而不是 $\text{Re}\{s\} > 0$ ，因为 $x(t)$ 是时限信号。从表面上看 $X(s)$ 有一个极点在 $s=0$ ，实际上 $X(s)$ 在 $s=0$ 处也有一个零点，零、极点抵消掉了， $X(s)$ 就没有极点了。不过 $X(s)$ 有无穷多个零点，位于 $s = j2k\pi, k = \pm 1, \pm 2, \dots$ ，零极图和收敛域如图 9-9 (g) 所示。

(h) $x(t)$ 可写为 $x(t) = t[u(t) - u(t-1)] + (2-t)[u(t-1) - u(t-2)]$ ，又可将

$x(t)$ 的表达式整理为 $x(t) = tu(t) - 2(t-1)u(t-1) + (t-2)u(t-2)$ ，因

$$tu(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s^2}, \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

利用拉普拉斯变换的时移性, 可得

$$(t-1)u(t-1) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s^2} e^{-s}, \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

$$(t-2)u(t-2) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s^2} e^{-2s}, \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

从而有

$$X(s) = \frac{1}{s^2} (1 - 2e^{-s} + e^{-2s}) = \frac{(1 - e^{-s})^2}{s^2} \quad \text{对任意 } s$$

此题的零极点情况与 (g) 相似, 只是都是二阶的。零极图和收敛域如图 9-9 (h) 所示。

(i) 因 $\delta(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} 1$, 对任意 s ; $u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s}, \operatorname{Re}\{s\} > 0$, 故

$$X(s) = 1 + \frac{1}{s} = \frac{s+1}{s}, \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

零极图和收敛域如图 9-9 (i) 所示。

(j) 因 $\delta(3t) = \frac{1}{3}\delta(t)$, 而 $\delta(3t) = 1/3\delta(t)$, 故

$$X(s) = \frac{1}{3} + \frac{1}{s} = \frac{s+3}{3s}, \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

零极图和收敛域如图 9-9 (j) 所示。

9.22 对下列每个拉普拉斯变换及其收敛域, 确定时间函数 $x(t)$:

(a) $\frac{1}{s^2+9}, \operatorname{Re}\{s\} > 0$

(b) $\frac{s}{s^2+9}, \operatorname{Re}\{s\} < 0$

(c) $\frac{s+1}{(s+1)^2+9}, \operatorname{Re}\{s\} < -1$

(d) $\frac{s+2}{s^2+7s+12}, -4 < \operatorname{Re}\{s\} < -3$

(e) $\frac{s+1}{s^2+5s+6}, -3 < \operatorname{Re}\{s\} < -2$

(f) $\frac{(s+1)^2}{s^2-s+1}, \operatorname{Re}\{s\} > \frac{1}{2}$

(g) $\frac{s^2-s+1}{(s+1)^2}, \operatorname{Re}\{s\} > -1$

解: 本题采用部分分式展开法求逆变换, 利用拉普拉斯变换的性质及一些常用变换对。

(a) 因 $\sin(\omega_0 t)u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}, \operatorname{Re}\{s\} > 0$, 又 $\frac{1}{s^2+9} = \frac{1}{3} \frac{3}{s^2+3^2}$, 故

$$x(t) = \frac{1}{3} \sin(3t)u(t)$$

(b) 因 $\cos(\omega_0 t)u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}, \text{Re}\{s\} > 0$ 由拉普拉斯变换的时域反褶性质

$$x(-t) \xleftrightarrow{\text{LT}} X(-s), \text{ROC} = -R$$

可得

$$\cos(-\omega_0 t)u(-t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{-s}{(-s)^2 + \omega_0^2}, \text{Re}\{s\} < 0$$

即

$$-\cos(\omega_0 t)u(-t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}, \text{Re}\{s\} < 0$$

从而有

$$x(t) = -\cos(3t)u(-t)$$

(c) 先由 $-\cos(\omega_0 t)u(-t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}, \text{Re}\{s\} < 0$ 得

$$-\cos(3t)u(-t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{s}{s^2 + 9}, \text{Re}\{s\} < 0$$

再利用拉普拉斯变换的 s 域平移性质, 得

$$-e^{-t}\cos(3t)u(-t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{s+1}{(s+1)^2 + 9}, \text{Re}\{s\} < -1$$

即

$$x(t) = -e^{-t}\cos(3t)u(-t)$$

(d) 首先将所给的拉普拉斯变换展开为

$$X(s) = \frac{s+2}{s^2+7s+12} = \frac{-1}{s+3} + \frac{2}{s+4}, \quad -4 < \text{Re}\{s\} < -3$$

由 X(s) 的 ROC 知, 上式右端第一项对应一个左边信号, 而第二项对应一个右边信号。利用变换对

$$\begin{aligned} e^{-at}u(t) &\xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s+a}, \quad \text{Re}\{s\} > \text{Re}\{-a\} \\ -e^{-at}u(-t) &\xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s+a}, \quad \text{Re}\{s\} < \text{Re}\{-a\} \end{aligned}$$

可直接写出

$$x(t) = e^{-3t}u(-t) + 2e^{-4t}u(t)$$

(e) 首先将所给的拉普拉斯变换展开为

$$X(s) = \frac{s+1}{s^2+5s+6} = \frac{-1}{s+2} + \frac{2}{s+3}, \quad -3 < \text{Re}\{s\} < -2$$

由 X(s) 的 ROC 知, 上式右端第一项对应一个左边信号, 第二项对应一个右边信号, 且可直接写出

$$x(t) = e^{-2t}u(-t) + 2e^{-3t}u(t)$$

(f) 首先将 X(s) 表示为

$$X(s) = \frac{(s+1)^2}{s^2-s+1} = \frac{s^2+2s+1}{s^2-s+1} = 1 + \frac{3s}{s^2-s+1}$$

$$= 1 + \frac{3\left(s-\frac{1}{2}\right)}{\left(s-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} + \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} \times \sqrt{3}}{\left(s-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$$

因 $X(s)$ 的 ROC 为 $\text{Re}\{s\} > \frac{1}{2}$, 故 $x(t)$ 是右边信号。不难得知

$$\delta(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} 1$$

, 对所有 s

$$e^{\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{s-1/2}{(s-1/2)^2 + (\sqrt{3}/2)^2}, \quad \text{Re}\{s\} > \frac{1}{2}$$

$$e^{\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{\sqrt{3}/2}{(s-1/2)^2 + (\sqrt{3}/2)^2}, \quad \text{Re}\{s\} > \frac{1}{2}$$

故

$$x(t) = \delta(t) + 3e^{\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) u(t) + \sqrt{3}e^{\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) u(t)$$

(g) 首先将 $X(s)$ 表示为

$$X(s) = \frac{s^2-s+1}{(s+1)^2} = 1 - \frac{3s}{(s+1)^2}, \quad \text{Re}\{s\} > -1$$

由 $X(s)$ 的 ROC 可推知 $x(t)$ 是右边信号。

由变换对 $e^{-t}u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s+1}, \text{Re}\{s\} > -1$, 接着利用 s 域微分性质有

$$te^{-t}u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{(s+1)^2}, \quad \text{Re}\{s\} > -1$$

最后再利用时域微分性质, 得

$$\frac{d[te^{-t}u(t)]}{dt} = (1-t)e^{-t}u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{s}{(s+1)^2}, \quad \text{Re}\{s\} > -1$$

于是得到

$$x(t) = \delta(t) - 3(1-t)e^{-t}u(t)$$

9.23 对于下面关于 $x(t)$ 的每一种说法, 和图 9-10 中 4 个零-极点图中的每一个, 确定在收敛域上的相应限制:

- (1) $x(t)e^{-3t}$ 是绝对可积的。
- (2) $x(t) * (e^{-t}u(t))$ 是绝对可积的。
- (3) $x(t) = 0, t > 1$
- (4) $x(t) = 0, t < -1$

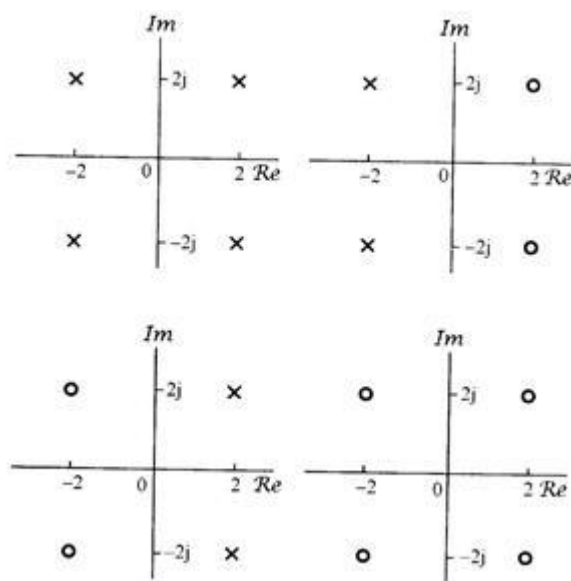


图 9-10

解: (1) 若 $x(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} X(s)$, $\text{ROC}=R$, 则

$$x(t)e^{-3t} \xleftrightarrow{\text{LT}} X(s+3), \quad \text{ROC}=R-3$$

故 $x(t)e^{-3t}$ 绝对可积, 意味着 $x(t)e^{-3t}$ 存在傅里叶变换, 同时也意味着 $X(s+3)$ 的 ROC 包括 $j\omega$ 轴。

由于 $X(s+3)$ 的 ROC 是将 $X(s)$ 的 ROC 向左平行移动 3 个单位而得到的, 要使 $X(s+3)$ 的 ROC 包括虚轴, 则 $X(s)$ 的 ROC:

对于图 9-11 (a), $\text{Re}\{s\} > 2$; 对于图 9-11 (b), $\text{Re}\{s\} > -2$; 对于图 9-11 (c), $\text{Re}\{s\} > 2$; 对于图 9-11 (d), 整个 s 平面 (因为无极点)。

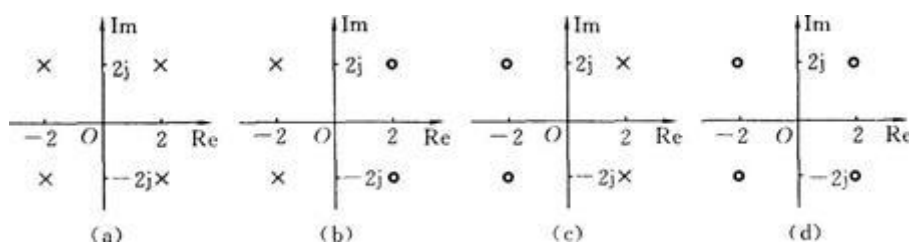


图 9-11

(2) 易知 $e^{-t}u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s+1}, \text{Re}\{s\} > -1$, 由拉氏变换的时域卷积性质, 有

$$x(t) * [e^{-t}u(t)] \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{X(s)}{s+1}, \quad R \cap \{\text{Re}\{s\} > -1\}$$

由条件 $x(t) * e^{-t}u(t)$ “绝对可积”可知, 集合 $R \cap \{\text{Re}\{s\} > -1\}$ 应该包括 $j\omega$ 轴在内, 从而可推出 $X(s)$ 的 ROC:

对于图 9-11 (a), $-2 < \text{Re}\{s\} < 2$; 对于图 9-11 (b), $\text{Re}\{s\} > -2$; 对于图 9-11 (c), $\text{Re}\{s\} < 2$; 对于图 9-11 (d), 整个 s 平面。

(3) 条件“ $t > 1$ 时, $x(t) = 0$ ”说明 $x(t)$ 是一左边信号或时限信号, 左边信号的 ROC 必为某左半平面, 时限信号的 ROC 必为整个 s 平面, 从而可推出 $X(s)$ 的 ROC:

对于图 9-11 (a), $\text{Re}\{s\} < -2$; 对于图 9-11 (b), $\text{Re}\{s\} < -2$; 对于图 9-11 (c), $\text{Re}\{s\} < 2$; 对于图 9-11 (d), 整个 s 平面。

(4) 条件“ $t < -1$ 时, $x(t) = 0$ ”说明 $x(t)$ 是一右边信号或一时限信号, 右边信号的 ROC 必为某右半平面, 时限信号的 ROC 为整个 s 平面, 于是可推出 $X(s)$ 的 ROC:

对于图 9-11 (a), $\text{Re}\{s\} > 2$; 对于图 9-11 (b), $\text{Re}\{s\} > -2$; 对于图 9-11 (c), $\text{Re}\{s\} > 2$; 对于图 9-11 (d), 整个 s 平面。

9.24 本题中认为拉普拉斯变换的收敛域总是包括 $j\omega$ 轴的。

(a) 考虑一个信号 $x(t)$, 其傅里叶变换为 $X(j\omega)$, 而拉普拉斯变换为 $X(s) = s + 1/2$ 。画出 $X(s)$ 的零-极点图。另外, 对某一给定的 ω 画出一个向量, 其长度代表 $|X(j\omega)|$, 而其对实轴的角度代表 $\angle X(j\omega)$ 。

(b) 通过该零-极点图和 (a) 中的向量图, 确定另一个不同的拉普拉斯变换 $X_1(s)$, 其对应于时间函数是 $x_1(t)$, 使得有 $|X_1(j\omega)| = |X(j\omega)|$, 但 $X_1(t) \neq x(t)$, 给出零-极点图和代表 $X_1(j\omega)$ 的有关向量。

(c) 对于 (b) 的答案, 再通过有关的向量图, 确定 $\angle X(j\omega)$ 和 $\angle X_1(j\omega)$ 之间的关系。

(d) 确定某一拉普拉斯变换 $X_2(s)$, 使得有 $\angle X_2(j\omega) = \angle X(j\omega)$, 但是 $x_2(t)$ 不是正比于 $x(t)$ 的。给出 $X_2(s)$ 的零-极点图和代表 $X_2(j\omega)$ 的有关向量。

(e) 对于 (d) 的答案, 确定 $|X_2(j\omega)|$ 和 $|X(j\omega)|$ 之间的关系。

(f) 考虑一个信号 $x(t)$, 其拉普拉斯变换为 $X(s)$, 零-极点图如图 9-12 所示。确定 $X_1(s)$, 以使 $|X(j\omega)| = |X_1(j\omega)|$, 而且 $X_1(s)$ 的全部极点和零点都位于 s 平面的左半平面, 即 $\text{Re}\{s\} < 0$ 。

另外, 再确定 $X_2(s)$, 以使 $\angle X(j\omega) = \angle X_2(j\omega)$, 而且 $X_2(s)$ 的全部极点和零点都位于 s 平面的左半平面。

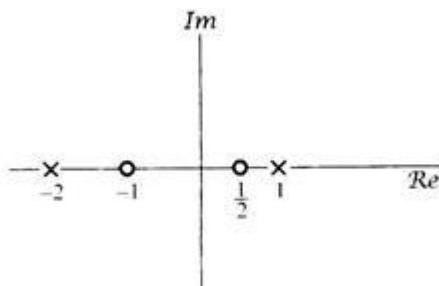


图 9-12

解: (a) 由于 $X(s) = s + 1/2$, 所以 $X(s)$ 没有有限极点, 只有一个零点 $s = -1/2$ 。 $X(s)$ 的极零图及代表 $X(j\omega)$ 的矢量如图 9-13 (a) 所示。

(b) 因为要使 $|X_1(j\omega)| = |X(j\omega)|$, 而 $\arg X_1(j\omega) \neq \arg X(j\omega)$ (这样才能保证 $x_1(t) \neq x(t)$),

所以可考虑将图 9-13 (a) 中的零点对称于 $j\omega$ 轴翻转到正实轴上来, 从而得 $X_1(s) = s - 1/2$ 。

$X_1(s)$ 的极零图及代表 $X_1(j\omega)$ 的矢量如图 9-13 (b) 所示。

(c) 对照图 9-13 (a)、(b) 中两个矢量图, 不难发现 $\arg X_1(j\omega) = \pi - \arg X(j\omega)$ 。

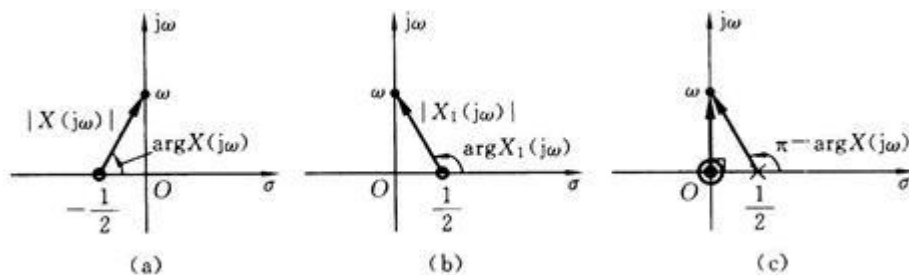


图 9-13

(d) 要求 $x_2(t)$ 与 $x(t)$ 不能成比例, 这意味着 $X_2(s)$ 与 $X(s)$ 不能有相同的零、极点。而且又要求 $\arg X_2(j\omega) = \arg X(j\omega)$, 受 (c) 的启发, 可构造 $X_2(s)$, 使 $\arg X_2(j\omega) = \pi - [\pi - \arg X(j\omega)]$, 其中括号中的部分是某个极点矢量的夹角, 这样就可保证 $\arg X_2(j\omega) = \arg X(j\omega)$ 于是得

$$X_2(s) = \frac{s^2}{s-1/2}.$$

$X_2(s)$ 的极零图和代表 $X_2(j\omega)$ 的矢量如图 9-13 (c) 所示。由图 9-13 (c) 可见

$$\arg X_2(j\omega) = 2 \times \frac{\pi}{2} - (\pi - \arg X(j\omega)) = \arg X(j\omega).$$

注意: 此题在构造 $X_2(s)$ 时, 也可以使其分子等于一个负数, 即 $X_2(s) = \frac{-1}{s-1/2}$, 这样也可以使

$$\arg X_2(j\omega) = \pi - [\pi - \arg X(j\omega)]$$

。

(e) 因 $|X(j\omega)| = \left| j\omega + \frac{1}{2} \right|$, 而由 $X_2(s) = \frac{s^2}{s-1/2}$ 得 $|X_2(j\omega)| = \frac{\omega^2}{|j\omega - 1/2|} = \frac{\omega^2}{|X(j\omega)|}$

故 $|X_2(j\omega)|$ 与 $|X(j\omega)|$ 的关系为 $|X_2(j\omega)| \cdot |X(j\omega)| = \omega^2$ 。

注意: 若 $X_2(s) = \frac{-1}{s-1/2}$, 则 $|X_2(j\omega)|$ 与 $|X(j\omega)|$ 的关系为 $|X_2(j\omega)| \cdot |X(j\omega)| = 1$ 。

(f) 要构造 $X_1(s)$, 使 $|X_1(j\omega)| = |X(j\omega)|$, 只需考虑 $X_1(s)$ 应有哪些极、零点。

若保持 $X(s)$ 的极点仍为极点, 零点仍为零点, 但将位于 $j\omega$ 轴右侧的所有极、零点镜像对称地翻转到 $j\omega$ 轴左侧来, 这样就保持了所有零、极点矢量的长度不发生改变, 从而使

$|X_1(j\omega)| = |X(j\omega)|$, 同时又保证了 $X_1(s)$ 所有的零、极点都位于 s 平面的左半平面。根据以上分析以及图 9-12 的极零图, 可写出 $X_1(s)$ 的表达式为

$$X_1(s) = \frac{s+1/2}{s+2}$$

要构造 $X_2(s)$, 使 $\arg X_2(j\omega) = \arg X(j\omega)$ 也要考虑 $X_2(s)$ 的极、零点。

不难得知, 若将一个原来位于 s 平面右 (左) 半平面上的极点或零点镜像对称地移至 s 平面左 (右) 半平面上, 则移之前和移之后相应的两矢量的夹角之和为 π 。现在 $X(s)$ 在右半平面

有一个零点 $s=1/2$ 和一个极点 $s=1$ ，假设零点矢量的夹角为 θ ，极点矢量的夹角为 φ ，则将这一个零点矢量和一个极点矢量分别对称翻转到 $j\omega$ 轴左侧后得到的零点矢量 $\overrightarrow{j\omega + \frac{1}{2}}$ 和极点矢量 $\overrightarrow{j\omega + 1}$ 的夹角就分别为 $\pi - \theta$ 和 $\pi - \varphi$ 。若 $X(s)$ 位于左半平面的极、零点不变的话，则翻转前与翻转后辐角相差 $(\theta - \varphi) - [\pi - \theta - (\pi - \varphi)] = 2(\theta - \varphi)$ ，这样就不能保证构造出的 $X_2(s)$ 具有 $\arg X_2(j\omega) = \arg X(j\omega)$ 。不过，若在翻转的同时，将零点改为极点，极点改为零点，即 $\overrightarrow{j\omega + \frac{1}{2}}$ 变为极点矢量， $\overrightarrow{j\omega + 1}$ 变为零点矢量，则翻转前后的辐角差值就为

$$(\theta - \varphi) - [\pi - \varphi - (\pi - \theta)] = 0 \text{ 从而就有 } \arg X_2(j\omega) = \arg X(j\omega)$$

总结以上分析， $X_2(s)$ 的零点应为 $s=-1$ (二阶)，两个极点分别是 $s=-2$ 和 $s=-1/2$ 。 $X_2(s)$ 的表达式为

$$X_2(s) = \frac{(s+1)^2}{(s+2)(s+1/2)}$$

9.25 利用 9.4 节建立的傅里叶变换的几何确定法，对图 9-14 中的每个零-极点图画出有关傅里叶变换的模特性。

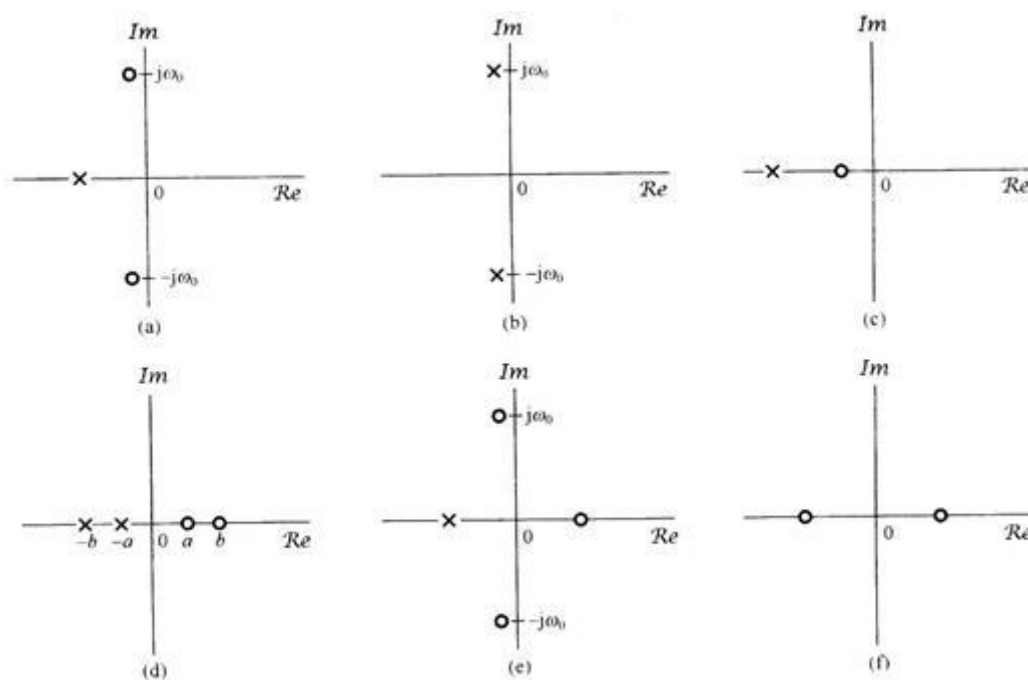


图 9-14

解： (a) 由图 9-14 (a) 可见，两个共轭零点紧挨着 $j\omega$ 轴，一个极点位于负实轴上。当 $\omega=0$ 时，极、零点矢量均不为零，从而 $|X(j\omega)|$ 为某一个不等于零的数值，而且此时极点矢量的长度最小。随着 ω 的逐渐增大，极点矢量和其中一个零点矢量的长度也随之增大，而另一零点矢量的长度却在减小，使得 $|X(j\omega)|$ 减小；当 ω 到达 ω_0 附近时， $|X(j\omega)|$ 达到其最小值（“低谷”），然后随着 ω 的继续增大，三个矢量的长度都增大， $|X(j\omega)|$ 也增大；当叫 $\omega \rightarrow \infty$ 时， $|X(j\omega)| \rightarrow \infty$ 。 $|X(j\omega)|$ 粗略地绘制在图 9-15 (a) 中。

(b) 由图 9-14 (b) 可见, $X(s)$ 只有两个互为共轭的极点紧挨着 $j\omega$ 轴。当 ω 由 0 逐渐增大至 ω_0 附近时, $|X(j\omega)|$ 也由某值单调增长至其峰值。当 ω 继续增大, 由于两极点矢量的长度都不断增大, 从而 $|X(j\omega)|$ 逐渐减小; 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时 $|X(j\omega)| \rightarrow 0$ 。 $|X(j\omega)|$ 粗略地绘制在图 9-15 (b) 中。

(c) 由图 9-14 (c) 可见, $X(s)$ 有一个实零点和一个实极点, 且都在负实轴上, 其中零点较极点离原点更近些, 这意味着极点矢量始终比零点矢量长些。当 ω 由 0 逐渐增大时, 极点矢量长度比零点矢量长度增长得更快一些, 因此 $|X(j\omega)|$ 单调增长, 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, 两矢量的长度均趋于 ∞ , 因此 $|X(j\omega)| \rightarrow 1$ 。 $|X(j\omega)|$ 粗略地绘制在图 9-15 (c) 中。

(d) 由图 9-14 (d) 可见, $X(s)$ 有两个实极点和两个实零点, 且分别关于 $j\omega$ 轴对称。由于不论 ω 的值为多少, 极点矢量的长度始终与相应的零点矢量的长度相同, 所以 $|X(j\omega)|$ 是一条水平线, 这是一个全通系统。 $|X(j\omega)|$ 绘制在图 9-15 (d) 中。

(e) 由图 9-14 (e) 可见, $X(s)$ 除了有一对紧挨 $j\omega$ 轴的共轭零点外, 还有一对对称于 $j\omega$ 轴的极、零点, 这一对极、零点确定的矢量具有相同的长度, 可抵消掉, 因此可以不用考虑这一对极、零点, 只需考虑那一对共轭零点。当 ω 由 0 逐渐增大至 ω_0 附近时, 这一对零点矢量的长度的乘积逐渐减小至最小值, 从而 $|X(j\omega)|$ 也是单调减小。当 ω 再继续增长时, $|X(j\omega)|$ 逐渐增大; 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, $|X(j\omega)| \rightarrow \infty$ 。

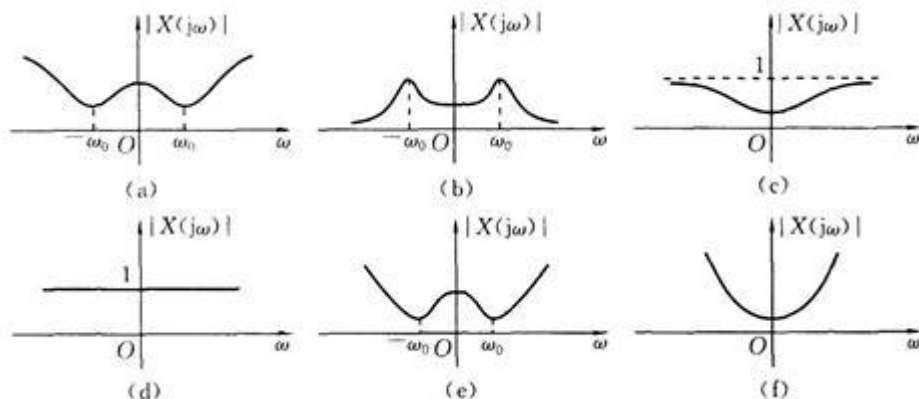


图 9-15

$|X(j\omega)|$ 粗略地绘制在图 9-15 (e) 中。

(f) 由图 9-14 (f) 可见, $X(s)$ 的两个实零点对称分布于 $j\omega$ 轴两侧, 无极点。当 ω 由 0 逐渐增大时, 两零点矢量的长度不断增长, 直至 $\omega \rightarrow \infty$ 时, 两零点矢量的长度也趋于 ∞ , 从而 $|X(j\omega)|$ 一直单调增长直至无穷大。 $|X(j\omega)|$ 粗略地绘制在图 9-15 (f) 中。

9.26 考虑一个信号 $y(t)$, 它与两个信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 的关系是 $y(t) = x_1(t-2) * x_2(-t+3)$ 其中 $x_1(t) = e^{-2t}u(t)$ 且 $x_2(t) = e^{-3t}u(t)$

已知 $e^{-at}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+a}, \text{Re}\{s\} > -a$ 利用拉普拉斯变换性质, 确定 $y(t)$ 的拉普拉斯变换 $Y(s)$ 。

解: 由 $x_1(t) = e^{-2t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+2}, \text{Re}\{s\} > -2$ 利用拉普拉斯变换的时移性质, 有

$$x_1(t-2) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+2} e^{-2s}, \text{Re}\{s\} > -2$$

又由

$$x_2(t) = e^{-3t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+3}, \text{Re}\{s\} > -3$$

利用拉普拉斯变换的时移性质, 有

$$x_2(t+3) \longleftrightarrow \frac{1}{s+3} e^{3s}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -3$$

再利用时域反褶性质, 有

$$x_2(-t+3) \longleftrightarrow \frac{1}{-s+3} e^{-3s}, \quad \operatorname{Re}\{s\} < 3$$

因 $y(t) = x_1(t-2) * x_2(-t+3)$, 由时域卷积性质, 得

$$Y(s) = \frac{1}{s+2} \cdot e^{-2s} \cdot \frac{1}{-s+3} \cdot e^{-3s} = -\frac{e^{-5s}}{(s+2)(s-3)}, \quad -2 < \operatorname{Re}\{s\} < 3$$

9.27 关于一个拉普拉斯变换为 $X(s)$ 的实信号 $x(t)$, 给出下列 5 个条件:

- (1) $X(s)$ 只有两个极点。
- (2) $X(s)$ 在有限 s 平面没有零点。
- (3) $X(s)$ 有一个极点在 $s = -1 + j$ 。
- (4) $e^{2t}x(t)$ 不是绝对可积的。
- (5) $X(0) = 8$ 。

试确定 $X(s)$ 并给出它的收敛域。

解: 由于 $x(t)$ 是实信号, 所以已知 $X(s)$ 有一个极点 $s = -1 + j$, 那么 $s = -1 - j$ 必然也是 $X(s)$ 的一个极点。于是根据前三条信息, 可将 $X(s)$ 表示为

$$X(s) = \frac{A}{(s+1-j)(s+1+j)} = \frac{A}{s^2+2s+2}$$

再利用第 5 条信息, 有 $X(0) = A/2 = 8$, 即 $A = 16$ 。

对于 $X(s)$ 的 ROC, 由于 $X(s)$ 的两个极点的实部为 -1 , 所以 ROC 要么是 $\operatorname{Re}\{s\} > -1$, 要么是 $\operatorname{Re}\{s\} < -1$ 。根据信息 (4) 知, $X(s-2)$ 的 ROC 不包括 $j\omega$ 轴, 故 $X(s)$ 的 ROC 只可能是 $\operatorname{Re}\{s\} > -1$ 。

综上所述, $X(s) = \frac{16}{s^2+2s+2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1$ 。

9.29 有一个线性时不变系统, 输入, 单位冲激响应。

- (a) 确定 $x(t)$ 和 $h(t)$ 的拉普拉斯变换。
- (b) 利用卷积性质确定输出 $y(t)$ 的拉普拉斯变换 $Y(s)$ 。
- (c) 由 (b) 所求得的 $y(t)$ 的拉普拉斯变换求 $y(t)$ 。
- (d) 将 $x(t)$ 和 $h(t)$ 直接卷积验证 (c) 的结果。

解: (a) 由于 $x(t)$ 和 $h(t)$ 都是实指数函数, 可直接写出二者的拉普拉斯变换:

$$X(s) = \frac{1}{s+1}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1; \quad H(s) = \frac{1}{s+2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -2$$

(b) 由拉普拉斯变换的时域卷积性质得

$$Y(s) = H(s)X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1$$

求逆变换便得其响应为

$$y(t) = e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t)$$

(c) 将 $x(t)$ 与 $h(t)$ 直接进行卷积, 由卷积定义得

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\tau}u(\tau)e^{-2(t-\tau)}u(t-\tau)d\tau = e^{-2t} \int_0^t e^{\tau}d\tau \\ &= e^{-2t}(e^t - 1)u(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t) \end{aligned}$$

可见，直接进行时域卷积与用拉普拉斯变换法求出的响应完全一致。

9.30 压力计可以用一个线性时不变系统来仿真，对于一个单位阶跃的输入，其响应为 $(1 - e^{-t} - te^{-t})u(t)$ 。现在某一输入 $x(t)$ 下，观察到的输出是 $(2 - 3e^{-t} + e^{-3t})u(t)$ 。对于这个已观察到的结果，确定该压力计的真正压力输入（作为时间的函数）。

解：由冲激响应与阶跃响应的关系 $h(t) = \frac{ds(t)}{dt}$ ，可先求出该系统的冲激响应，即

$$\begin{aligned} h(t) &= \frac{d[u(t) - e^{-t}u(t) - te^{-t}u(t)]}{dt} \\ &= \delta(t) + e^{-t}u(t) - e^{-t}\delta(t) - e^{-t}u(t) + te^{-t}u(t) - te^{-t}\delta(t) \\ &= \delta(t) - \delta(t) + te^{-t}u(t) = te^{-t}u(t) \end{aligned}$$

从而

$$H(s) = \mathcal{L}\{te^{-t}u(t)\} = \frac{1}{(s+1)^2}, \quad \text{Re}\{s\} > -1$$

又

$$Y(s) = X(s)H(s)$$

且

$$Y(s) = \frac{2}{s} - \frac{3}{s+1} + \frac{1}{s+3} = \frac{6}{s(s+1)(s+3)}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

于是

$$X(s) = \frac{Y(s)}{H(s)} = \frac{6(s+1)}{s(s+3)} = \frac{2}{s} + \frac{4}{s+3}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

求逆变换便得到 $x(t) = (2 + 4e^{-3t})u(t)$ 。

9.31 有一个连续时间线性时不变系统，其输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 由下列微分方程所关联：

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} - \frac{dy(t)}{dt} - 2y(t) = x(t)$$

设 $X(s)$ 和 $Y(s)$ 分别是 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的拉普拉斯变换， $H(s)$ 是系统单位冲激响应 $h(t)$ 的拉普拉斯变换。

(a) 求 $H(s)$ 作为 s 的两个多项式之比，画出 $H(s)$ 的零-极点图。

(b) 对下列每一种情况求 $h(t)$ ：

(i) 系统是稳定的。

(ii) 系统是因果的。

(iii) 系统既不是稳定的又不是因果的。

解：(a) 对微分方程取拉普拉斯变换，有 $(s^2 - s - 2)Y(s) = X(s)$ 于是得系统函数 $H(s)$ 的表达式为

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 - s - 2}$$

由 $H(s)$ 的另一种表示

$$H(s) = \frac{1}{(s-2)(s+1)}$$

可知，它没有有限零点，但有两个实极点 $s=2$ 和 $s=-1$ 。其极零图如图 9-17 所示。

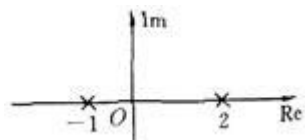


图 9-17

(b) 要求 $h(t)$ 。需对 $H(s)$ 进行逆变换, 因此需要 $H(s)$ 的 ROC。

$$H(s) = \frac{1}{(s-2)(s+1)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{s-2} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{s+1}$$

(i) 若系统是稳定的, 则 $H(s)$ 的 ROC 必然为 $-1 < \text{Re}\{s\} < 2$, 这时

$$h(t) = -\frac{1}{3}e^{2t}u(-t) - \frac{1}{3}e^{-t}u(t)$$

(ii) 若系统是因果的, 则 $H(s)$ 的 ROC 必然为 $\text{Re}\{s\} > 2$, 这时

$$h(t) = \frac{1}{3}(e^{2t} - e^{-t})u(t)$$

(iii) 若系统既非稳定, 又非因果, 则 $H(s)$ 的 ROC 必然为 $\text{Re}\{s\} < -1$, 这时

$$h(t) = -\frac{1}{3}(e^{2t} - e^{-t})u(-t)$$

9.32 一个单位冲激响应为 $h(t)$ 的因果线性时不变系统有下列性质:

(1) 当系统的输入为对于所有的 t 有 $x(t) = e^{2t}$ 时, 输出对于所有的 t 是 $y(t) = (1/6)e^{2t}$ 。

(2) 单位冲激响应 $h(t)$ 满足下列微分方程:

$$\frac{dh(t)}{dt} + 2h(t) = (e^{-4t})u(t) + bu(t)$$

其中 b 是一个未知常数。

确定该系统的系统函数 $H(s)$, 以与上述性质相符。在答案中不应该有未知常数, 该未知常数 b 不应该出现在答案中。

解: 首先利用性质 (2), 对微分方程取拉普拉斯变换, 有

$$(s+2)H(s) = \frac{1}{s+4} + \frac{b}{s}$$

化简得

$$H(s) = \frac{(b+1)s+4b}{s(s+4)(s+2)} \quad \text{①}$$

因系统是因果的, 故可断定 $H(s)$ 的 ROC 为 $\text{Re}\{s\} > 0$ 。

再利用性质 (2), 注意此时的 $x(t)$ 和 $y(t)$ 都是无始无终的具有无限宽度的信号, 因此应考虑

用 LTI 系统的特征函数性质, 由该性质可知 $H(2) = \frac{1}{6}$ 。

注: 特征函数性质为 $e^{s_0 t} \rightarrow H(s_0)e^{s_0 t}$ 。令式①中 $s=2$, 应有 $\frac{2+6b}{2 \times 6 \times 4} = \frac{1}{6}$, 由此求出 b 的值为 $b=1$ 。

综上所述, 系统函数为 $H(s) = \frac{2s+4}{s(s+4)(s+2)} = \frac{2}{s^2+4s}$, $\text{Re}\{s\} > 0$ 。

9.33 有一个因果线性时不变系统的系统函数是

$$H(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+2}$$

当输入 $x(t)$ 为 $x(t) = e^{-|t|}$, $-\infty < t < \infty$ 。

求出并画出响应 $y(t)$ 。

解：输入信号可以表示为 $x(t) = e^{-t}u(t) + e^t u(-t)$ 。利用常用变换对可直接写出其拉普拉斯变换为

$$X(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s-1} = \frac{-2}{s^2-1}, \quad -1 < \operatorname{Re}\{s\} < 1$$

由于系统是因果的，且 $H(s)$ 的两个复极点的实部都为 -1 ，故可断定 $H(s)$ 的 ROC 为 $\operatorname{Re}\{s\} > -1$ 。由 LTI 系统的性质知，响应的拉普拉斯变换为

$$\begin{aligned} Y(s) &= H(s)X(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+2} \cdot \frac{-2}{s^2-1} \\ &= \frac{-2}{(s^2+2s+2)(s-1)}, \quad -1 < \operatorname{Re}\{s\} < 1 \end{aligned} \quad (1)$$

设 $Y(s) = \frac{as+b}{s^2+2s+2} + \frac{c}{s-1}$ ，右端两项合并，得

$$Y(s) = \frac{(a+c)s^2 + (b-a+2c)s + 2c-b}{(s^2+2s+2)(s-1)} \quad (2)$$

对比式①和式②，有

$$\begin{cases} a+c=0 \\ b-a+2c=0 \\ 2c-b=-2 \end{cases}$$

解以上方程组，得 $a=0.4$ ， $b=1.2$ ， $c=-0.4$ 。从而有

$$Y(s) = \frac{0.4s+1.2}{s^2+2s+2} - \frac{0.4}{s-1}, \quad -1 < \operatorname{Re}\{s\} < 1$$

可继续将 $Y(s)$ 表示为

$$Y(s) = 0.4 \cdot \frac{s+1}{(s+1)^2+1} + \frac{0.8}{(s+1)^2+1} - \frac{0.4}{s-1}, \quad -1 < \operatorname{Re}\{s\} < 1$$

直接利用常用变换对及拉普拉斯变换的 s 域平移性质，得到其响应为

$$y(t) = 0.4e^{-t}\cos t + 0.8e^{-t}\sin t + 0.4e^t u(-t)$$

$y(t)$ 的波形如图 9-18 所示。

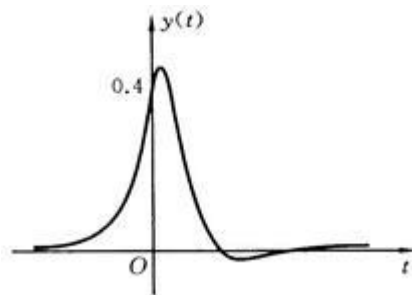


图 9-18

9.34 假设关于一个单位冲激响应为 $h(t)$ 和有理系统函数为 $H(s)$ 的因果稳定线性时不变系统 S ，给出下列信息：

- (1) $H(1)=0.2$ 。
- (2) 当输入为 $u(t)$ 时，输出是绝对可积的。
- (3) 当输入为 $tu(t)$ 时，输出不是绝对可积的。

- (4) 信号 $\frac{d^2h(t)}{dt^2} + 2\frac{dh(t)}{dt} + 2h(t)$ 是有限长的。
 (5) $H(s)$ 在无限远处只有一个零点。确定 $H(s)$ 及其收敛域。

解：由信息 (2) 知，当输入为 $u(t)$ 时，输出信号的拉普拉斯变换为 $\frac{1}{s}H(s)$ ，此输出绝对可积，说明 $\frac{1}{s}H(s)$ 的 ROC 包含 $j\omega$ 轴。换言之， $H(s)$ 有一个零点在 $s=0$ 处。

由信息 (3) 知，当输入为 $tu(t)$ 时，输出不绝对可积，说明 $\frac{1}{s^2}H(s)$ 的 ROC 不包含 $j\omega$ 轴，于是可断定 $s=0$ 只是 $H(s)$ 的一阶零点。

由信息 (4) 知，有限宽度信号的拉普拉斯变换具有全 s 平面的 ROC，因信号

$\frac{d^2h(t)}{dt^2} + 2\frac{dh(t)}{dt} + 2h(t)$ 的拉普拉斯变换为 $(s^2 + 2s + 2)H(s)$ ，从而可推知 $(s^2 + 2s + 2)H(s)$ 没有有限极点。换言之， $H(s)$ 的分母是 $s^2 + 2s + 2$ 。

由信息 (5) 知， $H(s)$ 在 $s=\infty$ 仅有一个零点，这意味着 $H(s)$ 的分母多项式仅比分子多项式高一阶。前面已分析得知 $H(s)$ 的分子包含 s 这一因式，于是可基本上写出 $H(s)$ 的表示式为

$$H(s) = \frac{As}{s^2 + 2s + 2}$$

最后由信息 (1) 知，当 $s=1$ 时， $H(s)=0.2$ ，可求得 $A=1$ 。

因为 $H(s)$ 的两个互为共轭的复极点都是实部为 -1 ，而系统又是因果的，故可推断 $H(s)$ 的 ROC 为 $\text{Re}\{s\} > -1$ 。

综上所述， $H(s) = \frac{s}{s^2 + 2s + 2}$ ， $\text{Re}\{s\} > -1$

9.35 一个因果线性时不变系统的输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 是通过图 9-19 所示方框图来表示的。

- (a) 求联系 $y(t)$ 和 $x(t)$ 的微分方程； (b) 该系统是稳定的吗？

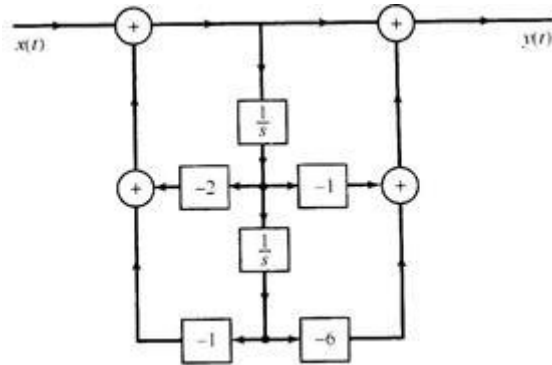


图 9-19

解：(a) 如图 9-19 所示，设输入端加法器的输出为 $p(t)$ 。分析此框图，可列出如下 s 域代数方程组：

$$\begin{cases} -2 \cdot \frac{1}{s}P(s) - \frac{1}{s^2}P(s) + X(s) = P(s) \\ -\frac{1}{s}P(s) - 6 \cdot \frac{1}{s^2}P(s) + P(s) = Y(s) \end{cases}$$

解方程组，消去 $P(s)$ ，整理得

$$\left(1 + \frac{2}{s} + \frac{1}{s^2}\right)Y(s) = \left(1 - \frac{1}{s} - \frac{6}{s^2}\right)X(s)$$

即 $(s^2+2s+1)Y(s) = (s^2-s-6)X(s)$ 。

对上式取拉普拉斯逆变换，就得到描述 $x(t)$ 和 $y(t)$ 之间关系的微分方程：

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2 \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = \frac{d^2 x(t)}{dt^2} - \frac{dx(t)}{dt} - 6x(t)$$

(b) 由 (a) 中结论不难得知系统函数为 $H(s) = \frac{s^2-s-6}{s^2+2s+1}$ 。可见 $H(s)$ 的极点为 $s=-1$ ，是二阶的。因为系统是因果的，所以 $H(s)$ 的 ROC 必定是 $\text{Re}\{s\} > -1$ ，此 ROC 包含 $j\omega$ 轴，从而可断定系统是稳定的。

9.36 本题要讨论输入为 $x(t)$ ，输出为 $y(t)$ 且系统函数为

$$H(s) = \frac{2s^2 + 4s - 6}{s^2 + 3s + 2}$$

的因果线性时不变系统 S 的各种方框图表示的结构。为了导出 S 的直接型方框图表示，首先考虑一个因果线性时不变系统 S_1 ，其输入与系统 S 的输入同为 $x(t)$ ，但它的系统函数为 $H_1(s)$

$$H_1(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$$

若系统 S_1 的输出为 $y_1(t)$ ，则 S_1 的直接型方框图表示如图 9-20 所示。图 9-20 中信号 $e(t)$ 和 $f(t)$ 分别代表两个积分器的输入。

- (a) 将 $y(t)$ (系统 S 的输出) 表示成 $y_1(t)$ ， $dy_1(t)/dt$ 和 $d^2y_1(t)/dt^2$ 的线性组合。
- (b) $dy_1(t)/dt$ 是如何与 $f(t)$ 相关联的？
- (c) $d^2y_1(t)/dt^2$ 是如何与 $e(t)$ 相关联的？
- (d) 将 $y(t)$ 表示成 $e(t)$ ， $f(t)$ 和 $y_1(t)$ 的线性组合。
- (e) 利用前面部分的结果将 S_1 的直接型方框图表示推广，形成 S 的方框图表示。
- (f) 注意到

$$H(s) = \left(\frac{2(s-1)}{s+2} \right) \left(\frac{s+3}{s+1} \right)$$

画出将 S 作为两个子系统级联的方框图表示。

- (g) 注意到

$$H(s) = 2 + \frac{6}{s+2} - \frac{8}{s+1}$$

画出将 S 作为三个子系统并联的方框图表示。

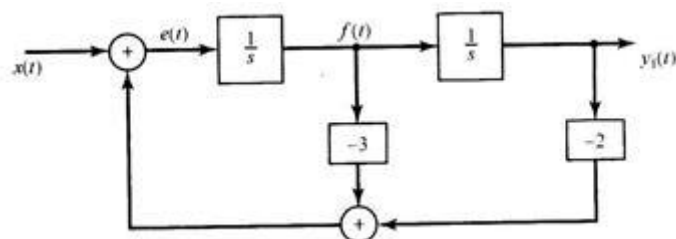


图 9-20

解：(a) 由题意可知 $Y_1(s)$ 和 $Y(s)$ 满足如下关系

$$Y(s) = (2s^2 + 4s - 6)Y_1(s)$$

对等式两边进行 Laplace 反变换可得

$$y(t) = 2 \frac{d^2 y_1(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy_1(t)}{dt} - 6y_1(t)$$

(b) 由于 $Y_1(s) = \frac{F(s)}{s}$ ，则有

$$f(t) = \frac{dy_1(t)}{dt}$$

(c) 由于 $F(s) = \frac{E(s)}{s}$ ，则有

$$e(t) = \frac{df(t)}{dt} = \frac{d^2 y_1(t)}{dt^2}$$

(d) 由 (a) (b) (c) 的结论可得

$$y(t) = 2e(t) + 4f(t) - 6y_1(t)$$

(e) 画出 S 的方框图如图 9-21 (a) 所示。

(f) 分别画出两个系统的方框图,进行串联,得到结果如图 9-21 (b) 所示。

(g) 分别画出三个系统的方框图,进行并联,得到结果如图 9-21 (c) 所示。

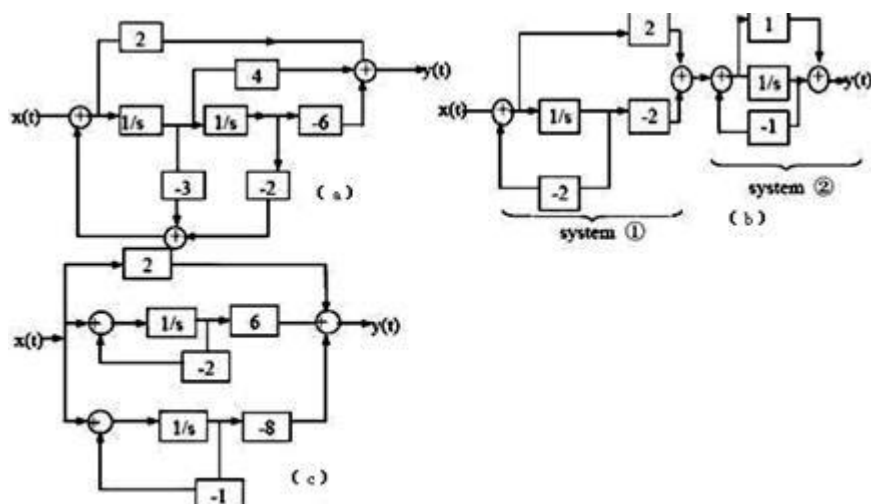


图 9-21

9.37 画出具有下列系统函数的因果线性时不变系统的直接型表示:

(a) $H_1(s) = \frac{s+1}{s^2+5s+6}$

(b) $H_2(s) = \frac{s^2-5s+6}{s^2+7s+10}$

(c) $H_3(s) = \frac{s}{(s+2)^2}$

解: (a) 首先将 $H_1(s)$ 看做是 $H_a(s)$ 与 $H_b(s)$ 的乘积, 即 $H_1(s) = H_a(s) \cdot H_b(s)$

其中 $H_a(s) = \frac{1}{s^2+5s+6}, H_b(s) = s+1$

设系统 a 的输入为 $x(t)$, 输出为 $z(t)$, 则系统 a 的输入-输出方程为

$$\frac{d^2 z(t)}{dt^2} + 5 \frac{dz(t)}{dt} + 6z(t) = x(t)$$

$$\frac{d^2 z(t)}{dt^2} = x(t) - 5 \frac{dz(t)}{dt} - 6z(t)$$

将该方程变形为

不难根据此方程画出系统 a 的方框图，如图 9-22 (a) 所示。对于系统 b 来说，因其与系统 a 串联，故其输入是 $z(t)$ ，输出是 $y(t)$ 。由于 $H_b(s) = s + 1$ ，从而可写出其输入-输出方程为

$$y(t) = \frac{dz(t)}{dt} + z(t)$$

观察图 9-22 (a)，不难找到 $z(t)$ 及 $\frac{dz(t)}{dt}$ ，将二者合成就构成系统 $H_1(s)$ 的输出 $y(t)$ 。这样就得到了系统 $H_1(s)$ 的直接形式的方框图，如图 9-22 (b) 所示。

(b) 用与 (a) 中相同的方法可画出系统 $H_2(s)$ 的直接形式框图，如图 9-22 (c) 所示。

(c) 用与 (a) 中相同的方法可画出系统 $H_3(s)$ 的直接形式框图，如图 9-22 (d) 所示。

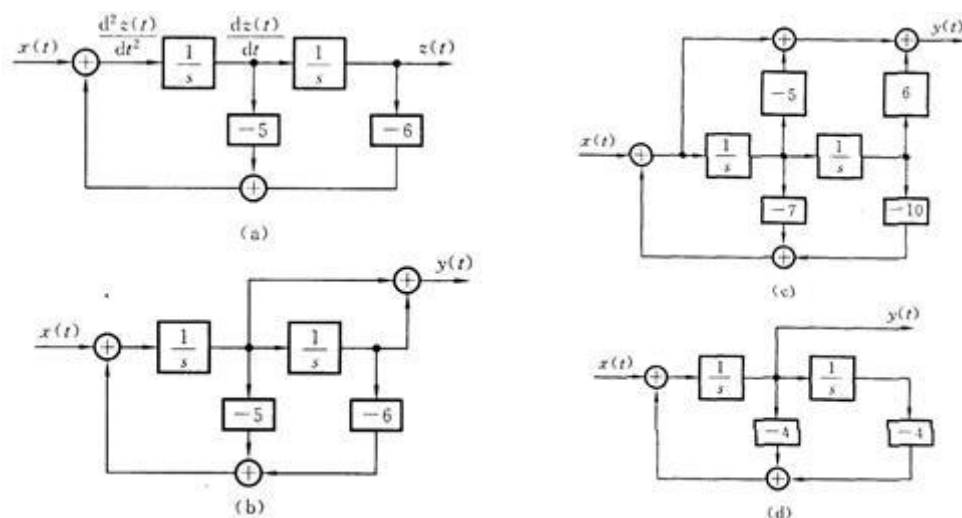


图 9-22

9.38 有一个四阶因果线性时不变系统 S，其系统函数为

$$H(s) = \frac{1}{(s^2 - s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

(a) 证明：由四个一阶系统级联组成的 S 的直接型表示中一定包含不是纯实数的系数相乘。

(b) 画出将 S 作为两个二阶系统级联的方框图表示，每一个二阶系统都用直接型表示。在得到的方框图中不应该有非实数系数的相乘。

(c) 画出将 S 作为两个二阶系统并联的方框图表示，每一个二阶系统都用直接型表示。在得到的方框图中不应该有非实数系数的相乘。

$$H(s) = \frac{1}{(s^2 - s + 1)(s^2 + 2s + 1)} = \frac{1}{s - \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}j} \cdot \frac{1}{s - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j} \cdot \frac{1}{s + 1} \cdot \frac{1}{s + 1}$$

解：(a) 因

故将这四个一阶子系统串联而成的 S 的方框图，如图 9-23 (a) 所示。

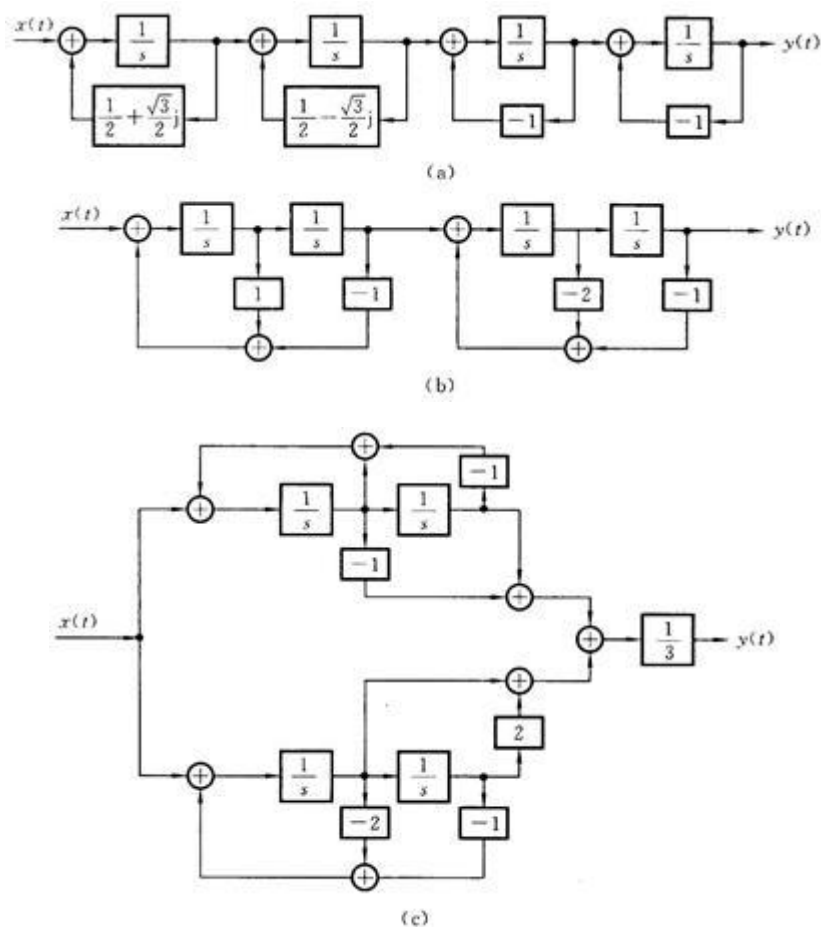


图 9-23

(b) 因 $H(s) = \frac{1}{s^2 - s + 1} \cdot \frac{1}{s^2 + 2s + 1}$, 故将两个二阶子系统串联而成的 S 的方框图, 如图 9-23 (b) 所示。

(c) 因 $H(s) = \frac{1}{3} \cdot \frac{-s+1}{s^2-s+1} + \frac{1}{3} \cdot \frac{s+2}{s^2+2s+1}$, 故将两个二阶子系统并联而成的 S 的方框图, 如图 9-23 (c) 所示。

9.39 设 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 为

$$x_1(t) = e^{-2t}u(t), \quad x_2(t) = e^{-3(t+1)}u(t+1)$$

(a) 对 $x_1(t)$ 求单边拉普拉斯变换 $\chi_1(s)$ 和双边拉普拉斯变换 $X_1(s)$ 。

(b) 对 $x_2(t)$ 求单边拉普拉斯变换 $\chi_2(s)$ 和双边拉普拉斯变换 $X_2(s)$ 。

(c) 取 $X_1(s)X_2(s)$ 的双边逆变换, 求信号 $g(t) = x_1(t) * x_2(t)$ 。

(d) 证明 $\chi_1(s)\chi_2(s)$ 的单边逆变换在 $t > 0$ 时不同于 $g(t)$ 。

解: (a) 因为 $x_1(t)$ 是因果信号, 其单、双边拉普拉斯变换相同, 从而有

$$\mathfrak{X}_1(s) = X_1(s) = \frac{1}{s+2}, \quad \text{Re}\{s\} > -2$$

(b) 求 $X_2(s)$ 可以利用拉普拉斯变换的时移性质, 从而有

$$X_2(s) = \frac{e^s}{s+3}, \quad \text{Re}\{s\} > -3$$

求 $\mathfrak{X}_2(s)$, 可以先将 $x_2(t)$ 与 $u(t)$ 相乘, 再求 $x_2(t)u(t)$ 的双边拉普拉斯变换。

因 $x_2(t)u(t) = e^{-3(t+1)}u(t) = e^{-3} \cdot e^{-3t}u(t)$, 故

$$\mathcal{X}_2(s) = \frac{e^{-3}}{s+3}, \quad \text{Re}\{s\} > -3$$

(c) 由 $G(s) = X_1(s)X_2(s) = \frac{1}{s+2} \cdot \frac{e^{-3}}{s+3} = \left(\frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+3}\right)e^{-3}$, $\text{Re}\{s\} > -2$ 得

$$g(t) = e^{-2(t+1)}u(t+1) - e^{-3(t+1)}u(t+1)$$

可见, $g(t)$ 是个右边信号, 但不是因果信号。

(d) 设 $Q(s) = \mathcal{X}_1(s)\mathcal{X}_2(s)$, 于是

$$Q(s) = \frac{1}{s+2} \cdot \frac{e^{-3}}{s+3} = \frac{e^{-3}}{s+2} - \frac{e^{-3}}{s+3}, \quad \text{Re}\{s\} > -2$$

从而 $q(t) = e^{-3}(e^{-2t} - e^{-3t})u(t)$, 可见, $q(t)$ 是一个因果信号。

对比 $g(t)$ 与 $q(t)$ 可见, 当 $t > 0$ 时, 二者不同, 其原因在于 $x_2(t)$ 不是一个因果信号。当 $x_1(t)$ 与 $x_2(t)$ 进行卷积时, $x_2(t)$ 的 $t < 0$ 部分的非零值将会对 $x_1(t)*x_2(t)$ (即 $g(t)$) 在 $t > 0$ 时的值产生影响。

也可以从另一个角度说明这个问题。 $g(t) = x_1(t)*x_2(t)$, 而 $q(t) = x_1(t)u(t)*x_2(t)u(t)$ 。要得到 $g(t)$, 需利用 $x_2(t)$ 的所有值, 而获得 $g(t)$ 只利用了 $x_2(t)$ 当 $t > 0$ 时的值。根据卷积的定义, 卷积的过程分翻转、平移、相乘、积分四个步骤, $x_2(t)$ 与 $x_2(t)u(t)$ 翻转后与 $x_1(t)$ 重叠的部分都不相同, 必然导致当 $t > 0$ 时, $g(t)$ 和 $q(t)$ 也不相同。

9.40 考虑由下列微分方程表征的系统 s:

$$\frac{d^3 y(t)}{dt^3} + 6\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 11\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = x(t)$$

(a) 当输入 $x(t) = e^{-4t}u(t)$ 时, 求该系统的零状态响应:

(b) 已知

$$y(0^-) = 1, \quad \left.\frac{dy(t)}{dt}\right|_{t=0^-} = -1, \quad \left.\frac{d^2 y(t)}{dt^2}\right|_{t=0^-} = 1$$

求 $t > 0$ 时系统的零输入响应。

(c) 当输入为 $x(t) = e^{-4t}u(t)$ 且初始条件同于 (b) 所给出的时, 求系统 S 的输出。

解: 对微分方程取单边拉普拉斯变换, 得

$$s^3 \mathcal{Y}(s) - s^2 y(0^-) - s y'(0^-) - y''(0^-) + 6s^2 \mathcal{Y}(s) - 6s y(0^-) - 6y'(0^-) + 11s \mathcal{Y}(s) - 11y(0^-) + 6\mathcal{Y}(s) = \mathcal{X}(s)$$

整理得

$$\begin{aligned} (s^3 + 6s^2 + 11s + 6)\mathcal{Y}(s) &= s^2 y(0^-) + s y'(0^-) + y''(0^-) + 6s y(0^-) \\ &\quad + 6y'(0^-) + 11y(0^-) + \mathcal{X}(s) \\ \mathcal{Y}(s) &= \frac{(s^2 + 6s + 11)y(0^-) + (s+6)y'(0^-) + y''(0^-)}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} \\ &\quad + \frac{\mathcal{X}(s)}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} \end{aligned}$$

上式右端的第二项是零状态响应的拉普拉斯变换 $\mathcal{Y}_s(s)$, 第一项是零输入响应的拉普拉斯变换 $\mathcal{Y}_u(s)$ 。

(a) 当输入 $x(t)=e^{-4t}u(t)$ 时, $X(s)=\frac{1}{s+4}, \operatorname{Re}\{s\}>-4$, 于是

$$\begin{aligned} Y_{zs}(s) &= \frac{1}{s^3+6s^2+11s+6} \cdot \frac{1}{s+4} = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+4)} \\ &= \frac{1/6}{s+1} + \frac{-1/2}{s+2} + \frac{1/2}{s+3} + \frac{-1/6}{s+4}, \quad \operatorname{Re}\{s\}>-1 \end{aligned}$$

从而得到零状态响应为

$$y_{zs}(t) = \left(\frac{1}{6}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-3t} - \frac{1}{6}e^{-4t} \right) u(t)$$

(b) 若初始条件分别为 $y(0)=1, y'(0)=-1, y''(0)=1$, 则有

$$Y_{zi}(s) = \frac{s^2+6s+11-s-6+1}{s^3+6s^2+11s+6} = \frac{s^2+5s+6}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{1}{s+1}$$

从而得到零输入响应为 $y_{zi}(t)=e^{-t}u(t)$ 。

(c) 由 (a)、(b) 的结果可知, 当输入 $x(t)=e^{-4t}u(t)$, 初始条件与 (b) 中相同时, 系统的全响应为

$$\begin{aligned} y(t) &= y_{zs}(t) + y_{zi}(t) \\ &= \left(\frac{1}{6}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-3t} - \frac{1}{6}e^{-4t} \right) u(t) + e^{-t}u(t) \\ &= \left(\frac{7}{6}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-3t} - \frac{1}{6}e^{-4t} \right) u(t) \end{aligned}$$

深入题

9.41 (a) 证明: 若 $x(t)$ 是偶函数, 即 $x(t)=x(-t)$, 则 $X(s)=X(-s)$ 。

(b) 证明: 若 $x(t)$ 是奇函数, 即 $x(t)=-x(-t)$, 则 $X(s)=-X(-s)$ 。

(c) 对于图 9-24 所示的零-极点图, 判断有无与一个偶时间函数相对应的零-极点图? 若有, 对这些图指出所需的收敛域。

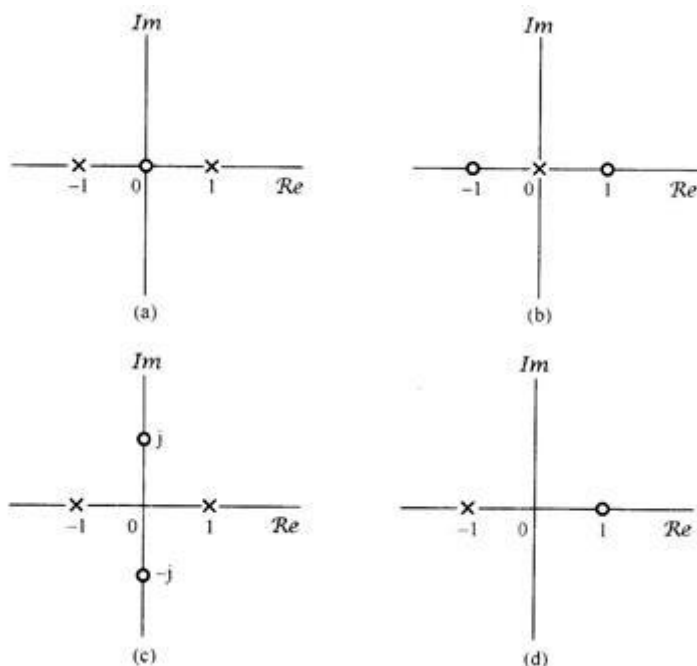


图 9-24

证明： $y(t) = x(-t)$ 的拉普拉斯变换为：

$$\begin{aligned} Y(s) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(-t) e^{-st} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{st} dt \\ &= X(-s) \end{aligned}$$

(a) 因为对于偶函数来说 $x(t) = x(-t)$ ，所以 $LT\{x(t)\} = LT\{x(-t)\}$ ，因此 $X(s) = X(-s)$ 。

(b) 因为对于奇函数来说 $x(t) = -x(-t)$ ，所以 $LT\{x(t)\} = -LT\{x(-t)\}$ ， $X(s) = -X(-s)$ 。

(c) 首先注意到对于一个偶函数来说，它一定是双边的或者在限定的时间内持续。因此，如果有极点，ROC 曲线一定是带状的。

由图 9-24 (a) 可知 $x(s) = \frac{As}{(s+1)(s-1)}$ ，因此 $x(-s) = \frac{-As}{(s+1)(s-1)} = -x(s)$ ，因此 $x(t)$ 不是偶函数，事实上它是奇函数。

由图 9-24 (b) 可知，此 ROC 不可能符合双边函数，所以此信号不是偶函数。

由图 9-24 (c) 可知，

$$x(s) = \frac{A(s-j)(s+j)}{(s+1)(s-1)} = \frac{A(s^2+1)}{s^2-1}$$

因此

$$x(-s) = \frac{A(s^2+1)}{s^2-1} = x(s)$$

因此 $x(t)$ 的 ROC 为 $-1 < \operatorname{Re}\{s\} < 1$ 。

由图 9-24 (d) 可得 ROC 不可能符合双边函数，所以此信号不是偶函数。

9.42 判断下列每种说法是否正确。若是正确的，则为它构造一个有力的证据；若是错误的，就给出一个反例。

(a) $t^2 u(t)$ 的拉普拉斯变换在 s 平面的任何地方都不收敛。

(b) $e^{t^2} u(t)$ 的拉普拉斯变换在 s 平面的任何地方都不收敛。

(c) $e^{j\omega_0 t}$ 的拉普拉斯变换在 s 平面的任何地方都不收敛。

(d) $e^{j\omega_0 t} u(t)$ 的拉普拉斯变换在 s 平面的任何地方都不收敛。

(e) $|t|$ 的拉普拉斯变换在 s 平面的任何地方都不收敛。

解：(a) $t^2 u(t)$ 的拉普拉斯变换为 $1/s^2$ $\operatorname{Re}\{s\} > 0$ ，所以此说法错误。

(b) $x(t)$ 的拉普拉斯变换与其傅里叶变换 $x(t)e^{-\sigma t}$ 相同，ROC 由 σ 的范围而定。

现在如果 $x(t) = e^{t^2} u(t)$, 可知当 $t \rightarrow \infty$, 信号 $x(t)$ 是无界的。因此, 若要存在傅里叶变换 $e^{-\sigma t} x(t)$, 需要找到 σ 的范围以保证当 $t \rightarrow \infty$ 时, $e^{-\sigma t} x(t)$ 是有界的。显然, 这是不可能的, 所以, 此说法正确。

(c) 此说法是正确的, 例如 $x(t) = e^{j\omega_0 t}$, 所以

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega_0 t} e^{-st} dt = \frac{e^{t(j\omega_0 - s)}}{j\omega_0 - s} \Big|_{-\infty}^{+\infty}$$

对于任意 s , 此积分不成立。

(d) 此说法错误。例如 $x(t) = e^{j\omega_0 t} u(t)$,

$$X(s) = \int_0^{\infty} e^{j\omega_0 t} e^{-st} dt = \frac{e^{t(j\omega_0 - s)}}{j\omega_0 - s} \Big|_0^{+\infty}$$

对于任意 $s > 0$, 此积分成立。

(e) 此说法错误。例如 $x(t) = |t|$, 那么

$$X(s) = \int_0^{\infty} t e^{-st} dt + \int_{-\infty}^0 -t e^{-st} dt$$

对于任意 $s > 0$, 等式右侧的两个积分均成立。

9.43 设 $h(t)$ 是一个具有有理系统函数的因果稳定线性时不变系统的单位冲激响应,

(a) 单位冲激响应为 $dh(t)/dt$ 的系统能保证是因果和稳定的吗?

(b) 单位冲激响应为 $\int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$ 的系统能保证是因果和不稳定的吗?

解: 由题意知 $h(t)$ 是一个因果稳定系统, 所以所有的极点都在 s 平面的左半平面。

$$(a) \quad g(t) = \frac{dh(t)}{dt} \xleftrightarrow{L} G(s) = sH(s)$$

$G(s)$ 与 $H(s)$ 的极点相同, 因此 $G(s)$ 的 ROC 不变, 因此 $g(t)$ 保证也是因果和稳定的。

$$(b) \quad r(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau \xleftrightarrow{L} R(s) = \frac{H(s)}{s}$$

除非 $H(s)$ 在 $s=0$ 处有极点, 否则 $R(s)$ 在 $s=0$ 处没有极点。因此不能保证 $r(t)$ 是因果和不稳定。

9.44 设 $x(t)$ 是如下的已采样信号:

$$x(t) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nT} \delta(t - nT)$$

其中 $T > 0$ 。

(a) 求 $X(s)$ 包括它的收敛域。

(b) 画出 $X(s)$ 的零-极点图。

(c) 利用零-极点图的几何解释, 证明 $X(j\omega)$ 是周期的。

解：(a) $\delta(t-nT) \xrightarrow{\epsilon} e^{-snT}$ ，对于所有的 s 都成立。所以

$$X(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nT} e^{-snT} = \frac{1}{1 - e^{-T(1+s)}}$$

为了求出收敛域，首先找到 $X(s)$ 的极点。显然当 $e^{-T(1+s)} = 1$ 时为极点。即极点应该满足如下方程式：

$$e^{-T(1+s_k)} = e^{jk2\pi}, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

对等式两边同时取对数并化简可得：

$$s_k = -1 + \frac{jk2\pi}{T}, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

所以极点全部都在通过 $s = -1$ 垂直的直线（平行于 $j\omega$ 轴）上，由于信号是位于平面的右侧，所以收敛域为

$$\text{Re}\{s\} > -1$$

。零极点图如图 9-25 所示。

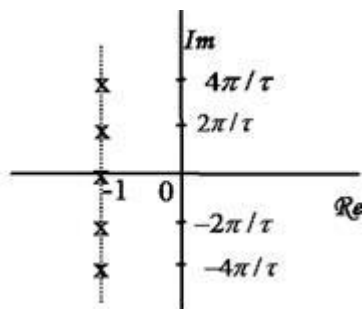


图 9-25

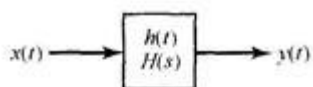
9.45 对于图 9-26 所示的线性时不变系统，已知下列情况：

$$X(s) = \frac{s+2}{s-2}, x(t)=0, t>0 \text{ 和 } y(t) = -\frac{2}{3}e^{2t}u(-t) + \frac{1}{3}e^{-t}u(t)$$

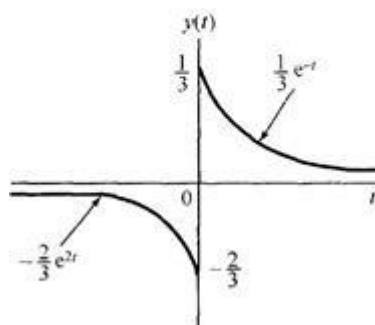
(a) 求 $H(s)$ 及其收敛域。

(b) 求 $h(t)$ 。

(c) 若输入为 $x(t) = e^{3t}$, $-\infty < t < +\infty$ ，利用 (a) 中求得的系统函数 $H(s)$ ，求输出 $y(t)$ 。



(a)



(b)

图 9-26

解：对信号 $x(t)$ 进行拉普拉斯变换，可得

$$Y(s) = \frac{2/3}{s-2} + \frac{1/3}{s+1} = \frac{s}{(s-2)(s+1)}$$

收敛域为 $-1 < \operatorname{Re}\{s\} < 2$ ，又 $x(t)$ 为左边信号， $X(s)$ 的收敛域为 $\operatorname{Re}\{s\} < 2$ 。

现在 $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s}{(s+2)(s+1)}$ ，所以 $Y(s)$ 的收敛域为 $X(s)$ 和 $H(s)$ 收敛域的交集。从而 $H(s)$ 的收敛域为 $\operatorname{Re}\{s\} > -1$ 。

(b) $H(s)$ 的部分分式展开为 $H(s) = \frac{2}{s+2} - \frac{1}{s+1}$ ，所以 $h(t) = 2e^{-2t}u(t) - e^{-t}u(t)$ 。

(c) e^{3t} 是线性时不变系统的特征函数，所以 $y(t) = H(3)e^{3t} = \frac{3}{20}e^{3t}$ 。

9.46 设 $H(s)$ 代表一个因果稳定系统的系统函数，该系统的输入是由三项之和组成的，其中之一是一个冲激 $\delta(t)$ ，而其余的则是复指数形式，这里 s_0 是一个复常数。系统的输出是

$$y(t) = -6e^{-t}u(t) + \frac{4}{34}e^{4t}\cos 3t + \frac{18}{34}e^{4t}\sin 3t + \delta(t)$$

求与这些条件相符的 $H(s)$ 。

解：因为 $y(t)$ 是实函数，所以第三个输入的形式一定是 $e^{s_0 t}$ 。因为 $x(t)$ 的形式为

$\delta(t) + e^{s_0 t} + e^{s_0^* t}$ ，输出为 $y(t) = -6e^{-t}u(t) + \frac{4}{34}e^{4t}\cos(3t) + \frac{18}{34}e^{4t}\sin(3t)$ ，可得

$$H(4 \pm 3j) = \frac{4}{34} \pm j \frac{18}{34}。尝试 h(t) = \delta(t) - 6e^{-t}u(t)，那么 H(s) = \frac{s-5}{s+1}，易知$$

$$H(4 \pm 3j) = \frac{4}{34} \pm j \frac{18}{34}。所以 H(s) 与这些条件符合。$$

9.47 设信号 $y(t) = e^{-2t}u(t)$ 是系统函数为 $H(s)$ 的因果全通系统的输出。

(a) 求出并画出至少两种都能产生 $y(t)$ 的可能的输入 $x(t)$ 。

(b) 若已知 $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$ ，求输入 $x(t)$ 。

(c) 如果已知存在某个稳定（但不一定因果）的系统，它若以 $y(t)$ 为输入，则输出为 $x(t)$ ，问这个输入 $x(t)$ 是什么？求这个滤波器的单位冲激响应，并用直接卷积证明它有所声称的性质，即 $y(t) * h(t) = x(t)$ 。

解：(a) 对 $y(t)$ 进行拉普拉斯变换，可得 $Y(s) = \frac{1}{s+2}$ ，因此 $\operatorname{Re}\{s\} > -2$ ，因此

$$X(s) = \frac{Y(s)}{H(s)} = \frac{s+1}{(s-1)(s+2)}。X(s) 的零极点图如图 9-27 所示。$$

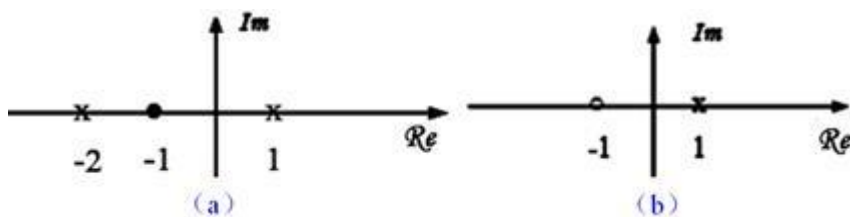


图 9-27

此时 $H(s)$ 的收敛域为 $\text{Re}\{s\} > -1$ 。

$Y(s)$ 的收敛域为 $X(s)$ 和 $\overline{H(s)}$ 收敛域的交集，如果一些极点被零点取代，那么收敛域可能更大。在这种情况下，可以选择 $X(s)$ 的收敛域为 $-2 < \text{Re}\{s\} < 1$ 或者 $\text{Re}\{s\} > 1$ 。在这两种情况下，得到 $Y(s)$ 的收敛域是相同的，因为在 $H(s)$ 和 $X(s)$ 的两个极点 $s = -1$ 和 $s = 1$ 分别被零点取代， $X(s)$ 的部分分式展开为：

$$X(s) = \frac{2/3}{(s-1)} + \frac{1/3}{(s-2)}$$

当收敛域为 $-2 < \text{Re}\{s\} < 1$ 时，可得 $x(t) = -\frac{2}{3}e^t u(-t) + \frac{1}{3}e^{-2t} u(-t)$ ；

当收敛域为 $\text{Re}\{s\} > 1$ 时，可得 $x(t) = \frac{2}{3}e^t u(-t) + \frac{1}{3}e^{-2t} u(t)$ 。

(b) 由于所给定的 $x(t)$ 是可积分的，所以 $X(s)$ 的收敛域一定是包括 $j\omega$ 轴的。因此

$x(t) = -\frac{2}{3}e^t u(-t) + \frac{1}{3}e^{-2t} u(-t)$ 符合要求。

(c) 首先应该找到形如 $H(s)Y(s) = X(s)$ 的 $H(s)$ 。显然

$$H(s) = \frac{X(s)}{Y(s)} = \frac{s+1}{s-1}$$

$H(s)$ 的零极点如图 9-27 (b) 所示。因为 $h(t)$ 是稳定的，所以 $H(s)$ 的收敛域为 $\text{Re}\{s\} < 1$ 。

部分分式展开为 $H(s) = 1 + \frac{2}{s-1}$ 。所以 $h(t) = \delta(t) - 2e^{-t} u(-t)$ 。

又 $Y(s)$ 的收敛域为 $\text{Re}\{s\} > -2$ ，所以 $X(s)$ 的收敛域为 $-2 < \text{Re}\{s\} < 1$ 。由此可得

$$x(t) = -\frac{2}{3}e^t u(-t) + \frac{1}{3}e^{-2t} u(t)$$

验证：

$$\begin{aligned} h(t) * y(t) &= [\delta(t) - 2e^{-t} u(t)] * [e^{-2t} u(t)] \\ &= e^{-2t} u(t) - 2 \int_0^{\infty} e^{-2\tau} e^{-\tau} u(\tau - t) d\tau \end{aligned}$$

当 $t > 0$ 时, 上述等式的积分为 $e^t \int_t^\infty e^{-3\tau} d\tau = \frac{1}{3} e^{-2t}$;

当 $t < 0$ 时, 上述等式的积分为 $e^t \int_0^\infty e^{-3\tau} d\tau = \frac{1}{3} e^t$ 。

所以 $h(t) * y(t) = -\frac{2}{3} e^t u(-t) + \frac{1}{3} e^{-2t} u(t) = x(t)$ 。

9.48 一个线性时不变系统 $H(s)$ 的逆系统是这样定义的系统: 当它与 $H(s)$ 级联后所得到的总系统函数为 1, 或者说, 总的系统的单位冲激响应是一个单位冲激函数。

- (a) 若将 $H_1(s)$ 记为 $H(s)$ 逆系统的系统函数, 确定 $H(s)$ 和 $H_1(s)$ 之间一般的代数关系。
- (b) 图 9-28 给出一个因果稳定系统 $H(s)$ 的零-极点图, 试确定它的逆系统的零-极点图。

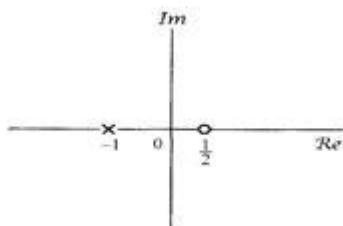


图 9-28

解: (a) $H_1(s) = 1/H(s)$

(c) 由上述关系易知逆系统的极点为原系统的零点, 逆系统的零点为原系统的极点。因此 $H_1(s)$ 的零极点图如图 9-29 所示。

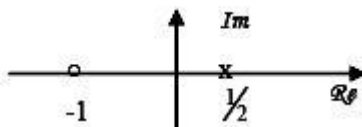


图 9-29

9.49 一种系统称为最小时延系统或最小相位系统, 有时是通过这一说法来定义的: 这些系统是因果稳定的, 而它们的逆系统也是因果稳定的。

基于上面的定义, 试建立一个论据来说明: 一个最小相位系统的系统函数, 其全部极点和零点都必须位于 s 平面的左半平面, 即: $\text{Re}\{s\} < 0$ 。

答: 若一个系统是稳定的因果系统, 则它的极点必须全部在 s 平面的左半边。因为一个因果系统的收敛域一直要到最右边极点的右边, 若收敛域一直到包含虚轴, 则最右边的极点一定在 s 平面的左半边。

若逆系统也是稳定的因果系统, 则它的极点必须全部在 s 平面的左半边。

但由于逆系统的极点是原系统的零点, 因此原系统的零点必须全部在 s 平面的左半边。

9.50 关于线性时不变系统, 判断下列每一种说法是否正确。若一种说法是正确的, 则给出一个有力的证据; 若是错误的, 就给出一个反例。

- (a) 一个连续时间稳定系统的全部极点必须位于 s 平面的左半平面, 即 $\text{Re}\{s\} < 0$ 。
- (b) 若一个系统函数的极点数多于零点数, 而这个系统是因果的, 那么阶跃响应在 $t=0$ 一定连续。

(c) 若一个系统函数的极点数多于零点数, 而这个系统不限定是因果的, 那么阶跃响应在 $t=0$ 可能不连续。

(d) 一个因果稳定系统的系统函数的全部极点和零点都必须在 s 平面的左半平面。

答: (a) 错误。反例: $H(s) = 1/(s-2), \operatorname{Re}\{s\} < 2$ 。

(b) 正确。若一个系统的极点数大于零点数, 则 $h(t)$ 在 $t=0$ 没有脉冲。由于 $h(t)$ 是阶跃函数的导数, 则可以推出阶跃函数在 $t=0$ 处没有不连续点, 即阶跃响应在 $t=0$ 一定连续。

(c) 错误。因果性对 (b) 的结论没有作用。

$$H(s) = \frac{s+1}{s+2}, \operatorname{Re}\{s\} > -2$$

(d) 错误。反例:

9.51 有一个因果稳定系统, 其单位冲激响应 $h(t)$ 是实值函数, 系统函数为 $H(s)$ 。已知 $H(s)$ 是有理的, 它的极点之一在 $(-1+j)$, 零点之一在 $(3+j)$, 并且在无限远处只有两个零点。判断下面每种说法是否正确, 或者条件不充分而难以置评。

(a) $h(t)e^{-3t}$ 是绝对可积的。

(b) $H(s)$ 的收敛域是 $\operatorname{Re}\{s\} > -1$ 。

(c) 关联系统 S 的输入 $X(t)$ 和输出 $Y(t)$ 的微分方程可以仅用实系数的形式写出。

(d) $\lim_{s \rightarrow \infty} H(s) = 1$

(e) $H(s)$ 有不少于 4 个极点。

(f) 至少存在一个有限的 ω , 有 $H(j\omega) = 0$ 。

(g) 若系统 S 的输入是 $e^{3t}\sin t$, 输出是 $e^{3t}\cos t$ 。

解: 由于 $h(t)$ 是实值函数, 它的极点和零点是以复数共轭对出现的。已知的极点和零点如图 9-30, 由于 $h(t)$ 在无限远处有两个零点, 它至少有 2 个未知的有限极点。 $H(s)$ 有大于四个极点, 则每增加一个极点都会有一个对应的零点。由于 $h(t)$ 是稳定因果系统, 则所有的极点必须在 S 域的左半平面, 且其收敛域必须包含虚轴。

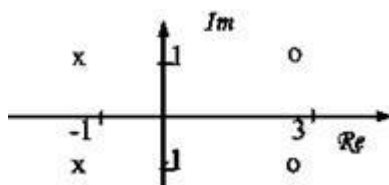


图 9-30

(a) 正确。由于 $g(t) = h(t)e^{-3t} \leftrightarrow G(s) = H(s+3)$, 则 $G(s)$ 的收敛域是 $H(s)$ 的收敛域向左平移 3 个单位长度得到。显然, $G(s)$ 的收敛域仍然包含虚轴, 因此 $g(t)$ 是稳定的。

(b) 条件不充分。前面提到 $H(s)$ 有一些未知的极点, 因此最右边的极点是不确定的, 故不能确定它的收敛域。

(c) 正确。由于 $H(s)$ 是有理的, 则 $H(s)$ 可以表示为两个多项式的系数。又由于 $h(t)$ 是实值

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

函数, 则这些多项式的系数也是实值的。有

s 域的多项式。关联 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的微分方程可以由 $Y(s)Q(s) - X(s)P(s)$ 的拉氏反变换得到。关联 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的微分方程可以仅用实系数的形式写出。

(d) 错误。由于 $H(s)$ 在无穷远处有两个零点，因此， $\lim_{s \rightarrow \infty} H(s) = 0$ 。

(e) 正确。前面已推出 $H(s)$ 有不少于 4 个极点。

(f) 条件不充分。由前面可知 $H(s)$ 可能有其他的零点。

(g) 错误。

9.52 正如 9.5 节所指出的，拉普拉斯变换的许多性质和推导都与对应的傅里叶变换的性质和推导类似。本题将要求导出几个拉普拉斯变换的性质。

细心注意第 4 章对傅里叶变换有关性质的推导过程，导出下列每个拉普拉斯变换的性质，导出时必须包括有关收敛域的考虑。

(a) 时移 (9.5.2 节)

(b) s 域平移 (9.5.3 节)

(c) 时域尺度变换 (9.5.4 节)

(d) 卷积性质 (9.5.6 节)

解：(a) 令 $y(t) = x(t - t_0)$ ，则 $Y(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t - t_0) e^{-st} dt$ 用 τ 替换 $t - t_0$ 可得

$$\begin{aligned} Y(s) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-s(\tau + t_0)} d\tau \\ &= e^{-st_0} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-s\tau} d\tau \\ &= e^{-st_0} X(s) \end{aligned}$$

因为 e^{-st_0} 没有极点，故当 $X(s)$ 收敛时， $Y(s)$ 也收敛。因此 $Y(s)$ 的收敛域和 $X(s)$ 相同。

(b) 令 $y(t) = e^{s_0 t} x(t)$ ，则有

$$\begin{aligned} Y(s) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{s_0 \tau} e^{-s\tau} d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-(s - s_0)\tau} d\tau \\ &= X(s - s_0) \end{aligned}$$

若 $X(s)$ 在 $\alpha < \text{Re}\{s\} < b$ 中收敛，则 $X(s - s_0)$ 收敛于 $\alpha + s_0 < s < b + s_0$ ，即 $Y(s)$ 的收敛

域为 $\alpha + s_0 < s < b + s_0$ 。

(c) 令 $y(t) = x(at)$ ，则有 $Y(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(at) e^{-st} dt$ 。

用 τ 替换 at ，且设 $a > 1$ ，则有

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-s(\tau/a)} d\tau \\ &= \frac{1}{a} X(s/a) \end{aligned}$$

若 $a < 0$ ，则有

$$Y(s) = -\frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} x(a\tau) e^{-s(\tau/a)} d\tau$$

$$= -\frac{1}{a} X(s/a)$$

因此 $Y(s) = \frac{1}{|a|} X(s/a)$ 。

若 $X(s)$ 在 $\alpha < \operatorname{Re}\{s\} < \beta$ 中收敛, 若 $a > 0$, 则 $X(s/a)$ 收敛于 $\frac{\alpha}{a} < s < \frac{\beta}{a}$, 若 $a < 0$, 则 $X(s/a)$ 收敛于 $\frac{\beta}{a} < s < \frac{\alpha}{a}$ 。

(d) 令 $Y(t) = x(t) * h(t)$, 则

$$Y(s) = \int_{-\infty}^{\infty} [x(t) * h(t)] e^{-st} dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau e^{-st} dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \left[\int_{-\infty}^{\infty} h(t - \tau) e^{-st} dt \right] d\tau$$

由时移特性可得

$$Y(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) H(s) e^{-s\tau} d\tau$$

$$= H(s) \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-s\tau} d\tau$$

$$= H(s) X(s)$$

显然 $X(s)$ 和 $H(s)$ 都收敛时, $Y(s)$ 也收敛。因此 $Y(s)$ 能否更大取决于 $H(s)$ 或 $X(s)$ 的极点是否相应地和 $X(s)$ 或 $H(s)$ 的零点抵消。

9.53 正如 9.5.10 节所提到的, 初值定理指的是, 对一个拉普拉斯变换为 $X(s)$ 的信号 $x(t)$, 若 $t < 0$ 时 $x(t) = 0$, 那么 $x(t)$ 的初值, 即 $x(0^+)$ 可以由 $X(s)$ 通过关系

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$$

求得。首先注意到, 因为 $t < 0$ 时 $x(t) = 0$, 所以 $x(t) = x(t)u(t)$ 。接下来将 $x(t)$ 在 $t = 0^+$ 展开成泰勒级数, 得到

$$x(t) = \left[x(0^+) + x^{(1)}(0^+)t + \cdots + x^{(n)}(0^+) \frac{t^n}{n!} + \cdots \right] u(t) \quad (\text{P9.53-1})$$

其中 $x^{(n)}(0^+)$ 代表 $x(t)$ 的 n 阶导数在 $t = 0^+$ 的值。

(a) 求式 (P9.53-1) 右边任意项 $x^{(n)}(0^+) (t^n/n!) u(t)$ 的拉普拉斯变换 (参考例 9.14 有助于求解)。

(b) 由 (a) 的结果和式 (P9.53-1) 的展开式, 证明 $X(s)$ 可以表示成

$$X(s) = \sum_{n=0}^{\infty} x^{(n)}(0^+) \frac{1}{s^{n+1}}$$

(c) 证明由 (b) 的结果就可得出式 (9.110)。

(d) 通过首先求出 $x(t)$, 对下列各个例子验证初值定理:

(i) $X(s) = \frac{1}{s+2}$

(ii) $X(s) = \frac{s+1}{(s+2)(s+3)}$

(e) 初值定理的更一般的形式是: 若 $n < N$ 时 $x^{(n)}(0^+) = 0$, 那么 $x^{(N)}(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s^{N+1} X(s)$ 。
证明这个一般的形式也可由 (b) 的结果得到。

解: (a) 由给出的例子可得

$$e^{-at} \left(\frac{t^n}{n!} \right) u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{(s+a)^{n+1}}, \operatorname{Re}\{s\} > a$$

当 $a=0$ 时有

$$x^{(n)}(0_+) \left(\frac{t^n}{n!} \right) u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{x^{(n)}(0_+)}{s^{n+1}}, \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

(b) 式 (P9.53-1) 可写为

$$x(t) = \sum_{n=0}^{\infty} x^{(n)}(0_+) \left(\frac{t^n}{n!} \right) u(t)$$

对等式两边进行拉普拉斯变换并应用 (a) 中的结论可得

$$X(s) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{(n)}(0_+)}{s^{n+1}}$$

(c) 由 (b) 的结论可知

$$sX(s) = x^{(0)}(0_+) + x^{(1)}(0_+)/s + \dots$$

因此

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s) = x^{(0)}(0_+) = x(0_+)$$

(d) (i) 假设收敛域为 $s > -2$, 则有

$$x(t) = e^{-2t} u(t)$$

因此, $x(0_+) = 1$, 则

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s}{s+2} = 1$$

(ii) $X(s)$ 的部分分式展开为

$$X(s) = \frac{2}{s+3} - \frac{1}{s+2}$$

假设收敛域为 $s > -2$ ，则

$$x(t) = 2e^{-3t}u(t) - e^{-2t}u(t)$$

因此 $x(0_+) = 1$ ，则

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2 + s}{s^2 + 5s + 6} = 1$$

(e) 设 $n < N$ 时， $x^{(n)}(0_+) = 0$ ，则式子

$$X(s) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{(n)}(0_+)}{s^{n+1}}$$

可写成

$$X(s) = \sum_{n=N}^{\infty} \frac{x^{(n)}(0_+)}{s^{n+1}}$$

有

$$s^{N+1}X(s) = x^{(N)}(0_+) + \frac{x^{(N+1)}(0_+)}{s} + \frac{x^{(N+2)}(0_+)}{s^2} + \dots$$

因此

$$\lim_{s \rightarrow \infty} s^{N+1}X(s) = x^{(N)}(0_+)$$

9.54 有一个拉普拉斯变换为 $X(s)$ 的实值信号 $x(t)$ ，

(a) 在式 (9.56) 两边应用复数共轭，证明 $X(s) = X^*(s^*)$ 。

(b) 根据 (a) 的结果，证明：若 $X(s)$ 在 $s=s_0$ 有一个极点（零点），那么在 $s=s_0^*$ 也必须有一个极点（零点）；对于实值的 $x(t)$ ， $X(s)$ 的极点和零点必须共轭成对地出现，除非它们是在实轴上。

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{-st} ds$$

证明：(a)

对等式两边求共轭可得

$$x^*(t) = -\frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma+j\infty}^{\sigma-j\infty} X^*(s)e^{s^*t} ds$$

对实值信号 $x(t)$ 有 $x(t) = x^*(t)$ ，因此

$$x(t) = -\frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma+j\infty}^{\sigma-j\infty} X^*(s) e^{st} ds$$

用 p 代替 s^* , 且有 $dp = -ds$, 得到

$$\begin{aligned} x(t) &= -\frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma+j\infty}^{\sigma-j\infty} X^*(p^*) e^{pt} dp \\ &= \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X^*(p^*) e^{pt} dp \end{aligned}$$

因此 $\mathcal{L}\{x(t)\} = X^*(s^*)$, 即 $X(s) = X^*(s^*)$ 。

(b) 令 $X(s)$ 在 s_1 处有一个零点, 则 $X(s_1)=0$, 由 (a) 的结果可得 $X^*(s_1^*)=0$, 则 $X(s_1^*)=0$,

表明 $X(s)$ 在 s_1^* 处有一个零点。同理可证, 对于实值的 $x(t)$, $X(s)$ 的极点和零点必须共轭成对地出现, 除非它们是在实轴上。

9.55 在 9.6 节中, 教材表 9.2 中列出了几个拉普拉斯变换对, 并具体指出了从变换对 1 到 9 是如何从例 9.1 和例 9.14, 以及结合教材表 9.1 的各种性质得到的。利用教材表 9.1 的各个性质, 证明变换对 10~16 是如何根据教材表 9.2 中的变换对 1~9 来得到的。

证明: (1) 变换对 10: 由教材表 9.2 中的变换对 1 可得对于所有的 s

$$\delta(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} 1,$$

由时移特性可得对于所有的 s

$$\delta(t - T) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} e^{-sT},$$

(2) 变换对 11: 由教材表 9.2 中的变换对 6 可得

$$e^{j\omega_0 t} u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s - j\omega_0}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

$$e^{-j\omega_0 t} u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s + j\omega_0}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

又有 $\cos(\omega_0 t) = (1/2)e^{-j\omega_0 t} + (1/2)e^{j\omega_0 t}$, 由线性特性可得

$$\cos(\omega_0 t) u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s - j\omega_0} \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s + j\omega_0} \right] = \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$$

收敛域为 $\operatorname{Re}\{s\} > 0$ 。

(3) 变换对 12: 由教材表 9.2 中的变换对 6 可得

$$e^{j\omega_0 t} u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s - j\omega_0}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

$$e^{-j\omega_0 t} u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{1}{s+j\omega_0}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

又有 $\sin(\omega_0 t) = (1/2j)e^{j\omega_0 t} - (1/2j)e^{-j\omega_0 t}$ ，由线性特性可得

$$\sin(\omega_0 t) u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{1}{2j} \left[\frac{1}{s-j\omega_0} \right] - \frac{1}{2j} \left[\frac{1}{s+j\omega_0} \right] = \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$$

收敛域为 $\operatorname{Re}\{s\} > 0$ 。

(4) 变换对 13: 由变换对 11 在 s 域中的转移特性可得

$$e^{-at} \cos(\omega_0 t) u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega_0^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a$$

(5) 变换对 14: 由变换对 12 在 s 域中的转移特性可得

$$e^{-at} \sin(\omega_0 t) u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a$$

(6) 变换对 15: 由教材表 9.2 中变换对 1 可得 $u_0(t) = \delta(t) \xleftrightarrow{L} 1$ ，所有的 s

由时域的微分特性可得 $u_1(t) = \frac{d\delta(t)}{dt} \xleftrightarrow{L} s$ ，所有的 s

继续对 $\delta(t)$ 求 n 次微分，可得 $u_n(t) = \frac{d^n \delta(t)}{dt^n} \xleftrightarrow{L} s^n$ ，所有的 s 。

(7) 变换对 16: 由教材表 9.2 中变换对 2 可得

$$u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{1}{s}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

由卷积定理可得

$$u_{-2}(t) = u(t) * u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{1}{s^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

继续求 n 次卷积可得对于 $\operatorname{Re}\{s\} > 0$

$$u_{-n}(t) \xleftrightarrow{L} \frac{1}{s^n}$$

9.56 对于某一具体的复数 s ，若变换的模是有限的，即若 $|X(s)| < \infty$ ，就认为这个拉普拉斯变换存在。

证明：变换 $X(s)$ 在 $s = s_0 = \sigma_0 + j\omega_0$ 存在的一个充分条件是

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma_0 t} dt < \infty$$

换句话说, 证明 $x(t)$ 被 $e^{-\sigma_0 t}$ 指数加权后是绝对可积的。求证时, 需要利用复函数 $f(t)$ 的如下结论:

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt \quad (\text{P9.56-1})$$

如果不对式 (P9.56-1) 进行严格证明, 你能证明这是可能的吗?

证明: 设有 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma_0 t} dt < \infty$, 需证明 $|X(s_0)| = 0$ 在 $s = s_0 = \sigma_0 + j\omega_0$ 。

$$|X(s_0)| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-s_0 t} dt \right| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-\sigma_0 t} e^{-j\omega_0 t} dt \right|$$

由式 (P9.56-1) 可得

$$\begin{aligned} |X(s_0)| &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |x(t) e^{-\sigma_0 t} e^{-j\omega_0 t}| dt \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| e^{-\sigma_0 t} dt \\ &\leq \infty \end{aligned}$$

假设式 (P9.56-1) 是正确的, 集合类似于加了一个无限的复数

对任意两个复数 A 和 B 可知 $|A+B| \leq |A| + |B|$, 故对一个复数的无限求和及一个复变函数的集合同样适用。

9.57 一个信号 $x(t)$ 的拉普拉斯变换 $X(s)$ 有 4 个极点, 而零点个数未知; 又知信号 $x(t)$ 在 $t=0$ 有一个冲激。

试确定在什么样的有关信息下 (如果有), 可以提供有关零点的个数及其位置的情况。

答: 由于信号 $x(t)$ 在 $t=0$ 有一个冲激, 则 $X(s)$ 的分子多项式的阶数大于或等于 $X(s)$ 的分母多项式的阶数。因此 $X(s)$ 至少有四个零点。

9.58 设 $h(t)$ 是一个具有有理系统函数 $H(s)$ 的因果稳定线性时不变系统的单位冲激响应, 证明

$g(t) = \text{Re}\{h(t)\}$ 也是一个因果稳定系统的单位冲激响应。

证明: 由于 $g(t) = \text{Re}\{h(t)\}$, 因此 $g(t) = \frac{h(t) + h^*(t)}{2}$ 。

由线性特性及共轭性质可得 $G(s) = \frac{H(s) + H^*(s^*)}{2}$ 。

$G(s)$ 的收敛域至少是 $H(s)$ 和 $H^*(s^*)$ 的收敛域的交集, 即 $G(s)$ 的收敛域至少和 $H(s)$ 的收敛域相同。

因此若 $H(s)$ 是稳定的因果系统, 则 $G(s)$ 也一定是稳定的因果系统。

9.59 若 $\chi(s)$ 是 $x(t)$ 的单边拉普拉斯变换, 利用 $\chi(s)$ 求下列各信号的单边拉普拉斯变换:

(a) $x(t-1)$

(b) $x(t+1)$

(c) $\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) d\tau$

$$(d) \quad \frac{d^3 x(t)}{dt^3}$$

解: (a) 令 $y(t) = x(t-1)$, 则 $y(s) = e^{-s}x(s) + e^{-s} \int_{-1}^0 x(t)e^{-st} dt$ 。

(b) 令 $y(t) = x(t+1)$, 则 $y(s) = e^s x(s) - e^s \int_0^1 x(t)e^{-st} dt$ 。

(c) 令 $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$, 则 $y(s) = \frac{x(s) + \int_{-\infty}^0 x(t)e^{-st} dt}{s}$ 。

(d) 令 $y(t) = d^3 x(t) / dt^3$, 则 $y(s) = s^3 x(s) - s^2 x(0^-) - s x'(0^-) - x''(0^-)$ 。

扩充题

9.60 在长途电话通信中, 由于被传输的信号在接收端被反射, 有时候会遇到回波, 回波又经线路被送回来, 再次在发射端被反射, 又返回到接收端。这样的过程可以用图 9-31 所示的单位冲激响应系统来仿真, 图中已假定只接收到一个回波。参数 T 相当于沿通信信道的单向传播时间。参数 α 代表发射端与接收端之间在幅度上的衰减。

(a) 求该系统的系统函数 $H(s)$ 及其收敛域。

(b) 从 (a) 的结果应该看到, $H(s)$ 已不是由两个多项式之比组成的。不过, 用极点和零点来表示仍是有用的。这里和一般情况相同, 零点是使 $H(s)=0$ 的那些 s 值, 而极点是使 $1/H(s)=0$ 的那些 s 值。试对 (a) 中所确定的系统, 确定它的零点, 并说明它没有任何极点。

(c) 根据 (b) 的结果, 画出 $H(s)$ 的零-致画出该系统频率响应的模特性。

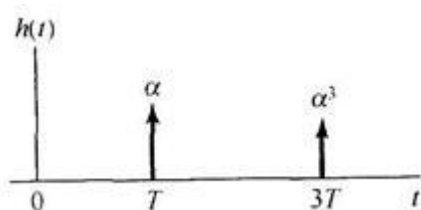


图 9-31

解: (a) 有

$$h(t) = \alpha \delta(t-T) + \alpha^3 \delta(t-3T)$$

根据傅里叶变换的性质和基本函数的傅里叶变换表可得

$$H(s) = \alpha e^{-sT} + \alpha^3 e^{-3sT}, \quad \text{对于所有的 } s$$

(b) 为了确定 $H(s)$ 的零点, 有

$$\alpha e^{-sT} + \alpha^3 e^{-3sT} = \alpha e^{-sT} (1 + \alpha^2 e^{-2sT}) = 0$$

因此

$$1 + \alpha^2 e^{-2sT} = 0 \Rightarrow \alpha e^{-sT} = \pm j$$

故零点为

$$s = \frac{1}{T} \log_e \alpha \pm \left[\frac{\pi}{2T} \pm \frac{2k\pi}{T} \right], \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

在极点处, $H(s) = \infty$, 因此, 在极点处要求

$$\alpha e^{-sT} + \alpha^3 e^{-3sT} = \alpha e^{-sT} (1 + \alpha^2 e^{-2sT}) = \infty$$

对于任何有限的 s 上式都不可能成立, 因此, 在有限的 s 平面没有极点。

(c) 零-极点如图 9-32 所示。

(d) 从图 9-32 可以看出, $H(j\omega)$ 是周期函数。

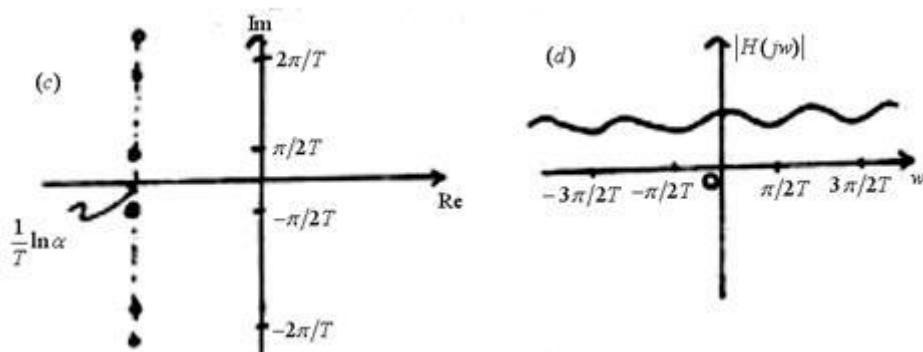


图 9-32

9.61 一个信号 $x(t)$ 的自相关函数定义为

$$\phi_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x(t+\tau) dt$$

(a) 求如图 9-33 (a) 所示的输入为 $x(t)$, 输出为 $\phi_{xx}(t)$ 的线性时不变系统的单位冲激响应 $h(t)$, 要求利用 $x(t)$ 来表示。

(b) 根据 (a) 的结果, 求利用 $X(s)$ 来表示的 $\phi_{xx}(t)$ 的拉普拉斯变换 $\phi_{xx}(s)$; 另外将 $\phi_{xx}(t)$ 的傅里叶变换 $\phi_{xx}(j\omega)$ 用 $X(j\omega)$ 来表示。

(c) 如果 $x(t)$ 的拉普拉斯变换 $X(s)$ 有图 9-33 (b) 所示的零-极点图和收敛域, 画出 $\phi_{xx}(s)$ 的零-极点图并指出收敛域。

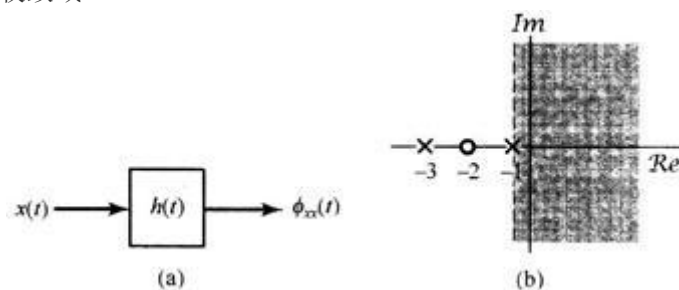


图 9-33

解: (a) 如果想输入为 $x(t)$ 时, 输出为 $\phi_{xx}(t)$, 则

$$\phi_{xx}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

因此

$$x(t+\tau) = h(t-\tau) \Rightarrow h(t) = x(-t)$$

(b) 因为 $\phi_{xx}(t) = x(t) * x(-t)$, 所以

$$\Phi_{xx}(s) = X(s)X(-s)$$

$$\Phi_{xx}(j\omega) = X(j\omega)X(-j\omega)$$

如果 $x(t)$ 是实函数, 则 $X^*(j\omega) = X(-j\omega)$ 和 $\Phi_{xx}(j\omega) = |X(j\omega)|^2$ 。

(c) 如果 $X(s)$ 有如图 9-34 所示的极点-零点图, 则 $X(-s)$ 有如图 9-34 所示的极点-零点图, 相应的 ROC 如图 9-34 所示。

$\Phi_{xx}(s)$ 包含 $X(s)$ 和 $X(-s)$ 的极点, 此外, 它的 ROC 是 $X(s)$ 和 $X(-s)$ 收敛域的交集。(如图 9-34 所示)

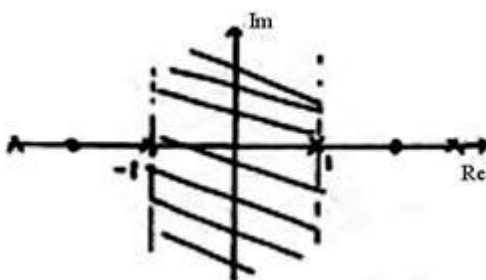


图 9-34

9.62 在信号设计和分析的一些应用中, 会遇到这样一类信号

$$\phi_n(t) = e^{-t/2} L_n(t) u(t), n = 0, 1, 2, \dots \quad (P9.62-1)$$

其中

$$L_n(t) = \frac{e^t}{n!} \frac{d^n}{dt^n} (t^n e^{-t}) \quad (P9.62-2)$$

(a) 函数 $L_n(t)$ 称为 Laguerre 多项式。为了证明它们事实上具有多项式的形式, 试明确地确定 $L_0(t)$, $L_1(t)$ 和 $L_2(t)$ 。

(b) 利用教材表 9.1 的拉普拉斯变换性质和教材表 9.2 的拉普拉斯变换时, 求 $\phi_n(t)$ 的拉普拉斯变换 $\Phi_n(s)$ 。

(c) 用一个单位冲激函数去激励图 9-35 中的网络, 就可以产生信号集 $\phi_n(t)$ 。求 $H_1(s)$ 和 $H_2(s)$, 使得沿此级联链路的单位冲激响应正是所指出的信号 $\phi_n(t)$ 。

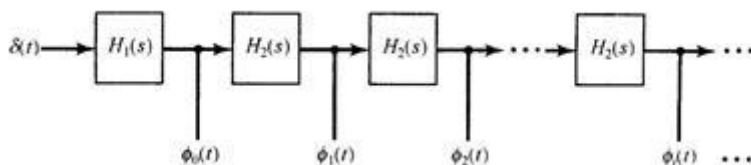


图 9-35

解: (a) 依题意有

$$L_0(t) = e^t e^{-t} = 1$$

$$L_1(t) = e^t \frac{d\{te^{-t}\}}{dt} = e^t [e^{-t} - te^{-t}] = 1 - t$$

$$\begin{aligned} L_2(t) &= \frac{e^t}{2} \frac{d^2\{t^2 e^{-t}\}}{dt^2} \\ &= \frac{e^t}{2} [2e^{-t} - 2te^{-t} - 2te^{-t} + t^2 e^{-t}] \\ &= 1 - 2t + \frac{1}{2}t^2 \end{aligned}$$

(b) 依题意有

$$\begin{aligned} \phi_n(t) &= \frac{1}{n!} e^{t/2} \frac{d^n\{t^n e^{-t}\}}{dt^n} u(t) \\ &= \frac{1}{n!} e^{t/2} \frac{d^n\{t^n e^{-t}u(t) + t^n e^{-t}u(-t)\}}{dt^n} u(t) \\ &= \frac{1}{n!} e^{t/2} \frac{d^n\{t^n e^{-t}u(t)\}}{dt^n} \end{aligned}$$

但是

$$\frac{t^n e^{-t}}{n!} u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{1}{(s+1)^{n+1}}, \quad s > -1$$

因此

$$\frac{1}{n!} \frac{d^n\{t^n e^{-t}\}}{dt^n} u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{s^n}{(s+1)^{n+1}}, \quad s > -1$$

由此推出

$$e^{t/2} \frac{1}{n!} \frac{d^n\{t^n e^{-t}\}}{dt^n} u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{(s-1/2)^n}{(s+1/2)^{n+1}}, \quad s > -1/2$$

因此

$$\Phi_n(s) = \frac{(s-1/2)^n}{(s+1/2)^{n+1}}, \quad s > -1/2$$

(c) 选择

$$H_1(s) = \frac{1}{s+1/2}$$

和

$$H_2(s) = \frac{s-1/2}{s+1/2}$$

9.63 在滤波器设计中, 将一个低通滤波器转换到一个高通滤波器(反之亦然), 往往是可能的, 而且也很方便。现用 $H(s)$ 代表原滤波器的转移函数, 用 $G(s)$ 代表已被转换的滤波器的转移函数, 通常这种转换是用 $1/s$ 代替 s 构成的, 即。

(a) 若 $H(s) = 1/(s + \frac{1}{2})$, 画出 $|H(j\omega)|$ 和 $|G(j\omega)|$ 。

(b) 确定与 $H(s)$ 和 $G(s)$ 有关的线性常系数微分方程。

(c) 现在考虑一般的情况, 其中 $H(s)$ 是与下面一般形式的线性常系数微分方程相联系的转移函数:

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^N b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k} \quad (\text{P9.63-1})$$

不失一般性, 假定上式两边的最高阶导数相等, 尽管在任何具体情况下, 其中的某些系数可能是零。求 $H(s)$ 和 $G(s)$ 。

(d) 根据 (c) 的结果, 利用式 (P9.63-1) 中的系数, 确定与 $G(s)$ 有关的线性常系数微分方程。

解: (a) 因为

$$H(s) = \frac{1}{s + 1/2}$$

$H(s)$ 的零-极点如图 9-36 所示。利用傅里叶变换的几何性质, 可以大概地画出 $|H(j\omega)|$ 如图 9-36 所示。

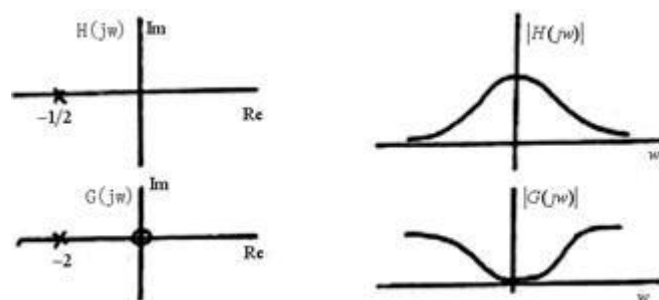


图 9-36

同理

$$G(s) = H(1/s) = \frac{2s}{s+2}$$

$G(s)$ 的零-极点如图 9-36 所示。利用傅里叶变换的几何性质, 可以大概地画出 $|G(j\omega)|$ 如图 9-36 所示。

(b) 和 $H(s)$ 有关的线性常系数微分方程, 考虑到

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s + 1/2}$$

对上式交叉相乘并进行拉普拉斯反变换得

$$\frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{2}y(t) = x(t)$$

和 $H(s)$ 有关的线性常系数微分方程，考虑到

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{2s}{s+2}$$

对上式交叉相乘并进行拉普拉斯反变换得

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 2 \frac{dx(t)}{dt}$$

(c) 对等式两边进行拉普拉斯变换得

$$\sum_{k=0}^N a_k s^k Y(s) = \sum_{k=0}^N b_k s^k X(s)$$

因此

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{k=0}^N b_k s^k}{\sum_{k=0}^N a_k s^k}$$

$$G(s) = H(1/s) = \frac{\sum_{k=0}^N b_k s^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k s^{-k}} = \frac{\sum_{k=0}^N b_k s^{N-k}}{\sum_{k=0}^N a_k s^{N-k}}$$

(d) 从前面，已知

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{k=0}^N b_k s^{N-k}}{\sum_{k=0}^N a_k s^{N-k}}$$

将上式交叉相乘并进行拉普拉斯反变换得

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^{N-k} y(t)}{dt^{N-k}} = \sum_{k=0}^N b_k \frac{d^{N-k} x(t)}{dt^{N-k}}$$

9.64 考虑图 9-37 所示的 RLC 电路，设输入为 $x(t)$ ，输出为 $y(t)$ 。

(a) 证明：若 R，L 和 C 全部是正的，则这个线性时不变系统是稳定的。

(b) R，L 和 C 相互之间应该有怎样的关系，才能使该系统代表二阶巴特沃思滤波器？

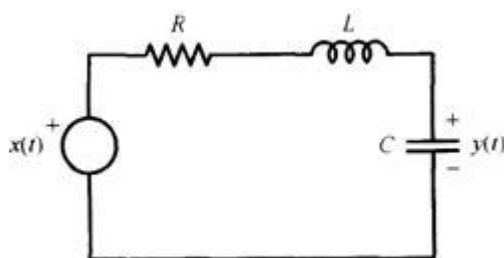


图 9-37 串联 RLC 电路

解：（a）根据题目所给电路，可以列出输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 的差分方程

$$LC \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

对等式两边同时进行拉普拉斯变换 并整理得

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1/LC}{s^2 + (R/L)s + (1/LC)}$$

（a） $H(s)$ 的极点为

$$\frac{-RC \pm \sqrt{R^2 C^2 - 4LC}}{2}$$

如果 R、L 和 C 始终都为正数，则极点始终位于 s 左半平面（因为上式分子的实部始终为正数。）由于系统是因果的，收敛域包含最右极点的右边，所以 ROC 包含 $j\omega$ 轴，系统是稳定的。

（b）根据 $H(s)$ 可得

$$\begin{aligned} H(s)H(-s) &= \frac{1}{L^2 C^2 s^4 + (RLC^2 - RLC^2)s^3 + (2LC - R^2 C^2)s^2 + (RC - RC)s + 1} \\ &= \frac{1}{L^2 C^2 s^4 + (2LC - R^2 C^2)s^2 + 1} \end{aligned}$$

为了使系统代表二阶巴特沃思滤波器，则

$$2LC - R^2 C^2 = 0 \Rightarrow R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

9.65 （a）求图 9-38 所示 RLC 电路关于 $v_i(t)$ 和 $v_o(t)$ 之间的微分方程。

（b）假定 $v_i(t) = e^{-3t}u(t)$ ，利用单边拉普拉斯变换求 $t > 0$ 时的 $v_o(t)$ 。

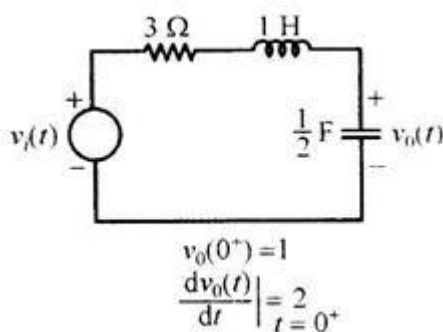


图 9-38

解：(a) 和上一题类似，通过使 $x(t) = v_i(t)$ ， $y(t) = v_o(t)$ 可以获得本题中关于 $v_i(t)$ 和 $v_o(t)$ 的差分方程，因此

$$LC \frac{d^2 v_o(t)}{dt^2} + RC \frac{dv_o(t)}{dt} + v_o(t) = v_i(t)$$

或者

$$\frac{d^2 v_o(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dv_o(t)}{dt} + \frac{1}{LC} v_o(t) = \frac{1}{LC} v_i(t)$$

(b) 对上式进行单边拉普拉斯变换得

$$s^2 V_o(s) - sV_o(0^-) - V_o(0^-) + \frac{R}{L} sV_o(s) - V_o(0^-) + \frac{1}{LC} V_o(s) = \frac{1}{LC} V_i(s)$$

由于 $v_i(t) = e^{-3t}u(t)$ ，

$$V_i(s) = \frac{1}{s+3}, \quad \text{Re}\{s\} > -3$$

代入 R、L 和 C 的值得

$$V_o(s) = \frac{2(s^2 + 5s + 7)}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{3}{s+1} - \frac{2}{s+2} + \frac{1}{s+3}$$

进行拉普拉斯反变换得

$$v_o(t) = 3e^{-t}u(t) - 2e^{-2t}u(t) + e^{-3t}u(t)$$

9.66 考虑图 9-39 所示 RL 电路。假设电流 $i(t)$ 在开关位于 A 时已到达稳态。在 $t=0$ ，开关由 A 移至 B。

(a) 求 $t>0$ 时， $i(t)$ 和 v_2 之间的微分方程。利用 v_1 为这个微分方程标出初始条件，即 $i(0^-)$ 的值。

(b) 利用教材表 9.3 中单边拉普拉斯变换的性质，求出并画出对于下列 v_1 和 v_2 值的 $i(t)$ ：

(i) $v_1=0V$ ， $v_2=2V$

(ii) $v_1=4V$ ， $v_2=0V$

(iii) $v_1=4V$ ， $v_2=2V$

利用 (i)，(ii) 和 (iii) 中的答案，证明 $i(t)$ 可以表示成电流的零状态响应和零输入响应之和。

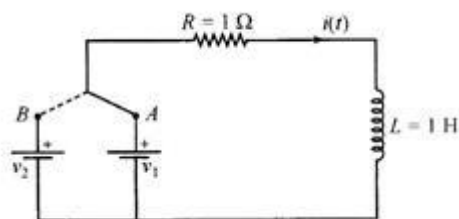


图 9-39

解：(a) $i(t)$ 和 v_2 的差分方程为

$$\frac{di(t)}{dt} + \frac{R}{L}i(t) = \frac{v_2}{L}u(t)$$

(b) 对以上差分方程两边进行反拉普拉斯变换得

$$sI(s) - i(0^-) + \frac{R}{L}I(s) = \frac{v_2}{Ls}$$

(i) 电路相应的零状态响应为

$$I(s) = \frac{v_2}{s(s+1)} = v_2 \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} \right]$$

因此

$$i(t) = 2u(t) - 2e^{-t}u(t)$$

(ii) 电路相应的零输入响应为，其中 $i(0^-) = 4$

$$I(s) = \frac{4}{s+1}$$

因此

$$i(t) = 4e^{-t}u(t)$$

(iii) 系统的总响应为前两部分响应之和。

$$i(t) = 2u(t) + 2e^{-t}u(t)$$

9.3 名校考研真题详解

一、选择题

1. 像函数 $F(s) = \frac{e^{-(s+\alpha)T}}{s+\alpha}$ 的拉普拉斯逆变换为 ()。[北京邮电大学 2009 研]

A. $e^{-\alpha(t-T)}u(t-T)$

B. $e^{-\alpha t}u(t-T)$

C. $e^{-\alpha t}u(t-\alpha)$

D. $e^{-\alpha(t-\alpha)}u(t-T)$

【答案】B 查看答案

【解析】因为 $u(t) \xrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s}$ ，由时移性质可得 $u(t-T) \xrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s}e^{-sT}$ 。

再由频移性质，可得 $e^{-\alpha t}u(t-T) \xrightarrow{\text{LT}} \frac{e^{-(s+\alpha)T}}{s+\alpha}$ 。

2. 信号 $f(t) = (t+2)u(t-1)$ 的单边拉氏变换象函数 $F(s)$ 等于 ()。[西安电子科技大学 2008 研]

A. $\frac{1+2s}{s^2}e^{-s}$

B. $\frac{1+3s}{s^2}e^{-s}$

C. $\frac{1+s}{s^2}e^{-s}$

D. $\frac{e^{2s}}{s^2}$

【答案】B 查看答案

【解析】由于 $f(t) = (t+2)u(t-1) = [(t+3)-1]u(t-1)$ ，根据常用拉氏变换可知：

$$(t+3)u(t) \rightarrow \frac{1}{s^2} + \frac{3}{s} = \frac{1+3s}{s^2}$$

再根据时移性质可知： $f(t) = (t+2)u(t-1) = [(t+3)-1]u(t-1) \rightarrow \frac{1+3s}{s^2}e^{-s}$ 。

3. 考虑一个稳定而因果的系统，其单位冲激响应为 $h(t)$ ，系统函数为 $H(s)$ 。假定 $H(s)$ 是有理的，有一个极点在 $s = -2$ ，原点没有零点，其余的极点和零点位置不知道。下列说法正确的是 ()。[华南理工大学 2007 研]

A. $F\{h(t)e^{3t}\}$ 收敛

B. $\int_{-\infty}^{\infty} h(t)dt = 0$

C. $\frac{dh(t)}{dt}$ 在它的拉普拉斯变换中至少有一个极点

D. $H(s) = H(-s)$

【答案】C 查看答案

【解析】C 项，根据拉氏变换的性质可知 $\frac{dh(t)}{dt}$ 的拉氏变换为 $sH(s)$ 。因为有一个

极点在 $s = -2$ ，所以 $sH(s)$ 仍至少在 $s = -2$ 处有一个极点；A 项，若 $H(s) = \frac{1}{s+2}$ ，则

$h(t) = e^{-2t}u(t)$, $h(t)e^{3t} = e^t u(t)$ 。而 $h(t)e^{3t}$ 是不存在傅里叶变换的；B 项，若 $H(s) = \frac{1}{s+2}$,

则 $h(t) = e^{-2t}u(t)$, 此时 $\int_{-\infty}^{\infty} h(t)dt > 0$; D 项，若 $H(s) = \frac{1}{s+2}$, 则 $H(s) = H(-s)$ 不成立。

4. 已知信号 $f(t)$ 的拉氏变换为 $\frac{s+3}{(s+1)(s+5)}$, 则 $f(\infty) = (\quad)$ 。[西南交通大学 2007 研]

- A. 0
- B. 1
- C. 不存在
- D. -1

【答案】A 查看答案

【解析】根据拉氏变换的终值定理，可知 $f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2+3s}{s^2+6s+5} = 0$ 。

5. 以下为四个信号的拉普拉斯变换，其中哪个信号不存在傅里叶变换 ($\quad$)。[北京交通大学 2004 研]

- A. $\frac{1}{s}$
- B. 1
- C. $\frac{1}{s+2}$
- D. $\frac{1}{s-2}$

【答案】D 查看答案

【解析】根据系统傅里叶变换存在的必要条件可知，若信号 s 域表达式的极点在

s 平面的右半部，则该信号不存在傅里叶变换。在给出的四个信号中，只有 $\frac{1}{s-2}$ 的极点在右半部。

6. 线性时不变连续稳定的因果系统，其传输函数 $H(s)$ 的极点 ($\quad$)。[北京工业大学 2003 研]

- A. 全部在单位圆内
- B. 至少有一个极点在虚轴上
- C. 全部位于左半开复平面
- D. 全部位于右半开复平面

【答案】C 查看答案

【解析】线性时不变连续稳定的因果系统，极点全部位于左半开复平面。这是系统稳定的条件。

二、填空题

1. 已知 $X(s)$ 的零、极点分布图如图 9-1 所示，若信号 $g(t) = x(t) * e^{-t}u(t)$ 是绝对可积的，则 $g(t)$ 的拉普拉斯变换 $G(s)$ 的收敛域为_____。[华中科技大学 2008 研]

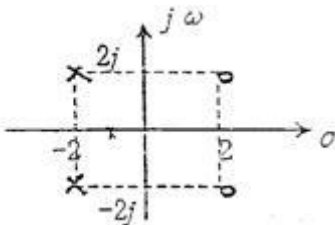


图 9-1

【答案】 $\text{Re}(s) > -1$ 查看答案

$$X(s) = \frac{K(s-2+j2)(s-2-j2)}{(s+2+j2)(s+2-j2)}$$

【解析】由零极点图可知

$$G(s) = \frac{K(s-2+j2)(s-2-j2)}{(s+2+j2)(s+2-j2)(s+1)}$$

引入极点 $p = -1$ 。又 $g(t)$ 绝对可积，所以收敛域为 $\text{Re}(s) > -1$ 。

2. 信号 $f(t) = \int_0^t \lambda e^{-\alpha(t-\lambda)} d\lambda$ 的拉普拉斯变换为_____。[北京邮电大学 2009 研]

【答案】 $\frac{1}{s^2(a+s)}$ 查看答案

【解析】改写 $f(t) = \int_0^t \lambda e^{-\alpha(t-\lambda)} d\lambda = e^{-\alpha t} \int_{-\infty}^t \lambda e^{\alpha \lambda} u(\lambda) d\lambda$ 。根据常用拉氏变换，可得：

$$e^{\alpha t} u(t) \rightarrow \frac{1}{s-\alpha}$$

$$te^{\alpha t} u(t) \rightarrow -\frac{d\left(\frac{1}{s-\alpha}\right)}{ds} = \frac{1}{(s-\alpha)^2}$$

再由频域微分性质，可得：

$$\int_{-\infty}^t \lambda e^{\alpha \lambda} u(\lambda) d\lambda \rightarrow \frac{1}{s(s-\alpha)^2}$$

再由时域积分性质，可得：

$$e^{-\alpha t} \int_{-\infty}^t \lambda e^{\alpha \lambda} u(\lambda) d\lambda \rightarrow \frac{1}{s^2(a+s)}$$

最后由频移性质，得到：

3. 已知某连续 LTI 系统的冲激响应 $h(t)=u(t)-u(t-1)$ ，其系统的阶跃响应 $g(t)$ 等于_____。[西安电子科技大学 2010 研]

【答案】 $tu(t)-(t-1)u(t-1)$ 查看答案

【解析】 因为 $g(t)=h(t)*u(t)$ ，根据卷积定理有：
$$G(s)=\left(\frac{1}{s}-\frac{e^{-s}}{s}\right)\cdot\frac{1}{s}=\frac{1}{s^2}-\frac{e^{-s}}{s^2}$$
。再进行拉氏逆变换，得： $g(t)=tu(t)-(t-1)u(t-1)$ 。

4. 假定连续时间系统的输入 $e(t)$ 与输出 $r(t)$ 满足微分方程

$$\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 3 \frac{dr(t)}{dt} + 2r(t) = e(t+2)$$

，问该系统是否线性？_____；是否非时变？_____；

是否稳定？_____；是否物理可实现？_____。[南京航空航天大学 2006 研]

【答案】 线性；非时变；稳定；物理不可实现 查看答案

【解析】 若 $e_1(t) \rightarrow r_1(t)$ ， $e_2(t) \rightarrow r_2(t)$ ，则 $ae_1(t)+be_2(t) \rightarrow ar_1(t)+br_2(t)$ ，所以该系统是线性的；若 $e(t) \rightarrow r(t)$ ，则 $e(t+t_0) \rightarrow r(t+t_0)$ ，所以该系统是非时变的；由微分方

程的拉氏变换可知系统函数为 $\frac{e^{2s}}{s^2+3s+2}$ ，则极点为 $p_1=-1$ ， $p_2=-2$ ，全部在左半平面，所以系统稳定；因为系统输出与未来的输入有关，所以物理不可实现。

三、判断题

1. 线性非时变离散系统稳定的充分必要条件是系统函数的所有极点都位于单位圆内。（ ）[华中科技大学 2009 研]

【答案】 错 查看答案

【解析】 线性非时变离散系统稳定的充分必要条件是收敛域包含单位圆。

2. 已知一稳定且因果的系统，其 $H(s)$ 是有理的，有一极点在 $s=-3$ 处，则 $h(t)e^{-2t}$ 的傅立叶变换不存在。（ ）[华南理工大学 2008 研]

【答案】 错 查看答案

【解析】 设该系统系统函数为 $H(s)=\frac{1}{s+3}$ ，则其逆变换为 $h(t)=e^{-3t}u(t)$ 。所以，

$h(t)e^{-2t}=e^{-5t}u(t)$ 。根据常用傅里叶变换可知，其傅里叶变换为 $\frac{1}{5+j\omega}$ ，题设是错误的。

四、简答题

1. 设 $x(t)$ 是某一信号, 它有一个有理的拉普拉斯变换总共具有两个极点在 $s = -1$ 和 $s = -2$ 。若 $g(t) = e^{2t}x(t)$, 其傅里叶变换 $G(j\omega)$ 收敛, 请问 $x(t)$ 是否是左边的、右边的还是双边的? 为什么? [浙江大学 2009 研]

答: 根据拉普拉斯变换的定义, 有: $X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$

对于 $G(j\omega)$ 收敛, 则有: $G(s) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t)e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-(s-2)t} dt$

$G(s)$ 包含虚轴 $j\omega$, 即 $s-2$ 可以为 0, 因此对于 $x(t)$ 来说, 其收敛域包含 $s=2$ 。

由于 $x(t)$ 的极点只有 $s = -1$ 和 $s = -2$, 所以可能的收敛域只有 $s > -1$, 因此, $x(t)$ 是右边的。

2. 一个连续信号的拉普拉变换 $X(s)$ 有两个极点 $s_1 = 2$, $s_2 = -1$, 指出 $X(s)$ 所有可能的收敛域 (ROC), 并对每一种 ROC 指出其反变换 $x(t)$ 可能是下述哪一种函数: 右边; 左边; 双边。[北京理工大学 2005 研]

解: 当 $\text{Re}\{s\} > 2$, $x(t)$ 为右边信号; 当 $\text{Re}\{s\} < -1$, $x(t)$ 为左边信号; 当 $-1 < \text{Re}\{s\} < 2$, $x(t)$ 为双边信号。

五、计算题

1. 已知一因果 LTI 系统的信号流图如图 9-2 所示, 假定系统的输入 $x(t) = 13e^{-t}u(t)$ 。

(1) 系统稳定吗? 写出系统的微分方程;

(2) 求系统的零状态响应 $y_z(t)$;

(3) 若系统的全响应为 $y(t) = (2e^{-2t} - e^t \cos 2t + 8e^t \sin 2t)u(t)$, 确定系统的初始状态

$y(0_-)$ 、 $y'(0_-)$ 、 $y''(0_-)$ 。[华中科技大学 2009 研]

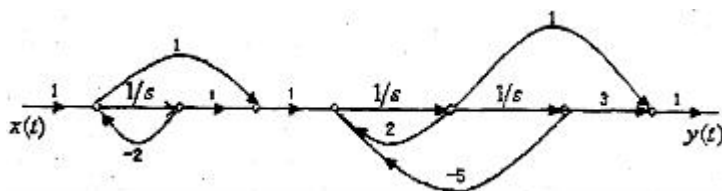


图 9-2

解: (1) 由信号流图, 可得系统函数: $H(s) = \frac{s+1}{s+2} \cdot \frac{s+3}{s^2-2s+5} = \frac{s^2+4s+3}{s^3+s+10}$ 。

则系统极点为 $p_1 = -1, p_{2,3} = 1 \pm 2j$, 不全部在左半平面, 则系统不稳定。

由系统函数，可得系统微分方程为：
$$\frac{d^3 y(t)}{dt^3} + \frac{dy(t)}{dt} + 10y(t) = \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + 4 \frac{dx(t)}{dt} + 3x(t)。$$

(2) 由常用拉氏变换可知，
$$x(t) = 13e^{-t}u(t) \xrightarrow{\text{LT}} X(s) = \frac{13}{s+1}，$$
 则：

$$Y_{zs}(s) = \frac{13(s+3)}{(s+2)(s^2-2s+5)} = \frac{1}{s+2} + \frac{-s+17}{(s-1)^2+2^2} = \frac{1}{s+2} + \frac{-(s-1)+16}{(s-1)^2+2^2}$$

求其逆变换，得到：
$$y_{zs}(t) = [e^{-2t} - e^t(\cos 2t - 8\sin 2t)]u(t)。$$

(3) 系统零输入响应为 $y_{zi}(t) = y(t) - y_{zs}(t) = e^{-2t}u(t)$ ，则：
$$Y_{zi}(s) = \frac{1}{s+2}$$

令 $x(t) = 0$ ，对微分方程取拉氏变换：

$$s^3 Y_{zi}(s) - s^2 y(0_-) - sy'(0_-) - y''(0_-) + sY_{zi}(s) - y(0_-) + 10Y_{zi}(s) = 0$$

所以
$$Y_{zi}(s) = \frac{y(0_-)s^2 + y'(0_-)s + y''(0_-) + y(0_-)}{(s+2)(s^2-2s+5)} = \frac{1}{s+2}，$$
 则可得：

$$y(0_-) = 1, \quad y'(0_-) = -2, \quad y''(0_-) = 4$$

2. 已知某一因果 LTI 系统满足如下条件：①系统函数 $H(s)$ 的极点为 $p_1 = -2$ 和

$p_2 = -3$ ，零点 $z = -1/3$ ；②单位冲激响应的初值为 $h[0^+] = 3$ 。试求：

(1) 求系统函数 $H(s)$ ；

(2) 当输入信号 $x(t) = -2u(-t) + 2u(t)$ 时的输出响应 $y(t)$ ， $t \geq 0$ ，并指出零输入响应和零输出响应。[浙江大学 2009 研]

解：(1) 由题意，可以写出系统函数一般表达式：
$$H(s) = A \frac{s+1/3}{(s+2)(s+3)}$$

因为 $h[0^+] = 3$ ， $h[0^-] = \lim_{s \rightarrow \infty} sH(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} sA \frac{s+1/3}{(s+2)(s+3)} = A = 3$ ，所以：

$$H(s) = 3 \times \frac{s+1/3}{(s+2)(s+3)} = \frac{-5}{s+2} + \frac{8}{s+3}, \quad \text{Re}\{s\} > -2$$

(2) 当 $x_1(t) = 2u(t)$ 时，输出 $y_1(t)$ 为零状态响应；当 $x_2(t) = -2u(-t)$ 时，输出 $y_2(t)$ 为

零状态响应。零状态响应： $x_1(t) = 2u(t)$ ， $X_1(s) = \frac{2}{s}$ ， $\text{Re}\{s\} > 0$

$$Y_{zs}(s) = X_1(s)H(s) = \frac{-5}{s} + \frac{5}{s+2} + \frac{16/3}{s} + \frac{-16/3}{s+3}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

$$y_{zs}(t) = \frac{1}{3}u(t) + 5e^{-2t}u(t) - \frac{16}{3}e^{-3t}u(t)$$

零输入响应: $x_2(t) = -2u(-t), \quad X_2(s) = \frac{2}{s}, \quad \text{Re}\{s\} < 0$

$$Y_{zs}(s) = X_2(s)H(s) = \frac{5}{s+2} + \frac{1/3}{s} + \frac{-16/3}{s+3}, \quad -2 < \text{Re}\{s\} < 0$$

$$y_{zi}(t) = -\frac{1}{3}u(-t) + 5e^{-2t}u(t) - \frac{16}{3}e^{-3t}u(t)$$

所以输出响应为: $y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t) = \frac{1}{3}u(t) - \frac{1}{3}u(-t) + 10e^{-2t}u(t) - \frac{32}{3}e^{-3t}u(t)$ 。

3. 电路如图 9-3 所示, $e(t)$ 为输入电压源, $v_o(t)$ 为输出电压。

(1) 求系统的冲激响应;

(2) 求该电路的传输函数 $H(s)$, 并写出微分方程;

(3) 通过变换得到 $G(s) = H\left(\frac{1}{s}\right)$, 指出 $G(s)$ 为何种类型滤波器的传输函数? (低通、高通、带通、带阻或全通) [北京邮电大学 2009 研]

解: 由电路图可得 s 域的等效模型图如图 9-4 所示。

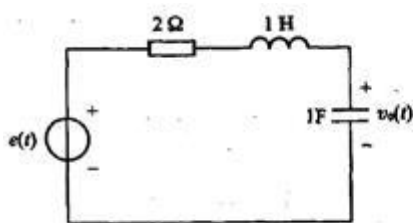


图 9-3

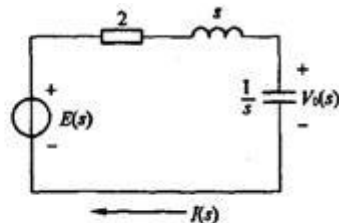


图 9-4

可得: $\left(2 + s + \frac{1}{s}\right)I(s) = E(s), \quad \frac{1}{s}I(s) = V_o(s)$

由此可得系统函数为: $H(s) = \frac{V_o(s)}{E(s)} = \frac{1}{s^2 + 2s + 1}$

因为 $H(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$, 则可得: $h(t) = te^{-t}u(t)$

因为 $\frac{V_o(s)}{E(s)} = \frac{1}{s^2 + 2s + 1}$, 所以 $s^2V_o(s) + 2sV_o(s) + V_o(s) = E(s)$, 求其逆变换, 可

得微分方程为: $\frac{d^2v_o(t)}{dt^2} + 2\frac{dv_o(t)}{dt} + v_o(t) = e(t)$

$$G(s) = H\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{s^2}{s^2 + 2s + 1}$$

由题意，可知：

可见， $G(s)$ 为高通滤波器的传输函数。

4. 描述一线性时不变因果连续系统的输入、输出方程为

$y'(t) + 3y'(t) + 2y(t) = f'(t) + 5f(t)$ 。已知输入

$f(t) = e^{-3t}u(t)$ 时系统全响应初始值 $y(0_+) = 1$ ， $y'(0_+) = 3$ 。试求：

(1) 零状态响应 $y_z(t)$ ；

(2) 零输入响应 $y_{zi}(t)$ 。[西安电子科技大学 2008 研]

解：(1) 由系统的输入、输出方程，可得 $(s^2 + 3s + 2)Y(s) = (s + 5)F(s)$ ，由于：

$$Y(s) = \frac{s+5}{s^2+3s+2} F(s), \quad F(s) = \frac{1}{s+3}$$

所以， $Y_z(s) = \frac{s+5}{(s^2+3s+2)(s+3)} = \frac{1}{s+3} - \frac{3}{s+2} + \frac{2}{s+1}$ ，求其逆变换，得到：

$$y_z(t) = (e^{-3t} - 3e^{-2t} + 2e^{-t})u(t)$$

(2) 因为系统极点为 $p_1 = -1, p_2 = -2$ ，所以零输入响应为：

$$y_{zi}(t) = (Ae^{-t} + Be^{-2t})u(t)$$

又因为 $y_{zi}(0_+) = 0$ ， $y'_{zi}(0_+) = 1$ ，则：

$$y_{zi}(0_+) = y(0_+) - y_z(0_+) = 1, \quad y'_{zi}(0_+) = y'(0_+) - y'_z(0_+) = 2$$

代入得到：

$$y_{zi}(t) = (4e^{-t} - 3e^{-2t})u(t)$$

5. 计算：

(1) $f_1(t) = u(t-1) - u(t-5)$ 卷积 $f_2(t) = u(t+5) - u(t+3) + u(t+1)$ 。

(2) $f_1(t) = u(n) - 2u(n-3) + u(n+6)$ 卷积 $f_2(t) = u(n) - u(n-6)$ 。[上海交通大学 2008 研]

解：(1) 因为 $u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}$ ，则根据拉氏变换性质可知：

$$u(t-1)-u(t-5) \leftrightarrow \frac{e^{-s}-e^{-5s}}{s}, \quad u(t+5)-u(t+3)+u(t+1) \leftrightarrow \frac{e^{5s}-e^{3s}+e^s}{s}$$

所以:
$$F(s) = \frac{e^{-s}-e^{-5s}}{s} \cdot \frac{e^{5s}-e^{3s}+e^s}{s} = \frac{1}{s^2} (e^{4s} - e^{2s} + e^{-2s} - e^{-4s})$$

求其逆变换, 得:

$$f(t) = f_1(t) * f_2(t) = (t+4)u(t+4) - (t+2)u(t+2) + (t-2)u(t-2) - (t-4)u(t-4)$$

$$= \begin{cases} 0, & t \leq -4 \\ t+4, & t \in (-4, -2] \\ (t+4)-(t+2)=2, & t \in (-2, 2] \\ (t+4)-(t+2)+(t-2)=t, & t \in (2, 4] \\ t-(t-4)=4, & t > 4 \end{cases}$$

(2) 同理, 因为 $u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}$, 则根据拉氏变换性质可知:

$$u(n)-2u(n-3)+u(n+6) \leftrightarrow \frac{1-2e^{-3s}+e^{6s}}{s}, \quad u(n)-u(n-6) \leftrightarrow \frac{1-e^{-6s}}{s}$$

所以:
$$F(s) = \frac{1-2e^{-3s}+e^{6s}}{s} \cdot \frac{1-e^{-6s}}{s} = \frac{1}{s^2} (-e^{-6s} - 2e^{-3s} + 2e^{-9s} + e^{6s})$$

求其逆变换, 可得:

$$f(t) = f_1(t) * f_2(t) = (t+6)u(t+6) - 2(t-3)u(t-3) - (t-6)u(t-6) + 2(t-9)u(t-9)$$

$$= \begin{cases} 0, & t \leq -6 \\ t+6, & t \in (-6, 3] \\ -t+12, & t \in (3, 6] \\ -2t+18, & t \in (6, 9] \\ 0, & t > 9 \end{cases}$$

6. 一线性时不变连续时间因果系统的微分方程描述为:

$$y'(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 5f'(t) + 4f(t), \quad t > 0$$

输入 $f(t) = e^{-3t}\varepsilon(t)$, 初始状态 $y(0^-) = 2, y'(0^-) = 1$, 试由 S 域求:

(1) 系统的零输入响应 $y_x(t)$ 和零输入响应 $y_f(t)$;

(2) 系统函数 $H(s)$, 单位冲激响应 $h(t)$, 并判断系统是否稳定;

(3) 若输入信号为 $f(t) = e^{-3t}\varepsilon(t-2)$, 重求 (1)、(2)。[北京交通大学 2005 研]

解: (1) 已知描述系统的微分方程, 则对其两边取拉普拉斯变换, 即可得到 S 域的系统输入输出关系式为:

$$s^2 Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-) + 3[sY(s) - y(0^-)] + 2Y(s) = (5s + 4)F(s)$$

经整理，得到系统全响应关系式：
$$Y(s) = \frac{sy(0^-) + y'(0^-) + 3y(0^-)}{s^2 + 3s + 2} + \frac{5s + 4}{s^2 + 3s + 2} F(s)$$

因为初始条件为 $y(0^-) = 2$, $y'(0^-) = 1$ ，则全响应为：

$$Y(s) = \frac{2s + 7}{s^2 + 3s + 2} + \frac{5s + 4}{s^2 + 3s + 2} F(s) = Y_x(s) + Y_f(s)$$

其中， $Y_x(s)$ 为零输入响应的 $y_x(t)$ 的拉普拉斯变换式， $Y_f(s)$ 是零状态响应 $y_f(t)$ 的拉普拉斯变换式。

要求系统的零输入响应 $y_x(t)$ 和零输入响应 $y_f(t)$ ，只需分别对 $Y_x(s)$ 、 $Y_f(s)$ 进行拉普拉斯逆变换即可，故零输入响应的 $y_x(t)$ 为：
$$y_x(t) = 5e^{-t} - 3e^{-2t} \quad (t \geq 0)$$

对于零状态响应 $y_f(t)$ ，因为输入信号为 $f(t) = e^{-3t}\varepsilon(t)$ ，其拉普拉斯变换式为

$$F(s) = \frac{1}{s+3}, \text{ 所以求得 } Y_f(s) \text{ 为: } Y_f(s) = \frac{5s+4}{s^2+3s+2} F(s) = \frac{5s+4}{s^2+3s+2} \frac{1}{s+3}$$

要求其拉普拉斯逆变换，可以先将其化简为常见的拉普拉斯变换对形式，即：

$$Y_f(s) = 6 \frac{1}{s+2} - \frac{1}{2} \frac{1}{s+1} - \frac{11}{2} \frac{1}{s+3}$$

逐项拉普拉斯逆变换，得到零状态响应 $y_f(t)$ 为：

$$y_f(t) = (6e^{-2t} - 0.5e^{-t} - 5.5e^{-3t})\varepsilon(t)$$

(2) 由 (1) 中可知，系统零状态响应 s 域表达式为：
$$Y_f(s) = \frac{5s+4}{s^2+3s+2} F(s)$$

根据系统函数的定义式，即 $H(s) = \frac{Y_f(s)}{F(s)}$ ，故有系统函数为：

$$H(s) = \frac{Y_f(s)}{F(s)} = \frac{5s+4}{s^2+3s+2} = -\frac{1}{s+1} + \frac{6}{s+2}$$

要求系统单位冲激响应函数，只需对上式取拉普拉斯逆变换，则：

$$h(t) = (6e^{-2t} - e^{-t})\varepsilon(t)$$

由系统函数表达式可知，系统有一个零点在 $z = -\frac{4}{5}$ ，两个极点于 $p_1 = -1$ 、 $p_2 = -2$ ，显然极点均位于 s 左半平面，故系统稳定。

(3) 输入信号为 $f(t) = e^{-3t}\varepsilon(t-2)$ 时，系统函数 $H(s)$ 不变，故系统仍然是原来的系统，仍然稳定，系统单位冲激响应 $h(t)$ 不变，零输入响应 $y_x(t)$ 同样不变。

将输入信号进行拉普拉斯变换到 S 域，有：

$$f(t) = e^{-3t} \varepsilon(t-2) = e^{-6} e^{-3(t-2)} \varepsilon(t-2) \Leftrightarrow F(s) = \frac{e^{-6}}{s+3} e^{-2s}$$

因为系统函数 $H(s)$ 不变，由 (2) 可知：

$$H(s) = \frac{5s+4}{s^2+3s+2} = -\frac{1}{s+1} + \frac{6}{s+2}$$

所以此时的系统零状态响应 $Y_f(s)$ 为：

$$Y_f(s) = \frac{5s+4}{s^2+3s+2} F(s) = \frac{5s+4}{s^2+3s+2} \frac{e^{-6}}{s+3} e^{-2s} = e^{-6} \left[6 \frac{1}{s+2} - \frac{1}{2} \frac{1}{s+1} - \frac{11}{2} \frac{1}{s+3} \right] e^{-2s}$$

由已知常见的拉普拉斯变换对：

$$e^{-\alpha(t-2)} \varepsilon(t-2) \Leftrightarrow \frac{1}{s+\alpha} e^{-2s}$$

根据拉普拉斯变换的性质，对 $Y_f(s)$ 取拉普拉斯逆变换，可以得到此时的零状态响应 $y_f(t)$ 为：

$$y_f(t) = e^{-6} [6e^{-2(t-2)} - 0.5e^{-(t-2)} - 5.5e^{-3(t-2)}] \varepsilon(t-2)。$$

第 10 章 z 变换

10.1 复习笔记

一、z 变换

1.z 变换的定义

一个离散时间信号 $x[n]$ 的 z 变换定义为

$$X(z) \triangleq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z^{-n}$$

其中 z 是一个复变量。简单记为

$$x[n] \xleftrightarrow{z} X(z)$$

2.z 变换与傅里叶变换的关系

$X(re^{j\omega})$ 是序列 $x[n]$ 乘以实指数 r^n 后的傅里叶变换，即

$$X(re^{j\omega}) = \mathcal{F}\{x[n]r^{-n}\}$$

指数加权 r^n 可以随 n 增加而衰减，也可以随 n 增加而增长，这取决于 r 大于 1 还是小于 1。若 $r=1$ ，或等效为 $|z|=1$ ，z 变换就变为傅里叶变换，即

$$X(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = X(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{x[n]\}$$

(1) 在连续时间情况下，当变换变量的实部为零时，拉普拉斯变换演变为傅里叶变换，即在虚轴 $j\omega$ 上的拉普拉斯变换是傅里叶变换。

(2) 在 z 变换中是当变换变量 z 的模为 1，即 $z=e^{j\omega}$ 时，z 变换演变为傅里叶变换。即傅里叶变换是在复数 z 平面中半径为 1 的圆上的 z 变换。

在 z 平面上，单位圆在 z 变换中所起的作用类似于 s 平面上的虚轴在拉普拉斯变换中所起的作用。

二、z 变换的收敛域

1. 性质 1

$X(z)$ 的收敛域是在 z 平面内以原点为中心的圆环。

2. 性质 2

收敛域内不包含任何极点。

3. 性质 3

如果 $x[n]$ 是有限长序列，那么收敛域是整个 z 平面，可能除去 $z=0$ 和/或 $z=\infty$ 。

4. 性质 4

如果 $x[n]$ 是一个右边序列，并且 $|z|=r_0$ 的圆位于收敛域内，那么 $|z|>r_0$ 的全部有限 z 值都一定在这个收敛域内。

5. 性质 5

如果 $x[n]$ 是一个左边序列，而且 $|z|=r_0$ 的圆位于收敛域内，那么满足 $0<|z|<r_0$ 的全部 z 值都一定在这个收敛域内。

6. 性质 6

如果 $x[n]$ 是双边序列，而且 $|z|=r_0$ 的圆位于收敛域内，那么该收敛域在 z 域中一定是包含 $|z|=r_0$ 这一圆环的环状区域。

7. 性质 7

如果 $x[n]$ 的 z 变换 $X(z)$ 是有理的，那么它的收敛域就被极点所界定，或者延伸至无限远。

8. 性质 8

如果 $x[n]$ 的 z 变换 $X(z)$ 是有理的，并且 $x[n]$ 是右边序列，那么收敛域就位于 z 平面内最外层极点的外边，亦即半径等于 $X(z)$ 极点中最大模值的圆的外边。而且，若 $x[n]$ 是因果序列，即 $x[n]$ 为 $n<0$ 时等于零的右边序列，那么收敛域也包括 $z=\infty$ 。因此，对于具有有理变换的右边序列，它的全部极点比收敛域中的任何一点都更加靠拢原点。

9. 性质 9

如果 $x[n]$ 的 z 变换 $X(z)$ 是有理的，并且 $x[n]$ 是左边序列，那么收敛域就位于 z 平面内最里层的非零极点的里边，也就是半径等于 $X(z)$ 中除去 $z=0$ 的极点中最小模值的圆的里边，并且向内延伸到可能包括 $z=0$ 。

若 $x[n]$ 是反因果序列，即 $x[n]$ 为 $n>0$ 时等于零的左边序列，那么收敛域也包括 $z=0$ 。因此，对于左边序列，除了可能在 $z=0$ 的极点外， $X(z)$ 的极点都比收敛域中任何一点更加远离原点。

三、 z 逆变换

1. 定义法

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint X(z) z^{n-1} dz$$

式中 $\oint$ 已为在半径为 r ，以原点为中心的封闭圆上沿逆时针方向环绕一周的积分， r 的值可选为使 $X(z)$ 收敛的任何值。

2. 利用部分分式展开的方法

将 z 变换表示成一组较简单项的线性组合，而对每一简单项的逆变换都能凭直观求得。

假定 $X(z)$ 的部分分式展开式具有如下形式：

$$X(z) = \sum_{i=1}^m \frac{A_i}{1 - a_i z^{-1}}$$

$X(z)$ 的逆变换就等于上式中每一项逆变换之和。

(1) 若 $X(z)$ 的收敛域位于极点 $z=a_i$ 的外边，那么与上式中相应项的逆变换是 $A_i a_i^n u[n]$ 。

(2) 若 $X(z)$ 的收敛域位于极点 $z=\alpha_i$ 的里边, 那么对应的逆变换是 $-A_i a_i^n u[-n-1]$ 。

3. 幂级数展开法

实际上 z 变换是涉及 z 的正幂和负幂的一个幂级数, 这个幂级数的系数即序列值 $x[n]$ 。

(1) 对比定义展开成幂级数

有 z 变换为

$$X(z) = 4z^2 + 2 + 3z^{-1}, \quad 0 < |z| < \infty$$

根据 z 变换的幂级数定义, 凭直观就能确定 $X(z)$ 的逆变换为

$$x[n] = \begin{cases} 4, & n = -2 \\ 2, & n = 0 \\ 3, & n = 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

即

$$x[n] = 4\delta[n+2] + 2\delta[n] + 3\delta[n-1]$$

(2) 用长除法展开成幂级数

考虑一个 z 变换 $X(z)$ 为

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

① $|z| > |a|$, 或 $|az^{-1}| < 1$ 时, 该式可用长除法将其展开成幂级数

$$\begin{array}{r} 1 + az^{-1} + a^2z^{-2} + \cdots \\ 1 - az^{-1} \overline{)1} \\ \underline{1 - az^{-1}} \\ az^{-1} \\ \underline{az^{-1} - a^2z^{-2}} \\ a^2z^{-2} \end{array}$$

或者写为

$$\frac{1}{1 - az^{-1}} = 1 + az^{-1} + a^2z^{-2} + \cdots$$

因为 $|z| > |a|$, 或 $|az^{-1}| < 1$, 所以上式的级数收敛。

将该式 z 变换定义进行比较可见:

$n < 0$ 时, $x[n] = 0$, $x[0] = 1$, $x[1] = a$, $x[2] = a^2$, $\cdots$, $x[n] = a^n u[n]$ 。

② $|z| < |a|$ 时, 可以得到一个收敛的幂级数为

$$\begin{array}{r} -a^{-1}z - a^{-2}z^2 - \cdots \\ -az^{-1} + 1 \overline{)1} \\ \underline{1 - a^{-1}z} \\ a^{-1}z \end{array}$$

在这种情况下, $n \geq 0$ 时, $x[n] = 0$, $x[-1] = -a^{-1}$, $x[-2] = -a^{-2}$, $\cdots$

即 $x[n] = -a^n u[-n-1]$ 。

(3) 用幂级数展开法求非有理式 z 变换
考虑如下变换 $X(z)$

$$X(z) = \log(1 + az^{-1}), \quad |z| > |a|$$

由于 $|z| > |a|$, 或等效为 $|az^{-1}| < 1$, 可将上式展开为泰勒级数

$$\log(1 + v) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} v^n}{n}, \quad |v| < 1$$

代入就有

$$X(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} a^n z^{-n}}{n}$$

由此可得

$$x[n] = \begin{cases} (-1)^{n+1} \frac{a^n}{n}, & n \geq 1 \\ 0, & n \leq 0 \end{cases}$$

四、利用零-极点图对傅里叶变换进行几何求值

1. 一阶系统

(1) 一阶因果离散时间系统的单位脉冲响应

$$h[n] = a^n u[n]$$

z 变换是

$$H(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad |z| > |a|$$

①若 $|a| < 1$, 收敛域就包括单位圆

$h[n]$ 的傅里叶变换收敛并等于 $H(z)$, $z = e^{j\omega}$ 。因此, 一阶系统的频率响应是

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

$H(z)$ 的零-极点图如图 10-1 (a) 所示。

a. 频率响应在频率 ω 处的模是向量 v_1 的长度与向量 v_2 的长度之比。

在原点的零点到单位圆的向量 v_1 长度不变且为 1, 故对 $H(e^{j\omega})$ 的模特性没有任何影响。

b. 频率响应的相位是向量 v_1 相对于实轴的角度减去向量 v_2 相对于实轴的角度。

在原点的零点对 $H(e^{j\omega})$ 相位的贡献是该零点向量相对于实轴的角度, 等于 ω 。

②若 $0 < a < 1$

a. 该极点向量在 $\omega = 0$ 处其长度为最小, 然后随 ω 从 0 增加到 π 单调增加, 因此频率响应的模在 $\omega = 0$ 一定为最大, 然后随 ω 从 0 到 π 增加而单调下降。(图 10-1 (b))

b. 该极点向量的角度开始时为 0, 然后随 ω 从 0 增加到 π 而单调增加。(图 10-1 (c))

c. $H(e^{j\omega})$ 在 $\omega = 0$ 峰值的大小随着 $|a|$ 朝向 0 减小而减小。

当 $|a|$ 减小时, 单位脉冲响应衰减得更陡峭了, 而阶跃响应建立得更快了。

③如果不是一个极点, 而有多极点, 那么与每个极点有关的响应速度与该极点到原点的距离有关, 最靠近原点的那些极点在单位脉冲响应中提供了最快的衰减项。

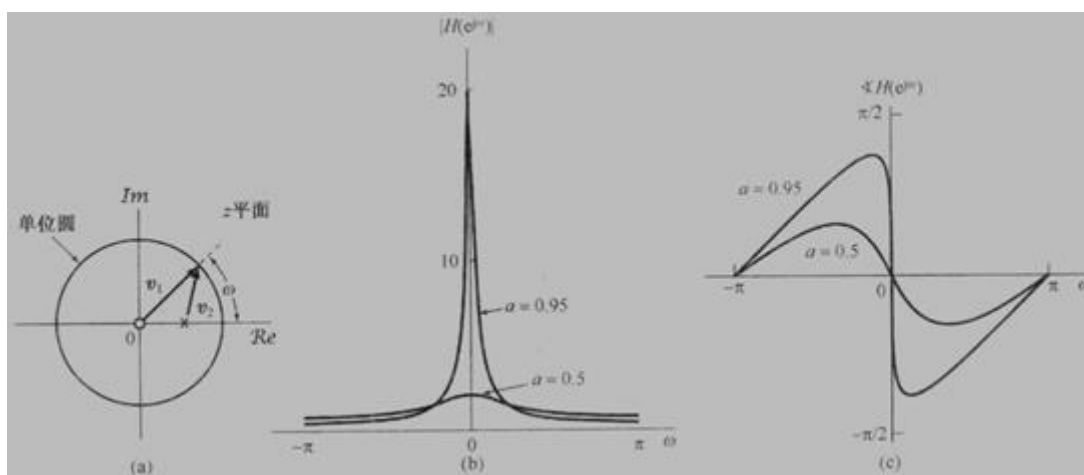


图 10-1

- (a) $0 < \alpha < 1$ 时，一阶系统频率响应几何求值的极点和零点向量；
- (b) $\alpha=0.95$ 和 $\alpha=0.5$ 时的频率响应模特性；
- (c) $\alpha=0.95$ 和 $\alpha=0.5$ 时的频率响应的相位特性

2. 二阶系统

- (1) 二阶系统单位脉冲响应的 z 变换为

$$H(z) = \frac{1}{1 - (2r \cos \theta)z^{-1} + r^2 z^{-2}}$$

$H(z)$ 的极点位于

$$z_1 = re^{j\theta}, \quad z_2 = re^{-j\theta}$$

并且在 $z=0$ 有二阶零点。

- (2) $H(z)$ 的零-极点图 (图 10-2 (a))

频率响应的模等于向量 v_1 模的平方 (因为在原点是二阶零点) 除以向量 v_1 和 v_3 模的乘积。由于向量 v_1 的长度对所有 ω 值都是 1，所以频率响应的模就等于两个极点向量 v_2 和 v_3 长度乘积的倒数。

- ① 频率响应的模变化规律 (图 10-2 (b))

随着 ω 沿单位圆从 $\omega=0$ 向 $\omega=\pi$ 移动，向量 v_2 的长度起初是减小，然后增加，在极点位置 $\omega=\theta$ 附近有一个最小值。这就与当向量 v_2 的长度比较小时，频率响应的模特性在 ω 接近 θ 时出现峰值是一致的。

- ② 频率响应的相位的变化规律 (图 10-2 (c))

频率响应的相位等于向量 v_1 相对于实轴的角度的两倍减去向量 v_2 和 v_3 的角度之和。

- ③ r 的变化对频率响应的影响

随着 r 接近于 1，极点向量的最小长度也减小，因此频率响应的峰值将随着 r 的增加而变得更为尖锐。 r 减小，单位脉冲响应衰减得更为迅速，而阶跃响应则建立得更快。

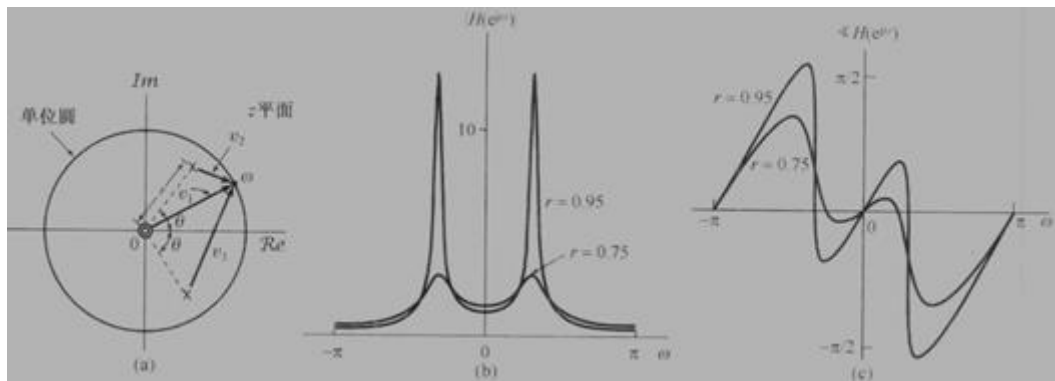


图 10-2

- (a) 用于二阶系统频率响应几何求值中的零点向量 v_1 及极点向量 v_2 和 v_3 ;
 (b) $r=0.95$ 和 $r=0.75$ 时, 对应于极点向量长度乘积的倒数的频率响应模特性;
 (c) $r=0.95$ 和 $r=0.75$ 时, 频率响应的相位特性

五、z 变换的性质

1. 线性性质

若

$$x_1[n] \xleftrightarrow{z} X_1(z), \quad \text{ROC} = R_1$$

且

$$x_2[n] \xleftrightarrow{z} X_2(z), \quad \text{ROC} = R_2$$

则

$$ax_1[n] + bx_2[n] \xleftrightarrow{z} aX_1(z) + bX_2(z), \quad \text{ROC 包括 } R_1 \cap R_2$$

因此收敛域可能增大。

2. 时移性质

若

$$x[n] \xleftrightarrow{z} X(z), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$x[n - n_0] \xleftrightarrow{z} z^{-n_0} X(z), \quad \text{ROC} = R$$

原点或无限远点可能加上或除掉。

3. z 域尺度变换

若

$$x[n] \xleftrightarrow{z} X(z), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$z_0^n x[n] \xleftrightarrow{z} X\left(\frac{z}{z_0}\right), \quad \text{ROC} = |z_0|R$$

若 $X(z)$ 有一个极点 (或零点) 在 $z=\alpha$, 那么 $x(z/z_0)$ 就有一个极点 (或零点) 在 $z=z_0\alpha$ 。

(1) 上式的特例是当 $z_0=e^{j\omega_0}$ 时, 这时 $|z_0|R=R$, 并且

$$e^{j\omega_0 n} x[n] \xleftrightarrow{z} X(e^{-j\omega_0} z)$$

这相当于全部零极点的位置在 z 平面内旋转一个 ω_0 的角度。

(2) 在 $z_0 = r_0 e^{j\omega_0}$ 的一般情况下, z 变换表达式所代表的极点和零点的位置变化除了有一个 ω_0 旋转以外, 在大小上还要有 r_0 倍的变化。

4. 时间反转

若

$$x[n] \xleftrightarrow{z} X(z), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$x[-n] \xleftrightarrow{z} X\left(\frac{1}{z}\right), \quad \text{ROC} = \frac{1}{R}$$

即, 若 z_0 在 $x[n]$ 的 z 变换收敛域内, 那么 $1/z_0$ 在 $x[-n]$ 的 z 变换的收敛域内。

5. 时间扩展

离散时间的时间扩展定义为

$$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[n/k], & n \text{ 是 } k \text{ 的整倍数} \\ 0, & n \text{ 不是 } k \text{ 的整倍数} \end{cases}$$

它是在原有序列 $x[n]$ 的各连续值之间插入 $(k-1)$ 个零值序列, 若

$$x[n] \xleftrightarrow{z} X(z), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$x_{(k)}[n] \xleftrightarrow{z} X(z^k), \quad \text{ROC} = R^{1/k}$$

即, 若 z 位于 $X(z)$ 的收敛域内, 那么 $z^{1/k}$ 就在 $X(z^k)$ 的收敛域内

6. 共轭

若

$$x[n] \xleftrightarrow{z} X(z), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$x^*[n] \xleftrightarrow{z} X^*(z^*), \quad \text{ROC} = R$$

若 $x[n]$ 是实序列, 就可由上式得到

$$X(z) = X^*(z^*)$$

因此, 若 $X(z)$ 有一个 $z = z_0$ 的极点 (或零点), 那么就一定有一个与 z_0 共轭成对的 $z = z_0^*$ 的极点 (或零点)。

7. 卷积性质

若

$$x_1[n] \xleftrightarrow{z} X_1(z), \quad \text{ROC} = R_1$$

且

$$x_2[n] \xleftrightarrow{z} X_2(z), \quad \text{ROC} = R_2$$

则

$$x_1[n] * x_2[n] \xleftrightarrow{z} X_1(z)X_2(z), \quad \text{ROC 包括 } R_1 \cap R_2$$

8. z 域微分

若

$$x[n] \xleftrightarrow{z} X(z), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$nx[n] \xleftrightarrow{z} -z \frac{dX(z)}{dz}, \quad \text{ROC} = R$$

利用微分可把非有理 z 变换转换为一个有理函数的表达式进行求解。

9. 初值定理

若 $n < 0$ 时 $x[n] = 0$, 则

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$$

由初值定理导出的结论:

- (1) 如果 $x[0]$ 是有限值, 那么 $\lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$ 是有限值。
- (2) 将 $X(z)$ 表示成两个多项式之比, 分子多项式的阶次不能大于分母多项式的阶次; 即零点的个数不能多于极点的个数。
- (3) 初值定理能够用于检验一个信号 z 变换计算中的正确性。

10. 性质小结

表 10-1 z 变换性质

性 质	信 号	z 变 换	收 敛 域
	$x[n]$	$X(z)$	R
	$x_1[n]$	$X_1(z)$	R_1
	$x_2[n]$	$X_2(z)$	R_2
线性	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(z) + bX_2(z)$	至少是 R_1 和 R_2 的相交
时移	$x[n - n_0]$	$z^{-n_0}X(z)$	R (除了可能增加或删除原点或 ∞ 点)
z 域尺度变换	$e^{j\omega_0 n}x[n]$	$X(e^{-j\omega_0}z)$	R
	$z_0^n x[n]$	$X\left(\frac{z}{z_0}\right)$	$z_0 R$
	$a^n x[n]$	$X(a^{-1}z)$	R 的比例伸缩, 即 $ a R$ 是在 R 中的这些 $ a z$ 点的集合
时间反转	$x[-n]$	$X(z^{-1})$	R^{-1} , 即 R^{-1} 是在 R 中的 z 的这些 z^{-1} 点的集合
时间扩展	$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[r], & n = rk \\ 0, & n \neq rk \end{cases}$ 对某整数 r	$X(z^k)$	$R^{1/k}$, 即在 R 中的 z 的这些 $z^{1/k}$ 点的集合
共轭	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$	R
卷积	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$	至少是 R_1 和 R_2 的相交
一次差分	$x[n] - x[n-1]$	$(1 - z^{-1})X(z)$	至少是 R 和 $ z > 0$ 的相交
累加	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}X(z)$	至少是 R 和 $ z > 1$ 的相交
z 域微分	$nx[n]$	$-z \frac{dX(z)}{dz}$	R

初值定理

若 $n < 0$ 时 $x[n] = 0$, 则

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$$

六、几个常用 z 变换对

表 10-2 几个常用 z 变换对

信 号	变 换	收 敛 域
1. $\delta[n]$	1	全部 z
2. $u[n]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$ z > 1$
3. $-u[-n-1]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$ z < 1$
4. $\delta[n-m]$	z^{-m}	全部 z , 除去 0 (若 $m > 0$) 或 ∞ (若 $m < 0$)
5. $a^n u[n]$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$ z > a $
6. $-a^n u[-n-1]$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$ z < a $
7. $na^n u[n]$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$ z > a $
8. $-na^n u[-n-1]$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$ z < a $
9. $[\cos \omega_0 n] u[n]$	$\frac{1 - [\cos \omega_0] z^{-1}}{1 - [2 \cos \omega_0] z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
10. $[\sin \omega_0 n] u[n]$	$\frac{[\sin \omega_0] z^{-1}}{1 - [2 \cos \omega_0] z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
11. $[r^n \cos \omega_0 n] u[n]$	$\frac{1 - [r \cos \omega_0] z^{-1}}{1 - [2r \cos \omega_0] z^{-1} + r^2 z^{-2}}$	$ z > r$
12. $[r^n \sin \omega_0 n] u[n]$	$\frac{[r \sin \omega_0] z^{-1}}{1 - [2r \cos \omega_0] z^{-1} + r^2 z^{-2}}$	$ z > r$

七、利用 z 变换分析与表征线性时不变系统

1. 因果性

(1) 离散系统是因果系统的充要条件

一个离散时间线性时不变系统, 当且仅当它的系统函数的收敛域在某个圆的外边, 且包括无限远点时, 该系统是因果的。

(2) 有理的线性时不变系统是因果系统的充要条件

一个具有有理系统函数 $H(z)$ 的线性时不变系统是因果的, 当且仅当收敛域位于最外层极点外边某个圆的外边, 并且若 $H(z)$ 表示成 z 的多项式之比, 其分子的阶次不能高于分母的阶次。

2. 稳定性

(1) 离散系统稳定的条件

一个线性时不变系统, 当且仅当它的系统函数 $H(z)$ 的收敛域包括单位圆 $|z|=1$ 时, 该系统是稳定的。

(2) 具有有理系统函数的因果系统稳定的条件

对于一个具有有理系统函数的因果系统而言, 收敛域位于最外层极点的外边。对于这个包括单位圆的收敛域, 系统的全部极点都必须位于单位圆内, 即

一个具有有理系统函数的因果线性时不变系统, 当且仅当 $H(z)$ 的全部极点都位于单位圆内时, 即全部极点的模均小于 1 时, 该系统是稳定的。

3. 由线性常系数差分方程表征的线性时不变系统

一个线性时不变系统, 其输入、输出满足如下线性常系数差分方程:

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

在上式两边取 z 变换, 并利用线性和时移性质可得

$$\sum_{k=0}^N a_k z^{-k} Y(z) = \sum_{k=0}^M b_k z^{-k} X(z)$$

或者

$$Y(z) \sum_{k=0}^N a_k z^{-k} = X(z) \sum_{k=0}^M b_k z^{-k}$$

这样就有

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}$$

一个满足线性常系数差分方程的系统，其系统函数总是有理的。另外，差分方程本身也没有提供关于与代数表示式有关的收敛域的信息。因此，因果性、稳定性等的附加限制，应该用来作为标定收敛域的条件。

八、系统函数的代数属性与方框图表示

1. 线性时不变系统互联的系统函数

反馈互联后总的系统函数为

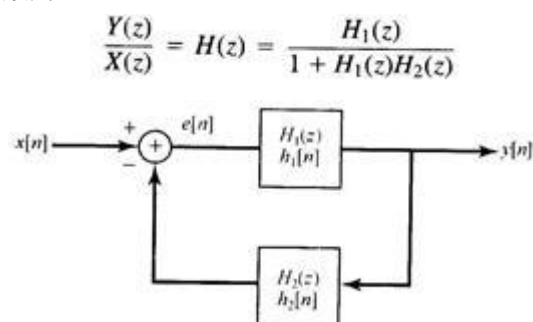


图 10-3 两个系统的反馈互联

2. 由差分方程和有理系统函数描述的因果线性时不变系统的方框图表示

以下面的方程为例：

$$y[n] = -\frac{1}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] + x[n]$$

其系统函数为

$$H(z) = \frac{1}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})} = \frac{1}{1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}}$$

(1) 直接型

图 10-4 (a) 的方框图一般称为直接型表示，因为出现在方框图中的系数可以直接根据出现在差分方程或系统函数中的系数来确定。

(2) 级联型

对系统函数略作代数运算，就能得到级联型方框图方框图。将系统函数重写成

$$H(z) = \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} \right) \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \right)$$

该式的级联型表示如图 10-4 (b) 所示。

(3) 并联型

将系统函数进行部分分式展开，可得

$$H(z) = \frac{\frac{2}{3}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

这样就得到了图 10-4 (c) 的并联型表示。

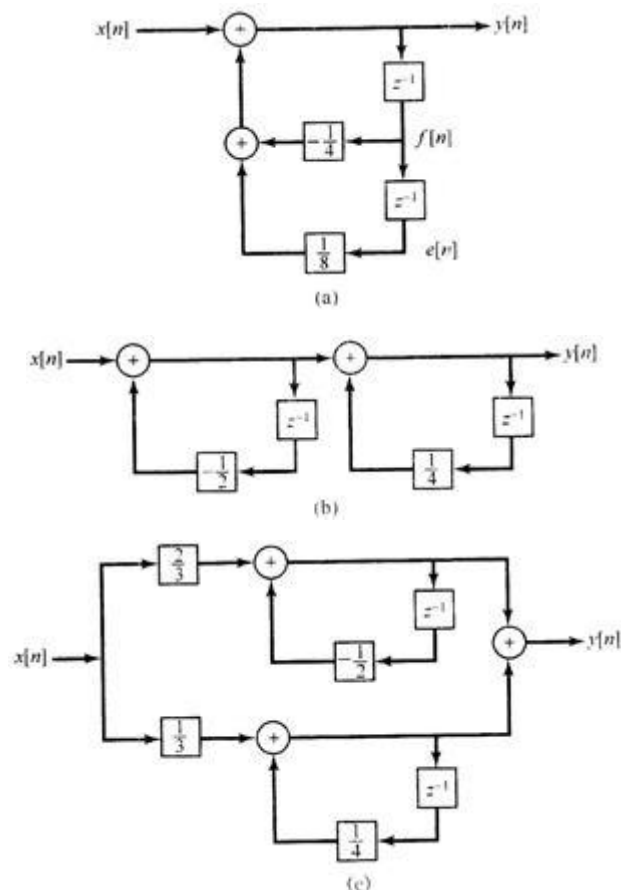


图 10-4 系统方框图表示。

(a) 直接型；(b) 级联型；(c) 并联型

九、单边 z 变换

1. 单边 z 变换的定义

一个序列 $x[n]$ 的单边 z 变换定义为

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

简化符号记为

$$x[n] \xleftrightarrow{\text{UZ}} X(z) = \text{UZ}\{x[n]\}$$

(1) 单边 z 变换与双边变换的差别在于，求和仅在 n 的非负值上进行，而不考虑 $n < 0$ 时 $x[n]$ 是否为零。

(2) $x[n]$ 的单边 z 变换就能看成 $x[n]u[n]$ (即 $x[n]$ 乘以单位阶跃) 的双边变换。

(3) 若任何序列在 $n < 0$ 时本身就为零，那么该序列的单边和双边 z 变换是一致的。

(4) 因为 $x[n]u[n]$ 总是一个右边序列， $X(z)$ 的收敛域就总是位于某个圆的外边。

2. 单边 z 逆变换

(1) $\chi(z)$ 的幂级数展开式中没有 z 的正幂次项的要求, 意味着不是每一个 z 函数都能是一个单边 z 变换。

(2) 若考虑将 z 的一个有理函数写成以 z (而不是以 z^{-1}) 的多项式之比, 即

$$\frac{p(z)}{q(z)}$$

那么这个 z 的有理函数若能成为一个单边变换 (适当地选择收敛域为某一个圆的外边), 其分子的阶次必须不能高于分母的阶次。

3. 单边 z 变换性质

表 10-3 单边 z 变换性质

性 质	信 号	单边 z 变换
—	$x[n]$	$X(z)$
—	$x_1[n]$	$X_1(z)$
—	$x_2[n]$	$X_2(z)$
线性	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(z) + bX_2(z)$
时延	$x[n-1]$	$z^{-1}X(z) + x[-1]$
时间超前	$x[n+1]$	$zX(z) - zx[0]$
z 域尺度变换	$e^{j\omega_0 n}x[n]$	$X(e^{-j\omega_0}z)$
	$z_0^n x[n]$	$X(z/z_0)$
	$a^n x[n]$	$X(a^{-1}z)$
时间扩展	$x_k[n] = \begin{cases} x[m], & n = mk \\ 0, & n \neq mk, \text{ 对任意 } m \end{cases}$	$X(z^k)$
共轭	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$
卷积 (假设 $n < 0$ 时 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 均为零)	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$
一次差分	$x[n] - x[n-1]$	$(1 - z^{-1})X(z) - x[-1]$
累加	$\sum_{k=0}^n x[k]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}X(z)$
z 域微分	$nx[n]$	$-z \frac{dX(z)}{dz}$

$$\text{初值定理} \\ x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$$

(1) 单边 z 变换在线性、 z 域尺度变换、时间扩展、共轭、初值定理和 z 域微分等性质与双边 z 变换是类似的。

(2) 单边 z 变换没有与双边 z 变换的时间反转性质相对应的性质。

(3) 只有对于因果线性时不变系统, 单边 z 变换才有与双边 z 变换相同的卷积性质。

3. 利用单边 z 变换求解差分方程

一般利用单边 z 变换和时延性质来解具有非零初始条件的线性常系数差分方程。

10.2 课后习题详解

习题

10.1 试对下列和式, 为保证收敛确定在 $r=|z|$ 上的限制:

$$(a) \sum_{n=-1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} z^{-n}$$

$$(b) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{-n+1} z^n$$

$$(c) \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ \frac{1+(-1)^n}{2} \right\} z^{-n}$$

$$(d) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^{|n|} \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) z^{-n}$$

解: (a)

$$\sum_{n=-1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} z^{-n} = z + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^n z^{-n}$$

$$= z + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2z} \right)^n$$

为了保证 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2z} \right)^n$ 收敛, 需满足 $\sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{1}{2z} \right|^n < \infty$ 。

即使和式 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2z} \right)^n$ 收敛的 z 均满足 $\left| \frac{1}{2z} \right| < 1$, 亦即有 $|z| > \frac{1}{2}$ 。

又因在和式 $\sum_{n=-1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} z^{-n}$ 中含有一个正幂项 z , 故 $z \neq \infty$ 。

综上所述, 使和式 $\sum_{n=-1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} z^{-n}$ 收敛的 z 的模需满足 $\frac{1}{2} < r < \infty$ 。

$$(b) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^{-n+1} z^n = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (2z)^n$$

为了保证 $\sum_{n=1}^{\infty} (2z)^n$ 收敛, 需 $\sum_{n=1}^{\infty} |2z|^n < \infty$, 即满足 $|2z| < 1$, 因此使和式 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^{-n+1} z^n$

收敛的 z 的模需满足 $|z| < \frac{1}{2}$ 。

$$(c) \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ \frac{1+(-1)^n}{2} \right\} z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2} z^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2} (-1)^n z^{-n}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z} \right)^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{-1}{z} \right)^n$$

为了保证 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z} \right)^n$ 收敛, 需 $\left| \frac{1}{z} \right| < 1$, 即 $|z| > 1$;

为了保证 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{-1}{z} \right)^n$ 收敛, 需 $\left| -\frac{1}{z} \right| < 1$, 即 $|z| > 1$

综上所述, 使和式 $\sum_{n=0}^{\infty} \left\{ \frac{1+(-1)^n}{2} \right\} z^{-n}$ 收敛的 z 的模需满足 $r > 1$ 。

$$\begin{aligned}
(d) \quad & \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|} \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) z^{-n} \\
&= \sum_{n=-1}^{-\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) z^{-n} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) z^{-n} + 1 \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) z^n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) z^{-n} + 1 \\
&= 1 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}} z\right)^n + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} z\right)^n \\
&\quad + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}} z^{-1}\right)^n + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} z^{-1}\right)^n
\end{aligned}$$

对于上式右端第二项, 要保证其收敛, 需 $\left|\frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}} z\right| < 1$, 即 $|z| < 2$ 。

对于上式右端第三项, 要保证其收敛, 需 $\left|\frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} z\right| < 1$, 即 $|z| < 2$ 。

对于上式右端第四项, 要保证其收敛, 需 $\left|\frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}} z^{-1}\right| < 1$, 即 $|z| > \frac{1}{2}$ 。

对于上式右端第五项, 要保证其收敛, 需 $\left|\frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} z^{-1}\right| < 1$, 即 $|z| > \frac{1}{2}$ 。

综上所述, 要使和式 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|} \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) z^{-n}$ 收敛, z 的模需满足 $\frac{1}{2} < |z| < 2$ 。

10.2 设信号 $x[n]$ 为。

利用式 (10-3) 求该信号的 z 变换, 并标出对应的收敛域。

解:
$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n u[n-3] z^{-n} = \sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{5z}\right)^n$$

为使该级数收敛, 需 $\left|\frac{1}{5z}\right| < 1$, 即 $|z| > \frac{1}{5}$, 于是可得

$$X(z) = \frac{\left(\frac{1}{5z}\right)^3}{1 - \frac{1}{5z}} = \frac{\frac{1}{125} z^{-3}}{1 - \frac{1}{5} z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{5}$$

10.3 设信号 $x[n]$ 为

已知它的 z 变换 $X(z)$ 的收敛域是 $1 < |z| < 2$

试确定在复数 a 和整数 n_0 上的限制。

解: 令 $x[n] = x_1[n] + x_2[n]$, 其中 $x_1[n] = (-1)^n u[n]$, $x_2[n] = a^n u[-n-n_0]$ 于是有

$$\begin{aligned}
X_1(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{z}\right)^n = \frac{1}{1+z^{-1}}, \quad |z| > 1 \\
X_2(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u[-n-n_0] z^{-n} = \sum_{n=-n_0}^{-\infty} \left(\frac{a}{z}\right)^n = \sum_{n=n_0}^{\infty} \left(\frac{z}{a}\right)^n \\
&= \frac{\left(\frac{z}{a}\right)^{n_0}}{1 - \frac{z}{a}} \quad \left|\frac{z}{a}\right| < 1 = \frac{a^{1-n_0} \cdot z^{n_0}}{a - z} \quad |z| < |a|
\end{aligned}$$

则 $X(z) = X_1(z) + X_2(z)$, $1 < |z| < |\alpha|$

由于已知 $X(z)$ 的收敛域为 $1 < |z| < 2$, 所以 α 应满足 $|\alpha| = 2$, 而 n_0 可为任意整数。

10.4 考虑下面信号:

$$x[n] = \begin{cases} \left(\frac{1}{3}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right), & n \leq 0 \\ 0, & n > 0 \end{cases}$$

对 $X(z)$ 确定它的极点和收敛域。

解: 因为 $X(z) = \sum_{n=-\infty}^0 \left(\frac{1}{3}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) z^{-n} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (3e^{j\frac{\pi}{4}} z)^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (3e^{-j\frac{\pi}{4}} z)^n$, 要使 X

(z) 收敛, 显然应有 $|3e^{j\frac{\pi}{4}} z| < 1$ 及 $|3e^{-j\frac{\pi}{4}} z| < 1$, 即 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z| < \frac{1}{3}$ 。

由于

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - 3e^{j\frac{\pi}{4}} z} + \frac{1}{1 - 3e^{-j\frac{\pi}{4}} z} \right) \\ &= -\frac{1}{2} \left(\frac{\frac{1}{3} e^{-j\frac{\pi}{4}}}{z - \frac{1}{3} e^{-j\frac{\pi}{4}}} + \frac{\frac{1}{3} e^{j\frac{\pi}{4}}}{z - \frac{1}{3} e^{j\frac{\pi}{4}}} \right) \end{aligned}$$

故 $X(z)$ 的两个极点分别为 $z_1 = \frac{1}{3} e^{j\frac{\pi}{4}}, z_2 = \frac{1}{3} e^{-j\frac{\pi}{4}}$, 它们是互为共轭自两个复数极点。

10.5 对下列信号 z 变换的每个代数表示式, 确定在有限 z 平面内的零点个数和在无限远点的零点个数。

$$(a) \frac{z^{-1} \left(1 - \frac{1}{2} z^{-1}\right)}{\left(1 - \frac{1}{3} z^{-1}\right) \left(1 - \frac{1}{4} z^{-1}\right)}$$

$$(b) \frac{(1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})}{(1 - 3z^{-1})(1 - 4z^{-1})}$$

$$(c) \frac{z^{-2}(1 - z^{-1})}{\left(1 - \frac{1}{4} z^{-1}\right) \left(1 + \frac{1}{4} z^{-1}\right)}$$

解: (a)

$$X(z) = \frac{z^{-1} \left(1 - \frac{1}{2} z^{-1}\right)}{\left(1 - \frac{1}{3} z^{-1}\right) \left(1 - \frac{1}{4} z^{-1}\right)} = \frac{z - \frac{1}{2}}{\left(z - \frac{1}{3}\right) \left(z - \frac{1}{4}\right)}$$

由于 $X(z)$ 的分母多项式的阶数比分子多项式的阶数高 1 阶, 所以 $X(z)$ 在有限 z 平面上零点的个数为 1 (即 $X(z)$ 的有限零点个数为 1), 同样在无穷远处的零点个数也为 1。

(b)

$$X(z) = \frac{(1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})}{(1 - 3z^{-1})(1 - 4z^{-1})} = \frac{(z - 1)(z - 2)}{(z - 3)(z - 4)}$$

由于 $X(z)$ 的分母多项式与分子多项式有相同的阶数, 所以 $X(z)$ 仅有 2 个有限零点, 而在无穷远处无零点。

(c)

$$X(z) = \frac{z^{-2}(1-z^{-1})}{\left(1-\frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{4}z^{-1}\right)} = \frac{z-1}{z\left(z-\frac{1}{4}\right)\left(z+\frac{1}{4}\right)}$$

由于 $X(z)$ 的分母多项式的阶数比分子多项式的阶数高 2 阶，所以 $X(z)$ 有 1 个有限零点，而在无穷远处有 2 个零点。

10.6 设 $x[n]$ 是一个绝对可和的信号，其有理 z 变换为 $X(z)$ 。若已知 $X(z)$ 在 $z=1/2$ 有一个极点能够是

- (a) 有限长信号吗？
- (b) 左边信号吗？
- (c) 右边信号吗？
- (d) 双边信号吗？

解： (a) 一个有限长序列的 z 变换的 ROC 一定是全 z 平面，可能不包括 $z=0$ 和 $z=\infty$ 。若 $x[n]$ 是有限长的，则 $X(z)$ 要么无任何极点，若有极点，也只能是在 $z=0$ 或 (和) $z=\infty$ ，

$X(z)$ 不可能有其他有限极点。而现在已知 $X(z)$ 有一个极点 $z = \frac{1}{2}$ ，所以 $x[n]$ 不可能是有限长序列。

(b) 一个左边序列的 z 变换的 ROC 一定是某个圆的内部区域，而该圆的半径等于模为最小的那个极点的模值。现在已知 $X(z)$ 有一个极点 $z = \frac{1}{2}$ ，不管 $X(z)$ 是否还有其他极点，

都可以推断出其 ROC 的边界圆周的半径一定小于等于 $\frac{1}{2}$ ，因此单位圆不可能被包含在该 ROC 中， $x[n]$ 不可能绝对可和。由于与题设相矛盾，所以 $x[n]$ 不可能是一个左边序列。

(c) 一个右边序列的 z 变换的 ROC 一定是某个圆的外部区域，而该圆的半径等于模为最大的那个极点的模值。由已知条件可推断出 $X(z)$ 的 ROC 的边界是一个半径大于等于 $\frac{1}{2}$ 的圆周，因此当 $x[n]$ 是右边序列时， $X(z)$ 的 ROC 可能包括单位圆，从而可保证 $x[n]$ 绝对可和，所以 $x[n]$ 可能是一个右边序列。

(d) 一个双边序列的 z 变换的 ROC 是一个圆环形区域，且 $X(z)$ 的所有极点分布在圆环形区域的两侧，极点要么分布在圆环的外圆的外部，要么分布在圆环的内圆的内部。现在仅知 $X(z)$ 的一个极点 $z = \frac{1}{2}$ ，若 $x[n]$ 是双边序列，则 $X(z)$ 一定还有其他的一些未知极点，

那么 $X(z)$ 的 ROC 就可能是这样的：内圆的半径大于等于 $\frac{1}{2}$ ，外圆的半径大于 1，这样就保证了 $x[n]$ 的绝对可和性。所以 $x[n]$ 可能是一个双边序列。

10.7 假设 $X[n]$ 的 z 变换代数表示式是

$$X(z) = \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}{\left(1 + \frac{1}{4}z^{-2}\right)\left(1 + \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{3}{8}z^{-2}\right)}$$

$X(z)$ 可能有多少不同的收敛域？

解： 由于

$$\begin{aligned}
 X(z) &= \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}{\left(1 + \frac{1}{4}z^{-2}\right)\left(1 + \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{3}{8}z^{-2}\right)} \\
 &= \frac{z^2 - \frac{1}{4}}{\left(z^2 + \frac{1}{4}\right)\left(z^2 + \frac{5}{4}z + \frac{3}{8}\right)} \\
 &= \frac{z^2\left(z^2 - \frac{1}{4}\right)}{\left(z + \frac{1}{2}j\right)\left(z - \frac{1}{2}j\right)\left(z + \frac{1}{2}\right)\left(z + \frac{3}{4}\right)}
 \end{aligned}$$

显然 $X(z)$ 有两个互为共轭的极点 $z_1 = \frac{1}{2}j, z_2 = -\frac{1}{2}j$ 和两个实极点 $z_3 = -\frac{1}{2}, z_4 = -\frac{3}{4}$ 。因为 $X(z)$ 是有理函数，所以它的 ROC 要么以其极点所确定的圆周为边界，要么延伸至无穷，且 ROC 内无极点。又由于 $|z_3| = |z_1| = |z_2| = \frac{1}{2}$ ，据此可推知 $X(z)$ 共有三种可能的 ROC，它们分别为

$$0 \leq |z| < \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2} < |z| < \frac{3}{4}, \quad \frac{3}{4} < |z| \leq \infty$$

10.8 设 $x[n]$ 的有理 z 变换 $X(z)$ 有一个极点在 $z=1/2$ ，已知是绝对可和的，而不是绝对可和的。试确定 $x[n]$ 是否是左边的、右边的或双边的。

解：由题意知， $x_1[n]$ 绝对可和，则它的傅里变换存在，即级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n]e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^n e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot 4^{-n} e^{-j\omega n}$$

收敛。换言之，半径 $r=4$ 的圆在 $X(z)$ 的 ROC 内。

另一方面，由于 $x_2[n]$ 不绝对可和，即级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_2[n]e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot \left(\frac{1}{8}\right)^n e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot 8^{-n} e^{-j\omega n}$$

发散。换言之，半径 $r=8$ 的圆不在 $X(z)$ 的 ROC 内。

又因 $X(z)$ 有一个极点在 $z = \frac{1}{2}$ ，故 ROC 必是在一个半径大于或等于 $1/2$ 的圆的外部（因为半径为 4 的圆在 ROC 内），但又因半径为 8 的圆不在 ROC 内，从而可推断 ROC 必是一个圆环形区域，于是可知 $x[n]$ 一定是双边序列，不可能是左边序列，也不可能是右边序列。

10.9 已知利用部分分式展开求下面的逆变换。

解：由于 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z| > 2$ ，故所求 $x[n]$ 为一右边序列。

对 $X(z)$ 进行部分分式展开有

$$X(z) = \frac{A_1}{1 - z^{-1}} + \frac{A_2}{1 + 2z^{-1}}$$

其中

$$A_1 = (1 - z^{-1})X(z) \big|_{z^{-1}=1} = \frac{2}{9}$$

$$A_2 = (1 + 2z^{-1})X(z) \big|_{z^{-1}=-\frac{1}{2}} = \frac{7}{9}$$

于是

$$X(z) = \frac{2/9}{1 - z^{-1}} + \frac{7/9}{1 + 2z^{-1}}$$

因 $x[n]$ 是右边序列，故对 $X(z)$ 包含的这两项分别求逆 z 变换，得到的均应是右边序列。

由变换对 $a^n u[n] \longleftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}}, |z| > |a|$ 知

$$x[n] = \left[\frac{2}{9} + \frac{7}{9}(-2)^n \right] u[n]$$

10.10 有一个信号 $x[n]$ 的 z 变换的代数表示式为

$$X(z) = \frac{1+z^{-1}}{1+\frac{1}{3}z^{-1}}$$

(a) 假定收敛域是 $|z| > 1/3$ ，利用长除法求 $x[0]$ ， $x[1]$ 和 $x[2]$ 的值

(b) 假定收敛域是 $|z| < 1/3$ ，利用长除法求 $x[0]$ ， $x[-1]$ 和 $x[-2]$ 的值。

解：(a) 若 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z| > \frac{1}{3}$ 则 $x[n]$ 是一右边序列，进行长除如下：

$$\begin{array}{r} 1 + \frac{2}{3}z^{-1} - \frac{2}{9}z^{-2} + \dots \\ 1 + \frac{1}{3}z^{-1} \overline{) 1 + z^{-1}} \\ \underline{1 + \frac{1}{3}z^{-1}} \\ \frac{2}{3}z^{-1} \\ \underline{\frac{2}{3}z^{-1} + \frac{2}{9}z^{-2}} \\ -\frac{2}{9}z^{-2} \\ \underline{-\frac{2}{9}z^{-2} - \frac{2}{27}z^{-3}} \\ \frac{2}{27}z^{-3} \end{array}$$

即 $X(z) = 1 + \frac{2}{3}z^{-1} - \frac{2}{9}z^{-2} + \dots$ ，从而得 $x[0]=1$ ， $x[1]=\frac{2}{3}$ ， $x[2]=-\frac{2}{9}$ 。

(b) 若 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z| < \frac{1}{3}$ ，则 $x[n]$ 是一左边序列，进行长除如下：

$$\begin{array}{r} 3 - 6z + 18z^2 + \dots \\ \frac{1}{3}z^{-1} + 1 \overline{) z^{-1} + 1} \\ \underline{z^{-1} + 3} \\ -2 \\ \underline{-2 - 6z} \\ 6z \\ \underline{6z + 18z^2} \\ -18z^2 \end{array}$$

即 $X(z) = 3 - 6z + 18z^2 + \dots$ ，从而得 $x[0]=3$ ， $x[-1]=-6$ ， $x[-2]=18$

10.11 求下面 $X(z)$ 的逆变换：

解：由 $X(z)$ 的表达式可知它有 $z=1/2$ 这个极点，但 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z| > 0$ ，可见这个极点被某个零点抵消了，所以所求的 $x[n]$ 一定是一个有限长序列。

将 $X(z)$ 表示为

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1024} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \cdot z^{-10}$$

对 $X(z)$ 中的两项都按右边序列的 z 变换求逆，其中对第二项求逆利用了 z 变换的时移性，可得

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] &\longleftrightarrow \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \\ -\frac{1}{1024} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-10} u[n-10] &\longleftrightarrow -\frac{1}{1024} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \cdot z^{-10} \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} x[n] &= \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{1024} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-10} u[n-10] \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-10] \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^n \{u[n] - u[n-10]\} \end{aligned}$$

可见 $x[n]$ 确实是个有限长序列。

10.12 根据由零-极点图对傅里叶变换的几何解释，确定下列每个 z 变换其对应的是否都有一个近似的低通、带通或高通特性：

$$(a) X(z) = \frac{z^{-1}}{1 + \frac{8}{9}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{8}{9}$$

$$(b) X(z) = \frac{1 + \frac{8}{9}z^{-1}}{1 - \frac{16}{9}z^{-1} + \frac{64}{81}z^{-2}}, \quad |z| > \frac{8}{9}$$

$$(c) X(z) = \frac{1}{1 + \frac{64}{81}z^{-2}}, \quad |z| > \frac{8}{9}$$

解：(a)

$$X(z) = \frac{z^{-1}}{1 + \frac{8}{9}z^{-1}} = \frac{1}{z + \frac{8}{9}}$$

$X(z)$ 只有一个极点 $z = -8/9$ ，无零点。

极零图及极点矢量如图 10-1 (a) 所示。由此图可看出，当 $\omega=0$ 时，极点矢量 V_1 的长度最长且为 $17/9$ ；当 ω 逐渐增大， V_1 的长度则逐渐减小，当 $\omega=\pi$ 时， V_1 的长度达到最小且为 $1/9$ ；而当 ω 由 π 继续逐渐增大至 2π 时， V_1 的长度则由 $1/9$ 单调增大至 $17/9$ 。于是可得到信号的幅度频谱 $|x(e^{j\omega})|$ ，如图 10-2 (a) 所示。由此可知该信号具有高通特性。

(b)

$$X(z) = \frac{1 + \frac{8}{9}z^{-1}}{1 - \frac{16}{9}z^{-1} + \frac{64}{81}z^{-2}} = \frac{z(z + \frac{8}{9})}{(z - \frac{8}{9})^2}$$

$X(z)$ 有两个一阶零点 $z_1 = 0, z_2 = -\frac{8}{9}$ ，一个二阶极点 $z_3 = 8, z_4 = 8/9$ 。

极零图、极点矢量及零点矢量如图 10-1 (b) 所示。由于一个零点在原点处，该零点矢量 V_2 的长度不会随 ω 的变化而变化，所以不用考虑它。当 $\omega=0$ 时，零点矢量 V_1 的长度达到最

大且为 $17/9$ ，两个极点矢量 V_3 和 V_4 的长度都为最小值 $1/9$ ，从而

$|X(e^{j\omega})| = \frac{17/9}{(1/9) \times (1/9)} = 153$ 随着 ω 逐渐增大， V_1 的长度单调减小，而 V_3, V_4 的长度都单调增大，从而 $|X(e^{j\omega})|$ 单调减小；当 $\omega = \pi$ 时， V_1 的长度达到最小值去，而 V_3, V_4 的长

度达到它们的最大值 $17/9$ ，从而 $|X(e^{j\pi})| = \frac{1/9}{(17/9) \times (17/9)} = \frac{9}{289}$ 。当 ω 由 π 逐渐增大至 2π ， $|X(e^{j\omega})|$ 的变化与叙述过程正好相反。于是可得到信号的幅度频谱如图 10-2 (b) 所示。由此可知该信号具有低通特性。

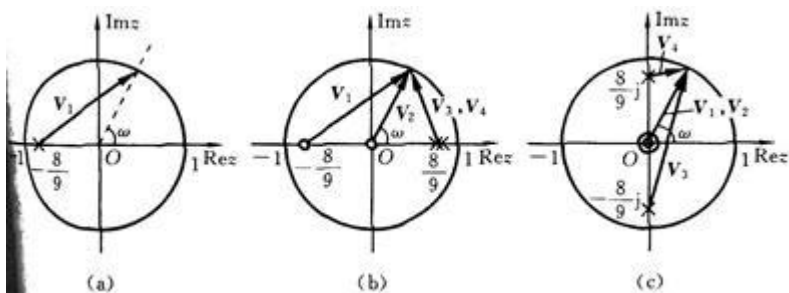


图 10-1

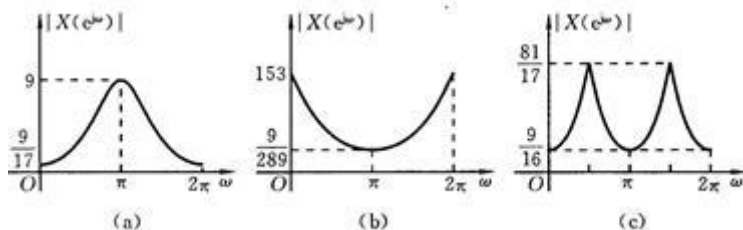


图 10-2

$$(c) X(z) = \frac{1}{1 + \frac{64}{81}z^{-2}} = \frac{z^2}{z^2 + \frac{64}{81}} = \frac{z^2}{(z + \frac{8}{9}j)(z - \frac{8}{9}j)}$$

$X(z)$ 有两个互为共轭的一阶极点 $z_1 = \frac{8}{9}j, z_2 = -\frac{8}{9}j$ ，一个二阶零点 $z_1 = z_2 = 0$ 。极零图及极点矢量和零点矢量如图 10-1 (c) 所示。由于零点在原点处，所以零点矢量 V_1 和 V_2 的长

度不随 ω 而变化，因而不用考虑它们。当 $\omega = 0$ 时，矢量 V_3 和 V_4 的长度均为 $\frac{\sqrt{145}}{9} \approx \frac{4}{3}$ ，于是

$|X(e^{j0})| \approx \frac{1}{(4/3)^2} = \frac{9}{16}$ ；随着 ω 逐渐增大， V_3 的长度逐渐增大，而 V_4 的长度则逐渐减小，

二者的乘积也在逐渐减小；当 ω 约为 $\pi/2$ 时， V_3, V_4 长度的乘积达到最小值，从而 $|X(e^{j\omega})|$ 达

到其峰值，约为 $81/17$ 当 ω 再继续增大， V_4 的长度又开始逐渐增大，而 V_3 的长度则开始逐

渐减小，二者的乘积开始逐渐增大，从而 $|X(e^{j\omega})|$ 逐渐减小；当 $\omega = \pi$ 时， V_3, V_4 的长度又

都变为约 $4/3$ ， $|X(e^{j\pi})| \approx \frac{9}{16}$ 。当 ω 由 π 逐渐增大至 2π 时， $|X(e^{j\omega})|$ 的变化正好与前述过程相反。

于是可得到信号的幅度频谱如图 10-2 (c) 所示。由此可知该信号具有带通特性。

10.13 有一个矩形序列，设

(a) 求信号 $g[n]$ ，并直接计算它的 z 变换：

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^n g[k]$$

(b) 注意到

利用表 10-1 求 $x[n]$ 的 z 变换 $X[z]$ 。

表 10-1 z 变换性质

性 质	信 号	z 变 换	收 敛 域
	$x[n]$	$X(z)$	R
	$x_1[n]$	$X_1(z)$	R_1
	$x_2[n]$	$X_2(z)$	R_2
线性	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(z) + bX_2(z)$	至少是 R_1 和 R_2 的相交
时移	$x[n - n_0]$	$z^{-n_0}X(z)$	R (除了可能增加或删除原点或 ∞ 点)
z 域尺度变换	$e^{j\omega_0 n}x[n]$	$X(e^{-j\omega_0}z)$	R
	$z_0^n x[n]$	$X\left(\frac{z}{z_0}\right)$	$z_0 R$
	$a^n x[n]$	$X(a^{-1}z)$	R 的比例伸缩, 即 $ a R =$ 在 R 中 z 的这些 $ a z$ 点的集合
时间反转	$x[-n]$	$X(z^{-1})$	R^{-1} , 即 $R^{-1} =$ 在 R 中的 z 的这些 z^{-1} 点的集合
时间扩展	$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[r], & n=rk \\ 0, & n \neq rk \end{cases}$ 对某整数 r	$X(z^k)$	$R^{1/k}$, 即在 R 中的 z 的这些 $z^{1/k}$ 点的集合
共轭	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$	R
卷积	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$	至少是 R_1 和 R_2 的相交
一次差分	$x[n] - x[n-1]$	$(1 - z^{-1})X(z)$	至少是 R 和 $ z > 0$ 的相交
累加	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}X(z)$	至少是 R 和 $ z > 1$ 的相交
z 域微分	$nx[n]$	$-z \frac{dX(z)}{dz}$	R

初值定理

若 $n < 0$ 时 $x[n] = 0$, 则

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$$

解: (a) 若将 $x[n]$ 表示为

$$x[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2] + \delta[n-3] + \delta[n-4] + \delta[n-5]$$

则不难求得 $g[n] = \delta[n] - \delta[n-6]$, 于是可得其 z 变换为

$$G(z) = 1 - z^{-6}, \quad 0 < |z| \leq \infty$$

(b) 因 $x[n] = \sum_{k=-\infty}^n g[k] = g[n] * u[n]$, 由卷积性质知

$$X(z) = G(z) \cdot \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{1 - z^{-6}}{1 - z^{-1}}$$

由于

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{1 - z^{-6}}{1 - z^{-1}} = \frac{z^6 - 1}{z^5(z - 1)} = \frac{(z^3 + 1)(z - 1)(z^2 + z + 1)}{z^5(z - 1)} \\ &= \frac{z^5 + z^4 + z^3 + z^2 + z + 1}{z^5} \\ &= 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4} + z^{-5} \end{aligned}$$

即 $X(z)$ 既可以表示为 $\frac{1-z^{-6}}{1-z^{-1}}$, 也可以表示为 $1+z^{-1}+z^{-2}+z^{-3}+z^{-4}+z^{-5}$, 且其 ROC 为 $0 < |z| < \infty$ 。

10.14 考虑三角形序列

$$g[n] = \begin{cases} n-1, & 2 \leq n \leq 7 \\ 13-n, & 8 \leq n \leq 12 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(a) 求 n_0 的值, 使之有

$$g[n] = x[n] * x[n-n_0]$$

这里 $x[n]$ 是习题 10.13 中考虑的矩形序列 $x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 5 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

(b) 利用卷积和时移性质, 再结合在习题 10.13 中求得的 $X(z)$, 求 $G(z)$ 证实得结果满足初值定理。

解: (a) $g[n]$ 可以用闭合形式表示为

$$\begin{aligned} g[n] &= (n-1)\{u[n-2]-u[n-8]\} \\ &\quad + (13-n)\{u[n-8]-u[n-13]\} \\ &= (n-1)u[n-2] + (14-2n)u[n-8] \\ &\quad + (n-13)u[n-13] \\ &= (n-1)u[n-2] + (14-2n)u[n-8] \\ &\quad + (n-13)u[n-14] \end{aligned} \quad (1)$$

$$x[n] = u[n] - u[n-6]$$

, 于是不难求得

$$\begin{aligned} x[n] * x[n] &= \{u[n] - u[n-6]\} * \{u[n] - u[n-6]\} \\ &= (n+1)u[n] - 2(n-5)u[n-6] \\ &\quad + (n-11)u[n-12] \\ &= (n+1)u[n] + (10-2n)u[n-6] \\ &\quad + (n-11)u[n-12] \end{aligned} \quad (2)$$

由题意知

$$g[n] = x[n] * x[n-n_0] = x[n] * x[n] * \delta[n-n_0]$$

对比式①和式②不难发现, 将 $x[n] * x[n]$ 的表达式中的 n 都换成 $n-2$, 得到 $g[n]$, 即 n_0

的值为 2, $x[n] * x[n]$ 与 $\delta[n-2]$ 卷积相当于将 $x[n] * x[n]$ 右移两位, 正好可以得到 $g[n]$ 。

(b) 由 (a) 已知 $g[n] = x[n] * x[n-2]$, 因 $x[n-2] \longleftrightarrow X(z) \cdot z^{-2}$, 且

$$x[n] * x[n-2] \longleftrightarrow X(z) \cdot X(z)z^{-2} = X^2(z) \cdot z^{-2}$$

故 $G(z) = X^2(z) \cdot z^{-2}$ 。由习题 10.13 可知 $X(z) = \frac{1-z^{-6}}{1-z^{-1}}$, 故

$$G(z) = \left(\frac{1-z^{-6}}{1-z^{-1}}\right)^2 \cdot z^{-2} = \left(\frac{z^{-1}-z^{-7}}{1-z^{-1}}\right)^2$$

因

$$\lim_{z \rightarrow \infty} G(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \left(\frac{z^{-1} - z^{-7}}{1 - z^{-1}} \right)^2 = 0$$

而由题意 $g[0]=0$ ，从而验证了初值定理。

10.15 设 $y[n]$ 为

$$y[n] = \left(\frac{1}{9} \right)^n u[n]$$

试确定两个不同的信号，其每一个都有一个 z 变换为 $X(z)$ ，且满足下列条件：

(1) $[X(z) + X(-z)]/2 = Y(z^2)$

(2) 在 z 平面内， $X(z)$ 仅有一个极点和一个零点

解：因 $y[n] = \left(\frac{1}{9} \right)^n u[n]$ ，故 $Y(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{9}z^{-1}}, |z| > \frac{1}{9}$ ， $Y(z^2) = \frac{1}{1 - \frac{1}{9}z^{-2}}, |z| > \frac{1}{3}$

又因

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{9}z^{-2}} = \frac{1/2}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{1/2}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}} = \frac{1}{2} [X(z) + X(-z)]$$

对比等式两端，显然有

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}, |z| > \frac{1}{3}$$

或

$$X(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}, |z| > \frac{1}{3}$$

这两个 $X(z)$ 均满足“在 z 平面上只有一个极点和一个零点”的条件。

当 $X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}, |z| > \frac{1}{3}$ 时， $x[n] = \left(\frac{1}{3} \right)^n u[n]$

当 $X(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}, |z| > \frac{1}{3}$ 时， $x[n] = \left(-\frac{1}{3} \right)^n u[n]$

10.16 考虑稳定线性时不变系统的下列系统函数，不用求逆变换，试判断系统是否为因果系统。

$$(a) \frac{1 - \frac{4}{3}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}}{z^{-1} \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1} \right) \left(1 - \frac{1}{3}z^{-1} \right)}$$

$$(b) \frac{z - \frac{1}{2}}{z^2 + \frac{1}{2}z - \frac{3}{16}}$$

$$(c) \frac{z+1}{z + \frac{4}{3} - \frac{1}{2}z^{-2} - \frac{2}{3}z^{-3}}$$

解：(a) 因

$$H_1(z) = \frac{1 - \frac{4}{3}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}}{z^{-1}\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)} = \frac{z^2 - \frac{4}{3}z + \frac{1}{2}}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{3}\right)}$$

可见 $H_1(z)$ 的极点为 $1/2$ 和 $1/3$ 。由于系统是稳定的, 故知 $H_1(z)$ 的 ROC 应为 $|z| > \frac{1}{2}$,

但 ROC 不包含 $z=\infty$ 在内 (因 $\lim_{z \rightarrow \infty} H_1(z) = \infty$), 所以此系统是非因果的。

(b) 因

$$H_2(z) = \frac{z - \frac{1}{2}}{z^2 + \frac{1}{2}z - \frac{3}{16}} = \frac{z - \frac{1}{2}}{\left(z - \frac{1}{4}\right)\left(z + \frac{3}{4}\right)}$$

可见 $H_2(z)$ 的极点为 $1/4$ 和 $-3/4$ 。由于系统是稳定的, 故知 $H_2(z)$ 的 ROC 应为 $|z| > 3/4$,

并且 ROC 包含 $z = \infty$ (因 $\lim_{z \rightarrow \infty} H_2(z) = 0$), 所以此系统是因果的。

(c) 因

$$H_3(z) = \frac{z+1}{z + \frac{4}{3} - \frac{1}{2}z^{-1} - \frac{2}{3}z^{-2}} = \frac{z^2(z+1)}{\left(z + \frac{4}{3}\right)\left(z + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(z - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)}$$

可见 $H_3(z)$ 的极点为 $-4/3, \pm\sqrt{2}/2$ 。由于系统是稳定的, 故知 $H_3(z)$ 的 ROC 应为 $2/2 < |z| < 4/3$, 从而 $h_3[n]$ 是个双边序列, 所以此系统是非因果的。

10.17 关于一个单位脉冲响应为 $h[n]$, z 变换为 $H(z)$ 的线性时不变系统 S , 已知下列 5 个事实:

- (1) $h[n]$ 是实序列。
- (2) $h[n]$ 是右边序列。
- (3) $\lim_{z \rightarrow \infty} H(z) = 1$ 。
- (4) $H(z)$ 有两个零点。
- (5) $H(z)$ 的极点中有一个位于 $|z|=3/4$ 圆上的一个非实数位置。

试回答下列两个问题:

- (a) S 是因果的吗?
- (b) S 是稳定的吗?

解: (a) 由 $h[n]$ 为右边序列知 $H(z)$ 的收敛域为 $|z| > R_0$, 又 $\lim_{z \rightarrow \infty} H(z) = 1$, 说明 $z=\infty$ 在 $H(z)$ 的收敛域内, 所以可以断定 $h[n]$ 是因果的, 从而系统 S 是因果的。

(b) 由 $h[n]$ 是实函数可知 $H(z)$ 的零、极点要么是实数的, 要么是共轭成对的。现在已知 $H(z)$ 有一非实极点在圆周 $|z| = \frac{3}{4}$ 上, 不妨设该极点为 $z_1 = \frac{3}{4}e^{j\theta}$, 那么 $z_2 = \frac{3}{4}e^{-j\theta}$ 必为 $H(z)$ 的另一极点。

又因 $\lim_{z \rightarrow \infty} H(z) = 1$, 故 $H(z)$ 的分子、分母多项式的阶数相等。已知 $H(z)$ 有两个零点,

从而可推知 $H(z)$ 也只有两个极点。前面已分析得知这两个极点是 $\frac{3}{4}e^{\pm j\theta}$ 再结合 $h[n]$ 是右

边序列这一条信息可知, $H(z)$ 的 ROC 必为 $|z| > \frac{3}{4}$ 。由于该 ROC 包含单位圆, 所以系统 S 是稳定的。

10.18 有一个因果线性时不变系统, 其输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 由图 10-3 的方框图表示,

(a) 求关联 $y[n]$ 和 $x[n]$ 的差分方程。

(b) 该系统是稳定的吗?

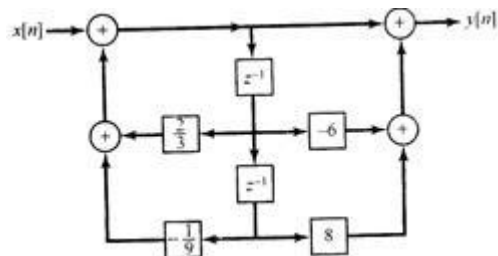


图 10-3

解: (a) 图 10-3 中有两个单位延时器, 若令上面一个单位延时器的输出信号为 $P(z)$, 则分析图 10-3 可列写以下两个 z 域方程式:

$$\left[\frac{2}{3}P(z) - \frac{1}{9}z^{-1}P(z) + X(z) \right] z^{-1} = P(z) \quad (1)$$

$$-6P(z) + 8z^{-1}P(z) + \frac{P(z)}{z^{-1}} = Y(z) \quad (2)$$

化简式①可得

$$P(z) = \frac{z^{-1}X(z)}{1 - \frac{2}{3}z^{-1} + \frac{1}{9}z^{-2}} \quad (3)$$

化简式②可得

$$P(z) = \frac{z^{-1}Y(z)}{1 - 6z^{-1} + 8z^{-2}} \quad (4)$$

由式③、式④可得

$$\frac{X(z)}{1 - \frac{2}{3}z^{-1} + \frac{1}{9}z^{-2}} = \frac{Y(z)}{1 - 6z^{-1} + 8z^{-2}}$$

即

$$Y(z) - \frac{2}{3}z^{-1}Y(z) + \frac{1}{9}z^{-2}Y(z) = X(z) - 6z^{-1}X(z) + 8z^{-2}X(z)$$

取逆变换得系统差分方程为

$$y[n] - \frac{2}{3}y[n-1] + \frac{1}{9}y[n-2] = x[n] - 6x[n-1] + 8x[n-2]$$

$$H(z) = \frac{(z-2)(z-4)}{\left(z - \frac{1}{3}\right)^2}$$

(b) 易知此系统的 $\left(z - \frac{1}{3}\right)^2$, 又因系统是因果的, 故 $H(z)$ 的 ROC 为 $|z| > \frac{1}{3}$ 。

由于 ROC 包含了单位圆, 所以系统稳定。

10.19 求下列每个信号的单边 z 变换, 并标出相应的收敛域:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad x_1[n] &= \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n+5] \\ \text{(b)} \quad x_2[n] &= \delta[n+3] + \delta[n] + 2^n u[-n] \\ \text{(c)} \quad x_3[n] &= \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|} \end{aligned}$$

解：对于序列 $x[n]$ 来说，其单边 z 变换等于 $x[n]u[n]$ 的双边 z 变换。本题可利用此特性求序列的单边 z 变换。

(a) 因 $x_1[n] \cdot u[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$ ，故

$$\mathcal{L}\{x_1[n]\} = \mathcal{L}\left\{\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]\right\} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{4}$$

(b) 因

$$\begin{aligned} x_2[n] \cdot u[n] &= \delta[n] + 2^n u[-n] \cdot u[n] \\ &= \delta[n] + \delta[n] = 2\delta[n] \end{aligned}$$

故

$$\mathcal{L}\{x_2[n]\} = \mathcal{L}\{2\delta[n]\} = 2, \quad 0 \leq |z| \leq \infty$$

(c) 因

$$x_3[n] \cdot u[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|} u[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

故

$$\mathcal{L}\{x_3[n]\} = \mathcal{L}\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]\right\} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

10.20 一个系统的输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 由下列差分方程表示：

$$y[n-1] + 2y[n] = x[n]$$

(a) 若 $y[-1]=2$ 求系统的零输入响应。

(b) 若 $x[n] = (1/4)^n u[n]$ 求系统的零状态响应。

(c) 当 $x[n] = (1/4)^n u[n]$ 和 $y[-1]=2$ 时，求 $n \geq 0$ 时的系统的输出。

解：此题无论是求 $y_a[n]$ ，还是求 $y_s[n]$ ，都用 z 变换的方法。

(a) 由于是求零输入响应 $y_a[n]$ ，故令 $x[n] = 0$ ，从而得齐次差分方程

$y[n-1] + 2y[n] = 0$ ，对该齐次方程取单边 z 变换，得

$$z^{-1}Y(z) + y[-1] + 2Y(z) = 0 \quad (1)$$

上式中的 $Y(z)$ 实际上是 $Y_{zi}(z)$ 。

将 $y[-1]=2$ 代入式①并移项整理可得

$$Y_a(z) = -\frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

于是有零输入响应

$$y_a[n] = -\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

(b) 由于是求零状态响应 $y_a[n]$, 故可设系统的初始状态为 0, 对原差分方程取双边 z 变换, 得

$$(z^{-1} + 2)Y(z) = X(z) \quad (2)$$

由于没有考虑初始状态, 而直接求的是双边 z 变换, 因而上式中的 $Y(z)$ 实际上是 $Y_a(z)$ 。

因 $x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$, 故 $X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$, 将其代入式②可得

$$Y_a(z) = \frac{1/2}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)} = \frac{1/6}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{1/3}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

于是得其零状态响应

$$y_a[n] = \left[\frac{1}{6}\left(\frac{1}{4}\right)^n + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right]u[n]$$

(c) 直接对原差分方程两边取单边 z 变换, 有

$$(z^{-1} + 2)Y(z) + y[-1] = X(z)$$

将 $y[-1]=2$, $X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$ 代入上式并整理可得

$$Y(z) = \frac{-\frac{1}{2} + \frac{1}{4}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)}$$

式中 $Y(z)$ 是全响应 $y[n]$ 的 z 变换。因 $Y(z)$ 可分解为

$$Y(z) = \frac{1/6}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} - \frac{2/3}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

故全响应为

$$y[n] = \left[\frac{1}{6}\left(\frac{1}{4}\right)^n - \frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right]u[n]$$

实际上, $y[n]$ 是 (a)、(b) 两问中求出来的 $y_a[n]$ 与 $y_{as}[n]$ 之和。

基本题

10.21 求出下列每个序列的 z 变换, 画出零-极点图, 指出收敛域, 并指出序列的傅里叶变换是否存在。

$$\begin{aligned}
& \text{(a) } x[n] = \delta[n+5]; & \text{(b) } x[n] = \delta[n-5]; \\
& \text{(c) } x[n] = (-1)^n u[n]; & \text{(d) } x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n+3]; \\
& \text{(e) } x[n] = \left(-\frac{1}{3}\right)^n u[-n-2]; \\
& \text{(f) } x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[3-n]; \\
& \text{(g) } x[n] = 2^n u[-n] + \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n-1]; \\
& \text{(h) } x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} u[n-2]。
\end{aligned}$$

解：（a）根据 z 变换的定义，有

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n+5] \cdot z^{-n}$$

因为序列 $\delta[n+5]$ 只有一个非零样本值 1，在 $n=-5$ 处，故 $X(z) = z^5$ 。显然， $X(z)$ 只有一个 5 阶的有限零点 $z=0$ ，没有有限极点， $X(z)$ 的收敛域（ROC）为整个 z 平面，但不包括 ∞ ，即 $0 \leq |z| < \infty$ 。因为该 ROC 包含单位圆在内，因而 $\delta[n+5]$ 的傅里叶变换存在。极零图和 ROC 如图 10-4（a）所示。

（b）根据 z 变换的定义，有

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n-5] \cdot z^{-n}$$

因为序列 $\delta[n-5]$ 只有一个非零样本值 1，在 $n=5$ 处，故 $X(z) = z^{-5}$ 。显然， $X(z)$ 无有限零点，只有一个 5 阶的有限极点 $z=0$ ， $X(z)$ 的 ROC 为整个 z 平面，但不包括原点即 $0 < |z| \leq \infty$ 。因为该 ROC 包含单位圆在内，因而 $\delta[n-5]$ 的傅里叶变换存在。极零图和 ROC 如图 10-4（b）所示。

（c）根据 z 变换的定义，有

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n u[n] \cdot z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-z^{-1})^n$$

要使 $X(z)$ 收敛，需 $|-z^{-1}| < 1$ ，即 $|z| > 1$ 。于是得

$$X(z) = \frac{1}{1+z^{-1}} = \frac{z}{z+1}, \quad |z| > 1$$

可见， $X(z)$ 有一个一阶有限零点 $z=0$ ，一个一阶有限极点 $z=-1$ 。由于 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z| > 1$ ，不包含单位圆，故 $x[n]$ 的傅里叶变换不存在。极零图和 ROC 如图 10-4（c）所示。

（d）根据 z 变换的定义，有

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n+3] \cdot z^{-n} = \frac{1}{2} \sum_{n=-3}^{\infty} \left(\frac{1}{2} z^{-1}\right)^n$$

要使 $X(z)$ 收敛，需 $\left|\frac{1}{2} z^{-1}\right| < 1$ ，即 $|z| > \frac{1}{2}$ 。于是得

$$\begin{aligned}
 X(z) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\left(\frac{1}{2}z^{-1}\right)^{-3}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} z^3}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \\
 &= \frac{4z^3}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{4z^4}{z - \frac{1}{2}}, \quad |z| > \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

可见, $X(z)$ 有一个 4 阶有限零点 $z=0$, 有一个一阶极点 $z=1/2$ 。由于 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z| > \frac{1}{2}$, 包含单位圆, 故 $x[n]$ 的傅里叶变换存在。
极零图和 ROC 如图 10-4 (d) 所示。

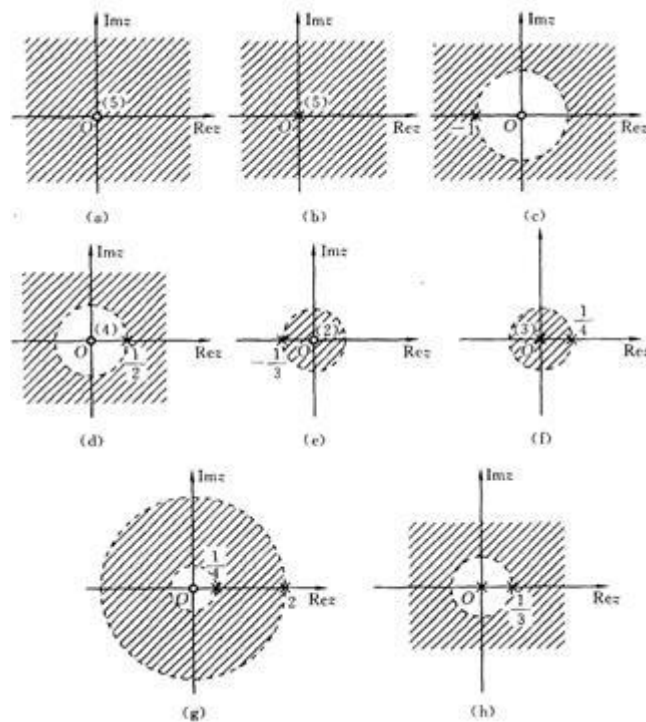


图 10-4

(e) 根据 z 变换的定义, 有

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^n u[-n-2] \cdot z^{-n} = \sum_{n=2}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^{-n} z^n = \sum_{n=2}^{\infty} (-3z)^n$$

要使 $X(z)$ 收敛, 需 $|-3z| < 1$, 即 $|z| < \frac{1}{3}$ 。于是得

$$X(z) = \frac{(-3z)^2}{1+3z} = \frac{9z^2}{1+3z}, \quad |z| < \frac{1}{3}$$

可见, $X(z)$ 有一个二阶的有限零点 $z=0$, 一个一阶有限极点 $z=-\frac{1}{3}$ 。由于 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z| < \frac{1}{3}$, 不包含单位圆, 故 $x[n]$ 的傅里叶变换不存在。

极零图和 ROC 如图 10-4 (e) 所示。

(f) 根据 z 变换的定义, 有

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n u[3-n] \cdot z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^3 \left(\frac{1}{4}\right)^n z^{-n} = \sum_{n=-3}^{\infty} (4z)^n$$

要使 $X(z)$ 收敛, 需 $|4z| < 1$, 即 $|z| < \frac{1}{4}$ 。于是得

$$X(z) = \frac{(4z)^{-3}}{1-4z} = \frac{1/64}{z^3(1-4z)}, \quad |z| < \frac{1}{4}$$

可见, $X(z)$ 没有有限零点, 有一个一阶极点 $z=1/4$ 和一个三阶极点 $z=0$ 。由于 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z| < \frac{1}{4}$, 不包含单位圆, 故 $x[n]$ 的傅里叶变换不存在。

极零图和 ROC 如图 10-4 (f) 所示。

(g) 根据 z 变换的定义, 有

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2^n u[-n] \cdot z^{-n} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n-1] \cdot z^{-n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^0 2^n \cdot z^{-n} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}z\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}z^{-1}\right)^n \end{aligned}$$

要使 $X(z)$ 收敛, 需 $\left|\frac{1}{2}z\right| < 1$ 且 $\left|\frac{1}{4}z^{-1}\right| < 1$, 即 $\frac{1}{4} < |z| < 2$ 。于是得

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{1}{1-\frac{1}{2}z} + \frac{\frac{1}{4}z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}} = \frac{-\frac{7}{4}z}{z^2 - \frac{9}{4}z + \frac{1}{2}} \\ &= -\frac{\frac{7}{4}z}{(z-2)\left(z-\frac{1}{4}\right)}, \quad \frac{1}{4} < |z| < 2 \end{aligned}$$

可见, $X(z)$ 有一个一阶有限零点 $z=0$ 和两个一阶有限极点 $z=2$ 和 $z=\frac{1}{4}$ 。由于 $X(z)$ 的 ROC 为 $\frac{1}{4} < |z| < 2$, 包含单位圆, 故 $x[n]$ 的傅里叶变换存在。

极零图和 ROC 如图 10-4 (g) 所示。

(h) 根据 z 变换的定义, 有

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} u[n-2] \cdot z^{-n} = 9 \cdot \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{3}z^{-1}\right)^n$$

要使 $X(z)$ 收敛, 需 $\left|\frac{1}{3}z^{-1}\right| < 1$, 即 $|z| > \frac{1}{3}$ 。于是得

$$X(z) = 9 \cdot \frac{\left(\frac{1}{3}z^{-1}\right)^2}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} = \frac{z^{-2}}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} = \frac{1}{z(z-\frac{1}{3})}, \quad |z| > \frac{1}{3}$$

可见, $X(z)$ 没有有限零点, 有两个一阶极点 $z=0$ 和 $z=1/3$ 。由于 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z| > 1/3$, 包含单位圆, 故 $x[n]$ 的傅里叶变换存在。

极零图和 ROC 如图 10-4 (h) 所示。

10.22 求下列各序列的 z 变换。将全部和式均以闭式表示, 画出零-极点图, 指出收敛域, 并指出其傅里叶变换是否存在。

$$(a) x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \{u[n+4] - u[n-5]\};$$

$$(b) x[n] = n\left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}; \quad (c) x[n] = |n|\left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}$$

$$(d) x[n] = 4^n \cos\left[\frac{2\pi}{6}n + \frac{\pi}{4}\right] u[-n-1].$$

解: (a) 由 $x[n]$ 的表达式可知, $x[n]$ 是有限长序列, 其 z 变换为

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-4}^4 \left(\frac{1}{2}\right)^n z^{-n} = \sum_{n=-4}^4 \left(\frac{1}{2}z^{-1}\right)^n \\ &= \frac{\left(\frac{1}{2}z^{-1}\right)^{-4} \left[1 - \left(\frac{1}{2}z^{-1}\right)^9\right]}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{16z^9 - \frac{1}{32}}{z^4\left(z - \frac{1}{2}\right)} \end{aligned}$$

令 $16z^9 - \frac{1}{32} = 0$ 可求出 $X(z)$ 的零点。由 $z^9 = \frac{1}{2^9}$ 可得 $X(z)$ 的九个一阶零点为

$z_k = \frac{1}{2} e^{j\frac{2\pi k}{9}} (k=0, 1, \dots, 8)$ 。 $X(z)$ 有一个一阶极点 $z=1/2$ 和一个 4 阶极点 $z=0$, 其中极点 $z=1/2$ 与零点 $z_0=1/2$ 相互抵消了。从而使 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z|>0$ 。由于 $X(z)$ 的 ROC 包含单位圆, 故 $x[n]$ 的傅里叶变换存在。

极零图和 ROC 如图 10-5 (a) 所示。

(b) $x[n] = n\left(\frac{1}{2}\right)^{|n|} = n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n-1]$ 这是一个双边序列。

由于

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{zT} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

由 z 变换的 z 域微分性质可得

$$\begin{aligned} n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] &\xleftrightarrow{zT} -z \cdot \frac{d}{dz} \left[\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \right] \\ &= \frac{\frac{1}{2}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)^2} = \frac{\frac{1}{2}z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2}, \quad |z| > \frac{1}{2} \end{aligned}$$

又因

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n-1] = 2^n u[-n-1] \xleftrightarrow{zT} \frac{-1}{1 - 2z^{-1}}, \quad |z| < 2$$

由 z 变换的 z 域微分性质可得

$$\begin{aligned} n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n-1] &\xleftrightarrow{zT} -z \cdot \frac{d}{dz} \left[\frac{-1}{1 - 2z^{-1}} \right] \\ &= \frac{-2z^{-1}}{(1 - 2z^{-1})^2} = \frac{-2z}{(z-2)^2}, \quad |z| < 2 \end{aligned}$$

从而

$$X(z) = \frac{\frac{1}{2}z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2} - \frac{2z}{(z-2)^2}$$

$$= \frac{-\frac{3}{2}z(z^2-1)}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2(z-2)^2}, \quad \frac{1}{2} < |z| < 2$$

由此可见， $X(z)$ 有两个 2 阶极点 $z=1/2$ 和 $z=2$ ，有三个一阶零点 $z=0$ 和 $z=\pm 1$ 。由于 X

(z) 的收敛域为 $\frac{1}{2} < |z| < 2$ ，包含单位圆，故 $x[n]$ 存在傅里叶变换。

极零图和 ROC 如图 10-5 (b) 所示。

$$(c) \quad x[n] = n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - n \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n-1]$$

由 (b) 可知，

$$n \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{ZT} \frac{\frac{1}{2}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)^2} = \frac{\frac{1}{2}z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

$$n \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n-1] \xleftrightarrow{ZT} \frac{-2z^{-1}}{(1 - 2z^{-1})^2} = \frac{-2z}{(z-2)^2}, \quad |z| < 2$$

从而

$$X(z) = \frac{\frac{1}{2}z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2} + \frac{2z}{(z-2)^2}$$

$$= \frac{\frac{5}{2}z\left(z^2 - \frac{8}{5}z + 1\right)}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2(z-2)^2}, \quad \frac{1}{2} < |z| < 2$$

由此可见， $X(z)$ 有两个 2 阶极点 $z=1/2$ 和 $z=2$ ，有一个一阶实零点 $z=0$ 和两个互为共轭

的一阶复零点 $z = \frac{4}{5} + j\frac{3}{5}$ 和 $z = \frac{4}{5} - j\frac{3}{5}$ 。由于 $X(z)$ 的收敛域为 $\frac{1}{2} < |z| < 2$ ，包含单位圆，故 $x[n]$ 存在傅里叶变换。

极零图和 ROC 如图 10-5 (c) 所示。

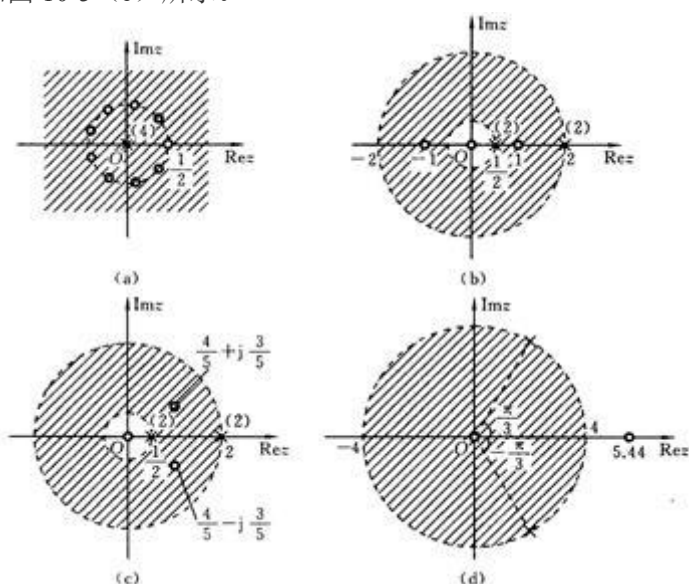


图 10-5

(d)

$$\begin{aligned}
 x[n] &= 4^n \cos\left[\frac{2\pi}{6}n + \frac{\pi}{4}\right] u[-n-1] \\
 &= \left[\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}(4e^{j\frac{\pi}{3}})^n + \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}(4e^{-j\frac{\pi}{3}})^n\right] u[-n-1]
 \end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}(4e^{j\frac{\pi}{3}})^n u[-n-1] &\xleftrightarrow{zT} -\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}} \cdot \frac{1}{1-4e^{j\frac{\pi}{3}}z^{-1}}, |z| < 4 \\
 \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}(4e^{-j\frac{\pi}{3}})^n u[-n-1] &\xleftrightarrow{zT} -\frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}} \cdot \frac{1}{1-4e^{-j\frac{\pi}{3}}z^{-1}}, |z| < 4
 \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}
 X(z) &= -\frac{1}{2} \left(\frac{e^{j\frac{\pi}{3}}}{1-4e^{j\frac{\pi}{3}}z^{-1}} + \frac{e^{-j\frac{\pi}{3}}}{1-4e^{-j\frac{\pi}{3}}z^{-1}} \right) = \frac{4z\cos\frac{\pi}{12} - z^2\cos\frac{\pi}{4}}{(z-4e^{j\frac{\pi}{3}})(z-4e^{-j\frac{\pi}{3}})} \\
 &= \frac{-z\left(z\cos\frac{\pi}{4} - 4\cos\frac{\pi}{12}\right)}{(z-4e^{j\frac{\pi}{3}})(z-4e^{-j\frac{\pi}{3}})}, \quad |z| < 4
 \end{aligned}$$

由此可见, $X(z)$ 有两个互为共轭的一阶极点 $z = 4e^{j\frac{\pi}{3}}$ 和 $z = 4e^{-j\frac{\pi}{3}}$, 有两个一阶零点

$z=0$ 和 $z = 4\cos\frac{\pi}{12}/\cos\frac{\pi}{4} \approx 5.44$ 。由于 $X(z)$ 的收敛域为 $|z| < 4$, 包含单位圆, 故 $x[n]$ 存在傅里叶变换。

极零图和 ROC 如图 10-5 (d) 所示。

10.23 对下列每个 z 变换, 分别用部分分式展开法和长除法求逆变换:

$$(a) X(z) = \frac{1-z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-2}}, |z| > \frac{1}{2};$$

$$(b) X(z) = \frac{1-z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-2}}, |z| < \frac{1}{2};$$

$$(c) X(z) = \frac{z^{-1}-\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}, |z| > \frac{1}{2};$$

$$(d) X(z) = \frac{z^{-1}-\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}, |z| < \frac{1}{2};$$

$$(e) X(z) = \frac{z^{-1}-\frac{1}{2}}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)^2}, |z| > \frac{1}{2};$$

$$(f) X(z) = \frac{z^{-1}-\frac{1}{2}}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)^2}, |z| < \frac{1}{2}.$$

解: (a) 对 $X(z)$ 进行部分分式展开, 可得

$$X(z) = \frac{-1/2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{3/2}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

由于 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z| > \frac{1}{2}$, 可推断 $x[n]$ 为右边序列, 故

$$x[n] = \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n + \frac{3}{2} \left(-\frac{1}{2} \right)^n \right] u[n] \quad \text{若用幂级数展开法, 可进行长除如下:}$$

$$\begin{array}{r}
 1 - z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2} - \frac{1}{4}z^{-3} + \frac{1}{16}z^{-4} + \dots \\
 1 - \frac{1}{4}z^{-2} \overline{) 1 - z^{-1}} \\
 \underline{1} \qquad \qquad -\frac{1}{4}z^{-2} \\
 -z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2} \\
 \underline{-z^{-1}} \qquad \qquad +\frac{1}{4}z^{-3} \\
 \frac{1}{4}z^{-2} - \frac{1}{4}z^{-3} \\
 \underline{\frac{1}{4}z^{-2}} \qquad \qquad -\frac{1}{16}z^{-4} \\
 -\frac{1}{4}z^{-3} + \frac{1}{16}z^{-4} \\
 \underline{-\frac{1}{4}z^{-3}} \qquad \qquad +\frac{1}{16}z^{-5} \\
 \frac{1}{16}z^{-4} - \frac{1}{16}z^{-5} \\
 \underline{\frac{1}{16}z^{-4}} \qquad \qquad -\frac{1}{64}z^{-6} \\
 -\frac{1}{16}z^{-5} + \frac{1}{64}z^{-6} \\
 \vdots
 \end{array}$$

即可得

$$\begin{aligned}
 X(z) &= 1 - z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2} - \frac{1}{4}z^{-3} + \frac{1}{16}z^{-4} - \frac{1}{16}z^{-5} + \dots \\
 &= \frac{3}{2} \left[1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2} - \frac{1}{8}z^{-3} + \dots \right] \\
 &\quad - \frac{1}{2} \left[1 + \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{8}z^{-3} + \dots \right]
 \end{aligned}$$

从而有

$$x[n] = \left[\frac{3}{2} \left(-\frac{1}{2} \right)^n - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n \right] u[n]$$

(b) $X(z)$ 的表达式与 (a) 中相同, 只是 ROC 变为 $|z| < \frac{1}{2}$, 故可推断 $x[n]$ 为左边序列, 且由

$$X(z) = \frac{-1/2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{3/2}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

可得

$$x[n] = \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n - \frac{3}{2} \left(-\frac{1}{2} \right)^n \right] u[-n-1]$$

若用幂级数展开法，可进行如下长除：

$$\begin{array}{r}
 4z - 4z^2 + 16z^3 - 16z^4 + 64z^5 + \cdots \\
 - \frac{1}{4}z^{-2} + 1 \Big) \frac{-z^{-1} + 1}{-z^{-1} + 4z} \\
 \hline
 1 - 4z \\
 1 - 4z^2 \\
 \hline
 -4z + 4z^2 + 16z^3 \\
 -4z + 16z^3 \\
 \hline
 4z^2 - 16z^3 - 16z^4 \\
 4z^2 - 16z^3 \\
 \hline
 -16z^3 + 16z^4 + 64z^5 \\
 -16z^3 + 16z^4 + 64z^5 \\
 \hline
 16z^4 - 64z^5 \\
 \vdots
 \end{array}$$

即可得

$$\begin{aligned}
 X(z) &= 4z - 4z^2 + 16z^3 - 16z^4 + 64z^5 + \cdots \\
 &= \frac{1}{2}[2z + 4z^2 + 8z^3 + 16z^4 + \cdots] \\
 &\quad + \frac{3}{2}[2z - 4z^2 + 8z^3 - 16z^4 + \cdots]
 \end{aligned}$$

从而有

$$x[n] = \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n - \frac{3}{2} \left(-\frac{1}{2} \right)^n \right] u[-n-1]$$

(c) 由于

$$X(z) = \frac{z^{-1} - 1/2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = -2 + \frac{3/2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

故

或将 $X(z)$ 表示为

$$X(z) = \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1/2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

因为

$$\left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] \xleftrightarrow{\text{ZT}} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

$$\left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} u[n-1] \xleftrightarrow{\text{ZT}} \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

由 ZT 的移位性质有

$$x[n] = \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} u[n-1] - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n]$$

用幂级数展开法（略）。

(d) 由于 $X(z)$ 的表达式与 (c) 中的相同，只是 ROC 变为 $|z| < \frac{1}{2}$ ，故可推断 $x[n]$ 为左边序列，由 (c) 中结论可直接写出

$$x[n] = -2\delta[n] - \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n u[-n-1]$$

或者

$$x[n] = -\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[-n] + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$$

用幂级数展开法（略）。

(e) 由 $\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{ZT} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, |z| > \frac{1}{2}$, 利用 ZT 的 z 域微分性质, 可得

$$n\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{ZT} -z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \right) = \frac{\frac{1}{2}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)^2}, |z| > \frac{1}{2}$$

于是有

$$2n\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{ZT} \frac{z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)^2}, |z| > \frac{1}{2}$$

及

$$-(n+1)\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n+1] \xleftrightarrow{ZT} \frac{-1/2}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)^2}, |z| > \frac{1}{2}$$

因 $-(n+1)\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n+1] = -\frac{1}{2}(n+1)\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$, 故所求序列为

$$\begin{aligned} x[n] &= 2n\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{2}(n+1)\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \\ &= \frac{1}{2}(3n-1)\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \end{aligned}$$

用幂级数展开法（略）。

(f) 由于 $X(z)$ 的表达式与 (e) 中相同, 只是 ROC 变成 $|z| < \frac{1}{2}$, 故可推断 $x[n]$ 为左边序列。由 (e) 中结论可直接写出

$$\begin{aligned} x[n] &= -\frac{1}{2}(3n-1)\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1] \\ &= \frac{1}{2}(1-3n)\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1] \end{aligned}$$

用幂级数展开法（略）。

10.24 利用指定的方法, 求下列各 z 变换对应的序列:

(a) 部分分式展开法 $X(z) = \frac{1-2z^{-1}}{1+\frac{5}{2}z^{-1}+z^{-2}}$, $x[n]$ 是绝对可和的

(b) 长除法 $X(z) = \frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$, $x[n]$ 为右边序列

(c) 部分分式展开法 $X(z) = \frac{3}{z-\frac{1}{4}-\frac{1}{8}z^{-1}}$, $x[n]$ 是绝对可和的

解: (a) 由于

$$X(z) = \frac{1-2z^{-1}}{1-\frac{5}{2}z^{-1}+z^{-2}} = \frac{1-2z^{-1}}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)(1-2z^{-1})} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$$

可见, $X(z)$ 的极点为 $z = \frac{1}{2}$, 又 $x[n]$ 绝对可和, 可知 $X(z)$ 的 ROC 必为 $|z| > \frac{1}{2}$, 故有 $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 。

(b) 由于 $X(z) = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$, 其极点为 $z = -\frac{1}{2}$, 因 $x[n]$ 是右边序列, 故可推断 $X(z)$ 的 ROC 必为 $|z| > \frac{1}{2}$ 。可运用长除法求解:

$$\begin{array}{r}
 1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2} - \frac{1}{4}z^{-3} + \frac{1}{8}z^{-4} - \dots \\
 1 + \frac{1}{2}z^{-1} \overline{) 1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \\
 \underline{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} \\
 -z^{-1} \\
 \underline{-z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}} \\
 \frac{1}{2}z^{-2} \\
 \underline{\frac{1}{2}z^{-2} + \frac{1}{4}z^{-3}} \\
 -\frac{1}{4}z^{-3} \\
 \underline{-\frac{1}{4}z^{-3} - \frac{1}{8}z^{-4}} \\
 \frac{1}{8}z^{-4} \\
 \underline{\frac{1}{8}z^{-4} + \frac{1}{16}z^{-5}} \\
 -\frac{1}{16}z^{-5} \\
 \vdots
 \end{array}$$

即 $X(z) = 1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2} - \frac{1}{4}z^{-3} + \frac{1}{8}z^{-4} - \dots$, 从而有

$$x[n] = \delta[n] + 2\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n-1]$$

(c) 由于

$$\begin{aligned}
 X(z) &= \frac{3}{z - \frac{1}{4} - \frac{1}{8}z^{-1}} \\
 &= \frac{3z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}} \\
 &= \frac{3z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right)}
 \end{aligned}$$

显然 $X(z)$ 有两个极点 $z_1 = \frac{1}{2}, z_2 = -\frac{1}{4}$, 而 $x[n]$ 绝对可和, 从而 $X(z)$ 的 ROC 必为

$$|z| > \frac{1}{2}, X(z) \text{ 可展开为 } X(z) = \frac{4}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{4}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}, \text{ 对两项分别求逆可得}$$

$$x[n] = 4\left[\left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(-\frac{1}{4}\right)^n\right]u[n]$$

10.25 一个右边序列 $x[n]$ 的 z 变换为

$$X(z) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - z^{-1})}$$

(a) 将上式表示成 z^{-1} 的多项式之比, 再进行部分分式展开, 由展开式求 $x[n]$ 。

(b) 将上式重写成 z 的多项式之比, 再进行部分分式展开, 由展开式求 $x[n]$, 并说明所得序列与 (a) 所得的是一样的。

解: (a) $X(z) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - z^{-1})}$ 用 z^{-1} 表示则为 $X(z) = -\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{2}{1 - z^{-1}}$ 。

因为 $x[n]$ 是绝对可和的, 故收敛域必须是 $|z| > 1$ 时, 才能包含单位圆。

由此可得

$$x[n] = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + 2u[n]$$

(b) $X(z) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - z^{-1})}$ 用 z 表示则为

$$X(z) = \frac{z^2}{\left(z - \frac{1}{2}\right)(z - 1)}$$

部分分式展开时可写成

$$X(z) = 2z\left[-\frac{z}{z - \frac{1}{2}} + \frac{z}{z - 1}\right]$$

如果 $x[n]$ 是一个右边序列, 则收敛域为 $|z| > 1$, 则上面方括号中式子的逆 z 变换为

$$y[n] = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + u[n]$$

可以看到 $X[z] = 2zY[z]$, 因此 $x[n] = 2y[n-1]$

已知 $x[n] = -2\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}u[n+1] + 2u[n+1]$ 又有 $x[-1] = 0$, 可以得到

$$x[n] = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + 2u[n]$$

10.26 一个左边序列 $x[n]$ 的 z 变换为

$$X(z) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - z^{-1})}$$

(a) 将 $X(z)$ 写成 z 的多项式之比。

(b) 利用部分分式展开，将 $X(z)$ 表示成若干项的和，其中每一项都代表 (a) 中答案的一个极点。

(c) 求 $x[n]$ 。

解：(a) 式子分子分母同乘一个 z^2 可得到

$$X(z) = \frac{z^2}{\left(z - \frac{1}{2}\right)(z - 1)}$$

(b) 对式子进行分式展开可得

$$X(z) = 2z \left(\frac{-z}{z - \frac{1}{2}} + \frac{z}{z - 1} \right)$$

(c) 由于 $x[n]$ 是左边序列，则收敛域为 $|z| < \frac{1}{2}$
可以得到上面方括号中式子的逆 z 变换为

$$y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1] - u[-n-1]$$

由于 $X(z) = 2zY(z)$ ，则有 $x[n] = 2y[n-1]$

因此可以得到

$$x[n] = 2\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[-n-2] - 2u[-n-2]$$

10.27 一个右边序列 $x[n]$ 的 z 变换为

$$X(z) = \frac{3z^{-10} + z^{-7} - 5z^{-2} + 4z^{-1} + 1}{z^{-10} - 5z^{-7} + z^{-3}}$$

求 $n < 0$ 时的 $x[n]$ 。

解：因为 $x[n]$ 是一个右边序列，可推知当 $n < 0$ 时，非零的 $x[n]$ 必然只有有限个。可用长除法求解，注意先将 $X(z)$ 的分子分母多项式按 z^{-1} 的升幂次序排列，再相除。

$$\begin{array}{r}
z^3 + 4z^2 - 5z + 5z^{-1} + 20z^{-2} + \dots \\
z^{-3} - 5z^{-2} + z^{-10} \overline{) \begin{array}{l} 1 + 4z^{-1} - 5z^{-2} \qquad \qquad \qquad + z^{-7} \qquad \qquad \qquad + 3z^{-10} \\ 1 \qquad \qquad \qquad - 5z^{-4} \qquad \qquad \qquad + z^{-7} \\ \hline 4z^{-1} - 5z^{-2} + 5z^{-4} \qquad \qquad \qquad + 3z^{-10} \\ 4z^{-1} \qquad \qquad \qquad - 20z^{-5} \qquad \qquad \qquad + 4z^{-8} \\ \hline -5z^{-2} + 5z^{-4} + 20z^{-5} \qquad \qquad \qquad - 4z^{-8} \qquad \qquad \qquad + 3z^{-10} \\ -5z^{-2} \qquad \qquad \qquad + 25z^{-4} \qquad \qquad \qquad - 5z^{-9} \\ \hline 5z^{-4} + 20z^{-5} - 25z^{-6} - 4z^{-8} + 5z^{-9} + 3z^{-10} \\ 5z^{-4} \qquad \qquad \qquad - 25z^{-8} \qquad \qquad \qquad + 5z^{-11} \\ \hline 20z^{-5} - 25z^{-6} + 21z^{-8} + 5z^{-9} + 3z^{-10} - 5z^{-11} \\ 20z^{-5} \qquad \qquad \qquad - 100z^{-9} \qquad \qquad \qquad + 20z^{-12} \\ \hline -25z^{-6} + 21z^{-8} + 105z^{-9} + 3z^{-10} - 5z^{-11} - 20z^{-12} \\ \vdots \end{array}}
\end{array}$$

即

$$X(z) = z^3 + 4z^2 - 5z + 5z^{-1} + 20z^{-2} + \dots$$

由上式可见，在 $X(z)$ 的幂级数表达形式中，只有三项是正幂次项，说明当 $n < 0$ 时， $x[n]$ 只有三个非零值，它们分别为

$$x[-3] = 1, \quad x[-2] = 4, \quad x[-1] = -5$$

而其余的 $x[n] = 0$ ，当 $n < -3$ 时。

10.28 (a) 求序列的 z 变换

(b) 画出 (a) 中 z 变换的零-极点图。

(c) 利用极点向量和零点向量沿单位圆横穿一周时的特性，近似画出 $x[n]$ 傅里叶变换的模特性。

解：(a) 因 $\delta[n] \xleftrightarrow{\text{ZT}} 1$ ，且由 ZT 的移序性有 $\delta[n-6] \xleftrightarrow{\text{ZT}} z^{-6}$ ，故

$$X(z) = 1 - 0.95z^{-6}, \quad \text{ROC 为 } |z| > 0$$

(b) 极零图如图 10-6 所示。

(c) (a) 中已求出 $X(z) = 1 - 0.95z^{-6}$ ， $|z| > 0$ ，则

$$X(e^{j\omega}) = 1 - 0.95e^{-j6\omega} = \frac{e^{j6\omega} - 0.95}{e^{j6\omega}}$$

$e^{j\omega}$ 为单位圆上一点，当 ω 由 0 逐渐增大至 π ， $e^{j\omega}$ 就由点 1 沿单位圆运动至点 -1；当 ω 由 π 再继续增大至 2π ， $e^{j\omega}$ 就由点 -1 沿下半单位圆运动至点 1。

由图 10-6 可知，极点位于原点，则极点矢量的长度不随 ω 变化，始终保持为 1，即极点矢量不会对 $|X(e^{j\omega})|$ 产生影响。但六个零点矢量的长度会随 ω 的变化而发生改变，即点 $e^{j\omega}$ 的运动会影响到零点矢量的长度，从而影响 $|X(e^{j\omega})|$ 。

现在六个零点是等距地均匀分布在以原点为中心、0.95 为半径的圆上，且关于实轴和虚轴均对称。当点 $e^{j\omega}$ 离某个零点最近时，模特性 $|X(e^{j\omega})|$ 曲线会达到一个“谷值”；当点 $e^{j\omega}$ 逐渐远离某个零点时， $|X(e^{j\omega})|$ 会逐渐增大。由图 10-6 可见，当 $\omega = 0$ 时，点 $e^{j\omega}$ 离零点 $z = 0.95$ 最近，此时 $|X(e^{j\omega})|$ 曲线处于一个“低谷”；随着 ω 增大， $|X(e^{j\omega})|$ 也逐渐增大。但当 ω 到达 $\frac{\pi}{6}$

并继续增大时，点 $e^{j\omega}$ 会逐渐向另一零点 $z = 0.95e^{j\frac{\pi}{3}}$ 靠近，直至 $\omega = \frac{\pi}{3}$ 时， $e^{j\omega}$ 离该零点最

近， $|X(e^{j\omega})|$ 曲线又会处于一个“低谷”。如此继续，直至 $e^{j\omega}$ 沿单位圆运动一周。综上所述，可粗略地画出模特性曲线，如图 10-7 所示。

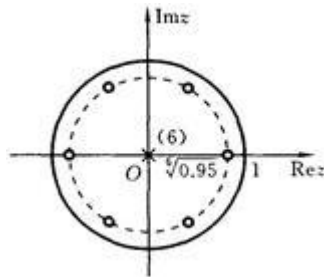


图 10-6

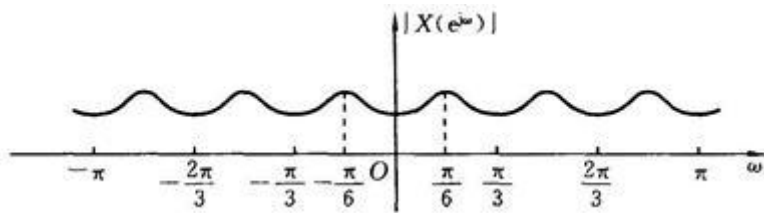


图 10-7

10.29 利用 10.4 节讨论的频率响应的几何求值法，对图 10-8 的每个零-极点图大致画出有关傅里叶变换的模特性。

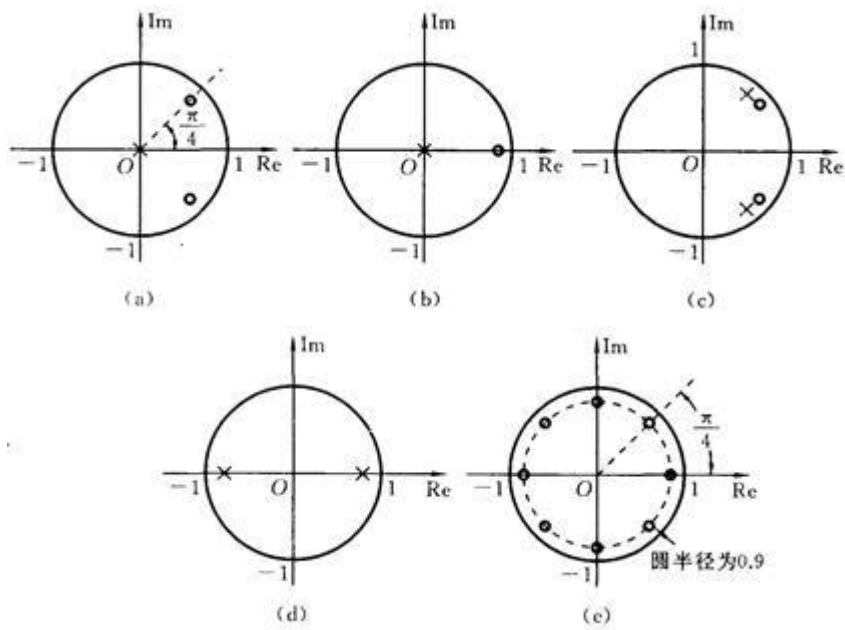


图 10-8

解：（a）由所给极零图可知，唯一的一个极点位于原点则极点矢量长度始终为 1，不会对 $|H(e^{j\omega})|$ 产生影响。唯一的一个零点位于与正实轴夹角为 $\frac{\pi}{4}$ 的射线上，且在单位圆内，距离单位圆较近。当 ω 由 0 逐渐增大至 $\frac{\pi}{4}$ 时，零点矢量的长度单调减小，从而 $|H(e^{j\omega})|$ 也单调减

小，而 ω 由 $\frac{\pi}{4}$ 继续增大至 π 时，零点矢量的长度单调增大，且在 $\omega=\pi$ 时达到最大（但有限），

从而 $|H(e^{j\omega})|$ 在区间 $[\frac{\pi}{4}, \pi]$ 上也是单调增长。幅频响应 $|H(e^{j\omega})|$ 的图形如图 10-9 (a) 所示。

(b) 此题与 (a) 相似，唯一的极点位于原点，唯一的零点在单位圆内，且靠近单位圆；不同之处在于该零点在正实轴上。因而当 $\omega=0$ 时，零点矢量的长度最短；当 ω 逐渐增大，零点矢量的长度也逐渐增大，从而在整个区间 $[0, \pi]$ 上， $|H(e^{j\omega})|$ 单调增长。幅频响应 $|H(e^{j\omega})|$ 的图形如图 10-9 (b) 所示。

(c) 由所给极零图可知，一对复极点与一对复零点靠得很近，都在单位圆内，且相应的零点的幅角略小于极点的幅角。我们知道，当点 $e^{j\omega}$ 越靠近某个零点时， $|H(e^{j\omega})|$ 会减小，离零点最近时， $|H(e^{j\omega})|$ 会达到一个“谷值”；相反，当点 $e^{j\omega}$ 越靠近某个极点时， $|H(e^{j\omega})|$ 会增大，离极点最近时， $|H(e^{j\omega})|$ 会达到一个“峰值”。因此，当 ω 由 0 逐渐增大时， $|H(e^{j\omega})|$ 先逐渐减小，当 ω 等于零点的幅角时，点 $e^{j\omega}$ 离第一象限中的零点最近，此时 $|H(e^{j\omega})|$ 达到其“低谷”，但 ω 继续略微增大一点，等于极点的幅角，点 $e^{j\omega}$ 又离第一象限中的极点最近，于是 $|H(e^{j\omega})|$ 迅速由“低谷”上升到其“高峰”，之后 $|H(e^{j\omega})|$ 随 ω 继续增大至 π 而单调减小。幅频响应 $|H(e^{j\omega})|$ 的图形如图 10-9 (c) 所示。

(d) 由所给极零图可知，两个极点均为实的，无零点，且两极点对称分布于虚轴的两边。故当 $\omega=0$ 时，由于点 $e^{j\omega}$ 离右半平面内的极点最近， $|H(e^{j\omega})|$ 达到其峰值，而当 ω 逐渐增大， $|H(e^{j\omega})|$ 逐渐减小；当 $\omega=\frac{\pi}{2}$ 时，点 $e^{j\omega}$ 离两个极点的距离都最远，从而 $|H(e^{j\omega})|$ 达到其谷值，而当 ω 又继续增大时， $|H(e^{j\omega})|$ 又开始增大；当 $\omega=\pi$ 时点 $e^{j\omega}$ 离左半平面内的极点最近，从而 $|H(e^{j\omega})|$ 又达到其峰值，且此峰值与 $\omega=0$ 时的 $|H(e^{j\omega})|$ 峰值相等。幅频响应 $|H(e^{j\omega})|$ 的图形如图 10-9 (d) 所示。

(e) 此题与题 10.28 (c) 相近，具体分析见题 10.28 (c)。幅频响应 $|H(e^{j\omega})|$ 的图形如图 10-9 (e) 所示。

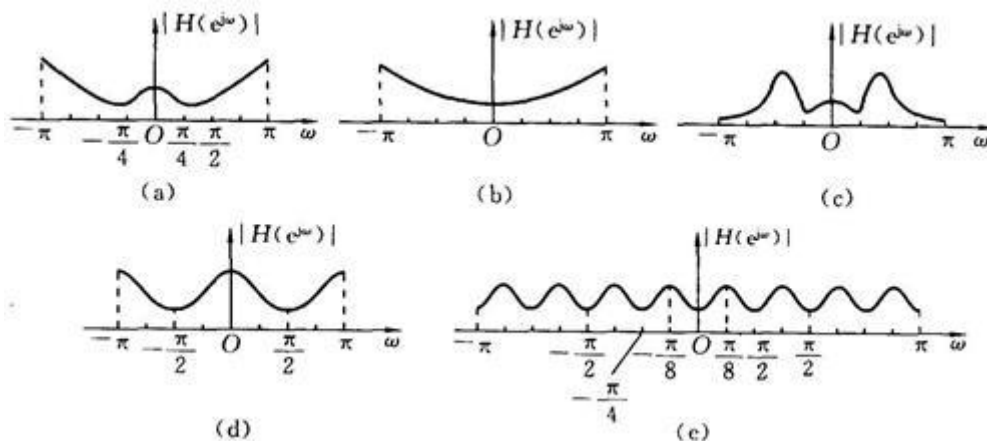


图 10-9

10.30 有一个信号 $y[n]$ ，它与另两个信号 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的关系是

$$y[n] = x_1[n+3] * x_2[-n+1]$$

其中

$$x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n],$$

$$x_2[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

已知

$$a^n u[n] \xleftrightarrow{Z} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

利用 z 变换性质求 y[n] 的 z 变换 Y(z)。

解：由 z 变换的时移性质可得

$$x_1[n+3] \xleftrightarrow{ZT} z^3 X_1(z), \quad x_2[n+1] \xleftrightarrow{ZT} z X_2(z)$$

又由 z 变换的时域反褶性质可得

$$x_2[-n+1] \xleftrightarrow{ZT} z^{-1} X_2(z^{-1})$$

再由时域卷积性质，有

$$Y(z) = z^3 X_1(z) \cdot z^{-1} X_2(z^{-1}) = z^2 X_1(z) \cdot X_2(z^{-1})$$

因 $X_1(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad X_2(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}},$ 故

$$Y(z) = z^2 \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z} = \frac{z^2}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z\right)}$$

至于 Y(z) 的收敛域，由于 $X_1(z)$ 的 ROC 为 $|z| > \frac{1}{2}$ ，而 $X_2(z^{-1})$ 的 ROC 为 $|z| < 3$ ，

所以 Y(z) 的 ROC 为 $\frac{1}{2} < |z| < 3$ 。

10.31 关于 z 变换为 X(z) 的一个离散时间信号 x[n]，给出下面 5 个事实：

- (1) x[n] 是实序列且为右边序列。
- (2) X(z) 只有两个极点。
- (3) X(z) 在原点有二阶零点。

(4) X(z) 有一个极点在 $z = \frac{1}{2}e^{j\pi/3}$ ，

(5) X(1) = 8/3。

试求 X(z) 并给出它的收敛域。

解：首先由性质 (1) 可推知 X(z) 的零、极点要么是实的，要么是共轭成对出现的。由性

质 (4) 知，X(z) 有一个极点在 $z = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}$ ，则 X(z) 必有另一极点在 $z = \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}$ 。又由性质 (2) 可知 X(z) 在 $z = \infty$ 没有极点，换言之，X(z) 的分母多项式的阶数不低于其分子多项式的阶数。再结合性质 (3)，可写出 X(z) 的表示式为

$$X(z) = \frac{Kz^2}{\left(z - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}\right)\left(z - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}\right)}$$

其中，K 为待定常数。最后由性质（5），可得

$$\frac{K}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}\right)\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}\right)} = \frac{8}{3} \Rightarrow K = 2$$

至于 $X(z)$ 的 ROC，由于 $x[n]$ 是右边序列，且 $X(z)$ 的两个极点的模均为 $\frac{1}{2}$ ，所以不难推知 $|z| > \frac{1}{2}$ 。

综上分析， $X(z)$ 的表达式及其 ROC 为

$$X(z) = \frac{2z^2}{\left(z - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}\right)\left(z - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}\right)}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

10.32 考虑一个线性时不变系统，其单位脉冲响应为

$$h[n] = \begin{cases} a^n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

且输入为

$$x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(a) 用 $x[n]$ 和 $h[n]$ 的离散卷积求输出 $y[n]$ 。

(b) 通过计算 $x[n]$ 和 $h[n]$ 的 z 变换的乘积求逆变换，再求 $y[n]$ 。

解： (a) 由 LTI 系统的卷积特性有

$$\begin{aligned} y[n] &= h[n] * x[n] = a^n u[n] * (u[n] - u[n-N]) \\ &= a^n u[n] * u[n] - a^n u[n] * u[n-N] \end{aligned}$$

由卷积定义得

$$\begin{aligned} a^n u[n] * u[n] &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} a^m u[m] * u[n-m] \\ &= \sum_{m=0}^n a^m = \frac{1-a^{n+1}}{1-a} u[n] \end{aligned}$$

而

$$a^n u[n] * u[n-N] = a^n u[n] * u[n] * \delta[n-N]$$

故

$$a^n u[n] * u[n-N] = \frac{1-a^{n-N+1}}{1-a} u[n-N]$$

从而

$$\begin{aligned} y[n] &= \frac{1-a^{n+1}}{1-a} u[n] - \frac{1-a^{n-N+1}}{1-a} u[n-N] \\ &= \begin{cases} 0, & n < 0 \\ \frac{1-a^{n+1}}{1-a}, & 0 \leq n \leq N-1 \\ \frac{a^{n+1}(a^{-N}-1)}{1-a}, & n \geq N \end{cases} \end{aligned}$$

(b) 因 $y[n] = h[n] * x[n]$ ，由 z 变换的时域卷积性质知

$$Y(z) = H(z) \cdot X(z)$$

已知

$$H(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}, |z| > |a|, \text{ 且 } X(z) = \frac{1-z^{-N}}{1-z^{-1}}, |z| > 0$$

故

$$Y(z) = \frac{1-z^{-N}}{(1-az^{-1})(1-z^{-1})}$$

$$= \frac{1}{(1-az^{-1})(1-z^{-1})} - \frac{z^{-N}}{(1-az^{-1})(1-z^{-1})}, |z| > |a|$$

先考虑 $Y(z)$ 中的首项。设
可用部分分式展开法展开为

$$Y_1(z) = \frac{1}{(1-az^{-1})(1-z^{-1})}, |z| > |a|, \text{ 由于 } Y_1(z)$$

$$Y_1(z) = \frac{\frac{a}{a-1}}{1-az^{-1}} + \frac{\frac{1}{1-a}}{1-z^{-1}}$$

从而得

$$y_1[n] = \frac{a}{a-1} \cdot a^n u[n] + \frac{1}{1-a} u[n] = \frac{1-a^{n+1}}{1-a} u[n]$$

进而

$$y[n] = y_1[n] - y_1[n-N] = \frac{1-a^{n+1}}{1-a} u[n] - \frac{1-a^{n-N+1}}{1-a} u[n-N]$$

可见，其结果与 (a) 完全一致。

10.33 (a) 求由差分方程

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] + \frac{1}{4}y[n-2] = x[n]$$

表示的因果线性时不变系统的系统函数。

(b) 若 $x[n]$ 为 $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 用 z 变换求 $y[n]$ 。

解：(a) 对所给差分方程进行 z 变换，利用时移性质可得

$$Y(z) \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}\right) = X(z)$$

从而得到系统函数为

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}} = \frac{z^2}{\left(z - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}\right)\left(z - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}\right)}$$

由于系统是因果的，故 $H(z)$ 的 ROC 为 $|z| > \frac{1}{2}$

(b) $X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, |z| > \frac{1}{2}$ 且 $Y(z) = H(z) \cdot X(z)$

从而

$$Y(z) = \frac{z^2}{\left(z - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}\right)\left(z - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}\right)} \cdot \frac{z}{z - \frac{1}{2}}$$

$$= \frac{\frac{1}{\sqrt{3}j}z}{z - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}} + \frac{-\frac{1}{\sqrt{3}j}z}{z - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}} + \frac{z}{z - \frac{1}{2}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

于是对 $Y(z)$ 求傅里叶逆变换, 有

$$\begin{aligned} y[n] &= \left[\frac{1}{\sqrt{3}j} \left(\frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{3}} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{3}j} \left(\frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{3}} \right)^n \right] u[n] + \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] \\ &= \left[\frac{1}{\sqrt{3}j} \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^n (e^{j\frac{\pi}{3}n} - e^{-j\frac{\pi}{3}n}) \right] u[n] + \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^n \sin\left(\frac{\pi}{3}n\right) u[n] + \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] \end{aligned}$$

10.34 有一个因果线性时不变系统, 其差分方程为

$$y[n] = y[n-1] + y[n-2] + x[n-1]$$

(a) 求该系统的系统函数, 画出 $H(z) = Y(z)/X(z)$ 的零-极点图, 指出收敛域。

(b) 求系统的单位脉冲响应。

(c) 你应该能发现该系统是不稳定的, 求一个满足该差分方程的稳定 (非因果) 单位脉冲响应。

解: (a) 对所给差分方程两边进行 z 变换, 可得

$$Y(z) = z^{-1}Y(z) + z^{-2}Y(z) + z^{-1}X(z)$$

整理得系统函数为

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1} - z^{-2}} = \frac{z}{z^2 - z - 1} \\ &= \frac{z}{\left(z - \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)\left(z - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)} \end{aligned}$$

由于系统是因果的, 且 $\left| \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right| > \left| \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right|$, 所以 $H(z)$ 的 ROC 为 $|z| > \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, 极零图和 ROC 如图 10-10 所示。

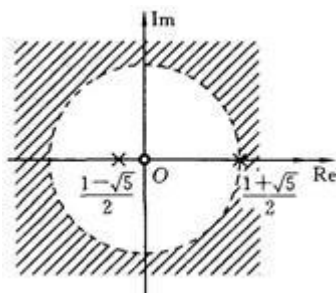


图 10-10

(b) 由 (a) 已求出

$$H(z) = \frac{z}{\left(z - \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)\left(z - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)}, \quad |z| > \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

用部分分式展开法将 $H(z)$ 展开为

$$H(z) = \frac{\frac{1}{\sqrt{5}}z}{z - \frac{1+\sqrt{5}}{2}} - \frac{\frac{1}{\sqrt{5}}z}{z - \frac{1-\sqrt{5}}{2}}, \quad |z| > \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

从而得单位脉冲响应为

$$h[n] = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right] u[n]$$

(c) 由于 $H(z)$ 的 ROC 为 $|z| > \frac{1+\sqrt{5}}{2} > 1$, 该 ROC 不包含单位圆, 所以系统不稳定。

(d) 要确定一个仍可用所给差分方程描述的但却是稳定的系统, 那么系统函数的代数表达式应该不变, 仍为

$$H_1(z) = \frac{z}{\left(z - \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)\left(z - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)}$$

但 ROC 应改为 $\frac{\sqrt{5}-1}{2} < |z| < \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, 这样便可保证 ROC 包含单位圆, 从而保证系统稳定。

$$H_1(z) = \frac{\frac{1}{\sqrt{5}}z}{z - \frac{1+\sqrt{5}}{2}} - \frac{\frac{1}{\sqrt{5}}z}{z - \frac{1-\sqrt{5}}{2}}, \quad \frac{\sqrt{5}-1}{2} < |z| < \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

对

冲响应为

进行逆变换, 可得到该系统的单位脉

$$h_1[n] = -\frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n u[-n-1] - \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n u[n]$$

10.35 考虑一个线性时不变系统, 其输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 满足下列差分方程:

$$y[n-1] - \frac{5}{2}y[n] + y[n+1] = x[n]$$

系统可以是也可以不是稳定的或因果的。

利用考虑与上述差分方程相联系的零-极点图, 求三种可能的系统单位脉冲响应, 并证明其中每一个都满足该差分方程。

解: 由所给差分方程可直接写出系统函数的表达式为

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1}{z^{-1} - \frac{5}{2} + z} = \frac{z}{z^2 - \frac{5}{2}z + 1} \\ &= \frac{z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)(z - 2)} = \frac{\frac{2}{3}z}{z-2} - \frac{\frac{2}{3}z}{z-\frac{1}{2}} \\ z_1 &= \frac{1}{2}, z_2 = 2 \end{aligned}$$

可见, $H(z)$ 有两个实极点

由于题目并未给出系统因果性、稳定性的有关信息, 所以 $H(z)$ 的 ROC 可能有三种情形:

$$|z| > 2;$$

$$\frac{1}{2} < |z| < 2; \quad |z| < \frac{1}{2}.$$

三种 ROC 对应三种不同的 $h[n]$, 以下分别求出。

(1) 若 $H(z)$ 的 ROC 为 $|z| > 2$, 则该系统是因果的但非稳定的系统, 且单位脉冲响应为

$$h[n] = \frac{2}{3} \left[2^n - \left(\frac{1}{2} \right)^n \right] u[n]$$

(2) 若 $H(z)$ 的 ROC 为 $\frac{1}{2} < |z| < 2$, 则该系统是非因果的但稳定的系统, 且单位脉冲响应为

$$h[n] = -\frac{2}{3} \cdot 2^n u[-n-1] - \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

(3) 若 $H(z)$ 的 ROC 为 $|z| < \frac{1}{2}$, 则该系统既非因果的又非稳定的, 此时单位脉冲响应为

$$h[n] = \frac{2}{3} \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2^n \right] u[-n-1]$$

10.36 考虑一个离散时间线性时不变系统, 其输入 $x[n]$ 和输入 $y[n]$ 的差分方程为

$$y[n-1] - \frac{10}{3}y[n] + y[n+1] = x[n]$$

该系统是稳定的, 求单位脉冲响应。

解: 由差分方程直接写出系统函数的表达式为

$$H(z) = \frac{z}{z^2 - \frac{10}{3}z + 1} = \frac{\frac{3}{8}z}{z-3} - \frac{\frac{3}{8}z}{z-\frac{1}{3}}$$

可见, $H(z)$ 有两个实极点 $z_1 = 3, z_2 = \frac{1}{3}$ 。因为系统稳定, 故 $H(z)$ 的 ROC 必为 $\frac{1}{3} < |z| < 3$ 。从而可得单位脉冲响应为

$$h[n] = -\frac{3}{8} \cdot 3^n u[-n-1] - \frac{3}{8} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

10.37 一个因果线性时不变系统的输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 由图 10-11 的方框图表示,

(a) 求 $y[n]$ 和 $x[n]$ 之间的差分方程。(b) 该系统是稳定的吗?

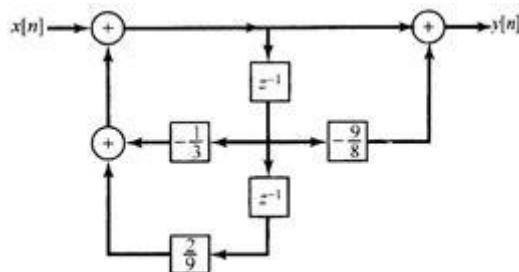


图 10-11

解: (a) 设 $x[n]$ 的 z 变换为 $X(z)$, $y[n]$ 的 z 变换为 $Y(z)$ 。如图 10-12 所示, 加法器的输出为 $P(z)$ 。可列出如下 z 域代数方程组:

$$\begin{cases} X(z) - \frac{1}{3}z^{-1}P(z) + \frac{2}{9}z^{-2}P(z) = P(z) \\ P(z) - \frac{9}{8}z^{-1}P(z) = Y(z) \end{cases}$$

解方程组, 消去 $P(z)$, 可得

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - \frac{9}{8}z^{-1}}{1 + \frac{1}{3}z^{-1} - \frac{2}{9}z^{-2}}$$

即

$$\left(1 + \frac{1}{3}z^{-1} - \frac{2}{9}z^{-2}\right)Y(z) = \left(1 - \frac{9}{8}z^{-1}\right)X(z)$$

对此式取逆变换得其差分方程为

$$y[n] + \frac{1}{3}y[n-1] - \frac{2}{9}y[n-2] = x[n] - \frac{9}{8}x[n-1]$$

(b) 在 (a) 中已求出了系统函数为

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - \frac{9}{8}z^{-1}}{1 + \frac{1}{3}z^{-1} - \frac{2}{9}z^{-2}} = \frac{1 - \frac{9}{8}z^{-1}}{\left(1 + \frac{2}{3}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)}$$

可见, $H(z)$ 有两个实极点 $z_1 = -\frac{2}{3}, z_2 = \frac{1}{3}$ 。由于该系统是因果的, 故 $H(z)$ 的 ROC

必为 $|z| > \frac{2}{3}$, 此 ROC 包含单位圆, 所以此系统是稳定的。

10.38 考虑一个因果线性时不变系统 s , 其输入为 $x[n]$, 系统函数表示为其中

$$H_1(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}}$$

且

$$H_2(z) = 1 - \frac{7}{4}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}$$

将 $H_1(z)$ 的方框图与 $H_2(z)$ 的方框图级联就得到 $H(z)$ 的方框图, 如图 10-12 所示。图中标出了各种中间信号 $e_1[n], e_2[n], f_1[n]$ 和 $f_2[n]$ 。

(a) $e_1[n]$ 与 $f_1[n]$ 是什么关系?

(b) $e_2[n]$ 与 $f_2[n]$ 是什么关系?

(c) 利用上面两部分的结果, 构造一个仅含两个时延单元的直接型方框图。

(d) 依据

$$H(z) = \left(\frac{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}\right)\left(\frac{1 - 2z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}\right)$$

画出系统 S 的级联型方框图表示。

(e) 依据

$$H(z) = 4 + \frac{5/3}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{14/3}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

画出系统 S 的并联型方框图表示。

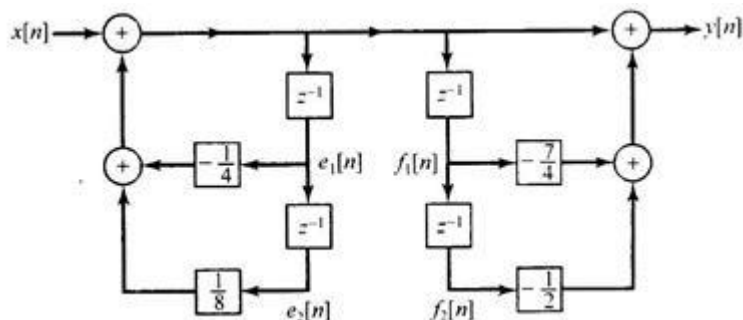


图 10-12

解: (a) 根据题意易得 $e_1[n] = f_1[n]$ 。

(b) 根据题意易得 $e_2[n] = f_2[n]$ 。

(c) 由 (a) 和 (b) 的结论可以画出方框图如图 10-13 (a) 所示。

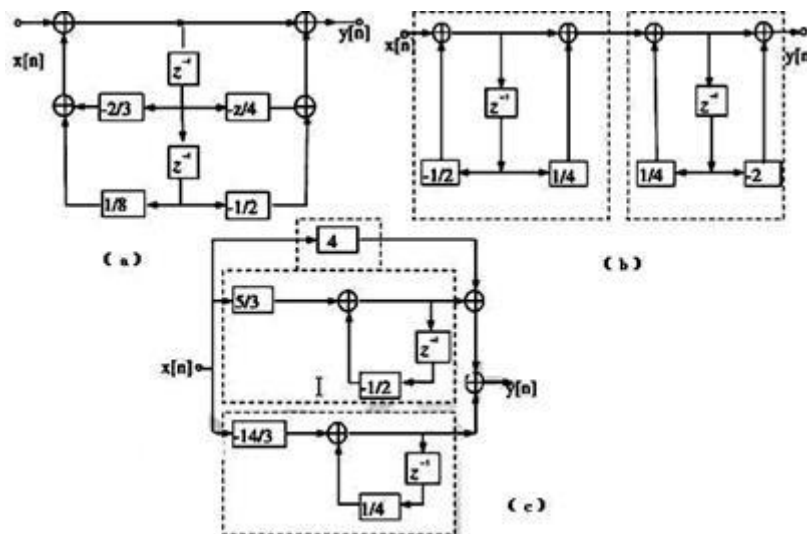


图 10-13

(d) 分别画出 $H_1(z) = [1 + (1/4)z^{-1}] / [1 + (1/2)z^{-1}]$ 和 $H_2(z) = [1 - 2z^{-1}] / [1 - (1/4)z^{-1}]$ 的方框图， $H(z)$ 是这两个系统的串联，结果如图 10-13 (b)。

(e) 分别画出 $H_1(z) = 4$, $H_2(z) = [5/3] / [1 + (1/2)z^{-1}]$ 及 $H_3(z) = [-14/3] / [1 - (1/4)z^{-1}]$ 的方框图， $H(z)$ 是这三个系统的并联，结果如图 10-13 (c)。

10.39 考虑下列对应于因果线性时不变系统的三个系统函数：

$$H_1(z) = \frac{1}{(1 - z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2})(1 - \frac{2}{3}z^{-1} + \frac{1}{9}z^{-2})}$$

$$H_2(z) = \frac{1}{(1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2})(1 - \frac{1}{2}z^{-1} + z^{-2})}$$

$$H_3(z) = \frac{1}{(1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2})(1 - z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2})}$$

(a) 对每一个系统函数画出直接型方框图。

(b) 对每一个系统函数画出两个二阶系统级联的方框图，其中每个二阶系统应该都是直接型的。

(c) 对每个系统函数判断是否都存在一种方框图表示，它是由 4 个全由实系数相乘的一阶系统的方框图级联而成的。

$$H_1(z) = \frac{1}{1 - \frac{5}{3}z^{-1} + \frac{37}{36}z^{-2} - \frac{5}{18}z^{-3} + \frac{1}{36}z^{-4}}$$

解：(a) 由于

$$H_2(z) = \frac{1}{1 - \frac{3}{2}z^{-1} + 2z^{-2} - \frac{5}{4}z^{-3} + \frac{1}{2}z^{-4}}$$

由于

$$H_3(z) = \frac{1}{1 - 2z^{-1} + \frac{7}{4}z^{-2} - \frac{3}{4}z^{-3} + \frac{1}{8}z^{-4}}$$

由于

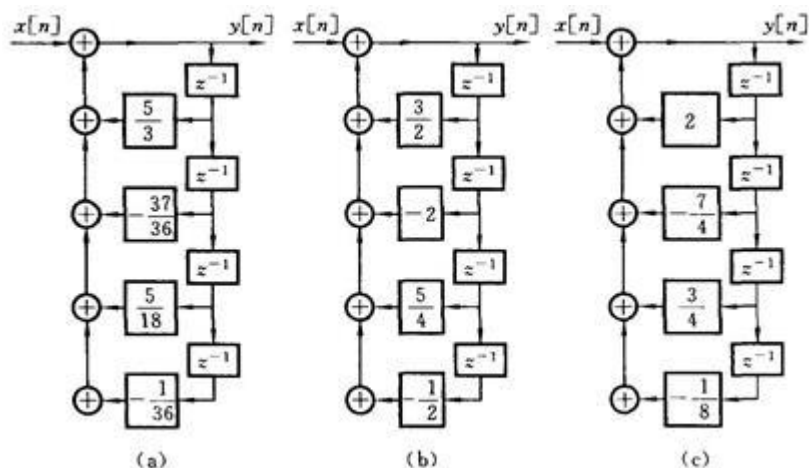


图 10-14

(b) 由题目所给的系统函数的表达式，可直接画出由两个二阶框图串联的系统框图。 $H_1(z)$ 的串联形式框图如图 10-15 (a) 所示； $H_2(z)$ 的串联形式框图如图 10-15 (b) 所示； $H_3(z)$ 的串联形式框图如图 10-15 (c) 所示。

(c) 由于 $H_1(z)$ 可以表示为

$$H_1(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

$H_1(z)$ 中的每一个因式都是实系数的有理分式函数，且都是一阶的，所以 $H_1(z)$ 可以用四个一阶框图串联的形式来表示，其中每个一阶框图中的乘法器都具有实系数。

由于对 $H_2(z)$ 的分母进行因式分解后，得到

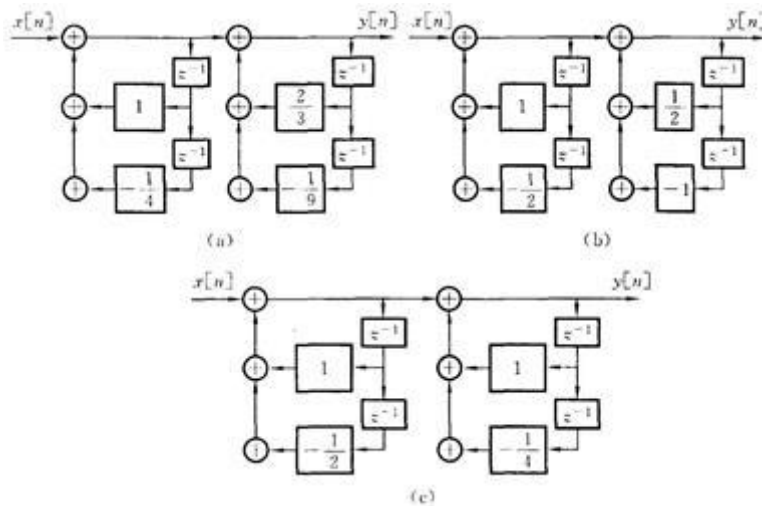


图 10-15

$$H_2(z) = \left[\frac{1}{1 - \frac{1+j}{2}z^{-1}} \right] \cdot \left[\frac{1}{1 - \frac{1-j}{2}z^{-1}} \right] \cdot \left[\frac{1}{1 - \frac{1+j\sqrt{15}}{4}z^{-1}} \right] \cdot \left[\frac{1}{1 - \frac{1-j\sqrt{15}}{4}z^{-1}} \right]$$

故 $H_2(z)$ 无法用四个都包含实系数乘法器的一阶框图相串联的形式来表示。

由于对 $H_3(z)$ 的分母进行因式分解后，得到

$$H_3(z) = \frac{1}{1 - \frac{1+j}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1-j}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

故 $H_3(z)$ 也无法用四个都包含实系数乘法器的一阶框图相串联的形式来表示。

10.40 求习题 10.21 中每个序列的单边 z 变换。

解：对于任意序列 $x[n]$ 来说，其单边 z 变换就等于 $x[n] \cdot u[n]$ 的双边 z 变换。

(a) $x[n] = \delta[n+5]$ ，因为 $x[n] \cdot u[n] = 0$ ，故 $x[n]$ 的单边 z 变换为 0。

(b) $x[n] = \delta[n-5]$ ，因为 $x[n] \cdot u[n] = x[n] = \delta[n-5]$ ，故 $x[n]$ 的单边 z 变换为 z^{-5} 。

(c) $x[n] = (-1)^n u[n]$ ，因为 $x[n] \cdot u[n] = x[n] = (-1)^n u[n]$ ，故 $x[n]$ 的单边 z 变换仍为 $\frac{1}{1+z^{-1}}$ 。

(d) $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n+3]$ ，因为 $x[n] \cdot u[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n]$ ，且

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{zT} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \quad \frac{1/2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

故 $x[n]$ 的单边 z 变换为 $\frac{1/2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$ 。

(e) $x[n] = \left(-\frac{1}{3}\right)^n u[-n-2]$ ，因为 $x[n] \cdot u[n] = 0$ ，故 $x[n]$ 的单边 z 变换为 0。

(f) $x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[3-n]$ ，因为

$$x[n] \cdot u[n] = \delta[n] + \frac{1}{4}\delta[n-1] + \left(\frac{1}{4}\right)^2 \delta[n-2] + \left(\frac{1}{4}\right)^3 \delta[n-3],$$

故 $x[n]$ 的单边 z 变换为 $1 + \frac{1}{4}z^{-1} + \left(\frac{1}{4}\right)^2 z^{-2} + \left(\frac{1}{4}\right)^3 z^{-3}$ 。

(g) $x[n] = 2^n u[-n] + \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n-1]$ ，因为 $x[n] \cdot u[n] = \delta[n] + \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n-1]$ ，

$$\delta[n] \xleftrightarrow{zT} 1, \quad \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n-1] \xleftrightarrow{zT} \frac{\frac{1}{4}z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}},$$

且

$$1 + \frac{\frac{1}{4}z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}.$$

故 $x[n]$ 的单边 z 变换为

(h) $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} u[n-2]$ ，

因为 $x[n] \cdot u[n] = x[n]$ ，故 $x[n]$ 的单边 z 变换与其双边 z 变换相同，都为 $\frac{z^{-2}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$ 。

10.41 考虑下面两个信号：

$$x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n+1], \quad x_2[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

令 $\mathcal{X}_1(z)$ 和 $X_1(z)$ 分别代表 $x_1[n]$ 的单边和双边 z 变换， $\mathcal{X}_2(z)$ 和 $X_2(z)$ 分别代表 $x_2[n]$ 的单边和双边 z 变换。

(a) 取 $X_1(z) X_2(z)$ 的双边 z 逆变换, 求

$$g[n] = x_1[n] * x_2[n]。$$

(b) 取 $\mathcal{X}_1(z) \mathcal{X}_2(z)$ 的单 z 逆变换, 得到一个信号 $q[n], n \geq 0$ 。注意观察, 当 $n \geq 0$ 时 $q[n]$ 和 $g[n]$ 是不相同的。

解: 利用常用信号的双边 z 变换及双边 z 变换的时移性, 可得

$$X_1(z) = \frac{z}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

$$X_2(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{4}$$

由于

$$x_1[n] \cdot u[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n] = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

$$x_2[n] \cdot u[n] = x_2[n]$$

故 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的单边 z 变换为

$$\mathcal{X}_1(z) = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2} \quad \mathcal{X}_2(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{4}$$

(a) 由于

$$\begin{aligned} X_1(z) X_2(z) &= \frac{z}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)} \\ &= \frac{2z}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{z}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2} \end{aligned}$$

故由 z 变换性质可得

$$\begin{aligned} g[n] &= 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n+1] - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} u[n+1] \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n+1] - \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n+1] \end{aligned}$$

(b) 由于

$$\begin{aligned} \mathcal{X}_1(z) \mathcal{X}_2(z) &= \frac{1/2}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)} \\ &= \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1/2}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2} \end{aligned}$$

故由 z 变换性质可得

$$q[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

(c) 当 $n \geq 0$ 时, 有

$$g[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

$$q[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

显然二者不相等。

无论是仅考虑 $n \geq 0$ 还是考虑 $-\infty \leq n \leq +\infty$, $g[n]$ 与 $q[n]$ 都是两个不相同的序列。其原因在

于 $g[n] = x_1[n] * x_2[n]$, 而 $q[n] = x_1[n]u[n] * x_2[n]u[n]$, 虽然 $x_2[n] = x_2[n]u[n]$, 但 $x_1[n]u[n] \neq x_1[n]$ 。 $x_1[n]$ 虽然是个右边序列, 但不是因果序列, 它在 $n = -1$ 处还有一个单位脉冲 $\delta[n+1]$ 。当进行 $x_1[n] * x_2[n]$ 时, $\delta[n+1]$ 会对 $n \geq 0$ 时的 $g[n]$ 产生影响, 而 $q[n]$ 中则没有 $\delta[n+1]$ 的影响。

10.42 对下面给出的各差分方程、输入 $x[n]$ 和初始条件, 利用单边 z 变换求零输入响应和零状态响应。

(a) $y[n] + 3y[n-1] = x[n]$

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n], y[-1] = 1$$

(b) $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$

$$x[n] = u[n], y[-1] = 0$$

(c) $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$

$$x[n] = u[n], y[-1] = 1$$

解: (a) 对差分方程取单边 z 变换, 利用单边 z 变换的时移性质可得

$$\mathcal{Y}(z) + 3y[-1] + 3z^{-1}\mathcal{Y}(z) = \mathcal{X}(z)$$

整理得

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{-3y[-1]}{1+3z^{-1}} + \frac{1}{1+3z^{-1}}\mathcal{X}(z)$$

将 $\mathcal{X}(z)$ 和 $y[-1]$ 分别代入, 于是有

$$\begin{aligned}\mathcal{Y}_n(z) &= \frac{-3y[-1]}{1+3z^{-1}} = \frac{-3}{1+3z^{-1}}\mathcal{Y}_n(z) \\ &= \frac{1}{1+3z^{-1}}\mathcal{X}(z) = \frac{1}{(1+3z^{-1})\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)}\end{aligned}$$

取单边逆 z 变换, 可求得零输入响应和零状态响应分别为

$$\begin{aligned}y_n[n] &= -3 \cdot (-3)^n u[n] = (-3)^{n+1} u[n] \\ y_n[n] &= \left[\frac{6}{7}(-3)^n + \frac{1}{7}\left(\frac{1}{2}\right)^n\right] u[n]\end{aligned}$$

(b) 对差分方程取单边 z 变换, 利用单边 z 变换的时移性质可得

$$\mathcal{Y}(z) - \frac{1}{2}y[-1] - \frac{1}{2}z^{-1}\mathcal{Y}(z) = \mathcal{X}(z) - \frac{1}{2}x[-1] - \frac{1}{2}z^{-1}\mathcal{X}(z)$$

由于 $x[n] = u[n]$, 故 $x[-1] = 0$ 。将上式整理可得

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{\frac{1}{2}y[-1]}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \mathcal{X}(z)$$

显然，上式右端第一项为 $\mathcal{Y}_a(z)$ ，第二项为 $y_n(z)$

由于 $y[-1] = 0$ ，故零输入响应 $y_n[n] = 0$ ；而 $\mathcal{Y}_n(z) = \mathcal{X}(z)$ ，故零状态响应为

$$y_n[n] = x[n] = u[n]$$

(c) 此题中的差分方程与 (b) 中完全相同，输入 $x[n]$ 也一样，只是初始条件 $y[-1]$ 不同，

由 (b) 可知，零状态响应为 $y_n[n] = u[n]$ 。

至于零输入响应，由于 $y[-1] = 1$ ，从而

$$\mathcal{Y}_a(z) = \frac{1/2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

于是得

$$y_a[n] = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] = \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} u[n]$$

深入题

10.43 考虑一个偶序列即它的有理 z 变换为 $X(z)$

(a) 根据 2 变换的定义，证明

$$X(z) = X\left(\frac{1}{z}\right)$$

(b) 根据 (a) 中的结果，证明若 $X(z)$ 的一个极点（零点）出现在 $z=z_0$ ，那么在 $z=1/z_0$ 也一定有一个极点（零点）。

(c) 对下列序列验证 (b) 的结果：

$$(i) \delta[n+1] + \delta[n-1] \quad (ii) \delta[n+1] - \frac{5}{2}\delta[n] + \delta[n-1]$$

证明：(a) 用 $X(z)$ 表示 $x_1[n] = x[-n]$ 的傅里叶变换 $X_1(z)$

$$\begin{aligned} X_1(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[-n]z^{-n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^n \\ &= X(1/z) \end{aligned}$$

$$X(z) = X\left(\frac{1}{z}\right)$$

因此，当 $x[n] = x[-n]$ 时，有

(b) 证明：若 z_0 是一个极点，则 $1/X(z_0) = 0$ ，由 (a) 的结论可知 $X(z_0) = X(1/z_0)$

因此

$$1/X(z_0) = 1/X(1/z_0) = 0$$

即 $1/z_0$ 也是一个极点

若 z_0 是一个零点，则 $X(z_0) = 0$ ，由 (a) 的结论可知

$$X(z_0) = X(1/z_0) = 0$$

即 $1/z_0$ 也是一个零点

(c) (i) 由题意有

$$X(z) = z + z^{-1} = \frac{1+z^2}{z}, |z| > 0$$

$X(z)$ 有零点 $z_1=j$ 和 $z_2=-j$, 极点 $p_1=0$ 和 $p_2=\infty$

显然有 $z_2=1/z_1$, $p_1=1/p_2$, 命题得证。

(ii) 由题意有

$$X(z) = z - \frac{5}{2} + z^{-1} = \frac{1 - \frac{5}{2}z + z^2}{z}, |z| > 0$$

$X(z)$ 有零点 $z_1=-1/2$ 和 $z_2=-2$, 极点 $p_1=0$ 和 $p_2=\infty$

显然有 $z_2=1/z_1$, $p_1=1/p_2$, 命题得证。

10.44 设 $x[n]$ 是一个离散时间信号, 其 z 变换为 $X(z)$, 对下列信号利用 $X(z)$ 求其 z 变换:

(a) $\Delta x[n]$ 这里 Δ 记为一次差分算子, 定义为 $\Delta x[n] = x[n] - x[n-1]$

$$(b) x_1[n] = \begin{cases} x[n/2], & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

$$(c) x_1[n] = x[2n]$$

解: (a) 由转移特性可知

$$Z\{\Delta x[n]\} = X(z) - z^{-1}X(z) = (1 - z^{-1})X(z)$$

(b) z 变换为

$$X_1(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-2n} = X(2z)$$

(c) 令 $g[n] = \{x[n] + (-1)^n x[n]\} / 2$, 显然当 n 为奇数时, 有 $g[2n] = x[2n]$ 及 $g[n] \neq 0$ 。则有

$$G(z) = \frac{1}{2} X(z) + \frac{1}{2} X(-z)$$

z 变换为

$$\begin{aligned} X_1(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g[2n]z^{-n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} g[n]z^{-n/2} = G\left(z^{\frac{1}{2}}\right) = \frac{1}{2} X\left(z^{\frac{1}{2}}\right) + \frac{1}{2} X\left(-z^{\frac{1}{2}}\right) \end{aligned}$$

10.45 确定下列变换中的哪一个能够是一个离散时间线性系统的转移函数, 这些系统不一定是稳定的, 但是其单位脉冲响应在 $n < 0$ 时为零。试清楚地陈述理由。

$$(a) \frac{(1-z^{-1})^2}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$(b) \frac{(z-1)^2}{z-\frac{1}{2}}$$

$$(c) \frac{\left(z-\frac{1}{4}\right)^3}{\left(z-\frac{1}{2}\right)^6}$$

$$(d) \frac{\left(z-\frac{1}{4}\right)^6}{\left(z-\frac{1}{2}\right)^5}$$

解：设 z 变换的反变换为 $x[n]$

(a) 是。在给定的 z 变换中，分子的阶数等于分母的阶数，因此可使用长除法展开 z 变换，在展开式中 z 的最高次幂为 0，因此 $n < 0$ 时 $x[n] = 0$ 。

(b) 不是。该 z 变换可由 (a) 中的 z 变换乘 z 得到，由转移特性可知，其逆 z 变换可由 (a) 的逆 z 变换向左平移 1 得到。则最后得到的信号在 $n = -1$ 时不为 0。

(c) 是。用长除法得到 z 变换的展开式，在展开式中 z 的最高次幂为 -1，则 $n < 0$ 时 $x[n] = 0$ 。

(d) 不是。用长除法得到 z 变换的展开式，在展开式中 z 的最高次幂为 1，则 $x[-1] \neq 0$ 。

10.46 一个序列 $x[n]$ 是输入为 $s[n]$ 时一个线性时不变系统的输出，该系统由下列差分方程描述：

$$x[n] = s[n] - e^{8\alpha} s[n-8]$$

其中 $0 < \alpha < 1$ 。

(a) 求系统函数 $H_1(z) = \frac{X(z)}{S(z)}$ 并画出零-极点图，指出收敛域。

(b) 想用一个线性时不变系统从 $x[n]$ 中恢复出 $s[n]$ ，求系统函数 $H_2(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$ 以使得 $y[n] = s[n]$ 。求 $H_2(z)$ 的所有可能的收敛域，并对每一种收敛域回答该系统是否是因果的，或稳定的。

(c) 求单位脉冲响应 $h_2[n]$ 的所有可能选择，使得有

$$y[n] = h_2[n] * x[n] = s[n]$$

解：(a) 对关于 $x[n]$ 和 $s[n]$ 的差分方程两边进行 z 变换得到

$$H_1(z) = \frac{X(z)}{S(z)} = 1 - z^8 e^{-8\alpha} = \frac{z^8 - e^{-8\alpha}}{z^8}$$

系统在 $z=0$ 有一个八重极点，有八个零点围绕半径为 $e^{-\alpha}$ 的圆分布，如图 10-16 所示，收敛域为 $z \neq 0$ 。

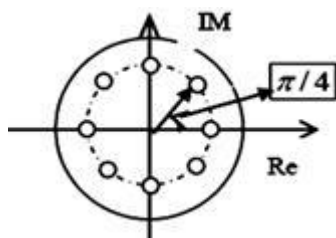


图 10-16

$$(b) \quad H_2(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{S(z)}{X(z)} = \frac{1}{H_1(z)}$$

因此

$$H_2(z) = \frac{1}{1 - z^{-8}e^{-8\alpha}} = \frac{z^8}{z^8 - e^{-8\alpha}}$$

$H_2(z)$ 有两个可能的收敛域 $|z| < e^{-\alpha}$ 或 $|z| > e^{-\alpha}$ 。

若收敛域为 $|z| < e^{-\alpha}$ ，则收敛域不包含单位圆，反过来表明该系统是非因果的，不稳定的。

若收敛域为 $|z| > e^{-\alpha}$ ，则收敛域包含单位圆，反过来表明该系统是因果的，稳定的。

(c)

$$H_2(z) = \frac{1}{1 - z^{-8}e^{-8\alpha}}$$

为使系统稳定，需使收敛域在 $|z| > e^{-\alpha}$ ，

$$P(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}e^{-\alpha}} \quad (\text{收敛域 } |z| > e^{-\alpha})$$

进行傅里叶反变换得到

$$p[n] = e^{-8\alpha n} u[n]$$

有

$$H_2(z) = P(z^8)$$

因此有

$$h_2[n] = \begin{cases} p[n/8] = e^{-\alpha n}, & n = 0, \pm 8, \pm 16, \dots \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

10.47 关于一个输入为 $x[n]$ ，输出为 $y[n]$ 的离散时间线性时不变系统，已知下列情况：

(1) 若对全部 n ， $x[n] = (-2)^n$ 则对所有 n ，有 $y[n] = 0$ 。

(2) 若对全部 n ， $x[n] = (1/2)^n u[n]$ 则对所有 n ， $y[n]$ 为

$$y[n] = \delta[n] + a \left(\frac{1}{4} \right)^n u[n]$$

其中 n 为一常数。

(a) 求常数 n 的值。

(b) 若对于所有 n ，有输入 $x[n]=1$ ，求响应 $y[n]$ 。

解：(a) 由条件 (1) 可得 $H(-2)=0$

由条件 (2) 可得

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, |z| > \frac{1}{2}$$

有

$$Y(z) = 1 + \frac{a}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}, |z| > \frac{1}{4}$$

因此

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\left(1 + a - \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}, |z| > \frac{1}{4}$$

$$a = -\frac{9}{8}, \quad n = -\frac{9}{8}。$$

将 $z=-2$ 代入上式，且有 $H(-2)=0$ ，因此

$$(b) \quad x[n] = 1 = 1^n, \quad \text{因此响应为} \quad y[n] = H(1) = \frac{1}{4}。$$

10.48 假设一个二阶因果线性时不变系统已经设计或具有实值单位脉冲响应 $h_1[n]$ 和一个有理系统函数 $H_1(z)$ ， $H_1(z)$ 的零-极点图如图 10-17 (a) 所示。现在要考虑另一个二阶因果系统，其单位脉冲响应为 $h_2[n]$ ，有理系统函数为 $H_2(z)$ ， $H_2(z)$ 的零-极点图如图 10-17 (b) 所示。求一个序列 $g[n]$ ，使下面三个条件都得到满足：

$$1. \quad h_2[n] = g[n]h_1[n]$$

$$2. \quad g[n] = 0, \quad n < 0$$

$$3. \quad \sum_{k=0}^{\infty} |g[k]| = 3$$

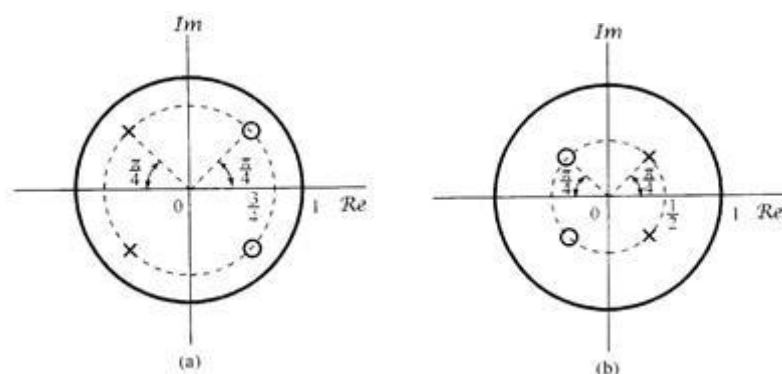


图 10-17

解：由零-极点图可写出系统函数

$$H_1(z) = A \frac{(z - \frac{1}{2} e^{j\pi/4})(z - \frac{1}{2} e^{-j\pi/4})}{(z - \frac{1}{2} e^{j3\pi/4})(z - \frac{1}{2} e^{-j3\pi/4})}$$

$$H_2(z) = B \frac{\left(z - \frac{1}{2} e^{j3\pi/4}\right) \left(z - \frac{1}{2} e^{-j3\pi/4}\right)}{\left(z - \frac{1}{2} e^{j\pi/4}\right) \left(z - \frac{1}{2} e^{-j\pi/4}\right)}$$

A, B 都为常数, 则有

$$H_2(z) = \frac{B}{A} H_1\left(\frac{3}{2} z e^{j\pi}\right) = \frac{B}{A} H_1\left(-\frac{3}{2} z\right)$$

由 z 变换性质可得 $h_2[n] = \frac{B}{A} \left(-\frac{2}{3}\right)^n h_1[n]$, 即 $h_2[n] = g[n] h_1[n]$ 。

其中 $g[n] = \frac{B}{A} \left(-\frac{2}{3}\right)^n$, 由于 $h_1[n]$ 和 $h_2[n]$ 是因果的, 可假设 $n < 0$ 时, $g[n] = 0$, 则有

$$g[n] = \frac{B}{A} \left(-\frac{2}{3}\right)^n u[n]$$

由条件 (3) 可得 $\sum_{k=0}^{\infty} |g[k]| = 3$, 因此 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{B}{A} \left(-\frac{2}{3}\right)^k = 3$ 或 $\frac{B}{A} \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = 3 \Rightarrow \frac{B}{A} = 1$, 因此

$$g[n] = \left(-\frac{2}{3}\right)^n u[n]。$$

10.49 10.2 节的性质 4 是, 若 $x[n]$ 是一个右边序列, 并且 $|z| = r_0$ 的圆在收敛域内, 则全部 $|z| > r_0$ 的有限 z 值都一定在这个收敛域内。一种直观解释在讨论中已经给出。更为正规一些的证明是与 9.2 节的性质 4 有关拉普拉斯变换的讨论紧密并行的。这是, 考虑一个右边序列

$$x[n] = 0, \quad n < N_1$$

对此有

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| r_0^{-n} = \sum_{n=N_1}^{\infty} |x[n]| r_0^{-n} < \infty$$

那么, 若 $r_0 \leq r_1$, 则

$$\sum_{n=N_1}^{\infty} |x[n]| r_1^{-n} \leq A \sum_{n=N_1}^{\infty} |x[n]| r_0^{-n} \quad (\text{P10.49-1})$$

其中 A 是某个正常数。

(a) 证明式 (P10.49-1) 是正确的, 并用 r_0 , r_1 和 N_1 来确定常数 A_0

(b) 根据 (a) 的结果, 证明可得 10.2 节的性质 4。

(c) 利用类似的方法证明 10.2 节的性质 5 成立。

证明：(a) 可将式 (P10.49-1) 写成

$$\sum_{n=N_1}^{\infty} |x[n]| r_1^{-n} = \sum_{n=N_1}^{\infty} |x[n]| \left(r_0 \frac{r_1}{r_0}\right)^{-n} = \sum_{n=N_1}^{\infty} |x[n]| r_0^{-n} \left(\frac{r_1}{r_0}\right)^{-n}$$

由于 $r_1 \geq r_0$ ，则 $(r_1/r_0)^{-n}$ 随着 n 的增加而减小，当 $n \rightarrow \infty, (r_1/r_0)^{-n} \rightarrow 0$ ，因此当 $n \geq N_1$ 时， $(r_1/r_0)^{-n} \leq (r_1/r_0)^{-N_1}$ 。则有

$$\sum_{n=N_1}^{\infty} |x[n]| r_1^{-n} = \sum_{n=N_1}^{\infty} |x[n]| r_0^{-n} \left(\frac{r_1}{r_0}\right)^{-n} \leq \left(\frac{r_1}{r_0}\right)^{-N_1} \sum_{n=N_1}^{\infty} |x[n]| r_0^{-n}$$

因此 $A = (r_1/r_0)^{-N_1} = (r_0/r_1)^{N_1}$ 。

(b) 由上面的不等式可知，若 $|z| = r_0$ 时， $X(z)$ 有有限的约束 B ，则 $|z| \geq r_1 \geq r_0$ 时， $X(z)$ 有有限的约束 $(r_0/r_1)^{N_1} B$ 。因此 $X(z)$ 收敛为 $|z| = r_1 \geq r_0$ ，10.2 节的性质 4 成立。

(c) 有一个左边序列

$$x[n] = 0, n > N_2$$

有

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| r_0^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{N_2} |x[n]| r_0^{-n}$$

若 $r_1 \leq r_0$ ，需使

$$\sum_{n=-\infty}^{N_2} |x[n]| r_1^{-n} \leq P \sum_{n=-\infty}^{N_2} |x[n]| r_0^{-n}$$

P 是正的常数。

上面不等式的左边也可写为

$$\sum_{n=-\infty}^{N_2} |x[n]| r_1^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{N_2} |x[n]| \left(r_0 \frac{r_1}{r_0}\right)^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{N_2} |x[n]| r_0^{-n} \left(\frac{r_1}{r_0}\right)^{-n}$$

由于 $r_1 \leq r_0$ ，因此 $(r_1/r_0)^{-n}$ 随着 n 的增加而减小，则 $n \rightarrow \infty, (r_1/r_0)^{-n} \rightarrow 0$ 。

因此当 $n \leq N_2$ 时有 $(r_1/r_0)^{-n} \leq (r_1/r_0)^{-N_2}$ ，代入上面的等式中得到

$$\sum_{n=-\infty}^{N_2} |x[n]| r_1^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{N_2} |x[n]| \left(r_0 \frac{r_1}{r_0}\right)^{-n} \leq \left(\frac{r_1}{r_0}\right)^{-N_2} \sum_{n=-\infty}^{N_2} |x[n]| r_0^{-n}$$

因此

$$P=(r_1/r_0)^{-N_2}=(r_0/r_1)^{N_2}$$

上面的不等式表明若 $X(z)$ 对 $|z|=r_0$ 有有限约束 B, 则 $X(z)$ 对 $|z|=r_1 \leq r_0$ 有有限约束 $(r_0/r_1)^{N_2} B$, 因此 $X(z)$ 收敛为 $|z|=r_1 \leq r_0$, 10.2 节的性质 5 成立。

10.50 一个离散时间系统, 其零-极点图如图 10-18 (a) 所示, 因为无论频率为什么, 频率响应的模都是常数, 所以该系统称为一阶全通系统。

(a) 用代数方法说明 $|H(e^{j\omega})|$ 是常数。为了用几何方法说明同一性质, 考虑图 10-18 (b) 中的向量图。希望证明: 向量 v_2 的长度正比于向量 v_1 的长度而与频率 ω 无关。

(b) 利用余弦定理和下列事实来表示 v_1 的长度: v_1 是一个三角形的一条边, 该三角形的另两条边是单位向量和长度为 a 的向量。

(c) 用与 (b) 中相似的方法, 确定 v_2 的长度, 并证明它正比于 v_1 的长度而与频率 ω 无关。

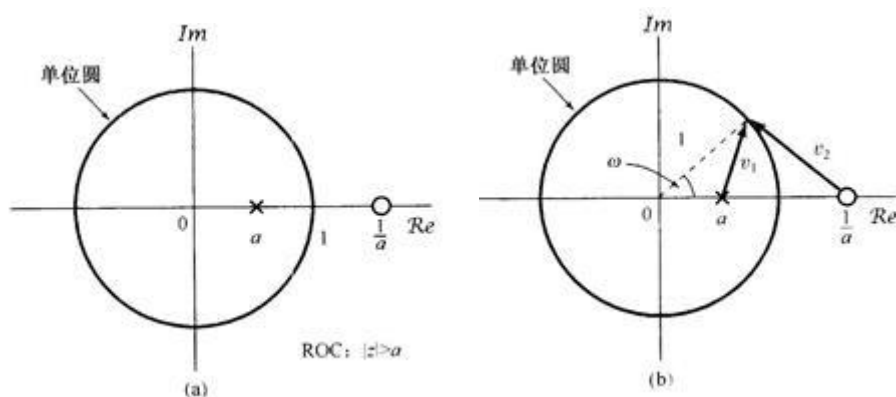


图 10-18

证明: (a) 由给定的零-极点图可得 $H(z) = A \frac{z^{-1} - a}{1 - az^{-1}}$, 其中 A 是一个常数。

因此
$$H(e^{j\omega}) = A \frac{e^{-j\omega} - a}{1 - ae^{-j\omega}}.$$

则

$$|H(e^{j\omega})|^2 = H(e^{j\omega})H^*e^{j\omega} = |A|^2 \frac{e^{-j\omega} - a}{1 - ae^{-j\omega}} \frac{e^{j\omega} - a}{1 - ae^{j\omega}}$$

即

$$|H(e^{j\omega})|^2 = |A|^2 \frac{1 - ae^{-j\omega} - ae^{j\omega} + a^2}{1 - ae^{-j\omega} - ae^{j\omega} + a^2} = |A|^2$$

因此 $H(e^{j\omega}) = |A| = \text{常数}.$

(b) $|v_1|^2 = 1 + a^2 - 2a \cos \omega$

$$\begin{aligned}
 |v_2|^2 &= 1 + \frac{1}{a^2} - \frac{2}{a} \cos \omega \\
 &= \frac{1}{a^2} [a^2 + 1 - 2a \cos \omega] = \frac{1}{a^2} |v_1|^2
 \end{aligned}$$

(c)

10.51 有一个实值序列 $x[n]$ ，其有理 z 变换为 $X(z)$ 。

(a) 由 z 变换的定义，证明 $X(z) = X^*(z^*)$

(b) 根据 (a) 中的结果，证明：若 $X(z)$ 有一个极点（零点）出现在 $z=z_0$ ，那么在 $z=z_0^*$ 也一定有一个极点（零点）。

(c) 对下列每个序列验证 (b) 的结果：

(i) $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$; (ii) $x[n] = \delta[n] - \frac{1}{2}\delta[n-1] + \frac{1}{4}\delta[n-2]$

(d) 将 (b) 的结果与习题 10.43 (b) 的结果相结合，证明：对于一个实值偶序列，若 H

(z) 有一个极点（零点）在 $z = \rho e^{j\theta}$ 那么 $H(z)$ 在 $z = (1/\rho) e^{j\theta}$ 和 $z = (1/\rho) e^{-j\theta}$ 也都有一个极点（零点）。

答：(a) 对实值序列 $x[n]$ 有 $x[n] = x^*[n]$ ，用 $x[n]$ 的傅里叶变换 $X[z]$ 表示 $x^*[n]$ 的傅里叶变换

$$\begin{aligned}
 Y(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*[n] z^{-n} \\
 &= \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] (z^*)^{-n} \right]^* = [X(z^*)]^*
 \end{aligned}$$

因为 $x[n] = x^*[n]$ ，则有 $Z\{x[n]\} = Z\{x^*[n]\}$ ，表明 $X(z) = X^*(z^*)$

(b) 若 $X[z]$ 有一个极点出现在 $z=z_0$ ，则 $1/X(z_0)=0$ ，由前面的结论可知 $\frac{1}{X^*(z_0^*)}=0$ 。

等式两边同时求共轭，得到 $1/X(z_0^*)=0$ ，即 $X[z]$ 有一个极点出现在 z_0^* 。

若 $X[z]$ 有一个零点出现在 $z=z_0$ ，则 $X(z_0)=0$ ，由前面的结论可知 $X^*(z_0^*)=0$ 。

等式两边同时求共轭，得到 $X(z_0^*)=0$ ，即 $X[z]$ 有一个零点出现在 z_0^* 。

(c) (i) 序列的傅里叶变换为

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{z}{z - \frac{1}{2}}, |z| > \frac{1}{2}$$

显然 $X(z)$ 在 $z=1/2$ 有一个极点，在 $z=0$ 有一个零点，(b) 的结果成立

(ii) 序列的傅里叶变换为

$$X(z) = 1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}$$

$$= \frac{z^2 - \frac{1}{2}z + \frac{1}{4}}{z^2}, |z| > 0$$

显然 $X(z)$ 在 $z = \frac{1}{2}$ 有两个零点，在 $z = 0$ 有两个极点，(b) 的结果成立。

(d) 由习题 10.43 中的 (b) 可知若 $X(z)$ 在 $z_0 = pe^{j\theta}$ 有一个极点，则在 $(1/z_0)^* = (1/z_0^*) = (1/\rho)e^{-j\theta}$ 也有一个极点。

若 $x[n]$ 是实值序列，且 $X(z)$ 在 $z_0 = pe^{j\theta}$ 有一个极点，由 (b) 可知 $X(z)$ 在 $(1/z_0)^* = (1/\rho)e^{-j\theta}$ 也有一个极点。

同理，在零点也有相似的结论。

10.52 序列 $x_1[n]$ 的 z 变换为 $X_1(z)$ ，另一个序列 $x_2[n]$ 的 z 变换为 $X_2(z)$ ，，证明并由此证明：若有一个极点（零点），那么 $X_2(z)$ 一定有一个极点（零点）

证明：由题意有

$$X_2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_2[n]z^{-n}$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[-n]z^{-n}$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n]z^n$$

$$= X_1(z^{-1}) = X_1(1/z)$$

由习题 10.43 中的 (b) 可得相似的结论，若 $X_1(z)$ 在 $z = z_0$ 有一个极点（零点），那么 $X_2(z)$ 一定有一个极点（零点） $z = 1/z_0$ 。

10.53 (a) 完成教材表 10.1 中下列性质的证明：

(i) 10.5.2 节的性质。

(ii) 10.5.3 节的性质。

(iii) 10.5.4 节的性质。

(b) 若以 $X(z)$ 表示 $x[n]$ 的 z 变换，以 R_x 表示 $X(z)$ 的收敛域，试用 $X(z)$ 和 R_x 确定下列每个序列的 z 变换及其收敛域为某一复数。

(i) $x^*[n]$; (ii) $z_0^n x[n]$, z_0

证明：设序列 $x[n]$ 的傅里叶变换是 $X(z)$ ，收敛于 $\alpha < |z| < \beta$

(i) 令 $y[n] = x[n - n_0]$ ，则其傅里叶变换为

$$\begin{aligned} Y(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n]z^{-n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n-n_0]z^{-n} \end{aligned}$$

令 $m = n - n_0$ ，则

$$Y(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]z^{-m-n_0} = z^{-n_0} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]z^{-m} = z^{-n_0} X(z)$$

显然，由于有 z^{-n_0} 这一项，因此除了 $z=0$ 时，都有当 $X(z)$ 收敛时， $Y(z)$ 也收敛。因此收敛域为 $\alpha < |z| < \beta$ ， $z \neq 0$ 。

(ii) 序列 $y[n] = z_0^n x[n]$ 的 z 变换为

$$\begin{aligned} Y(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n]z^{-n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} z_0^n x[n]z^{-n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n](z/z_0)^{-n} \\ &= X(z/z_0) \end{aligned}$$

因为 $X(z)$ 收敛于 $\alpha < |z| < \beta$ ， $Y(z)$ 收敛于 $\alpha < |z/z_0| < \beta$ ，因此 $Y(z)$ 的收敛域为 $|z_0|\alpha < |z| < |z_0|\beta$ 。

(iii) 序列 $y[n] = x[-n]$ 的傅里叶变换为

$$\begin{aligned} Y[z] &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n]z^{-n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[-n]z^{-n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^n \\ &= X[1/z] \end{aligned}$$

因为 $X(z)$ 收敛于 $\alpha < |z| < \beta$ ，因此 $Y(z)$ 的收敛域为 $\frac{1}{\beta} < |z| < \frac{1}{\alpha}$ 。

(b) (i) 由习题 10.51 (a) 可知， $y[n] = x^*[n]$ 的 z 变换为 $Y(z) = X^*[z^*]Y(z)$ 的收敛域和 $X(z)$ 相同即 $\alpha < |z| < \beta$ 。

(ii) 假设 $X(z)$ 的收敛域为 $\alpha < |z| < \beta$, 由 (a) (ii) 可知 $y[n] = z_0^n x[n]$ 的 z 变换为

$Y(z) = X(z/z_0)$ 收敛域为 $|z_0| \alpha < |z| < |z_0| \beta$, 因此有 $R_y = |z_0| R_x$ 。

10.54 在 10.5.9 节提到并证明了因果序列的初值定理。

(a) 若 $x[n]$ 是反因果序列, 即若 $n > 0$ 则有 $x[n] = 0$, 陈述并证明相应的定理。

(b) 证明: 若 $n < 0$ 时 $x[n] = 0$, 那么 $x[1] = \lim_{z \rightarrow \infty} z(X(z) - x[0])$

解: (a) 令 $n > 0$ 时 $x[n] = 0$, 则

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^0 x[n]z^{-n} \\ &= x[0] + x[-1]z + x[-2]z^2 + \dots \end{aligned}$$

因此 $\lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = x[0]$ 。

(b) 令 $n < 0$ 时 $x[n] = 0$, 则

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n} \\ &= x[0] + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} + \dots \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{z \rightarrow \infty} z(X(z) - x[0]) = \lim_{z \rightarrow \infty} z\{x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} + \dots\} = x[1]$$

10.55 设 $x[n]$ 是一个非零且为有限的因果序列, 即 $n < 0$ 时 $x[n] = 0$,

(a) 利用初值定理证明: $X(z)$ 在 $z = \infty$ 不存在任何极点或零点。

(b) 作为 (a) 的结论的一个结果, 证明在有限 z 平面内 $X(z)$ 的极点个数等于零点个数 (有限平面不包括 $z = \infty$)。

解: (a) 由初值定理可得

$$\lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = x[0]$$

因此, 当 $z \rightarrow \infty$ 时, $X(z)$ 趋向于一个有限的非零值, 因此 $X(z)$ 在 $z = \infty$ 不存在任何极点或零点。

(b) 一个 z 变换是由 $1/(z-a)$ 和 $(z-b)$ 构成, 其中 $1/(z-a)$ 在 $z=a$ 有一个极点, 在 $z=\infty$ 有一个零点, $(z-b)$ 在 $z=b$ 有一个零点。由 (a) 的结论可知, 一个因果序列在 $z=\infty$ 不存在任何极点或零点。因此在 $z=\infty$ 由 $1/(z-a)$ 决定的所有零点都被由 $(z-b)$ 决定的所有极点抵消了。因此在有限 z 平面内 $X(z)$ 的极点个数等于零点个数 (有限 z 平面不包括 $z=\infty$)。

10.56 在 10.5.7 节曾提到 z 变换的卷积性质, 为了证明这个性质成立, 现从卷积和表示式入手, 即

$$x_3[n] = x_1[n] * x_2[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1[k]x_2[n-k] \quad (\text{P10.56-1})$$

(a) 将式 (P10.56.1) 取 z 变换, 并利用式 (10.3) 证明 $X_3(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1[k] \hat{X}_2(z)$ 其中

$\hat{X}_2(z)$ 是 $x_2[n-k]$ 的 z 变换

(b) 利用 (a) 的结果和表 10.1 中的性质 10.5.2, 证明 $X_3(z) = X_2(z) \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1[k] z^{-k}$

(c) 由 (b), 证明 $X_3(z) = X_1(z)X_2(z)$ 这是式 (10.81) 所陈述的。

解: (a) $x_3[n]$ 的 z 变换为

$$\begin{aligned} x_3(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_3[n] z^{-n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1[k] x_2[n-k] \right] z^{-n} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1[k] \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_2[n-k] z^{-n} \right] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1[k] Z\{x_2[n-k] z^{-n}\} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1[k] x_2(z) \end{aligned}$$

(b) 由时移性质可得

$$x_2(z) = Z\{x_2[n-k]\} = z^{-k} X_2(z)$$

代入 (a) 中的结果。则

$$X_3(z) = X_2(z) \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1[k] z^{-k}$$

(c) $x_1[n]$ 的 z 变换为

$$X_1(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1[k] z^{-k}$$

则 (b) 中结果可写成

$$X_3(z) = X_1(z)X_2(z)$$

10.57 设 $X_1(z)$ 和 $X_2(z)$ 为

$$X_1(z) = x_1[0] + x_1[1]z^{-1} + \cdots + x_1[N_1]z^{-N_1}$$

$$X_2(z) = x_2[0] + x_2[1]z^{-1} + \cdots + x_2[N_2]z^{-N_2}$$

定义 $Y(z) = X_1(z)X_2(z)$

并令 $Y(z) = \sum_{k=0}^M y[k] z^{-k}$

(a) 用 N_1 和 N_2 表示 M 。

(b) 用多项式相乘确定 $y[0]$, $y[1]$ 和 $y[2]$

(c) 用多项式相乘证明: 对于 $0 \leq k \leq M$ 有

$$y[k] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_1[m]x_2[k-m]$$

解: (a) $X_1(z)$ 是一个 Z^{-1} 的阶数为 N_1 的多项式, $X_2(z)$ 是一个 Z^{-1} 的阶数为 N_2 的多项式。

因此 $Y(z) = X_1(z)X_2(z)$ 是一个 Z^{-1} 的阶数为 $N_1 + N_2$ 的多项式, 因此 $M = N_1 + N_2$ 。

(b) $y[0]$ 是 $Y(z)$ 中 Z^0 的系数, $y[1]$ 是 $Y(z)$ 中 Z^{-1} 的系数, $y[2]$ 是 $Y(z)$ 中 Z^{-2} 的系数, 有

$$y[0] = x_1[0]x_2[0],$$

$$y[1] = x_1[0]x_2[1] + x_1[1]x_2[0],$$

$$y[2] = x_1[0]x_2[2] + x_1[1]x_2[1] + x_1[2]x_2[0]$$

(c) 由 (b) 可知, $y[k]$ 是 $Y(z)$ 中 Z^{-k} 的系数, 则有 $y[k] = \sum_{m=-\infty}^{N_1} x_1[m]x_2[m-k]$ 。

因为当 $m > N_1$ 和 $m < 0$ 时 $X_1[m] = 0$, 则有 $y[k] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_1[m]x_2[m-k]$ 。

10.58 一个最小相位系统是这样系统, 它是因果稳定的, 而它的逆系统也是因果稳定的。试确定一个最小相位系统的系统函数, 其零极点在 z 平面内的位置应受到的必要限制。

答: 有一个稳定的因果系统 $H(z)$, 令它的逆系统为 $H_i(z)$, 则 $H(z)$ 的极点是 $H_i(z)$ 的零点, $H_i(z)$ 的零点是 $H_i(z)$ 的极点。

因为 $H(z)$ 是一个稳定的因果系统, 其所有的极点都在单位圆内。同样, 因为 $H_i(z)$ 是一个稳定的因果系统, 其所有的极点都在单位圆内。由于 $H_i(z)$ 的极点是 $H(z)$ 的零点, 则 $H(z)$ 的零点都在单位圆内, 因此一个最小相位系统的系统函数的零极点必须在单位圆内。

10.59 考虑图 10-19 所示的数字滤波器结构。

(a) 求该因果滤波器的 $H(z)$, 画出零-极点图, 指出收敛域。

(b) k 为何值时该系统是稳定的?

(c) 若 $k=1$ 且 $x[n] = (2/3)^n$ (对全部 n), 求 $y[n]$ 。

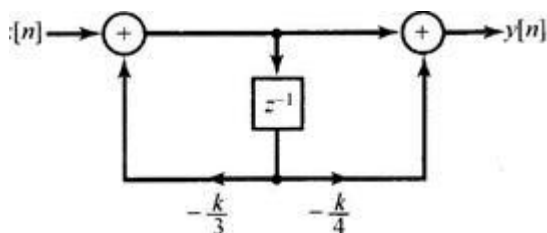


图 10-19

解: (a) 由图可得

$$W_1(z) = X(z) - \frac{k}{3} z^{-1} W_1(z) \Rightarrow W_1(z) = X(z) \frac{1}{1 + \frac{k}{3} z^{-1}}$$

$$W_2 = -\frac{k}{4} z^{-1} W_1(z) = -X(z) \frac{-\frac{k}{4} z^{-1}}{1 + \frac{k}{3} z^{-1}}$$

$$Y(z) = X(z) \frac{1}{1 + \frac{k}{3} z^{-1}} - X(z) \frac{\frac{k}{4} z^{-1}}{1 + \frac{k}{3} z^{-1}}$$

因此, $Y(z) = W_1(z) + W_2(z)$ 为 , 则

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - \frac{k}{4} z^{-1}}{1 + \frac{k}{3} z^{-1}} .$$

因为 $H(z)$ 是一个因果滤波器, 则收敛域为 $|z| > |k|/3$

(b) 要使系统稳定, $H(z)$ 的收敛域必须都在单位圆中, 因此 $|k|/3 < 1$, 即 $|k| < 3$.

10.60 信号 $x[n]$ 的单边 z 变换是。证明的单边 z 变换是。

证明: $y[n] = x[n+1]$ 的单边 z 变换是

$$\begin{aligned} y[z] &= \sum_{n=0}^{\infty} y[n] z^{-n} \\ &= y[0] + y[1] z^{-1} + y[2] z^{-2} + \dots \\ &= x[1] + x[2] z^{-1} + x[3] z^{-2} + \dots \\ &= z \{ x[0] + x[1] z^{-1} + x[2] z^{-2} + x[3] z^{-3} + \dots \} - zx[0] \\ &= zX(z) - zx[0]. \end{aligned}$$

10.61 若为 $x[n]$ 的单边 z 变换, 利用, 求下列序列的单边 z 变换:

(a) $x[n+3]$

(b) $x[n-3]$

(c) $\sum_{k=-\infty}^n x[k]$

解: (a) $y[n] = x[n+3]$ 的单边 z 变换为

$$\begin{aligned}
y(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} y[n]z^{-n} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} x[n+3]z^{-n} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} x[n+3]z^{-n} - x[0]z^3 - x[1]z^2 - x[2]z \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n+3} - x[0]z^3 - x[1]z^2 - x[2]z \\
&= z^3 \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n} - x[0]z^3 - x[1]z^2 - x[2]z \\
&= z^3 \chi(z) - x[0]z^3 - x[1]z^2 - x[2]z
\end{aligned}$$

(b) $y[n] = x[n-3]$ 的单边 z 变换为

$$\begin{aligned}
y(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} y[n]z^{-n} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} x[n-3]z^{-n} \\
&= \sum_{n=3}^{\infty} x[n-3]z^{-n} + x[-1]z^{-2} + x[-2]z^{-1} + x[-3] \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n-3} + x[-1]z^{-2} + x[-2]z^{-1} + x[-3] \\
&= z^{-3} \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n} + x[-1]z^{-2} + x[-2]z^{-1} + x[-3] \\
&= z^{-3} \chi(z) + x[-1]z^{-2} + x[-2]z^{-1} + x[-3]
\end{aligned}$$

(c)

$$y[z] = \sum_{k=-\infty}^n x[k] = \sum_{m=0}^{\infty} x[n-m]$$

因此

$$\begin{aligned}
y[z] &= \sum_{m=0}^{\infty} z^{-m} \chi(z) + \sum_{m=1}^{\infty} z^{-m} \sum_{l=1}^m x[-l]z^l \\
&= \frac{\chi(z)}{1-z^{-1}} + \sum_{m=1}^{\infty} z^{-m} \sum_{l=0}^m x[-l]z^l
\end{aligned}$$

扩充题

10.62 序列 $x[n]$ 的自相关序列定义为利用 $x[n]$ 的 z 变换确定的 z 变换。

解：由题意得

$$\Phi_{xx}[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]x[k+n] = x[n] * x[-n]$$

由卷积可得， $\Phi_{xx}[n]$ 的 z 变换为

$$\Phi_{xx}(z) = X(z)Z\{x[-n]\}$$

由时间反转特性可得 $x[-n]$ 的 z 变换为 $X(1/z)$ ，因此

$$\Phi_{xx}(z) = X(z)X(1/2)$$

10.63 利用幂级数展开式

$$\log(1-w) = -\sum_{i=1}^{\infty} \frac{w^i}{i}, \quad |w| < 1$$

求下面两个 z 变换的逆变换：

$$(a) X(z) = \log(1-2z), \quad |z| < \frac{1}{2}$$

$$(b) X(z) = \log\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right), \quad |z| > \frac{1}{2}$$

解：（a）因为收敛域为 $|z| < 1/2$ ，因此该序列为右边序列。用幂级数展开可得

$$\log(1-2z) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n z^n}{n} = -\sum_{n=-\infty}^{-1} -\frac{2^{-n} z^{-n}}{n}$$

因此
$$x[n] = \frac{2^{-n}}{n} u[-n-1]$$
。

（b）因为收敛域为 $|z| > 1/2$ ，因此该序列为右边序列。用幂级数展开可得

$$\log(1-(1/2)z^{-1}) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1/2)^n z^{-n}}{n}$$

因此
$$x[n] = -\frac{2^{-n}}{n} u[n-1]$$
。

10.64 首先对 $X(z)$ 微分，再利用 z 变换的适当性质，求下列每个 z 变换所对应的序列：

$$(a) X(z) = \log(1-2z), \quad |z| < \frac{1}{2}$$

$$(b) X(z) = \log\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right), \quad |z| > \frac{1}{2}$$

将（a）和（b）所得结果与利用幂级数展开在习题 10.63 中所得结果进行比较。

解：令 $Y(z) = -z \frac{d}{dz} X(z)$ ，由 z 变换的微分特性的 $Y[n] = n x[n]$

（a）

$$Y(z) = -z \frac{d}{dz} X(z) = z \frac{2}{1-2z} = -\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$$

$Y(z)$ 的收敛域为 $|z| < 1/2$ ，有

$$y[n] = \frac{1}{2} u[-n-1]$$

因此

$$x[n] = \frac{1}{n} \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1] = \frac{2^{-n}}{n} u[-n-1]$$

与在习题 10.63 中所得结果相同。

(b)

$$Y(z) = -z \frac{d}{dz} X(z) = \frac{\frac{1}{2} z^{-1}}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}}$$

$Y(z)$ 的收敛域为 $|z| > 1/2$, 有

$$y[n] = -\frac{1}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-1]$$

因此

$$x[n] = -\frac{1}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-1] = \frac{2^{-n}}{n} u[n-1]$$

与在习题 10.63 中所得结果相同。

10.65 双线性变换 (bilinear transformation) 是一个从有理拉普拉斯变换 $H_c(s)$ 求得一个有理 z 变换 $H_d(z)$ 的映射, 这种映射有两个重要性质:

1. 若 $H_c(s)$ 是一个因果稳定线性时不变系统的拉普拉斯变换, 那么 $H_d(z)$ 是一个因果稳定线性时不变系统的 z 变换。

2. $|H_c(j\omega)|$ 的某些重要特性在 $|H_d(e^{j\omega})|$ 中得到保留。本题对全通滤波器来说明第二个性质。

(a) 设 $H_c(s)$ 为 $H_c(s) = \frac{a-s}{s+a}$

其中 a 为正实数。证明 $|H_c(j\omega)| = 1$

$$H_d(z) = H_c(s) \Big|_{s = \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

(b) 现在对 H_d 进行双线性变换, 以求得 $H_d(z)$, 即

证明: $H_d(z)$ 有一个极点 (在单位圆里) 和一个零点 (在单位圆外)。

(c) 对于由 (b) 中导得的系统函数 $H_d(z)$

证明 $|H_d(e^{j\omega})| = 1$ 。

证明: (a) 由给定的 $H_c(s)$ 可以得到

$$|H_c(j\omega)| = \frac{|a-j\omega|}{|a+j\omega|} = \frac{\sqrt{a^2+\omega^2}}{\sqrt{a^2+\omega^2}} = 1$$

(b) 进行双线性变换得到

$$H_d(z) = \frac{\left|a - \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right|}{\left|a + \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right|} = \frac{a-1}{a+1} \left[\frac{1+z^{-1} \frac{a+1}{a-1}}{1+z^{-1} \frac{a-1}{a+1}} \right]$$

因此 $H_d(z)$ 在 $z = (a-1)/(a+1)$ 有一个极点, 在 $z = (a-1)/(a+1)$ 有一个零点。因为 a 为正实数

$$\left| \frac{a-1}{a+1} \right| \leq 1 \quad \left| \frac{a-1}{a+1} \right| \geq 1$$

因此 $H_d(z)$ 的极点在单位圆内，其零点在单位圆外。

(c) $H_d(z)$ 可写成

$$H(z) = \frac{a-1+z^{-1}(a+1)}{a+1+z^{-1}(a-1)}$$

因此

$$|H_e(e^{j\omega})| = \left| \frac{a-1+e^{-j\omega}(a+1)}{a+1+e^{-j\omega}(a-1)} \right| = \left| \frac{a-1+(\cos\omega-j\sin\omega)(a+1)}{a+1+(\cos\omega-j\sin\omega)(a-1)} \right|$$

则

$$\begin{aligned} |H_e(j\omega)| &= \frac{\sqrt{(a-1)^2 + \cos^2\omega(a+1)^2 + 2(a+1)(a-1)\cos\omega + (a+1)^2\sin^2\omega}}{\sqrt{(a+1)^2 + \cos^2\omega(a-1)^2 + 2(a+1)(a-1)\cos\omega + (a-1)^2\sin^2\omega}} \\ &= \frac{\sqrt{(a-1)^2 + (a+1)^2 + 2(a+1)(a-1)\cos\omega}}{\sqrt{(a+1)^2 + 2(a+1)(a-1)\cos\omega + (a-1)^2}} = 1 \end{aligned}$$

10.66 题 10.65 中所引入的双线性变换也可以用来得到一个离散时间滤波器，该滤波器频率响应的模是与给定的连续时间低通滤波器的模类似的。本题将以一个连续时间二阶巴特沃思滤波器[系统函数为 $H_c(s)$]为例来说明这一相似性。

$$H_d(z) = H_c(s) \Big|_{s=\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} \quad H_d(e^{j\omega}) = H_c\left(j \tan \frac{\omega}{2}\right)$$

(a) 设

证明

$$H_c(s) = \frac{1}{(s + e^{j\pi/4})(s + e^{-j\pi/4})}$$

(b) 已知

并设该滤波器是因果的。证明

$$H_c(0) = 1, |H_c(j\omega)| \text{ 随 } \omega \text{ 向正值方向增大而单调下降, } |H_c(j\omega)|^2 = 1/2 \text{ (即 } T_\omega = 1$$

是半功率点频率) 及 $H_c(\infty) = 0$ 。

(c) 若对于 (b) 题中的 $H_c(s)$ 应用双线性变换而得到 $H_d(z)$ ，那么有关 $H_d(z)$ 和 $H_d(e^{j\omega})$ 可以得出如下结论：

(1) $H_d(z)$ 仅有两个极点，均在单位圆内。

$$(2) \quad H_d(e^{j0}) = 1$$

(3) $|H_d(e^{j\omega})|$ 随 ω 从 0 到 π 变化而单调下降。

(4) $H_d(e^{j\omega})$ 的半功率点频率是 $\pi/2$ 。

证明：(a)

$$H_d(z) = H_c\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)$$

则有

$$H_d(e^{j\omega}) = H_c\left(\frac{1-e^{-j\omega}}{1+e^{-j\omega}}\right) = H_c\left(\frac{e^{j\omega/2}-e^{-j\omega/2}}{e^{j\omega/2}+e^{-j\omega/2}}\right) = H_c(j \tan \frac{\omega}{2})$$

(b) 由给定的 $H_c(s)$, 可得

$$H_c(0) = \frac{1}{(e^{j\pi/4})(e^{-j\pi/4})} = 1$$

$$H_c(\infty) = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow \infty} (s + e^{j\pi/4})(s - e^{-j\pi/4})} = 0$$

有

$$|H_c(j\omega)| = \left| \frac{1}{(j\omega + e^{j\pi/4})(j\omega + e^{-j\pi/4})} \right| = \left| \frac{1}{-\omega^2 + 2\cos(\pi/4)j\omega + 1} \right|$$

$$= \frac{1}{\sqrt{(1-\omega^2)^2 + 4\omega\cos^2(\pi/4)\omega^2 + (a-1)^2}}$$

显然, 随着 ω 的增加, $|H_c(j\omega)|$ 单调减小。

(c) (1) 由题意得

$$H_d(z) = H_c\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)$$

因此

$$H_d(z) = \frac{1}{\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} + e^{j\pi/4}\right)\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} + e^{-j\pi/4}\right)}$$

即

$$H_d(z) = \frac{1}{(1+e^{j\pi/4})(1+e^{-j\pi/4})} \frac{1}{[1-z^{-1}\frac{1+e^{j\omega/4}}{1-e^{j\omega/4}}][1-z^{-1}\frac{1-e^{-j\omega/4}}{1+e^{-j\omega/4}}]}$$

因此

$H_d(z)$ 有两个极点 $z = -(1+e^{j\pi/4})/(1-e^{j\pi/4})$ 和 $z = -(1+e^{-j\pi/4})/(1-e^{-j\pi/4})$, 显然两个极点在单位圆内。

(2) 由 (a) 的结论可得

$$H_d(e^{j0}) = H_c(j \tan 0) = H_c(j0) = 1$$

(3) 由题意有

$$|H_d(e^{j\omega})| = |H_c(j \tan \frac{\omega}{2})| = \frac{1}{|1 - \tan^2 \frac{\omega}{2} + \sqrt{2}j \tan \frac{\omega}{2}|}$$

$$= \frac{1}{|(1 - \tan^2 \frac{\omega}{2})^2 + 2 \tan^2 \frac{\omega}{2}|} = \frac{1}{1 + \tan^4 \frac{\omega}{2}}$$

当 ω 从0增加到 π 时, $\tan \frac{\omega}{2}$ 从0到 ∞ 单调递增, $|H_d(e^{j\omega})|$ 从1到0单调递减。

(4) 令

$$|H_d(e^{j\omega_d})|^2 = \frac{1}{2} = \left| H_c\left(j \tan \frac{\omega_d}{2}\right) \right|^2$$

已知 $|H_c(j)|^2 = \frac{1}{2}$, 因此 $j \tan \frac{\omega_d}{2} = j \Rightarrow \omega_d = \frac{\pi}{2}$, 即 $H_d(e^{j\omega})$ 的半功率点频率是 $\frac{\pi}{2}$ 。

10.3 名校考研真题详解

一、选择题

$$x(n) = \begin{cases} a^n, & n \geq 0 \\ b^n, & n < 0 \end{cases} \quad (a < b)$$

1. 已知一双边序列, 其z变换为()。[北京邮电大学 2009 研]

A. $\frac{z(a-b)}{(z-a)(z-b)}, a < |z| < b$

B. $\frac{-z}{(z-a)(z-b)}, |z| \leq a, |z| \leq b$

C. $\frac{z}{(z-a)(z-b)}, a < |z| < b$

D. $\frac{-1}{(z-a)(z-b)}, a < |z| < b$

【答案】A 查看答案

【解析】由题意, 根据常用z变换, 得:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} b^n z^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \frac{z}{b-z} + \frac{z}{z-a} = \frac{z(a-b)}{(z-a)(z-b)}, \quad a < |z| < b$$

2. 已知因果信号 $f(k)$ 的z变换 $F(z) = \frac{1}{(z+0.5)(z+2)}$, 则 $F(z)$ 的收敛域为()。[西安电子科技大学 2010 研]

A. $|z| > 0.5$

B. $|z| < 0.5$

C. $|z| > 2$

D. $0.5 < |z| < 2$

【答案】C 查看答案

【解析】因果信号的收敛域是 $|z| > a$ 的形式，并且收敛域内不能包含极点。 $F(z)$ 的极点为 $z = -0.5, z = -2$ ，所以 $F(z)$ 的收敛域为 $|z| > 2$ 。

3. 已知某序列 $f(k)$ 的双边 z 变换及其收敛域为 $F(z) = -\frac{z}{z-1/3} + \frac{z}{z-1/4}, \frac{1}{4} < |z| < \frac{1}{3}$ ，则原序列 $f(k)$ 为（ ）。[东南大学 2008 研]

A. $3^k u(-k-1) + (1/4)^k u(k)$

B. $-(1/3)^k u(-k+1) + (1/4)^k u(k)$

C. $(1/3)^k u(k) - (1/4)^k u(-k-1)$

D. $-(1/3)^k u(-k-1) + (1/4)^k u(k)$

【答案】A 查看答案

【解析】结合收敛域和常用 z 变换，可知 $-\frac{z}{z-1/3} \rightarrow 3^k u(-k-1), \frac{z}{z-1/4} \rightarrow (1/4)^k u(k)$ 。

4. 四个因果 LTI 系统：

$$H_1(z) = \frac{-3z^{-1} + 2z^{-2}}{z^{-1}(1 - 1/2z^{-1})(1 - 1/3z^{-1})}, \quad H_2(z) = \frac{z + 1/2}{z^2 + 3z + 2}$$

$$H_3(z) = \frac{z-1}{z^2 + 1/2z - 3/16}, \quad H_4(z) = \frac{5z^{-2} + z^{-1} + 1}{z^{-1} + 3}$$

其中（ ）个系统是稳定的。[华南理工大学 2008 研]

A. 一个

B. 二个

C. 三个

D. 四个

【答案】C 查看答案

【解析】由系统函数可知， $H_1(z)$ 的极点为 $p_1 = 0, p_2 = \frac{1}{2}, p_3 = \frac{1}{3}$ ，极点全部在单位圆内，

是稳定的； $H_2(z)$ 的极点为 $p_1 = -1, p_2 = -2$ ，极点不全在单位圆内，是不稳定的； $H_3(z)$ 的

极点为 $p_1 = -\frac{3}{4}$, $p_2 = \frac{1}{4}$, 极点全部在单位圆内, 是稳定的; $H_4(z)$ 的极点为 $p_1 = 0$, $p_2 = -\frac{1}{3}$, 极点全部在单位圆内, 是稳定的。

5. 一个 LTI 系统的输入 $x(n) = a^n u(n)$, $a \neq 1$, 单位函数响应 $h(n) = u(n)$, 则系统的输出为 ()。[西南交通大学 2007 研]

- A. $(1 - a^n)u(n)/(1 - a)$
- B. $(1 - a^{n+1})u(n)/(1 - a)$
- C. $(1 - a^n)/(1 - a)$
- D. $(1 - a^{n+1})/(1 - a)$

【答案】B 查看答案

【解析】根据常用 z 变换可知, $x(n) = a^n u(n) \rightarrow \frac{z}{z-a}$, $h(n) = u(n) \rightarrow \frac{z}{z-1}$ 。

则 $Y(z) = \frac{z}{z-a} \cdot \frac{z}{z-1} = \frac{z^2}{(z-a)(z-1)}$, 求其逆变换, 得: $y(n) = (1 - a^{n+1})u(n)/(1 - a)$ 。

6. 已知 $f[k]$ 的 z 变换 $F(z) = \frac{1}{(z+1/2)(z+2)}$, $F(z)$ 的收敛域为 () 时, $f[k]$ 是因果序列。[北京交通大学 2004 研]

- A. $|z| > \frac{1}{2}$
- B. $|z| < \frac{1}{2}$
- C. $|z| > 2$
- D. $\frac{1}{2} < |z| < 2$

【答案】C 查看答案

【解析】由已知条件可以得到 $f(z)$ 的极点为 $z_1 = 1/2$, $z_2 = 2$, 所以只有收敛域为

$|z| > \max(z_1, z_2) = 2$ 时, $f[k]$ 才是因果序列。

7. $X(z) = \ln\left(1 + \frac{a}{z}\right)$, ($|z| > |a|$) 的反 z 变换为 ()。[华中科技大学 2009 研]

- A. $x[n] = (-1)^n \frac{a^{n-1}}{n} u[n-1]$
- B. $x[n] = (-1)^{n-1} \frac{a^n}{n} u[n-1]$
- C. $x[n] = (-1)^{n-1} \frac{a^n}{n-1} u[n-1]$
- D. $x[n] = (-1)^{n-1} \frac{a^{n-1}}{n-1} u[n-1]$

【答案】B 查看答案

$$-z \cdot \frac{d}{dz} X(z) = \frac{az^{-1}}{1 + \frac{a}{z}} = z^{-1} \cdot \frac{az}{z+a} \leftrightarrow a(-a)^{n-1} u[n-1] = (-1)^{n-1} a^n u[n-1]$$

【解析】由于 $\frac{d}{dz} X(z)$ 对应 $n \frac{x[n]}{n}$ ，所以由 z

变换性质可知 $x[n] = (-1)^{n-1} \frac{a^n}{n} u[n-1]$ 。

二、填空题

1. 已知一稳定线性时不变系统的系统函数为 $H(z) = \frac{9.5z}{(z-0.5)(10-z)}$ ，该系统的单位样值响应 $h(n)$ 为_____。[国防科技大学 2008 研]

【答案】 $(0.5)^n u(n) + 10^n u(-n-1)$ 查看答案

【解析】改写原式为：
$$H(z) = \frac{9.5z}{(z-0.5)(10-z)} = -\frac{9.5z^{-1}}{(1-0.5z^{-1})(1-10z^{-1})}$$

$$= \frac{1}{1-0.5z^{-1}} - \frac{1}{1-10z^{-1}}, \quad \text{ROC: } 0.5 < |z| < 10$$

根据常用 z 变换可知， $\frac{1}{1-0.5z^{-1}} \leftrightarrow (0.5)^n u(n)$ ， $\frac{1}{1-10z^{-1}} \leftrightarrow -10^n u(-n-1)$ 。因此：

$$h(n) = (0.5)^n u(n) + 10^n u(-n-1)$$

2. 某因果的线性非时变离散时间系统，其系统函数的零极点图如图 10-1 所示，则该系统零输入响应的一般形式 $r_{zi}(k) =$ _____；系统函数的收敛域为_____；当满足_____时系统稳定？[南京航空航天大学 2008 研]

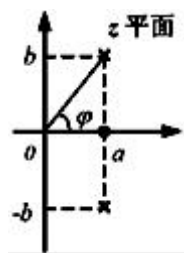


图 10-1

【答案】 $\left(\sqrt{a^2+b^2}\right)^k (C_1 \cos k\varphi + C_2 \sin k\varphi)$; $|z| > \sqrt{a^2+b^2}$; $a^2+b^2 < 1$ 查看答案

【解析】由系统零极点图可知，系统函数的形式为 $H(z) = \frac{K(z-a)}{(z-a+jb)(z-a-jb)}$ 。所以该系统零输入响应的一般形式为 $(\sqrt{a^2+b^2})^k (C_1 \cos k\varphi + C_2 \sin k\varphi)$ ，并且收敛域为 $|z| > \sqrt{a^2+b^2}$ 。若系统稳定，则收敛域包含单位圆，则 $\sqrt{a^2+b^2} < 1 \Rightarrow a^2+b^2 < 1$ 。

3. 序列 $f_1(k) = 2^k u(k)$, $f_2(k) = u(k-2)$ ，设 $y(k) = f_1(k) * f_2(k)$ ，则 $y(k)$ 等于_____。[西安电子科技大学 2008 研]

【答案】 $2 \cdot u(k-1) - 2^{k+2} u(k-1)$ 查看答案

【解析】根据常用 z 变换，得到： $f_1(k) = 2^k u(k) \rightarrow \frac{z}{z-1/2}$, $f_2(k) = u(k-2) \rightarrow \frac{z^{-1}}{z-1}$

由卷积定理可得： $Y(z) = \frac{z}{z-1/2} \cdot \frac{z^{-1}}{z-1} = \frac{-2}{z-1/2} + \frac{2}{z-1}$

4. 已知离散时间序列 $x(n)$ 的 z 变换为 $X(z)$ ，则信号 $nx(n)$ 的 z 变换为_____。[北京邮电大学 2009 研]

【答案】 $-z \frac{dX(z)}{dz}$ 查看答案

【解析】根据 z 变换的 z 域微分性质，可得 $nx(n) \rightarrow -z \frac{dX(z)}{dz}$ 。

5. 序列 $a^n \sum_{i=0}^n b^i$ 的单边 z 变换及其收敛域是_____。[华中科技大学 2009 研]

【答案】 $\frac{1}{(1-az^{-1})(1-abz^{-1})}$, $|z| > \max(|a|, |ab|)$ 查看答案

【解析】若要求序列 $a^n \sum_{i=0}^n b^i$ 的单边 z 变换，则可将 $a^n \sum_{i=0}^n b^i$ 看作：

$$a^n \sum_{i=0}^n b^i = [a^n u(n)] * [(ab)^n u(n)]$$

于是其 z 变换为 $\frac{1}{(1-az^{-1})(1-abz^{-1})}$ ，收敛域为 $|z| > \max(|a|, |ab|)$ 。

6. 已知某一信号 $x[n]$ 的 z 变换为 $X(z) = \ln(1-2z)$ ，收敛域为 $|z| < \frac{1}{2}$ ，求信号 $x[n] =$ _____。

[华南理工大学 2008 研]

【答案】 $-\frac{1}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$ 查看答案

【解析】对于 z 变换对 $x[n] \xrightarrow{zT} X(z)$ ，必有 $nx[n] \xrightarrow{zT} -z \frac{dX(z)}{dz}$ 。所以，若 $x[n]$ 的 z 变

换为 $X(z) = \ln(1-2z)$ ，则 $nx[n] \xrightarrow{zT} \frac{-z}{z-\frac{1}{2}}$ 。因为收敛域为 $|z| < \frac{1}{2}$ ，则根据常用 z 变换

可知， $nx[n] = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$ ，所以 $x[n] = -\frac{1}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$ 。

三、简答题

1. 由差分方程 $y[n] + 2y[n-1] = x[n]$ 描述的系统在什么条件下是稳定的？[北京理工大学 2005 研]

答：将差分方程进行 z 变换，得到 $H(z) = \frac{1}{1+2z^{-1}}$ ，极点为 $z = -2$ 。则若在非因果条件下，收敛域为 $|z| < 2$ ，此时收敛域包括单位圆，系统稳定。

2. 系统函数 $H(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$ ，其中 $|a| < 1$ ，试问 $\arg\{a\}$ 无论如何取值， $H(z)$ 代表的一定是低通滤波器吗？为什么？[北京理工大学 2004 研]

答：不一定。例如，当 $\arg\{a\} = 180^\circ$ 时，画出 $|H(e^{j\omega})|$ 可知系统是高通的。

四、计算题

1. 已知某线性非时变因果离散时间系统的框图如图 10-2 所示，试求：

(1) 系统函数 $H(z)$ 并写出描述该系统的差分方程；

(2) 系统的单位函数响应 $h(k)$ ；

(3) 当激励 $e(k) = u(k)$ 时, 求系统的零状态响应。[南京航空航天大学 2006 研]

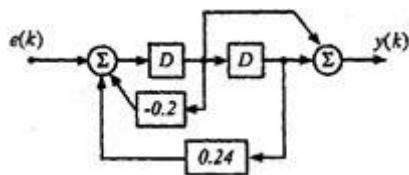


图 10-2

解: (1) 由框图可知: $y(k+2) + 0.2y(k+1) - 0.24y(k) = e(k+1) + e(k)$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{E(z)} = \frac{z+1}{z^2 + 0.2z - 0.24}$$

求其 z 变换, 得到:

(2) 因为 $H(z) = \frac{1.4}{z-0.4} - \frac{0.4}{z+0.6}$, 根据常用 z 变换和变换性质, 可得:

$$h(k) = [1.4 \times (0.4)^{k-1} - 0.4 \times (-0.6)^{k-1}] u(k-1)$$

(3) 由 $e(k) = u(k) \xrightarrow{z\tau} \frac{z}{z-1}$ 可知:

$$Y(z) = \frac{z}{z-1} H(z) = \frac{z(z+1)}{(z-1)(z-0.4)(z+0.6)} = \frac{\frac{25}{12}z}{z-1} - \frac{\frac{7}{3}z}{z-0.4} + \frac{\frac{1}{4}z}{z+0.6}$$

$$y(k) = \left(\frac{25}{12} - \frac{7}{3} \times 0.4^k + \frac{1}{4} \times (-0.6)^k \right) u(k)$$

求其逆变换, 可得:

2. 离散系统框图如图 10-3 所示。求系统函数 $H(z)$ 和单位样值响应 $h(k)$ 。并判断系统的稳定性。[解放军信息工程大学 2007 研]

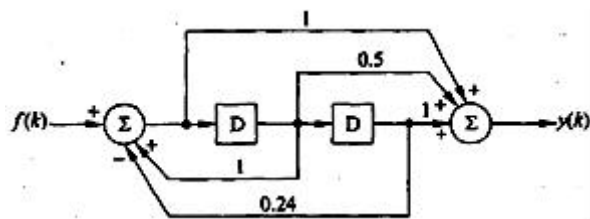


图 10-3

解: (1) 设两个延时器之间的信号为 $m(k)$, 则:

$$\begin{cases} m(k+1) = f(k) + m(k) - 0.24m(k-1) \\ y(k) = m(k+1) + 0.5m(k) + m(k-1) \end{cases}$$

求其 z 变换, 得到:

$$\begin{cases} M(z)z = F(z) + M(z) - 0.24M(z)z^{-1} \\ Y(z) = M(z)z + 0.5M(z) + M(z)z^{-1} \end{cases}$$

消去 $M(z)$, 则:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{F(z)} = \frac{z^2 + 0.5z + 1}{z^2 - z + 0.24}$$

(2) 系统极点为 $p_1 = 0.4, p_2 = 0.6$, 全部在单位圆内, 则系统稳定。

(3) 因为

$$H(z) = \left[\frac{z^2 + 0.5z + 1}{z(z - 0.6)(z - 0.4)} \right] z = \left(\frac{25/6}{z} + \frac{83/6}{z - 0.6} + \frac{-17}{z - 0.4} \right) z$$

, 则:

$$h(k) = \frac{25}{6} \delta(k) + \frac{83}{6} (0.6)^k u(k) - 17(0.4)^k u(k)$$

3. 已知某因果离散线性非时变系统的系统函数 $H(z)$ 的极零点分布图如图 6-42 所示, 并且

已知其单位函数响应 $h(0) = 1$, 求:

- (1) 系统函数 $H(z)$;
- (2) 系统的单位函数响应 $h(n)$;
- (3) 说明系统的稳定性;
- (4) 写出系统的差分方程。[西南交通大学 2006 研]

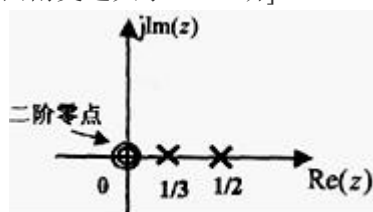


图 10-4

$$H(z) = k \cdot \frac{z^2}{(z - 1/3)(z - 1/2)}$$

解: (1) 根据零极点图, 可令

根据初值定理, 可知 $h(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} H(z) = k$, 故 $k = 1$ 。

则可得系统函数为

$$H(z) = \frac{z^2}{(z - 1/3)(z - 1/2)}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

(2) 由于

$$H(z) = z \cdot \left[\frac{z}{(z - 1/3)(z - 1/2)} \right] = \frac{-2z}{z - 1/3} + \frac{3z}{z - 1/2}$$

, 求其逆变换, 可得:

$$h(n) = -2 \left(\frac{1}{3} \right)^n u(n) + 3 \left(\frac{1}{2} \right)^n u(n)$$

(3) 由于收敛域 $|z| > \frac{1}{2}$ 包含单位圆, 故该系统稳定。

(4) 因为 $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z^2}{(z-1/3)(z-1/2)}$, 故有: $\left(z^2 - \frac{5}{6}z + \frac{1}{6}\right)Y(z) = z^2X(z)$

求其逆变换, 得到: $y(n+2) - \frac{5}{6}y(n+1) + \frac{1}{6}y(n) = x(n+2)$

4. 已知某离散时间系统的差分方程为 $6r(k) + 5r(k-1) + r(k-2) = 4e(k)$, 激励信号

$e(k) = 3^{k-1}u(k)$, 系统的初始状态为 $y(-1) = 0$, $y(-2) = 0$ 。求其全响应。[东南大学 2007 研]

解: 对于二阶系统, 若零输入响应有两个连续点为 0, 则零输入响应恒为 0。所以只需求零状态响应。

对差分方程求 z 变换, 得: $R(z)(6 + 5z^{-1} + z^{-2}) = 4E(z) \Rightarrow H(z) = \frac{4}{6 + 5z^{-1} + z^{-2}}$

又因为 $e(k) = 3^{k-1}u(k) \rightarrow \frac{1}{3} \cdot \frac{z}{z-3}$, 所以:

$$Y(z) = \frac{2}{9} \cdot \frac{z^3}{(z+1/2)(z+1/3)(z-3)} = \frac{2}{21} \cdot \frac{z}{z+1/2} - \frac{2}{45} \cdot \frac{z}{z+1/3} + \frac{6}{35} \cdot \frac{z}{z-3}$$

求其逆变换, 得全响应为: $y(n) = \frac{2}{21} \left(-\frac{1}{2}\right)^n u(n) - \frac{2}{45} \left(-\frac{1}{3}\right)^n u(n) + \frac{6}{35} \cdot 3^n u(n)$

5. 已知 $X(z) = \frac{2z^{-2}}{z^2 - z + 0.25}$, $|z| > 0.5$, 求反变换 $x(n)$ 。[四川大学 2007 研]

$$X(z) = \frac{2z^{-2}}{z^2 - z + 1/4} = \frac{2}{z^2(z-1/2)^2} = \frac{8}{z^2} + \frac{32}{z} + \frac{8}{(z-1/2)^2} - \frac{32}{z-1/2}$$

解: 由题意, 有:

因为 $\delta(n-1) \longleftrightarrow \frac{1}{z}$, $\delta(n-2) \longleftrightarrow \frac{1}{z^2}$, $\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) \longleftrightarrow \frac{z}{z-1/2}$

$\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u(n-1) \longleftrightarrow \frac{1}{z-1/2}$, $(n-1)\left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} u(n-1) \longleftrightarrow \frac{1}{(z-1/2)^2}$

所以有

$$\begin{aligned}
 x(n) &= 8\delta(n-2) + 32\delta(n-1) + 8(n-1)\left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} u(n-1) - 32 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u(n-1) \\
 &= 8\delta(n-2) + 32\delta(n-1) + 32(n-1)\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n-1) - 64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n-1) \\
 &= 8\delta(n-2) + 32\delta(n-1) + 32n\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n-1) - 96 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n-1)
 \end{aligned}$$

6. 设计一个离散时间 LTI 系统, 使其对输入 $x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) - \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u(n-1)$ 产生输出

$$y(n) = \left(\frac{1}{3}\right)^n u(n)。$$

求:

(1) 该系统的冲激响应;

(2) 该系统的差分方程。[厦门大学 2007 研]

解: (1) 由题可得: $X(z) = \frac{z}{z-1/2} - \frac{1}{4}z^{-1} \frac{z}{z-1/2} = \frac{z-1/4}{z-1/2}, Y(z) = \frac{z}{z-1/3}$

于是有: $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z(z-1/2)}{(z-1/3)(z-1/4)} \Rightarrow \frac{H(z)}{z} = \frac{z-1/2}{(z-1/3)(z-1/4)} = \frac{-2}{z-1/3} + \frac{3}{z-1/4}$

求其逆变换, 则可得该系统的冲激响应为: $h(n) = -2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n u(n) + 3 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^n u(n)$

(2) 由 $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z^2 - z/2}{z^2 - 7z/12 + 1/12} = \frac{1 - z^{-1}/2}{1 - 7z^{-1}/12 + z^{-2}/12}$, 可得:

$$(1 - 7z^{-1}/12 + z^{-2}/12)Y(z) = (1 - z^{-1}/2)X(z)$$

求其逆变换, 得到: $y(n) - \frac{7}{12}y(n-1) + \frac{1}{12}y(n-2) = x(n) - \frac{1}{2}x(n-1)$

7. 已知系统方程为 $y(n) - \frac{3}{4}y(n-1) + \frac{1}{8}y(n-2) = x(n) + \frac{1}{3}x(n-1)$ 。

(1) 求系统函数 $H(z)$;

(2) 求单位样值响应 $h(n)$;

(3) 当 $x(n) = u(n) - u(n-1)$ 时, 求系统零状态响应 $y_{zs}(n)$ 。[武汉大学 2008 研]

解: (1) 对差分方程求 z 变换, 得: $Y(z)\left(1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}\right) = X(z)\left(1 + \frac{1}{3}z^{-1}\right)$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{z\left(z + \frac{1}{3}\right)}{z^2 - \frac{3}{4}z + \frac{1}{8}}$$

所以:

$$H(z) = \frac{z\left(z + \frac{1}{3}\right)}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{4}\right)} = \frac{10}{3} \frac{z}{z - \frac{1}{2}} - \frac{7}{3} \frac{z}{z - \frac{1}{4}}, |z| > \frac{1}{2}$$

(2) 因为 , 求其逆变换, 得:

$$h(n) = \frac{10}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) - \frac{7}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^n u(n)$$

(3) 因为 $x(n) = u(n) - u(n-1) = \delta(n)$, 所以:

$$y_{zs}(n) = \delta(n) * h(n) = h(n) = \frac{10}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) - \frac{7}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^n u(n)$$

8. 某 LTI 因果系统, 系统函数为 $H(z) = \frac{z^2 - 3z}{z^2 - 3z + 2}$, 求:

(1) 系统零、极点图, 并用差分方程表示系统;

(2) $h(n)$ 的所有可能, 并判断系统是否因果, 是否稳定;

(3) 当激励 $(-1)^n u(n)$ 的全响应为 $y(n) = \left[2 + \frac{4}{3}(2)^n + \frac{2}{3}(-1)^n\right] u(n)$ 时, 求 $y(-1)$ 、 $y(-2)$;

(4) 当 $x(n) = 2^n u(n)$ 时, 求 $y_{zs}(t)$ 。[上海交通大学 2007 研]

$$H(z) = \frac{z^2 - 3z}{z^2 - 3z + 2} = \frac{1 - 3z^{-1}}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}} = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

解: (1) 由题意, 可知:

则系统极点 $p_1=1$ 、 $p_2=2$, 零点 $z_1=0$ 、 $z_2=3$, 系统零、极点图如图 10-5 所示。Re z

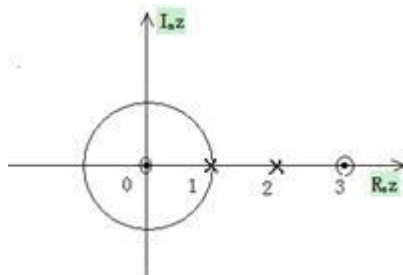


图 10-5

由 $H(z) = \frac{1 - 3z^{-1}}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}} = \frac{Y(z)}{X(z)}$, 通过求其逆变换, 可得系统差分方程为:

$$y(n) - 3y(n-1) + 2y(n-2) = x(n) - 3x(n-1)$$

(2) 由题意, 可知: $H(z) = \frac{z^2 - 3z}{z^2 - 3z + 2} = \frac{-z}{z-2} + \frac{2z}{z-1} = \frac{-1}{1-2z^{-1}} + \frac{2}{1-z^{-1}}$

下面来求在不同收敛域下的反变换：

当 $|z|>2$ 时， $h(n)=(-2^n+2)u(n)$ ，因果，非稳定；

当 $1<|z|<2$ 时， $h(n)=2^n u(-n-1)+u(n)$ ，非因果，非稳定。

当 $|z|<1$ 时， $h(n)=-(2-2^n)u(-n-1)$ ，非因果，非稳定。

(3) 根据常用 z 变换可知： $x(n)=(-1)^n u(n) \rightarrow X(z)=\frac{z}{z+1}$

所以 $Y_{\text{总}}(z)=H(z) \cdot X(z)=\frac{z^2(z-3)}{(z+1)(z-1)(z-2)}=\frac{\frac{2}{3}z}{z+1}+\frac{z}{z-1}-\frac{\frac{2}{3}z}{z-2}$ ， $|z|>2$

求其逆变换，得到： $y_{\text{总}}(n)=\left\{\frac{2}{3}[(-1)^n-2^n]+1\right\}u(n)$

因此零输入响应为 $y_{\text{zi}}(n)=y(n)-y_{\text{总}}(n)=(1+2 \cdot 2^n)u(n)$ ，所以可得：

$$Y_{\text{zi}}(z)=\frac{z}{z-1}+\frac{2z}{z-2}=\frac{3z^2-4z}{(z-1)(z-2)}=\frac{3-4z^{-1}}{1-3z^{-1}+2z^{-2}}=\frac{3y(-1)-2z^{-1}y(-1)-2y(-2)}{1-3z^{-1}+2z^{-2}}$$

所以可以得出： $\begin{cases} y(-1)=2 \\ y(-2)=3/2 \end{cases}$

(4) 由 $x(n)=2^n u(n)$ 可知 $X(z)=\frac{z}{z-2}$ ， $|z|>2$ ，因此： $Y_{\text{总}}(z)=\frac{z^2(z-3)}{(z-1)(z-2)^2}$

将其改写为 $Y_{\text{总}}(z)=\frac{-2z}{z-1}+\frac{-z}{(z-2)^2}+\frac{3z}{z-2}$ ，易求其逆变换，得到：

$$y_{\text{总}}(n)=(-2-2n \cdot 2^n+3 \cdot 2^n)u(n)$$

9. 某因果离散时间 LTI 系统的模拟框图如图 10-6 所示。

- (1) 试确定系统函数 $H(z)$ ，画出零极点图，并标明收敛域；
- (2) 试求该系统的单位脉冲响应 $h[n]$ ，并判断该系统的稳定性；
- (3) 若输入 $x[n]=\cos \pi n$ ， $-\infty < n < +\infty$ ，求输出 $y[n]$ ；
- (4) 写出描述该系统的差分方程。[电子科技大学 2010 研]

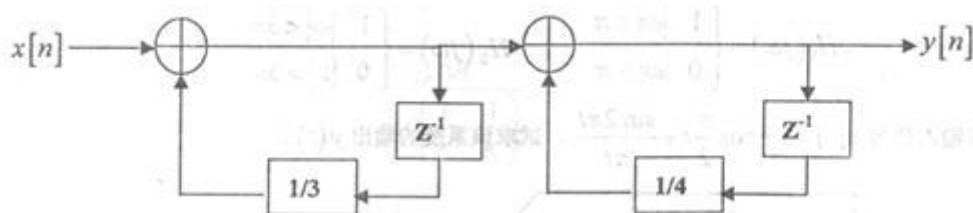


图 10-6

解：（1）设第一个加法器的输出为 $p(n)$ ，则可得：

$$\begin{cases} p(n) = x(n) + \frac{1}{3}p(n-1) \\ y(n) = p(n) + \frac{1}{4}y(n-1) \end{cases}$$

求其 z 变换，得：

$$\begin{cases} P(z)(1 - z^{-1}/3) = X(z) \\ Y(z)(1 - z^{-1}/4) = P(z) \end{cases}$$

由上式，得：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{(1 - z^{-1}/4)(1 - z^{-1}/3)} = \frac{z^2}{z^2 - 7z/12 + 1/12}, \text{ ROC: } |z| > \frac{1}{3}$$

则 $H(z)$ 在 $z=0$ 处有一个二阶零点，在 $z=1/3$ ， $z=1/4$ 处分别有一个一阶极点，零极点图如图 10-7 所示。

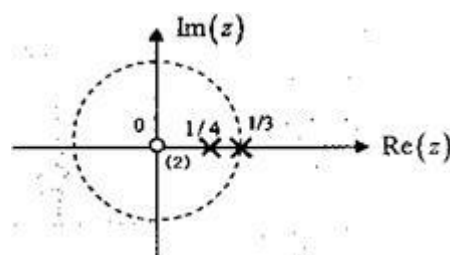


图 10-7

（2） $H(z) = \frac{4z}{z-1/3} - \frac{3z}{z-1/4}$ ，ROC: $|z| > \frac{1}{3}$ ，求其逆变换，得：

$$h(n) = [4(1/3)^n - 3(1/4)^n]u[n]$$

因为收敛域包含单位圆，所以该系统是稳定的。

（3）由于 $x[n] = \cos n\pi = (-1)^n$ ，所以 $y[n] = H(-1)(-1)^n$ 。求得 $H(-1) = \frac{3}{5}$ ，所以

$$y[n] = \frac{3}{5}(-1)^n = \frac{3}{5} \cos \pi n, -\infty < n < +\infty$$

（4）因为 $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z^2}{z^2 - 7z/12 + 1/12}$ ，则： $Y(z)(1 - 7z^{-1}/12 + z^{-2}/12) = X(z)$

求逆变换，得：

$$y[n] - \frac{7}{12}y[n-1] + \frac{1}{12}y[n-2] = x[n]$$

10. 求 $X(z) = \frac{z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right)}$ 的所有可能的 Z 反变换 $x[n]$ 及其收敛域。[华中科技大学 2009 研]

解: $X(z)$ 的极点为 $\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{4}$, 则 $X(z) = \frac{4/3}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)} + \frac{-4/3}{\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right)}$ 。根据常用 z 变换, 有:

当 $|z| > \frac{1}{2}$ 对应右边序列, 即有 $x[n] = \frac{4}{3} \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(-\frac{1}{4}\right)^n \right] u[n]$ 。

当 $|z| < \frac{1}{4}$ 对应左边序列, 即有 $x[n] = \frac{4}{3} \left[-\left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(-\frac{1}{4}\right)^n \right] u[-n-1]$ 。

当 $\frac{1}{4} < |z| < \frac{1}{2}$ 对应右边序列, 即有 $x[n] = -\frac{4}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1] - \frac{4}{3} \left(-\frac{1}{4}\right)^n u[n]$ 。

11. 求 $X(z) = \frac{2z(z-1/2)}{(z+1/3)(z-1/2)}$, $\frac{1}{3} < |z| < \frac{1}{2}$ 的反变换 $x[n]$ 。[浙江大学 2009 研]

解: $\frac{X(z)}{z} = \frac{2(z-1/2)}{(z+1/3)(z-1/2)} = \frac{1}{z+1/3} + \frac{1}{z-1/2}$

由于: $\frac{1}{z+1/3} = \frac{1}{1+z^{-1}/3} \left(|z| > \frac{1}{3} \right) \leftrightarrow \left(-\frac{1}{3} \right)^n u[n]$

$$\frac{1}{z-1/2} = \frac{1}{1-z^{-1}/2} \left(|z| < \frac{1}{2} \right) \leftrightarrow -\left(\frac{1}{2} \right)^n u[-n-1]$$

所以: $x[n] = -\left(\frac{1}{2} \right)^n u[-n-1] + \left(-\frac{1}{3} \right)^n u[n]$

12. 描述 LTI 离散系统的差分方程为

$$2y(k+2) + 3y(k+1) + y(k) = f(k+2) + f(k+1) + f(k)$$

已知 $y(-1)=2$, $y(-2)=-1$, $f(k)=u(k)$, 试求系统的零输入响应和零状态响应。[天津大学 2008 研]

解: (1) 由题意, 可知: $2z^2Y_{zs}(z) + 3zY_{zs}(z) + Y_{zs}(z) = z^2F(z) + zF(z) + F(z)$, 因此

$$H(z) = \frac{Y_{zs}(z)}{F(z)} = \frac{z^2 + z + 1}{2z^2 + 3z + 1}$$

因为 $F(z) = \frac{z}{z-1}$, 则: $Y_{zs}(z) = H(z) \cdot F(z) = \frac{z(z^2 + z + 1)}{(2z^2 + 3z + 1)(z-1)} = \frac{z/2}{z-1} + \frac{z/}{z+1} - \frac{z/}{z+1/2}$

$$y_{zs}(k) = \frac{1}{2} \left[1 + (-1)^k - \left(-\frac{1}{2} \right)^k \right] u(k)$$

于是可得:

(2) 由于系统有两个极点为 $p_1 = -1, p_2 = -\frac{1}{2}$, 所以令 $y_{zi}(k) = C_1 \cdot (-1)^k + C_2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^k$ 。

则可得:
$$\begin{cases} y_{zi}(-1) = y(-1) = 2 \\ y_{zi}(-2) = y(-2) = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -C_1 - 2C_2 = 2 \\ C_1 + 4C_2 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = -3 \\ C_2 = 1/2 \end{cases}$$

因此:
$$y_{zi}(k) = \left[-3 \cdot (-1)^k + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^k \right] u(k)$$

13. 已知序列 $x_1[n]$ 的 z 变换是 $X_1(z)$, 序列 $x_2[n]$ 的 z 变换是 $X_2(z)$ 。若 $x_2[n] = x_1^*[-n]$, 试求 $X_2(z)$ 和 $X_1(z)$ 的关系; 并说明 $X_2(z)$ 和 $X_1(z)$ 零极点关系怎样。[浙江大学 2010 研]

解: 由题意, 可得:
$$X_2(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_2[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1^*[-n]z^{-n} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_1^*[m] \left(\frac{1}{z}\right)^{-m} = X_1^*\left(\frac{1}{z^*}\right)$$

设 $X_2(z)$ 有一个零点 $a + jb$, 则 $X_1^*\left(\frac{1}{(a + jb)^*}\right) = X_1^*\left(\frac{1}{(a - jb)^*}\right) = 0$, 说明 $X_1(z)$ 中有一个零

点 $\frac{1}{a - jb}$, 所以 $X_2(z)$ 和 $X_1(z)$ 之间是共轭的倒数关系。

同样可知, $X_2(z)$ 和 $X_1(z)$ 零极点之间也是共轭的倒数关系。

$$H_1(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

14. 两个离散的线性非时变因果系统的频率响应分别为

$H_2(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$, 由它们构成的一离散系统如图 10-8 所示, 其中 $x[n]$ 是系统的输入, $y[n]$ 是系统的输出。

(1) 求两个子系统的单位脉冲响应;

(2) 求该系统的系统函数 $H(z)$, 画出系统的零极点图;

(3) 确定描述该系统输出 $y[n]$ 与输入 $x[n]$ 之间关系的差分方程;

(4) 画出系统直接形式的模拟框图, 要求尽可能地少用单位延时器。[华中科技大学 2009 研]

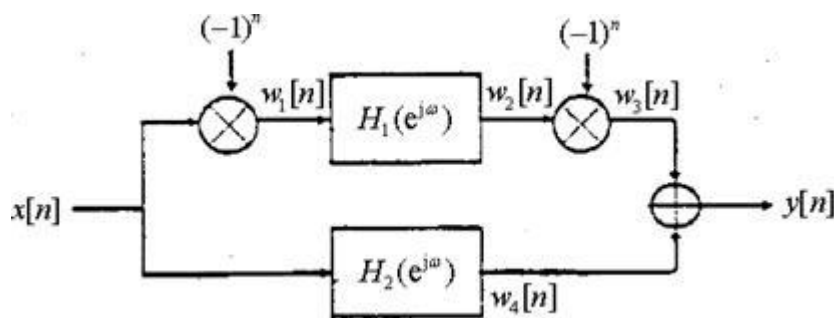


图 10-8

$$H_1(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad H_2(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

解：（1）由两个子系统的频率响应可知：

$$h_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n], \quad h_2[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

求其逆变换，得到：

$$(2) \text{ 由框图可知 } w_1[n] = (-1)^n x[n] = e^{j\pi n} x[n] \leftrightarrow W_1(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega-\pi)})$$

$$\text{通过 } H_1(e^{j\omega}) \text{ 后, 为: } W_2(e^{j\omega}) = H_1(e^{j\omega})W_1(e^{j\omega}) = H_1(e^{j\omega})X(e^{j(\omega-\pi)})$$

$$\text{接下来: } w_3[n] = (-1)^n w_2[n] = e^{j\pi n} w_2[n] \leftrightarrow W_3(e^{j\omega}) = W_2(e^{j(\omega-\pi)}) = H_1(e^{j(\omega-\pi)})X(e^{j\omega})$$

又因为 $W_4(e^{j\omega}) = H_2(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$ ，所以：

$$Y(e^{j\omega}) = W_3(e^{j\omega}) + W_4(e^{j\omega}) = [H_1(e^{j(\omega-\pi)}) + H_2(e^{j\omega})]X(e^{j\omega})$$

则总系统频响为：

$$H(e^{j\omega}) = H_1(e^{j(\omega-\pi)}) + H_2(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j(\omega-\pi)}} + \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} = \frac{2 + \frac{1}{4}e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega} - \frac{1}{8}e^{-j2\omega}}$$

$$H(z) = \frac{2 + \frac{1}{4}z^{-1}}{1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}}$$

所以系统函数为：

极点 $p_1 = -\frac{1}{2}, p_2 = \frac{1}{4}$ ；零点 $z_1 = -\frac{1}{8}, z_2 = 0$ 。零极点图如图 10-9 所示。

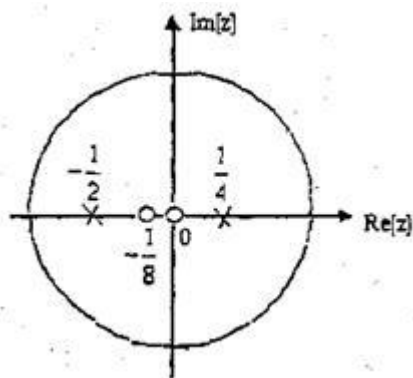


图 10-9

$$H(z) = \frac{2 + \frac{1}{4}z^{-1}}{1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}} \Rightarrow Y(z) \left(1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2} \right) = X(z) \left(2 + \frac{1}{4}z^{-1} \right)$$

(3) 因为 , 求其逆变换,

得到系统输出 $y[n]$ 与输入 $x[n]$ 之间关系的差分方程为:

$$y[n] + \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = 2x[n] + \frac{1}{4}x[n-1]$$

(4) 根据系统函数, 易得系统直接形式的模拟框图如图 10-10 所示:

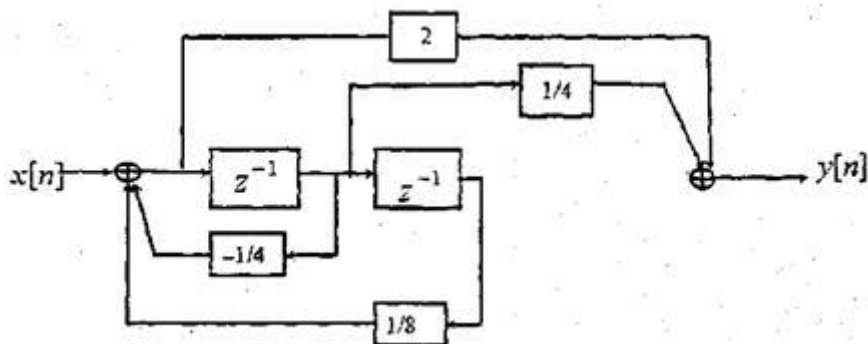


图 10-10

15. 已知某二阶稳定离散 LTI 系统具有有理的系统函数, 关于该系统还知道以下信息:

① $H(z)$ 有一个零点在原点; ② $H(z)$ 的两个实极点互为倒数; ③ $\lim_{z \rightarrow \infty} H(z) = 1$; ④当输入

$x[n] = (0.5)^n$ 时, 输出 $y[n] = 0.6 \cdot (0.5)^n$; ⑤当输入 $x[n] = \cos(\pi n)$ 时, 输出 $y[n] = \frac{3}{8} \cos(\pi n)$ 。

问:

(1) 求系统函数 $H(z)$, 并指明其收敛域;

(2) 在 z 平面上标出零、极点和收敛域;

(3) 求系统的单位阶跃响应 $s[n]$ 。[华中科技大学 2010 研]

解：（1）根据已知，可设系统函数为 $H(z) = \frac{cz(z-b)}{(z-a)(z-1/a)}$ ，根据条件 3，可知 $c=1$ 。由条

件 4 可知， $H(0.5)=0.6$ ；由条件 5 可知， $H(-1)=\frac{3}{8}$ 。因此可得：

$$H(z) = \frac{z(z-1)}{(z-3)(z-1/3)}, \quad \frac{1}{3} < |z| < 3$$

（2）零、极点及收敛域如图 10-11 所示，收敛域为两个虚线圆之间的部分。

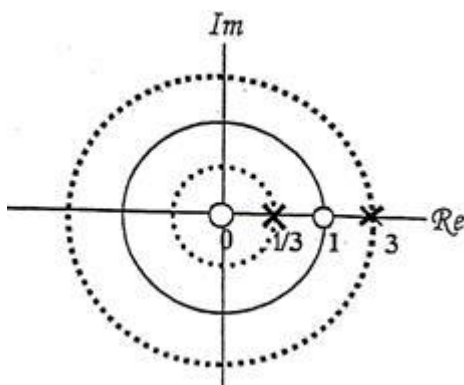


图 10-11

（3）根据常用 z 变换，可知 $u[n] \rightarrow \frac{z}{z-1}$ ，所以单位阶跃响应 $s[n]$ 的 z 变换为：

$$S(z) = H(z) \cdot \frac{z}{z-1} = \frac{z^2}{(z-3)(z-1/3)} = \frac{9z/8}{z-3} - \frac{z/8}{z-1/3}, \quad \frac{1}{3} < |z| < 3$$

求其逆变换，可得单位阶跃响应为：

$$s[n] = -\frac{9}{8} \cdot 3^n u[-n-1] - \frac{1}{8} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

16. 某系统由两个 LTI 子系统并联而成，其中一个子系统的单位抽样响应为 $h_1[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ ，

并联后的系统频率响应为 $H(e^{j\omega}) = \frac{-12 + 5e^{-j\omega}}{12 - 7e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}}$ 。

（1）求另一个子系统的单位抽样响应 $h_2[n]$ ；

（2）假设系统输入 $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ ，用频域分析法分别求两个子系统的输出 $y_1[n]$ 和 $y_2[n]$ ；

（3）在相同输入的情况下，求并联系统的输出 $y[n]$ ；

（4）写出并联系统联系输入的输出的差分方程，并画出模拟图。[北京理工大学 2004 研]

解: (1) 将 $h_1[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ 进行 z 变换后求得第一个子系统频响为:

$$H_1(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\Omega}}$$

因为该系统由两个 LTI 子系统并联而成, 则 $H(e^{j\Omega}) = H_1(e^{j\Omega}) + H_2(e^{j\Omega})$

所以有

$$H_2(e^{j\Omega}) = H(e^{j\Omega}) - H_1(e^{j\Omega}) = \frac{-12 + 5e^{-j\Omega} - 12 + 3e^{-j\Omega}}{(3 - e^{-j\Omega})(4 - e^{-j\Omega})} = \frac{-8}{4 - e^{-j\Omega}}$$

将 $H_2(e^{j\Omega})$ 化为 Z 域系统函数后, 进行逆变换, 得 $h_2[n] = -2\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$

(2) 首先将系统输入 $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 进行频域变换, 得:

$$X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1 - \frac{e^{-j\Omega}}{2}}$$

因为 $H_1(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1 - e^{-j\Omega}/3}$, 则有

$$Y_1(e^{j\Omega}) = H_1(e^{j\Omega})X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1 - e^{-j\Omega}/3} \cdot \frac{1}{1 - e^{-j\Omega}/2} = \frac{-2}{1 - e^{-j\Omega}/3} + \frac{3}{1 - e^{-j\Omega}/2},$$

$$y_1[n] = \left[3\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n \right] u[n]$$

进行逆变换, 得到

因为 $H_2(e^{j\Omega}) = \frac{-8}{4 - e^{-j\Omega}}$, 则有

$$Y_2(e^{j\Omega}) = H_2(e^{j\Omega})X(e^{j\Omega}) = \frac{-2}{1 - e^{-j\Omega}/4} \cdot \frac{1}{1 - e^{-j\Omega}/2} = \frac{2}{1 - e^{-j\Omega}/4} + \frac{-4}{1 - e^{-j\Omega}/2}$$

$$y_2[n] = \left[2\left(\frac{1}{4}\right)^n - 4\left(\frac{1}{2}\right)^n \right] u[n]$$

进行逆变换, 得到

(3) 由于两个系统为并联接法, 所以

$$y[n] = y_1[n] + y_2[n] = \left[2\left(\frac{1}{4}\right)^n - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n - \left(\frac{1}{2}\right)^n \right] u[n]$$

(4) 由系统频响 $H(e^{j\Omega}) = \frac{-12 + 5e^{-j\Omega}}{12 - 7e^{-j\Omega} + e^{-j2\Omega}}$, 可知系统函数为

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{-12 + 5z^{-1}}{12 - 7z^{-1} + z^{-2}} \Rightarrow Y(z)(12 - 7z^{-1} + z^{-2}) = X(z)(-12 + 5z^{-1})$$

进行逆 z 变换, 得到差分方程: $12y[n] - 7y[n-1] + y[n-2] = -12x[n] + 5x[n-1]$

模拟图如图 10-12 所示。

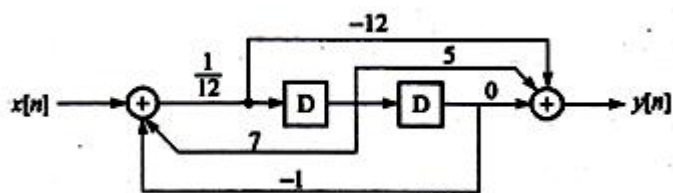


图 10-12

第 11 章 线性反馈系统

11.1 复习笔记

一、线性反馈系统

1. 连续时间线性时不变反馈系统的一般结构

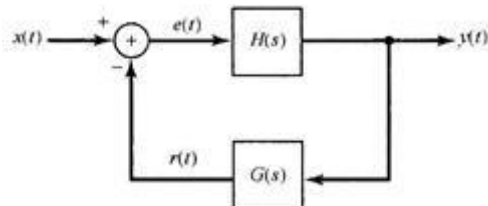


图 11-1 基本连续时间系统

2. 离散时间线性时不变反馈系统的一般结构

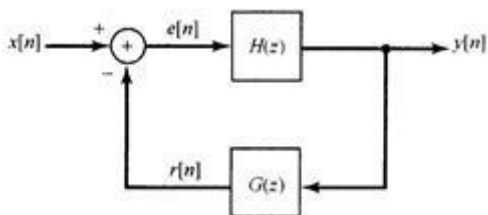


图 11-2 基本离散时间系统

$H(s)$ 或 $H(z)$ 称为正向通路系统函数，而 $G(s)$ 或 $G(z)$ 则称为反馈通路系统函数。整个系统的系统函数称为闭环系统函数，记为 $Q(s)$ 或 $Q(z)$ 。

$$Q(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

$$Q(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{H(z)}{1 + G(z)H(z)}$$

二、反馈的某些应用及结果

1. 逆系统设计

假定这个系统的系统函数为 $P(s)$ ，现考虑图 11-3 所示的反馈系统。若 $H(s)=K$ 且 $G(s)=P(s)$ ，

则闭环系统函数为 $Q(s) = \frac{K}{1 + KP(s)}$ 。

若增益 K 足够大，因而满足 $KP(s) \gg 1$ ，那么 $Q(s) \approx \frac{1}{P(s)}$ 。

于是图 11-3 的反馈系统就可近似为系统函数为 $P(s)$ 的系统的逆系统。

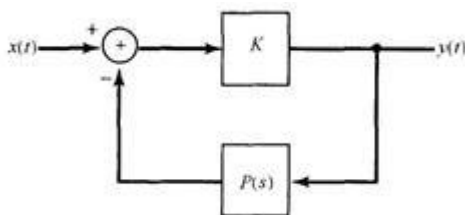


图 11-3 一个反馈系统，用于实现系统函数为 $P(s)$ 的系统的逆系统

(1) 上式的结果要求增益 K 足够大，否则它就与增益的具体大小有关。

(2) 上式中存在的可逆性的最一般应用是在积分器的实现中。

2. 非理想元件的补偿

考虑一个开环频率响应 $H(j\omega)$ ， $H(j\omega)$ 在某一给定频带内有放大，但不是常数。把具有很强放大能力，但放大增益不定的放大器放在图 11-1 的反馈回路内，而将 $G(s)$ 选为常数，即 $G(s) = K$ ，这时闭环频率响应是

$$Q(j\omega) = \frac{H(j\omega)}{1 + KH(j\omega)}$$

若在给定频带内有 $|KH(j\omega)| \gg 1$ ，那么 $Q(j\omega) \approx \frac{1}{K}$ ，即闭环系统频率响应是一个常数。

闭环增益 $1/K$ 远小于开环增益 $|H(j\omega)|$ 。这个在增益上的明显损失，在总的增益上所失去的往往可以在降低总的闭环放大器的灵敏度上得到更多的补偿。只要 $|H(j\omega)|$ 足够大，就与 $H(j\omega)$ 的变化无关。因此，如果该开环放大器最初设计成比真正所需的大得多的增益，那么闭环放大器就能提供所要求的放大倍数，而又大大降低了灵敏度。

3. 不稳定系统的稳定

(1) 考虑一个简单一阶连续时间系统，其系统函数为 $H(s) = \frac{b}{s-a}$ ， $a > 0$ 时这个系统是不稳定的。

①若选择系统函数 $G(s)$ 为一个常数 K ，则闭环系统函数 $Q(s)$ 为

$$Q(s) = \frac{H(s)}{1 + KH(s)} = \frac{b}{s-a+Kb}$$

如果这个极点移到 s 平面的左半平面（例如 $Kb > a$ ），该闭环系统就一定是稳定的。

②在反馈通路中利用一个常数增益的系统，并且该常数增益满足 $Kb > a$ ，就能使原来不稳定的系统稳定。

③这种类型的反馈系统称为比例反馈系统。

(2) 考虑二阶系统

$$H(s) = \frac{b}{s^2 + a}$$

若 $a > 0$ ，该系统是一个振荡器，即 $H(s)$ 的极点位于 $j\omega$ 轴上，并且系统的单位冲激响应是正弦变化的。

若 $a < 0$ ， $H(s)$ 就有一个极点在左半平面，另一个极点在右半平面，系统也不稳定。

①单靠比例反馈不能使该二阶系统稳定。

②利用一个比例加微分的反馈类型

$$G(s) = K_1 + K_2 s$$

从而得到

$$Q(s) = \frac{b}{s^2 + bK_2 s + (a + K_1 b)}$$

只要选择 K_1 和 K_2 满足： $bK_2 > 0$ ， $a + K_1 b > 0$ 。

闭环极点一定位于左半平面，因此闭环系统是稳定的。

4. 采样数据反馈系统

(1) 采样数据反馈系统的实现

①连续时间系统的输出被采样，然后对采样的序列完成一些处理，这样就得到了一个反馈控制的离散序列。

②将这个序列变换为连续时间信号反馈到输入端，并从外部输入中减去这一反馈信号，从而产生该连续时间系统的真正输入。

(2) 应用限制

对反馈系统的因果性假定对将这个离散时间反馈信号转换为连续时间信号的过程施加了限制（例如，理想低通滤波，或者理想低通的任何非因果近似都不允许应用）。最广泛应用的转换系统之一是零阶保持。

5. 跟踪系统

系统函数 $H_c(z)$ 代表某一种补偿器，其输入是跟踪误差，即输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 之差 $e[n]$ ，输出是该跟踪系统的输入。

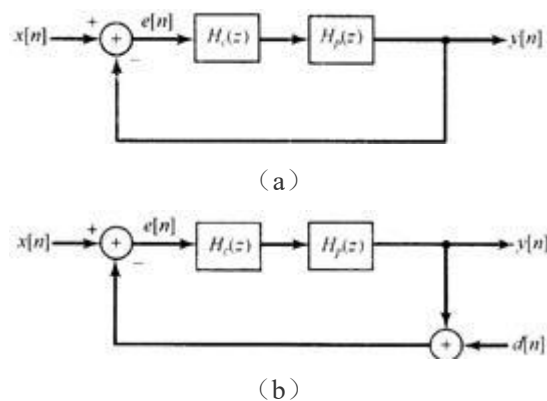


图 11-4

(a) 离散时间跟踪系统；

(b) 考虑到测量误差的存在，在反馈路径具有扰动 $d[n]$ 时的跟踪系统

令 $H(z) = H_c(z)H_p(z)$ ，于是

$$Y(z) = \frac{H(z)}{1 + H(z)} X(z)$$

同时，因为有 $Y(z) = H(z)E(z)$ ，则

$$E(z) = \frac{1}{1 + H(z)} X(z)$$

或以 $z = e^{j\omega}$ 代入而得

$$E(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 + H(e^{j\omega})} X(e^{j\omega})$$

好的跟踪品质应该希望 $e[n]$ ，或者等效为 $E(e^{j\omega})$ 愈小愈好，即

$$\frac{1}{1 + H(e^{j\omega})} X(e^{j\omega}) \approx 0$$

因此，对于 $X(e^{j\omega})$ 为非零的那些频率范围， $|H(e^{j\omega})|$ 应尽可能大。

6. 限制增益的因素

反馈系统设计的一个基本原则：好的跟踪特性要求大的增益。

(1) 反馈引起的不稳定

如果增益太大，那么闭环系统可能有某些不希望的特性（如过小的阻尼），或者事实上可能变成不稳定的。

（2）任何测量装置都有测量误差和其他误差源

三、线性反馈系统的根轨迹分析法

随着可调增益的变化，闭环系统的极点在复平面内的轨迹（即路径）来检查系统的稳定性的方法叫做根轨迹法，它是把一个有理系统函数 $Q(s)$ 或 $Q(z)$ 的闭环极点作为增益值的函数画出来的一种图示方法。

1. 闭环极点方程

图 11-5 是变形基本反馈系统中 $G(s)$ 或 $H(s)$ 与一个可调节的增益 K 级联。这两种情况下闭环系统函数的分母都是 $1 + KG(s)H(s)$ 。

闭环系统极点方程是下列方程的解：

$$1 + KG(s)H(s) = 0$$

即
$$G(s)H(s) = -\frac{1}{K}$$

画出这个根轨迹图的方法是基于这个方程的性质及其解的。

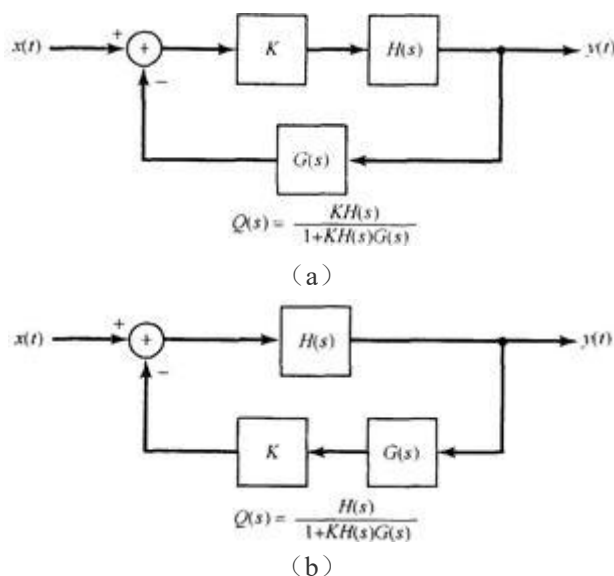


图 11-5 包含一个可调增益的反馈系统。

（a）可调增益位于正向通路的系统；

（b）可调增益位于反馈通路的系统

2. 根轨迹的端点： $K=0$ 和 $|K|=\infty$ 时的闭环极点

如果令 β 起着 K 的作用，上式就变成

$$\frac{2}{s-2} = -\frac{1}{\beta}$$

（1） $\beta=0$ 得出系统的极点将位于 $2/(s-2)$ 的极点上，即 $s=2$ 。

（2）假定 $|K|=\infty$ ，这时 $1/K=0$ ，解必趋于 $G(s)H(s)$ 的零点。如果 $G(s)H(s)$ 分子的阶次低于分母的阶次，这些零点中就有一些（其个数等于分母和分子阶次的差）将在无限远点。

（3）因为 $2/(s-2)$ 分母的阶次是 1，而分子的阶次是 0，所以有一个零点在无限远，而没有零点在有限 s 平面内。

（4）随着 $|\beta| \rightarrow \infty$ ，闭环极点趋于无限远点。极点的模对 $\beta > 0$ 或 $\beta < 0$ 都随 $|\beta| \rightarrow \infty$ 而无限增加。

3. 角判据

闭环系统的根轨迹，即当 K 从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 变化时，对某些 K 值来说，在复平面 s 内是闭环极点的那些点的集合，是满足角条件 $\angle G(s_0)H(s_0) = \pi$ 的整数倍的那些点。

(1) 满足

$$\angle G(s_0)H(s_0) = \pi \text{ 的奇数倍}$$

的点 s_0 位于根轨迹上，并且对 $K > 0$ 的某个值来说是一个闭环极点，使 s_0 成为闭环极点的增益值由 $K = \frac{1}{|G(s_0)H(s_0)|}$ 确定。

(2) 满足

$$\angle G(s_0)H(s_0) = \pi \text{ 的偶数倍}$$

的点 s_0 位于根轨迹上，并且对 $K < 0$ 的某个值来说是一个闭环极点，使 s_0 成为闭环极点的增益值由 $K = -\frac{1}{|G(s_0)H(s_0)|}$ 确定。

于是确定根轨迹的问题变成寻找满足由上面两式给出的角条件的这些点的问题。从这两个条件出发，可进一步提炼出一组性质，利用这组性质将有助于画出根轨迹。

4. 根轨迹的性质

假定 $G(s)H(s)$ 具有如下标准形式：

$$G(s)H(s) = \frac{s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_0} = \frac{\prod_{k=1}^m (s - \beta_k)}{\prod_{k=1}^n (s - \alpha_k)}$$

其中， β_k 代表零点，而 α_k 代表极点，它们都可以是复数。并假设 $m \leq n$ 。

(1) 性质 1

对于 $K=0$ ， $G(s)H(s) = -\frac{1}{K}$ 的解是 $G(s)H(s)$ 的极点。因为假定有 n 个极点，因此根轨迹就有 n 个分支，其中每一个分支都始于 $G(s)H(s)$ 的一个极点 ($K=0$)。对每一个闭环极点，都存在根轨迹的一个分支。

(2) 性质 2

随着 $|K| \rightarrow \infty$ ，根轨迹的每一分支都趋于 $G(s)H(s)$ 的一个零点。因为假设 $m \leq n$ ，所以这些零点中的 $(n-m)$ 个在无限远点。

(3) 性质 3

位于 $G(s)H(s)$ 的奇数个实极点和零点左边的实轴部分在 $K > 0$ 时的根轨迹图上；位于 $G(s)H(s)$ 的偶数个（包括零个）实极点和零点左边的实轴部分在 $K < 0$ 时的根轨迹图上。

(4) 性质 4

当 $|K|$ 足够大时，两个实极点之间的根轨迹必然分裂而进入复平面。

四、奈奎斯特稳定判据

1. 与根轨迹法的区别

(1) 奈奎斯特判据不给出关于闭环极点位置作为 K 的函数的详细信息，而只是确定对任何具体的 K 值来说该系统是否稳定；

(2) 奈奎斯特判据可适用于非有理系统函数的情况，而且在正向通路和反馈通路系统函数非解析表述的情况下也是可用的。

2. 围线性质

(1) 围线性质

当在 p 平面内以顺时针方向沿一闭合路径 C 绕一周时，对于沿这条闭合路径的 p 值所对应的 $W(p)$ 以顺时针方向环绕原点的净次数，等于 p 平面上闭合路径 C 内 $W(p)$ 的零点减去它的极点数。

(2) 应用

应用此性质时， $W(p)$ 的逆时针围线将看成负的顺时针围线。例如， $W(p)$ 在闭合路径 C 内有一个极点，而无零点，那么 $W(p)$ 一定有一个逆时针方向的围线，或者等效成一个负的顺时针方向围线。

3. 连续时间线性时不变反馈系统的奈奎斯特判据

一个闭环系统若要是稳定的， $G(j\omega)H(j\omega)$ 的奈奎斯特图顺时针方向环绕 $-1/K$ 点的净次数必须等于 $G(s)H(s)$ 在右半平面内极点数的负值。即逆时针方向环绕 $-1/K$ 点的净次数必须等于 $G(s)H(s)$ 在右半平面内的极点数。

4. 离散时间线性时不变反馈系统的奈奎斯特判据

闭环系统要是稳定的，则当 ω 从 0 变化到 2π 时，奈奎斯特图 $G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$ 沿顺时针方向包围 $-1/K$ 点的净次数必须等于 $G(z)H(z)$ 在单位圆外极点数的负值，或者等效表示为沿逆时针方向包围 $-1/K$ 点的净次数必须等于 $G(z)H(z)$ 在单位圆外的极点数。

五、增益和相位裕度

1. 反馈系统的增益和相位裕度的定义

(1) 反馈系统的增益裕度是指 $\phi=0$ 时使闭环系统变成不稳定的最小附加 K 值；

(2) 反馈系统的相位裕度是指 $K=1$ 时系统变成不稳定的相移附加值。一般相位裕度表示成一个正的量，即等于使系统变成不稳定的附加负相移的大小。

2. 标称系统的增益和相位裕度

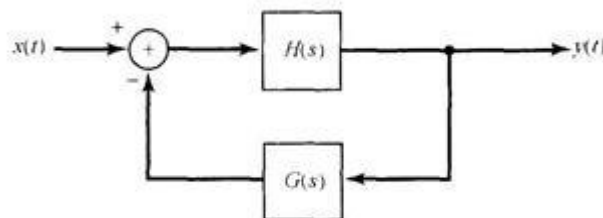


图 11-6 假设 $H(s)$ 和 $G(s)$ 为标称值时设计为稳定的典型反馈系统

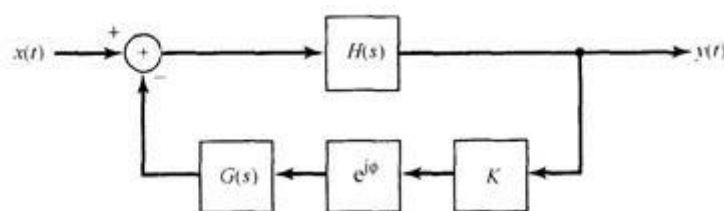


图 11-7 在图 11-5 的标称系统中，包括可能的增益和相位偏移的反馈系统

因为图 11-6 的闭环系统是稳定的，所以仅当在 K 和 ϕ 变化时，至少有一个闭环系统的极点跨过 $j\omega$ 轴，图 11-7 的系统才能变成不稳定的。

如果该闭环系统的一个极点位于 $j\omega$ 轴上，如 $\omega=\omega_0$ ，那么在这个频率上有

$$1 + K e^{-j\phi} G(j\omega_0) H(j\omega_0) = 0$$

$$K e^{-j\phi} G(j\omega_0) H(j\omega_0) = -1$$

(1) 增益裕度

此系统的增益裕度是在 $\varphi=0$ 条件下,使 $K e^{-j\phi} G(j\omega_0) H(j\omega_0) = -1$ 有某个 ω_0 的解时, $K > 1$ 的最小值; 即增益裕度是使下列方程有某个解的最小 K 值:

$$K G(j\omega_0) H(j\omega_0) = -1$$

(2) 相位裕度

相位裕度是 $K=1$ 时使 $K e^{-j\phi} G(j\omega_0) H(j\omega_0) = -1$ 有某个 ω_0 解的最小 φ 值; 即相位裕度是使下列方程有某个解时 $\varphi > 0$ 的最小值:

$$e^{-j\phi} G(j\omega_0) H(j\omega_0) = -1$$

11.2 课后习题详解

习题

11.1 考虑图 11-1 所示的离散时间线性时不变系统的互联, 试将总系统函数用 $H_0(z)$, $H_1(z)$ 和 $G(z)$ 表示。

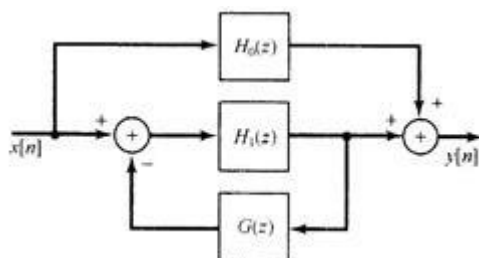


图 11-1

解: 系统中 $H_1(z)$ 和 $G(z)$ 构成闭环系统, 用 $Q(z) = \frac{H_1(z)}{1 + G(z)H_1(z)}$ 表示, 然后与 $H_0(z)$

相加, 得到总系统函数:

$$Q_1(z) = Q(z) + H_0(z) = H_0(z) + \frac{H_1(z)}{1 + G(z)H_1(z)}.$$

11.2 考虑图 11-2 所示连续时间线性时不变系统的互联, 试将总系统函数用 $H_1(s)$, $H_2(s)$, $G_1(s)$ 和 $G_2(s)$ 表示。

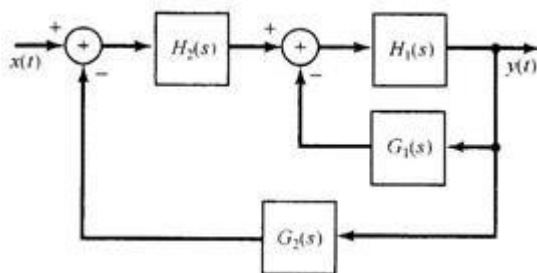


图 11-2

解: 首先 $H_1(s)$ 和 $G_1(s)$ 构成闭环系统, 用 $Q_1(s) = \frac{H_1(s)}{1 + H_1(s) G_1(s)}$ 表示, 再与 $H_2(s)$ 相乘, 得到

$Q_2(s) = Q_1(s)H_2(s) = \frac{H_1(s) H_2(s)}{1 + H_1(s) G_1(s)}$ 。它们再与 $G_2(s)$ 构成闭环系统，则有

$$Q(s) = \frac{Q_2(s)}{1 + Q_2(s)G_2(s)} = \frac{\frac{H_1(s) H_2(s)}{1 + H_1(s) G_1(s)}}{1 + \frac{H_1(s) H_2(s) G_2(s)}{1 + H_1(s) G_1(s)}}$$

化简得

$$Q(s) = \frac{H_1(s)H_2(s)}{1 + H_1(s)G_1(s) + H_1(s)H_2(s)G_2(s)}$$

11.3 考虑图 11-3 (a) 中的连续时间反馈系统，其

$$H(s) = \frac{1}{s-1}, \quad G(s) = s-b$$

对于什么样的 b 值，该反馈系统是稳定的？

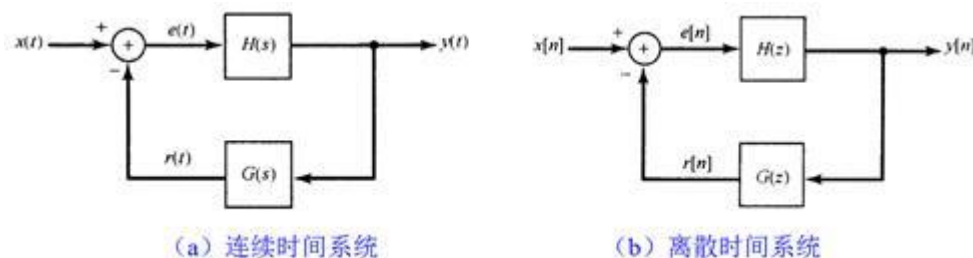


图 11-3 基本反馈系统的组成

解：系统函数为

$$Q(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

$$= \frac{\frac{1}{s-1}}{1 + \frac{1}{s-1} \cdot \frac{1}{s-b}} = \frac{1}{s-1} \cdot \frac{1}{s - \frac{1+b}{2}}$$

则只有一个极点 $s = \frac{1+b}{2}$ ，则系统稳定的条件为 $\frac{1+b}{2} < 0$ ，即 $b < -1$ 。

11.4 一个输入为 $x(t)$ 和输出为 $y(t)$ 的因果线性时不变系统 S ，其微分方程为

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

现在要用 $H(s) = 1/(s+1)$ 时的图 11-3 (a) 的反馈互联来实现系统 s ，试求 $G(s)$ 。

解：对微分方程两边进行拉氏变换，得到

$$s^2 Y(s) + sY(s) + Y(s) = sX(s)$$

则其系统函数为

$$Q(s) = \frac{1}{1+s+\frac{1}{s}}$$

图 11-3 (a) 中的系统函数为

$$\begin{aligned} Q(s) &= \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H(s)}{1+G(s)H(s)} \\ &= \frac{\frac{1}{1+s}}{1+G(s) \cdot \frac{1}{1+s}} = \frac{1}{1+s+G(s)} \end{aligned}$$

故 $G(s) = \frac{1}{s}$ 。

11.5 考虑图 11-3 (b) 中的离散时间反馈系统，其

$$H(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}, \quad G(z) = 1-bz^{-1}$$

对于什么样的 b 值，该反馈系统是稳定的？

解：图 11-3 (b) 中的系统函数为

$$\begin{aligned} Q(z) &= \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{H(z)}{1+G(z)H(z)} \\ &= \frac{\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}}{1+\frac{1-bz^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}} = \frac{1}{2} \frac{z}{z-\frac{1+2b}{4}} \end{aligned}$$

其极点为 $z = \frac{1+2b}{4}$ ，故系统稳定的条件是 $|\frac{1+2b}{4}| < 1$

即

$$-\frac{5}{2} < b < \frac{3}{2}$$

11.6 考虑图 11-3 (b) 中的离散时间反馈系统，其

$$H(z) = 1-z^{-N}, \quad G(z) = \frac{z^{-1}}{1-z^{-N}}$$

这个系统是无限脉冲响应的，还是有限脉冲响应的？

解：其系统函数为

$$\begin{aligned} Q(z) &= \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{H(z)}{1+G(z)H(z)} \\ &= \frac{1-z^{-N}}{1+z^{-1}} \end{aligned}$$

利用终值定理： $x(\infty)=\lim_{z \rightarrow 1}(z-1)X(z)$

可得： $q(\infty)=\lim_{z \rightarrow 1}(z-1)Q(z)=\lim_{z \rightarrow 1}(z-1)\frac{1-z^{-N}}{1+z^{-1}}=0$

则这个系统是有限脉冲响应 FIR。

11.7 假设一个反馈系统的闭环极点满足利用根轨迹法确定保证该反馈系统是稳定的 K 值范围。

解：
$$G(s)H(s)=\frac{1}{(s+2)(s+3)}$$

K 为正和 K 为负的根轨迹开始于 $s=-2$ 和 $s=-3$ 这两个极点，均终止于无穷远。

$K>0$ 时的根轨迹如图 11-4 所示，两支分别始于 $s=-2$ 和 $s=-3$ ，在 $s=-5/2$ 处分离，然后平行于虚轴，随着 K 趋于 $+\infty$ ，一直延伸至 $\text{Re}\{s\}=-5/2$ ， $\text{Im}\{s\}=\pm\infty$ 。

$K<0$ 时的根轨迹如图 11-4 所示，一支始于 $s=-3$ ，随着 K 趋于 $-\infty$ ，一直延伸至 $\text{Re}\{s\}=-\infty$ ，另一支始于 $s=-2$ ，随着 K 趋于 $-\infty$ ，一直延伸至 $\text{Re}\{s\}=+\infty$ 。

根轨迹如图 11-4 所示

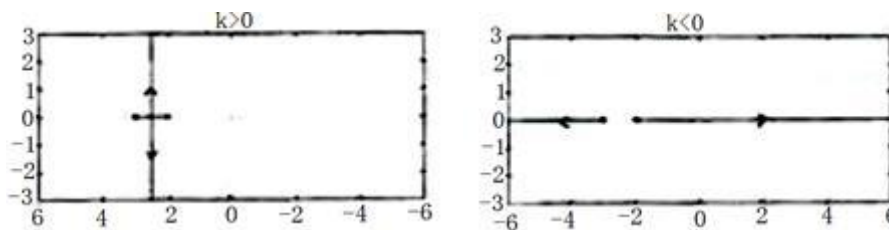


图 11-4 根轨迹

由图 11-4 可见发生不稳定的 K 值对应于根轨迹通过 $s=0$ 这点。此时 K 值为

$$K=-\frac{1}{|G(0)H(0)|}=-6$$

故当 $K>-6$ 时，该反馈系统是稳定的。

11.8 假设一个反馈系统的闭环极点满足利用根轨迹法确定保证该反馈系统是稳定的 K 的负值范围。

解：
$$G(s)H(s)=\frac{s-1}{(s+1)(s+2)}$$

系统的特征方程为 $(s+1)(s+2)+K(s-1)=0 \Rightarrow s^2+(3+K)s+(2-K)=0$

对于 $K<0$ ，位于根轨迹上的实轴部分是 $\text{Re}\{s\}>1$ 和 $-2<\text{Re}\{s\}<-1$ 。根轨迹从 $s=-2$ 和 $s=-1$ 开始，移入 $-2<\text{Re}\{s\}<-1$ 的区域。在某一点上，根轨迹分裂为两支而进入复平面，并沿着某一条轨迹回到 $s>1$ 的实轴上。一旦回到实轴上之后，一支向左移直到 $s=1$ 为止，另一支一直向右移直到 $s=\infty$ ，如图 11-5 所示。

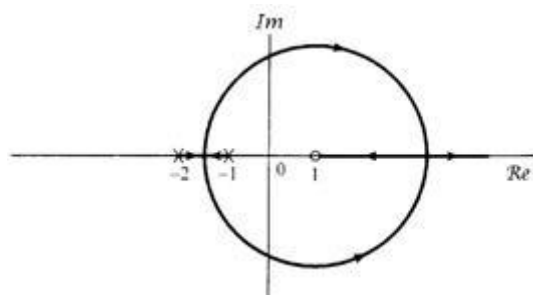


图 11-5 $K < 0$ 的根轨迹

由图 11-5 可见发生不稳定的 K 值对应于根轨迹通过虚轴上的某一点。即上述系统特征方程解的实部为 0，即 $3 + K = 0 \Rightarrow K = -3$ 。

故该反馈系统是稳定的 K 的负值范围为： $-3 < K < 0$ 。

11.9 假设一个反馈系统的闭环极点满足利用根轨迹法确定：是否存在可调节增益 K 的任何值，使得该系统的单位冲激响应含有形式的振荡分量？这里 $\omega_0 \neq 0$ 。

$$G(s) = \frac{K(s+1)(s+3)}{(s+2)(s+4)}$$

解：开环传递函数为

其中 $m=2$ ， $n=2$ ，故应该有 2 条根轨迹；

系统根轨迹的起始点为 $p_1 = -2$ ， $p_2 = -4$ ；根轨迹的终点为 $z_1 = -1$ ， $z_2 = -3$ ；

如图 11-6 所示，根轨迹都在实轴上。要使系统的单位冲激响应随时间衰减，根轨迹必须要有虚部非零的部分，很明显该系统不存在使单位冲激响应含有 $e^{-\alpha t} \cos(\omega_0 t + \phi)$ 形式的振荡分量的 K 。

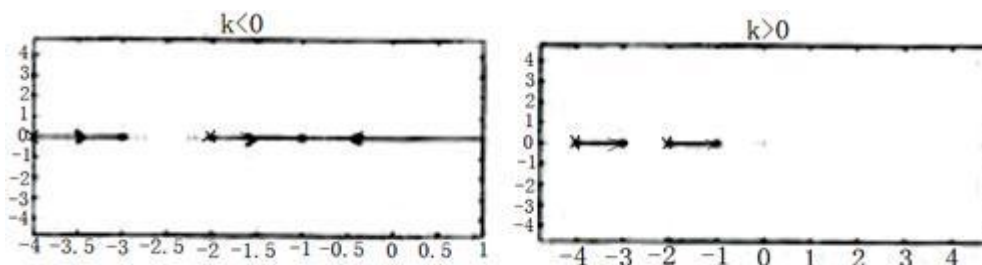


图 11-6

11.10 对应于 $G(s)H(s) = -1/K$ 的根轨迹图如图 11-7 所示。图 11-7 中对于根轨迹的每一分支的起点 ($K=0$) 和终点都用符号“•”标出，标出 $G(s)H(s)$ 的极点和零点。

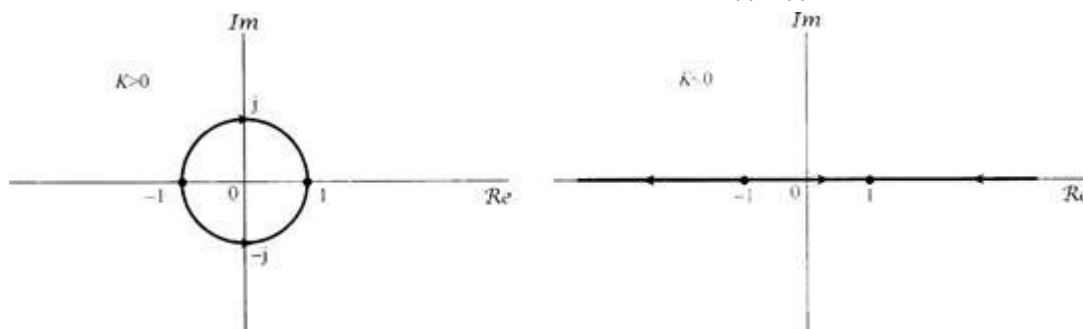


图 11-7

解：对于 $K > 0$ 的根轨迹，始于 $s = -1$ ，止于 $s = 1$ ，所以 $s = -1$ 为二阶极点， $s = 1$ 至少为一阶零点。对于 $K < 0$ 的根轨迹位于整个实轴上，所以 $s = 1$ 只能为二阶零点。故 $s = -1$ 为二阶极点， $s = 1$ 为二阶零点。

11.11 假设一个离散时间反馈系统的闭环极点满足利用根轨迹法确定该系统是稳定的 K 的正值范围。

$$G(z)H(z) = \frac{z^{-2}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 + \frac{1}{2}z^{-1})} = \frac{1}{(z - \frac{1}{2})(z + \frac{1}{2})}$$

解：

系统的特征方程为 $z^2 - \frac{1}{4} + k = 0 \Rightarrow z = \pm \frac{1}{2} \sqrt{1 - 4k}$ 。

对于 $K > 0$ 来说，位于 $G(z)H(z)$ 的两个极点 ($z = -1/2$ 和 $z = 1/2$) 之间的实轴部分在根轨迹上，并且随着 K 的增加，根轨迹分裂为 2 支沿着虚轴到无穷远，根轨迹如图 11-8 所示。

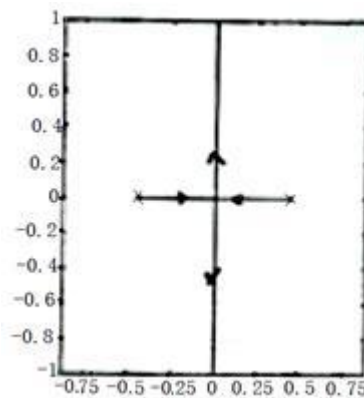


图 11-8

由图 11-8 可以看出，由稳定到不稳定的过渡发生在 $z = \pm j$ 处，此时， K 值为

$$K = \frac{1}{|G(j)H(j)|} = |(j - \frac{1}{2})(j + \frac{1}{2})| = \frac{5}{4}$$

$$0 < K < \frac{5}{4}$$

故使系统是稳定的 K 的取值范围：

11.12 $z = 1/2$ ， $z = 1/4$ ， $z = 0$ 和 $z = -1/2$ 这四个点中的每一个都是 $G(z)H(z)$ 的一个单阶极点或零点，此外还知道 $G(z)H(z)$ 仅有两个极点。根据对全部 K 值，对应于的根轨迹都位于实轴上这一事实，关于 $G(z)H(z)$ 的极点和零点能够推出什么样的信息。

解：图 11-9 列出了极点和零点不同位置时 $K > 0$ 和 $K < 0$ 的根轨迹。

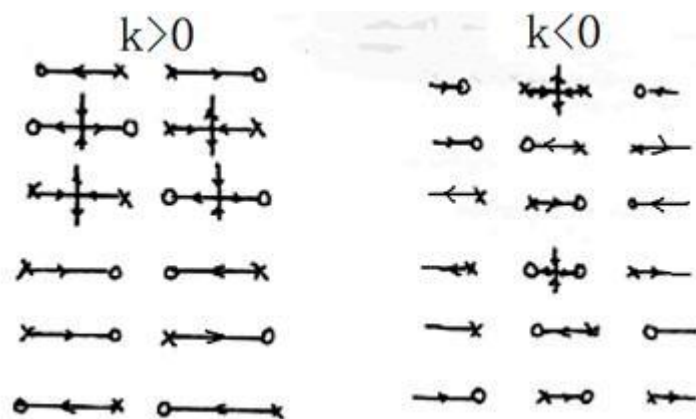


图 11-9

从图 11-9 可以很清楚地看出，只有当零点和极点在实轴上交替时，对全部的 K 值，对应的根轨迹全部位于实轴上。

11.13 考虑图 11-10 所示的一个离散时间系统的方框图，利用根轨迹法确定保证该系统是稳定的 K 值。

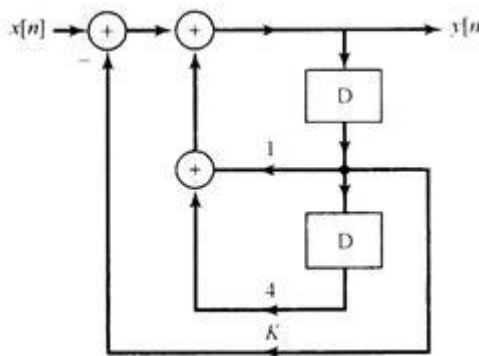


图 11-10

解：系统等效方框图如图 11-11 所示

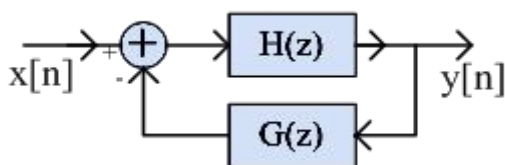


图 11-11

其中 $H(z) = \frac{z^2}{z^2 - z - 4}$ 和 $G(z) = \frac{K}{z}$

系统闭环传递函数为：

$$Q(z) = \frac{H(z)}{1 + G(z)H(z)} = \frac{z^2}{z^2 + (K-1)z - 4}$$

系统的闭环极点为：

$$z = \frac{-(K-1) \pm \sqrt{(K-1)^2 + 16}}{2}$$

很明显至少有一个极点的模大于 1，所以不存在使系统稳定的 K 值。

11.14 设 C 是一条闭合路径，它就位于 p 平面的单位圆上，现将 p 以顺时针方向绕 C 一周以求得 $W(p)$ 。对于下列每一个 $W(p)$ 的表示式，确定 $W(p)$ 的图以顺时针方向环绕原点的净次数。

$$(a) \quad W(p) = \frac{\left(1 - \frac{1}{2}p^{-1}\right)}{\left(1 - \frac{1}{4}p^{-1}\right)};$$

$$(b) \quad W(p) = \frac{(1 - 2p^{-1})}{\left(1 - \frac{1}{2}p^{-1}\right)(1 - 2p^{-1} + 4p^{-2})}$$

$$W(p) = \frac{1 - \frac{1}{2}p^{-1}}{1 - \frac{1}{4}p^{-1}} = \frac{p - \frac{1}{2}}{p - \frac{1}{4}}$$

解：(a) $W(p)$ 的一个开环零点和一个开环极点，

即 $m = 1, n = 1$ ，故 $W(p)$ 的图以顺时针方向环绕原点的净次数为 $m - n = 0$ 。

$$(b) \quad W(p) = \frac{1 - 2p^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}p^{-1}\right)(1 - 2p^{-1} + 4p^{-2})}$$

$$= \frac{p^2(p - 1)}{\left(p - \frac{1}{2}\right)(p - 1 - j\sqrt{3})(p - 1 + j\sqrt{3})}$$

C 包含了 $W(p)$ 的两个开环零点和一个开环极点，即 $m = 2, n = 1$ ，故 $W(p)$ 的图以顺时针方向环绕原点的净次数为 $m - n = 1$ 。

11.15 考虑一个连续时间反馈系统，其闭环极点满足利用奈奎斯特图和奈奎斯特稳定判据确定该闭环系统是稳定的 K 值范围。

提示：在画奈奎斯特图时，先画出相应的伯德图是有用的，同时确定出 $G(j\omega)H(j\omega)$ 为实值的 ω 值也是有帮助的。

解： $G(s)H(s)$ 的奈奎斯特曲线如图 11-12 所示。

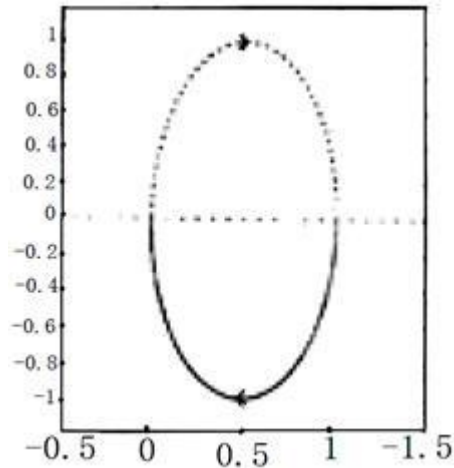


图 11-12

要使系统没有右半 s 平面极点, 则顺时针绕 $-1/K$ 点的圈数必须为 0, 从图可以得 $-1/K > 1$ 或 $-1/K < 0$, 所以 $K > -1$ 时, 系统是稳定的。

11.16 考虑一个连续时间反馈系统, 其闭环极点满足, 利用奈奎斯特图和奈奎斯特稳定判据确定该闭环系统是稳定的 K 值范围。

解: $G(s)H(s)$ 的奈奎斯特曲线如图 11-13 所示。

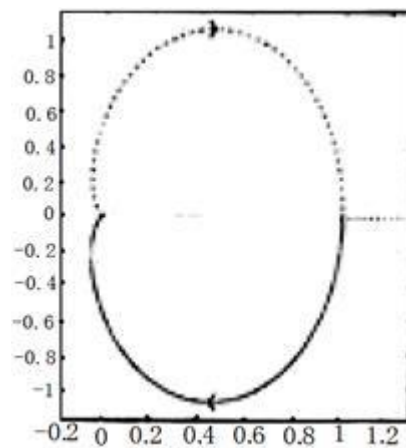


图 11-13

要使系统没有右半 s 平面极点, 则顺时针绕 $-1/K$ 点的圈数必须为 0, 从图 11-13 可以得

$-1/K > 1$ 或 $-1/K < 0$, 所以 $K > -1$ 时, 系统是稳定的。

11.17 考虑一个连续时间反馈系统, 其闭环极点满足利用奈奎斯特图和奈奎斯特稳定判据确定该闭环系统是稳定的 K 值范围。

解: $G(s)H(s)$ 的奈奎斯特曲线, 如图 11-14

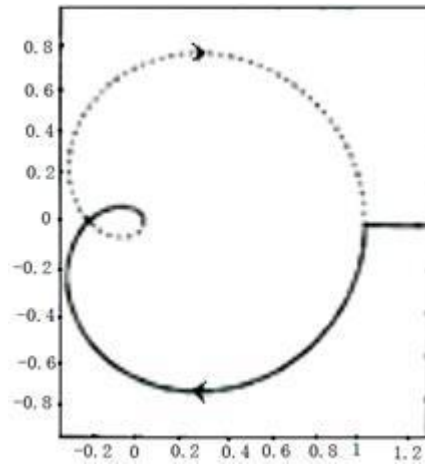


图 11-14

要使系统没有右半 s 平面极点，则顺时针绕 $-1/K$ 点的圈数必须为 0，从图 11-14 可以得

$-1/K > 1$ 或 $-1/K < -1/4$ ，所以 $-1 < K < 4$ 时，系统是稳定的。

11.18 考虑一个离散时间反馈系统，其闭环极点满足：利用奈奎斯特图和奈奎斯特稳定判据确定该闭环系统是稳定的 K 值范围。

解：画出 $G(z)H(z)$ 的奈奎斯特曲线，如图 11-15 所示：

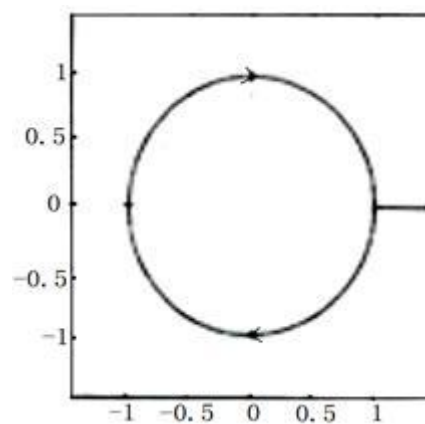


图 11-15

要使系统没有在单位圆外的极点，则顺时针绕 $-1/K$ 点的次数为 0，从图 11-15 可得

$-1/K > 1$ 或 $-1/K < -1$ ，解得 $-1 < K < 1$ ，故系统在 $-1 < K < 1$ 时是稳定的。

11.19 考虑一个反馈系统，既可以是连续时间的，也可以是离散时间的，假设该系统的奈奎斯特图穿过 $-1/K$ 点，对于这个增益值，该系统是稳定的，还是不稳定的？为什么？

答：考虑系统为连续时间的情况，奈奎斯特曲线是 $G(j\omega)H(j\omega)$ 函数曲线，如果曲线通过

$-1/K$ 点，那么有 $G(j\omega_0)H(j\omega_0) = -1/K$ ，因此 $Q(s) = H(s) / [1 + KG(s)H(s)]$ 的分母

在 $j\omega_0$ 为 0, 此时系统是不稳定的, 离散时间系统也同理。故对于奈奎斯特图穿过 $-1/K$ 点的系统是不稳定的系统。

11.20 考虑图 11-3 (a) 所示的基本连续时间反馈系统, 确定下列 $H(s)$ 和 $G(s)$ 的增益和相位裕度:

$$H(s) = \frac{s+1}{s^2+s+1}, \quad G(s) = 1$$

解: 系统的开环频率特性函数为

$$H(j\omega) = \frac{j\omega + 1}{1 - \omega^2 + j\omega} = \frac{1 - j\omega^3}{1 - \omega^2 + \omega^4}$$

系统的开环幅频特性和相频特性分别为:

$$|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{1 + \omega^2}}{\sqrt{(1 - \omega^2)^2 + \omega^2}}$$

$$\arg H(j\omega) = \arctan \omega - \arctan\left(\frac{\omega}{1 - \omega^2}\right)$$

$$|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{1 + \omega^2}}{\sqrt{(1 - \omega^2)^2 + \omega^2}} = 1$$

令

解得系统的截止角频率为 $\omega_1 = 0$ (舍), $\omega_2 = \sqrt{2}$, $\omega_3 = -\sqrt{2}$ (舍),

则相角稳定裕度 γ 为:

$$\gamma = 180^\circ + \arg H(j\omega_2) = 180^\circ - \arctan \sqrt{2} - \arctan(-\sqrt{2}) = 2 \arctan \sqrt{2}$$

令 $\arg H(j\omega) = -\pi$, 即 $1 + j\omega = -(-\omega^2 + j\omega + 1)$

明显不存在 ω 使上式成立, 所以系统增益裕度无限。

综上所述: 系统增益裕度无限, 相角裕度为 $\gamma = 2 \arctan \sqrt{2}$ 。

基本题

11.21 考虑图 11-16 所示的反馈系统, 试对下列 K 值, 求该系统的闭环极点和零点:

(i) $K=0.1$; (ii) $K=1$; (iii) $K=10$; (iv) $K=100$

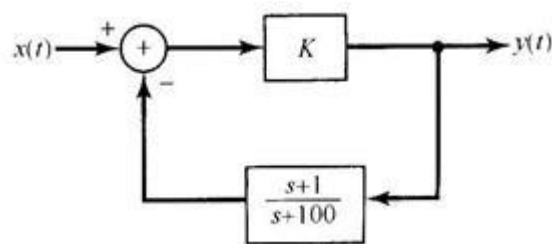


图 11-16

解: 由图 11-16 可知, 方框图的系统函数为

$$H(s) = \frac{K}{1 + K \cdot \frac{s+1}{s+100}} = \frac{K(s+100)}{(1+K)s+100K+1}$$

系统的零点为

$$s = -100$$

系统的极点为

$$s = -\frac{100+K}{1+K}$$

(i) 当 $K=0.1$ 时, 则零点为 $s=-100$, 极点为 $s=-91$ 。

(ii) 当 $K=1$ 时, 则零点为 $s=-100$, 极点为 $s=-50.5$ 。

(iii) 当 $K=10$ 时, 则零点为 $s=-100$, 极点为 $s=-10$ 。

(iv) 当 $K=100$ 时, 则零点为 $s=-100$, 极点为 $s=-1.98$ 。

11.22 考虑图 11-3 (a) 所示的基本反馈系统, 求下列每个正向通路和反馈通路系统函数的闭环系统单位冲激响应:

$$(a) \quad H(s) = \frac{1}{(s+1)(s+3)}, \quad G(s) = 1$$

$$(b) \quad H(s) = \frac{1}{s+3}, \quad G(s) = \frac{1}{s+1}$$

$$(c) \quad H(s) = \frac{1}{2}, \quad G(s) = e^{-s/3}$$

解: (a) 系统函数为

$$\begin{aligned} Q(s) &= \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H(s)}{1 + G(s)H(s)} \\ &= \frac{1}{s^2 + 4s + 4} = \frac{1}{(s+2)^2} \end{aligned}$$

拉普拉斯反变换得系统单位冲激响应为 $y(t) = te^{-2t}u(t)$

(b) 系统函数为

$$\begin{aligned} Q(s) &= \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H(s)}{1 + G(s)H(s)} \\ &= \frac{s+1}{s^2 + 4s + 4} = \frac{s+1}{(s+2)^2} = \frac{1}{s+2} - \frac{1}{(s+2)^2} \end{aligned}$$

拉普拉斯反变换得系统单位冲激响应为 $y(t) = e^{-2t}u(t) - te^{-2t}u(t)$ 。

(c) 系统函数为

$$\begin{aligned} Q(s) &= \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H(s)}{1 + G(s)H(s)} \\ &= \frac{1/2}{1 + (1/2)e^{-s/2}} \end{aligned}$$

拉普拉斯反变换得系统单位冲激响应为 $y(t) = \left(\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{1}{2}\right)^t \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t - k/3)$ 。

11.23 考虑图 11-3 (b) 所示的基本反馈系统, 求下列每个正向通路和反馈通路系统函数的闭环系统单位脉冲响应:

(a)

$$H(z) = \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad G(z) = \frac{2}{3} - \frac{1}{6}z^{-1}$$

(b)

$$H(z) = \frac{2}{3} - \frac{1}{6}z^{-1}, \quad G(z) = \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

解: (a) 系统函数为

$$Q(z) = \frac{z}{z^2 + \frac{1}{6}z - \frac{1}{6}} = \frac{z}{(z - \frac{1}{3})(z + \frac{1}{2})} = \frac{6}{5} \left(\frac{z}{z - \frac{1}{3}} - \frac{z}{z + \frac{1}{2}} \right)$$

$$q(n) = \frac{6}{5} \left[\left(\frac{1}{3}\right)^n u(n) - \left(-\frac{1}{2}\right)^n u(n) \right]$$

故

(b) 系统函数为

$$\begin{aligned} P(z) &= \frac{8z^2 - 6z + 1}{12z^2 + 2z - 2} \\ &= \frac{2z}{3} \frac{z}{z^2 + \frac{1}{6}z - \frac{1}{6}} - \frac{1}{2} \frac{z}{z^2 + \frac{1}{6}z - \frac{1}{6}} + \frac{1}{12z} \frac{z}{z^2 + \frac{1}{6}z - \frac{1}{6}} \\ &= \frac{2z}{3} Q(z) - \frac{1}{2} Q(z) + \frac{1}{12z} Q(z) \end{aligned}$$

$$p(n) = \frac{2}{3} q(n+1) - \frac{1}{2} q(n) + \frac{1}{12} q(n-1)$$

故

11.24 对下列每一种情况分别画出 $K > 0$ 和 $K < 0$ 时的根轨迹:

(a) $G(s)H(s) = \frac{1}{s+1};$

(b) $G(s)H(s) = \frac{1}{(s-1)(s+3)}$

(c) $G(s)H(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1};$

(d) $G(s)H(s) = \frac{s+1}{s^2}$

(e) $G(s)H(s) = \frac{(s+1)^2}{s^3};$

(f) $G(s)H(s) = \frac{s^2 + 2s + 2}{s^2(s-1)}$

$$(g) \quad G(s)H(s) = \frac{(s+1)(s-1)}{s(s^2+2s+2)};$$

$$(h) \quad G(s)H(s) = \frac{(1-s)}{(s+2)(s+3)}$$

解：根轨迹如图 11-17 所示

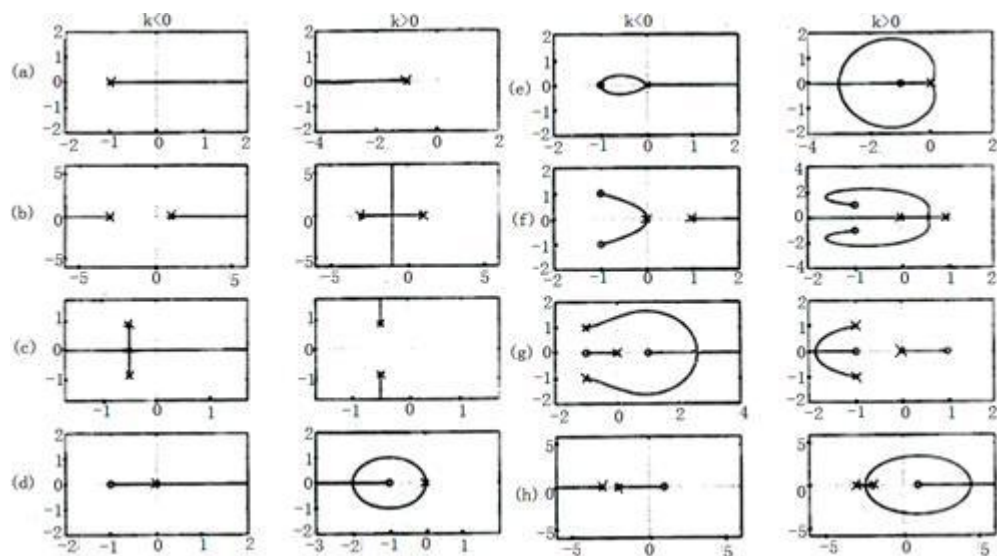


图 11-17 (a) ~ (h)

11.25 对下列每一种情况分别画出 $K > 0$ 和 $K < 0$ 时的根轨迹：

$$(a) \quad G(z)H(z) = \frac{z-1}{z^2 - \frac{1}{4}};$$

$$(b) \quad G(z)H(z) = \frac{2}{z^2 - \frac{1}{4}}$$

$$(c) \quad G(z)H(z) = \frac{z^{-1}(1+z^{-1})}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}};$$

$$(d) \quad G(z)H(z) = z^{-1} - z^{-2}$$

(e) $G(z)H(z)$ 是由如下差分方程 $y[n] - 2y[n-1] = x[n-1] - x[n-2]$ 描述的因果线性时不变系统的系统函数。

解：根轨迹如图 11-18 所示

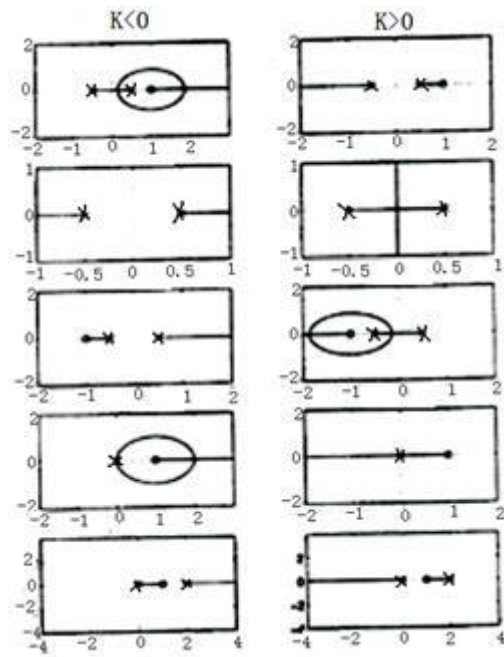


图 11-18

11.26 有一个反馈系统，其分别就下列所给的几组 a 和 b 的值，画出 $K>0$ 和 $K<0$ 时的根轨迹图：

- (a) $a=1, b=2$;
- (b) $a=-2, b=2$;
- (c) $a=-4, b=2$
- (d) $a=-7, b=2$;
- (e) $a=-1, b=-2$;
- (f) $a=-4, b=-2$
- (g) $a=-7, b=-2$;
- (h) $a=-5, b=-4$;
- (i) $a=-7, b=-4$;
- (j) $a=-7, b=-8$

解：根轨迹如图 11-19 所示

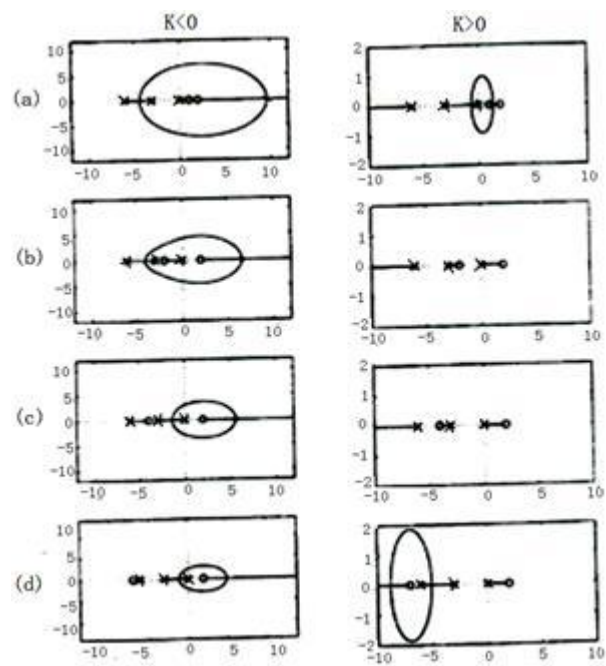


图 11-19 (a) ~ (d)

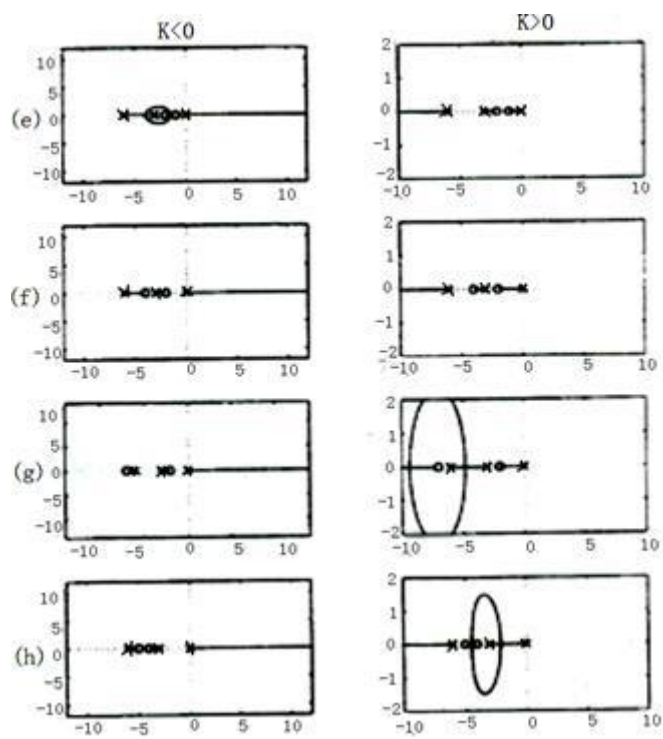


图 11-19 (e) ~ (h)

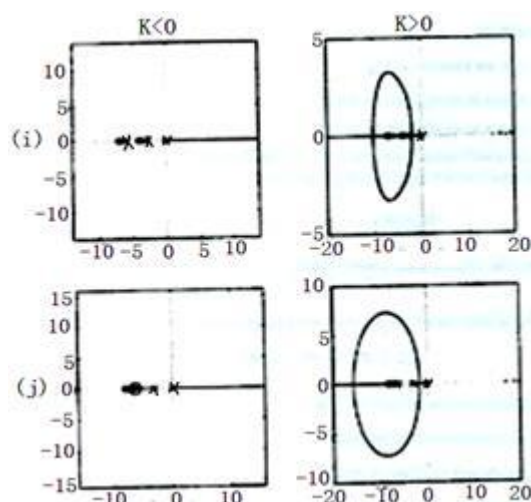


图 11-19 (i) ~ (j)

11.27 有一个反馈系统，其

(a) 画出 $K > 0$ 时的根轨迹。

(b) 画出 $K < 0$ 时的根轨迹。

(c) 求出闭环系统单位冲激响应不呈现任何振荡特性的最小正 K 值。

解：系统的等效开环传递函数为 $G_o(s) = \frac{K(s+2)}{s^2 + 2s + 4}$

其中 $m=1$, $n=2$, 故应该有 2 条根轨迹；

系统的开环极点为： $p_1 = -1 + j\sqrt{3}$, $p_2 = -1 - j\sqrt{3}$ ；

系统的开环零点为： $z_1 = -2$ ；

系统的特征方程为： $s^2 + (2 + K)s + (2K + 4) = 0$ ；

特征方程得解为：

$$s_{1,2} = \frac{-2 - K \pm \sqrt{K^2 - 4K - 12}}{2} = \frac{-2 - K \pm \sqrt{(K-6)(K+2)}}{2}$$

对于 $K > 0$, 根轨迹起始于 $(-1, j\sqrt{3})(-1, -j\sqrt{3})$, 当 $K=6$ 时, 在 $s=-4$ 处相交, 其中一条根轨迹止于 $s=-2$, 另一条根轨迹在负实轴上趋于负的无穷远；

对于 $K < 0$, 根轨迹起始于 $(-1, j\sqrt{3})(-1, -j\sqrt{3})$, 当 $K=-2$ 时, 在 $s=0$ 处相交, 其中一条根轨迹止于 $s=-2$, 另一条根轨迹在正实轴上趋于正的无穷远；
根轨迹如图 11-20 所示

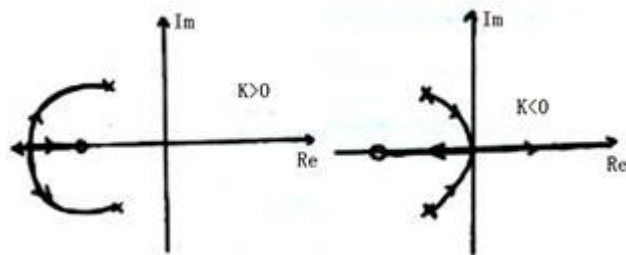


图 11-20

要使闭环系统单位冲激响应不呈现任何振荡特性，应使根轨迹位于左半平面实轴上，不难从图 11-20 看出，闭环系统单位冲激响应不呈现任何振荡特性的最小正 K 值为 6。

11.28 画出下列每一个 $G(s)H(s)$ 的奈奎斯特图，并利用连续时间奈奎斯特判据确定闭环系统是稳定的 K 值范围（如果存在）。注意：在作奈奎斯特图时，先画出相应的伯德图并求出 $G(j\omega)H(j\omega)$ 为实数的 ω 值是有帮助的。

(a) $G(s)H(s) = \frac{1}{s-1}$;

(b) $G(s)H(s) = \frac{1}{s^2-1}$

(c) $G(s)H(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$;

(d) $G(s)H(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$

(e) $G(s)H(s) = \frac{1-s}{(s+1)^2}$;

(f) $G(s)H(s) = \frac{s+1}{(s-1)^2}$

(g) $G(s)H(s) = \frac{s+1}{s^2-4}$;

(h) $G(s)H(s) = \frac{1}{s^2+2s+2}$

(i) $G(s)H(s) = \frac{s+1}{s^2-2s+2}$;

(j) $G(s)H(s) = \frac{s+1}{(s+100)(s-1)^2}$

(k) $G(s)H(s) = \frac{s^2}{(s+1)^3}$

解：奈奎斯特曲线如图 11-21 所示

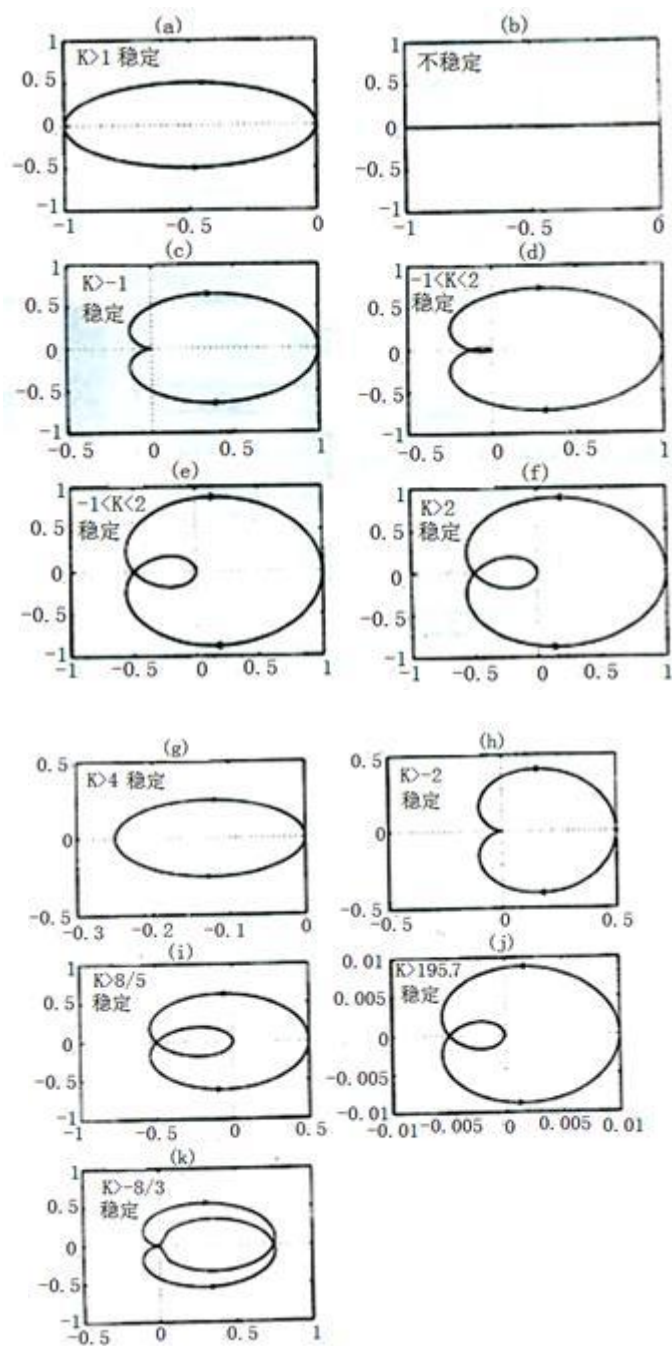


图 11-21

11.29 考虑图 11-3 (a) 所示的基本连续时间反馈系统, 对下列每一种 $G(s)$ 和 $H(s)$, 画出对数幅-相图, 并大致确定增益和相位裕度。应用第 6 章建立的伯德图直线近似有助于画出对数幅-相图。然而当有欠阻尼的二阶项存在时, 要仔细考虑在转折频率附近真正的频率响应与它的近似值之间的偏差如何。

(a) $H(s) = \frac{10s+1}{s^2+s+1}$, $G(s)=1$;

(b) $H(s) = \frac{s/10+1}{s^2+s+1}$, $G(s)=1$

(c) $H(s) = \frac{1}{(s+1)^2(s+10)}$, $G(s)=100$;

- (d) $H(s) = \frac{1}{(s+1)^3}, \quad G(s) = \frac{1}{s+1}$
- (e) $H(s) = \frac{1-s}{(s+1)(s+10)}, \quad G(s)=1;$
- (f) $H(s) = \frac{1-s/100}{(s+1)^2}, \quad G(s) = \frac{10s+1}{s/10+1}$
- (g) $H(s) = \frac{1}{s(s+1)}, \quad G(s) = \frac{1}{s+1}$

注意：在画（g）的时候应该反映出这一点，对该反馈系统当 $\omega \rightarrow 0$ 时 $|G(j\omega)H(j\omega)| \rightarrow \infty$ ；当 $\omega = 0^+$ ，即 ω 有一个比0大的无限小量时， $G(j\omega)H(j\omega)$ 的相位是什么？

解：对数幅-相图如图 11-22 所示

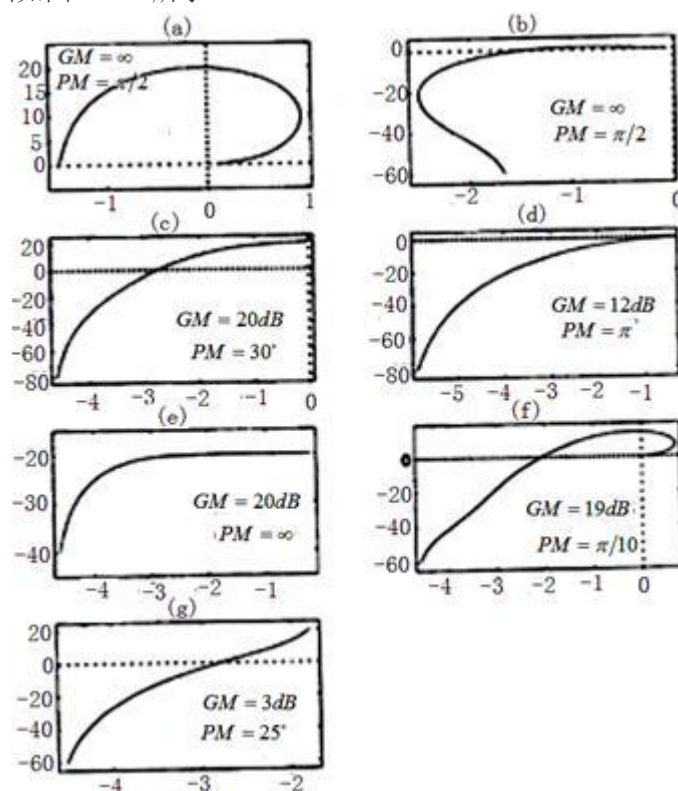


图 11-22

11.30 画出下列每一个 $G(z)H(z)$ 的奈奎斯特图，并利用离散时间奈奎斯特判据确定闭环系统是稳定的 K 值范围（如果存在）。注意：画奈奎斯特图时，先画出作为频率函数的模和相位图，或者至少计算出在几个点上的，并求出 $G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$ 为实数的 ω 值是有帮助的。

(a) $G(z)H(z) = \frac{1}{z - \frac{1}{2}};$

(b) $G(z)H(z) = \frac{1}{z - 2}$

(c) $G(z)H(z) = z^{-1};$

(d) $G(z)H(z) = z^{-2}$

(e) $G(z)H(z) = \frac{1}{\left(z + \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{3}{2}\right)}$;

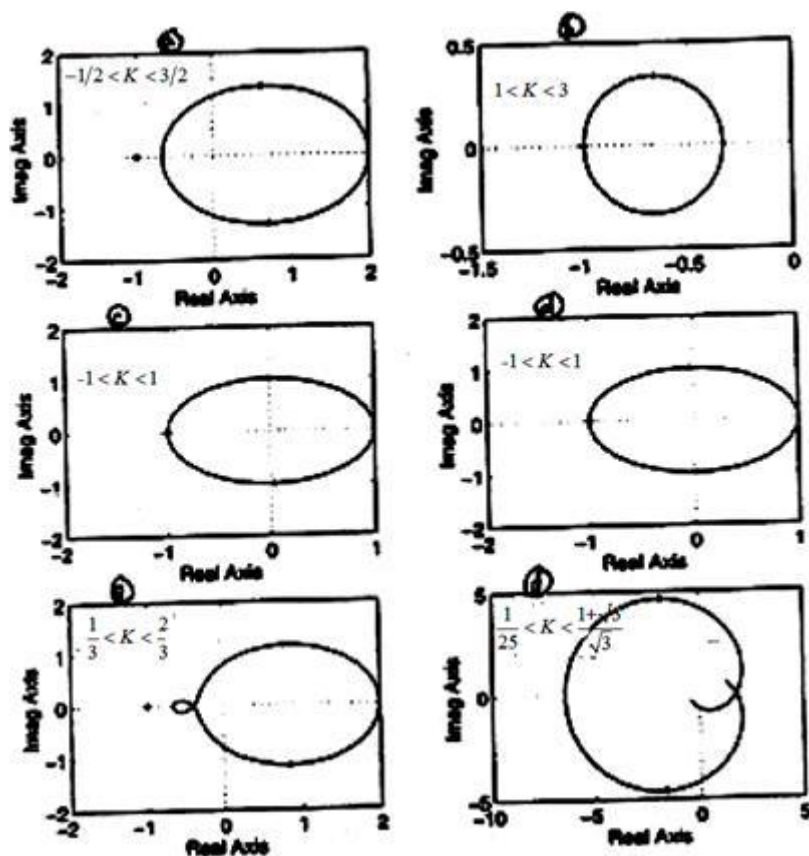
(f) $G(z)H(z) = \frac{z - \sqrt{3}}{z(z + 1/\sqrt{3})}$

(g) $G(z)H(z) = \frac{1}{z^2 - z + \frac{1}{3}}$;

(h) $G(z)H(z) = \frac{z - \frac{1}{2}}{z(z - 2)}$

(i) $G(z)H(z) = \frac{(z + 1)^2}{z^3}$

解：奈奎斯特曲线如图 11-23 所示



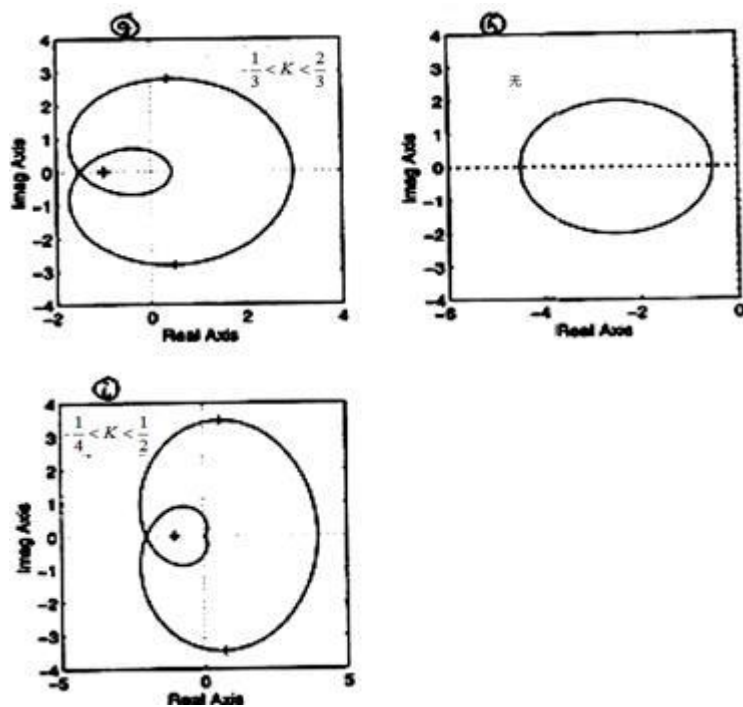


图 11-23 (a) ~ (c)

11.31 考虑图 11-3 (b) 所示的基本离散时间反馈系统，对下列每一种 $C(z)$ 和 $H(z)$ ，画出对数幅-相图，并大致确定增益和相位裕度。先确定出或者的 ω 值将有利于作图。

(a) $H(z) = z^{-1}$, $G(z) = \frac{1}{2}$

(b) $H(z) = \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$, $G(z) = \frac{1}{2}$

(c) $H(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)}$, $G(z) = z^{-2}$

(d) $H(z) = \frac{2}{z-2}$, $G(z) = 1$

(e) $H(z) = \frac{1}{z + \frac{1}{2}}$, $G(z) = \frac{1}{z - \frac{3}{2}}$

(f) $H(z) = \frac{1}{z + \frac{1}{2}}$, $G(z) = 1 - \frac{3}{2}z^{-1}$

(g) $H(z) = \frac{\frac{1}{2}}{z^2 - z + \frac{1}{3}}$, $G(z) = 1$

(h) $H(z) = \frac{1}{z-1}$, $G(z) = \frac{1}{4}z^{-1}$

注意：在画 (h) 的时候应该反映出这一点. 对该反馈系统， $G(z)H(z)$ 有一个极点在 $z =$

1；当 $e^{j\omega}$ 刚刚位于 $z=1$ 这一点的任意一边时， $\angle G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$ 的值是什么？

解：对数幅-相图如图 11-24 所示

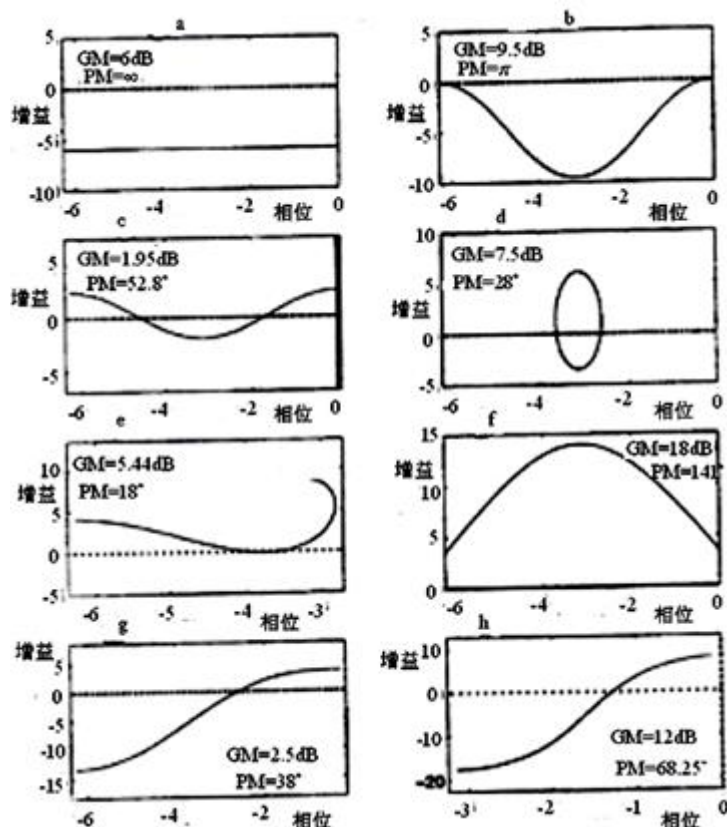


图 11-24

深入题

11.32 (a) 考虑图 11-25 (b) 所示的反馈系统，其

$$H(s) = \frac{N_1(s)}{D_1(s)}, \quad G(s) = \frac{N_2(s)}{D_2(s)} \quad (\text{P11.32-1})$$

假设在 $G(s)H(s)$ 不存在零极点相消的情况，证明：闭环系统函数的零点由 $H(s)$ 的零点和 $G(s)$ 的极点组成。

(b) 利用 (a) 中的结果，再结合根轨迹的适当性质确认：若 $K=0$ ，闭环系统的零点是 $H(s)$ 的零点，而闭环系统的极点是 $H(s)$ 的极点。

(c) 虽然通常在式 (P11.32-1) 中的 $H(s)$ 和 $G(s)$ 都是化简了的形式，即 $N_1(s)$ 和 $D_1(s)$ 多项式没有公因子 $N_2(s)$ 和 $D_2(s)$ 也没有公因子，但是 $N_1(s)$ 和 $D_2(s)$ ，或者 $N_2(s)$ 和 $D_1(s)$ 可能有公因子。为了看出当这样一些公因子存在时会发生什么问题，今令 $p(s)$ 记为 $N_1(s)$ 和 $D_2(s)$ 的最大公因子，也即

$$\frac{N_1(s)}{p(s)} \quad \text{和} \quad \frac{D_2(s)}{p(s)}$$

都是没有公因子的多项式。同理

$$\frac{N_2(s)}{q(s)} \quad \text{和} \quad \frac{D_1(s)}{q(s)}$$

也是没有公因子的多项式。证明：闭环系统函数可以写成

$$Q(s) = \frac{p(s)}{q(s)} \left[\frac{\hat{H}(s)}{1 + K\hat{G}(s)\hat{H}(s)} \right] \quad (\text{P11.32-2})$$

其中

$$\hat{H}(s) = \frac{N_1(s)/p(s)}{D_1(s)/q(s)}$$

且

$$\hat{G}(s) = \frac{N_2(s)/q(s)}{D_2(s)/p(s)}$$

因此，由式 (P11.32-2) 和 (a) 中结果可见， $Q(s)$ 的零点是 $p(s)$ 的零点、 $\hat{H}(s)$ 的零点及 $\hat{G}(s)$ 的极点，而 $Q(s)$ 的极点则是 $q(s)$ 的零点和下列方程：

$$1 + K\hat{G}(s)\hat{H}(s) = 0 \quad (\text{P11.32-3})$$

的解。依前构成原理，在乘积 $\hat{G}(s)\hat{H}(s)$ 中不存在零极点相消的情况，因此可以应用根轨迹图法画出随 K 变化时，式 (P11.32-3) 的解的位置。

(d) 利用在 (c) 中提出的步骤，当

$$H(s) = \frac{s+1}{(s+4)(s+2)}, \quad G(s) = \frac{s+2}{s+1}$$

时确定闭环零点，任何其位置与 K 无关的闭环极点，以及 $K>0$ 时其余那些闭环极点的轨迹。

(e) 对于

$$H(z) = \frac{1+z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}, \quad G(z) = \frac{z^{-1}}{1+z^{-1}}$$

重做 (d)。

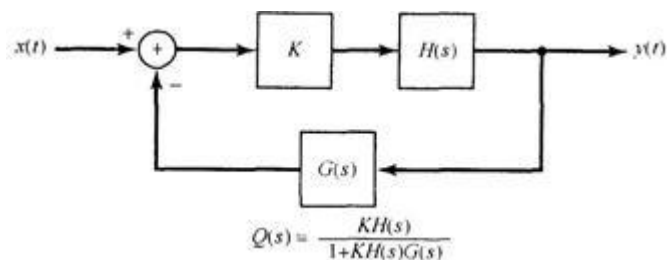
(f) 令

$$H(z) = \frac{z^2}{(z-2)(z+2)}, \quad G(z) = \frac{1}{z^2}$$

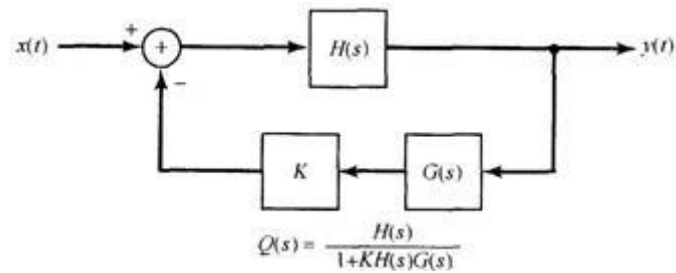
(i) 分别画出 $K>0$ 和 $K<0$ 时的根轨迹。

(ii) 求整个系统是稳定的所有 K 值。

(iii) 当 $K=4$ 时，求闭环系统的单位脉冲响应。



(a)



(b)

图 11-25

解: (a) 闭环系统函数为

$$Q(s) = \frac{H(s)}{1 + K G(s) H(s)} = \frac{D_2(s) N_1(s)}{D_1(s) D_2(s) + K N_1(s) N_2(s)}$$

很明显, 当 $D_2(s) = 0$ 或 $N_1(s) = 0$ 时, $Q(s) = 0$ 。因此 $Q(s)$ 的零点是 $G(s)$ 的极点和 $H(s)$ 的零点。

(b) 当 $K=0$ 时,

$$Q(s) = \frac{N_1(s)}{D_1(s)}$$

所以 $Q(s)$ 的极点是 $H(s)$ 的极点, $Q(s)$ 的零点是 $H(s)$ 的零点。

(c)

$$Q(s) = \frac{p^2(s)}{p(s)q(s)} \left[\frac{\frac{D_2(s)}{p(s)} \frac{N_1(s)}{p(s)}}{\frac{D_1(s)}{q(s)} \frac{D_2(s)}{p(s)} + K \frac{N_1(s)}{p(s)} \frac{N_2(s)}{q(s)}} \right] = \frac{p(s)}{q(s)} \left[\frac{H(s)}{1 + K G(s) H(s)} \right]$$

(d) 利用 (c) 化简得

$$Q(s) = \frac{s+1}{s+2} \left[\frac{1}{s+k+4} \right]$$

独立于 K 的零点 $s=1$, 独立于 K 的极点 $s=-2$ 。 $K>0$ 的其余闭环极点根轨迹如图 11-25 所示。

(e) 代入 $H(s)$ 和 $G(s)$ 化简得

$$Q(z) = (z+1) \left[\frac{1}{z+k-(1/2)} \right]$$

独立于 K 的零点 $z=-1$, $K>0$ 的极点根轨迹如图 11-26 所示。

(f) (i) 依题意 $G(z)H(z) = 1/[(z-2)(z+2)]$, $K>0$ 和 $K<0$ 的根轨迹如图 11-26 所示。

(ii) 当闭环极点根轨迹在单位圆内时系统是稳定的。闭环极点满足条件

$$G(z)H(z) = -1/K$$

根据根轨迹图, 很明显可以看出当 K 增大时, 系统趋于稳定 $G(1)H(1) = -1/3 = -1/K$, 即当

$K>3$ 是系统是稳定的。当 K 继续增加, 系统再次不稳定 $G(j)H(j) = -1/5 = -1/K$ 即系统在 $K>5$ 时是不稳定的。因此要使系统稳定, 需要 $3 < K < 5$ 。

(iii) 当 $K=4$, $Q(z) = 1$, 因此 $q[n] = \delta[n]$ 。

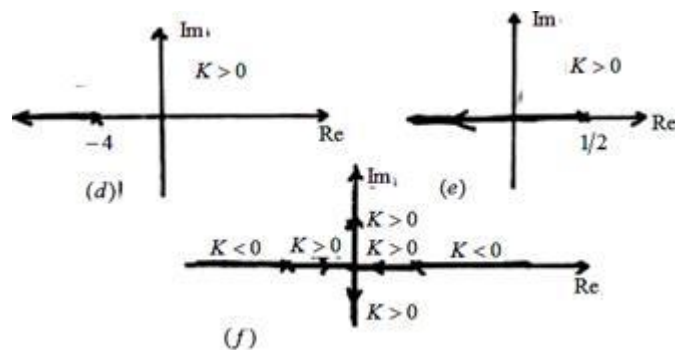


图 11-26

11.33 考虑图 11-25 (a) 所示的反馈系统，并假设

$$G(s)H(s) = \frac{\prod_{k=1}^m (s - \beta_k)}{\prod_{k=1}^n (s - \alpha_k)}$$

其中 $m > n$ 。这时， $G(s)H(s)$ 在无限远点有 $(m-n)$ 阶极点（见第 9 章），并且可以通过表明以下几点改写前文给出的根轨迹法则：（1）根轨迹有 m 条支路；（2）当 $K=0$ 时，根轨迹的所有支路都开始于 $G(s)H(s)$ 的极点，其中有 $(m-n)$ 条开始于无限远点。此外，随 $|K| \rightarrow \infty$ ，这些支路收敛于 $G(s)H(s)$ 的 m 个零点，即 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 。利用这些事实，可以有助于对下列每种情况画出 $K > 0$ 和 $K < 0$ 时的根轨迹：

(a) $G(s)H(s) = s - 1$

(b) $G(s)H(s) = (s+1)(s+2)$

(c) $G(s)H(s) = \frac{(s+1)(s+2)}{s-1}$

解：根轨迹如图 11-27 所示

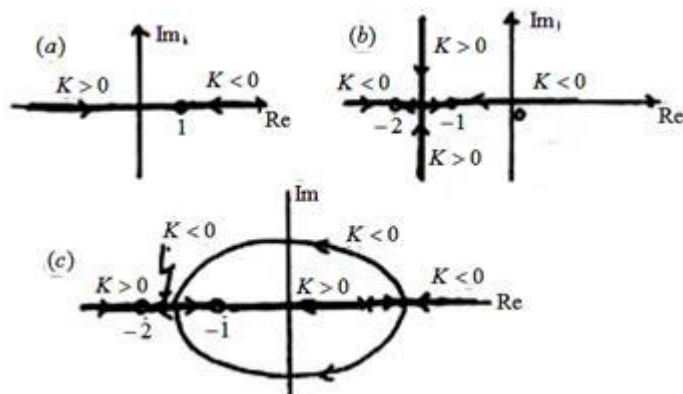


图 11-27

11.34 在 11.3 节曾导出几个性质，这些性质在确定一个反馈系统的根轨迹时是很有用的。本题将建立几个另外的性质。在导出这些性质时将以连续时间系统为例。但是，与所有的根轨迹性质一样，这些性质对离散时间系统也是成立的。在讨论中，针对的是由闭环极点所满足的基本方程，即

$$G(s)H(s) = -\frac{1}{K} \quad (P11.34-1)$$

其中

$$G(s)H(s) = \frac{\prod_{k=1}^m (s - \beta_k)}{\prod_{k=1}^n (s - \alpha_k)} = \frac{\sum_{k=0}^m b_k s^k}{\sum_{k=0}^n a_k s^k} \quad (\text{P11.34-2})$$

整个这个题目都假设 $m \leq n$ 。

(a) 由性质 2 知道, 根轨迹的 $(n-m)$ 条支路延伸到 $G(s)H(s)$ 位于无限远点的零点。在第一部分要说明, 可以直接确定这些支路趋向无限远点的角度。现考虑在 s 平面的很远区域, 即 $|s|$ 极大, 且远离 $G(s)H(s)$ 的任何零点和极点, 这个区域示意于图 11-28。利用图中的几何特性, 再结合 $K > 0$ 和 $K < 0$ 时的角判据, 推出:

当 $K > 0$ 时, 根轨迹的 $(n-m)$ 条支路以角度

$$\frac{(2k+1)\pi}{n-m}, \quad k = 0, 1, \dots, n-m-1$$

趋向无限远点。

当 $K < 0$ 时, 根轨迹的 $(n-m)$ 条支路以角度

$$\frac{2k\pi}{n-m}, \quad k = 0, 1, \dots, n-m-1$$

趋向无限远点。

因此, 根轨迹的这些支路以对称设置的角度趋向于无限远。例如, 当 $(n-m) = 3$ 且 $K > 0$ 时, 可见渐近线的角度是 $\pi/3$, 和 $5\pi/3$ 。本题 (a) 中的结果, 再结合另一个条件, 就能够以渐近线画出那些趋向于无限远点的根轨迹支路。这个条件是, 所有这 $(n-m)$ 条渐近线都相交于实轴上的一个点。这个结论由本题的下一部分导出。

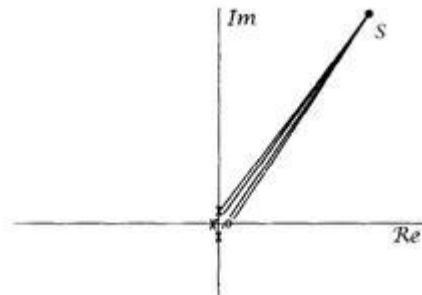


图 11-28

(b) (i) 作为第一步, 先考虑一个一般多项式方程

$$s^r + f_{r-1}s^{r-1} + \dots + f_0 = (s - \xi_1)(s - \xi_2) \cdots (s - \xi_r) = 0$$

证明

$$f_{r-1} = -\sum_{i=1}^r \xi_i$$

(ii) 将 $1/G(s)g(s)$ 作长除, 将其写成

$$\frac{1}{G(s)H(s)} = s^{n-m} + \gamma_{n-m-1}s^{n-m-1} + \dots \quad (\text{P11.34-3})$$

证明

$$\gamma_{n-m-1} = a_{n-1} - b_{m-1} = \sum_{k=1}^m \beta_k - \sum_{k=1}^r \alpha_k$$

参见式 (P11.34-2)。

(iii) 证明：对于大的 s ，式 (P11.34-1) 的解是下列方程的近似解：

$$s^{n-m} + \gamma_{n-m-1}s^{n-m-1} + \gamma_{n-m-2}s^{n-m-2} + \cdots + \gamma_0 + K = 0$$

(iv) 利用 (i) 到 (iii) 的结果，推演出：趋向于无限远点的 $(n-m)$ 个闭环极点之利渐近地等于

$$b_{m-1} - a_{n-1}$$

因此，这 $(n-m)$ 个极点的重心是 $\frac{b_{m-1} - a_{n-1}}{n-m}$ 与 K 无关。因此可得， $(n-m)$ 个闭环极点以均匀等分角趋向无限远，而且其重心与 K 无关。由此可以推出：趋于无限远点的 $(n-m)$ 条根轨迹支路的渐近线相交于点

$$\frac{b_{m-1} - a_{n-1}}{n-m} = \frac{\sum_{k=1}^n \alpha_k - \sum_{k=1}^m \beta_k}{n-m}$$

这些渐近线相交的这一点对于 $K>0$ 和 $K<0$ 都是相同的。

(c) 假设

$$G(s)H(s) = \frac{1}{(s+1)(s+3)(s+5)}$$

(i) 当 $K>0$ 和 $K<0$ 时，趋于无限远点的闭环极点的渐近线角度是什么？

(ii) 渐近线的交点是什么？

(iii) 画出这些渐近线，并用它们画出 $K>0$ 和 $K<0$ 时的根轨迹。

(d) 对下列每一个 $G(s)H(s)$ ，重做 (c)：

$$(i) \quad G(s)H(s) = \frac{s+1}{s(s+2)(s+4)}$$

$$(ii) \quad G(s)H(s) = \frac{1}{s^4}$$

$$(iii) \quad G(s)H(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+5)(s+6)}$$

$$(iv) \quad G(s)H(s) = \frac{1}{(s+2)^2(s-1)^2}$$

$$(v) \quad G(s)H(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s^2+2s+2)}$$

$$(vi) \quad G(s)H(s) = \frac{s+1}{(s+2)^2(s^2+2s+2)}$$

$$(vii) \quad G(s)H(s) = \frac{s+1}{(s+100)(s-1)(s-2)}$$

(e) 利用 (a) 中结果来解释为什么下列说法是对的：对于具有式 (P11.34-2) 所给 $G(s)H(s)$ 的任何连续时间反馈系统，若 $(n-m) \geq 3$ ，就能够把 $|K|$ 选得足够大，而使闭环系统不稳定。

(f) 对由下式给出的离散时间反馈系统，重做 (c)：

$$G(z)H(z) = \frac{z^{-3}}{(1-z^{-1})(1+\frac{1}{2}z^{-1})}$$

(g) 试解释为什么下述说法是对的：对于具有

$$G(z)H(z) = \frac{z^m + b_{m-1}z^{m-1} + \cdots + b_0}{z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0}$$

的任何离散时间反馈系统，若 $n > m$ ，则可以通过选择 $|K|$ 足够大，而使闭环系统不稳定。

解：(a) 根据图 11-28 可知 $G(s)H(s)$ 的任何极点和零点对 $K > 0$ 且大的 s 的作用是相同的。

因此

$$\angle G(s)H(s) = (m-n)\theta$$

其中 θ 是任何零点的提供的角度，在根轨迹上有

$$(n-m)\theta = (2k+1)\pi, \quad k = 0, 1, 2, \dots, (n-m-1)$$

即

$$\theta = \frac{(2k+1)\pi}{n-m}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, (n-m-1)$$

同理，当 $K < 0$ 时有

$$(n-m)\theta = 2k\pi, \quad k = 0, 1, 2, \dots, (n-m-1)$$

即

$$\theta = \frac{2k\pi}{n-m}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, (n-m-1)$$

(b) (i) 展开等式右侧，可得

$$s^{r-1}(-\xi_1 - \xi_2 \dots - \xi_r)$$

比较系数得

$$f_{r-1} = -\sum_{i=1}^r \xi_i$$

(ii) 假设 $a_n = b_n = 1$ ，用长除法得

$$\frac{1}{G(s)H(s)} = s^{n-m} + (a_{n-1} - b_{n-1})s^{n-m-1} + \dots$$

利用 (b) (i) 的结论有

$$a_{n-1} = -\sum_{k=1}^n \alpha_k, \quad b_{n-1} = -\sum_{k=1}^m \beta_k$$

故

$$\gamma_{n-m-1} = a_{n-1} - b_{m-1} = \sum_{k=1}^m \beta_k - \sum_{k=1}^r \alpha_k$$

(iii) 根据式 (P11.34-1) 得

$$\frac{1}{G(s)H(s)} + K = 0$$

对于大的 s 近似有

$$\frac{1}{G(s)H(s)} = s^{n-m} + \gamma_{n-m-1}s^{n-m-1} + \dots + \gamma_0$$

故

$$s^{n-m} + \gamma_{n-m-1}s^{n-m-1} + \gamma_{n-m-2}s^{n-m-2} + \dots + \gamma_0 + K = 0$$

(iv) 根据 (i) 有, 如果 ξ_i 是 $n-m$ 个极点, 则

$$\sum_{i=1}^{n-m} \xi_i = -\gamma_{n-m-1} = b_{m-1} - a_{n-1}$$

(c) (i) 因为 $n-m=3$, 对于 $K>0$, $\theta = (2k+1)\pi/3$, 其中 $k=0, 1, 2$ 。所以 $\theta = \pi/3, \pi, -\pi/3$;

对于 $K<0$, $\theta = 2k\pi/3$, 其中 $k=0, 1, 2$ 。所以 $\theta = 0, 2\pi/3, -2\pi/3$ 。

(ii) 相交点为 $\frac{a_2}{3} = \frac{-1-3-5}{3} = -3$, 即相交点 $s = -3$ 。

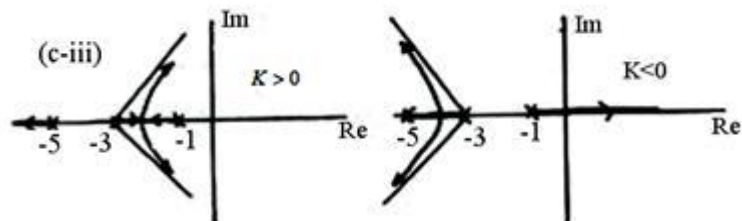
(iii) 根轨迹如图 11-29 所示。

(d) 根轨迹如图 11-29 所示。

(e) 当 $n-m>3$, 对于 $K>0$, 根轨迹渐近线倾斜角为 $(2k+1)\pi/(n-m)$, 对于 $K<0$, 根轨迹渐近线倾斜角为 $2k\pi/(n-m)$ 。最小角度为 $\pi/(n-m) \leq \pi/3$ 和 0。也就是说当 K 足够大时, 至少有一些极点进入了 s 平面的右半部分, 而使闭环系统不稳定。

(f) 根轨迹如图 11-29 所示。

(g) 若 $n>m$, 对于足够大的 K 至少有一个根轨迹趋于无穷大, 也就是说当 K 足够大时, 会有根轨迹位于单位圆外, 即 K 足够大时, 会使闭环系统不稳定。



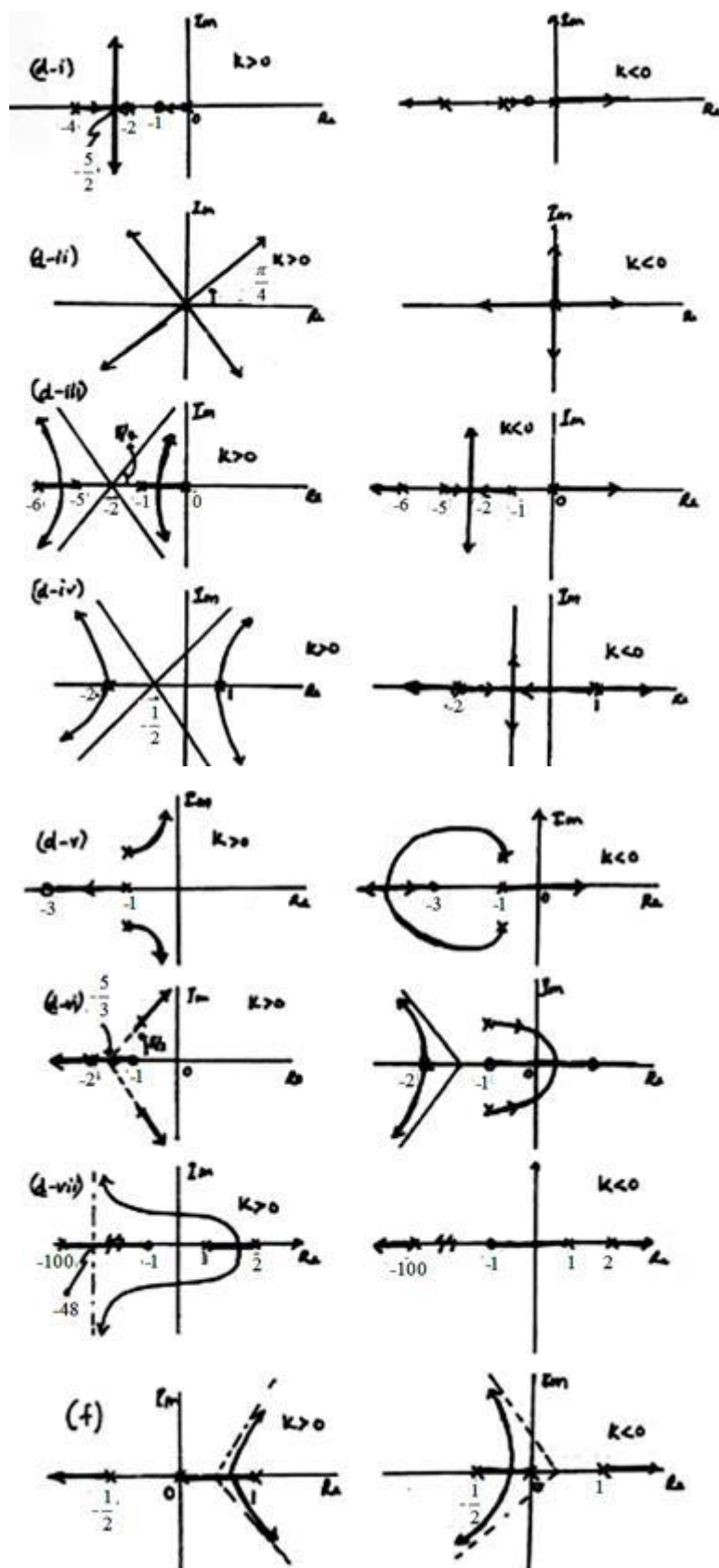


图 11-29

11.35 (a) 再次考虑例 11.2 的反馈系统:

$$G(s)H(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s+2)}$$

$K < 0$ 时的根轨迹图如图 11-30 (b) 所示。对某一 K 值，闭环极点位于 $j\omega$ 轴上。通过考虑方程

$$G(j\omega)H(j\omega) = -\frac{1}{K}$$

的实部和虚部，若 $s=j\omega$ 对任何给定的 K 值位于根轨迹上，就必须满足上式，依此求出这个 K 值和相应的闭环极点位置。利用这一结果，再加上例 11.2 中的分析，求出使闭环系统稳定的全部 K 值（正的和负的）的范围。

(b) 注意，当 $|K|$ 足够大时，该反馈系统是不稳定的。解释为什么对连续时间反馈系统，当 $G(s)H(s)$ 在右半平面有一个零点时，对离散时间反馈系统，当 $G(z)H(z)$ 在单位圆外有一个零点时，这个结论一般都是正确的。

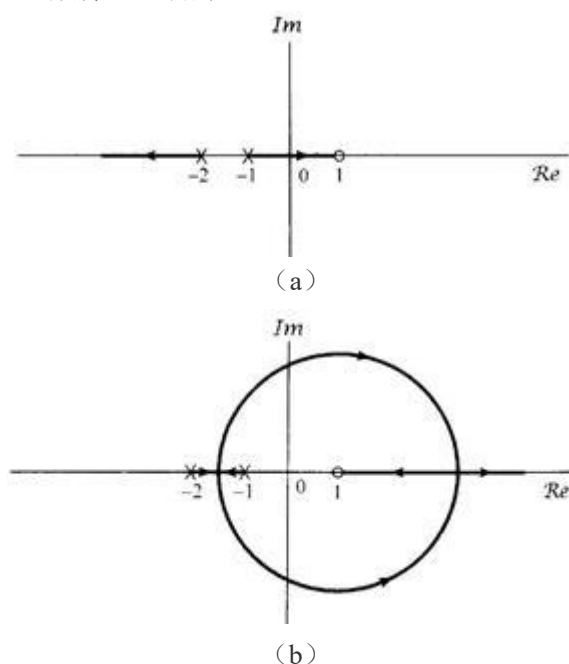


图 11-30

解：(a) 因为

$$G(j\omega)H(j\omega) = -\frac{1}{K}$$

代入得

$$K(j\omega - 1) = \omega^2 - 3j\omega - 2$$

比较等式虚部和实部系数得 $K = -3, \omega = \pm\sqrt{5}$ ，故当 $-3 < K < 2$ 时系统是稳定的。

(b) 连续时间系统：当 $|K|$ 足够大时，有一个极点趋于位于 s 右半平面的零点，因此，系统会有位于右半平面的根轨迹使系统不稳定。

离散时间系统：当 $|K|$ 足够大时，有一个极点趋于位于单位圆外的零点，因此，系统会有位于单位圆外的根轨迹使系统不稳定。

11.36 考虑一个连续时间反馈系统，其

$$G(s)H(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)} \quad (\text{P11.36-1})$$

(a) 分别画出 $K>0$ 和 $K<0$ 的根轨迹 (提示: 这里可以利用习题 11.34 的结果)。

(b) 如果已经正确地画出了这条根轨迹, 将会发现, 对于 $K>0$, 这条根轨迹的两条支路跨过 $j\omega$ 轴, 由左半平面进入右半平面, 结果可以得出该闭环系统在 $0<K<K_0$ 时是稳定的, 其中 K_0 是根轨迹的两条支路与 $j\omega$ 轴相交时的增益值。应该注意, 作根轨迹时本身并没有告诉 K_0 值是多少, 或者两条支路跨过 $j\omega$ 轴是在哪一点。根据习题 11.35, 利用解方程

$$G(j\omega)H(j\omega) = -\frac{1}{K_0} \quad (\text{P11.36-2})$$

得到的一对实部和虚部方程求出 K_0 值和相应的两个 ω 值, 因为极点成复数共轭, 所以它们互为负值。根据在 (a) 中所得到的根轨迹图, 可以看到, 在实轴上位于两个极点之间的一段位于 $K>0$ 时的根轨迹图上, 而在实轴上有另外一段位于 $K<0$ 时的根轨迹图上。在两种情况下, 根轨迹都在实轴上的某一点分裂开。本题的下一部分说明如何计算出这些分裂点。

(c) 将闭环极点方程记为

$$G(s)H(s) = -\frac{1}{K} \quad (\text{P11.36-3})$$

利用式 (P11.36-1) 证明: 闭环极点的等效方程是

$$p(s) = s^3 + 3s^2 + 2s = -K \quad (\text{P11.36-4})$$

考虑实轴上位于 0 和 -1 之间的一段, 这一段位于 $K \geq 0$ 时的根轨迹上。对于 $K=0$, 根轨迹的两条支路从 0 和 -1 开始, 随着 K 增大而互相靠近。

(i) 利用上面陈述的理由, 并结合式 (P11.36-4), 解释为什么函数 $P(s)$ 在 $-1 \leq s \leq 0$ 时具有图 11-31 (a) 所示的形状, 以及为什么发生最小值的点 s_+ 是分离点 (即是 $K>0$ 时根轨迹的两条支路在 -1 和 0 之间的实轴段分离的点)。

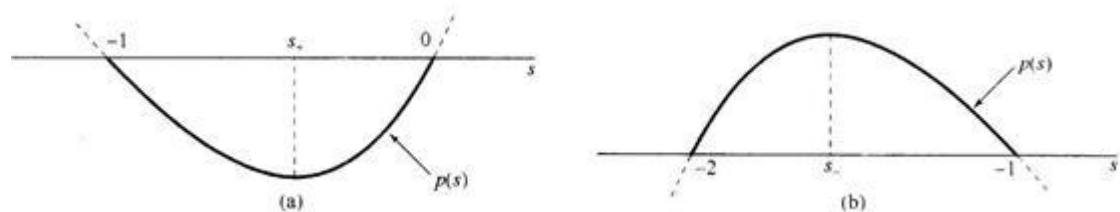


图 11-31

同理考虑 $K<0$ 时的根轨迹, 在实轴上位于 -1 和 -2 之间的一段是 $K<0$ 时根轨迹的一部分。对于 $K=0$, 根轨迹的两条支路开始于 -1 和 -2, 随着 K 的减小, 这些极点互相靠近。

(ii) 利用 (i) 所用的类似方法, 解释为什么函数 $p(s)$ 具有图 11-31 (b) 所示的形状, 以及为什么发生最大值的点 s_- 是 $K<0$ 时的分离点。

因此, 当 s 在负实轴上一段范围内变化时, 分离点就相应于 $p(s)$ 的最大值和最小值。

(iii) $p(s)$ 具有最大值或最小值的点是方程 $\frac{dp(s)}{ds} = 0$ 的解。利用这一点, 求出分离点 s_+ 和 s_- , 然后利用式 (P11.36-4) 求出使这些点成为闭环极点的增益。

除了 (c) 中所说明的方法之外, 还有其他方法, 这些方法都是部分采用分析法或部分采用图解方法来确定分离点。另外, 还可以利用类似于 (c) 中所说明的步骤来确定“进入点”,

即根轨迹的两条路又在“进入点”会合而进入实轴。这些方法连同刚才所说的都可以在本书末所列的一些较深入的教科书中找到。

解：（a）有三条根轨迹趋于无穷远， $K>0$ 渐近线的倾斜角为 $-\pi/3, \pi/3$ 和 π ， $K<0$ 的倾斜角为 $0, -2\pi/3$ 和 $2\pi/3$ 。相交点位于 $s=-1$ 。根轨迹如图 11-32 所示。

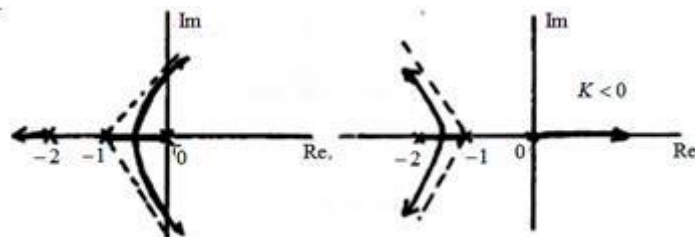


图 11-32

（b）因为

$$G(j\omega)H(j\omega) = -\frac{1}{K}$$

代入得

$$-K = -j\omega^3 - 3\omega^2 + 2j\omega$$

比较等式两边虚部和实部的系数得 $\omega = \pm\sqrt{2}, K = 6$ 。

（c）根据式 (P11.36-1) 得

$$G(s)H(s) = \frac{1}{s^3 + 3s^2 + 2s}$$

代入 $1/[G(s)H(s)] = -K$ 得

$$s^3 + 3s^2 + 2s = -K$$

（i）对于 $K>0$ ， $-1 \leq s \leq 0$ 位于根轨迹上，故 $p(s) = -K < 0$ ，如果分离点位于 $K = K_0$ ，则根轨迹不再位于实轴上。所以分离点位于实轴根轨迹上且 K 取最大值处。又 $p(s)$ 在 $-1 \leq s \leq 0$ 有最小值点，因此 $K_0 = -p(s_-)$ 。

（ii）对于 $K<0$ ， $-2 \leq s \leq -1$ 位于根轨迹上，故 $p(s) = -K > 0$ ，如果分离点位于 $K = K_1$ ，则根轨迹不再位于实轴上。所以分离点位于实轴根轨迹上且 K 取最小值处。又 $p(s)$ 在 $-2 \leq s \leq -1$ 有最大值点，因此 $K_1 = -p(s_-)$ 。

（iii）等式化简得

$$3s^2 + 6s + 2 = 0 \Rightarrow s = -1 \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

对于 $K > 0$ 的分离点为 $s_+ = -1 + 1/\sqrt{3}$ ，对于 $K < 0$ 的分离点为 $s_- = -1 - 1/\sqrt{3}$ ，故闭环极点的增益为

$$K_0 = -(s_+^3 + 3s_+^2 + 2s_+) = 0.385$$

$$K_1 = -(s_-^3 + 3s_-^2 + 2s_-) = -0.385$$

11.37 系统设计者必须始终要考虑的一个问题是：当试图通过反馈来稳定或改变系统特性时，该系统未经模型化的部分可能带来的影响。在本题中用一个例子来说明为什么是这样的。设想有一个连续时间反馈系统，其

$$H(s) = \frac{1}{(s+10)(s-2)} \quad (\text{P11.37-1})$$

且

$$G(s) = K \quad (\text{P11.37-2})$$

- (a) 利用根轨迹法证明：如果 K 取得足够大，闭环系统就仍是稳定的。
- (b) 假设想利用反馈来稳定的系统，其实际的系统函数为

$$H(s) = \frac{1}{(s+10)(s-2)(10^{-3}s+1)} \quad (\text{P11.37-3})$$

这个附加的因子可认为代表了一个一阶系统，它与式 (P11.37-1) 的系统相级联。可以注意到，这个附加的一阶系统其时间常数极小，因而有一个几乎是瞬时出现的阶跃响应。为此，可以常常忽略掉这样的因子，以便得到一个简单而易于处理的，并且体现了系统所有重要特性的模型。然而，在获得一个有用的反馈设计时，必须要记住这些已被忽略掉的动态因素。为了看出为什么是这种情况，试证明：如果 $G(s)$ 由式 (P11.37-2) 给出， $H(s)$ 由式 (P11.37-3) 所示，那么在 K 选得太大时，闭环系统将不稳定。提示：见习题 11.34。

- (c) 利用根轨迹法证明：若

$$G(s) = K(s+100)$$

如果 $H(s)$ 由式 (P11.37-1) 或式 (P11.37-3) 给出，那么对于所有足够大的 K 值，该反馈系统都将稳定。

解：(a) 依题意 $G(s)H(s) = K / [(s+10)(s-2)]$ ， $K > 0$ 时的根轨迹如图 11-33 所示。从图 11-33 中可以看出根轨迹从 $s=0$ 处进入 s 左半平面，此时增益为 $K=20$ 。故使系统稳定的 K 的范围为： $K > 20$ 。

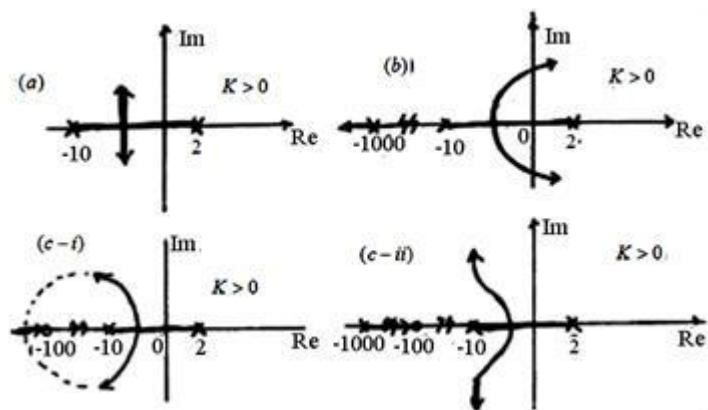


图 11-33

(b) 对于 $K > 0$, 渐近线的倾斜角为 $-\pi/3$, $\pi/3$ 和 π , 故根轨迹如图 11-33 所示。当 K 的值最够大时, 根轨迹会进入 s 右半平面, 闭环系统将不稳定。

(c) (i) 依题意

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+100)}{(s-2)(s+10)}$$

$K > 0$ 时的根轨迹如图 11-33 所示, 当 K 足够大时, 系统将处于稳定。

(ii) 依题意

$$G(s)H(s) = \frac{1000K(s+100)}{(s-2)(s+10)(s+1000)}$$

$K > 0$ 时的根轨迹如图 11-33 所示, 当 K 足够大时, 系统将处于稳定。

11.38 考虑图 11-3 (b) 所示的反馈系统, 其且。

(a) 当 $a = 1/2$ 时, 分别画出 $K > 0$ 和 $K < 0$ 时的根轨迹。

(b) 当 $a = -1/2$ 时, 重做 (a)。

(c) 当 $a = -1/2$ 时, 求出 K 的一个值, 使闭环单位脉冲响应对于某些常数 A , B 和 α , $|\alpha|$

< 1 , 具有如下形式: $(A + Bn)\alpha^n$

提示: 在这种情况下, 闭环系统的分母必须为什么形式?

解: (a) 当 $a = 1/2$ 时

$$G(z)H(z) = \frac{K(z-1/2)}{z(z-1)}$$

$K > 0$ 和 $K < 0$ 的根轨迹如图 11-34 (a)。

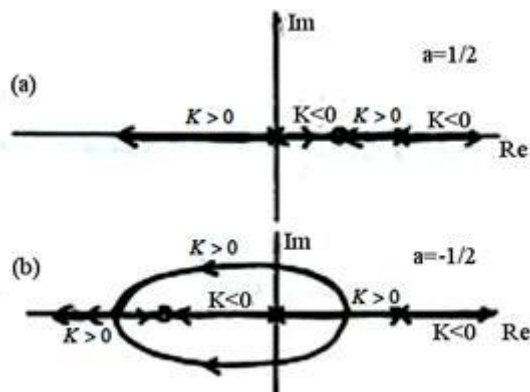


图 11-34

(b) 当 $a = -1/2$ 时

$$G(z)H(z) = \frac{K(z+1/2)}{z(z-1)}$$

$K>0$ 和 $K<0$ 的根轨迹如图 11-34 (b)。

(c) 如果闭环单位脉冲响应为 $q[n] = (A+Bn)\alpha^n$ ，闭环系统函数

$$Q(z) = \frac{H(z)}{1+G(z)H(z)}$$

的分母必须是 $(z-\alpha)^2$ 的形式，即

$$z^2 + (K-1)z + \frac{1}{2}K = (z-\alpha)^2$$

比较等式两边的系数得

$$K = 2 \pm \sqrt{3}$$

因为 $|\alpha|<1$ ，所以 $K/2<1$ ，因此 $K = 2 - \sqrt{3}$ 。

11.39 考虑图 11-35 所示的反馈系统，其

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad G(z) = K \quad (\text{P11.39-1})$$

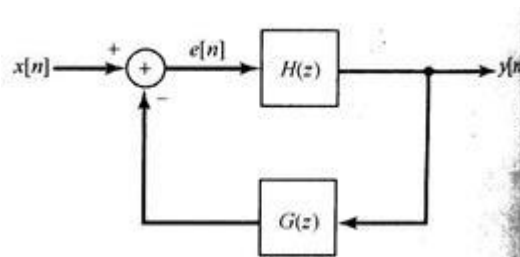


图 11-35

(a) 画出 $K>0$ 时的根轨迹图。

(b) 画出 $K<0$ 时的根轨迹图。注意：对这个根轨迹要细心些。在实轴上应用角判据会发现，随着 K 从零开始减小，闭环极点沿着正实轴。趋向于 $z=+\infty$ 然后再沿着负实轴从 $z=-\infty$ 返回来。验证这一点实际上是把闭环极点作为 K 的函数，以显式求解的情况。试问 K 为何值时，极点在 $|z|=\infty$ ？

(c) 求出使闭环系统稳定的全部 K 值的范围。

(d) 在 (b) 中看到的现象是如下事实的一个直接结果：在这个例子中， $G(z)H(z)$ 的分子分母同阶次。当这种情况出现在离散时间反馈系统中时，意味着在系统中存在一个无延迟的回路。也就是说，在一个给定时间点上的输出被反馈到系统中，又依次返回来影响在同一时刻点上的自身值。为了能看出这正是在这个例子中考虑的情况，试写出联系 $y[n]$ 和 $e[n]$ 的差分方程，然后利用该反馈系统的输入和输出表示 $e[n]$ ，将此结果与

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad G(z) = Kz^{-1} \quad (\text{P11.39-2})$$

的反馈系统的结果相对照。

具有无延迟回路的主要后果是：这样的反馈系统是不能按所画出的反馈形式来实现的。例如，对式 (P11.39-1) 的系统，由于 $e[n]$ 与 $y[n]$ 有关，因此不能先计算 $e[n]$ ，然后再算出 $y[n]$ 。应该注意，对式 (P11.39-2) 的系统就可以进行这种计算，因为 $e[n]$ 与 $y[n-1]$ 有关。

(e) 证明：除了使闭环极点在 $|z|=\infty$ 的 K 值以外，式（P11.39-1）代表了一个因果系统。

解：（a）根轨迹如图 11-36（a）所示。

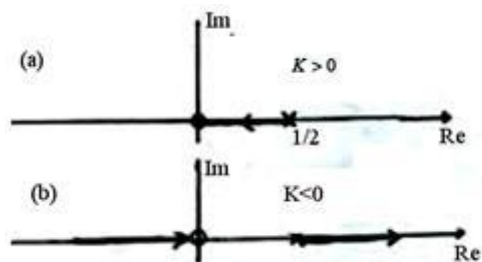


图 11-36

(b) 闭环系统函数为

$$Q(z) = \frac{z}{z(1+K) - 1/2}$$

明显当 K 从0减小到 -1 ，闭环极点 $1/[2(1+K)]$ 从 $1/2$ 增大到 ∞ 。当 K 减小到小于 -1 ，闭环极点从 $-\infty$ 变化到 0 ，故 $K < 0$ 的根轨迹如图 11-36（b）所示。

(c) 从图 11-36（b）可以看出系统在 $K < -1$ 时是稳定的。

(d) 因为 $H(z) = Y(z)/E(z)$ ，故差分方程为

$$y[n] = \frac{1}{2}y[n-1] = e[n]$$

又 $G(z) = R(z)/Y(z)$ ，得

$$r[n] = Ky[n]$$

同理，因为 $e[n] = x[n] - r[n]$ ，所以

$$e[n] = x[n] - Ky[n]$$

$e[n]$ 取决于 $y[n]$ ，同时 $y[n]$ 反过来取决于 $e[n]$ 。

如果代入 $G(z) = Kz^{-1}$ ，则

$$r[n] = Ky[n-1]$$

和

$$e[n] = x[n] - r[n] = x[n] - Ky[n-1]$$

$e[n]$ 取决于 $y[n-1]$ 。

(e) 极点不在 $|z|=\infty$ ，又 $K \neq -1$ ，所以

$$y[n] = \frac{1}{1+K} \left[x[n] + \frac{1}{2}y[n-1] \right]$$

假设 $n < n_0$ 时 $x[n]=0$ ，通过以上差分方程知 $n < n_0$ 时 $y[n]=0$ ，因此系统是因果的。

11.40 考虑图 11-37 给出的离散时间反馈系统。这个系统在正向通路中阻尼得不够好，希望选择反馈系统函数以改善总的阻尼性能。用根轨迹法，证明这一目的可以用来完成。具体而言，画出 $K > 0$ 时的根轨迹，并标出使阻尼能得到明显改善的增益值 K 。

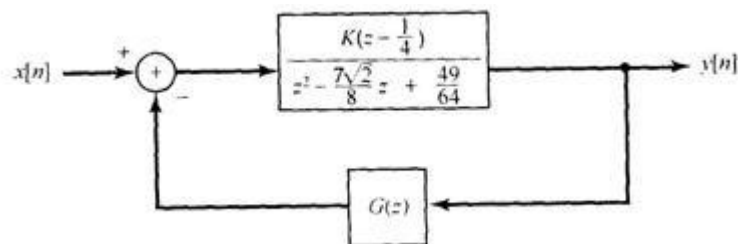


图 11-37

解：依题意代入 $G(z)$ 有

$$G(z)H(z) = \frac{K(z-1/4)(z-1/2)}{z(z^2 - \frac{7\sqrt{2}}{8}z + \frac{49}{64})}$$

$K > 0$ 时的根轨迹如图 11-38 所示。

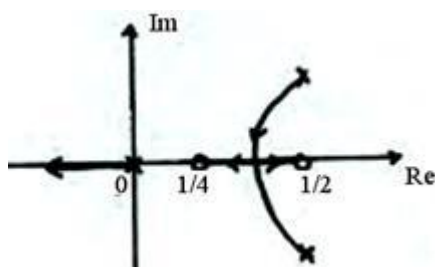


图 11-38

当闭环极点不是太靠近单位圆时阻尼衰减得到改善。如果取 $z = -1/2$ 为一个闭环极点，则 $K = 1.06$ ，使阻尼得到改善。

11.41 (a) 考虑一个反馈系统，其

$$H(z) = \frac{z+1}{z^2+z+\frac{1}{4}}, \quad G(z) = \frac{K}{z-1}$$

- (i) 以两个多项式之比的形式明确地写出闭环系统函数（分母多项式将有系数与 K 相关）。
- (ii) 证明：闭环极点之和与 K 无关。
- (b) 更一般化地，有一个反馈系统，其系统函数为

$$G(z)H(z) = K \frac{z^m + b_{m-1}z^{m-1} + \dots + b_0}{z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_0}$$

证明：若 $m \leq (n-2)$ ，则闭环极点之和与 K 无关。

解：(a) (i) 闭环系统函数为

$$Q(z) = \frac{H(z)}{1+G(z)H(z)} = \frac{z^2-1}{z^3+(K-3/4)z+(K-1/4)}$$

- (ii) 闭环极点之和由 z^2 的负系数决定，本题中为 0，和 K 无关。

(b) 闭环极点是以下等式的解

$$z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_0 + K(z^m + b_{m-1}z^{m-1} + \dots + b_0) = 0$$

如果 $m < n-2$ ，则 z^{n-1} 的系数 a_{n-1} 和 K 无关，故闭环极点之和 $-a_{n-1}$ 和 K 无关。

11.42 再次考虑例 11.3 的离散时间反馈系统

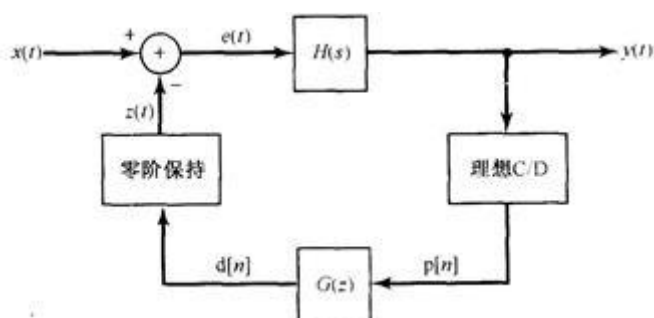
$$G(z)H(z) = \frac{z}{(z - \frac{1}{2})(z - \frac{1}{4})}$$

$K > 0$ 和 $K < 0$ 时的根轨迹如图 11-39 所示。

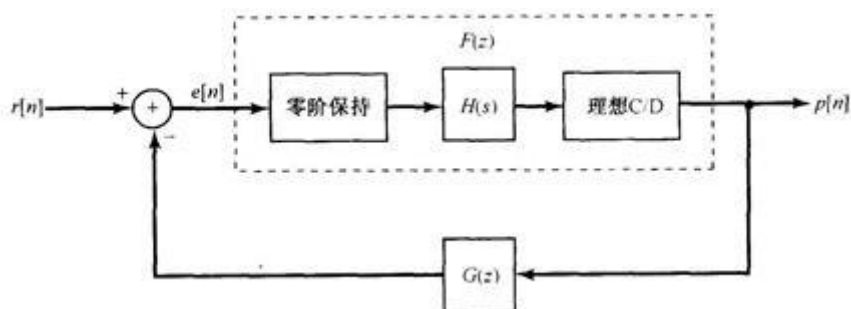
(a) 考虑 $K > 0$ 时的根轨迹。这时，当闭环极点之一小于或等于 -1 时，该系统就变成不稳定的，求 $z = -1$ 是一个闭环极点时的 K 值。

(b) 考虑 $K < 0$ 时的根轨迹。这时，当闭环极点之一大于或等于 1 时，该系统就变成不稳定的，求 $z = 1$ 是一个闭环极点时的 K 值。

(c) 使闭环系统是稳定的整个 K 值范围是什么？



(a) 一个应用零阶保持的采样数据反馈系统



(b) 等效离散时间系统的反馈系统

图 11-39

解：(a) 依题意

$$G(z)H(z) = \frac{z}{(z - 1/2)(z - 1/4)} = -\frac{1}{K}$$

如果 $z = -1$ ，则 $K = 15/8$ 。

(b) 如果 $z = 1$ ，则 $K = -3/8$ 。

(c) 系统在 $(-3/8) < K < (15/8)$ 时是稳定的。

11.43 有一个离散时间反馈系统，其

$$G(z)H(z) = \frac{1}{z(z - 1)}$$

(a) 分别画出 $K > 0$ 和 $K < 0$ 时的根轨迹。

(b) 如果已经正确地画出了 $K > 0$ 时的根轨迹，将会发现，根轨迹的两条支路跨过单位圆，并从单位圆上出去，结果可以得出，在 $0 < K < K_0$ 范围内，闭环系统是稳定的，这里 K_0 是两条支路与单位圆相交的增益值。这些支路从单位圆上的什么点上出去？ K_0 值为多少？

解：(a) $K > 0$ 和 $K < 0$ 的根轨迹如图 11-40 所示

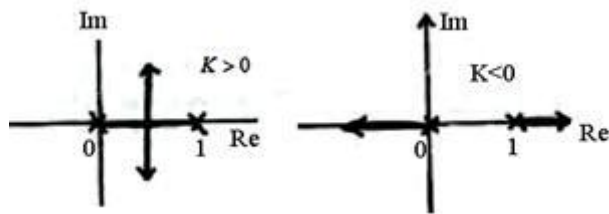


图 11-40

(b) 根轨迹在 $z_0 = a + jb$ 和 $z_0^* = a - jb$ 穿过单位圆。其中

$$|z_0| = |z_1| = |a + jb| = \sqrt{a^2 + b^2} = 1$$

又

$$G(z_0)H(z_0) = -\frac{1}{K}$$

所以

$$z_0(z_0 - 1) = -K$$

即

$$-(a^2 - b^2 - a - jb + 2jab) = K$$

比较等式两侧实部和虚部的系数得 $a = 1/2$, $b = \sqrt{3}/2$, $K = 1$ 。故支路从单位圆上

$(1/2) \pm j(\sqrt{3}/2)$ 点出去。

11.44 11.4 节曾提到过, 连续时间奈奎斯特判据可以推广到 $G(s)H(s)$ 允许在 $j\omega$ 轴上有极点的情况。本题将通过几个例子说明这样做的一般方法。现考虑一个连续时间系统, 其

$$G(s)H(s) = \frac{1}{s(s+1)} \quad (\text{P11.44-1})$$

当 $G(s)H(s)$ 在 $s=0$ 有一个极点时, 可以修改教材图 11-19 的闭合围线以避免原点。为此, 在这个闭合围线的右半平面加一个半径为无限小 ϵ 的半圆, 见图 11-41 (a)。因此, 右半平面内只有很小的部分未被修改了的围线所包围, 而且当令 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, 这部分的面积趋于零。结果, 随着 $M \rightarrow \infty$, 该围线将包围整个右半平面。根据前文所述, $G(s)H(s)$ 沿无限大半径的圆为一个常数 (在此情况下为零)。因此, 为了画出 $C(s)H(s)$ 沿围线的图, 就只需要对由 $j\omega$ 轴和无限小半圆所组成的围线部分, 画出它的图就可以了。

(a) 证明

$$\angle G(j0^+)H(j0^+) = -\frac{\pi}{2} \quad \text{和} \quad \angle G(j0^-)H(j0^-) = \frac{\pi}{2}$$

其中 $s=j0^-$ 是无限小半圆与 $j\omega$ 轴相交于刚好在原点下面的点, 而 $s=j0^+$ 是刚好在原点上面的对应点。

(b) 利用 (a) 中的结果, 再结合式 (P11.44-1) 证明: 图 11-41 (b) 是 $G(s)H(s)$ 沿 $-j\infty$ 到 $j0^-$ 和 $j0^+$ 到 $j\infty$ 的围线部分的准确图形。特别是, 应该校核一下 $\angle G(j\omega)H(j\omega)$ 和 $|G(j\omega)H(j\omega)|$ 在图示情况下的特性。

(c) 现在余下要做的是确定 $G(s)H(s)$ 沿着位于 $s=0$ 附近这个小的半圆上的图。注意, 随着 $\varepsilon \rightarrow 0$, $G(s)H(s)$ 的模沿该围线趋于无限大。证明: 随着 $\varepsilon \rightarrow 0$, 在 $s=-1$ 的极点对 $\angle G(s)H(s)$ 沿该半圆的贡献是零。然后再证明: 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时 $\angle G(s)H(s) = -\theta$ 。这里 θ 由图 11-41 (a) 定义。因为, 当 θ 从在 $s=j0^-$ 的 $-\pi/2$ 以逆时针方向变化到在 $s=j0^+$ 的 $+\pi/2$ 时,

$\angle G(s)H(s)$ 必须从在 $s=j0^+ + \pi/2$ 以顺时针方向变化到在 $s=j0^-$ 的 $-\pi/2$ 。其结果是图 11-41

(c) 所画出的完整的奈奎斯特图。

(d) 利用图 11-41 (c) 的奈奎斯特图, 求出使闭环反馈系统稳定的 K 值范围。注释: 正如前文中所提到的, 连续时间奈奎斯特判据是指, 为了使闭环系统稳定, 顺时针方向环绕点 $(-1/K)$ 的净次数必须等于 $G(s)H(s)$ 在右半平面极点数的负值。在现在的例子中, 应该注意, $G(s)H(s)$ 在 $s=0$ 的极点位于修改了的围线外面, 因而在计算 $G(s)H(s)$ 在右半平面的极点数时, 它不包括在内, 即应用奈奎斯特判据时, 只有严格位于右半平面内的 $G(s)H(s)$ 的极点才能计入。因此, 在此情况下, 由于 $G(s)H(s)$ 没有严格位于右半平面内的极点, 所以为了使闭环系统稳定, 就不能环绕点 $s=-1/K$ 。

(e) 依照 (a) 到 (c) 中所列各步骤, 画出下列每种情况的奈奎斯特图:

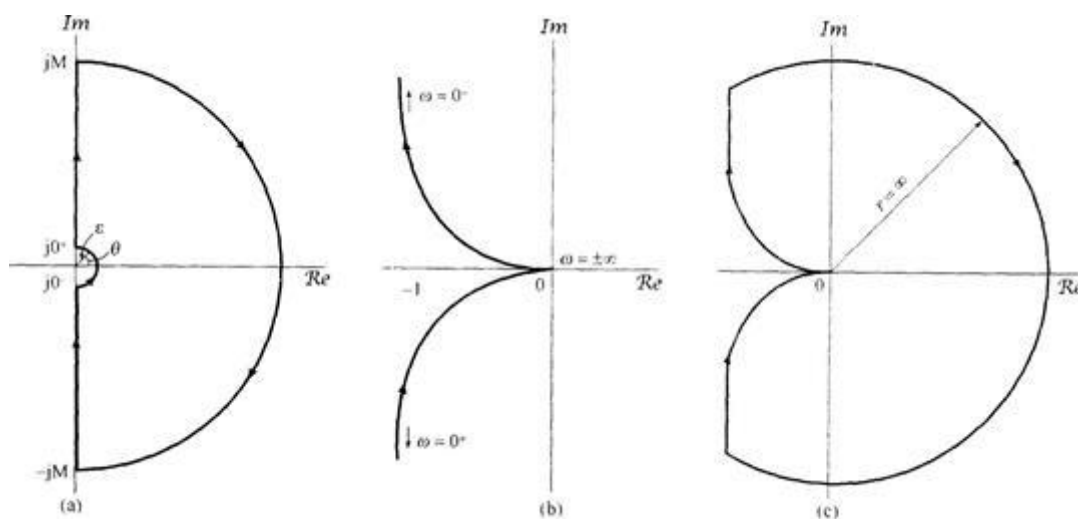


图 11-41

$$(i) G(s)H(s) = \frac{(s/10) + 1}{s(s+1)}$$

$$(ii) G(s)H(s) = \frac{1}{s(s+1)^2}$$

$$(iii) G(s)H(s) = 1/s^2 \quad [\text{在计算沿无限小半圆的 } \angle G(s)H(s) \text{ 时要特别小心}]$$

$$(iv) G(s)H(s) = \frac{s-1}{s(1-s)} \quad [\text{在随 } \omega \text{ 变化计算 } \angle G(j\omega)H(j\omega) \text{ 时要当心, 务必考虑分母中的负号}]$$

$$(v) G(s)H(s) = \frac{s+1}{s^2}$$

[注意点同 (iii)]

在每种情况下, 利用奈奎斯特判据, 确定使闭环系统稳定的 K 值范围 (如果存在)。同时用另一种方法 (根轨迹法或作为 K 的函数直接计算闭环极点的方法), 对奈奎斯特图的正

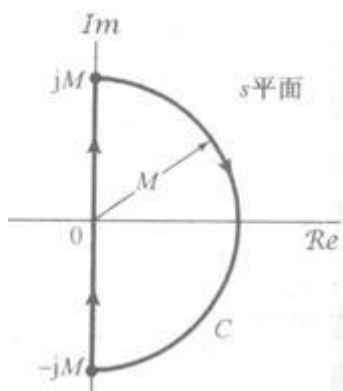
确性给出部分校核。注释：在画奈奎斯特图时，会发现先画出 $G(s)H(s)$ 的伯德图并确定使 $G(j\omega)H(j\omega)$ 为实数的 ω 值都是有帮助的。

(f) 对下列情况，重做 (e)：

$$(i) \quad G(s)H(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$(ii) \quad G(s)H(s) = \frac{s+1}{s^2 + 1}$$

注释：在这些情况下，有两个极点在虚轴上，需要修改教材图 11-19 的围线以避免它们，像图 11-41 (a) 那样再利用无限小的半圆。



教材图 11-19

解：(a) 原点的无限小半圆上 $j0^+$ ，贡献给 $\angle G(j0^+)H(j0^+)$ 的角度 ϕ 在 $s=-1$ 极点处趋于 0。因此， $\angle G(j0^+)H(j0^+)$ 只由原点出的极点决定。故

$$\angle G(j0^+)H(j0^+) = -\frac{\pi}{2}$$

同理

$$\angle G(j0^-)H(j0^-) = \frac{\pi}{2}$$

(b) 依题意

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{-\omega^2 - j\omega}{\omega^4 + \omega^2}$$

很明显 $\omega = \pm\infty$ 时， $G(j\omega)H(j\omega) = 0$ ，其中 ω 从 $-\infty$ 增加到 0^- ， $G(s)H(s)$ 从 ∞ 变化到 $-1+j\infty$ ，如图 11-41 (b) 所示。同理 ω 从 $-\infty$ 增加到 0^+ ， $G(s)H(s)$ 从 ∞ 变化到 $-1-j\infty$ ，如图 11-41 (b) 所示。

(c) 利用 (a) 中的结果证明，无限小圆上的任何点对 $s=-1$ 极点处的 $\angle G(s)H(s)$ 的贡献是可以忽略，如图 11-42 所示。

明显，只有原点处的极点对 $\angle G(s)H(s)$ 有贡献，根据图 11-42，设贡献为 θ ，则

$$\angle G(s)H(s) = -\theta$$

(d) 系统在 $-1/K < 0$ 是稳定的，即 $K > 0$ 时系统是稳定的。

(e) 奈奎斯特曲线如图 11-42 所示。

(f) 奈奎斯特曲线如图 11-42 所示。

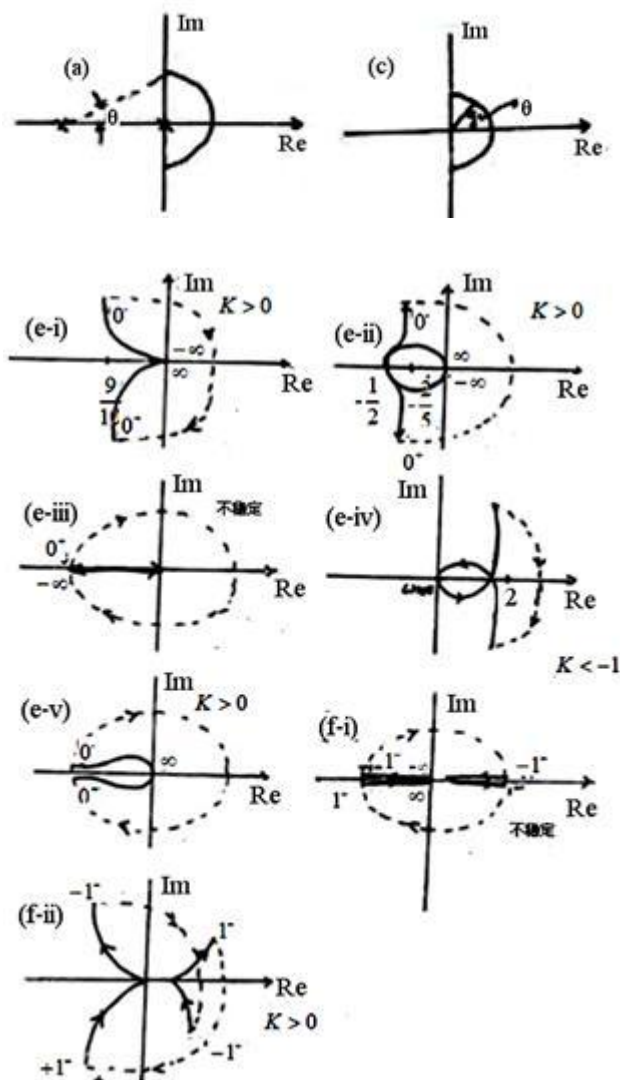


图 11-42

11.45 考虑一个系统。其系统函数为

$$H(s) = \frac{1}{(s+1)(s-2)}$$

因为这个系统是不稳定的，现在要想出一些办法来稳定它。

(a) 首先考虑用图 11-43 (a) 的串联补偿方案，证明：如果系统函数 $C(s)$ 为

$$C(s) = \frac{s-2}{s+3}$$

那么这个图的整个系统是稳定的。实际上，我们不认为这是一个特别有用的稳定系统的方法。解释一下为什么？

(b) 现在设想用图 11-43 (b) 的反馈系统来取代上述方案，利用常数增益作为补偿单元，即

$$C(s) = K$$

有可能稳定这个系统吗？试用奈奎斯特方法解释理由。

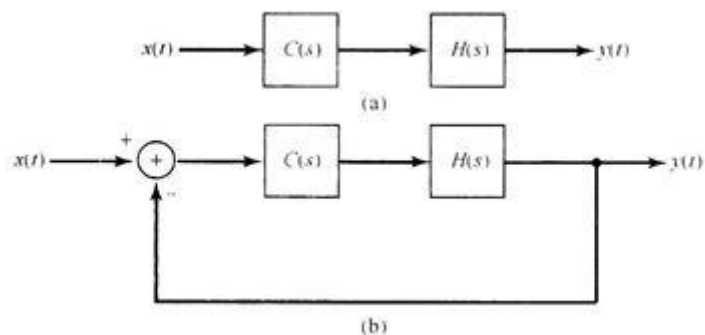


图 11-43

(c) 若 $C(s)$ 是一个比例加微分的系统，即

$$C(s) = K(s + a)$$

证明：图 11-43 (b) 可以被稳定。解题时既要考虑 $a > 2$ ，也要考虑 $0 < a < 2$ 的情况。

(d) 假设

$$C(s) = K(s + 2)$$

选取 K 的值，以使该闭环系统有一对复数极点，其阻尼系数 $\zeta = 1/2$ 。提示：这时，闭环系统函数的分母必须具有如下形式：

$$s^2 + \omega_n s + \omega_n^2$$

其中 $\omega_n > 0$ 。

(e) 单纯的微分补偿在实际中是不可能得到的，也是不理想的。这是由于要求任意高频的放大既做不到，也不可取，所有真实系统都要受到某种程度的高频干扰。因此提出用这种形式的补偿器：

$$C(s) = K \left(\frac{s + a}{s + b} \right), \quad a, b > 0 \quad (\text{P11.45-2})$$

如果 $b < a$ ，这是一个滞后网络 (lag network)，因为对所有的 $\omega > 0$ 都有 $\angle C(j\omega) < 0$ ，因此

该系统输出的相位滞后于输入的相位。如果 $b > a$ ，则对所有的 $\omega > 0$ ，都有 $\angle C(j\omega) > 0$ ，该系统就称为超前网络 (lead network)。

(i) 证明：若 K 选得足够大，利用超前补偿器

$$C(s) = K \frac{s + \frac{1}{2}}{s + 2} \quad (\text{P11.45-3})$$

有可能稳定该系统。

(ii) 证明：利用滞后网络

$$C(s) = K \frac{s + 3}{s + 2}$$

不可能使图 11-43 (b) 所示的反馈系统稳定。

提示：在画根轨迹时，利用习题 11.34 的结果。然后确定根轨迹上位于 $j\omega$ 轴上的那些点，以及使每一个这样的点成为闭环极点的 K 值。利用这些信息来证明没有一个 K 值能使所有的闭环极点位于左半平面内。

解：(a) 总系统的系统函数为

$$P(s) = H(s)C(s) = \frac{1}{(s+1)(s+3)}$$

尽管此时整个系统是稳定的，但不是一个特别有用的稳定系统的方法。因为 $H(s)$ 是不稳定的， $H(s)$ 的输出对于一些输入不是有界的。在实际系统中，对于一些输入输出是不可预知的。在 $H(s)$ 后接 $C(s)$ 可以校正 $H(s)$ 。

(b) 系统的奈奎斯特曲线如图 11-44 所示。系统有右半平面极点，要求奈奎斯特曲线顺时针

针包围 $-\frac{1}{K}$ 点一圈，很明显是不可能的。所以系统对于任意的 K 值都不可能稳定。

(c) 因为 $H(s)C(s) = K(s+a)/[(s+1)(s-2)]$ ， $0 < a < 1$ 和 $a > 1$ 的奈奎斯特曲线如图 11-44 所示。

从图可知，当 $0 < a < 1$ 时， $-1/K$ 在 $-a/2$ 至 0 之间变化时，系统是稳定的。即对于 $0 < a < 1$ ， $K > (2/a)$ 时系统是稳定的。当 $a > 1$ 时， $-1/K$ 在 -1 至 0 之间变化时，系统是稳定的。即对于 $a > 1$ ， $K > 1$ 时系统是稳定的。

(d) 闭环传递函数的分母 $s^2 + s(K-1) + 2(K-1)$ 必须等于 $s^2 + \omega_n s + \omega_n^2$ ，故

$$K-1 = \omega_n \text{ 和 } 2(K-1) = \omega_n^2$$

解上述等式得 $K=1$ 和 $K=3$ ，又 $\omega_n > 0$ ，故 $K=3$ 。

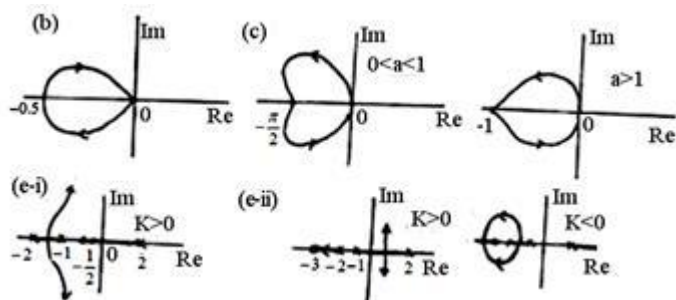


图 11-44

(e) (i) 依题意

$$C(s)H(s) = \frac{K(s+1/2)}{(s+2)(s+1)(s-2)}$$

$K > 0$ 的根轨迹如图 11-44 所示，从图可以看出当 K 足够大时，所有极点都位于 s 左半平面。

(ii) 依题意

$$C(s)H(s) = \frac{K(s+3)}{(s+2)(s+1)(s-2)}$$

$K > 0$ 的根轨迹如图 11-44 所示，从图 11-44 可以看出始终有极点位于 s 右半平面。

11.46 有一个连续时间反馈系统如图 11-45 (a) 所示。

(a) 利用第 6 章建立的伯德图直线近似求得该系统的对数幅-相图。从图 11-45 估计出相位和增益裕度。

(b) 设想在反馈系统内有一个未知的延时，所以真实的反馈系统如图 11-45 (b) 所示。问在该反馈系统变成不稳定之前，能容许的最大延时 τ 是多少（近似值）？计算时利用 (a) 中的结果。

(c) 精确计算出相位和增益裕度值，并将结果与 (a) 中的结果进行比较。这样应该可以给出由于应用近似的伯德图所引起的误差大小的某些概念。

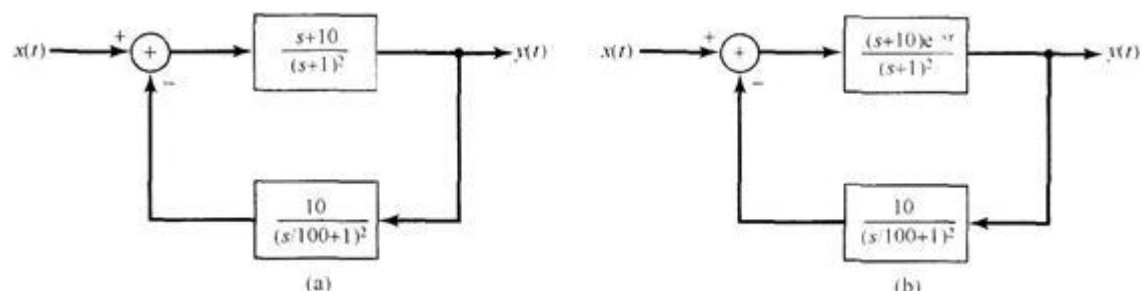


图 11-45

解：(a) 对数幅-相图如图 11-46 所示。 $\omega = 100$ 时取得幅值裕度为 20， $\omega = 10$ 时取得相角裕度为 $\pi/4$ 。

(b) 添加到原系统相位的额外相位为 $-\omega\tau$ ，当 $\omega = 10$ 时，相位不能超过负的相角裕度。因此，为了保证稳定，有 $10\tau < \pi/4$ ，即 $\tau < \pi/40$ 。

(c) 对于相位裕度，首先令 $|G(j\omega_0)H(j\omega_0)| = 1$ ，求得

$$\omega_0 = 12.66 \angle G(j\omega_0)H(j\omega_0) = -133.7^\circ$$

故相位裕度为 $180 - 133.7 = 46.3^\circ$ 。

对于幅值裕度，首先令 $\angle G(j\omega_0)H(j\omega_0) = -\pi$ ，求得 $\omega_0 = 93$ ， $|G(j\omega_0)H(j\omega_0)| = -24.7 \text{ dB}$ ，故幅值裕度为 24.7dB。

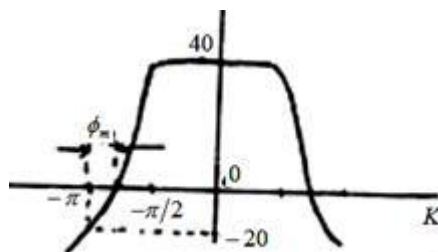


图 11-46

11.47 在 11.5 节结束时曾提到，相位和增益裕度可以提供充分的条件，以保证一个稳定系统仍然是稳定的。例如，当增益增大时直到由增益裕度所给出的极限为止，一个稳定反馈系统将仍然是稳定的。这并不意味着：(a) 减小增益，不会使反馈系统变成不稳定的，或

者 (b) 对于所有大于增益裕度极限的增益值, 系统都一定是不稳定的。本题将说明以上两点。

(a) 考虑一个连续时间反馈系统, 其

$$G(s)H(s) = \frac{1}{(s-1)(s+2)(s+3)}$$

画出 $K>0$ 时该系统的根轨迹。利用前文所列的以及习题 11.34 讨论的根轨迹性质, 有助于作出准确的根轨迹。一旦得到根轨迹之后, 应该看出: 对于小的增益 K 值, 系统是不稳定的; 对于比较大的 K 值, 系统是稳定的; 而对于更大的 K 值, 该系统再次变成不稳定的。试求出使该系统稳定的 K 值范围。提示: 利用在例 11.2 和习题 11.35 中所用的同样方法, 确定根轨迹的支路通过原点和跨过 $j\omega$ 轴的 K 值。

如果将增益设在刚才求得的稳定范围内的某处, 可以把增益再稍许增大一些, 并仍保持系统稳定。但是, 在增益上增加到足够量时, 又引起系统不稳定。使闭环系统刚刚变为不稳定的这个增益的最大增加量, 就是增益裕度。还应该注意, 如果将增益减小得太多, 也会引起不稳定。

(b) 考虑 (a) 的反馈系统, 将增益 K 值设在 7, 试证明该闭环系统是稳定的。画出该系统的对数幅-相图, 并证明有两个非负的 ω 值, 使 $\angle G(j\omega)H(j\omega) = -\pi$ 。进而证明对其中一个 ω 值有 $7|G(j\omega)H(j\omega)| < 1$, 而对另一个 ω 值有 $7|G(j\omega)H(j\omega)| > 1$ 。前者提供了通常的增益裕度, 也就是可以把增益增加 $1/7|G(j\omega)H(j\omega)|$ 倍而刚好引起不稳定。后者则是可以将增益减小 $1/7|G(j\omega)H(j\omega)|$ 倍而引起系统刚好不稳定。

(c) 考虑有一个反馈系统, 其

$$G(s)H(s) = \frac{(s/100 + 1)^2}{(s+1)^3}$$

画出 $K>0$ 时的根轨迹。证明: 根轨迹的两条支路起始于左半平面, 随着 K 的增加, 这两条支路进入右半平面, 然后又回到左半平面。可以通过考虑下列方程来进行:

$$G(j\omega)H(j\omega) = -\frac{1}{K}$$

具体做法是, 令该方程的实部和虚部相等, 证明有两个 $K \geq 0$ 的值使闭环极点位于 $j\omega$ 轴上。因此, 若将增益设置得足够小, 以使系统是稳定的, 那么就可以把增益加大到使根轨迹的两条支路与 $j\omega$ 轴相交这一点的增益值为止。对超过这一点的增益值某一范围, 闭环系统是不稳定的。然而, 若再继续增大增益, 当 K 足够大时, 该系统又将变成稳定的。

(d) 对 (c) 的系统画出奈奎斯特图, 并应用奈奎斯特判据 (确保计算出了环绕 $-1/K$ 点的净次数) 确认在 (c) 中所得出的结论。

诸如在本题 (c) 和 (d) 中所讨论的系统, 通常都称为条件稳定 (conditionally stable) 系统, 因为当增益变化时, 这种系统的稳定性特性可以改变多次。

解: (a) $K>0$ 的根轨迹如图 11-47 (a) 所示, 系统在 $6 < K < 10$ 时是稳定的。

(b) $K=7$ 时, 有

$$Q(s) = \frac{(s-1)(s+2)(s+3)}{s^3 + 4s^2 + s + 1}$$

利用罗斯判据, 因为分母的所有系数都是正数可知所有极点都有负的实部, 故系统是稳定的。对数幅-相图如图 11-47 (b) 所示。

当 $\omega = 0^+$ 时, $\angle G(j\omega_0)H(j\omega_0) = -\pi$, $20 \log_{10} |G(j\omega)H(j\omega)| = -15.5 \text{ dB}$, 故

$$7|G(j\omega)H(j\omega)| = 7/6 > 1$$

同理 $\omega = 1$ 时, $\angle G(j\omega_0)H(j\omega_0) = -\pi$, $20\log_{10}|G(j\omega)H(j\omega)| = 20\text{dB}$, 故 $|G(j\omega)H(j\omega)| = 0.7 < 1$ 。

(c) $K > 0$ 时的根轨迹如图 11-47 (c) 所示, 当 $K = 8.51$ 和 $K = 4.69 \times 10^5$ 时, 有位于 $j\omega$ 轴上的极点。

(d) 奈奎斯特曲线如图 11-47 (d) 所示, 当 $K < 8$ 或 $K > 10^5$ 时系统是稳定的。

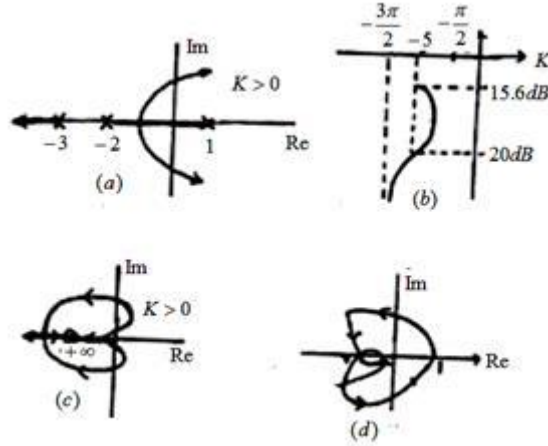


图 11-47

11.48 本题要讨论与习题 11.44 所对应的离散时间系统的方法。具体而言, 离散时间奈奎斯特判据可以推广到允许 $C(z)H(z)$ 在单位圆上有极点的情况。考虑一个离散时间反馈系统, 其

$$G(z)H(z) = \frac{z^{-2}}{1-z^{-1}} = \frac{1}{z(z-1)} \quad (\text{P11.48-1})$$

在这种情况下, 将 $C(z)H(z)$ 在其上求值的围线修改成如图 11-46 (a) 所示。

(a) 证明: $\angle G(e^{j0^+})H(e^{j0^+}) = -\frac{\pi}{2}$ 和 $\angle G(e^{j2\pi^-})H(e^{j2\pi^-}) = \frac{\pi}{2}$

其中 $z = e^{j2\pi^-}$ 是小的半圆与单位圆相交于实轴下面的点, 而 $z = e^{j0^+}$ 是相应的在实轴上面的点。

(b) 利用 (a) 的结果, 再结合式 (P11.48-1), 证实: 图 11-48 (b) 是当 ω 以逆时针方向从 0^+ 变化到 2π 时, $C(z)H(z)$ 沿围线 $z = e^{j\omega}$ 部分的准确图形。特别是, 要证明 $G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$ 的角度变化是如图所指出的。

(c) 求出使 $\angle G(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = -\pi$ 时的 ω 值, 并证明在这一点上有

$$|G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})| = 1$$

提示: 利用计算 $\angle G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$ 的几何方法, 再结合初等几何学来确定 ω 的值。

(d) 接下来考虑沿着 $z=1$ 附近的小半圆上 $G(z)H(z)$ 的图。注意到, 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, $G(z)H(z)$ 的模沿这条围线趋于无穷大。证明: 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, 位于 $z=0$ 的极点对沿该半圆的 $\angle G(z)H(z)$ 的贡献为零; 然后证明, 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时

$$\angle G(z)H(z) = -\theta$$

其中 θ 由图 11-48 (a) 所定义。

于是, 当 θ 以逆时针方向从 $-\pi/2$ 到 $\pi/2$ 变化时, $\angle G(z)H(z)$ 就以顺时针方向从 $+\pi/2$ 变化到 $-\pi/2$, 其结果是图 11-48 (c) 所示的完整奈奎斯特图。

(e) 利用该奈奎斯特图求出使闭环反馈系统稳定的 K 值范围。注释: 因为 $G(z)H(z)$ 在 $z=1$ 的极点位于修改后的围线里面, 因而在计算 $C(z)H(z)$ 位于单位圆外的极点数时, 它不包括在内; 在应用奈奎斯特判据时, 只有严格位于单位圆外的极点才被计入。在此情况

下，由于 $C(z)H(z)$ 没有极点严格位于单位圆外，因此为了使闭环系统稳定，就不能环绕点 $z = -1/K$ 。

(f) 依照在 (a)，(b) 和 (d) 中所列步骤，画出下列每种情况的奈奎斯特图。

(i) $\frac{z + \frac{1}{2} + \sqrt{3}}{z - 1}$

(ii) $\frac{1}{(z - 1)\left(z + \frac{1}{2} + \sqrt{3}\right)}$

(iii) $\frac{z + 1}{z(z - 1)}$

(iv) $\frac{z - 1/\sqrt{3}}{(z - 1)^2}$ [在计算沿无限小半圆上的 $\angle G(z)H(z)$ 时要特别当心]

对上列每种情况，利用奈奎斯特判据，确定使闭环系统稳定的 K 值范围（如果存在）。并且用另一种方法（根轨迹法或作为 K 的函数直接计算闭环极点的方法）来对所得的奈奎斯特图的正确性给出部分校核。注释：在画奈奎斯特图时，先画出作为频率函数的模和相位图，或者至少在几个点上计算出 $|G(e^{j\omega})|$ 和 $\angle G(e^{j\omega})$ 的值都是有助于作图的。同时，确定 $G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$ 为实值的 ω 值也是有用的。

(g) 对于

$$G(z)H(z) = \frac{1}{z^2 - 1}$$

重做 (f)。在这种情况下，有两个极点在单位圆上，因此必须围绕每一个极点这样来修改围线：包含一个延伸到单位圆外的无限小半圆，借此把极点置于围线的里面。

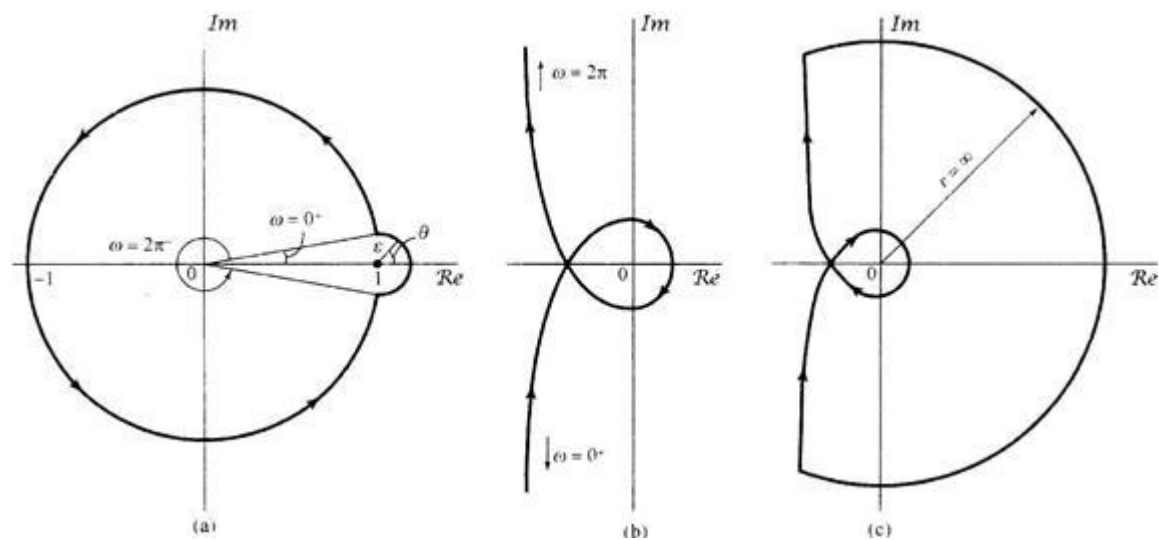


图 11-48

解：(a) 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时，只有位于单位圆上的极点对 $\angle G(e^{j0^+})H(e^{j0^+})$ 有贡献，因此

$$\angle G(e^{j0^+})H(e^{j0^+}) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\angle G(e^{j0^+})H(e^{j0^+}) = \frac{\pi}{2}$$

(b) 依题意

$$G(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = \frac{(\cos 2\theta - \cos \theta) - j(\sin 2\theta - \sin \theta)}{2(1 - \cos \theta)}$$

可以证明如果对于不同的 ω 可以画出图形, 则可以得到类似图 11-48 (b) 的图像。并且, 从 (a) 可知当

$\omega = 0^+$ 时, $\angle G(e^{j0^+})H(e^{j0^+}) = -\frac{\pi}{2}$, 当 $\omega = 0^- = 2\pi^-$ 时 $\angle G(e^{j0^+})H(e^{j0^+}) = \frac{\pi}{2}$, 可以看出这些是正确的。

(c) 当 $\omega = \pi/3$ 时, $G(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = -\pi$, 因此在这一点上有

$$|G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})| = \frac{(-1)^2 + 0^2}{2(1 - 1/2)} = 1$$

(d) 用和 (c) 同样的方法可得

$$\angle G(z)H(z) = -\theta$$

(e) 当 $-\infty < -(1/K) < -1$ 时系统是稳定的, 即当 $0 < K < 1$ 时系统是稳定的。

(f) 奈奎斯特曲线如图 11-49 所示。

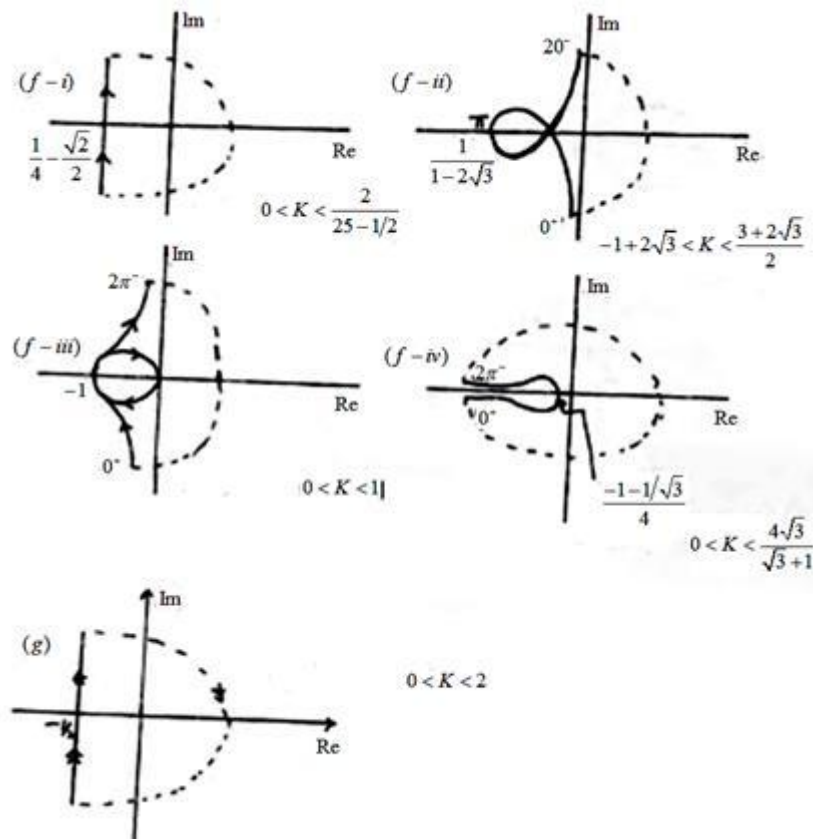


图 11-49

扩充题

11.49 本题要给出一个说明性的例子, 表明如何利用反馈来增大一个放大器的带宽。现考虑一个增益在高频跌落的放大器; 假定该放大器的系统函数是

$$H(s) = \frac{Ga}{s+a}$$

- (a) 该放大器的直流增益是什么（即零频率处，放大器频率响应的模）？
 (b) 系统的时间常数是什么？
 (c) 假若把带宽定义为：当放大器频率响应的模等于直流时频率响应模的 1/2 时所对应的频率，那么该放大器的带宽是多少？
 (d) 假若将该放大器放在图 11-50 所示的反馈环中，那么闭环系统的直流增益是什么？该闭环系统的时间常数和带宽是什么？

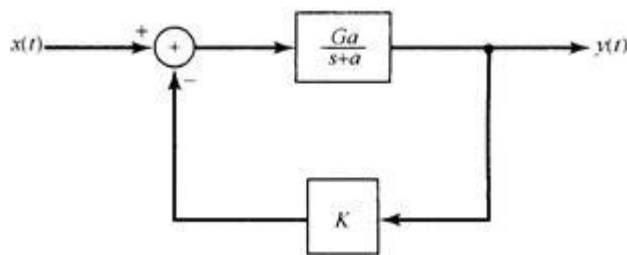


图 11-50

- (e) 求出使该闭环系统的带宽恰好等于开环放大器带宽的两倍时的 K 值，这时闭环系统的时间常数和直流增益是什么？

解：(a) 直流增益为 $H(j0) = G$

(b) 时间常数为 $1/a$

(c) 系统频率响应函数为

$$H(j\omega) = \frac{Ga}{j\omega + a}$$

当 $\omega = a$ 时， $|H(ja)| = G/\sqrt{2} = H(j0)/\sqrt{2}$ ，因此，放大器的带宽为 a 。

(d) 闭环系统的系统函数为

$$Q(s) = \frac{Ga}{s+a+KGa}$$

直流增益为 $Q(j0) = G/(1+KG)$ ，时间常数为 $1/[a(1+KG)]$ ，带宽为 $a(1+KG)$ 。

(e) 当 K 的值一致时，新带宽 $a(1+KG)$ 是旧带宽 a 的两倍，此时时间常数为 $1/2a$ ，直流增益为 $G/2$ 。

11.50 前文中曾提到，用来实现反馈系统的一类重要器件是各种运算放大器。图 11-51 (a) 给出这样一个放大器的模型，该放大器的输入是两个电压 $v_2(t)$ 和 $v_1(t)$ 之差，输出电压 $v_0(t)$ 则是放大的输入，即

$$v_o(t) = K[v_2(t) - v_1(t)] \quad (\text{P11.50-1})$$

现在考虑一个运算放大器的连接如图 11-51 (b) 所示。图 11-51 中， $Z_1(s)$ 和 $Z_2(s)$ 都是阻抗（每一个都是一个线性时不变系统的系统函数，其输入是流入这个阻抗元件的电流，其输出则是跨在该元件两端的电压）。现给出如下近似：运算放大器的输入阻抗为无限大，而输出阻抗为零。在这个近似条件下可以得到 $v_1(t)$ ， $v_i(t)$ 和 $v_o(t)$ 的拉普拉斯变换 $V_1(s)$ ， $V_i(s)$ 和 $V_o(s)$ 之间的下列关系：

$$V_1 = \left[\frac{Z_2(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)} \right] V_i(s) + \left[\frac{Z_1(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)} \right] V_o(s) \quad (\text{P11.50-2})$$

另外，由式 (P11.50-1) 和图 11-51 (b) 可见有

$$V_o(s) = -KV_1(s) \quad (\text{P11.50-3})$$

(a) 证明：按图 11-51 (b) 互联的系统函数

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

与图 11-51 (c) 所示系统的整个闭环系统函数是相同的。

(b) 若 $K \gg 1$ ，证明

$$H(s) \approx -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}$$

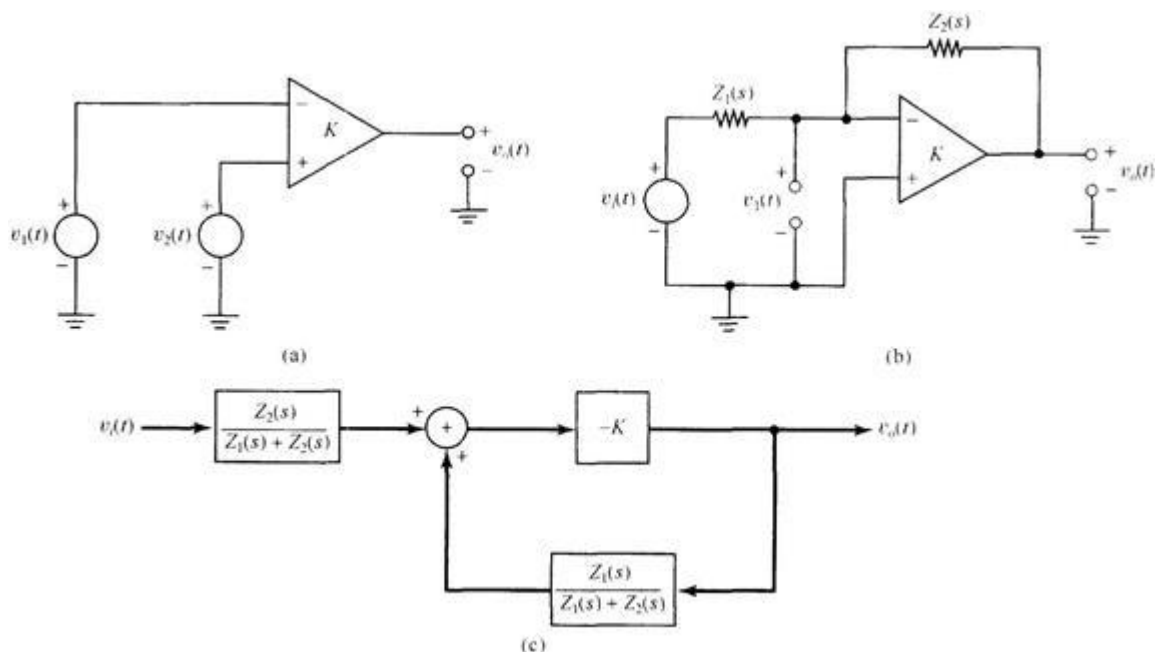


图 11-51

解：(a) 根据图 11-51 (c) 和 (b) 得

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{-KZ_2(s)}{KZ_1(s) + Z_1(s) + Z_2(s)}$$

(b) 若 $K \gg 1$ ，

$$KZ_1(s) \gg Z_1(s) + Z_2(s)$$

因此

$$H(s) \approx \frac{-KZ_2(s)}{KZ_1(s)} = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}$$

11.51 (a) 假设在图 11-51 (b) 中， $Z_1(s)$ 和 $Z_2(s)$ 都是两个纯电阻，比如 R_1 和 R_2 。 R_2/R_1 的典型值在 1~103 的范围内，而 K 的典型值是 106。利用习题 11.50 (a) 的结果，对这个 K 值，并在 $R_2/R_1=1$ ，然后等于 103 时，计算出真正的系统函数；并将所得出的每一个值与 $(-R_2/R_1)$ 相比较。这个题告诉你，关于习题 11.50 (b) 的近似式是一个相当好的近似。

(b) 反馈的重要应用之一在于降低系统对参数变化的灵敏度，这一点对于涉及运算放大器的电路显得特别重要，因为放大器的高增益值只是近似知道的。

(i) 考虑在 (a) 中讨论的电路, 若 $R_2/R_1=10^2$, 如果 K 从 10^6 变到 5×10^5 , 问该系统的闭环增益变化的百分比是多少?

(ii) 为了使 K 的值减小 50% 时只引起闭环增益减小 1%, 问 K 值必须要多大? 再次取 $R_2/R_1=10^2$ 。

解: (a) 当 $K=10^6$, $R_2/R_1=1$ 时, $H(s)=-1$, 和 $-R_2/R_1$ 相同。当 $K=10^6$, $R_2/R_1=10^3$ 时, $H(s)=-999$, 接近于 $-R_2/R_1$ 。

(b) (i) 当 $K=10^6$, $R_2/R_1=100$ 时, $H(s)=-99.989$; 当 $K=5 \times 10^5$, $R_2/R_1=100$ 时, $H(s)=-99.9798$; 闭环增益变化的百分比为 0.01%。

(ii) $K=9898$ 。

11.52 考虑图 11-52 所示的电路。这个电路是在图 11-51 (b) 中用而得到的。利用习题 11.50 的结果, 证明该系统特性近似为一个积分器。在什么频率范围内 (用 K , R 和 C 表示) 这个近似特性被破坏?

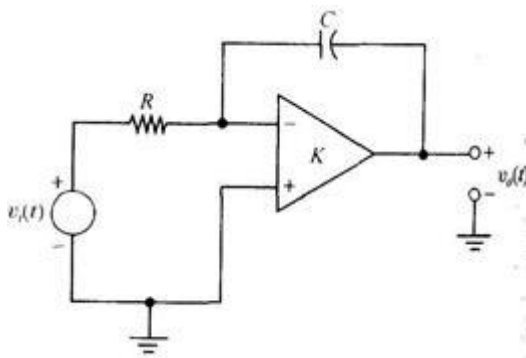


图 11-52

解: 利用习题 11.50 的结果得

$$H(s) = \frac{-KC}{s(K+1)R + C}$$

当 $K \gg 1$ 时,

$$H(s) = \frac{-C}{Rs}$$

很明显 $H(s)$ 的作用是一个积分器。近似特性破坏的频率为

$$s(K+1)R \approx C \Rightarrow \omega \approx \frac{C}{(K+1)R}$$

11.53 考虑图 11-53 (a) 所示的电路, 该电路由图 11-51 (b) 用 $Z_1(s)=R$, 并以具有指数电流-电压关系的二极管来取代 $Z_2(s)$ 而得到。假设这个指数关系是

$$i_d(t) = M e^{qv_d(t)/kT} \quad (\text{P11.53.1})$$

其中 M 是一个与二极管结构有关的常数, q 是一个电子的电荷, K 是玻尔兹曼常数, T 是热力学温度。注意, 式 (P11.53-1) 的理想化关系是假定没有任何负的二极管电流存在。通常情况虽然有一个很小的二极管最大反向电流, 但在分析中略去这种可能性。

(a) 假定运算放大器的输入阻抗无限大, 而输出阻抗为零, 证明下列关系成立:

$$v_o(t) = v_d(t) + Ri_d(t) + v_i(t) \quad (\text{P11.53-2})$$

$$v_o(t) = -K[v_o(t) - v_d(t)] \quad (\text{P11.53-3})$$

(b) 证明：对于大的 K 值， $v_o(t)$ 和 $v_i(t)$ 之间的关系与图 11-53 (b) 反馈系统中的关系基本相同，在该图中反馈通路上的系统是一个非线性无记忆系统，其输入为 $v_o(t)$ ，输出为

$$w(t) = RM e^{qv_o(t)/kT}$$

(c) 证明：对于大的 K 值

$$v_o(t) \approx \frac{kT}{q} \ln \left(-\frac{v_i(t)}{RM} \right) \quad (\text{P11.53-4})$$

注意，式 (P11.53-4) 仅对负的 $v_i(t)$ 有意义，这与二极管电流不能是负值的要求相一致。如果加上一个正的 $v_i(t)$ ，那么电流 $i_d(t)$ 就不能平衡掉通过电阻器的电流。因此就有一个不可忽略的电流反馈给放大器，从而引起放大器饱和。

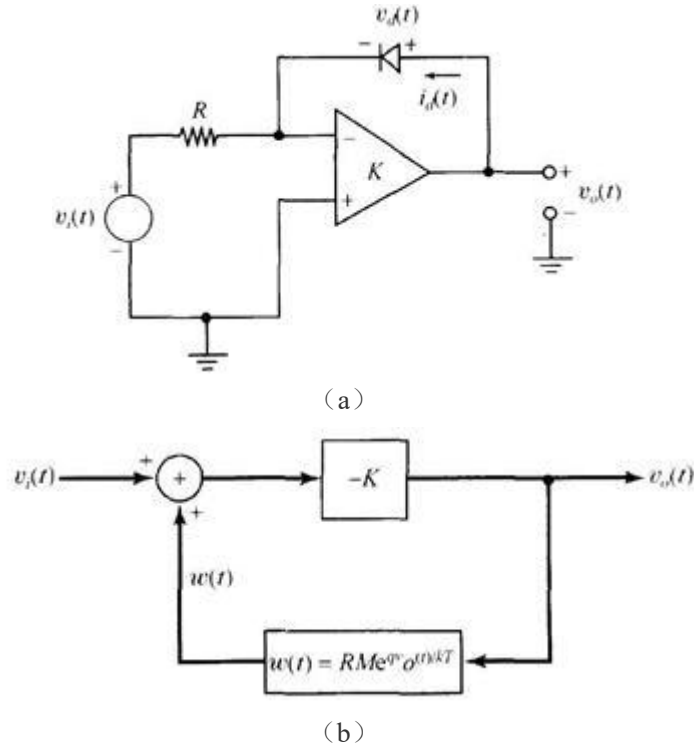


图 11-53

解：(a) 由基尔霍夫定理得

$$v_o(t) = v_d(t) + i_d(t)R + v_i(t)$$

$$v_-(t) = v_o(t) - v_d(t) = v_i(t) + i_d(t)R$$

故

$$v_o(t) = -K[v_o(t) - v_d(t)]$$

(b) 对于大的 K 值，

$$v_o(t)[1 + K] = Kv_d(t) \Rightarrow v_o(t) \approx v_d(t)$$

即

$$v_o(t) \approx \left(\frac{1+K}{K} \right) v_o(t) + RM e^{qv_o(t)/kT} + v_i(t)$$

整理得

$$v_o(t) \approx -K[v_i(t) + RMe^{qv_o(t)/kT}]$$

根据图 11-53 (b) 得

$$v_o(t) = -K[v_i(t) + RMe^{qv_o(t)/kT}]$$

(c) 整理上述等式得

$$RMe^{qv_o(t)/kT} = \frac{v_o(t) + Kv_i(t)}{-K}$$

对于大的 K 值, 有

$$RMe^{qv_o(t)/kT} = -v_i(t)$$

等式两边同时取对数得

$$v_o(t) = \frac{kT}{q} \ln\left[-\frac{v_i(t)}{RM}\right]$$

11.54 本题要说明利用正反馈来产生振荡信号。

(a) 考虑图 11-52 (a) 所示的系统, 证明: 若

$$G(s)H(s) = -1 \quad (\text{P11.54-1})$$

则 $x_f(t) = x_i(t)$ 。

假设在图 11-54 (a) 中将端点 1 和 2 连接起来, 并使 $x_i(t) = 0$, 那么若仍满足式 (P11.54-1), 系统的输出应该保持不变。现在这个系统没有任何输入时产生了一个输出。因此, 只要满足式 (P11.54-1), 图 11-54 (b) 所示系统是一个振荡器。

(b) 在实际中一般常用的是正弦波振荡器。对于这样的振荡器, 可以将式 (P11.54-1) 的条件重写为

$$G(j\omega_0)H(j\omega_0) = -1 \quad (\text{P11.54-2})$$

当式 (P11.54-2) 满足时, 图 11-54 (b) 所示的系统在 ω_0 处的闭环增益值是什么?

(c) 一个正弦振荡器可以利用图 11-54 (c) 所示电路, 根据上述原理来构成。该放大器的输入是电压 $v_1(t)$ 和 $v_2(t)$ 之差。在这个电路中, 放大器的增益为 A, 输出电阻是 R_0 ; $Z_1(s)$, $Z_2(s)$ 和 $Z_3(s)$ 都是阻抗。每一个都是一个线性时不变系统的系统函数, 其输入是流入该阻抗元件的电流, 输出是跨在该元件两端的电压。对这个电路可以证明

$$H(s) = \frac{-AZ_L(s)}{Z_L(s) + R_0}$$

其中

$$Z_L = \frac{Z_2(s)(Z_1(s) + Z_3(s))}{Z_1(s) + Z_2(s) + Z_3(s)}$$

另外也能证明

$$G(s) = \frac{-Z_1(s)}{Z_1(s) + Z_3(s)}$$

(i) 证明

$$G(s)H(s) = \frac{AZ_1(s)Z_2(s)}{R_0(Z_1(s) + Z_2(s) + Z_3(s)) + Z_2(s)(Z_1(s) + Z_3(s))}$$

(ii) 若 $Z_1(s)$, $Z_2(s)$ 和 $Z_3(s)$ 都是纯电抗 (即电感或电容), 就能写成 $Z_1(j\omega) = jX_1(j\omega)$, $Z_2(j\omega) = jX_2(j\omega)$ 和 $Z_3(j\omega) = jX_3(j\omega)$, 其中 $X_i(j\omega)$, $i=1, 2, 3$ 均是实数。利用 (b) 和 (i) 中的结果, 证明该电路能产生振荡的一个必要条件是

$$X_1(j\omega) + X_2(j\omega) + X_3(j\omega) = 0$$

(iii) 证明: 除了 (ii) 中的条件外, $AX_1(j\omega) = X_2(j\omega)$ 是该电路产生振荡必须满足的另一个条件。因为对电感来说, $X_i(j\omega)$ 为正; 对电容来说, $X_i(j\omega)$ 为负, 所以后面这个条件要求 $Z_1(s)$ 和 $Z_2(s)$ 必须是同一种类型的阻抗, 即应该同为电感或同为电容。

(iv) 假设 $Z_1(s)$ 和 $Z_2(s)$ 同为电感, 则有

$$X_1(j\omega) = X_2(j\omega) = \omega L$$

假设 $Z_3(s)$ 为电容, 则有

$$X_3(j\omega) = -1/(\omega C)$$

利用 (ii) 中导出的条件确定电路产生振荡的频率 (用 L 和 C 表示)。

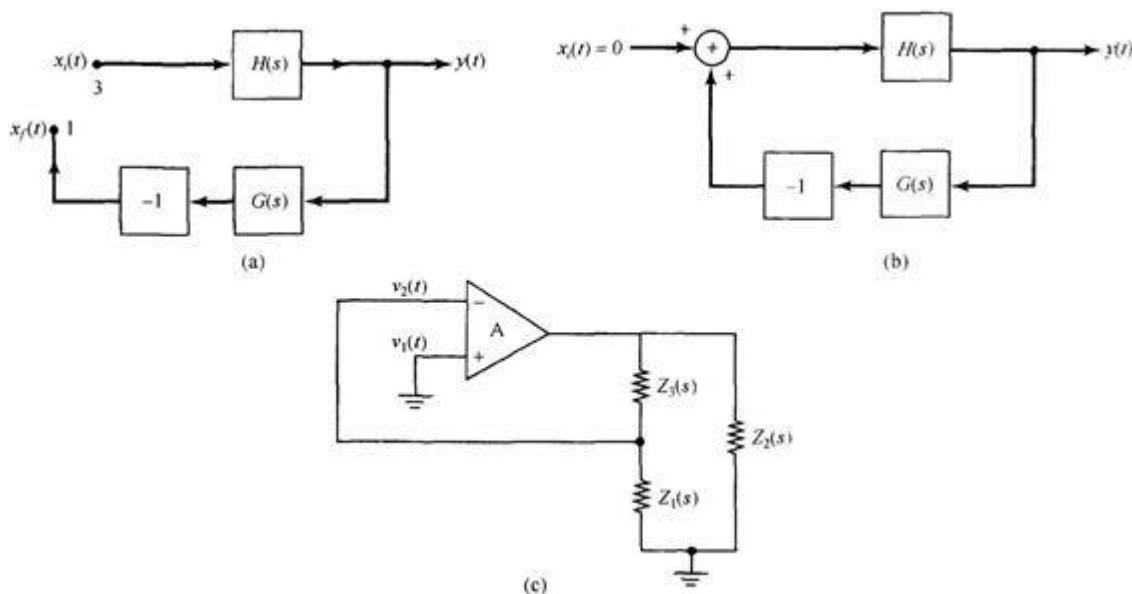


图 11-54

解: (a) 因为 $X_f(s) = -X_i(s)H(s)G(s)$ 和 $G(s)H(s) = -1$, 所以 $x_f(t) = x_i(t)$ 和 $X_f(s) = X_i(s)$ 。

(b) 闭环增益无穷大。

(c) (i) 证明略

(ii) 将 $Z_1(s)$, $Z_2(s)$ 和 $Z_3(s)$ 代入 $H(s)G(s)$ 的等式得

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{-AX_1(j\omega)X_2(j\omega)}{jR_0(X_1(j\omega) + X_2(j\omega) + X_3(j\omega)) - X_2(j\omega)(X_1(j\omega) + X_3(j\omega))}$$

如果想要产生振荡, 则要使 $G(j\omega_0)H(j\omega_0) = -1$, 因此

$$\frac{-AX_1(j\omega)X_2(j\omega)}{jR_0(X_1(j\omega)+X_2(j\omega)+X_3(j\omega))-X_2(j\omega)(X_1(j\omega)+X_3(j\omega))} = -1$$

化简上式，比较虚部系数得

$$R_0(X_1(j\omega)+X_2(j\omega)+X_3(j\omega)) = 0$$

假设 R_0 非零，则

$$X_1(j\omega)+X_2(j\omega)+X_3(j\omega) = 0$$

(iii) 比较 (ii) 中等式实部系数得

$$A = -\frac{X_1(j\omega)+X_3(j\omega)}{X_1(j\omega)}$$

利用 (i) 的结论有

$$A = \frac{X_2(j\omega)}{X_1(j\omega)}$$

(iv) 利用 (iii) 的结论可知振荡频率要满足下式

$$\omega_0 L + \omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0$$

故

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{2LC}}$$

11.55 (a) 考虑图 11-55 (a) 所示的非递归离散时间线性时不变滤波器。围绕这个非递归系统通过应用反馈，可以实现一个递归滤波器。为此，考虑示于图 11-55 (b) 中的结构，其中 $H(z)$ 是图 11-55 (a) 的非递归线性时不变系统的系统函数。试求该反馈系统总的系统函数，并求出关于整个系统输入和输出的差分方程。

(b) 现在假定图 11-55 (b) 中的 $H(z)$ 是一个递归线性时不变系统的系统函数，这是假设

$$H(z) = \frac{\sum_{i=1}^N c_i z^{-i}}{\sum_{i=1}^N d_i z^{-i}}$$

证明：如何能求得系数 K ， $c_1, \dots, c_N$ 和 $d_0, \dots, d_N$ 的值，使得闭环系统函数为

$$Q(z) = \frac{\sum_{i=0}^N b_i z^{-i}}{\sum_{i=0}^N a_i z^{-i}}$$

其中 a_i 和 b_i 都是已给定的系数。

在本题中已经看到,利用反馈可以提供实现由线性常系数差分方程确定的线性时不变系统的另一种方法。因为有一些技术最适合用这种抽头延迟线的结构(即由一串具有抽头的延迟线来构成,在各抽头处的输出经加权后再相加作为输出的系统)来实现,因此在(a)中的由围绕非递归系统的反馈所构成的实现是特别有意义的。

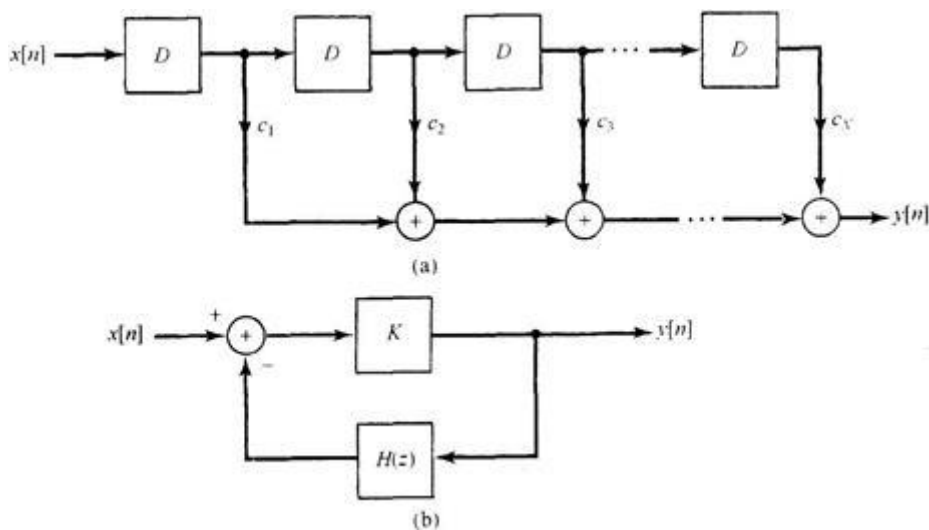


图 11-55

解: (a) 从图 11-55 (a) 可得

$$H(z) = \sum_{i=1}^N c_i z^{-1}$$

根据图 11-55 (b) 可得闭环系统函数为

$$Q(z) = \frac{K}{1 + KH(z)} = \frac{K}{1 + K \sum_{i=1}^N c_i z^{-1}}$$

(b) 依题意

$$Q(z) = \frac{K}{1 + KH(z)} = \frac{K \sum_{i=0}^N d_i z^{-i}}{\sum_{i=0}^N d_i z^{-i} + K \sum_{i=1}^N c_i z^{-i}}$$

需要将 $Q(z)$ 转化成以下形式

$$Q(z) = \frac{\sum_{i=0}^N b_i z^{-i}}{\sum_{i=0}^N a_i z^{-i}}$$

比较上述两式的系数得

$$a_0 = d_0, \quad K = \frac{b_0}{a_0}, \quad d_i = \frac{1}{K} b_i, \quad c_i = \frac{1}{K} (a_i - d_i)$$

11.56 考虑安装在一个可移动小车上的倒立摆系统，如图 11-56 所示。这里已经将这个摆模型化为由一个长度为 L 的无质量杆和杆末端的质量 m 所组成。变量 $\theta(t)$ 记为该摆偏离垂直位置的角度， g 是重力加速度， $s(t)$ 是小车相对于某个参考点的位置， $a(t)$ 是小车的加速度， $\ddot{\theta}(t)$ 代表由任何扰动（如一阵微风）引起的角加速度。

本题的目的是分析这个倒立摆的动态特性，具体而言是通过合理地选择小车加速度 $a(t)$ 来研究该倒立摆的平衡问题。联系 $\theta(t)$ 、 $a(t)$ 和 $x(t)$ 的微分方程是

$$L \frac{d^2 \theta(t)}{dt^2} = g \sin[\theta(t)] - a(t) \cos[\theta(t)] + L \ddot{x}(t) \quad (\text{P11.56-1})$$

这个关系是将该质量沿垂直于杆的方向上的实际加速度与沿此方向外加的加速度（包括重力加速度、由于 $x(t)$ 引起的扰动加速度和小车的加速度）相等。

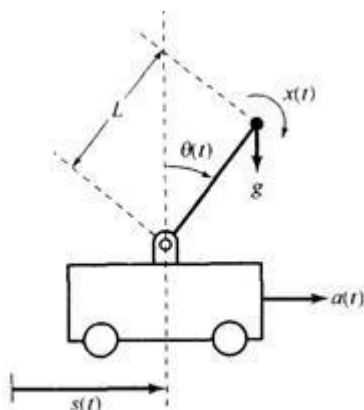


图 11-56

注意，式（P11.56-1）是一个非线性微分方程。详细而严格地分析了这个摆的特性，仔细考虑这一方程，然而通过线性化分析，还是能够得到有关这个摆的动态特性的大量细节。具体而言，当考虑该摆接近垂直位置，即 $\theta(t)$ 很小时摆的动态特性。这时可给出如下近似：

$$\sin[\theta(t)] \approx \theta(t), \quad \cos[\theta(t)] \approx 1 \quad (\text{P11.56-2})$$

（a）假设小车是静止的，即 $a(t)=0$ ，研究由式（P11.56-1）所描述的输入为 $x(t)$ ，输出为 $\theta(t)$ 的因果

线性时不变系统，再结合由式（P11.56-2）给出的近似关系，求出该系统的系统函数，并证明它在右半平面有一个极点，这意味着这个系统是不稳定的。

（b）在（a）中的结果表明，如果小车是静止不动的，那么任何由 $x(t)$ 造成的微小角扰动都将导致偏离垂直方向的角度进一步增大。很明显，在这一点，这种角偏离已经大到使式

（P11.56-2）的近似不再成立，在这一点上线性化分析不再正确。但是，正由于小的角偏离时这个近似是对的，才得出这个垂直平衡点是不稳定的，因为小的角度偏离将一直增加，而不是最终消失。现在要研究当小车以适当的方式移动时，摆在垂直位置的稳定问题。设想采用比例反馈，即

$$a(t) = K \theta(t)$$

假定 $\theta(t)$ 很小，所以式（P11.56-2）有效。试以 $\theta(t)$ 作为输出， $x(t)$ 作为外部输入， $a(t)$ 作为反馈信号，画出这个线性化的系统方框图。证明：所得到的闭环系统是不稳定的。试求出，当 $x(t)=\delta(t)$ 时该摆以无阻尼振荡方式来回摆动的 K 值。

（c）现在考虑使用比例加微分（PD）反馈

$$a(t) = K_1 \theta(t) + K_2 \frac{d\theta(t)}{dt}$$

证明：可以求出使摆稳定的 K_1 、和 K_2 值。事实上，利用下列 g 和 L 的值：

$$\begin{aligned} g &= 9.8 \text{ m/s} \\ L &= 0.5 \text{ m} \end{aligned} \quad (\text{P11.56-3})$$

可以选择 K_1 和 K_2 的值，使得闭环系统的阻尼系数为 1，自然频率为 3rad/s 。

解：（a）由所给的近似关系和 $a(t)=0$ ，可得

$$L \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} = g\theta(t) + Lx(t)$$

将等式两边进行拉普拉斯变换整理得

$$H(s) = \frac{\theta(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 - g/L}$$

系统在 $s = \sqrt{g/L}$ 和 $s = -\sqrt{g/L}$ 由极点，很明显，其中一个极点位于 s 右半平面，即系统是不稳定的。

（b）现行系统的方框图如图 11-57 所示，闭环系统函数为

$$Q(s) = \frac{1}{s^2 - (g/L) + (K/L)}$$

$Q(s)$ 的极点为 $s = \sqrt{(g-K)/L}$ 和 $s = -\sqrt{(g-K)/L}$ ，很明显，其中一个极点始终位于 s 右半平面，即系统是不稳定的。如果 $K=2g$ ，极点位于虚轴上，系统有无阻尼振荡响应。

（c）依题意

$$L \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} = g\theta(t) - K_1\theta(t) + K_2 \frac{d\theta(t)}{dt} + Lx(t)$$

因此闭环系统函数为

$$Q(s) = \frac{\theta(s)}{X(s)} = \frac{L}{Ls^2 + K_2s - g + K_1}$$

$Q(s)$ 的极点为

$$s = \frac{-K_2 \pm \sqrt{K_2^2 - 4L(K_1 - g)}}{2L}$$

如果 $K_2 > 0$ ， $K_1 > g$ ，极点位于 s 左半平面，可以使系统稳定。

因为 $\omega_n^2 = 9 = 2K_1 - 19.6$ ， $K_1 = 14.3\text{rad/s}$ 所以 $2K_2 = 2\omega_n$ ，即 $K_2 = 3\text{rad/s}$ 。

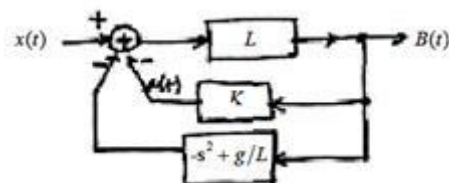


图 11-57

11.57 本题要考虑设计跟踪系统的几个例子。对于图 11-58 所示的系统，其中 $H_p(s)$ 是一个其输出要被控制的系统， $H_c(s)$ 是要设计的补偿器。在选择 $H_c(s)$ 时，其目的是想让输出 $y(t)$ 跟踪输入 $x(t)$ ；特别是，除了稳定这个系统外，还想使这个系统设计为对于某些给定的输入，其误差 $e(t)$ 衰减到零。

(a) 假设

$$H_p(s) = \frac{\alpha}{s + \alpha}, \quad \alpha \neq 0 \quad (\text{P11.57.1})$$

证明：若 $H_c(s) = K$ ，称为比例（proportional）控制或 P 控制，就能够选择 K 值，以稳定该系统，并使得在 $x(t) = \delta(t)$ 时，有 $e(t) \rightarrow 0$ 。证明：若 $x(t) = u(t)$ ，就不能得到 $e(t) \rightarrow 0$ 。

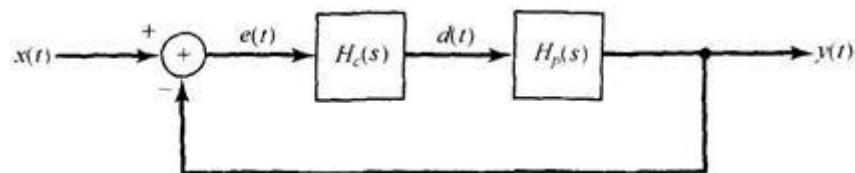


图 11-58

(b) 再次设 $H_p(s)$ 为式 (P11.57-1)，并设想采用比例加（proportional-plus-integral, PI）控制，即

$$H_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s}$$

证明：能够选择 K_1 和 K_2 的值，以稳定该系统，并在 $x(t) = u(t)$ 时，还能得到 $e(t) \rightarrow 0$ 。因此，这个系统可以跟踪一个阶跃变化。事实上，这就说明了在反馈系统设计中一个基本而重要的原理：为了跟踪一个阶跃变化 $[X(s) = 1/s]$ ，在反馈系统中就需要一个积分器（ $1/s$ ）。下面的题是考虑对这个原理的一种推广。

(c) 假设 $H_p(s)$ 为

$$H_p(s) = \frac{1}{(s-1)^2}$$

证明：用一个比例加积分控制器不能稳定这个系统。但是，如果采用比例加积分加微分（proportional-plus-integral-plus-differential, PID）控制，即

$$H_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3 s$$

就能稳定这个系统，并让它能跟踪一个阶跃的变化。

解： 闭环系统函数为

$$Q(s) = \frac{H_c(s)H_p(s)}{1 + H_c(s)H_p(s)}$$

依题意闭环系统函数为

$$Q(s) = \frac{K\alpha}{s + \alpha(1+K)}$$

可以选择 K 使闭环极点 $s = -\alpha(1+K)$ 位于 s 左半平面。

对 $Q(s)$ 进行反拉普拉斯变化得

$$q(t) = K\alpha e^{-(\alpha+K\alpha)t} u(t)$$

如果 $x(t) = \delta(t)$ ，则

$$y(t) = q(t) = K\alpha e^{-(\alpha+K\alpha)t} u(t)$$

因此误差为

$$e_0(t) = \delta(t) - q(t) = \delta(t) - K\alpha e^{-(\alpha+K\alpha)t} u(t)$$

如果 $q(t)$ 对应于一个稳定系统，则 $q(t)$ 以指数衰减， $e(t)$ 同样随时间衰减。如果 $x(t) = u(t)$ ，则 $y(t) = u(t) * q(t)$ ，误差为

$$e_1(t) = u(t) - u(t) * q(t) = u(t) * [\delta(t) - q(t)] = u(t) * e_0(t)$$

$e_0(t)$ 是一个随时间衰减的函数，很明显， $e_1(t) = u(t) * e_0(t)$ 不是随时间衰减的函数。

(b) 闭环系统函数为

$$Q(s) = \frac{H_c(s)H_p(s)}{1 + H_c(s)H_p(s)} = \frac{\alpha(K_1s + K_1)}{s^2 + s(\alpha + K_1\alpha) + \alpha K_2}$$

如果 $\alpha + K_1\alpha > 0$ 和 $\alpha K_2 > 0$ ，则系统会是稳定的，故

$$d(t) = K_1 e(t) + K_2 \int_{-\infty}^1 e(t) dt$$

$e(t) \rightarrow 0$ 时， $d(t) = \text{常数}$ 。即系统可以跟踪一个阶跃变化。

(c) 如果使用 PI 控制，闭环系统函数为

$$Q(s) = \frac{K_1s + K_2}{s^3 - 2s^2 + (K_1 + 1)s + K_2}$$

根据罗斯判据，分母的所有系数都为正数时，系统的极点都位于 s 左半平面，很明显对于 $Q(s)$ 是不可能的，即系统是不稳定的。

如果使用 PID 控制，则

$$Q(s) = \frac{K_3s^2 + K_1s + K_2}{s^3 + s^2(K_3 - 2) + 2(K_1 + 1)s + K_2}$$

如果 $K_3 > 2$ ， K_1 ， $K_2 > 0$ ，则系统是稳定的。

11.58 在习题 11.57 中讨论了存在于反馈系统中的一个积分器，怎样使系统有可能跟踪一个阶跃输入，并具有稳态误差为零。本题将推广这一想法。现考虑图 11-59 显示的反馈系统。

假设总的闭环系统是稳定的，同时假设

$$H(s) = \frac{K \prod_{k=1}^m (s - \beta_k)}{s^l \prod_{k=1}^{n-l} (s - \alpha_k)}$$

其中 α_k 和 β_k 都是已知的非零数， l 是一个正整数。图 11-59 所示的反馈系统常称为 I 型反馈系统。

(a) 利用终值定理（见 9.5.10 节）证明：I 型反馈系统能够跟踪一个阶跃变化，即若 $e(t) \rightarrow 0$ 则有 $x(t) = u(t)$ 。

(b) 类似地证明：I 型反馈系统不能跟踪一个斜坡变化，而是若 $x(t)=u_2(t)$ ，则 $e(t)$ 趋于一个有限常数。

(c) 证明：若 $k>2$ 时， $x(t)=u_k(t)$ ，那么 I 型系统就会有一个无界的结果。

(d) 更一般地是证明，对 I 型系统：

(i) 若 $k\leq 1$ 时 $x(t)=u_k(t)$ ，则 $e(t)$ 趋于零。

(ii) 若 $x(t)=u_{(-l+1)}(t)$ ，则 $e(t)$ 趋于一个有限常数。

(iii) 若 $k>1+1$ 时 $x(t)=u_k(t)$ ，则 $e(t)$ 趋于无穷大。

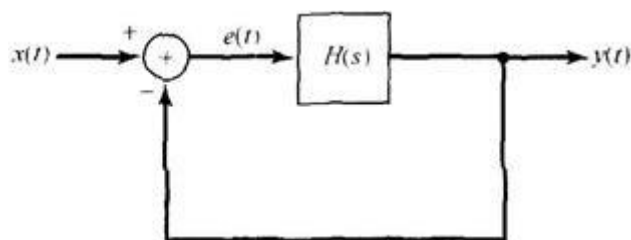


图 11-59

解：(a) 依题意

$$X(s) = 1/s$$

$$E(s) = \frac{1}{s} \left(\frac{1}{1+H(s)} \right)$$

用终值定理有

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \frac{1}{1+H(0)}$$

当 $l=1$ 时， $H(0)=\infty$ ，故 $e(\infty)=0$ 。即系统可以跟踪一个阶跃变化。

(b) 依题意

$$X(s) = 1/s^2$$

$$E(s) = \frac{1}{s^2} \left(\frac{1}{1+H(s)} \right)$$

用终值定理有

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s(1+H(s))}$$

这里 $e(\infty)$ 是一个常数（利用题目中所给的 $H(s)$ 等式），故系统不能跟踪一个斜坡变化。

(c) 依题意

$$X(s) = 1/s^k$$

$$E(s) = \frac{1}{s^k} \left(\frac{1}{1+H(s)} \right)$$

用终值定理有

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^{k-1}(1+H(s))}$$

当 $K>2$ 时， $e(\infty)$ 是无界的。

(d) 如果 $x(t) = u_{-k}(t)$ ，则

$$X(s) = 1/s^k$$

$$E(s) = \frac{1}{s^k} \left(\frac{1}{1+H(s)} \right) = \frac{s^l}{s^k(s^l + G(s))}$$

其中

$$G(s) = \frac{K \prod_{k=1}^n (s - \beta_k)}{\prod_{k=1}^{n-1} s - \alpha_k}$$

用终值定理有

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^l}{s^{k-1}(s^l + G(s))}$$

- (i) 当 $l \geq k$ 时，由上式得 $e(\infty) = 0$ 。
- (ii) 当 $l = k-1$ 时，由上式得 $e(\infty) = \text{常数}$ 。
- (iii) 当 $l < k-1$ 时，由上式得 $e(\infty)$ 是无界的。

11.59 (a) 考虑图 11-60 所示的离散时间反馈系统。假设

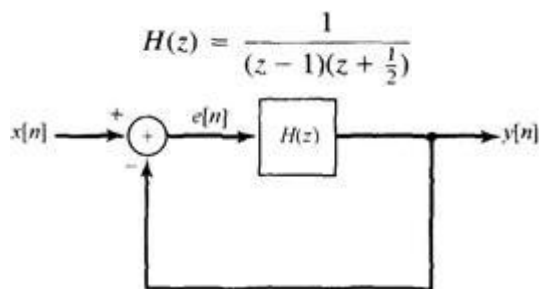


图 11-60

证明该系统在下述意义下能够跟踪一个单位阶跃，若 $x[n] = u[n]$ ，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e[n] = 0 \quad (\text{P11.59-1})$$

(b) 更一般的是，考虑图 11-60 所示的反馈系统，并假设闭环系统是稳定的。假定 $H(z)$ 有一个极点在 $z=1$ ，证明：该系统能够跟踪一个单位阶跃。提示：用 $H(z)$ 和 $u[n]$ 的变换式表示 $e[n]$ 的变换 $E(z)$ ；解释为什么 $E(z)$ 的全部极点都在单位圆内。

(c) 上面 (a) 和 (b) 的结果是在离散时间中的，与习题 11.57 和习题 11.58 讨论的连续时间系统的结果相对应。在离散时间中，也能够考虑在经过若干步以后完全地跟踪给定输入的系统设计问题。这种系统称为临界阻尼反馈系统 (deadbeat feedback system)。

现考虑图 11-60 所示的离散时间系统，其

$$H(z) = \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

证明：整个闭环系统是一个临界阻尼反馈系统，而且在经过一步以后，就能完全跟踪上一个阶跃输入，即若 $x[n] = u[n]$ ，那么 $n \geq 1$ 时 $e[n] = 0$ 。

(d) 证明图 11-60 的反馈系统，在

$$H(z) = \frac{\frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}}{(1 + \frac{1}{4}z^{-1})(1 - z^{-1})}$$

下是一个临界阻尼系统，并具有如下跟踪性质：在经过若干步之后，输出能完全跟踪一个单位阶跃，问在哪一步，误差 $e[n]$ 首先到达零？

(e) 更一般地，对于图 11-60 所示的反馈系统，求出使 $y[n]$ 在 $n \geq N$ 后完全跟踪上一个单位阶跃的 $H(z)$ ；事实上，这是要使

$$e[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k \delta[n-k] \quad (\text{P11.59-2})$$

其中 a_k 是给定的常数。提示：当输入为单位阶跃， $e[n]$ 由式 (P11.59-2) 给出时，应用 $H(z)$ 和 $E(z)$ 之间的关系。

(f) 若图 11-60 所示系统中的

$$H(z) = \frac{z^{-1} + z^{-2} - z^{-3}}{(1 + z^{-1})(1 - z^{-1})^2}$$

证明：该系统在经过两步以后就能完全跟踪上一个斜坡信号 $x[n] = (n+1)u[n]$ 。

证明：(a) 如果 $x[n] = u[n]$ ，则

$$X(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z}{z-1}, \quad |z| > 1$$

因此

$$E(z) = X(z) \left[\frac{1}{1+H(z)} \right] = \frac{z(z+1/2)}{(z-1)(z+1/2)+1}$$

易证明上述函数表达式可以写成下面的形式

$$E(z) = 1 + \frac{P}{z-a} + \frac{Q}{z-b}$$

其中 $|a| < 1$ ， $|b| < 1$ ， P 、 Q 为常数。明显 $c[n] = \delta[n] +$ 阻尼指数之和。故 $\lim_{n \rightarrow \infty} e[n] = 0$ 。

(b) 依题意

$$H(z) = \frac{A(z)}{(z-1)B(z)}$$

$A(z)$ 和 $B(z)$ 是 z 的多项式，故

$$E(z) = \frac{zB(z)}{(z-1)B(z) + A(z)}$$

故闭环系统函数为

$$Q(z) = \frac{(z-1)B(z)}{(z-1)B(z) + A(z)}$$

所给的 $Q(z)$ 是稳定的，故 $Q(z)$ 在单位圆外没有极点，又对于阶跃信号，分子中 $z-1$ 部分在 $z=1$ 极点以外的地方可以抵消。

因为 $E(z)$ 和 $Q(z)$ 的分母相同，所以可以说 $E(z)$ 在单位圆外没有极点，即 $\lim_{n \rightarrow \infty} e[n] = 0$

时， $e[n]$ 是稳定的信号。

(c) 依题意

$$H(z) = 1/(z-1)$$

故

$$E(z) = X(z) \frac{1}{1+H(z)} - 1$$

即 $n \geq 1$ 时, $e[n] = \delta[n]$, $e[n] = 0$ 。

(d) 依题意

$$E(z) = X(z) \frac{1}{1+H(z)} = 1 + \frac{1}{4} z^{-1}$$

即 $n \geq 2$ 时, $e[n] = \delta[n] + (1/4)\delta[n-1]$, $e[n] = 0$

(e) 依题意

$$E(z) = \sum_{k=0}^{N-1} a_k z^{-k}, \quad X(z) = \frac{z}{z-1}$$

又

$$E(z) = X(z) \frac{1}{1+H(z)}$$

故

$$H(z) = \frac{z - (z-1) \sum_{k=0}^{N-1} a_k z^{-k}}{(z-1) \sum_{k=0}^{N-1} a_k z^{-k}}$$

(f) 依题意

$$E(z) = X(z) \frac{1}{1+H(z)} = 1 + z^{-1}$$

即 $n \geq 2$ 时, $e[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$, $e[n] = 0$ 。

11.60 本题要研究采样-数据反馈系统的几个性质并说明这种系统的应用。回想一下 11.2.4 节所提到的, 在一个采样-数据反馈系统中, 连续时间系统的输出被采样, 所得到的样本序列通过一个离散时间系统处理之后, 又转换回连续时间信号中, 然后将该连续时间信号反馈到输入端, 并从外部输入中减去它, 以产生该连续时间系统的真正输入。

(a) 考虑图 11-61 (b) 中虚线框内的系统。这是一个输入为 $e[n]$, 输出为 $p[n]$ 的离散时间系统, 证明: 它是一个线性时不变系统。在图中已指出, 将 $F(z)$ 记为该系统的系统函数。

(b) 证明: 在图 11-61 (b) 中, 系统函数为 $F(z)$ 的离散时间系统与系统函数为 $H(s)$ 的连续时间系统是以阶跃响应不变法相联系的; 若 $s(t)$ 是连续时间系统的阶跃响应, $q[n]$ 是离散

时间系统的阶跃响应, 那么 $q[n] = s(nT)$, 对全部 n

(c) 假设

$$H(s) = \frac{1}{s-1}, \quad \text{Re}\{s\} > 1$$

证明

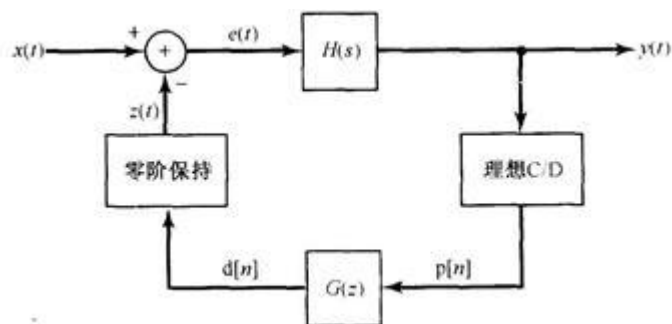
$$F(z) = \frac{(e^T - 1)z^{-1}}{1 - e^T z^{-1}}, \quad |z| > e^T$$

(d) 假设 $H(s)$ 与 (c) 所给出的一样，而 $G(z) = K$ ，试求使图 11-61 (b) 所示闭环离散时间系统稳定的 K 值范围。

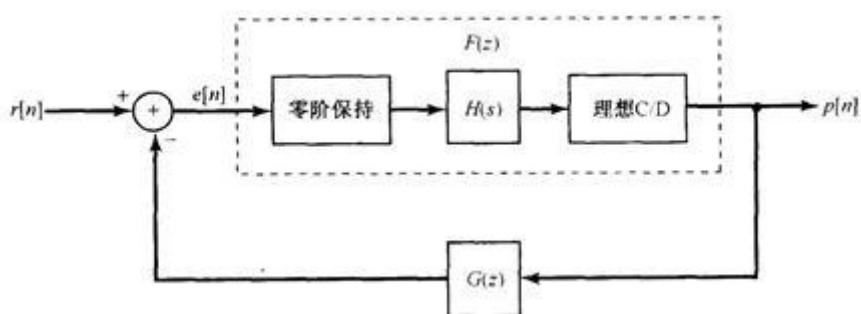
$$G(z) = \frac{K}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

(e) 假设

问 T 在什么条件下能够找到一个 K 值使整个系统稳定？试求出一对 K 和 T 的值，从而产生一个稳定的闭环系统。提示：查看根轨迹，找出使极点进入或离开单位圆的 K 值。



(a)



(b)

图 11-61

证明：(a) 零阶采样保持输出的形式为

$$\left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} e[k] \delta(t - kT) \right] * h_0(t)$$

其中 $h_0(t)$ 如图 11-62 所示，则输出 $H(s)$ 的形式为

$$\begin{aligned}
 p(t) &= \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} e[k] \delta(t - kT) \right] * h_0(t) * h(t) \\
 &= \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} e[k] \delta(t - kT) \right] * f(t) \\
 &= \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} e[k] f(t - kT) \right]
 \end{aligned}$$

其中 $f(t) = h_0(t) * h(t)$ ，C/D 系统的输出形式为

$$p[n] = p[nT] = \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} e[k] f(nT - kT) \right]$$

又 $f[n] = f[nT]$ ，上述等式可以写成

$$p[n] = \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} e[k] f(n - k) \right]$$

总系统明显要遵守卷积和定理，所以该系统是一个时不变系统。

(b) 令 $e[n] = u[n]$ ，则

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) e[k] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t - kT) e[k]$$

故零阶采样保持输出为 $u(t)$ ，因此 $p(t) = s(t)$ 是 $H(s)$ 的阶跃响应。故

$p[n] = p(nT) = s(nT)$ ，当输入 $P(z)$ 为 $u[n]$ 时，输出为 $p[n] = s(nT)$ ，可以得到结论：

系统的阶跃响应为 $q[n] = s(nT)$ 。

(c) 对于所给的 $H(s)$ 有

$$S(s) = \left[\frac{1}{s-1} \right] \frac{1}{s} = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s}$$

因为 $q[n] = s[nT]$ ，故

$$Q(z) = \frac{1}{1 - e^T z^{-1}} - \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z^{-1}(e^T - 1)}{(1 - z^{-1})(1 - e^T z^{-1})}$$

又 $u[n] \xleftrightarrow{z} 1/(1 - z^{-1})$ ，故

$$F(z) = (1 - z^{-1})Q(z) = \frac{z^{-1}(e^T - 1)}{1 - e^T z^{-1}}, \quad |z| > e^T$$

(d) 依题意

$$G(z)F(z) = \frac{K(e^T - 1)}{z - e^T}$$

根轨迹如图 11-62 所示。

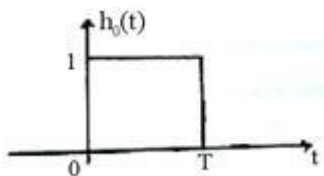


图 11-62

由图可以看出当根轨迹在 $z = \pm 1$ 处通过单位圆时，系统是不稳定的，故要使系统稳定需要满足条件

$$1 < K < \frac{e^T + 1}{e^T - 1}$$

(e) 依题意

$$G(z)F(z) = \frac{Kz(e^T - 1)}{(z + 1/2)(z - e^T)}$$

根轨迹如图 11-62 所示，当 $z = 1$ 在根轨迹上时， $K = 3/2$ ，第二个极点是 $z = -(1/2)e^T$ ，当 $z = -1$ 时， $K = (1/2)(1 + e^T)/(e^T - 1)$ ，如果要使其大于 $3/2$ ，则 $T < \ln 2$ 。取 $T = \ln(3/2)$ ，得 $K = 2$ ，极点为 $\pm \sqrt{3}/2$ ，系统是稳定的。

11.3 名校考研真题详解

一、选择题

已知一个因果离散 LTI 系统的系统函数为 $H(s) = \frac{3z + 1}{6z^2 + 5z + 1}$ ，其逆系统也是因果的，则其逆系统是（ ）。[华南理工大学 2007 研]

- A. 稳定的
- B. 不稳定的
- C. 临界稳定的
- D. 不能判断其稳定性

【答案】A 查看答案

【解析】由于 $H(s) = \frac{3z + 1}{6z^2 + 5z + 1}$ ，所以其逆系统的系统函数为 $H_0(s) = \frac{6z^2 + 5z + 1}{3z + 1}$ 。因为其逆系统的极点为

$p_1 = -\frac{1}{3}$ ，且其逆系统也是因果的，所以收敛域为 $s > -\frac{1}{3}$ 。收敛域包含虚轴，是稳定系统。

二、计算题

1. 考虑图 11-1 所示的系统，频率响应为 $H_{LP}(e^{j\omega})$ 的 LTI 系统是一个截止频率为 $\frac{\pi}{4}$ 的理想低通滤波器，通带内增益为 1。求整个系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 并画出它的波形；判定该系统是一个具有什么特性的滤波器？[华南理工大学 2007 研]

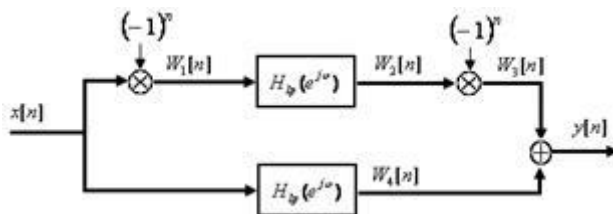


图 11-1

解：根据系统框图，有 $w_1[n] = x[n](-1)^n = e^{j\pi n}x[n]$ ，则： $W_1(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega-\pi)})$

因为 $W_2(e^{j\omega}) = W_1(e^{j\omega})H_{LP}(e^{j\omega}) = H_{LP}(e^{j\omega})X(e^{j(\omega-\pi)})$ ，且 $w_3[n] = e^{j\omega n}w_2[n]$ ，从而有：

$$W_3(e^{j\omega}) = W_2(e^{j(\omega-\pi)}) = H_{LP}(e^{j(\omega-\pi)})X(e^{j(\omega-2\pi)}) = H_{LP}(e^{j(\omega-\pi)})X(e^{j\omega})$$

而 $W_4(e^{j\omega}) = H_{LP}(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$ ，所以：

$$Y(e^{j\omega}) = W_3(e^{j\omega}) + W_4(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})[H_{LP}(e^{j(\omega-\pi)}) + H_{LP}(e^{j\omega})]$$

则整个系统的系统函数为 $H(e^{j\omega}) = H_{LP}(e^{j(\omega-\pi)}) + H_{LP}(e^{j\omega})$ ，其中 $H_{LP}(e^{j\omega})$ 为一个截止频率为

$\frac{\pi}{4}$ 的理想低通滤波器，通带内增益为 1。所以该系统显然是带阻滤波器。

2. 如图 11-2 所示的因果 LTI 系统的方框图，试求：

- (1) 该系统的差分方程；
- (2) 该系统的单位脉冲响应 $h[n]$ ；
- (3) $x[n] = 5\cos(\pi n)$ 时的响应 $y[n]$ 。[浙江大学 2009 研]

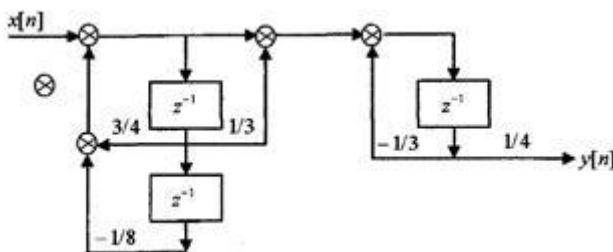


图 11-2

$$H_1(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \left(\frac{3}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}\right)}, \quad H_2(z) = \frac{\frac{1}{4}z^{-1}}{1 - \left(-\frac{1}{3}z^{-1}\right)}$$

解：（1）根据一般通用规则，可得：

$$H(z) = H_1(z)H_2(z) = \frac{\frac{1}{4}z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

然后对于级联系统整个响应：

可得微分方程：

$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = \frac{1}{4}x[n-1]$$

（2）因为系统为因果系统，所以收敛域在圆的外部。

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{-1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

，则可得：

（3） $x[n] = 5\cos\pi n$ 是 LTI 系统的特征函数，其增益 $A = H(e^{j\pi}) = \frac{-2}{15}$ ，则可得：

$$y[n] = Ax[n] = \frac{-2}{3}\cos\pi n$$

$$H(\omega) = \frac{(j\omega - 2)e^{-j2\omega}}{6 - \omega^2 + j5\omega}$$

3. 某个连续时间因果 LTI 系统的频率响应为

（1）请给出该系统的系统函数，画出它的零极点图和收敛域；

（2）给出该系统的微分方程描述，并概略画出系统的幅频响应 $|H(\omega)|$ ；

（3）系统单位阶跃响应 $s(t)$ ，并概略画出其波形；

（4）当该系统的输入信号为 $x(t) = u(t) - u(t-2)$ 时，必须用时域方法求系统的输出信号 $y(t)$ ，若用变换域方法做本小题将不给分；

（5）写出系统的一个延时因果逆系统的系统函数 $H_{inv}(s)$ ，即要求 $h(t) * h_{inv}(t) = \delta(t - t_0)$ ，其中 t_0 为正实数，确定其收敛域，判断是否稳定；

（6）该系统与单位参加响应为 $K\delta(t+2)$ 的 LTI 系统构成如图 11-3 所示的反馈系统，请给出该反馈系统的系统函数。[中国科学技术大学 2009 研]

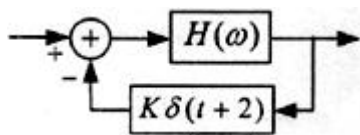


图 11-3

$$H(s) = \frac{(s-2)e^{-2s}}{s^2 + 5s + 6}$$

解：（1）系统函数

（2）系统的微分方程描述为： $y'(t) + 5y'(t) + 6y(t) = x'(t-2) - 2x(t-2)$

$$|H(\omega)| = \left| \frac{(j\omega - 2)e^{-j2\omega}}{6 - \omega^2 + j5\omega} \right| = \left| \frac{j\omega - 2}{(j\omega + 2)(j\omega + 3)} \right| = \left| \frac{j\omega - 2}{j\omega + 2} \right| \times \left| \frac{1}{j\omega + 3} \right|$$

系统的幅频响应为:

由于 $\frac{j\omega - 2}{j\omega + 2} = 1$ 为全通系统的幅频响应, 故 $|H(\omega)| = \left| \frac{1}{j\omega + 3} \right|$, 其幅频响应曲线如图 11-4 (b) 所示。

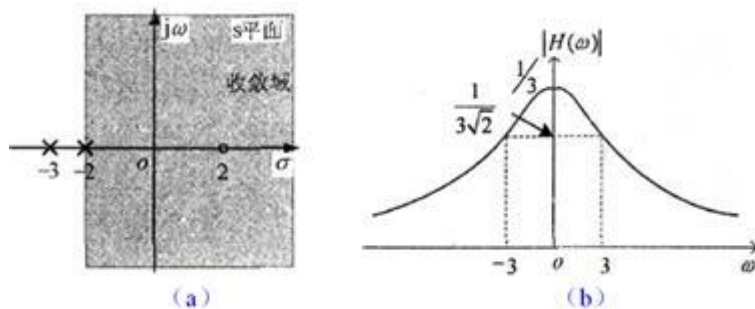


图 11-4

(3) 可用多种方法求系统的单位阶跃响应 $s(t)$ 。

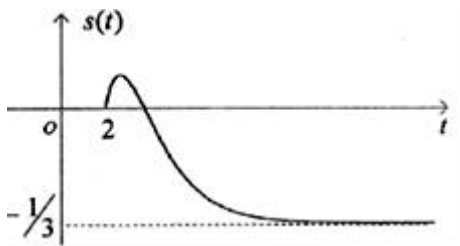
方法 1: $H(s) = H_0(s)e^{-2s}$, 其中 $H_0(s) = \frac{s-2}{(s+2)(s+3)}$, 则 $S_0(s) = \frac{H_0(s)}{s} = \frac{s-2}{s(s+2)(s+3)}$

它可以部分分式展开: $S_0(s) = \frac{H_0(s)}{s} = \frac{-1/3}{s} + \frac{2}{s+2} + \frac{-5/3}{s+3}$

则 $s_0(t) = -\frac{1}{3}(u)t + 2e^{-2t}u(t) - \frac{5}{3}(u)e^{-3t}u(t)$, 因此:

$$s(t) = s_0(t-2) = -\frac{1}{3}u(t-2) + 2e^{-2(t-2)}u(t-2) - \frac{5}{3}e^{-3(t-2)}u(t-2)$$

$s(t)$ 的波形如图 11-4 (c) 所示。



(c)

图 11-4

方法 2: $H(s) = H_0(s)e^{-2s}$, 其中 $H_0(s) = \frac{s-2}{(s+2)(s+3)}$

$$h_0(t) = L^{-1}\{H_0(s)\} = L^{-1}\left\{\frac{s-2}{(s+2)(s+3)}\right\} = L^{-1}\left\{\frac{-4}{(s+2)} + \frac{5}{(s+3)}\right\} = -4e^{-2t}u(t) + 5e^{-3t}u(t)$$

$$h(t) = L^{-1}\{H_0(s)e^{-2s}\} = h_0(t-2) = -4e^{-2(t-2)}u(t-2) + 5e^{-3(t-2)}u(t-2)$$

$$\begin{aligned}
 s(t) &= h(t) * u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) u(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^t [-4e^{-2(\tau-2)} u(\tau-2) + 5e^{-3(\tau-2)} u(\tau-2)] d\tau = \int_2^t [-4e^{-2(\tau-2)} + 5e^{-3(\tau-2)}] d\tau u(t-2) \\
 &= -\frac{1}{3} u(t-2) + 2e^{-2(t-2)} u(t-2) - \frac{5}{3} e^{-3(t-2)} u(t-2)
 \end{aligned}$$

s(t)的波形如图 11-4 (c) 所示。

(4) $y(t)=x(t)*h(t)$, 当输入信号为 $x(t)=u(t)-u(t-2)$ 时:

$$\begin{aligned}
 y(t) &= [u(t)-u(t-2)] * h(t) = u(t) * h(t) - u(t-2) * h(t) = s(t) - s(t-2) \\
 y(t) &= \left[-\frac{1}{3} u(t-2) + 2e^{-2(t-2)} u(t-2) - \frac{5}{3} e^{-3(t-2)} u(t-2) \right] \\
 &\quad - \left[-\frac{1}{3} u(t-4) + 2e^{-2(t-4)} u(t-4) - \frac{5}{3} e^{-3(t-4)} u(t-4) \right] \\
 &= -\frac{1}{3} [u(t-2) - u(t-4)] + 2e^{-2(t-2)} [u(t-2) - e^{-4} u(t-4)] \\
 &\quad - \frac{5}{3} e^{-3(t-2)} [u(t-2) - e^{-6} u(t-4)]
 \end{aligned}$$

(5) $h(t) * h_{\text{inv}}(t) = \delta(t-t_0)$, t_0 为正实数, 故: $H_{\text{inv}}(s) = \frac{1}{H(s)} e^{-st_0}$, $H(s) = \frac{(s-2)e^{-2s}}{s^2+5s+6}$ 则

$$H_{\text{inv}}(s) = \frac{(s+2)(s+3)}{s-2}$$

。又因为 $H_{\text{inv}}(s)$ 是因果逆系统, 所以其收敛域为 $\text{Re}\{s\} > 2$ 。

由于该逆系统的收敛域不包含 s 平面的虚轴, 故 $H_{\text{inv}}(s)$ 系统不稳定。

$$(6) [x(t) - y(t) * K\delta(t+2)] * h(t) = y(t) * [\delta(t) + K\delta(t+2) * h(t)] = x(t) * h(t)$$

两边同时做拉氏变换: $Y(s)[1 + Ke^{2s}H(s)] = X(s)H(s)$

那么反馈系统的系统函数为:

$$\begin{aligned}
 Q(s) &= \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H(s)}{1 + Ke^{2s}H(s)} = \frac{(s-2)e^{-2s}}{(s+2)(s+3)} \bigg/ \left[1 + Ke^{2s} \frac{(s-2)e^{-2s}}{(s+2)(s+3)} \right] \\
 &= \frac{(s-2)e^{-3s}}{(s+2)(s+3) + K(s-2)} = \frac{(s-2)e^{-2s}}{s^2 + (5+K)s + (6-2K)}
 \end{aligned}$$

4. 因果 LTI 系统如图 11-5 所示, 其中 $h_1(t)=u(t)$, $H_2(j\omega) = \frac{1/2}{j\omega+2} + \frac{1/2}{j\omega} + \frac{\pi}{2}\delta(\omega)$,

$$H_3(s) = \frac{s^2+1}{s^2(s+1)(s+2)}.$$

- (1) 求该系统的冲激响应;
- (2) 判断系统的稳定性;
- (3) 给出该系统的逆系统的微分方程;

(4) 请根据零、极点分布情况说明系统具有怎样的选频特性。[华中科技大学 2010 研]

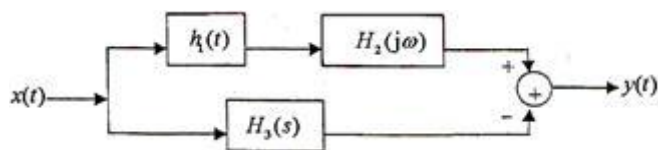


图 11-5

解：(1) 根据常用傅里叶变换，可知：
$$h_1(t) = u(t) \rightarrow H_1(s) = \frac{1}{s}$$

因为 $H_2(j\omega) = \frac{1/2}{j\omega + 2} + \frac{1/2}{j\omega} + \frac{\pi}{2}\delta(\omega)$ ，所以系统函数：
$$H_2(s) = \frac{s+1}{s(s+2)}$$

因此总的系统函数为：
$$H(s) = H_1(s)H_2(s) - H_3(s) = \frac{1}{s} - \frac{2}{s+1} + \frac{1}{s+2}$$

求其逆变换，可得求该系统的冲激响应为：
$$h(t) = (1 - 2e^{-t} + e^{-2t})u(t)$$

(2) 根据系统函数，可知存在极点 0，所以该系统不稳定。

(3) 该系统的逆系统具有系统函数：
$$G(s) = \frac{1}{H(s)} = \frac{s(s+1)(s+2)}{2} = \frac{1}{2}s^3 + \frac{3}{2}s^2 + s$$

据此可得到相应的微分方程为：
$$y(t) = \frac{1}{2} \frac{d^3 x(t)}{dt^3} + \frac{3}{2} \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + \frac{dx(t)}{dt}$$

(4) 由于该系统在 $s = -2, -1, 0$ 处存在极点，因而该系统具有低通特性。